



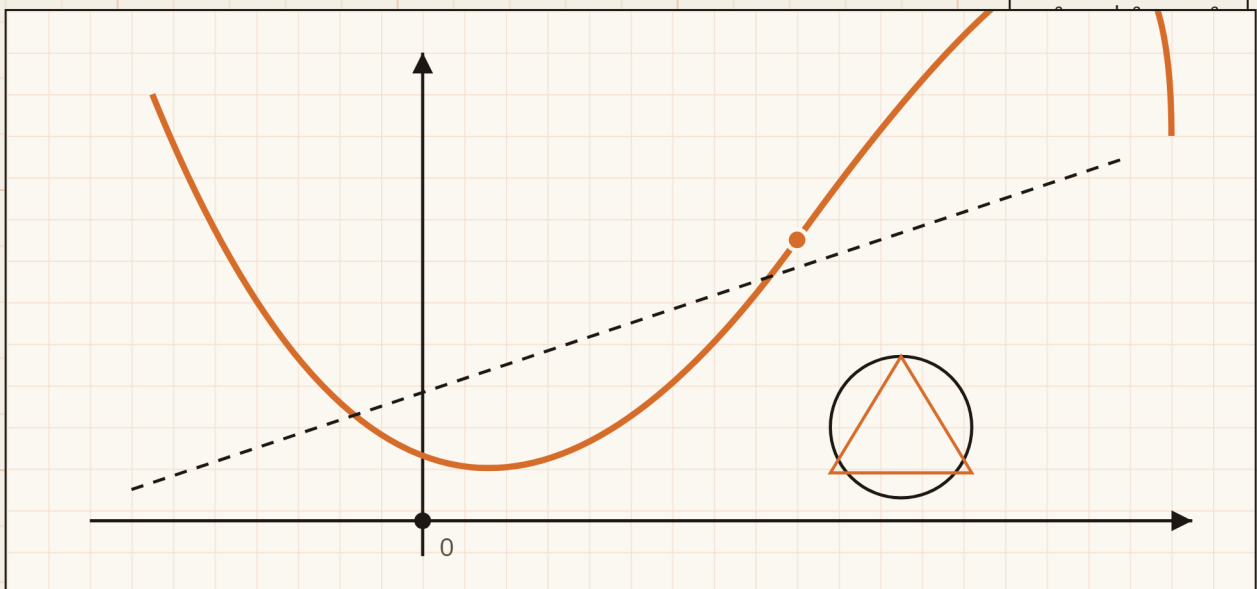
TERMINALE · SÉRIE SCIENTIFIQUE

Mathématiques

Repères et courbes, figures du plan, calcul algébrique et raisonnement. L'essentiel pour comprendre, s'entraîner et progresser.

AUTEUR — L'ÉQUIPE ONBUCH

$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$



APPLICATION MOBILE

OnBuch — disponible sur Google Play Store

play.google.com

π Σ $\int$ $\sqrt{}$ ∞

NOM · PRÉNOM _____
CLASSE _____

Mathématiques — Terminale C

Collection Réussite OnBuch · Baccalauréat scientifique (Cameroun)

Éditeur : l'équipe OnBuch, dirigée par **Ludovic Aggäi N.**

Programme : MINESEC — séries C, D, E (et TI pour les parties communes).

Édition : 2026 · Première édition.

Cet ouvrage est proposé aux élèves dans l'application OnBuch. Toute reproduction à but commercial est soumise à l'autorisation de l'éditeur.

© 2026 OnBuch — Tous droits réservés.

Avant-propos

Tu tiens entre les mains un ouvrage pensé pour t'accompagner, pas à pas, vers la **réussite au Baccalauréat scientifique**. Ce fascicule couvre **l'intégralité du programme de mathématiques de la classe de Terminale C** (programme MINESEC, commun pour l'essentiel aux séries C, D et E), selon l'approche par compétences en vigueur au Cameroun. Il a été conçu pour être à la fois ton *cours*, ton *cahier de méthodes* et ta *banque d'exercices* — un seul livre, du premier chapitre jusqu'à la veille de l'épreuve.

Chaque chapitre s'organise en plusieurs temps complémentaires :

- **Le cours, développé et illustré** — chaque notion est définie, démontrée ou justifiée, puis éclairée par des figures et des exemples concrets ;
- **L'essentiel — fiche de révision** — une synthèse encadrée pour réviser vite et bien ;
- **Méthodes & savoir-faire** — les techniques incontournables, chacune accompagnée d'un exemple entièrement résolu ;
- **Exercices d'application corrigés**, classés par thème et par difficulté (★ à ★★★) ;
- **Exercices d'entraînement** — un grand nombre d'exercices à chercher seul, pour s'exercer encore et encore ;
- **Sujets type Baccalauréat**, corrigés en détail pour t'entraîner dans les conditions de l'examen.

Comment l'utiliser ? Lis le cours crayon en main, refais les exemples, puis attaque les méthodes. Entraîne-toi d'abord sur les exercices corrigés (sans regarder la solution !), puis lance-toi sur les exercices d'entraînement. Termine chaque chapitre par un sujet type Bac, en temps limité. La régularité, bien plus que la durée, fait la différence.

À retenir

À propos d'OnBuch. OnBuch est l'application éducative des élèves camerounais : **Léo**, ton tuteur intelligent qui corrige tes exercices à partir d'une simple photo, des **cours** et des **annales**, les **résultats d'examens**, les **concours**, l'**agenda scolaire** et l'actualité de l'école. Notre mission est simple : mettre la réussite à la portée de chaque élève, partout au Cameroun, et viser l'excellence — devenir la référence éducative numéro 1 en Afrique. Ce fascicule prolonge cette mission sur le papier comme sur ton téléphone.

Bon travail, et surtout : **bonne réussite au Baccalauréat !**

L'équipe OnBuch, dirigée par Ludovic Aggāi N.

Sommaire

1	Arithmétique : divisibilité, congruences et numération	1
1.1	Divisibilité dans $\mathbb{Z}$	1
1.2	Congruences modulo n	3
1.3	PGCD, PPCM et algorithme d'Euclide	4
1.4	Nombres premiers et décomposition	5
1.5	Systèmes de numération	6
1.6	L'essentiel à retenir	7
1.7	Méthodes & savoir-faire	7
1.8	Exercices d'application	8
1.9	Exercices d'entraînement	10
1.10	Sujets type Baccalauréat	11
1.11	Corrigés	12
2	Arithmétique : PGCD, PPCM, Bézout et Gauss	14
2.1	Diviseurs communs, PGCD et PPCM	14
2.2	Théorème de Bézout	16
2.3	Théorème de Gauss et conséquences	17
2.4	Équations diophantiennes $ax + by = c$	17
2.5	Congruences et systèmes de congruences	18
2.6	Applications : clés, calendriers, cryptographie	19
2.7	L'essentiel à retenir	20
2.8	Méthodes & savoir-faire	20
2.9	Exercices d'application	21
2.10	Exercices d'entraînement	23
2.11	Sujets type Baccalauréat	24
2.12	Corrigés	25
3	Nombres complexes	27
3.1	Forme algébrique	27
3.2	Formes trigonométrique et exponentielle	29
3.3	Racines n -ièmes	31
3.4	Équations dans $\mathbb{C}$	32
3.5	Interprétation géométrique	32
3.6	L'essentiel à retenir	33
3.7	Méthodes & savoir-faire	34
3.8	Exercices d'application	35
3.9	Exercices d'entraînement	36
3.10	Sujets type Baccalauréat	38
3.11	Corrigés	39
4	Limites et continuité	41
4.1	Limite d'une fonction en un point ou à l'infini	41
4.2	Continuité d'une fonction	44
4.3	Théorème des valeurs intermédiaires et bijection	45
4.4	L'essentiel à retenir	46
4.5	Méthodes & savoir-faire	47
4.6	Exercices d'application	48
4.7	Exercices d'entraînement	49
4.8	Sujets type Baccalauréat	51
4.9	Corrigés	52

5	Dérivation, étude de fonctions et convexité	55
5.1	Dérivabilité et nombre dérivé	55
5.2	Tangente et approximation affine	56
5.3	Dérivées usuelles et opérations	57
5.4	Sens de variation et extremums	57
5.5	Limites, asymptotes et branches infinies	58
5.6	Convexité et points d'inflexion	59
5.7	Plan complet d'étude d'une fonction	60
5.8	L'essentiel à retenir	60
5.9	Méthodes & savoir-faire	61
5.10	Exercices d'application	62
5.11	Exercices d'entraînement	63
5.12	Sujets type Baccalauréat	65
5.13	Corrigés	66
6	Suites numériques	69
6.1	Généralités sur les suites	69
6.2	Raisonnement par récurrence	71
6.3	Suites arithmétiques et géométriques	71
6.4	Suites arithmético-géométriques	73
6.5	Limite d'une suite	73
6.6	Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$	75
6.7	Suites adjacentes	76
6.8	L'essentiel à retenir	77
6.9	Méthodes & savoir-faire	77
6.10	Exercices d'application	79
6.11	Exercices d'entraînement	81
6.12	Sujets type Baccalauréat	83
6.13	Corrigés	84
7	Fonction logarithme népérien	87
7.1	Définition et premières propriétés	87
7.2	Dérivée, dérivée de $\ln u$ et primitives	88
7.3	Limites, croissances comparées et courbe	89
7.4	Logarithme décimal et logarithme de base a	91
7.5	L'essentiel à retenir	91
7.6	Méthodes & savoir-faire	92
7.7	Exercices d'application	93
7.8	Exercices d'entraînement	95
7.9	Sujets type Baccalauréat	97
7.10	Corrigés	97
8	Fonctions exponentielles et puissances	101
8.1	Définition de la fonction exponentielle	101
8.2	Propriétés algébriques	102
8.3	Dérivée, variations et limites	103
8.4	Fonctions du type $e^{u(x)}$	104
8.5	Exponentielle de base a et fonctions puissances	105
8.6	L'essentiel à retenir	106
8.7	Méthodes & savoir-faire	106
8.8	Exercices d'application	108
8.9	Exercices d'entraînement	109
8.10	Sujets type Baccalauréat	111
8.11	Corrigés	112

9	Primitives	115
9.1	Définition et premiers exemples	115
9.2	Ensemble des primitives d'une fonction	116
9.3	Primitive vérifiant une condition initiale	117
9.4	Primitives des fonctions de référence	117
9.5	Primitives des formes composées	119
9.6	L'essentiel à retenir	120
9.7	Méthodes & savoir-faire	120
9.8	Exercices d'application	122
9.9	Exercices d'entraînement	123
9.10	Sujets type Baccalauréat	125
9.11	Corrigés	126
10	Calcul intégral	129
10.1	Primitives : rappels et compléments	129
10.2	Intégrale d'une fonction continue	130
10.3	Propriétés de l'intégrale	132
10.4	Valeur moyenne et inégalité de la moyenne	133
10.5	Intégration par parties	134
10.6	Suites définies par une intégrale	134
10.7	Aires et volumes	135
10.8	L'essentiel à retenir	136
10.9	Méthodes & savoir-faire	136
10.10	Exercices d'application	138
10.11	Exercices d'entraînement	140
10.12	Sujets type Baccalauréat	142
10.13	Corrigés	143
11	Équations différentielles	146
11.1	Vocabulaire et premiers exemples	146
11.2	Équations linéaires du premier ordre	147
11.3	Équations du second ordre à coefficients constants	148
11.4	Conditions initiales et unicité	151
11.5	Modélisation : où apparaissent les équations différentielles	152
11.6	L'essentiel à retenir	152
11.7	Méthodes & savoir-faire	152
11.8	Exercices d'application	154
11.9	Exercices d'entraînement	155
11.10	Sujets type Baccalauréat	157
11.11	Corrigés	158
12	Barycentre et lignes de niveau	161
12.1	Barycentre de points pondérés	161
12.2	Propriétés fondamentales	162
12.3	Réduction de sommes vectorielles	164
12.4	Réduction de $\sum \alpha_i MA_i^2$ — formule de Leibniz	164
12.5	Lignes de niveau	165
12.6	L'essentiel à retenir	166
12.7	Méthodes & savoir-faire	166
12.8	Exercices d'application	168
12.9	Exercices d'entraînement	169
12.10	Sujets type Baccalauréat	171
12.11	Corrigés	171

13	Produit scalaire et géométrie de l'espace	174
13.1	Produit scalaire : définition et expressions	174
13.2	Règles de calcul et identités	175
13.3	Orthogonalité	176
13.4	Projeté orthogonal et applications métriques	176
13.5	Lignes de niveau	177
13.6	Équations de cercles (dans le plan)	178
13.7	Produit vectoriel (dans l'espace)	179
13.8	Plans : équation cartésienne	180
13.9	Droites de l'espace : représentation paramétrique	180
13.10	Positions relatives et distances	181
13.11	Sphères	181
13.12	L'essentiel à retenir	182
13.13	Méthodes & savoir-faire	182
13.14	Exercices d'application	183
13.15	Exercices d'entraînement	185
13.16	Sujets type Baccalauréat	186
13.17	Corrigés	187
14	Isométries du plan (et de l'espace)	190
14.1	Isométries : définition et conservations	190
14.2	Les transformations de base	191
14.3	Déplacements et antidéplacements	192
14.4	Composées et décomposition en symétries	193
14.5	Expressions analytiques dans un repère	194
14.6	Écriture complexe des isométries	194
14.7	Isométries de l'espace (aperçu)	195
14.8	L'essentiel à retenir	195
14.9	Méthodes & savoir-faire	196
14.10	Exercices d'application	197
14.11	Exercices d'entraînement	199
14.12	Sujets type Baccalauréat	201
14.13	Corrigés	202
15	Similitudes directes du plan	205
15.1	Transformations de base : homothéties et rotations	205
15.2	Similitude directe : définition et propriétés	206
15.3	Écriture complexe d'une similitude directe	207
15.4	Similitudes indirectes	208
15.5	Composée et figures semblables	209
15.6	Applications aux configurations et aux lieux	210
15.7	L'essentiel à retenir	211
15.8	Méthodes & savoir-faire	211
15.9	Exercices d'application	212
15.10	Exercices d'entraînement	214
15.11	Sujets type Baccalauréat	216
15.12	Corrigés	217
16	Nombres complexes et transformations du plan	220
16.1	Affixes, distances et angles : l'outillage de base	220
16.2	Interprétation géométrique des opérations complexes	221
16.3	Écritures complexes des transformations usuelles	222
16.4	Similitudes directes	223
16.5	Caractérisations complexes de configurations	224
16.6	L'essentiel à retenir	225
16.7	Méthodes & savoir-faire	226
16.8	Exercices d'application	227
16.9	Exercices d'entraînement	229
16.10	Sujets type Baccalauréat	231

16.11	Corrigés	231
17	Coniques	235
17.1	Définition unifiée par foyer, directrice et excentricité	235
17.2	La parabole	236
17.3	L'ellipse	237
17.4	L'hyperbole	238
17.5	Reconnaître une conique : forme canonique	239
17.6	Tangentes et lignes de niveau	240
17.7	L'essentiel à retenir	241
17.8	Méthodes & savoir-faire	241
17.9	Exercices d'application	242
17.10	Exercices d'entraînement	244
17.11	Sujets type Baccalauréat	246
17.12	Corrigés	246
18	Dénombrement	249
18.1	Ensembles finis et cardinaux	249
18.2	Les deux principes du dénombrement	250
18.3	p -listes, arrangements et permutations	251
18.4	Combinaisons et coefficients binomiaux	253
18.5	Formule du binôme de Newton	255
18.6	Bilan : choisir le bon modèle	256
18.7	L'essentiel à retenir	256
18.8	Méthodes & savoir-faire	257
18.9	Exercices d'application	258
18.10	Exercices d'entraînement	260
18.11	Sujets type Baccalauréat	262
18.12	Corrigés	263
19	Statistiques	267
19.1	Vocabulaire de la statistique	267
19.2	Représentations graphiques	268
19.3	Caractéristiques de position	268
19.4	Caractéristiques de dispersion	269
19.5	Série double, nuage de points et point moyen	270
19.6	Covariance et coefficient de corrélation	271
19.7	Droites de régression (moindres carrés)	272
19.8	Ajustement par changement de variable	273
19.9	L'essentiel à retenir	273
19.10	Méthodes & savoir-faire	274
19.11	Exercices d'application	275
19.12	Exercices d'entraînement	277
19.13	Sujets type Baccalauréat	279
19.14	Corrigés	280
20	Probabilités et variables aléatoires	284
20.1	Vocabulaire des expériences aléatoires	284
20.2	Probabilité et équiprobabilité	285
20.3	Probabilité conditionnelle	286
20.4	Probabilités totales et arbres pondérés	286
20.5	Indépendance	288
20.6	Variables aléatoires	288
20.7	Espérance, variance et écart-type	289
20.8	Schéma de Bernoulli et loi binomiale	290
20.9	L'essentiel à retenir	291
20.10	Méthodes & savoir-faire	292
20.11	Exercices d'application	293
20.12	Exercices d'entraînement	295

20.13Sujets type Baccalauréat	297
20.14Corrigés	298
21 Algèbre linéaire : espaces vectoriels et applications linéaires	301
21.1 Vecteurs du plan et de l'espace	301
21.2 Espaces vectoriels réels	302
21.3 Sous-espaces vectoriels	302
21.4 Combinaisons linéaires, familles génératrices	303
21.5 Colinéarité, familles libres et liées	304
21.6 Coplanarité dans l'espace	304
21.7 Bases, repères et coordonnées	305
21.8 Déterminant de deux vecteurs du plan	306
21.9 Applications géométriques	307
21.10Systèmes d'équations linéaires	307
21.11Applications linéaires	308
21.12L'essentiel à retenir	309
21.13Méthodes & savoir-faire	309
21.14Exercices d'application	311
21.15Exercices d'entraînement	312
21.16Sujets type Baccalauréat	314
21.17Corrigés	315
22 Matrices	317
22.1 Matrices : définitions et types	317
22.2 Opérations sur les matrices	318
22.3 Déterminant	320
22.4 Matrice inverse	322
22.5 Systèmes linéaires et écriture matricielle	323
22.6 Puissances d'une matrice	324
22.7 Matrice d'une transformation du plan	324
22.8 L'essentiel à retenir	325
22.9 Méthodes & savoir-faire	325
22.10Exercices d'application	327
22.11Exercices d'entraînement	329
22.12Sujets type Baccalauréat	331
22.13Corrigés	332
23 Théorie des graphes	336
23.1 Graphes, sommets et arêtes	336
23.2 Graphes particuliers	337
23.3 Matrice d'adjacence	339
23.4 Chaînes, cycles et connexité	340
23.5 L'essentiel à retenir	342
23.6 Méthodes & savoir-faire	343
23.7 Exercices d'application	344
23.8 Exercices d'entraînement	346
23.9 Sujets type Baccalauréat	348
23.10Corrigés	349

Arithmétique : divisibilité, congruences et numération

L'arithmétique étudie les nombres entiers et leurs propriétés. Discipline reine de la série C, elle développe la rigueur du raisonnement (récurrence, disjonction de cas, raisonnement par l'absurde) et trouve des applications modernes en cryptographie et en informatique. Ce premier chapitre pose les fondations : divisibilité, division euclidienne, congruences, PGCD et PPCM, algorithme d'Euclide, théorèmes de Bézout et de Gauss, nombres premiers, et écriture des nombres dans différentes bases.

1.1 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

1.1.1 Diviseurs et multiples

Définition Divisibilité

Soient a et b deux entiers relatifs. On dit que b **divise** a (ou que a est un **multiple** de b), et l'on note $b \mid a$, s'il existe un entier relatif k tel que $a = kb$. On note $b \nmid a$ lorsque b ne divise pas a .

Remarque. L'ensemble des multiples de b est noté $b\mathbb{Z} = \{kb : k \in \mathbb{Z}\}$. Ainsi « $b \mid a$ » équivaut à « $a \in b\mathbb{Z}$ ». L'ensemble des diviseurs (positifs) d'un entier $a \neq 0$ est *fini*, car tout diviseur d vérifie $|d| \leq |a|$.

Exemple. $7 \mid 42$ car $42 = 6 \times 7$; $-3 \mid 12$ car $12 = (-4) \times (-3)$. Tout entier divise 0 (car $0 = 0 \times b$), et 1 divise tout entier. En revanche $5 \nmid 12$ car $12 = 5 \times 2 + 2$ avec un reste non nul.

Propriété Règles de calcul

Pour tous entiers a, b, c :

- si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$ (*transitivité*);
- si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid (bu + cv)$ pour tous entiers u, v (*combinaison linéaire*);
- si $a \mid b$ et $b \mid a$, alors $a = b$ ou $a = -b$;
- si $a \mid b$ et $b \neq 0$, alors $|a| \leq |b|$;
- si $a \mid b$, alors $a \mid bc$ et $ca \mid cb$ pour tout c .

Remarque. La propriété de combinaison linéaire est un outil *fondamental* : pour montrer qu'un entier d divise une expression, on cherche à l'écrire comme combinaison d'entiers que d divise déjà. Démonstration de la transitivité : si $b = ka$ et $c = k'b$, alors $c = k'(ka) = (kk')a$, donc $a \mid c$.

Exemple. Montrons que si $a \mid n$ et $a \mid (n+3)$, alors $a \mid 3$. En effet a divise la combinaison $(n+3) - n = 3$. On en déduit $a \in \{-3, -1, 1, 3\}$.

1.1.2 La division euclidienne

Théorème *Division euclidienne dans $\mathbb{N}$ puis $\mathbb{Z}$*

Pour tout entier a et tout entier $b > 0$, il existe un **unique** couple d'entiers (q, r) tel que

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

q est le **quotient** et r le **reste** de la division euclidienne de a par b .

Remarque. *Idée de la preuve.* **Existence :** on prend $q = \lfloor a/b \rfloor$ (partie entière), de sorte que $q \leq a/b < q+1$, d'où $0 \leq a - bq < b$; on pose $r = a - bq$. **Unicité :** si $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$, alors $b(q - q') = r' - r$ avec $|r' - r| < b$; le seul multiple de b de valeur absolue $< b$ étant 0, on a $r = r'$ puis $q = q'$.

$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b : a$ se situe entre qb et $(q+1)b$.

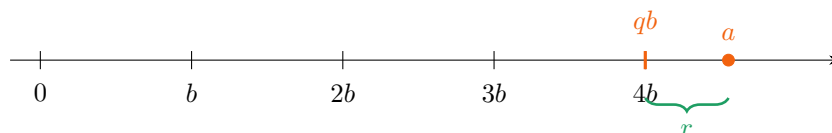


Figure 1.1 — Interprétation de la division euclidienne sur l'axe des entiers.

Exemple. Division de 47 par 6 : $47 = 6 \times 7 + 5$, donc $q = 7$ et $r = 5$. Pour un entier *néglatif*, on garde $0 \leq r < b$: $-47 = 6 \times (-8) + 1$, donc le quotient est -8 et le reste est 1 (et non -5).

À retenir

Le reste d'une division euclidienne par b est *toujours* positif : $0 \leq r < b$. C'est ce reste qui définit la **classe** d'un entier modulo b et qui sert de base à toute l'étude des congruences.

1.1.3 Critères de divisibilité

Propriété *Critères usuels en base dix*

Un entier écrit en base dix est divisible par :

- **2** (resp. **5**) si son chiffre des unités est divisible par 2 (resp. par 5) ;
- **4** si le nombre formé par ses deux derniers chiffres l'est ;
- **8** si le nombre formé par ses trois derniers chiffres l'est ;
- **3** (resp. **9**) si la somme de ses chiffres est divisible par 3 (resp. par 9) ;
- **11** si la somme alternée de ses chiffres est divisible par 11.

Remarque. Ces critères se *démontrent* avec les congruences. Comme $10 \equiv 1 [9]$, on a $10^k \equiv 1 [9]$, donc un nombre est congru à la somme de ses chiffres modulo 9. De même $10 \equiv -1 [11]$ donne le critère de la somme alternée.

1.2 Congruences modulo n

Définition Congruence

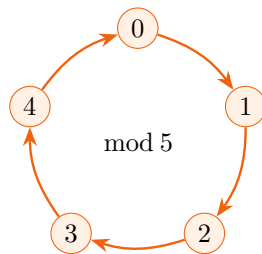
Soit n un entier naturel non nul. Deux entiers a et b sont **congrus modulo n** , ce que l'on note $a \equiv b [n]$, lorsque $n \mid (a - b)$, c'est-à-dire lorsque a et b ont le **même reste** dans la division euclidienne par n .

Propriété Congruence : relation d'équivalence

Pour tout $n \geq 1$, la congruence modulo n est :

- **réflexive** : $a \equiv a [n]$;
- **symétrique** : si $a \equiv b [n]$ alors $b \equiv a [n]$;
- **transitive** : si $a \equiv b [n]$ et $b \equiv c [n]$, alors $a \equiv c [n]$.

Elle partage $\mathbb{Z}$ en n **classes de restes** : $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$.



La congruence modulo 5 « enroule » $\mathbb{Z}$ sur 5 classes. Ajouter 1 fait avancer d'un cran : $\dots \equiv 7 \equiv 12 \equiv 2 [5]$.

Figure 1.2 — Roue des congruences modulo 5 (les cinq classes de restes).

Théorème Compatibilité avec les opérations

Si $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$, alors :

$$a + c \equiv b + d [n], \quad a - c \equiv b - d [n], \quad ac \equiv bd [n], \quad a^p \equiv b^p [n] \quad (p \in \mathbb{N}).$$

Remarque. Preuve du produit. Si $a - b = nk$ et $c - d = nk'$, alors $ac - bd = ac - bc + bc - bd = c(a - b) + b(c - d) = n(ck + bk')$, donc $n \mid ac - bd$. La règle sur les puissances en découle par récurrence sur p .

À retenir

Les congruences sont l'outil idéal pour déterminer un **reste** ou le **chiffre des unités** d'un grand nombre, et pour étudier la **divisibilité** d'une expression dépendant de n : on remplace chaque entier par un représentant simple de sa classe. **Attention** : on ne peut pas « diviser » librement une congruence (simplifier par un facteur) ; cela n'est légitime que si ce facteur est premier avec n .

Exemple. Reste de 2^{2024} modulo 7. On a $2^3 = 8 \equiv 1 [7]$. Comme $2024 = 3 \times 674 + 2$, $2^{2024} = (2^3)^{674} \times 2^2 \equiv 1^{674} \times 4 \equiv 4 [7]$. Le reste est 4.

Exemple. $15 \equiv 21 [3]$, mais on ne peut pas simplifier par 3 pour écrire $5 \equiv 7 [3]$: c'est pourtant vrai ici, mais la règle générale est qu'on ne simplifie que par un facteur premier avec n . Contre-exemple : $6 \equiv 0 [6]$ ne donne pas $3 \equiv 0 [6]$ en simplifiant par 2.

1.3 PGCD, PPCM et algorithme d'Euclide

1.3.1 Plus grand commun diviseur

Définition PGCD

Soient a et b deux entiers non tous deux nuls. Le **plus grand commun diviseur** de a et b , noté $\text{PGCD}(a, b)$ ou $a \wedge b$, est le plus grand entier naturel divisant à la fois a et b . On dit que a et b sont **premiers entre eux** lorsque $a \wedge b = 1$.

Théorème Lemme d'Euclide

Pour tous entiers a et $b > 0$, si $a = bq + r$ est la division euclidienne, alors

$$\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r).$$

Remarque. Preuve. Tout diviseur commun de a et b divise $r = a - bq$ (combinaison), donc divise b et r ; réciproquement tout diviseur commun de b et r divise $a = bq + r$. Les deux couples ont donc les *mêmes* diviseurs communs, en particulier le même plus grand.

Théorème Algorithme d'Euclide

On applique le lemme de proche en proche : $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r_1) = \text{PGCD}(r_1, r_2) = \dots$. Les restes décroissent strictement et finissent par s'annuler ; le **dernier reste non nul** est le PGCD.

$$1\,071 = 462 \times 2 + 147$$

$$462 = 147 \times 3 + 21$$

$$147 = 21 \times 7 + 0$$

dernier reste
non nul = 21

$$\Rightarrow \text{PGCD}(1071, 462) = 21$$

Figure 1.3 — Algorithme d'Euclide : le dernier reste non nul donne le PGCD.

Exemple. $\text{PGCD}(1071, 462)$: $1071 = 462 \times 2 + 147$, $462 = 147 \times 3 + 21$, $147 = 21 \times 7 + 0$. Le dernier reste non nul est 21, donc $\text{PGCD}(1071, 462) = 21$.

1.3.2 Théorèmes de Bézout et de Gauss

Théorème Identité de Bézout

Pour tous entiers a et b non tous deux nuls, en posant $d = a \wedge b$, il existe des entiers u et v tels que

$$au + bv = d.$$

En particulier, a et b sont **premiers entre eux** si et seulement s'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$.

Remarque. Les coefficients (u, v) s'obtiennent en « remontant » l'algorithme d'Euclide. Ils ne sont pas uniques.

Théorème Théorème de Gauss

Soient a, b, c des entiers. Si $a \mid bc$ et si $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Remarque. *Preuve.* Comme $a \wedge b = 1$, Bézout donne $au + bv = 1$. En multipliant par c : $auc + bvc = c$. Or $a \mid auc$ (évident) et $a \mid bvc$ (car $a \mid bc$), donc a divise la somme c .

Propriété *Conséquences utiles*

- Si $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.
- Si $a \wedge b = 1$ et $a \wedge c = 1$, alors $a \wedge (bc) = 1$.

1.3.3 Plus petit commun multiple

Définition PPCM

Le **plus petit commun multiple** de deux entiers non nuls a et b , noté $\text{PPCM}(a, b)$ ou $a \vee b$, est le plus petit entier naturel non nul multiple à la fois de a et de b .

Théorème *Relation fondamentale*

Pour tous entiers strictement positifs a et b :

$$\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = a \times b.$$

Exemple. $\text{PGCD}(12, 18) = 6$, donc $\text{PPCM}(12, 18) = \frac{12 \times 18}{6} = 36$.

1.4 Nombres premiers et décomposition

Définition Nombre premier

Un entier $p \geq 2$ est **premier** s'il n'admet que deux diviseurs positifs : 1 et lui-même. Un entier ≥ 2 non premier est dit **composé**.

Remarque. 2 est le seul nombre premier pair. Les premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ... Le nombre 1 n'est *pas* premier (un seul diviseur).

Théorème *Critère d'arrêt et infinité*

Si un entier $n \geq 2$ n'admet aucun diviseur premier p tel que $p \leq \sqrt{n}$, alors n est premier. De plus, **l'ensemble des nombres premiers est infini** (Euclide).

Remarque. *Preuve de l'infinité (par l'absurde).* S'il n'y avait qu'un nombre fini de premiers $p_1, \dots, p_k$, l'entier $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$ admettrait un diviseur premier p ; ce p serait l'un des p_i , donc diviserait à la fois N et $p_1 \cdots p_k$, donc leur différence 1 : impossible.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Crible d'Ératosthène : en orange, les nombres premiers ≤ 50 .

Figure 1.4 — Crible d'Ératosthène : les nombres premiers inférieurs à 50.

Théorème Décomposition en facteurs premiers

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de manière **unique** (à l'ordre des facteurs près) comme produit de nombres premiers :

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

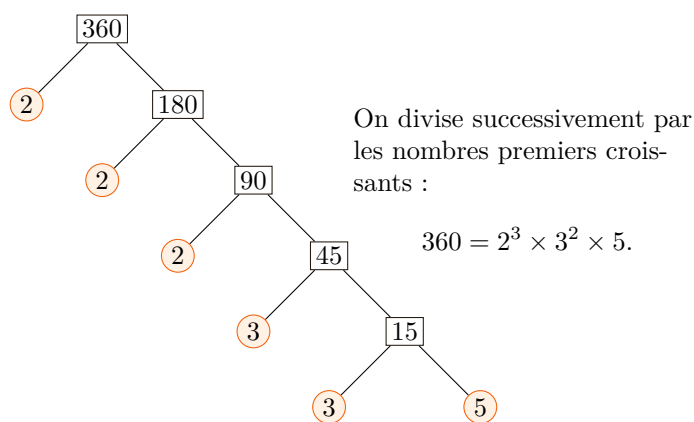


Figure 1.5 — Arbre de décomposition de 360 en facteurs premiers.

Propriété Nombre de diviseurs

Si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, alors le nombre de diviseurs positifs de n est

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).$$

Propriété PGCD et PPCM par les facteurs premiers

En écrivant a et b sur les mêmes premiers, $a = \prod p_i^{\alpha_i}$ et $b = \prod p_i^{\beta_i}$:

$$a \wedge b = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \quad a \vee b = \prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}.$$

Exemple. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$ possède $(3+1)(2+1)(1+1) = 24$ diviseurs positifs. Avec $84 = 2^2 \times 3 \times 7$: $360 \wedge 84 = 2^2 \times 3 = 12$ et $360 \vee 84 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 2520$.

1.5 Systèmes de numération

Définition Écriture en base b

Soit $b \geq 2$ un entier. Tout entier $N \geq 1$ s'écrit de façon unique

$$N = a_p b^p + a_{p-1} b^{p-1} + \cdots + a_1 b + a_0, \quad 0 \leq a_i < b, \quad a_p \neq 0,$$

que l'on note $N = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_0}^b$. Les a_i sont les **chiffres** de N en base b .

Remarque. En base 16 (hexadécimale), les chiffres au-delà de 9 se notent A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15. La base 2 (binaire) n'utilise que 0 et 1.

Exemple. $\overline{1011}^2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2 + 1 = 11$. Réciproquement, pour écrire 45 en base 2, on effectue des divisions successives par 2 et l'on lit les restes de bas en haut : $45 = \overline{101101}^2$.

1.6 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Divisibilité. $b \mid a \iff \exists k \in \mathbb{Z}, a = kb$. Outil clé : $a \mid b$ et $a \mid c \Rightarrow a \mid (bu + cv)$.

Division euclidienne. Pour $b > 0$, unique (q, r) avec $a = bq + r$, $0 \leq r < b$. Le reste est *toujours* positif.

Congruences mod n . $a \equiv b [n] \iff n \mid (a - b) \iff$ même reste mod n . Compatibles avec $+$, $-$, $\times$ et les puissances. Pour un reste de a^N : chercher une puissance $\equiv 1$.

PGCD / PPCM. $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r)$ (Euclide); dernier reste non nul = PGCD. $\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = ab$. Par les facteurs premiers : min pour le PGCD, max pour le PPCM.

Bézout. $a \wedge b = d \Rightarrow \exists u, v, au + bv = d$. Premiers entre eux $\iff au + bv = 1$. **Gauss.** $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c$.

Premiers. $p \geq 2$, deux diviseurs. Test : pas de diviseur premier $\leq \sqrt{n}$. Décomposition unique $n = \prod p_i^{\alpha_i}$; nombre de diviseurs = $\prod (\alpha_i + 1)$.

Bases. $N = \sum a_i b^i$, $0 \leq a_i < b$. Vers la base dix : développer; depuis la base dix : divisions successives par b , restes lus de bas en haut.

Pièges. Ne pas simplifier une congruence par un facteur non premier avec n ; garder $r \geq 0$ même si $a < 0$; 1 n'est pas premier.

1.7 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Déterminer un reste à l'aide des congruences

Remplacer chaque facteur par un représentant simple de sa classe modulo n , puis exploiter les puissances qui valent 1.

Exemple. Chiffre des unités de 7^{2025} : c'est le reste modulo 10. Or $7^1 \equiv 7$, $7^2 \equiv 9$, $7^3 \equiv 3$, $7^4 \equiv 1 [10]$: le cycle est de longueur 4. Comme $2025 = 4 \times 506 + 1$, $7^{2025} \equiv 7^1 \equiv 7 [10]$. Le chiffre des unités est **7**.

Méthode : Démontrer une divisibilité par récurrence

Pour montrer que $n \mid u_k$ pour tout k , on initialise puis on suppose $n \mid u_k$ et on écrit u_{k+1} comme combinaison faisant apparaître u_k .

Exemple. Montrons que $3 \mid 4^k - 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. *Initialisation* : $4^0 - 1 = 0$, divisible par 3. *Hérédité* : si $3 \mid 4^k - 1$, alors $4^{k+1} - 1 = 4 \cdot 4^k - 1 = 4(4^k - 1) + 3$; somme de deux multiples de 3, donc $3 \mid 4^{k+1} - 1$.

Méthode : Démontrer une divisibilité par disjonction de cas (congruences)

Étudier l'expression selon le reste de n modulo le diviseur visé.

Exemple. Montrons que $n^2 + n$ est pair pour tout n . Si $n \equiv 0 [2]$, $n^2 + n \equiv 0$. Si $n \equiv 1 [2]$, $n^2 + n \equiv 1 + 1 \equiv 0 [2]$. Dans tous les cas, $2 \mid n^2 + n$.

Méthode : Calculer un PGCD par l'algorithme d'Euclide

Diviser, garder le reste, recommencer avec (diviseur, reste) jusqu'au reste nul ; le dernier reste non nul est le PGCD.

Exemple. $\text{PGCD}(252, 198) : 252 = 198 \times 1 + 54 ; 198 = 54 \times 3 + 36 ; 54 = 36 \times 1 + 18 ; 36 = 18 \times 2 + 0$.
Donc $\text{PGCD}(252, 198) = 18$.

Méthode : Trouver une relation de Bézout (algorithme d'Euclide remonté)

Exprimer chaque reste comme combinaison des deux nombres en remontant les égalités d'Euclide.

Exemple. Pour $a = 17$, $b = 5 : 17 = 5 \times 3 + 2$, $5 = 2 \times 2 + 1$. On remonte : $1 = 5 - 2 \times 2 = 5 - 2(17 - 5 \times 3) = 5 \times 7 - 17 \times 2$. Donc $17 \times (-2) + 5 \times 7 = 1 : 17$ et 5 sont premiers entre eux.

Méthode : Résoudre une équation diophantienne $ax + by = c$

Vérifier que $d = a \wedge b$ divise c (sinon pas de solution). Trouver une solution particulière (Bézout), puis la solution générale $x = x_0 + \frac{b}{d}k$, $y = y_0 - \frac{a}{d}k$.

Exemple. $5x + 3y = 1$. Solution particulière : $x_0 = 2$, $y_0 = -3$ (car $10 - 9 = 1$). Comme $5 \wedge 3 = 1$, la solution générale est $x = 2 + 3k$, $y = -3 - 5k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Méthode : Décomposer en facteurs premiers et compter les diviseurs

Diviser successivement par les premiers croissants, puis appliquer la formule du produit des $(\alpha_i + 1)$.

Exemple. $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$: nombre de diviseurs = $(3+1)(1+1)(2+1) = 24$.

Méthode : Changer de base

Vers la base dix : développer les puissances. Depuis la base dix : divisions euclidiennes successives par b , les restes lus de bas en haut donnent les chiffres.

Exemple. 100 en base 7 : $100 = 7 \times 14 + 2$, $14 = 7 \times 2 + 0$, $2 = 7 \times 0 + 2$; restes de bas en haut : 2, 0, 2, donc $100 = \overline{202}_7$. Vérification : $2 \cdot 49 + 0 + 2 = 100$.

1.8 Exercices d'application

► Divisibilité et division euclidienne

Exercice 1

★ Effectuer la division euclidienne de 2024 par 7, puis de -2024 par 7.

Exercice 2

★ Déterminer tous les diviseurs positifs de 36.

Exercice 3

★★ Montrer que pour tout entier n , le produit $n(n+1)$ est divisible par 2, et $n(n+1)(n+2)$ par 6.

Exercice 4

★★ Déterminer tous les entiers n tels que $(n-2) \mid (n+5)$.

► Congruences

Exercice 5

- ★ Déterminer le reste de la division de 5^{100} par 4.

Exercice 6

- ★★ Quel est le chiffre des unités de 3^{2025} ?

Exercice 7

- ★★ Déterminer le reste de la division de 4^{2024} par 9.

Exercice 8

- ★★★ Montrer que pour tout entier n , $7 \mid 3^{2n+1} + 2^{n+2}$.

► PGCD, PPCM et Bézout**Exercice 9**

- ★ Calculer PGCD(364, 154) par l'algorithme d'Euclide, puis PPCM(364, 154).

Exercice 10

- ★★ Déterminer un couple d'entiers (u, v) tel que $11u + 8v = 1$.

Exercice 11

- ★★ Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $7x + 5y = 1$.

Exercice 12

- ★★★ Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que les entiers $2n + 1$ et $3n + 1$ sont premiers entre eux.

► Nombres premiers et numération**Exercice 13**

- ★★ Décomposer 1 800 en facteurs premiers et donner son nombre de diviseurs.

Exercice 14

- ★★ Le nombre 221 est-il premier ? Justifier.

Exercice 15

- ★★ Écrire 45 en base 2 et 171 en base 16. Convertir $\overline{2301}^4$ en base dix.

Exercice 16

- ★★ Convertir $\overline{1101}^2$ en base dix, puis écrire ce résultat en base 5.

► Problèmes de synthèse**Exercice 17**

- ★★★ On pose $A = n^3 - n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Factoriser A .
- 2) Montrer que A est divisible par 6 pour tout entier n .
- 3) En déduire le reste de la division de n^3 par 6 en fonction de celui de n .

Exercice 18

- ★★★ Soit $d = \text{PGCD}(a, b)$. On pose $a = da'$ et $b = db'$. Montrer que $a' \wedge b' = 1$.

1.9 Exercices d'entraînement

► Divisibilité et division euclidienne

Exercice 19

- ★ Effectuer la division euclidienne de 1234 par 13, et de -100 par 9.

Exercice 20

- ★ Trouver tous les diviseurs positifs de 48 et de 90.

Exercice 21

- ★★ Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)(n+2)(n+3)$ est divisible par 24.

Exercice 22

- ★★ Déterminer les entiers n tels que $(n+1) \mid (n^2+3)$.

Exercice 23

- ★★ Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est toujours divisible par 3.

Exercice 24

- ★★ Quels sont les restes possibles de n^2 dans la division par 4 ? par 8 ?

Exercice 25

- ★★★ Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $9 \mid 10^n - 1$.

► Congruences

Exercice 26

- ★ Déterminer le reste de 2^{50} modulo 3.

Exercice 27

- ★ Quel est le chiffre des unités de 2^{1000} ?

Exercice 28

- ★★ Déterminer le reste de 7^{100} modulo 5.

Exercice 29

- ★★ Montrer que $11 \mid 2^5 + 5^2 \cdot 2$ n'est pas vrai, mais que $11 \mid 2^{10} - 1$.

Exercice 30

- ★★ Montrer que pour tout n , $6 \mid n^3 - n$.

Exercice 31

- ★★★ Montrer que $5 \mid 2^{4n+1} + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 32

- ★★★ Déterminer les deux derniers chiffres de 7^{2024} .

► PGCD, PPCM, Bézout et Gauss

Exercice 33

- ★ Calculer PGCD(48, 180) et PPCM(48, 180).

Exercice 34

- ★★ Calculer PGCD(1 001, 1 309) par l'algorithme d'Euclide.

Exercice 35

- ★★ Déterminer un couple de Bézout pour 13 et 9.

Exercice 36

- ★★ Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $9x + 7y = 2$.

Exercice 37

★★ Deux feux clignotent l'un toutes les 36 s, l'autre toutes les 48 s. Au bout de combien de temps clignotent-ils ensemble à nouveau ?

Exercice 38

★★★ Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, n et $2n + 1$ sont premiers entre eux.

Exercice 39

★★★ Montrer que si $a \wedge b = 1$, alors $(a + b) \wedge (ab) = 1$.

Exercice 40

★★★ Déterminer tous les couples (a, b) d'entiers positifs tels que $a \wedge b = 6$ et $a \vee b = 180$.

► Nombres premiers et décomposition**Exercice 41**

★ Les nombres 51, 91, 97 sont-ils premiers ?

Exercice 42

★★ Décomposer 2 520 et 5 544 en facteurs premiers.

Exercice 43

★★ Combien 720 a-t-il de diviseurs positifs ? Lesquels sont impairs ?

Exercice 44

★★★ Montrer que si p est premier et $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Exercice 45

★★★ Trouver le plus petit entier ayant exactement 15 diviseurs positifs.

► Systèmes de numération**Exercice 46**

★ Écrire 100 en base 2, en base 5 et en base 16.

Exercice 47

★★ Convertir $\overline{10110}^2$ et $\overline{2A}^{16}$ en base dix.

Exercice 48

★★ Un nombre s'écrit $\overline{1331}^b$ en base b . Montrer qu'il vaut $(b + 1)^3$.

Exercice 49

★★★ Déterminer la base b dans laquelle $\overline{52}^b = \overline{34}^{10}$.

1.10 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (*Divisibilité, congruences et récurrence*)

On considère, pour $n \in \mathbb{N}$, l'entier $u_n = 3^{2n} - 1$.

- 1) Calculer u_0, u_1, u_2 .
- 2) Montrer par récurrence que $8 \mid u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 3) Retrouver ce résultat à l'aide des congruences modulo 8.
- 4) En déduire que $3^{2n} \equiv 1 \pmod{8}$ et donner le reste de 3^{100} dans la division par 8.

Sujet 2 — type Baccalauréat (*PGCD, Bézout et équation diophantienne*)

On veut résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(E) : 23x + 17y = 1$.

- 1) Justifier que $23 \wedge 17 = 1$ à l'aide de l'algorithme d'Euclide.

- 2) Déterminer, en remontant l'algorithme, un couple (u, v) tel que $23u + 17v = 1$.
- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E) .
- 4) Déterminer la solution (x, y) de (E) vérifiant $0 \leq x < 17$.

Sujet 3 — type Baccaauréat (Nombres premiers, décomposition et diviseurs)

Soit $N = 2^4 \times 3^2 \times 5$.

- 1) Calculer N et donner son nombre de diviseurs positifs.
- 2) Déterminer la somme de tous les diviseurs positifs de N .
- 3) On pose $M = 2^2 \times 3^3 \times 7$. Calculer $N \wedge M$ et $N \vee M$.
- 4) Vérifier que $(N \wedge M) \times (N \vee M) = N \times M$.

1.11 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$2024 = 7 \times 289 + 1$ (car $7 \times 289 = 2023$), donc $q = 289$, $r = 1$. Pour -2024 : on veut $0 \leq r < 7$;
 $-2024 = 7 \times (-290) + 6$ (car $7 \times (-290) = -2030$ et $-2030 + 6 = -2024$), donc $q = -290$, $r = 6$.

► Corrigé de l'exercice 2

$36 = 2^2 \times 3^2$. Ses diviseurs positifs sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 (soit $(2+1)(2+1) = 9$ diviseurs).

► Corrigé de l'exercice 3

Parmi deux entiers consécutifs $n, n+1$, l'un est pair : $2 \mid n(n+1)$. Parmi trois entiers consécutifs $n, n+1, n+2$, l'un est multiple de 3 et l'un est pair : le produit est divisible par 2 et par 3, donc par 6.

► Corrigé de l'exercice 4

$n+5 = (n-2) + 7$, donc $(n-2) \mid (n+5) \iff (n-2) \mid 7$. Ainsi $n-2 \in \{-7, -1, 1, 7\}$, d'où $n \in \{-5, 1, 3, 9\}$.

► Corrigé de l'exercice 5

$5 \equiv 1 [4]$, donc $5^{100} \equiv 1^{100} \equiv 1 [4]$: le reste est 1.

► Corrigé de l'exercice 6

Les puissances de 3 modulo 10 suivent le cycle 3, 9, 7, 1 de longueur 4. Comme $2025 = 4 \times 506 + 1$,
 $3^{2025} \equiv 3^1 \equiv 3 [10]$: le chiffre des unités est 3.

► Corrigé de l'exercice 7

Modulo 9 : $4^1 \equiv 4$, $4^2 \equiv 7$, $4^3 \equiv 1 [9]$: cycle de longueur 3. Comme $2024 = 3 \times 674 + 2$, $4^{2024} \equiv 4^2 \equiv 7 [9]$:
le reste est 7.

► Corrigé de l'exercice 8

Modulo 7 : $3^2 \equiv 9 \equiv 2$, donc $3^{2n+1} = 3 \cdot (3^2)^n \equiv 3 \cdot 2^n [7]$. Ainsi $3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 3 \cdot 2^n + 4 \cdot 2^n = 7 \cdot 2^n \equiv 0 [7]$.
Donc $7 \mid 3^{2n+1} + 2^{n+2}$.

► Corrigé de l'exercice 9

$364 = 154 \times 2 + 56$; $154 = 56 \times 2 + 42$; $56 = 42 \times 1 + 14$; $42 = 14 \times 3 + 0$. Donc $\text{PGCD}(364, 154) = 14$.
Puis $\text{PPCM} = \frac{364 \times 154}{14} = 364 \times 11 = 4004$.

► Corrigé de l'exercice 10

Euclide : $11 = 8 \times 1 + 3$, $8 = 3 \times 2 + 2$, $3 = 2 \times 1 + 1$. On remonte : $1 = 3 - 2 = 3 - (8 - 3 \times 2) = 3 \times 3 - 8 = 3(11 - 8) - 8 = 11 \times 3 - 8 \times 4$. Donc $(u, v) = (3, -4)$: $11 \times 3 + 8 \times (-4) = 33 - 32 = 1$.

► Corrigé de l'exercice 11

$7 \wedge 5 = 1$. Solution particulière : $7 \times 3 + 5 \times (-4) = 21 - 20 = 1$, donc $(x_0, y_0) = (3, -4)$. Solution générale :
 $x = 3 + 5k$, $y = -4 - 7k$, $k \in \mathbb{Z}$.

► Corrigé de l'exercice 12

Tout diviseur commun d de $2n+1$ et $3n+1$ divise $3(2n+1) - 2(3n+1) = 6n+3 - 6n-2 = 1$. Donc $d = 1$: ils sont premiers entre eux.

► **Corrigé de l'exercice 13**

$1800 = 2^3 \times 3^2 \times 5^2$; nombre de diviseurs : $(3+1)(2+1)(2+1) = 36$.

► **Corrigé de l'exercice 14**

$\sqrt{221} \approx 14,9$: on teste les premiers ≤ 14 . $221 = 13 \times 17$, donc 221 **n'est pas premier** (composé).

► **Corrigé de l'exercice 15**

$45 = \overline{101101}^2$ (divisions par 2). $171 = 16 \times 10 + 11$, avec $10 = A$, $11 = B$, donc $171 = \overline{AB}^{16}$. Enfin $\overline{2301}^4 = 2 \cdot 4^3 + 3 \cdot 4^2 + 0 \cdot 4 + 1 = 128 + 48 + 0 + 1 = 177$.

► **Corrigé de l'exercice 16**

$\overline{1101}^2 = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 = 13$. En base 5 : $13 = 5 \times 2 + 3$, $2 = 5 \times 0 + 2$, restes de bas en haut $\Rightarrow 13 = \overline{23}^5$.

► **Corrigé de l'exercice 17**

1) $A = n^3 - n = n(n^2 - 1) = n(n-1)(n+1) = (n-1)n(n+1)$: produit de trois entiers consécutifs. 2) Parmi trois entiers consécutifs, il y a au moins un multiple de 2 et un multiple de 3 ; 2 et 3 étant premiers entre eux, A est divisible par 6. 3) De $n^3 - n \equiv 0 \pmod{6}$ on tire $n^3 \equiv n \pmod{6}$: le reste de n^3 modulo 6 est **égal** à celui de n .

► **Corrigé de l'exercice 18**

Par Bézout, $au + bv = d$. En divisant par d : $a'u + b'v = 1$ (avec $a = da'$, $b = db'$). L'existence d'une relation de Bézout égale à 1 prouve que $a' \wedge b' = 1$.

► **Corrigé du sujet 1**

1) $u_0 = 3^0 - 1 = 0$, $u_1 = 3^2 - 1 = 8$, $u_2 = 3^4 - 1 = 80$. 2) *Initialisation* : $u_0 = 0$, divisible par 8. *Hérédité* : supposons $8 \mid u_n$, c.-à-d. $3^{2n} = 1 + 8m$. Alors $u_{n+1} = 3^{2n+2} - 1 = 9 \cdot 3^{2n} - 1 = 9(1 + 8m) - 1 = 8 + 72m = 8(1 + 9m)$, donc $8 \mid u_{n+1}$. 3) $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod{8}$, donc $3^{2n} = (3^2)^n \equiv 1^n \equiv 1 \pmod{8}$, d'où $u_n = 3^{2n} - 1 \equiv 0 \pmod{8}$. 4) On a $3^{2n} \equiv 1 \pmod{8}$; pour $3^{100} = 3^{2 \times 50} \equiv 1 \pmod{8}$, le reste est **1**.

► **Corrigé du sujet 2**

1) $23 = 17 \times 1 + 6$; $17 = 6 \times 2 + 5$; $6 = 5 \times 1 + 1$; $5 = 1 \times 5 + 0$. Dernier reste non nul = 1, donc $23 \wedge 17 = 1$. 2) On remonte : $1 = 6 - 5 = 6 - (17 - 6 \times 2) = 6 \times 3 - 17 = 3(23 - 17) - 17 = 23 \times 3 - 17 \times 4$. Donc $(u, v) = (3, -4)$: $23 \times 3 + 17 \times (-4) = 69 - 68 = 1$. 3) Solution particulière $(x_0, y_0) = (3, -4)$. Comme $23 \wedge 17 = 1$, l'ensemble des solutions est $x = 3 + 17k$, $y = -4 - 23k$, $k \in \mathbb{Z}$. 4) On veut $0 \leq 3 + 17k < 17$, soit $k = 0$: la solution est $(x, y) = (3, -4)$.

► **Corrigé du sujet 3**

1) $N = 16 \times 9 \times 5 = 720$; nombre de diviseurs = $(4+1)(2+1)(1+1) = 30$. 2) Somme des diviseurs = $(1 + 2 + 4 + 8 + 16)(1 + 3 + 9)(1 + 5) = 31 \times 13 \times 6 = 2418$. 3) $M = 4 \times 27 \times 7 = 756 = 2^2 \times 3^3 \times 7$. $N \wedge M = 2^{\min(4,2)} 3^{\min(2,3)} = 2^2 \times 3^2 = 36$; $N \vee M = 2^4 \times 3^3 \times 5 \times 7 = 15120$. 4) $(N \wedge M)(N \vee M) = 36 \times 15120 = 544\,320$ et $N \times M = 720 \times 756 = 544\,320$: l'égalité est vérifiée.

Arithmétique : PGCD, PPCM, Bézout et Gauss

Ce chapitre prolonge l'étude de la divisibilité par les notions de plus grand commun diviseur et de plus petit commun multiple, puis introduit les deux théorèmes fondamentaux de l'arithmétique de Terminale C — **Bézout** et **Gauss** — qui permettent de résoudre les équations diophantiennes $ax + by = c$, les congruences linéaires et les systèmes de congruences. Ces outils débouchent sur de vraies applications : clés de contrôle, calendriers et premiers principes de cryptographie.

2.1 Diviseurs communs, PGCD et PPCM

Définition Diviseurs et multiples communs

Soient a et b deux entiers naturels non nuls.

- Un entier $d > 0$ est un **diviseur commun** de a et b si $d \mid a$ et $d \mid b$.
- Un entier $m > 0$ est un **multiple commun** de a et b si $a \mid m$ et $b \mid m$.

L'ensemble des diviseurs communs est fini et non vide (1 en fait toujours partie) : il admet donc un **plus grand** élément. L'ensemble des multiples communs strictement positifs contient $ab > 0$: il admet donc un **plus petit** élément.

Définition PGCD et PPCM

Soient a et b deux entiers naturels non nuls.

- Le **PGCD** de a et b , noté $\text{pgcd}(a, b)$ ou $a \wedge b$, est le plus grand de leurs diviseurs communs.
- Le **PPCM** de a et b , noté $\text{ppcm}(a, b)$ ou $a \vee b$, est le plus petit de leurs multiples communs strictement positifs.

Par convention $a \wedge a = a$, $a \wedge 1 = 1$, et l'on étend ces notions aux entiers relatifs en posant $a \wedge b = |a| \wedge |b|$.

Remarque. Le PGCD se lit aussi sur la **décomposition en facteurs premiers** : si $a = \prod p_i^{\alpha_i}$ et $b = \prod p_i^{\beta_i}$, alors

$$a \wedge b = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \quad a \vee b = \prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}.$$

Par exemple $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ et $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, d'où $360 \wedge 84 = 2^2 \cdot 3 = 12$ et $360 \vee 84 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520$.

2.1.1 L'algorithme d'Euclide

Théorème Lemme d'Euclide

Pour tous entiers $a \geq b > 0$, si r est le reste de la division euclidienne de a par b ($a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$), alors

$$a \wedge b = b \wedge r.$$

Remarque. *Justification.* Tout diviseur commun de a et b divise $r = a - bq$: c'est donc un diviseur commun de b et r . Réciproquement, tout diviseur commun de b et r divise $a = bq + r$: c'est un diviseur commun de a et b . Les deux paires ont donc *exactement* les mêmes diviseurs communs, donc le même plus grand : $a \wedge b = b \wedge r$.

À retenir

Algorithme d'Euclide. On remplace (a, b) par (b, r) et on recommence ; les restes décroissent strictement, donc on atteint un reste nul. Le **dernier reste non nul** est $a \wedge b$.

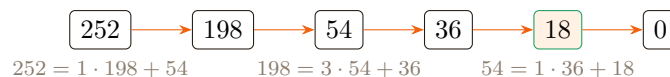


Figure 2.1 — Algorithme d'Euclide : la descente des restes ; le dernier reste non nul est $252 \wedge 198 = 18$.

Propriété Caractérisation du PGCD

Soit $d = a \wedge b$.

- Les **diviseurs communs** de a et b sont exactement les **diviseurs de d** .
- Pour tout entier $k > 0$: $(ka) \wedge (kb) = k(a \wedge b)$ (homogénéité).
- Si $d = a \wedge b$, alors $a = da'$, $b = db'$ avec $a' \wedge b' = 1$.

Propriété Relation PGCD-PPCM

Pour tous entiers naturels non nuls a, b :

$$(a \wedge b) \times (a \vee b) = a \times b, \quad \text{donc} \quad a \vee b = \frac{ab}{a \wedge b}.$$

Définition Nombres premiers entre eux

a et b sont **premiers entre eux** lorsque $a \wedge b = 1$ (leur seul diviseur commun positif est 1). On dit aussi qu'ils sont *étrangers*. Dans ce cas $a \vee b = ab$.

Exemple. 15 et 28 sont premiers entre eux : $15 = 3 \cdot 5$, $28 = 2^2 \cdot 7$ n'ont aucun facteur premier commun, donc $15 \wedge 28 = 1$ et $15 \vee 28 = 420$.

2.2 Théorème de Bézout

Théorème *Identité de Bézout*

Pour tous entiers relatifs a, b non nuls, il existe des entiers relatifs u, v tels que

$$au + bv = a \wedge b.$$

Remarque. *Idée de la preuve.* Soit δ le plus petit entier strictement positif de la forme $au + bv$. La division euclidienne de a par δ donne $a = \delta q + r$ avec $r = a - q\delta = a(1 - qu) + b(-qv)$, encore de la forme $au' + bv'$. Comme $0 \leq r < \delta$ et que δ est le plus petit tel entier strictement positif, $r = 0$: donc $\delta \mid a$, et de même $\delta \mid b$. Ainsi δ est un diviseur commun, donc $\delta \leq a \wedge b$. Réciproquement $a \wedge b$ divise $au + bv = \delta$, donc $a \wedge b \leq \delta$. D'où $\delta = a \wedge b$.

Théorème *Théorème de Bézout*

Deux entiers a et b sont **premiers entre eux** si et seulement si il existe des entiers relatifs u, v tels que

$$au + bv = 1.$$

Remarque. *Pourquoi l'équivalence.* Si $a \wedge b = 1$, l'identité de Bézout fournit $au + bv = 1$. Réciproquement, si $au + bv = 1$, tout diviseur commun d de a et b divise $au + bv = 1$, donc $d = 1$: $a \wedge b = 1$. Ce critère est très puissant : pour prouver que deux nombres sont premiers entre eux, il suffit d'**exhiber** une combinaison qui vaut 1.

À retenir

Pour trouver un couple de Bézout (u, v) , on **remonte** l'algorithme d'Euclide : on exprime chaque reste en fonction des deux nombres précédents, jusqu'à écrire le PGCD comme combinaison de a et b .

Exemple. On a vu $252 \wedge 198 = 18$. En remontant :

$$18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 = 4(252 - 198) - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

Donc $4 \times 252 + (-5) \times 198 = 18$.

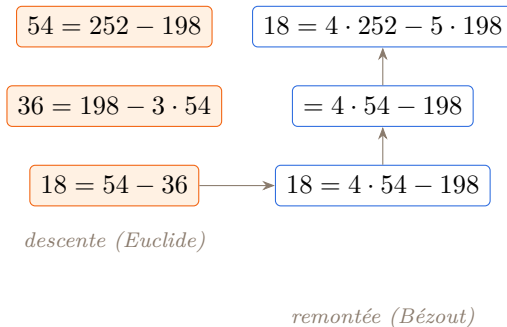


Figure 2.2 — Descente d'Euclide puis remontée de Bézout : on exprime 18 comme combinaison de 252 et 198.

Propriété *Inverse modulaire*

Si $a \wedge n = 1$, alors a admet un **inverse modulo** n : il existe un entier u tel que $au \equiv 1 [n]$. En effet Bézout donne $au + nv = 1$, donc $au \equiv 1 [n]$.

2.3 Théorème de Gauss et conséquences

Théorème *Théorème de Gauss*

Soient a, b, c des entiers. Si $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Remarque. *Démonstration.* Comme $a \wedge b = 1$, Bézout donne $au + bv = 1$. Multiplions par c : $acu + bcv = c$. Or $a \mid acu$ (évident) et $a \mid bc$ (hypothèse) donc $a \mid bcv$. Donc a divise la somme $acu + bcv = c$. C.Q.F.D.

Propriété *Conséquences utiles*

- Si $b \mid n$, $c \mid n$ et $b \wedge c = 1$, alors $bc \mid n$.
- Si $a \wedge b = 1$ et $a \wedge c = 1$, alors $a \wedge (bc) = 1$.
- Si $a \wedge b = 1$, alors $a \wedge b^k = 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
- (**Euclide**) Si p est premier et $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

À retenir

Gauss sert à « **simplifier** » une divisibilité : si $a \mid bc$ et que a n'a aucun facteur en commun avec b , alors toute la divisibilité « passe » sur c . C'est l'outil clé pour résoudre les équations diophantiennes et les systèmes de congruences.

Exemple. Montrons que si $7 \mid 5n$ alors $7 \mid n$. Comme $7 \wedge 5 = 1$, le théorème de Gauss donne directement $7 \mid n$.

2.4 Équations diophantiennes $ax + by = c$

Théorème *Existence de solutions*

L'équation $ax + by = c$ (d'inconnues $x, y \in \mathbb{Z}$) admet des solutions si et seulement si $d = a \wedge b$ divise c .

Remarque. Tout couple (x, y) vérifie $ax + by =$ un multiple de d (car $d \mid a$ et $d \mid b$). Donc si $d \nmid c$, aucune solution. Réciproquement si $d \mid c$, on écrit $c = d c'$, on prend un couple de Bézout $au_0 + bv_0 = d$, et $(x_0, y_0) = (c'u_0, c'v_0)$ convient.

À retenir

Résolution de $ax + by = c$ dans $\mathbb{Z}^2$ (avec $d = a \wedge b$) :

1. L'équation a des solutions ssi $d \mid c$;
2. on simplifie par d pour obtenir $a'x + b'y = c'$ avec $a' \wedge b' = 1$;
3. on cherche une **solution particulière** (x_0, y_0) (Bézout) ;
4. la **solution générale** est $x = x_0 + b'k$, $y = y_0 - a'k$, $k \in \mathbb{Z}$,
où $a' = a/d$ et $b' = b/d$.

Remarque. Pourquoi cette forme générale. Si (x, y) et (x_0, y_0) sont deux solutions, alors $a'(x - x_0) + b'(y - y_0) = 0$, soit $a'(x - x_0) = -b'(y - y_0)$. Comme $a' \wedge b' = 1$, Gauss donne $b' \mid (x - x_0)$, donc $x - x_0 = b'k$ et alors $y - y_0 = -a'k$.

Exemple. Résoudre $5x + 3y = 1$. Comme $5 \wedge 3 = 1$, il y a des solutions. Une solution évidente : $(x_0, y_0) = (2, -3)$ car $10 - 9 = 1$. Solution générale : $x = 2 + 3k$, $y = -3 - 5k$, $k \in \mathbb{Z}$.

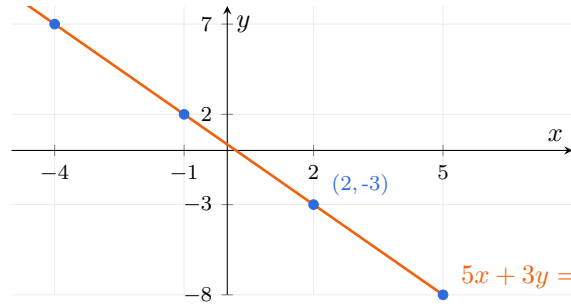


Figure 2.3 — Les solutions entières de $5x + 3y = 1$ sont les points à coordonnées entières de la droite, espacés régulièrement (pas $(3, -5)$).

Exemple. Résoudre $6x + 9y = 21$. Ici $d = 6 \wedge 9 = 3$ et $3 \mid 21$: solutions existent. On simplifie : $2x + 3y = 7$. Particulière : $(2, 1)$ car $4 + 3 = 7$. Générale : $x = 2 + 3k$, $y = 1 - 2k$, $k \in \mathbb{Z}$.

2.5 Congruences et systèmes de congruences

Définition Congruence

Pour $n \geq 1$, on dit que $a \equiv b [n]$ (« a congru à b modulo n ») lorsque $n \mid (a - b)$. La relation est compatible avec l'addition et la multiplication : si $a \equiv a' [n]$ et $b \equiv b' [n]$, alors $a + b \equiv a' + b' [n]$ et $ab \equiv a'b' [n]$.

Théorème Congruence linéaire $ax \equiv b [n]$

L'équation $ax \equiv b [n]$ équivaut à l'équation diophantienne $ax - ny = b$. Elle admet des solutions ssi $(a \wedge n) \mid b$. Si $a \wedge n = 1$, l'unique solution modulo n est $x \equiv a^{-1}b [n]$, où a^{-1} est l'inverse de a modulo n .

Exemple. $3x \equiv 2 [5]$. Comme $3 \times 2 = 6 \equiv 1 [5]$, on a $3^{-1} \equiv 2 [5]$; donc $x \equiv 2 \times 2 = 4 [5]$.

Théorème Théorème des restes chinois

Soient n_1, n_2 deux entiers **premiers entre eux** ($n_1 \wedge n_2 = 1$). Pour tous a_1, a_2 , le système

$$\begin{cases} x \equiv a_1 [n_1] \\ x \equiv a_2 [n_2] \end{cases}$$

admet une **unique solution modulo** $n_1 n_2$.

Remarque. Méthode constructive. On écrit $x = a_1 + n_1 t$, on injecte dans la deuxième congruence : $a_1 + n_1 t \equiv a_2 [n_2]$, soit $n_1 t \equiv a_2 - a_1 [n_2]$. Comme $n_1 \wedge n_2 = 1$, n_1 est inversible modulo n_2 , ce qui

donne t modulo n_2 , donc x modulo $n_1 n_2$.

Exemple. $\begin{cases} x \equiv 2 [3] \\ x \equiv 3 [5] \end{cases}$. Posons $x = 2 + 3t$: $2 + 3t \equiv 3 [5] \Rightarrow 3t \equiv 1 [5]$. Or $3 \times 2 = 6 \equiv 1 [5]$ donc $t \equiv 2 [5]$, $t = 2 + 5s$, et $x = 2 + 3(2 + 5s) = 8 + 15s$. Solution : $x \equiv 8 [15]$.

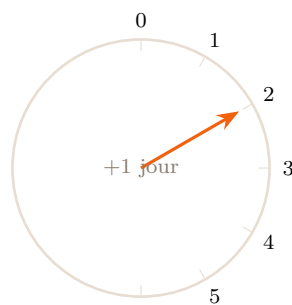
À retenir

Système de congruences : on exprime x à partir de la première congruence ($x = a_1 + n_1 t$), on reporte dans la suivante, et on résout une congruence linéaire en t . On recolle modulo le produit des modules (à condition qu'ils soient premiers entre eux).

2.6 Applications : clés, calendriers, cryptographie

2.6.1 Clés de contrôle

Remarque. Beaucoup de numéros officiels comportent une **clé de contrôle** calculée modulo un entier. Par exemple, une clé de la forme $k = 97 - (N \bmod 97)$ permet de détecter les erreurs de saisie : si l'on retape N et la clé k , le nombre N « complété » est divisible par 97. Les congruences modulo 9, 10, 11 ou 97 sont au cœur de ces dispositifs (numéros de compte, codes-barres, numéros d'identification).



modulo 7 : les jours de la semaine

Figure 2.4 — Calculer un jour de la semaine revient à compter modulo 7 sur un « cadran » à sept positions.

2.6.2 Calendriers

Exemple. Le 24 juin 2026 est un mercredi. Quel jour sera-t-on dans 100 jours ? On calcule $100 \equiv 2 [7]$: on avance de 2 jours à partir de mercredi, donc ce sera un **vendredi**. Les calculs de calendrier se ramènent à des congruences modulo 7.

2.6.3 Premiers principes de cryptographie

Remarque. Le **chiffrement affine** transforme chaque lettre (codée $0 \leq x \leq 25$) en $y \equiv ax + b [26]$. Le déchiffrement n'est possible que si a est **inversible** modulo 26, c'est-à-dire $a \wedge 26 = 1$: on a alors $x \equiv a^{-1}(y - b) [26]$. Bézout fournit l'inverse a^{-1} . C'est l'embryon des systèmes modernes (RSA), où la difficulté de factoriser de très grands nombres garantit la sécurité.

Exemple. Chiffrement affine $y \equiv 5x + 3 \pmod{26}$. Comme $5 \wedge 26 = 1$ et $5 \times 21 = 105 \equiv 1 \pmod{26}$, on a $5^{-1} \equiv 21 \pmod{26}$, donc le déchiffrement est $x \equiv 21(y - 3) \pmod{26}$.

2.7 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

PGCD / PPCM. $a \wedge b$ = plus grand diviseur commun; $a \vee b$ = plus petit multiple commun. $(a \wedge b)(a \vee b) = ab$. Algorithme d'Euclide : $a \wedge b = b \wedge r$; le dernier reste non nul est le PGCD. Les diviseurs communs de a, b sont les diviseurs de $a \wedge b$.

Premiers entre eux. $a \wedge b = 1$. Alors $a \vee b = ab$.

Bézout. $\exists u, v \in \mathbb{Z}, au + bv = a \wedge b$. Et : $a \wedge b = 1 \iff \exists u, v, au + bv = 1$. On trouve (u, v) en remontant Euclide. Conséquence : si $a \wedge n = 1$, a a un inverse modulo n .

Gauss. $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c$. Conséquences : $b \mid n, c \mid n, b \wedge c = 1 \Rightarrow bc \mid n$; $a \wedge b = 1 \Rightarrow a \wedge b^k = 1$.

Diophantienne $ax + by = c$. solutions $\iff (a \wedge b) \mid c$. On simplifie en $a'x + b'y = c'$ ($a' \wedge b' = 1$), une solution (x_0, y_0) , puis $x = x_0 + b'k, y = y_0 - a'k, k \in \mathbb{Z}$.

Congruences. $ax \equiv b \pmod{n}$ a des solutions ssi $(a \wedge n) \mid b$; si $a \wedge n = 1, x \equiv a^{-1}b \pmod{n}$. **Restes chinois :** si $n_1 \wedge n_2 = 1$, le système $\{x \equiv a_1 \pmod{n_1}, x \equiv a_2 \pmod{n_2}\}$ a une unique solution modulo $n_1 n_2$.

Pièges. (i) ne pas oublier la condition $d \mid c$; (ii) simplifier par d AVANT d'écrire la solution générale (a', b' et non a, b); (iii) le théorème chinois exige des modules premiers entre eux; (iv) inverser modulo n n'est possible que si $a \wedge n = 1$.

2.8 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Calculer un PGCD par l'algorithme d'Euclide

Diviser le plus grand par le plus petit, recommencer avec (diviseur, reste) jusqu'à un reste nul; le dernier reste non nul est le PGCD.

Exemple. $\text{pgcd}(154, 42) : 154 = 3 \cdot 42 + 28; 42 = 1 \cdot 28 + 14; 28 = 2 \cdot 14 + 0$. Donc $\text{pgcd} = 14$.

Méthode : Dédire le PPCM du PGCD

Calculer $d = a \wedge b$ par Euclide, puis $a \vee b = \frac{ab}{d}$.

Exemple. $\text{ppcm}(154, 42) = \frac{154 \times 42}{14} = \frac{6468}{14} = 462$.

Méthode : Trouver un couple de Bézout

Remonter les égalités de l'algorithme d'Euclide en isolant chaque reste.

Exemple. $\text{pgcd}(154, 42) = 14 : 14 = 42 - 28 = 42 - (154 - 3 \cdot 42) = 4 \cdot 42 - 154$. Donc $(-1) \cdot 154 + 4 \cdot 42 = 14$.

Méthode : Prouver que deux nombres sont premiers entre eux

Exhiber une combinaison entière qui vaut 1 (critère de Bézout).

Exemple. n et $n + 1 : 1 \cdot (n + 1) - 1 \cdot n = 1$, donc $n \wedge (n + 1) = 1$ pour tout n .

Méthode : Résoudre une équation diophantienne $ax + by = c$

Vérifier $d \mid c$; simplifier par d ; trouver (x_0, y_0) (Bézout puis $\times c'$) ; écrire la solution générale $x = x_0 + b'k$, $y = y_0 - a'k$.

Exemple. $7x + 5y = 1$: $(3, -4)$ convient ($21 - 20 = 1$). Solutions : $x = 3 + 5k$, $y = -4 - 7k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Méthode : Résoudre une congruence linéaire $ax \equiv b \pmod{n}$

Si $a \wedge n = 1$, chercher $a^{-1} \pmod{n}$ (par Bézout ou à la main), puis $x \equiv a^{-1}b \pmod{n}$. Sinon, vérifier $(a \wedge n) \mid b$ et se ramener à une diophantienne.

Exemple. $3x \equiv 2 \pmod{5}$: $3^{-1} \equiv 2$ donc $x \equiv 2 \times 2 = 4 \pmod{5}$.

Méthode : Résoudre un système de congruences (restes chinois)

Exprimer $x = a_1 + n_1t$, reporter dans la 2^e congruence, résoudre en t , recoller modulo n_1n_2 (modules premiers entre eux).

Exemple. $\{x \equiv 1[4], x \equiv 2[7]\}$: $x = 1 + 4t$, $1 + 4t \equiv 2[7] \Rightarrow 4t \equiv 1[7]$. Or $4 \times 2 = 8 \equiv 1[7]$ donc $t \equiv 2[7]$, $x = 1 + 4(2 + 7s) = 9 + 28s$, soit $x \equiv 9 \pmod{28}$.

Méthode : Appliquer le théorème de Gauss

Lorsqu'on sait que $a \mid bc$ avec $a \wedge b = 1$, conclure $a \mid c$; utile pour résoudre des problèmes de divisibilité.

Exemple. Si $9 \mid 4n$ et $9 \wedge 4 = 1$, alors $9 \mid n$.

Méthode : Déchiffrer un code affine

Vérifier $a \wedge 26 = 1$, calculer $a^{-1} \pmod{26}$ par Bézout, puis $x \equiv a^{-1}(y - b) \pmod{26}$.

Exemple. $y \equiv 3x + 1 \pmod{26}$: $3 \times 9 = 27 \equiv 1 \pmod{26}$ donc $3^{-1} \equiv 9$, et $x \equiv 9(y - 1) \pmod{26}$.

2.9 Exercices d'application

► PGCD, PPCM et nombres premiers entre eux

Exercice 1

★ Calculer $\text{pgcd}(360, 84)$ par l'algorithme d'Euclide, puis $\text{ppcm}(360, 84)$.

Exercice 2

★ Calculer $\text{pgcd}(1071, 462)$ puis $\text{ppcm}(1071, 462)$.

Exercice 3

★★ Montrer que pour tout entier n , n et $n + 1$ sont premiers entre eux.

Exercice 4

★★ Déterminer les entiers relatifs n tels que $n - 2$ divise $n + 7$.

► Identité et théorème de Bézout

Exercice 5

★★ Déterminer un couple $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $17u + 5v = 1$.

Exercice 6

★★ Déterminer un couple $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $40u + 63v = 1$.

Exercice 7

★★ Montrer que $n + 1$ et $2n + 1$ sont premiers entre eux pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 8

★★ Déterminer l'inverse de 7 modulo 26.

► Théorème de Gauss

Exercice 9

★★ Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si $5 \mid 3n$ alors $5 \mid n$.

Exercice 10

★★★ Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $6 \mid n(n+1)(n+2)$.

► Équations diophantiennes

Exercice 11

★★ Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $4x + 6y = 8$.

Exercice 12

★★ Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $11x + 8y = 1$.

Exercice 13

★★ Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $15x + 21y = 12$.

► Congruences et systèmes

Exercice 14

★★ Résoudre la congruence $5x \equiv 3 \pmod{7}$.

Exercice 15

★★ Résoudre la congruence $4x \equiv 2 \pmod{6}$.

Exercice 16

★★ Résoudre le système $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \end{cases}$.

Exercice 17

★★★ Résoudre le système $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 2 \pmod{9} \end{cases}$.

► Applications

Exercice 18

★★ Un chiffrement affine est défini par $y \equiv 5x + 8 \pmod{26}$. Déterminer la formule de déchiffrement.

Exercice 19

★★ Le 1^{er} janvier 2026 est un jeudi. Quel jour de la semaine sera le 1^{er} janvier 2027 (2026 n'est pas bissextile) ?

2.10 Exercices d'entraînement

► PGCD, PPCM et divisibilité

Exercice 20

- ★ Calculer $\text{pgcd}(840, 612)$ et le PPCM correspondant.

Exercice 21

- ★ Calculer $\text{pgcd}(1234, 567)$ par l'algorithme d'Euclide.

Exercice 22

- ★★ Déterminer tous les entiers naturels a, b tels que $a \wedge b = 12$ et $a \vee b = 180$.

Exercice 23

- ★★ Déterminer tous les couples (a, b) d'entiers naturels tels que $a + b = 144$ et $a \wedge b = 24$.

Exercice 24

- ★★ Montrer que $2n + 1$ et $3n + 1$ sont premiers entre eux pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 25

- ★★ Montrer que la fraction $\frac{14n+3}{21n+4}$ est irréductible pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 26

- ★★ Déterminer les entiers n tels que $n + 3$ divise $n^2 + 5$.

Exercice 27

- ★★★ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\text{pgcd}(n^2 + n, 2n + 1)$.

► Bézout

Exercice 28

- ★★ Déterminer un couple de Bézout pour $(45, 28)$.

Exercice 29

- ★★ Déterminer un couple de Bézout pour $(101, 37)$.

Exercice 30

- ★★ Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3n + 2$ et $5n + 3$ sont premiers entre eux.

Exercice 31

- ★★★ Soient a, b premiers entre eux. Montrer que $a + b$ et ab sont premiers entre eux.

► Théorème de Gauss

Exercice 32

- ★★ Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si $7 \mid 4n$ alors $7 \mid n$.

Exercice 33

- ★★ Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^5 - n$ est divisible par 30.

Exercice 34

- ★★★ Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que n et n^2 ont les mêmes diviseurs premiers.

Exercice 35

- ★★★ Soient a, b, c tels que $a \wedge b = 1$ et $a \mid c, b \mid c$. Montrer que $ab \mid c$.

► Équations diophantiennes

Exercice 36

- ★★ Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$: $9x + 12y = 21$.

Exercice 37

★★ Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$: $23x + 17y = 3$.

Exercice 38

★★ Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$: $35x + 25y = 10$.

Exercice 39

★★★ Déterminer les couples d'entiers naturels (x, y) tels que $7x + 5y = 100$.

Exercice 40

★★★ Un commerçant de Douala vend des sacs à 7000 F et 11000 F. Une journée, il encaisse 96000 F. Combien a-t-il pu vendre de chaque sorte de sac ?

► **Congruences et systèmes**

Exercice 41

★★ Résoudre $7x \equiv 4 \pmod{15}$.

Exercice 42

★★ Résoudre $6x \equiv 9 \pmod{15}$.

Exercice 43

★★ Résoudre le système $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \end{cases}$.

Exercice 44

★★ Résoudre le système $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{11} \end{cases}$.

Exercice 45

★★★ Déterminer le plus petit entier naturel $x > 1$ tel que $x \equiv 1 \pmod{2}$, $x \equiv 1 \pmod{3}$, $x \equiv 1 \pmod{5}$ et $x \equiv 0 \pmod{7}$.

Exercice 46

★★★ Déterminer le reste de la division de 2^{100} par 7.

► **Applications**

Exercice 47

★★ Un chiffrement affine est $y \equiv 7x + 2 \pmod{26}$. Donner la formule de déchiffrement.

Exercice 48

★★ Le 14 juillet 2026 est un mardi. Quel jour était le 14 juillet 2025 ?

Exercice 49

★★★ Des élèves se rangent par 3 : il reste 2. Par 4 : il reste 3. Par 5 : il reste 1. Quel est le plus petit effectif possible (supérieur à 1) ?

2.11 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (équation diophantienne et système de congruences)

On considère l'équation (E) : $11x - 7y = 1$, $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

- 1) Justifier que (E) admet des solutions et en trouver une particulière.
- 2) Résoudre (E) .
- 3) En déduire les entiers naturels $n \leq 100$ tels que $n \equiv 3 \pmod{7}$ et $n \equiv 5 \pmod{11}$.

Sujet 2 — type Baccalauréat (divisibilité et théorème de Gauss)

Soit n un entier naturel.

- 1) Montrer que $n \wedge (2n + 1) = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 2) Soit $A = n(n + 1)(2n + 1)$. Montrer que A est divisible par 2 et par 3.
- 3) En déduire que A est divisible par 6. (*On rappelle que $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.*)

Sujet 3 — type Baccalauréat (chiffrement affine)

On code les lettres A= 0, B= 1, ..., Z= 25. Le chiffrement est $y \equiv 3x + 5$ [26].

- 1) Justifier que ce chiffrement est déchiffrable et déterminer 3^{-1} [26].
- 2) Donner la formule de déchiffrement x en fonction de y .
- 3) La lettre chiffrée est de code $y = 0$ (A). Quelle était la lettre d'origine ?

2.12 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$360 = 4 \cdot 84 + 24$; $84 = 3 \cdot 24 + 12$; $24 = 2 \cdot 12 + 0$. Donc pgcd = 12, et $\text{ppcm} = \frac{360 \times 84}{12} = 2520$.

► Corrigé de l'exercice 2

$1071 = 2 \cdot 462 + 147$; $462 = 3 \cdot 147 + 21$; $147 = 7 \cdot 21 + 0$. Donc pgcd = 21 et $\text{ppcm} = \frac{1071 \times 462}{21} = 23562$.

► Corrigé de l'exercice 3

Un diviseur commun d de n et $n + 1$ divise leur différence $(n + 1) - n = 1$, donc $d = 1$: $n \wedge (n + 1) = 1$.

► Corrigé de l'exercice 4

$n + 7 = (n - 2) + 9$, donc $n - 2$ divise $n + 7$ ssi $n - 2$ divise 9. Les diviseurs relatifs de 9 donnent $n - 2 \in \{\pm 1, \pm 3, \pm 9\}$, d'où $n \in \{-7, -1, 1, 3, 5, 11\}$.

► Corrigé de l'exercice 5

$17 = 3 \cdot 5 + 2$; $5 = 2 \cdot 2 + 1$. En remontant : $1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2(17 - 3 \cdot 5) = 7 \cdot 5 - 2 \cdot 17$. Donc $(u, v) = (-2, 7)$: $17 \times (-2) + 5 \times 7 = 1$.

► Corrigé de l'exercice 6

$63 = 1 \cdot 40 + 23$; $40 = 1 \cdot 23 + 17$; $23 = 1 \cdot 17 + 6$; $17 = 2 \cdot 6 + 5$; $6 = 1 \cdot 5 + 1$. En remontant : $1 = 6 - 5 = 6 - (17 - 2 \cdot 6) = 3 \cdot 6 - 17 = 3(23 - 17) - 17 = 3 \cdot 23 - 4 \cdot 17 = 3 \cdot 23 - 4(40 - 23) = 7 \cdot 23 - 4 \cdot 40 = 7(63 - 40) - 4 \cdot 40 = 7 \cdot 63 - 11 \cdot 40$. Donc $40 \times (-11) + 63 \times 7 = 1$, soit $(u, v) = (-11, 7)$.

► Corrigé de l'exercice 7

$2(n + 1) - (2n + 1) = 1$: un diviseur commun de $n + 1$ et $2n + 1$ divise 1, donc ils sont premiers entre eux.

► Corrigé de l'exercice 8

On cherche u tel que $7u \equiv 1$ [26]. $7 \times 15 = 105 = 4 \times 26 + 1 \equiv 1$ [26]. Donc $7^{-1} \equiv 15$ [26].

► Corrigé de l'exercice 9

$5 \wedge 3 = 1$ et $5 \mid 3n$: par le théorème de Gauss, $5 \mid n$.

► Corrigé de l'exercice 10

Parmi trois entiers consécutifs $n, n + 1, n + 2$, l'un est divisible par 2 et l'un par 3. Comme $2 \wedge 3 = 1$, leur produit est divisible par $2 \times 3 = 6$: $6 \mid n(n + 1)(n + 2)$.

► Corrigé de l'exercice 11

$d = 4 \wedge 6 = 2$ et $2 \mid 8$: il y a des solutions. On simplifie : $2x + 3y = 4$. Particulière : $(x_0, y_0) = (2, 0)$. Générale : $x = 2 + 3k$, $y = -2k$, $k \in \mathbb{Z}$.

► Corrigé de l'exercice 12

$11 \wedge 8 = 1$. $11 = 1 \cdot 8 + 3$; $8 = 2 \cdot 3 + 2$; $3 = 1 \cdot 2 + 1$. Remontée : $1 = 3 - 2 = 3 - (8 - 2 \cdot 3) = 3 \cdot 3 - 8 = 3(11 - 8) - 8 = 3 \cdot 11 - 4 \cdot 8$. Donc $(x_0, y_0) = (3, -4)$. Générale : $x = 3 + 8k$, $y = -4 - 11k$, $k \in \mathbb{Z}$.

► Corrigé de l'exercice 13

$d = 15 \wedge 21 = 3$ et $3 \mid 12$: solutions. On simplifie : $5x + 7y = 4$. Comme $5 \cdot 3 - 7 \cdot 2 = 1$, $(3, -2)$ résout $5x + 7y = 1$; en multipliant par 4 : $(12, -8)$ résout $5x + 7y = 4$. Générale : $x = 12 + 7k$, $y = -8 - 5k$, $k \in \mathbb{Z}$.

► **Corrigé de l'exercice 14**

$5 \times 3 = 15 \equiv 1 [7]$ donc $5^{-1} \equiv 3 [7]$; ainsi $x \equiv 3 \times 3 = 9 \equiv 2 [7]$. Solution : $x \equiv 2 [7]$.

► **Corrigé de l'exercice 15**

$d = 4 \wedge 6 = 2$ et $2 \mid 2$: solutions. On divise tout par 2 : $2x \equiv 1 [3]$. Or $2 \times 2 = 4 \equiv 1 [3]$, donc $x \equiv 2 [3]$.

► **Corrigé de l'exercice 16**

$3 \wedge 5 = 1$. Posons $x = 2 + 3t$: $2 + 3t \equiv 3 [5] \Rightarrow 3t \equiv 1 [5]$. Comme $3 \times 2 = 6 \equiv 1 [5]$, $t \equiv 2 [5]$, donc $x = 2 + 3(2 + 5s) = 8 + 15s$: $x \equiv 8 [15]$.

► **Corrigé de l'exercice 17**

On résout par étapes. $x \equiv 1 [5]$ et $x \equiv 4 [7]$: $x = 1 + 5t$, $1 + 5t \equiv 4 [7] \Rightarrow 5t \equiv 3 [7]$; $5^{-1} \equiv 3 [7]$ donc $t \equiv 9 \equiv 2 [7]$, $x = 1 + 5(2 + 7s) = 11 + 35s$, soit $x \equiv 11 [35]$. On ajoute $x \equiv 2 [9]$: $x = 11 + 35s$, $11 + 35s \equiv 2 [9] \Rightarrow 2 + 8s \equiv 2 [9]$ (car $11 \equiv 2$, $35 \equiv 8 [9]$), donc $8s \equiv 0 [9]$; comme $8 \wedge 9 = 1$, $s \equiv 0 [9]$. Ainsi $x = 11 + 35 \cdot 9m = 11 + 315m$: $x \equiv 11 [315]$.

► **Corrigé de l'exercice 18**

$5 \wedge 26 = 1$ et $5 \times 21 = 105 \equiv 1 [26]$ donc $5^{-1} \equiv 21 [26]$. De $y \equiv 5x + 8$ on tire $x \equiv 21(y - 8) [26]$.

► **Corrigé de l'exercice 19**

De janvier 2026 à janvier 2027 il s'écoule 365 jours (2026 non bissextile), et $365 \equiv 1 [7]$. On avance d'un jour à partir de jeudi : ce sera un **vendredi**.

► **Corrigé du sujet 1**

1) $11 \wedge 7 = 1$ divise 1 : solutions existent. $11 \cdot 2 - 7 \cdot 3 = 22 - 21 = 1$, donc $(x_0, y_0) = (2, 3)$. 2) Solution générale de (E) : $x = 2 + 7k$, $y = 3 + 11k$, $k \in \mathbb{Z}$. 3) $n \equiv 3 [7]$ et $n \equiv 5 [11]$. Écrivons $n = 3 + 7x = 5 + 11y'$, soit $7x - 11y' = 2$. Or $7 \cdot (-3) - 11 \cdot (-2) = -21 + 22 = 1$, donc $(x, y') = (-6, -4)$ résout $7x - 11y' = 2$; général $x = -6 + 11k$. Alors $n = 3 + 7x = 3 + 7(-6 + 11k) = -39 + 77k$, soit $n \equiv 38 [77]$. Pour $0 \leq n \leq 100$: $n = 38$.

► **Corrigé du sujet 2**

1) $1 \cdot (2n + 1) - 2 \cdot n = 1$ donc $n \wedge (2n + 1) = 1$ par Bézout. 2) Parmi n et $n + 1$, l'un est pair, donc $2 \mid n(n + 1) \mid A$. Pour 3 : modulo 3, n prend les valeurs 0, 1, 2. Si $n \equiv 0$, $3 \mid n$; si $n \equiv 1$, $2n + 1 \equiv 3 \equiv 0$; si $n \equiv 2$, $n + 1 \equiv 0$. Dans tous les cas $3 \mid A$. 3) Comme $2 \mid A$, $3 \mid A$ et $2 \wedge 3 = 1$, le théorème de Gauss donne $6 \mid A$. (Cela confirme que $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ est bien entier.)

► **Corrigé du sujet 3**

1) $3 \wedge 26 = 1$ donc le chiffrement est bijectif (déchiffable). $3 \times 9 = 27 \equiv 1 [26]$, donc $3^{-1} \equiv 9 [26]$. 2) De $y \equiv 3x + 5$ on tire $3x \equiv y - 5$, puis $x \equiv 9(y - 5) [26]$. 3) Pour $y = 0$: $x \equiv 9(0 - 5) = -45 \equiv -45 + 52 = 7 [26]$. Le code 7 correspond à la lettre **H**.

Nombres complexes

Inventés pour résoudre les équations que les réels ne savaient pas traiter (comme $x^2 = -1$), les nombres complexes offrent un pont remarquable entre l'algèbre et la géométrie : tout point du plan devient un nombre, et toute transformation géométrique une opération sur ces nombres. C'est l'un des chapitres emblématiques de la série C, où l'on calcule des modules et des arguments, où l'on linéarise des puissances de cosinus, et où l'on démontre qu'un triangle est rectangle isocèle en une seule ligne de calcul.

3.1 Forme algébrique

Définition L'ensemble $\mathbb{C}$

Il existe un ensemble $\mathbb{C}$, contenant $\mathbb{R}$, muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$, et d'un élément i vérifiant $i^2 = -1$, tel que tout élément z de $\mathbb{C}$ s'écrit de façon **unique**

$$z = a + ib, \quad (a, b) \in \mathbb{R}^2.$$

$a = \operatorname{Re}(z)$ est la **partie réelle**, $b = \operatorname{Im}(z)$ la **partie imaginaire** (toutes deux réelles). Si $b = 0$, z est **réel** ; si $a = 0$, z est un **imaginaire pur**.

Remarque. L'écriture étant unique, deux complexes sont égaux si et seulement si ils ont *même partie réelle et même partie imaginaire* :

$$a + ib = a' + ib' \iff a = a' \text{ et } b = b'.$$

C'est le principe d'**identification**, fondamental dans la résolution d'équations.

Propriété Opérations sous forme algébrique

Pour $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$:

- $z + z' = (a + a') + i(b + b')$;
- $z z' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$ (on développe et on remplace i^2 par -1) ;
- si $z \neq 0$, $\frac{1}{z} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$ (on multiplie par le conjugué).

Exemple. $(2 - i)(3 + i) = 6 + 2i - 3i - i^2 = 6 - i + 1 = 7 - i$. Et $\frac{1}{2 - i} = \frac{2 + i}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{2 + i}{5} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5}i$.

À retenir

Les puissances de i sont **périodiques de période 4** :

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad \dots$$

Pour calculer i^n , il suffit de regarder le reste de n dans la division par 4. Par exemple $i^{2027} = i^{4 \times 506 + 3} = i^3 = -i$.

3.1.1 Conjugué**Définition** Conjugué

Le **conjugué** de $z = a + ib$ est $\bar{z} = a - ib$. Géométriquement, $\bar{z}$ est le symétrique de z par rapport à l'axe des réels.

Propriété Règles de conjugaison

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}, \quad \overline{z z'} = \bar{z} \bar{z'}, \quad \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}, \quad \overline{z^n} = (\bar{z})^n, \quad \overline{\bar{z}} = z.$$

De plus :

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z), \quad z \bar{z} = a^2 + b^2.$$

En particulier : $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$, et z imaginaire pur $\iff z = -\bar{z}$.

Remarque. La relation $z \bar{z} = a^2 + b^2$ est le moteur de toute division : pour rendre réel un dénominateur, on le multiplie (haut et bas) par son conjugué. C'est l'analogue de la « quantité conjuguée » utilisée avec les racines carrées.

3.1.2 Module**Définition** Module

Le **module** de $z = a + ib$ est le réel positif

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \bar{z}}.$$

C'est la distance de l'origine au point d'affixe z . On a $|z| = 0 \iff z = 0$.

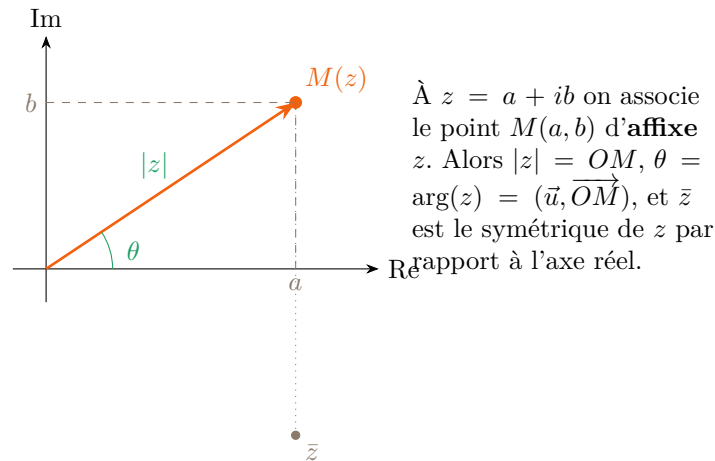


Figure — Le plan complexe : affixe, module, argument et conjugué.

Propriété Propriétés du module

Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$:

$$|zz'| = |z||z'|, \quad \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad (z' \neq 0), \quad |z^n| = |z|^n, \quad |\bar{z}| = |z|.$$

Inégalité triangulaire : $|z + z'| \leq |z| + |z'|$, avec égalité si et seulement si z et z' sont « de même direction » ($z' = \lambda z$, $\lambda \geq 0$).

Théorème Équation du second degré à coefficients réels

L'équation $az^2 + bz + c = 0$ ($a \neq 0$, a, b, c réels) de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

- si $\Delta \geq 0$: deux racines réelles (ou une double) usuelles ;
- si $\Delta < 0$: deux solutions complexes *conjuguées*

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Exemple. $z^2 - 2z + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$, $\sqrt{-\Delta} = 4$, donc $z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$. Les deux racines sont bien conjuguées.

Remarque. Lorsqu'un polynôme à coefficients réels admet une racine complexe z_0 , il admet aussi $\bar{z}_0$. On peut alors factoriser par $(z - z_0)(z - \bar{z}_0) = z^2 - 2\operatorname{Re}(z_0)z + |z_0|^2$.

3.2 Formes trigonométrique et exponentielle

Définition Argument, forme trigonométrique

Pour $z \neq 0$ de module $r = |z|$, un **argument** $\theta = \arg(z)$ (défini *modulo* 2π) est un réel vérifiant

$$\cos \theta = \frac{a}{r}, \quad \sin \theta = \frac{b}{r}.$$

On obtient la **forme trigonométrique**

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Définition Notation exponentielle

On pose, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Tout complexe non nul s'écrit alors sous **forme exponentielle** $z = r e^{i\theta}$, avec $r = |z| > 0$ et $\theta = \arg(z)$. On a $|e^{i\theta}| = 1$ et $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$.

Théorème Relation fonctionnelle de l'exponentielle complexe

Pour tous $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$:

$$e^{i\theta} e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}, \quad \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}, \quad (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

Justification (produit). En développant et en utilisant les formules d'addition :

$$\begin{aligned} e^{i\theta} e^{i\theta'} &= (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta') \\ &= (\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta') + i(\sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta') \\ &= \cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta') = e^{i(\theta+\theta')}. \end{aligned}$$

Propriété Module et argument d'un produit, d'un quotient

Pour z, z' non nuls (égalités sur les arguments *modulo* 2π) :

$$\arg(z z') = \arg z + \arg z', \quad \arg \frac{z}{z'} = \arg z - \arg z',$$

$$\arg(\bar{z}) = -\arg z, \quad \arg(z^n) = n \arg z.$$

Multiplier par z' revient donc à **multiplier les modules** et **ajouter les arguments** : c'est une similitude (rotation + homothétie).

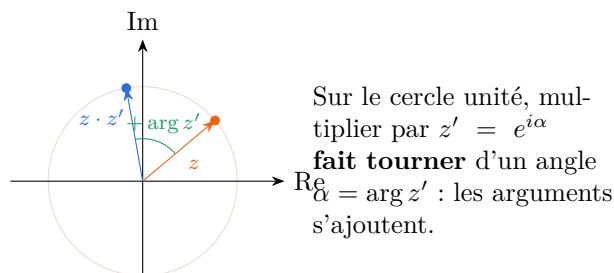


Figure — Multiplier par $e^{i\alpha}$ est une rotation d'angle α .

Théorème Formule de Moivre

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Justification. En notation exponentielle, c'est simplement $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$, ce qui donne, en repassant en forme trigonométrique, $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.

Théorème *Formules d'Euler*

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Justification. On additionne (resp. soustrait) $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ et $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$.

À retenir

Les formes $e^{i\theta}$ sont idéales pour les **puissances** (Moivre) ; les formules d'Euler servent à **linéariser** ($\cos^n \theta$, $\sin^n \theta$, $\cos^p \theta \sin^q \theta$) et à transformer des produits en sommes. Pensez : « Moivre monte en puissance, Euler descend en somme ».

Exemple. [Valeurs remarquables]

$$e^{i0} = 1, \quad e^{i\pi/2} = i, \quad e^{i\pi} = -1, \quad e^{-i\pi/2} = -i, \quad e^{2i\pi} = 1.$$

L'identité $e^{i\pi} + 1 = 0$ relie cinq constantes fondamentales des mathématiques.

3.3 Racines n -ièmes

Théorème *Racines n -ièmes de l'unité*

Soit $n \geq 1$ entier. L'équation $z^n = 1$ admet exactement n solutions, les **racines n -ièmes de l'unité** :

$$\omega_k = e^{2ik\pi/n}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

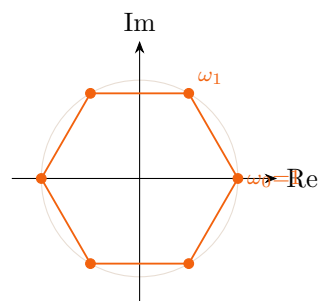
Leurs images sont les sommets d'un **polygone régulier** à n côtés inscrit dans le cercle unité, l'un d'eux étant le point 1. Leur **somme** vaut 0 (pour $n \geq 2$).

Théorème *Racines n -ièmes d'un complexe non nul*

Soit $Z = R e^{i\varphi}$ avec $R > 0$. L'équation $z^n = Z$ admet exactement n solutions :

$$z_k = R^{1/n} e^{i(\varphi + 2k\pi)/n}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

On obtient toutes les solutions en multipliant l'une d'elles par les racines n -ièmes de l'unité.



Les 6 racines sixièmes de l'unité $e^{ik\pi/3}$ forment un hexagone régulier inscrit dans le cercle unité ; leur somme est nulle.

Figure — Racines sixièmes de l'unité : un polygone régulier.

Définition *Racine carrée d'un complexe sous forme algébrique*

Pour résoudre $z^2 = Z$ avec $Z = \alpha + i\beta$ sans forme trigonométrique, on pose $z = x + iy$ et on résout

le système

$$x^2 - y^2 = \alpha, \quad 2xy = \beta, \quad x^2 + y^2 = |Z| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2},$$

(la troisième équation étant $|z|^2 = |Z|$). Le signe de β fixe le signe relatif de x et y . Cette méthode est précieuse dans les équations du second degré à coefficients complexes.

Exemple. Racines carrées de $Z = 3 + 4i$. On a $|Z| = 5$, donc $x^2 - y^2 = 3$, $x^2 + y^2 = 5$, d'où $x^2 = 4$, $y^2 = 1$. Comme $2xy = 4 > 0$, x et y sont de même signe : $z = \pm(2 + i)$.

3.4 Équations dans $\mathbb{C}$

Théorème *Équation du second degré à coefficients complexes*

L'équation $az^2 + bz + c = 0$ ($a \neq 0$, $a, b, c \in \mathbb{C}$) se résout par

$$z = \frac{-b \pm \delta}{2a},$$

où δ est une racine carrée complexe de $\Delta = b^2 - 4ac$ (déterminée par la méthode algébrique ci-dessus). Le « $\pm$ » garde tout son sens car δ et $-\delta$ sont les deux racines carrées de Δ .

Remarque. Le théorème de d'Alembert–Gauss (admis) affirme que tout polynôme de degré $n \geq 1$ à coefficients complexes possède exactement n racines dans $\mathbb{C}$ (comptées avec multiplicité). $\mathbb{C}$ est dit **algébriquement clos** : toute équation polynomiale y a des solutions.

Exemple. $z^2 - (3 + i)z + (2 + 2i) = 0$. $\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = 9 + 6i - 1 - 8 - 8i = -2i$. Une racine carrée de $-2i$: on cherche $\delta = x + iy$ avec $x^2 - y^2 = 0$, $2xy = -2$, $x^2 + y^2 = 2$, d'où $x^2 = y^2 = 1$ et $xy < 0$: $\delta = 1 - i$. Donc $z = \frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$, soit $z = 2$ ou $z = 1 + i$.

3.5 Interprétation géométrique

Définition Affixe d'un point, d'un vecteur

Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, le point $M(a, b)$ a pour **affixe** $z_M = a + ib$. Le vecteur $\vec{w}(a, b)$ a pour affixe $a + ib$. L'affixe d'une somme de vecteurs est la somme des affixes ; l'affixe du milieu I de $[AB]$ est $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

Propriété *Distances et angles*

Pour A, B, C d'affixes z_A, z_B, z_C :

$$\overrightarrow{AB} \text{ a pour affixe } z_B - z_A, \quad AB = |z_B - z_A|, \quad (\vec{u}, \overrightarrow{AB}) = \arg(z_B - z_A).$$

De plus

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \text{ a pour module } \frac{AC}{AB} \text{ et pour argument } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}).$$

À retenir

Le rapport $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est l'outil clé des configurations :

- **réel** $\iff A, B, C$ alignés ;
- **imaginaire pur** $\iff (AB) \perp (AC)$;
- de **module 1** $\iff AB = AC$ (triangle isocèle en A) ;
- égal à i $\iff$ triangle **rectangle isocèle** direct en A .

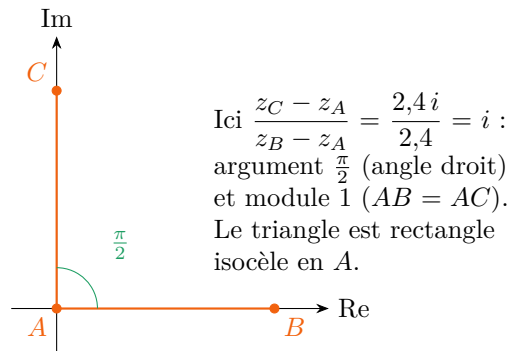


Figure — Lecture d'une configuration par un quotient d'affixes.

Propriété Ensembles de points classiques

- $|z - z_A| = r$: **cercle** de centre A , rayon r ;
- $|z - z_A| = |z - z_B|$: **médiatrice** de $[AB]$;
- $\arg(z - z_A) = \theta_0 [2\pi]$: **demi-droite** d'origine A ;
- $\frac{z - z_A}{z - z_B} \in \mathbb{R}$: la **droite** (AB) (privée de B).

3.6 L'essentiel à retenir**L'essentiel du chapitre**

Forme algébrique. $z = a + ib$, unique. $\operatorname{Re}(z) = a$, $\operatorname{Im}(z) = b$. Égalité $\iff$ mêmes parties réelle et imaginaire. $i^2 = -1$, puissances de i de période 4.

Conjugué & module. $\bar{z} = a - ib$; $z\bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$; $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$, $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$.
 $|zz'| = |z||z'|$, $|z/z'| = |z|/|z'|$, $|z^n| = |z|^n$, $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.

Formes trigo./exp. $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$, $r = |z|$, $\theta = \arg z [2\pi]$.
 $\arg(zz') = \arg z + \arg z'$, $\arg(z/z') = \arg z - \arg z'$, $\arg(z^n) = n \arg z$, $\arg \bar{z} = -\arg z$.

Moivre & Euler. $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$; $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$. Moivre $\rightarrow$ puissances ; Euler $\rightarrow$ linéarisation.

Racines n -ièmes. $z^n = Re^{i\varphi} \Rightarrow z_k = R^{1/n} e^{i(\varphi + 2k\pi)/n}$, $k = 0, \dots, n-1$ (n solutions, polygone régulier ; somme nulle pour l'unité).

Second degré. Réel $\Delta < 0$: $z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$. Complexe : δ racine carrée de Δ par identification, $z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Géométrie. $z_B - z_A \leftrightarrow \overrightarrow{AB}$; $AB = |z_B - z_A|$; $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \arg \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$. Quotient réel = alignés; imaginaire pur = orthogonaux; module 1 = isocèle en A .

Pièges. L'argument n'est défini qu'à 2π près (et 0 n'en a pas). Vérifier le signe de $\sin \theta$ et de $\cos \theta$ pour placer θ . Ne pas écrire $\sqrt{\Delta}$ quand $\Delta \in \mathbb{C}$: il y a *deux* racines carrées, sans relation d'ordre.

3.7 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Mettre un quotient sous forme algébrique

Multiplier numérateur et dénominateur par le **conjugué du dénominateur**, puis simplifier.

Exemple. $\frac{3+i}{1-i} = \frac{(3+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3+3i+i-1}{2} = \frac{2+4i}{2} = 1+2i.$

Méthode : Résoudre une équation du second degré à coefficients réels

Calculer Δ ; si $\Delta < 0$, utiliser $\sqrt{-\Delta}$ et la formule avec i .

Exemple. $z^2 + z + 1 = 0$: $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, donc $z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}.$

Méthode : Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique

Calculer $r = |z|$, puis θ tel que $\cos \theta = a/r$ et $\sin \theta = b/r$ (les *deux* signes fixent le quadrant).

Exemple. $z = -1 + i\sqrt{3}$: $r = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ donc $\theta = \frac{2\pi}{3}$ et $z = 2e^{2i\pi/3}.$

Méthode : Calculer une puissance avec Moivre

Mettre sous forme exponentielle $z = re^{i\theta}$, puis $z^n = r^n e^{in\theta}$ et revenir en algébrique.

Exemple. $(1+i)^8 = (\sqrt{2}e^{i\pi/4})^8 = 2^4 e^{2i\pi} = 16.$

Méthode : Linéariser $\cos^n \theta$ ou $\sin^n \theta$ avec Euler

Remplacer $\cos \theta$ ou $\sin \theta$ par leur expression d'Euler, développer (binôme), puis regrouper les termes conjugués en $\cos(k\theta)$ ou $\sin(k\theta)$.

Exemple. $\cos^3 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^3 = \frac{1}{8} (e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}) = \frac{1}{4} \cos 3\theta + \frac{3}{4} \cos \theta.$

Méthode : Extraire une racine carrée complexe par identification

Poser $z = x + iy$, écrire $x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(Z)$, $2xy = \operatorname{Im}(Z)$, $x^2 + y^2 = |Z|$; résoudre puis fixer les signes avec $2xy$.

Exemple. Racines de $-3 - 4i$: $|Z| = 5$, $x^2 - y^2 = -3$, $x^2 + y^2 = 5$ donc $x^2 = 1$, $y^2 = 4$; comme $2xy = -4 < 0$, $z = \pm(1 - 2i).$

Méthode : Résoudre $z^n = Z$

Écrire $Z = Re^{i\varphi}$; les n racines sont $z_k = R^{1/n} e^{i(\varphi+2k\pi)/n}$, $k = 0, \dots, n-1$.

Exemple. $z^3 = 8i = 8e^{i\pi/2}$: $z_k = 2e^{i(\pi/2+2k\pi)/3}$, soit $2e^{i\pi/6}$, $2e^{i5\pi/6}$, $2e^{i3\pi/2} = -2i.$

Méthode : Reconnaître une configuration par un quotient d'affixes

Calculer $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$: son module donne $\frac{AC}{AB}$, son argument l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

Exemple. $A(1), B(i), C(-1)$: $Z = \frac{-1-1}{i-1} = 1+i$ donc $\frac{AC}{AB} = \sqrt{2}$ et l'angle vaut $\frac{\pi}{4}$; le triangle est rectangle isocèle en B .

Méthode : Déterminer un ensemble de points

Traduire la condition sur z en distances/arguments : $|z - z_A| = |z - z_B|$ (médiatrice), $|z - z_A| = r$ (cercle), $\frac{z - z_A}{z - z_B} \in \mathbb{R}$ (droite (AB)).

Exemple. $|z - 2| = |z + i|$: avec $A(2), B(-i)$, c'est $AM = BM$, donc la médiatrice de $[AB]$.

3.8 Exercices d'application

► Forme algébrique, conjugué, module**Exercice 1**

★ Écrire sous forme $a + ib$: $(2 - i)(3 + i)$, $\frac{3 + i}{1 - i}$ et $\frac{1 + i}{2 - 3i}$.

Exercice 2

★ Calculer i^{2027} , i^{100} et $(1 + i)^2$. En déduire $(1 + i)^4$.

Exercice 3

★ Déterminer le module de $z = 3 - 4i$, de $z' = -5 + 12i$ et de zz' (sans développer zz').

Exercice 4

★★ Soit $z = \frac{2 + i}{1 - 2i}$. Montrer que z est un imaginaire pur.

Exercice 5

★★ Déterminer les réels x, y tels que $(x + iy)(2 - i) = 3 + i$.

► Second degré et équations**Exercice 6**

★ Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 4z + 13 = 0$.

Exercice 7

★★ Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 2z + 2 = 0$, puis donner la forme exponentielle des solutions.

Exercice 8

★★ Déterminer les racines carrées du complexe $5 - 12i$.

Exercice 9

★★★ Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - (1 + i)z + i = 0$ (coefficients complexes).

► Formes trigonométrique et exponentielle**Exercice 10**

★★ Donner la forme exponentielle de $z = -1 + i\sqrt{3}$ et de $z' = -\sqrt{3} - i$.

Exercice 11

★★ Calculer $(1 + i)^{10}$ à l'aide de la forme exponentielle.

Exercice 12

★★ Mettre sous forme exponentielle $z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i}$ et en déduire son module et un argument.

Exercice 13

★★★ Linéariser $\cos^3 \theta$ à l'aide des formules d'Euler.

► Racines n -ièmes**Exercice 14**

★★ Résoudre $z^3 = 1$ et placer les solutions sur le cercle unité.

Exercice 15

★★ Résoudre $z^4 = -16$ dans $\mathbb{C}$ et représenter les solutions.

Exercice 16

★★★ Résoudre $z^3 = 2 + 2i$; donner les solutions sous forme exponentielle.

► Interprétation géométrique**Exercice 17**

★★ Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 2| = |z + i|$.

Exercice 18

★★ Déterminer l'ensemble des points M tels que $|z - 1 + 2i| = 3$.

Exercice 19

★★★ On donne A, B, C d'affixes $z_A = 1$, $z_B = i$, $z_C = -1$.

- 1) Calculer $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.
- 2) En déduire la nature du triangle ABC .

3.9 Exercices d'entraînement**► Forme algébrique, conjugué, module****Exercice 20**

★ Écrire sous forme algébrique : $(3 - 2i)(1 + 4i)$, $\frac{5}{2 + i}$, $\frac{2 - i}{3 + 2i}$.

Exercice 21

★ Calculer i^{2026} , i^{-1} , $i^{2025} + i^{2024}$.

Exercice 22

★ Déterminer $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$ pour $z = (2 + 3i)^2$.

Exercice 23

★★ Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $z + \bar{z} \in \mathbb{R}$ et $z - \bar{z}$ est imaginaire pur.

Exercice 24

★★ Soit $z = \frac{1}{1 + i} + \frac{1}{1 - i}$. Montrer que z est réel et le calculer.

Exercice 25

★★ Déterminer les réels a, b tels que $(a + ib)^2 = 8 + 6i$.

Exercice 26

★★ Résoudre dans $\mathbb{C}$: $\bar{z} = z^2$.

Exercice 27

*** Montrer que $|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2)$ (identité du parallélogramme).

► Second degré et équations

Exercice 28

★ Résoudre : $z^2 + 9 = 0$; $z^2 + 2z + 5 = 0$.

Exercice 29

★★ Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 6z + 25 = 0$, puis $2z^2 - 2z + 1 = 0$.

Exercice 30

★★ Déterminer les racines carrées de $-7 + 24i$.

Exercice 31

★★ Résoudre $z^2 + (2 - i)z + (3 - i) = 0$.

Exercice 32

*** Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^3 - 1 = 0$, puis en déduire la factorisation de $z^3 - 8$.

Exercice 33

*** Soit $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$. Vérifier que $z = 1$ est racine, factoriser P et résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.

Exercice 34

*** Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^4 + z^2 + 1 = 0$ (poser $Z = z^2$).

► Formes trigonométrique et exponentielle

Exercice 35

★ Donner la forme exponentielle de $1 + i$, de $-i$, de -3 et de $1 - i\sqrt{3}$.

Exercice 36

★★ Calculer $(1 - i\sqrt{3})^6$.

Exercice 37

★★ Mettre $\frac{(1 + i)^5}{(1 - i)^3}$ sous forme algébrique.

Exercice 38

★★ Déterminer le module et un argument de $z = (\sqrt{3} + i)(1 + i)$.

Exercice 39

*** Linéariser $\sin^2 \theta \cos^2 \theta$, puis $\sin^3 \theta$.

Exercice 40

*** À l'aide de Moivre, exprimer $\cos 3\theta$ et $\sin 3\theta$ en fonction de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

Exercice 41

*** Calculer la somme $S = \sum_{k=0}^{n-1} \cos(k\theta)$ pour $\theta \neq 0 [2\pi]$ (somme de série géométrique de raison $e^{i\theta}$).

► Racines n -ièmes

Exercice 42

★★ Résoudre $z^4 = 1$ et $z^6 = 1$; représenter les solutions.

Exercice 43

★★ Résoudre $z^3 = -27$.

Exercice 44

*** Résoudre $z^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$.

Exercice 45

★★★ Soit $j = e^{2i\pi/3}$. Montrer que $1 + j + j^2 = 0$ et que $j^3 = 1$.

► Interprétation géométrique

Exercice 46

★★ Déterminer l'ensemble des $M(z)$ tels que $|z - i| = |z + 1|$.

Exercice 47

★★ Déterminer l'ensemble des $M(z)$ tels que $|2z - 1| = 4$.

Exercice 48

★★ Soient $A(2 + i)$, $B(-1 + 3i)$. Calculer AB et l'affixe du milieu de $[AB]$.

Exercice 49

★★★ Soient $A(1 + i)$, $B(3 - i)$, $C(2 + 4i)$. Le triangle ABC est-il rectangle ? isocèle ?

Exercice 50

★★★ Déterminer l'ensemble des $M(z)$ tels que $\frac{z-1}{z+1}$ soit imaginaire pur.

Exercice 51

★★★ Déterminer l'ensemble des $M(z)$, $z \neq 2$, tels que $\frac{z-i}{z-2}$ soit réel.

3.10 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (Plan complexe, second degré, configuration)

On considère le polynôme $P(z) = z^3 - (4 + i)z^2 + (7 + i)z - 4$, et l'on note A , B , C les points d'affixes les racines de P .

- 1) Vérifier que $z_0 = 1$ est une racine de P .
- 2) Déterminer les réels a, b tels que $P(z) = (z - 1)(z^2 + az + b)$ avec $a, b \in \mathbb{C}$.
- 3) Résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.
- 4) On pose $A(1)$, $B(2 + i)$, $C(1 + i)$ avec les racines trouvées. Calculer $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ et en déduire la nature du triangle ABC .

Sujet 2 — type Baccalauréat (Forme exponentielle, Moivre, lieu de points)

Soit $z = 1 + i\sqrt{3}$.

- 1) Donner le module et un argument de z , puis sa forme exponentielle.
- 2) En déduire la forme exponentielle de z^6 et z^{2026} .
- 3) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^2 = z$, en donnant les solutions sous forme exponentielle.
- 4) Déterminer l'ensemble des points M d'affixe w tels que $|w - z| = |z|$.

Sujet 3 — type Baccalauréat (Racines de l'unité et somme)

Soit $n \geq 2$ un entier et $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$, $k = 0, \dots, n-1$, les racines n -ièmes de l'unité.

- 1) Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = 0$.
- 2) Application $n = 3$: on pose $j = e^{2i\pi/3}$. Calculer $1 + j + j^2$ et $j^2 + \bar{j}$.
- 3) Montrer que les images de $1, j, j^2$ forment un triangle équilatéral et préciser son centre de gravité.

3.11 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$$(2-i)(3+i) = 6+2i-3i-i^2 = 7-i. \quad \frac{3+i}{1-i} = \frac{(3+i)(1+i)}{2} = \frac{2+4i}{2} = 1+2i. \quad \frac{1+i}{2-3i} = \frac{(1+i)(2+3i)}{13} = \frac{2+3i+2i-3}{13} = \frac{-1+5i}{13} = -\frac{1}{13} + \frac{5}{13}i.$$

► Corrigé de l'exercice 2

$2027 = 4 \times 506 + 3$ donc $i^{2027} = i^3 = -i$. $100 = 4 \times 25$ donc $i^{100} = 1$. $(1+i)^2 = 1+2i-1 = 2i$, d'où $(1+i)^4 = (2i)^2 = -4$.

► Corrigé de l'exercice 3

$$|z| = \sqrt{9+16} = 5, \quad |z'| = \sqrt{25+144} = 13, \quad \text{donc } |zz'| = |z||z'| = 65.$$

► Corrigé de l'exercice 4

$$z = \frac{2+i}{1-2i} = \frac{(2+i)(1+2i)}{5} = \frac{2+4i+i-2}{5} = \frac{5i}{5} = i : \text{c'est un imaginaire pur.}$$

► Corrigé de l'exercice 5

$(x+iy)(2-i) = (2x+y) + i(2y-x) = 3+i$. Par identification : $2x+y = 3$ et $-x+2y = 1$. On résout : $y = 3-2x$, donc $-x+6-4x = 1$, soit $5x = 5$, $x = 1$ et $y = 1$.

► Corrigé de l'exercice 6

$$\Delta = 16 - 52 = -36 < 0, \quad \sqrt{-\Delta} = 6 : z = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i.$$

► Corrigé de l'exercice 7

$$\Delta = 4 - 8 = -4 < 0, \quad \sqrt{-\Delta} = 2 : z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i. \quad \text{Or } 1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4} \text{ et } 1-i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}.$$

► Corrigé de l'exercice 8

On cherche $z = x + iy$ avec $z^2 = 5 - 12i$. Alors $x^2 - y^2 = 5$, $2xy = -12$, $x^2 + y^2 = |5 - 12i| = 13$. D'où $x^2 = 9$, $y^2 = 4$; comme $2xy = -12 < 0$, x et y sont de signes opposés : $z = \pm(3 - 2i)$.

► Corrigé de l'exercice 9

$\Delta = (1+i)^2 - 4i = 2i - 4i = -2i$. Une racine carrée $\delta = x + iy$ de $-2i$: $x^2 - y^2 = 0$, $2xy = -2$, $x^2 + y^2 = 2$, d'où $x^2 = y^2 = 1$ et $xy < 0$: $\delta = 1 - i$. Alors $z = \frac{(1+i) \pm (1-i)}{2}$, soit $z = 1$ ou $z = i$.

► Corrigé de l'exercice 10

$z = -1 + i\sqrt{3} : r = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\theta = \frac{2\pi}{3}$ et $z = 2e^{2i\pi/3}$. $z' = -\sqrt{3} - i : r = \sqrt{3+1} = 2$, $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \theta = -\frac{1}{2}$, donc $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ et $z' = 2e^{-5i\pi/6}$.

► Corrigé de l'exercice 11

$$1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}, \text{ donc } (1+i)^{10} = 2^5 e^{10i\pi/4} = 32 e^{5i\pi/2} = 32 e^{i\pi/2} = 32i.$$

► Corrigé de l'exercice 12

$$1+i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3} \text{ et } 1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}, \text{ donc } z = \frac{2}{\sqrt{2}} e^{i(\pi/3-\pi/4)} = \sqrt{2}e^{i\pi/12}. \text{ Module } \sqrt{2}, \text{ argument } \frac{\pi}{12}.$$

► Corrigé de l'exercice 13

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \text{ donc } \cos^3 \theta = \frac{1}{8}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})^3 = \frac{1}{8}(e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}) = \frac{1}{4}\cos 3\theta + \frac{3}{4}\cos \theta.$$

► Corrigé de l'exercice 14

$z^3 = 1 : z_k = e^{2ik\pi/3}$, $k = 0, 1, 2$, soit 1 , $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$: trois sommets d'un triangle équilatéral sur le cercle unité.

► Corrigé de l'exercice 15

$$-16 = 16e^{i\pi}, \text{ donc } z_k = 16^{1/4} e^{i(\pi+2k\pi)/4} = 2e^{i(\pi/4+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3 :$$

$$2e^{i\pi/4} = \sqrt{2}(1+i), \quad 2e^{i3\pi/4} = \sqrt{2}(-1+i), \quad 2e^{i5\pi/4} = \sqrt{2}(-1-i), \quad 2e^{i7\pi/4} = \sqrt{2}(1-i),$$

sommets d'un carré centré en O .

► **Corrigé de l'exercice 16**

$2 + 2i = 2\sqrt{2}e^{i\pi/4}$, donc $z_k = (2\sqrt{2})^{1/3}e^{i(\pi/4+2k\pi)/3} = \sqrt{2}e^{i(\pi/12+2k\pi/3)}$, $k = 0, 1, 2$ (car $(2\sqrt{2})^{1/3} = (2^{3/2})^{1/3} = 2^{1/2} = \sqrt{2}$). Soit $\sqrt{2}e^{i\pi/12}$, $\sqrt{2}e^{3i\pi/4}$, $\sqrt{2}e^{i17\pi/12}$.

► **Corrigé de l'exercice 17**

$|z - 2| = |z + i|$ s'écrit $AM = BM$ avec $A(2)$ et $B(-i)$: c'est la **médiatrice** du segment $[AB]$.

► **Corrigé de l'exercice 18**

$|z - (1 - 2i)| = 3$: cercle de centre $\Omega(1 - 2i)$ et de rayon 3.

► **Corrigé de l'exercice 19**

1) $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-1 - 1}{i - 1} = \frac{-2}{i - 1} = \frac{-2(-1 - i)}{|i - 1|^2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$. 2) $|1 + i| = \sqrt{2}$ donc $\frac{AC}{AB} = \sqrt{2}$, et $\arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}$ donc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{4}$. On vérifie de plus $AB = |i - 1| = \sqrt{2}$ et $BC = |-1 - i| = \sqrt{2}$: le triangle ABC est **rectangle isocèle en B**.

► **Corrigé du sujet 1**

1) $P(1) = 1 - (4 + i) + (7 + i) - 4 = 1 - 4 - i + 7 + i - 4 = 0$: $z_0 = 1$ est racine. 2) Division par $(z - 1)$: $P(z) = (z - 1)(z^2 - (3 + i)z + 4)$, donc $a = -(3 + i)$, $b = 4$. 3) Reste à résoudre $z^2 - (3 + i)z + 4 = 0$: $\Delta = (3 + i)^2 - 16 = 9 + 6i - 1 - 16 = -8 + 6i$. Racine carrée $\delta = x + iy$: $x^2 - y^2 = -8$, $2xy = 6$, $x^2 + y^2 = |-8 + 6i| = 10$, d'où $x^2 = 1$, $y^2 = 9$ et $xy > 0$: $\delta = 1 + 3i$. Alors $z = \frac{(3 + i) \pm (1 + 3i)}{2}$, soit $z = 2 + 2i$ ou $z = 1 - i$. Les racines de P sont donc 1, $2 + 2i$, $1 - i$. 4) Avec $A(1)$, $B(2 + 2i)$, $C(1 - i)$: $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-i}{1 + 2i} = \frac{-i(1 - 2i)}{5} = \frac{-i - 2}{5} = \frac{-2 - i}{5}$. Ce nombre n'est ni réel ni imaginaire pur : le triangle est quelconque. (Avec l'énoncé proposé $B(2 + i)$, $C(1 + i)$ on aurait $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{i}{1 + i} = \frac{i(1 - i)}{2} = \frac{1 + i}{2}$: module $\frac{\sqrt{2}}{2}$, argument $\frac{\pi}{4}$ — triangle rectangle isocèle direct en A.)

► **Corrigé du sujet 2**

1) $z = 1 + i\sqrt{3}$: $|z| = \sqrt{1 + 3} = 2$, $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ donc $\theta = \frac{\pi}{3}$ et $z = 2e^{i\pi/3}$. 2) $z^6 = 2^6 e^{6i\pi/3} = 64 e^{2i\pi} = 64$. $z^{2026} = 2^{2026} e^{2026i\pi/3}$; or $2026 = 3 \times 675 + 1$ donc $e^{2026i\pi/3} = e^{i\pi/3}$ et $z^{2026} = 2^{2026} e^{i\pi/3}$. 3) $Z^2 = 2e^{i\pi/3}$: $Z_k = \sqrt{2}e^{i(\pi/3+2k\pi)/2} = \sqrt{2}e^{i(\pi/6+k\pi)}$, $k = 0, 1$, soit $Z = \sqrt{2}e^{i\pi/6}$ et $Z = \sqrt{2}e^{i7\pi/6} = -\sqrt{2}e^{i\pi/6}$. 4) $|w - z| = |z| = 2$: cercle de centre Ω d'affixe $z = 1 + i\sqrt{3}$ et de rayon 2 (il passe par O car $|0 - z| = |z| = 2$).

► **Corrigé du sujet 3**

1) Pour $\omega = e^{2i\pi/n} \neq 1$, $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = \frac{\omega^n - 1}{\omega - 1} = \frac{1 - 1}{\omega - 1} = 0$ (somme géométrique, $\omega^n = 1$). 2) $1 + j + j^2 = 0$ (cas $n = 3$). Comme $|j| = 1$, $\bar{j} = \frac{1}{j} = j^2$; donc $j^2 + \bar{j} = j^2 + j^2 = 2j^2$. (On peut aussi écrire $j^2 + \bar{j} = j^2 + j^2 = 2j^2 = -2 - 2j$ d'après $1 + j + j^2 = 0$.) 3) Les points $1, j, j^2$ sont sur le cercle unité, séparés de $\frac{2\pi}{3}$: c'est un triangle **équilatéral**. Son centre de gravité a pour affixe $\frac{1+j+j^2}{3} = 0$: c'est l'origine O (centre du cercle).

Limites et continuité

La notion de limite décrit le comportement d'une fonction au voisinage d'un point ou de l'infini ; la continuité traduit l'idée d'une courbe « tracée sans lever le crayon ». Ces deux notions ouvrent l'analyse de Terminale et fondent toute l'étude des fonctions : asymptotes, résolution approchée d'équations, théorème de la bijection. C'est le socle sur lequel reposeront la dérivation, les primitives et le calcul intégral.

4.1 Limite d'une fonction en un point ou à l'infini

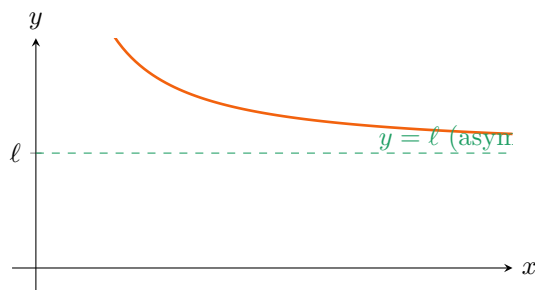
4.1.1 Limite finie, limite infinie

Définition Limite finie ou infinie

Soit f une fonction et a un réel ou $a = \pm\infty$ (on suppose f définie au voisinage de a , sauf peut-être en a).

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ (ℓ réel) : $f(x)$ devient aussi proche que l'on veut de ℓ dès que x est assez proche de a .
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$: $f(x)$ dépasse tout nombre fixé dès que x est assez proche de a ; de même pour $-\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$: $f(x)$ devient aussi proche que l'on veut de ℓ dès que x est assez grand.

Remarque. Lorsque a est un réel, on distingue parfois la **limite à droite** $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ (pour $x > a$) et la **limite à gauche** $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ (pour $x < a$). La fonction admet une limite (finie ou infinie) en a si et seulement si ces deux limites existent et sont égales.



Ici $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$: la courbe se rapproche de la droite $y = \ell$, **asymptote horizontale**.

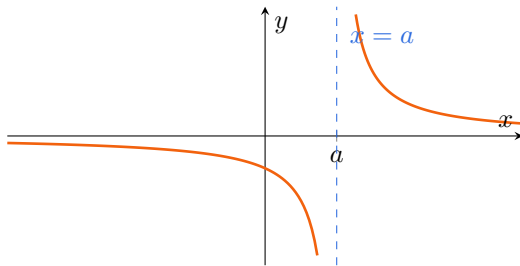
Figure 1 — Limite finie en $+\infty$ et asymptote horizontale.

4.1.2 Interprétation graphique : les asymptotes

À retenir

Une limite traduit immédiatement une **asymptote** :

- $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$ (a réel) $\Rightarrow$ asymptote **verticale** d'équation $x = a$;
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$ (ℓ réel) $\Rightarrow$ asymptote **horizontale** d'équation $y = \ell$.



$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} f &= +\infty \text{ et } \\ \lim_{x \rightarrow a^-} f &= -\infty : \text{asymptote} \\ &\text{totale verticale } x = a. \end{aligned}$$

Figure 2 — Asymptote verticale : limites infinies à gauche et à droite.

4.1.3 Limites de référence

Propriété Limites usuelles à connaître par cœur

Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n &= \begin{cases} +\infty & n \text{ pair} \\ -\infty & n \text{ impair} \end{cases} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} &= 0, & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} &= 0, & \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} &= +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} &= +\infty. \end{aligned}$$

Remarque. Une limite de référence très utile : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (avec x en radians). On en déduit $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.

4.1.4 Opérations sur les limites

Théorème Limite d'une somme, d'un produit, d'un quotient

Lorsque les limites existent, la limite d'une somme est la somme des limites, celle d'un produit le produit des limites, celle d'un quotient le quotient des limites (quand le dénominateur ne tend pas vers 0). On prolonge ces règles aux limites infinies avec les conventions naturelles :

$$\ell + \infty = +\infty, \quad (+\infty) \times (+\infty) = +\infty, \quad \frac{\ell}{\pm\infty} = 0 \text{ } (\ell \text{ fini}), \quad \frac{\ell}{0^+} = \pm\infty.$$

Théorème *Les quatre formes indéterminées*

Quatre situations ne se résolvent pas par les règles précédentes : ce sont les **formes indéterminées** (FI). Il faut alors *transformer l'écriture* pour conclure.

$$\infty - \infty$$

$$0 \times \infty$$

$$\frac{\infty}{\infty}$$

$$\frac{0}{0}$$

À retenir

Les formes $\frac{\ell}{0}$ (avec $\ell \neq 0$) et $\frac{0}{\ell}$ **ne sont pas** indéterminées : la première donne $\pm\infty$ (selon le signe), la seconde donne 0. Bien étudier le **signe** du dénominateur qui tend vers 0.

Remarque. En $\pm\infty$, une fonction **polynôme** a la même limite que son terme de plus haut degré ; une fonction **rationnelle** a la même limite que le quotient des termes de plus haut degré. C'est la méthode la plus rapide pour ces deux cas (qui sont des FI de type $\infty - \infty$ ou $\frac{\infty}{\infty}$).

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x^2 + 7) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - 1}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2}{x^2} = 4$.

4.1.5 Limite d'une fonction composée**Théorème** *Limite d'une composée*

Soit u et g deux fonctions, a, b, ℓ des réels ou $\pm\infty$. Si

$$\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b \quad \text{et} \quad \lim_{X \rightarrow b} g(X) = \ell,$$

alors $\lim_{x \rightarrow a} g(u(x)) = \ell$.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x^2 + 1}{x^2 + 3}}$: on pose $u(x) = \frac{2x^2 + 1}{x^2 + 3} \rightarrow 2$ et $g(X) = \sqrt{X}$ avec $\sqrt{X} \rightarrow \sqrt{2}$. Donc la limite vaut $\sqrt{2}$.

4.1.6 Théorèmes de comparaison**Théorème** *Théorème des gendarmes (encadrement)*

Si, au voisinage de a , $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ et si $\lim_{x \rightarrow a} u = \lim_{x \rightarrow a} v = \ell$ (fini), alors $\lim_{x \rightarrow a} f = \ell$.

Propriété *Comparaison vers l'infini*

Si, au voisinage de a , $f(x) \geq u(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} u = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f = +\infty$. De même, si $f(x) \leq v(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} v = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f = -\infty$.

Exemple. Pour tout $x > 0$, $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$, et $\pm \frac{1}{x} \rightarrow 0$: par les gendarmes, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

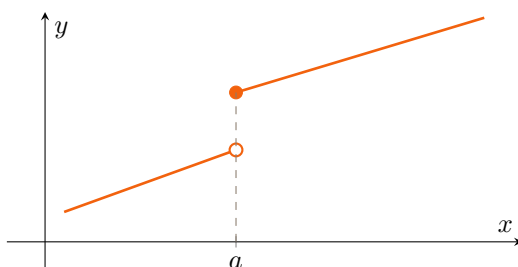
4.2 Continuité d'une fonction

4.2.1 Continuité en un point, sur un intervalle

Définition Continuité

f est **continue en a** si f est définie en a et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Elle est **continue sur un intervalle I** si elle est continue en chaque point de I .

Remarque. Graphiquement, f est continue sur I si on peut tracer sa courbe « sans lever le crayon » sur I . Une rupture (saut, trou, branche infinie) signale une discontinuité.



Fonction **discontinue** en a : la courbe « saute ». Limite à gauche $\neq$ limite à droite.

Figure 3 — Une discontinuité par saut en $x = a$.

Propriété Continuité des fonctions usuelles

Les fonctions polynômes, rationnelles, racine carrée, valeur absolue, sinus, cosinus, ainsi que leurs sommes, produits, quotients (là où ils sont définis) et leurs composées, sont **continues** sur tout intervalle de leur domaine de définition.

À retenir

Dérivable $\Rightarrow$ continue, mais la réciproque est fautive : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 sans y être dérivable. La continuité est une condition *plus faible* que la dérivabilité.

4.2.2 Prolongement par continuité

Définition Prolongement par continuité

Si f n'est pas définie en a mais admet une limite **finie** ℓ en a , on définit le **prolongement par continuité** $\tilde{f}$ de f en a par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a, \\ \ell & \text{si } x = a. \end{cases}$$

La fonction $\tilde{f}$ ainsi obtenue est continue en a .

Exemple. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$ pour $x \neq 1$, et $\lim_{x \rightarrow 1} f = 2$. On prolonge f par continuité en posant $\tilde{f}(1) = 2$.

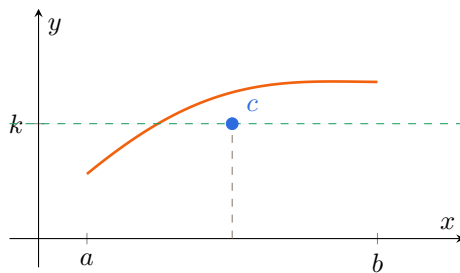
Remarque. Si la limite en a est **infinie** (ou n'existe pas), aucun prolongement par continuité n'est possible : il y a une asymptote verticale ou une discontinuité essentielle.

4.3 Théorème des valeurs intermédiaires et bijection

4.3.1 Le théorème des valeurs intermédiaires

Théorème Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Si f est **continue** sur $[a, b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet **au moins une** solution c dans $[a, b]$.



f continue sur $[a, b]$ et k entre $f(a)$ et $f(b)$: la courbe **coupe** la droite $y = k$, donc $f(c) = k$ a une solution.

Figure 4 — Illustration du théorème des valeurs intermédiaires.

Remarque. Un cas particulier fréquent : si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de **signes contraires** (donc $f(a)f(b) < 0$), alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a, b[$.

4.3.2 Existence ET unicité : cas strictement monotone

Théorème Corollaire : TVI version stricte

Si f est continue **et strictement monotone** sur $[a, b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique** solution dans $[a, b]$.

À retenir

Pour montrer que $f(x) = 0$ (ou $f(x) = k$) admet une **unique** solution sur $[a, b]$, vérifier les **trois conditions** :

- (1) f est **continue** sur $[a, b]$;
- (2) f est **strictement monotone** sur $[a, b]$;
- (3) k est **compris** entre $f(a)$ et $f(b)$ (souvent : $f(a)f(b) < 0$ pour $k = 0$).

On encadre ensuite la solution α par **balayage** (tester des valeurs).

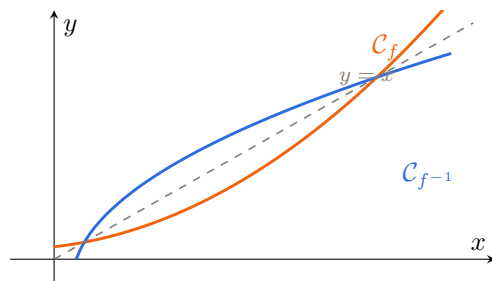
4.3.3 Théorème de la bijection

Théorème Théorème de la bijection

Si f est continue et **strictement monotone** sur un intervalle I , alors f réalise une **bijection** de I sur l'intervalle image $J = f(I)$. La bijection réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est elle aussi continue et strictement monotone, de **même sens de variation** que f .

Propriété Intervalle image

Si f est continue et strictement croissante sur $[a, b]$, alors $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$. Sur un intervalle ouvert ou infini, les bornes sont remplacées par les limites. Par exemple, si f est continue strictement croissante sur $]a, +\infty[$, alors $f(]a, +\infty[) =]\lim_{a^+} f, \lim_{+\infty} f[$.



Les courbes de f et de f^{-1} sont **symétriques** par rapport à la droite $y = x$.

Figure 5 — Une fonction bijective et sa réciproque (symétrie par rapport à $y = x$).

Remarque. La résolution approchée d'équations (par balayage, dichotomie) et l'existence de fonctions réciproques (comme $\sqrt{\cdot}$, racine cubique, plus tard $\ln$ et $\exp$) reposent directement sur ces deux théorèmes.

4.4 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Limites de référence. $\lim_{+\infty} x^n = +\infty$; $\lim_{\pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0$; $\lim_{0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, $\lim_{0^-} \frac{1}{x} = -\infty$; $\lim_{+\infty} \sqrt{x} = +\infty$; $\lim_0 \frac{\sin x}{x} = 1$.

Quatre formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$. Attention : $\frac{\ell}{0} = \pm\infty$ (selon le signe), *pas* une FI.

Polynôme / rationnelle en $\pm\infty$: limite du terme de plus haut degré / du quotient des termes de plus haut degré.

Lever une FI : factoriser par le terme dominant ($\frac{\infty}{\infty}$); multiplier par l'**expression conjuguée** (racines, $\infty - \infty$); factoriser numérateur et dénominateur ($\frac{0}{0}$).

Composée : $\lim_a u = b$ et $\lim_b g = \ell \Rightarrow \lim_a g \circ u = \ell$. **Gendarmes :** $u \leq f \leq v$ avec $\lim u = \lim v = \ell \Rightarrow \lim f = \ell$.

Asymptotes : $\lim_{a^\pm} f = \pm\infty \Rightarrow$ verticale $x = a$; $\lim_{\pm\infty} f = \ell \Rightarrow$ horizontale $y = \ell$.

Continuité en a : $f(a)$ existe et $\lim_a f = f(a)$. Polynômes, rationnelles, $\sqrt{\cdot}$, $\sin$, $\cos$, $|\cdot|$ continues sur leur domaine. **Dérivable $\Rightarrow$ continue** (réciproque fausse).

Prolongement par continuité : si $\lim_a f = \ell$ fini (f non définie en a), poser $\tilde{f}(a) = \ell$.

TVI : f continue sur $[a, b]$, k entre $f(a)$ et $f(b) \Rightarrow f(x) = k$ a **au moins** une solution.

Existence + unicité : f continue et **strictement monotone**, k entre $f(a)$ et $f(b) \Rightarrow$ solution **unique**. **Bijection :** f continue strictement monotone sur $I \Rightarrow$ bijection de I sur $f(I)$; $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ symétriques par rapport à $y = x$.

Piège : toujours étudier le **signe** d'un dénominateur qui tend vers 0 pour trancher entre $+\infty$ et $-\infty$.

4.5 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Calculer la limite d'un polynôme ou d'une rationnelle en $\pm\infty$

Garder uniquement le terme de plus haut degré (polynôme) ou le quotient des termes de plus haut degré (rationnelle).

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 2}{x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3 + x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x) = +\infty$.

Méthode : Lever une forme indéterminée $\frac{0}{0}$ par factorisation

Quand $x \rightarrow a$ annule numérateur et dénominateur, factoriser par $(x - a)$ et simplifier.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$.

Méthode : Lever une FI avec l'expression conjuguée (racines)

Multiplier numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée pour faire disparaître la racine gênante.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} = \frac{1}{2}$.

Méthode : Calculer une limite par le théorème des gendarmes

Encadrer f entre deux fonctions de même limite (souvent grâce à $-1 \leq \sin \leq 1$, $-1 \leq \cos \leq 1$).

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \cos x}{x} : \frac{2x - 1}{x} \leq \frac{2x + \cos x}{x} \leq \frac{2x + 1}{x}$, et $\frac{2x \pm 1}{x} \rightarrow 2$, donc la limite vaut 2.

Méthode : Calculer la limite d'une composée

Poser $X = u(x)$, déterminer $\lim u = b$, puis $\lim_{X \rightarrow b} g(X)$.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{1+x}{x}} : u(x) = \frac{1+x}{x} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$, et $\sqrt{X} \rightarrow +\infty$, donc la limite est $+\infty$.

Méthode : Étudier la continuité et prolonger

Comparer $\lim_{x \rightarrow a} f$ et $f(a)$. Si f n'est pas définie en a et que la limite est finie ℓ , prolonger par $\tilde{f}(a) = \ell$.

Exemple. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} : \text{pour } x \neq 1, f(x) = x + 1, \lim_{x \rightarrow 1} f = 2 \text{ (finie)} \Rightarrow \text{on pose } \tilde{f}(1) = 2$.

Méthode : Recoller deux morceaux : continuité d'une fonction par morceaux

Calculer les limites à gauche et à droite au point de raccord et imposer leur égalité avec la valeur de la fonction.

Exemple. $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x \leq 1 \\ ax + 2 & x > 1 \end{cases} : \lim_{x \rightarrow 1^-} f = 2, \lim_{x \rightarrow 1^+} f = a + 2$; continuité $\Leftrightarrow a + 2 = 2 \Leftrightarrow a = 0$.

Méthode : Appliquer le TVI : existence ET unicité d'une solution

Vérifier (1) continuité, (2) stricte monotonie, (3) k entre $f(a)$ et $f(b)$; conclure à l'unicité puis encadrer par balayage.

Exemple. $f(x) = x^3 + x - 1 : f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ (strictement croissante), f continue, $f(0) = -1 < 0 < 1 = f(1)$: **unique** solution $\alpha \in]0, 1[$. Comme $f(0,6) = -0,184 < 0 < 0,143 = f(0,7)$, on a $0,6 < \alpha < 0,7$.

Méthode : Déterminer l'intervalle image d'une bijection

Pour f continue strictement monotone, l'image de l'intervalle est l'intervalle dont les bornes sont les images (ou limites) aux extrémités, dans l'ordre dicté par la monotonie.

Exemple. $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ sur $[0, +\infty[$: continue strictement croissante, $f(0) = -1$ et $\lim_{+\infty} f = 1$, donc f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, 1[$.

4.6 Exercices d'application

► Calculs de limites (polynômes, rationnelles)

Exercice 1

★ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 2}{x^2 + 5}$ et $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Exercice 2

★ Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 4x^2 + 1)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 3}{2x^2 + x + 1}$.

Exercice 3

★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+2}{x-1}$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+2}{x-1}$. Interpréter graphiquement.

► Formes indéterminées avec racines

Exercice 4

★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$.

Exercice 5

★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$.

Exercice 6

★★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - x})$.

► Limites par encadrement et composées

Exercice 7

★★ Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1$.

Exercice 8

★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{4x^2 + 1}{x^2 + x}}$.

Exercice 9

★ Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

► Continuité et prolongement

Exercice 10

★ La fonction $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ admet-elle un prolongement par continuité en 3 ? Si oui, le donner.

Exercice 11

★★ Déterminer a pour que $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x \leq 1 \\ ax + 2 & x > 1 \end{cases}$ soit continue en 1.

Exercice 12

★★ Soit $g(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$. Étudier la possibilité d'un prolongement par continuité en 1 et préciser $\tilde{g}(1)$.

Exercice 13

★★★ Soit $h(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$. Déterminer a pour que h soit continue en 0.

► TVI, unicité et bijection

Exercice 14

★★ Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Montrer que $f(x) = 0$ admet une solution $\alpha \in]1, 2[$ et l'encadrer à 0,1 près.

Exercice 15

★★ Montrer que l'équation $x^3 + x - 3 = 0$ admet une unique solution réelle, et l'encadrer à 0,1 près.

Exercice 16

★★★ Soit $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ sur $[0, +\infty[$.

- 1) Montrer que $f(x) = 1 - \frac{2}{x+1}$ et en déduire son sens de variation.
- 2) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ et interpréter graphiquement.
- 3) Montrer que f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur un intervalle à préciser.
- 4) Montrer que $f(x) = \frac{1}{2}$ a une unique solution sur $[0, +\infty[$ et la déterminer.

Exercice 17

★★★ Soit $f(x) = x + \frac{1}{x}$ pour $x > 0$. Étudier ses variations, puis montrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle à préciser.

4.7 Exercices d'entraînement

► Calculs de limites directes

Exercice 18

★ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^2 + 2x}{3x^2 - 1}$.

Exercice 19

★ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^4 - 5x^3 + x)$.

Exercice 20

★ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x^3 + x}$.

Exercice 21

★ $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 2x - 3}$.

Exercice 22

$$** \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x + 2}.$$

Exercice 23

$$** \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right).$$

► Limites avec valeurs interdites (signes)

Exercice 24

$$** \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x - 1}{x - 2} \text{ et } \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3x - 1}{x - 2}.$$

Exercice 25

$$** \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{x}{x + 1} \text{ et } \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x}{x + 1}.$$

Exercice 26

$$** \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 2}{x^2}.$$

Exercice 27

*** Étudier les limites de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4}$ aux bornes de son domaine. En déduire toutes les asymptotes.

► Formes indéterminées avec racines

Exercice 28

$$** \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + 1} - \sqrt{x}).$$

Exercice 29

$$** \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}.$$

Exercice 30

$$*** \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x).$$

Exercice 31

$$*** \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x + 2} - 2}{x - 2}.$$

► Gendarmes, trigonométrie et composées

Exercice 32

$$** \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 2x}.$$

Exercice 33

$$** \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 3 \cos x}{x - 1}.$$

Exercice 34

$$** \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

Exercice 35

*** Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\lfloor x \rfloor}{x} = 1$ (où $\lfloor x \rfloor$ désigne la partie entière), en utilisant $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$.

Exercice 36

$$** \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x^2 - 1}{2x^2 + 3}}.$$

► Continuité, prolongement, fonctions par morceaux

Exercice 37

★ Étudier la continuité de $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$ et la prolonger si possible en 2.

Exercice 38

★★ Soit $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & x < 2 \\ x^2 - 1 & x \geq 2 \end{cases}$. f est-elle continue en 2 ?

Exercice 39

★★ Déterminer a et b pour que $f(x) = \begin{cases} x + 1 & x \leq 0 \\ ax + b & 0 < x < 1 \\ 3 & x \geq 1 \end{cases}$ soit continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 40

★★★ Soit $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$. Étudier le prolongement par continuité en 2 et en -2 .

Exercice 41

★★ Montrer que $f(x) = |x - 1| + |x + 2|$ est continue sur $\mathbb{R}$.

► TVI, unicité, bijection

Exercice 42

★★ Montrer que $x^3 + 2x - 5 = 0$ admet une unique solution réelle, et l'encadrer à 0,1 près.

Exercice 43

★★ Soit $f(x) = x^3 - 6x + 2$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles.

Exercice 44

★★ Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution dans $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Exercice 45

★★★ Soit $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$ sur $]1, +\infty[$. Montrer que f réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur un intervalle à préciser, puis résoudre $f(x) = 3$.

Exercice 46

★★★ Soit $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$. Étudier les variations de f , puis le nombre de solutions de $f(x) = k$ selon la valeur du réel k .

Exercice 47

★★ Montrer que tout polynôme de degré impair admet au moins une racine réelle (on pourra étudier ses limites en $\pm\infty$).

4.8 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (Étude d'une fonction homographique et bijection)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{3x - 1}{x - 2}$, de courbe $\mathcal{C}_f$.

- 1) Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine. En déduire toutes les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.
- 2) Montrer que pour tout $x \neq 2$, $f(x) = 3 + \frac{5}{x - 2}$.
- 3) En déduire le sens de variation de f sur $]2, +\infty[$ puis sur $] - \infty, 2[$.
- 4) Montrer que f réalise une bijection de $]2, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.
- 5) Résoudre dans $]2, +\infty[$ l'équation $f(x) = 4$.

Sujet 2 — type Baccalauréat (Forme indéterminée, continuité et TVI)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- 2) Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f .
- 3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles $\alpha < \beta < \gamma$.
- 4) Donner un encadrement de α à 0,1 près.
- 5) Soit $g(x) = \frac{f(x)}{x-1}$ pour $x \neq 1$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ et étudier le prolongement par continuité de g en 1.

Sujet 3 — type Baccalauréat (Conjuguée, gendarmes et continuité par morceaux)

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 3} - x)$.
- 2) À l'aide d'un encadrement, déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \sin(3x)}{x + 1}$.
- 3) Soit $h(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & x \neq 2 \\ m & x = 2. \end{cases}$ Déterminer le réel m pour que h soit continue en 2.
- 4) Pour la valeur de m trouvée, montrer que h est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et qu'il existe un unique réel c tel que $h(c) = 0$. Déterminer c .

4.9 Corrigés**► Corrigé de l'exercice 1**

$$\frac{3x^2 - x + 2}{x^2 + 5} \rightarrow \frac{3x^2}{x^2} = 3. \quad \frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2 \rightarrow 4.$$

► Corrigé de l'exercice 2

$$x^3 - 4x^2 + 1 \rightarrow x^3 \rightarrow -\infty \text{ quand } x \rightarrow -\infty. \quad \frac{5x - 3}{2x^2 + x + 1} \rightarrow \frac{5x}{2x^2} = \frac{5}{2x} \rightarrow 0.$$

► Corrigé de l'exercice 3

Quand $x \rightarrow 1$, le numérateur tend vers $3 > 0$ et $x - 1 \rightarrow 0$. Pour $x \rightarrow 1^+$, $x - 1 > 0$ donc $\frac{x+2}{x-1} \rightarrow +\infty$; pour $x \rightarrow 1^-$, $x - 1 < 0$ donc $\rightarrow -\infty$. Asymptote verticale $x = 1$.

► Corrigé de l'exercice 4

$$\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1} \rightarrow \frac{3}{2}.$$

$$\frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \frac{\sqrt{x} - 1}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

► Corrigé de l'exercice 5

$$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{(1+x) - 1}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

► Corrigé de l'exercice 6

On multiplie par la conjuguée :

$$\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - x} = \frac{(x^2 + x + 1) - (x^2 - x)}{\sqrt{x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 - x}} = \frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 - x}}.$$

Pour $x > 0$, en factorisant x au dénominateur : $\frac{2x + 1}{x(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}})} \rightarrow \frac{2}{1 + 1} = 1$. La limite vaut 1.

► **Corrigé de l'exercice 7**

Pour $x > 0$: $\frac{x-1}{x} \leq \frac{x+\sin x}{x} \leq \frac{x+1}{x}$, soit $1 - \frac{1}{x} \leq f(x) \leq 1 + \frac{1}{x}$. Les deux bornes tendent vers 1, donc par les gendarmes $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+\sin x}{x} = 1$.

► **Corrigé de l'exercice 8**

$\frac{4x^2+1}{x^2+x} \rightarrow \frac{4x^2}{x^2} = 4$, et $\sqrt{X} \rightarrow \sqrt{4} = 2$. Donc la limite vaut 2.

► **Corrigé de l'exercice 9**

$\frac{\sin 3x}{x} = 3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x} \rightarrow 3 \times 1 = 3$ (car $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$ avec $u = 3x \rightarrow 0$).

► **Corrigé de l'exercice 10**

Pour $x \neq 3$, $f(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$, donc $\lim_{x \rightarrow 3} f = 6$ (finie). f se prolonge par continuité avec $\tilde{f}(3) = 6$.

► **Corrigé de l'exercice 11**

$\lim_{1^-} f = 1^2 + 1 = 2$ et $\lim_{1^+} f = a + 2$. Continuité $\Leftrightarrow a + 2 = 2 \Leftrightarrow a = 0$.

► **Corrigé de l'exercice 12**

$x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$, donc pour $x \neq 1$, $g(x) = x^2 + x + 1$ et $\lim_{x \rightarrow 1} g = 3$ (finie). Prolongement : $\tilde{g}(1) = 3$.

► **Corrigé de l'exercice 13**

Pour $x \neq 0$: $\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \rightarrow \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$. Pour la continuité en 0, on prend $a = \frac{1}{4}$.

► **Corrigé de l'exercice 14**

f est un polynôme, donc continue. $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1 < 0$ et $f(2) = 8 - 6 + 1 = 3 > 0$: par le TVI, il existe $\alpha \in]1, 2[$ tel que $f(\alpha) = 0$. Balayage : $f(1,5) = 3,375 - 4,5 + 1 = -0,125 < 0$ et $f(1,6) = 4,096 - 4,8 + 1 = 0,296 > 0$, donc $1,5 < \alpha < 1,6$.

► **Corrigé de l'exercice 15**

Soit $f(x) = x^3 + x - 3$. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc bijective ; comme $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$, 0 est atteinte une seule fois : **unique** solution α . $f(1) = -1 < 0$, $f(1,2) = 1,728 + 1,2 - 3 = -0,072 < 0$, $f(1,3) = 2,197 + 1,3 - 3 = 0,497 > 0$, donc $1,2 < \alpha < 1,3$.

► **Corrigé de l'exercice 16**

1) $1 - \frac{2}{x+1} = \frac{(x+1)-2}{x+1} = \frac{x-1}{x+1} = f(x)$. Comme $x \mapsto \frac{2}{x+1}$ décroît sur $[0, +\infty[$, f est **strictement croissante**. 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 1$: asymptote horizontale $y = 1$. 3) f continue, strictement croissante, $f(0) = -1$ et $\lim_{+\infty} f = 1$: f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, 1[$. 4) Comme $\frac{1}{2} \in [-1, 1[$, l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ a une **unique** solution. $\frac{x-1}{x+1} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2(x-1) = x+1 \Leftrightarrow x = 3$.

► **Corrigé de l'exercice 17**

$f(x) = x + \frac{1}{x}$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^2}$. Pour $x \geq 1$, $f'(x) \geq 0$: f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$. Elle y est continue, $f(1) = 2$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$: f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[2, +\infty[$.

► **Corrigé du sujet 1**

1) Comme $x \rightarrow 2$, $3x-1 \rightarrow 5 > 0$ et $x-2 \rightarrow 0$: pour $x \rightarrow 2^+$, $\rightarrow +\infty$; pour $x \rightarrow 2^-$, $\rightarrow -\infty$: asymptote **verticale** $x = 2$. En $\pm\infty$, $f(x) \rightarrow \frac{3x}{x} = 3$: asymptote **horizontale** $y = 3$. 2) $3 + \frac{5}{x-2} = \frac{3(x-2)+5}{x-2} = \frac{3x-1}{x-2} = f(x)$. 3) $f(x) = 3 + \frac{5}{x-2}$: la fonction $x \mapsto \frac{5}{x-2}$ est strictement décroissante sur chaque intervalle où $x-2$ garde un signe constant. Donc f est **strictement décroissante** sur $]2, +\infty[$ et sur $] -\infty, 2[$. 4) Sur $]2, +\infty[$: f continue, strictement décroissante, $\lim_{2^+} f = +\infty$ et $\lim_{+\infty} f = 3$, donc f réalise une bijection de

$]2, +\infty[$ sur $J =]3, +\infty[$. 5) $f(x) = 4 \Leftrightarrow 3 + \frac{5}{x-2} = 4 \Leftrightarrow \frac{5}{x-2} = 1 \Leftrightarrow x-2 = 5 \Leftrightarrow x = 7$ (bien dans $]2, +\infty[$).

► **Corrigé du sujet 2**

1) $f(x) \rightarrow x^3 : \lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2) : f' > 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f' < 0$ sur $]0, 2[$, $f' > 0$ sur $]2, +\infty[$. Maximum local $f(0) = 2$, minimum local $f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$. Variations : $\nearrow$ jusqu'à $f(0) = 2$, $\searrow$ jusqu'à $f(2) = -2$, $\nearrow$ ensuite. 3) Sur $] -\infty, 0[$: f croît de $-\infty$ à 2, donc s'annule une fois ($\alpha < 0$). Sur $[0, 2]$: f décroît de 2 à -2 , donc s'annule une fois ($\beta \in]0, 2[$). Sur $[2, +\infty[$: f croît de -2 à $+\infty$, donc s'annule une fois ($\gamma > 2$). Au total **trois** solutions $\alpha < \beta < \gamma$. 4) Pour $\alpha < 0 : f(-1) = -1 - 3 + 2 = -2 < 0$, $f(-0,7) = -0,343 - 1,47 + 2 = 0,187 > 0$, $f(-0,8) = -0,512 - 1,92 + 2 = -0,432 < 0$. Donc $-0,8 < \alpha < -0,7$. 5) Pour $x \neq 1 : f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. On vérifie $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$, donc $(x-1)$ divise $f : f(x) = (x-1)(x^2 - 2x - 2)$. Ainsi $g(x) = x^2 - 2x - 2$ pour $x \neq 1$, $\lim_{x \rightarrow 1} g = 1 - 2 - 2 = -3$ (finie). g se prolonge par continuité en posant $\tilde{g}(1) = -3$.

► **Corrigé du sujet 3**

1) $\sqrt{x^2 + 2x + 3} - x = \frac{(x^2 + 2x + 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x} = \frac{2x + 3}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x}$. En factorisant $x : \rightarrow \frac{2x}{x(1+1)} = \frac{2}{2} = 1$. Limite = 1. 2) Pour $x > 0 : \frac{2x-1}{x+1} \leq \frac{2x+\sin(3x)}{x+1} \leq \frac{2x+1}{x+1}$, et $\frac{2x \pm 1}{x+1} \rightarrow 2$. Par les gendarmes, la limite vaut 2. 3) $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$, donc pour $x \neq 2$, $h(x) = x+1$ et $\lim_{x \rightarrow 2} h = 3$. Continuité en 2 : $m = 3$. 4) Avec $m = 3$, $h(x) = x+1$ pour tout x (y compris en 2 car $2+1 = 3 = m$). Donc h est affine : continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. $h(c) = 0 \Leftrightarrow c+1 = 0 \Leftrightarrow c = -1$, unique. Donc $c = -1$.

Dérivation, étude de fonctions et convexité

La dérivée mesure la vitesse de variation d'une fonction : géométriquement, c'est la pente de la tangente. Elle permet d'étudier les variations, de rechercher les extremums et — spécificité de la série C — d'analyser la **convexité** d'une courbe. Ce chapitre rassemble tout l'outillage de l'analyse au Baccalauréat : nombre dérivé, dérivées usuelles, sens de variation, inégalité des accroissements finis, convexité, points d'inflexion, asymptotes et le **plan complet d'étude d'une fonction**.

5.1 Dérivabilité et nombre dérivé

Définition Nombre dérivé

f est **dérivable en** a si le taux d'accroissement admet une limite finie :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Ce nombre $f'(a)$ est la **pente de la tangente** à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a .

Remarque. Les deux écritures sont équivalentes : on passe de l'une à l'autre par $x = a + h$, donc $h = x - a$, et $h \rightarrow 0 \iff x \rightarrow a$. La première (en h) est commode pour les calculs algébriques ; la seconde (en x) éclaire le lien avec la limite d'une fonction.

Exemple. Pour $f(x) = x^2$ en $a = 3$: $\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 6$.
Donc $f'(3) = 6$: cohérent avec la formule $f'(x) = 2x$.

Définition Dérivabilité à gauche, à droite

f est dérivable à droite (resp. à gauche) en a si $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'_d(a)$ (resp. $\lim_{h \rightarrow 0^-} = f'_g(a)$) existe et est finie. f est dérivable en a ssi $f'_g(a) = f'_d(a)$, et alors $f'(a)$ vaut cette valeur commune.

Propriété Dérivabilité $\Rightarrow$ continuité

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a . La réciproque est **fausse**.

Remarque. Contre-exemple classique : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais non dérivable ($f'_g(0) = -1 \neq f'_d(0) = 1$). Géométriquement, la courbe présente un **point anguleux**. Lorsque $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \rightarrow \pm\infty$, on a une **tangente verticale** (ex. $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0).

Définition Fonction dérivée

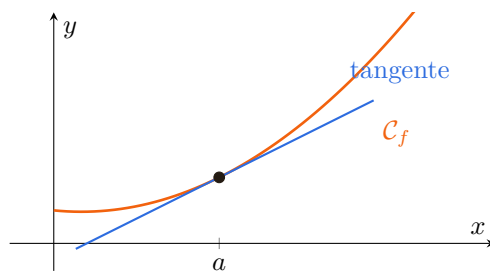
Si f est dérivable en tout point d'un intervalle I , la fonction $f' : x \mapsto f'(x)$ est la **fonction dérivée** de f sur I . On définit de même $f'' = (f')'$ (dérivée seconde), puis $f^{(n)}$.

5.2 Tangente et approximation affine

Propriété Équation de la tangente

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$



La tangente « épouse » la courbe au point de contact : sa pente est $f'(a)$.

Figure — Tangente à une courbe : interprétation du nombre dérivé.

Propriété Approximation affine locale

Au voisinage de a , $f(a+h) \approx f(a) + h f'(a)$. C'est la meilleure approximation *affine* de f près de a ; elle sert aux calculs approchés.

Exemple. Approximation de $\sqrt{4,02}$ avec $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$, $h = 0,02$: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f'(4) = \frac{1}{4}$, d'où $\sqrt{4,02} \approx 2 + 0,02 \times 0,25 = 2,005$ (valeur exacte 2,004994...).

À retenir

La tangente est la droite qui « colle » le mieux à la courbe en a . Sa pente est $f'(a)$, son ordonnée à l'origine se lit dans $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Une tangente **horizontale** ($f'(a) = 0$) signale un éventuel extremum local.

5.3 Dérivées usuelles et opérations

Propriété Dérivées des fonctions de référence

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
k (cste)	0	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
x^n ($n \in \mathbb{Z}$)	$n x^{n-1}$	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$

Propriété Opérations sur les dérivées

Pour u, v dérivables et k constante :

$$(ku)' = ku', \quad (u+v)' = u' + v', \quad (uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

Dérivée d'une composée : $(g \circ u)' = u' \times g' \circ u$, soit $(g(u))' = u' g'(u)$.

Propriété Composées usuelles (formules « avec u »)

$$(u^n)' = n u' u^{n-1}, \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}, \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2},$$

$$(\sin u)' = u' \cos u, \quad (\cos u)' = -u' \sin u, \quad (\tan u)' = u' (1 + \tan^2 u).$$

Exemple. $f(x) = (3x^2 - 1)^4$: avec $u = 3x^2 - 1$, $u' = 6x$, donc $f'(x) = 4u' u^3 = 24x (3x^2 - 1)^3$.

Remarque. La dérivée d'une composée est la source d'erreurs la plus fréquente. **Réflexe** : poser clairement u , calculer u' , puis appliquer la formule « avec u ». Ne jamais « oublier le u' ».

5.4 Sens de variation et extremums

Théorème Variations et signe de la dérivée

Soit f dérivable sur un intervalle I .

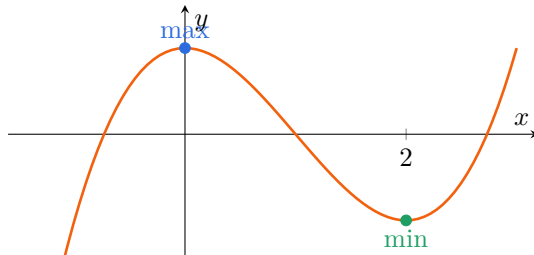
- Si $f' > 0$ sur I (sauf en des points isolés), f est **strictement croissante** sur I ;
- si $f' < 0$ sur I , f est **strictement décroissante** ;
- si $f' = 0$ sur I , f est **constante** sur I .

Théorème Extremum local

Si f est dérivable sur I et présente un extremum local en un point x_0 intérieur à I , alors $f'(x_0) = 0$.

Réciproquement, si f' s'annule en changeant de signe en x_0 , f admet un extremum local en x_0 (maximum si f' passe de $+$ à $-$, minimum sinon).

Remarque. $f'(x_0) = 0$ ne suffit pas : pour $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ mais f est strictement croissante (pas d'extremum). Il faut un *changement de signe* de f' .



$f'(x) = 3x(x-2)$:
croissante, puis dé-
croissante, puis crois-
sante.

Figure — Extremums locaux : f change de variation là où f' change de signe.

Propriété Inégalité des accroissements finis (IAF)

Soit f dérivable sur $[a, b]$. Si pour tout $x \in [a, b]$, $m \leq f'(x) \leq M$, alors

$$m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a).$$

En particulier, si $|f'(x)| \leq k$ sur $[a, b]$, alors $|f(b) - f(a)| \leq k(b-a)$.

Exemple. Montrons que pour tout $x > 0$, $\sin x < x$. Soit $f(t) = \sin t$ sur $[0, x]$: $f'(t) = \cos t \leq 1$. L'IAF donne $\sin x - \sin 0 \leq 1 \cdot (x - 0)$, soit $\sin x \leq x$; l'inégalité est stricte car $\cos$ n'est pas constamment égal à 1.

À retenir

Pour étudier les variations : (1) calculer f' , (2) **factoriser** f' pour étudier son signe, (3) dresser le **tableau de variations** (domaine, signe de f' , flèches, valeurs aux bornes et extremums). L'IAF sert à **majorer un écart** ou prouver une inégalité.

5.5 Limites, asymptotes et branches infinies

Propriété Asymptotes

Soit C_f la courbe de f .

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$: **asymptote verticale** d'équation $x = a$.
- Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$ (fini) : **asymptote horizontale** $y = \ell$.
- Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$: **asymptote oblique** $y = ax + b$.

Propriété Recherche d'une asymptote oblique

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ (fini non nul) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = b$ (fini), alors $y = ax + b$ est asymptote oblique en $+\infty$ (idem en $-\infty$). Pour une fraction rationnelle, on obtient $ax + b$ par **division euclidienne** du numérateur par le dénominateur.

Remarque. [Position relative] Le **signe** de $f(x) - (ax + b)$ donne la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote : au-dessus si > 0 , en dessous si < 0 . On le précise systématiquement dans une étude complète.

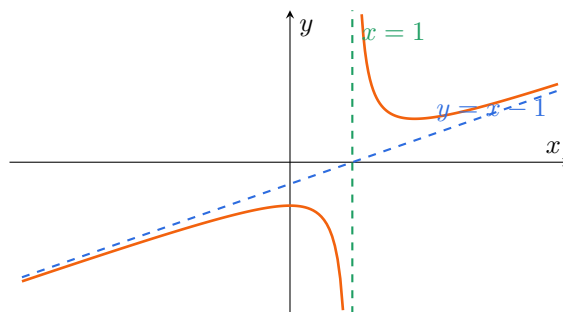


Figure — Asymptote verticale $x = 1$ et asymptote oblique $y = x - 1$ d'une fraction rationnelle.

5.6 Convexité et points d'inflexion

Définition Convexité, concavité

f (deux fois dérivable sur I) est **convexe** sur I si $f'' \geq 0$ sur I : la courbe est « tournée vers le haut » et reste *au-dessus de chacune de ses tangentes*. Elle est **concave** si $f'' \leq 0$: courbe « tournée vers le bas », *en dessous de ses tangentes*.

Définition Point d'inflexion

Un **point d'inflexion** est un point où f'' s'annule en changeant de signe : la courbe y traverse sa tangente et change de convexité.

Propriété Caractérisation géométrique de la convexité

Si f est convexe sur I , toute corde joignant deux points de $\mathcal{C}_f$ est *au-dessus* de la courbe, et toute tangente est *en dessous*. C'est l'inverse pour une fonction concave.

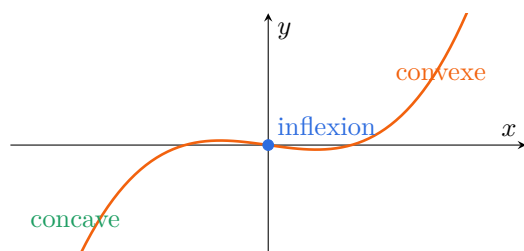


Figure — Concavité, convexité et point d'inflexion.

À gauche $f'' < 0$
(concave), à droite
 $f'' > 0$ (convexe) :
 x_0 est un point d'in-
flexion.

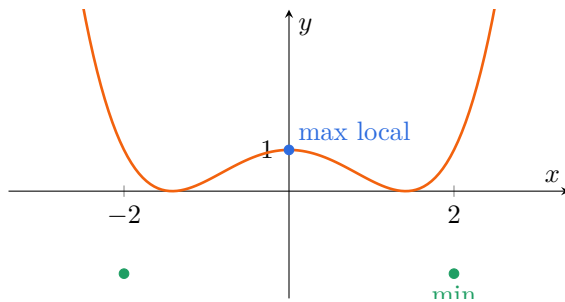
Exemple. $f(x) = x^4$: $f''(x) = 12x^2 \geq 0$, donc f est convexe sur $\mathbb{R}$. Bien que $f''(0) = 0$, il n'y a **pas** de point d'inflexion en 0 car f'' ne change pas de signe.

À retenir

Le **signe de f''** donne la convexité ; un **changement de signe de f''** signale un point d'inflexion. (À ne pas confondre avec le signe de f' , qui donne les variations.) La fonction $\exp$ est convexe, $\ln$ est concave, et toute fonction affine est à la fois convexe et concave.

5.7 Plan complet d'étude d'une fonction**À retenir****Plan d'étude d'une fonction f**

- 1) **Domaine** D_f et éventuelles symétries (parité, périodicité).
- 2) **Limites** aux bornes de D_f ; en déduire les **asymptotes**.
- 3) **Dérivée f'** , factorisation et **signe**.
- 4) **Tableau de variations** (signe de f' , flèches, extremums, valeurs/limites aux bornes).
- 5) **Convexité** : f'' , signe, points d'inflexion (souvent en série C).
- 6) **Points particuliers** : intersections avec les axes, tangentes remarquables, position par rapport aux asymptotes.
- 7) **Tracé soigné** de $\mathcal{C}_f$.



$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^2 + 1$:
deux minimums symétriques, un maximum local.

Figure — Allure d'une fonction polynomiale étudiée selon le plan complet.

5.8 L'essentiel à retenir**L'essentiel du chapitre**

Nombre dérivé. $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ = pente de la tangente. Dérivable $\Rightarrow$ continue (réciproque fausse).

Tangente en a . $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Approximation affine : $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$.

Dérivées usuelles. $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$.

Opérations. $(uv)' = u'v + uv'$; $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$; $(g(u))' = u'g'(u)$. Composées : $(u^n)' = nu'u^{n-1}$, $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Variations. $f' > 0 \Rightarrow$ croissante ; $f' < 0 \Rightarrow$ décroissante. Extremum local $\Rightarrow f'$ change de signe ($f'(x_0) = 0$ seul ne suffit pas).

IAF. $m \leq f' \leq M$ sur $[a, b] \Rightarrow m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$; $|f'| \leq k \Rightarrow |f(b) - f(a)| \leq k(b-a)$.

Asymptotes. verticale $x = a$ si $\lim_a f = \pm\infty$; horizontale $y = \ell$ si $\lim_{\pm\infty} f = \ell$; oblique $y = ax + b$ si $\lim_{\pm\infty} (f - (ax + b)) = 0$ (division euclidienne pour une fraction).

Convexité. $f'' \geq 0 \Rightarrow$ convexe (au-dessus des tangentes); $f'' \leq 0 \Rightarrow$ concave. Point d'inflexion $\Leftrightarrow f''$ change de signe.

Plan d'étude. domaine $\rightarrow$ limites/asymptotes $\rightarrow f'$ et signe $\rightarrow$ tableau de variations $\rightarrow$ convexité $\rightarrow$ points particuliers $\rightarrow$ tracé.

Pièges. oublier le u' d'une composée; conclure un extremum sans changement de signe; confondre signe de f' (variations) et de f'' (convexité).

5.9 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Calculer un nombre dérivé par la définition

Former le taux d'accroissement, simplifier, faire tendre $h \rightarrow 0$.

Exemple. $f(x) = \frac{1}{x}$ en $a = 2$: $\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{1}{h} \left(\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{2(2+h)} = \frac{-1}{2(2+h)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\frac{1}{4}$.
Donc $f'(2) = -\frac{1}{4}$.

Méthode : Dériver une composée ou un quotient

Identifier la structure, poser u , calculer u' , appliquer la formule adaptée.

Exemple. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$: $f = \sqrt{u}$ avec $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$, donc $f' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

Méthode : Déterminer une équation de tangente

Calculer $f(a)$ et $f'(a)$, puis $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Exemple. $f(x) = x^3 - x$ en $a = 1$: $f(1) = 0$, $f'(x) = 3x^2 - 1$, $f'(1) = 2$, tangente $y = 2(x - 1) = 2x - 2$.

Méthode : Étudier les variations et trouver les extremums

Calculer f' , **factoriser**, dresser le tableau de signes puis le tableau de variations.

Exemple. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. $f' > 0$ sur $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$, $f' < 0$ sur $]0, 2[$. Maximum local $f(0) = 2$, minimum local $f(2) = -2$.

Méthode : Utiliser l'inégalité des accroissements finis

Encadrer f' sur $[a, b]$, puis appliquer l'IAF pour majorer/encadrer un écart.

Exemple. Montrons $|\cos a - \cos b| \leq |a - b|$: avec $g(t) = \cos t$, $|g'(t)| = |\sin t| \leq 1$, donc $|\cos a - \cos b| \leq 1 \cdot |a - b|$.

Méthode : Rechercher une asymptote oblique (fraction rationnelle)

Effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur : $f(x) = ax + b + \frac{r(x)}{d(x)}$ avec $\frac{r}{d} \rightarrow 0$; l'asymptote oblique est $y = ax + b$.

Exemple. $f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{x} = 2x + 1 - \frac{1}{x}$. Comme $-\frac{1}{x} \rightarrow 0$, l'asymptote oblique est $y = 2x + 1$; $\mathcal{C}_f$ est en dessous quand $x > 0$, au-dessus quand $x < 0$.

Méthode : Étudier la convexité et trouver les points d'inflexion

Calculer f'' , étudier son signe ; les changements de signe donnent les points d'inflexion.

Exemple. $f(x) = x^3 : f''(x) = 6x$, négatif puis positif : concave sur $] -\infty, 0]$, convexe sur $[0, +\infty[$, avec un point d'inflexion en 0 (la tangente $y = 0$ y traverse la courbe).

Méthode : Mener une étude complète de fonction

Suivre le plan : domaine $\rightarrow$ limites/asymptotes $\rightarrow f'$ et signe $\rightarrow$ tableau $\rightarrow$ convexité $\rightarrow$ points particuliers $\rightarrow$ tracé. Vérifier la cohérence (les flèches collent aux limites).

Méthode : Démontrer une inégalité par étude de fonction

Poser $\varphi(x) = g(x) - h(x)$, étudier son signe via son tableau de variations (souvent en montrant qu'un minimum est positif).

Exemple. Montrer $e^x \geq 1 + x : \varphi(x) = e^x - 1 - x$, $\varphi'(x) = e^x - 1$, qui s'annule en 0 (min). $\varphi(0) = 0$ est le minimum, donc $\varphi \geq 0$, c.-à-d. $e^x \geq 1 + x$.

5.10 Exercices d'application

► Nombre dérivé et dérivabilité

Exercice 1

★ En utilisant la définition, calculer $f'(a)$ pour $f(x) = x^2 - 3x$ en $a = 2$.

Exercice 2

★★ Étudier la dérivabilité de $f(x) = |x - 1|$ en $x = 1$ (limites à gauche et à droite du taux d'accroissement). Conclure géométriquement.

Exercice 3

★★ Soit $f(x) = \sqrt{x}$. Montrer, par la définition, que f n'est pas dérivable en 0 et interpréter (tangente).

► Dérivées et tangentes

Exercice 4

★ Dériver $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$, $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, $h(x) = \sqrt{2x + 3}$.

Exercice 5

★★ Dériver $f(x) = (x^2 - x + 1)^3$, $g(x) = \frac{2x - 1}{x + 2}$, $k(x) = x\sqrt{x^2 + 1}$.

Exercice 6

★★ Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = x^3 - x$) au point d'abscisse 1.

Exercice 7

★★ Soit $f(x) = \frac{1}{x}$. Déterminer les points de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est parallèle à la droite $y = -4x + 1$.

Exercice 8

★★★ En quel(s) point(s) la tangente à $\mathcal{C}_f$, $f(x) = x^3 - 3x + 1$, passe-t-elle par l'origine ?

► Variations, extremums et IAF

Exercice 9

★★ Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Dresser le tableau de variations et préciser les extremums.

Exercice 10

★★ Étudier les variations de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$ et préciser ses extremums.

Exercice 11

★★ À l'aide de l'IAF, montrer que pour tout $x \geq 0$, $\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$.

Exercice 12

★★★ Montrer que pour tous réels a, b : $|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$.

► Convexité et points d'inflexion**Exercice 13**

★★ Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Étudier la convexité et déterminer le point d'inflexion.

Exercice 14

★★ Étudier la convexité de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 15

★★★ Soit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$. Déterminer les intervalles de convexité et les points d'inflexion.

► Asymptotes**Exercice 16**

★★ Montrer que $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ admet une asymptote oblique en $\pm\infty$ et préciser la position de $\mathcal{C}_f$.

Exercice 17

★★ Déterminer toutes les asymptotes de $f(x) = \frac{3x - 2}{x + 1}$.

► Étude complète — type Baccalauréat**Exercice 18**

★★★ Soit $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

- 1) Déterminer le domaine de définition et les limites aux bornes.
- 2) Montrer que $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$; en déduire l'asymptote oblique.
- 3) Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.

Exercice 19

★★★ Étude de $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$: domaine, limites/asymptotes, dérivée, tableau de variations.

5.11 Exercices d'entraînement**► Nombre dérivé, tangentes****Exercice 20**

★ Calculer par la définition $f'(a)$ pour $f(x) = 3x^2 + 1$ en $a = -1$.

Exercice 21

★ Donner l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = x^2 + x$) en $a = 0$ puis en $a = 2$.

Exercice 22

★★ Soit $f(x) = \sqrt{x}$. Donner l'équation de la tangente en $a = 4$; en déduire une valeur approchée de $\sqrt{4,1}$.

Exercice 23

★★ Pour quelles valeurs de a la tangente à $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = x^2$) en a a-t-elle pour pente 6 ?

Exercice 24

★★ Déterminer les tangentes à $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = x^3$) parallèles à la droite $y = 3x$.

Exercice 25

★★★ Trouver les points de $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = x^2 - 2x$) où la tangente passe par le point $A(2, -3)$.

► Calculs de dérivées**Exercice 26**

★ Dériver : $f(x) = 5x^4 - 2x^2 + 7$, $g(x) = \frac{3}{x} - \sqrt{x}$, $h(x) = (2x - 1)^5$.

Exercice 27

★★ Dériver : $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$, $g(x) = \sqrt{3x^2 + 2}$, $h(x) = \frac{x}{\sqrt{x + 1}}$.

Exercice 28

★★ Dériver : $f(x) = \sin(2x)$, $g(x) = \cos^2 x$, $h(x) = \tan(3x - 1)$.

Exercice 29

★★ Dériver $f(x) = (x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}$ et simplifier.

Exercice 30

★★★ Soit $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ad - bc \neq 0$). Exprimer $f'(x)$ et discuter son signe.

► Variations et extremums**Exercice 31**

★ Étudier les variations de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et préciser le sommet.

Exercice 32

★★ Dresser le tableau de variations de $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$.

Exercice 33

★★ Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x}$ sur son domaine.

Exercice 34

★★ Déterminer les extremums de $f(x) = x + \frac{4}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 35

★★★ Soit $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$ sur $[-2, 2]$. Étudier ses variations et ses extremums.

► Inégalités des accroissements finis**Exercice 36**

★★ Montrer que pour tout $x \geq 0$, $\sin x \leq x$.

Exercice 37

★★ Montrer que pour tout $x > 0$, $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$. (On admet $(\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x}$.)

Exercice 38

★★★ La suite (u_n) vérifie $u_{n+1} = \cos(u_n)$. En utilisant l'IAF sur $[0, 1]$, montrer que $|u_{n+1} - u_n| \leq \sin(1) |u_n - u_{n-1}|$.

► Convexité

Exercice 39

- ★ Étudier la convexité de $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

Exercice 40

- ★★ Étudier la convexité de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 1$ et donner le point d'inflexion.

Exercice 41

- ★★ Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$. Montrer que f est convexe.

Exercice 42

- ★★★ Montrer que $f(x) = x^4 - 2x^2$ a deux points d'inflexion et les déterminer.

► Asymptotes et études complètes

Exercice 43

- ★★ Déterminer les asymptotes de $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x}$.

Exercice 44

- ★★ Déterminer les asymptotes de $f(x) = \frac{x - 3}{2x + 1}$.

Exercice 45

- ★★★ Étude complète de $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ (domaine, limites, asymptotes, variations, tracé).

Exercice 46

- ★★★ Étude complète de $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$ (parité, variations, convexité, asymptotes).

Exercice 47

- ★★★ Soit $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$. Étudier la parité, le domaine, les asymptotes et les variations.

Exercice 48

- ★★★ Étude complète de $f(x) = (x - 1)^2(x + 2)$: variations, convexité, point d'inflexion, tracé.

5.12 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (étude d'une fraction rationnelle et asymptote oblique)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe.

- 1) Déterminer le domaine de définition D_f et calculer les limites de f aux bornes de D_f .
- 2) Montrer que pour tout $x \in D_f$, $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$. En déduire que la droite $\Delta : y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$, et préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .
- 3) Calculer $f'(x)$, l'étudier et dresser le tableau de variations de f .
- 4) Montrer que le point $\Omega(1, 0)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.
- 5) Tracer $\mathcal{C}_f$ et ses asymptotes.

Sujet 2 — type Baccalauréat (étude de fonction polynomiale, convexité et tangentes)

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$, de courbe $\mathcal{C}_f$.

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.
- 2) Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations.

- 3) Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion I .
- 4) Déterminer l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'inflexion I .
- 5) Montrer que I est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Sujet 3 — type Baccalauréat (fonction avec radical, étude et inégalité)

On pose $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Montrer que f est impaire.
- 2) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$; en déduire deux asymptotes.
- 3) Calculer $f'(x)$ et montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 4) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 < f(x) < 1$.
- 5) Tracer l'allure de $\mathcal{C}_f$.

5.13 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(2+h)^2 - 3(2+h) - (4-6)}{h} = \frac{(4+4h+h^2-6-3h)+2}{h} = \frac{h+h^2}{h} = 1+h \rightarrow 1.$$

Donc $f'(2) = 1$ (cohérent : $f'(x) = 2x-3$, $f'(2) = 1$).

► Corrigé de l'exercice 2

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{|h|}{h} : \text{limite } -1 \text{ à gauche, } +1 \text{ à droite. Comme } f'_g(1) \neq f'_d(1), f \text{ n'est pas dérivable en } 1.$$

1. Géométriquement, $\mathcal{C}_f$ présente un **point anguleux** en $(1, 0)$.

► Corrigé de l'exercice 3

$$\frac{\sqrt{0+h} - 0}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \rightarrow +\infty \text{ quand } h \rightarrow 0^+. \text{ La limite est infinie : } f \text{ n'est pas dérivable en } 0, \text{ et } \mathcal{C}_f$$

admet une **tangente verticale** (l'axe des ordonnées) en 0.

► Corrigé de l'exercice 4

$$f'(x) = 6x^2 - 6x; g'(x) = \frac{(x^2+1) - x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}; h'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}.$$

► Corrigé de l'exercice 5

$$f'(x) = 3(2x-1)(x^2-x+1)^2; g'(x) = \frac{2(x+2) - (2x-1)}{(x+2)^2} = \frac{5}{(x+2)^2}; k'(x) = \sqrt{x^2+1} + x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{(x^2+1) + x^2}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{2x^2+1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

► Corrigé de l'exercice 6

$$f(1) = 0, f'(x) = 3x^2 - 1 \text{ donc } f'(1) = 2 : \text{tangente } y = 2(x-1) + 0 = 2x - 2.$$

► Corrigé de l'exercice 7

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}. \text{ On veut } f'(x) = -4, \text{ soit } \frac{1}{x^2} = 4, x^2 = \frac{1}{4}, x = \pm \frac{1}{2}. \text{ Points : } \left(\frac{1}{2}, 2\right) \text{ et } \left(-\frac{1}{2}, -2\right).$$

► Corrigé de l'exercice 8

Tangente en a : $y = (3a^2-3)(x-a) + a^3 - 3a + 1$. Elle passe par $O(0, 0)$ ssi $0 = (3a^2-3)(-a) + a^3 - 3a + 1$, soit $-3a^3 + 3a + a^3 - 3a + 1 = 0$, donc $-2a^3 + 1 = 0$, $a^3 = \frac{1}{2}$, $a = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$. Un unique point convient.

► Corrigé de l'exercice 9

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$: f croît sur $] -\infty, 0]$, décroît sur $[0, 2]$, croît sur $[2, +\infty[$. Maximum local $f(0) = 2$, minimum local $f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$.

► Corrigé de l'exercice 10

$f'(x) = \frac{(x^2+1) - x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$: du signe de $1-x^2$. f décroît sur $] -\infty, -1]$, croît sur $[-1, 1]$, décroît sur $[1, +\infty[$. Minimum $f(-1) = -\frac{1}{2}$, maximum $f(1) = \frac{1}{2}$.

► **Corrigé de l'exercice 11**

Soit $g(t) = \sqrt{1+t}$ sur $[0, x]$. $g'(t) = \frac{1}{2\sqrt{1+t}} \leq \frac{1}{2}$ pour $t \geq 0$. L'IAF donne $g(x) - g(0) \leq \frac{1}{2}(x - 0)$, soit $\sqrt{1+x} - 1 \leq \frac{x}{2}$, d'où $\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$.

► **Corrigé de l'exercice 12**

Soit $g(t) = \sin t$ sur l'intervalle d'extrémités a et b . $|g'(t)| = |\cos t| \leq 1$, donc par l'IAF $|\sin a - \sin b| \leq 1 \cdot |a - b| = |a - b|$.

► **Corrigé de l'exercice 13**

$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$: $f'' < 0$ sur $] -\infty, 1[$ (concave), $f'' > 0$ sur $]1, +\infty[$ (convexe). Changement de signe en 1 : point d'inflexion $(1, f(1)) = (1, 0)$ car $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.

► **Corrigé de l'exercice 14**

Sur $]0, +\infty[$, $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$, $f''(x) = \frac{2}{x^3} > 0$: f est **convexe** sur $]0, +\infty[$ (pas de point d'inflexion sur cet intervalle).

► **Corrigé de l'exercice 15**

$f'(x) = 4x^3 - 12x$, $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x^2 - 1) = 12(x - 1)(x + 1)$. $f'' > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ (convexe), $f'' < 0$ sur $] -1, 1[$ (concave). Points d'inflexion en $x = -1$ ($f(-1) = 1 - 6 + 5 = 0$) et $x = 1$ ($f(1) = 0$) : $I_1(-1, 0)$ et $I_2(1, 0)$.

► **Corrigé de l'exercice 16**

$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$: asymptote oblique $y = x$. Position : $f(x) - x = \frac{1}{x} > 0$ si $x > 0$ (au-dessus), < 0 si $x < 0$ (en dessous).

► **Corrigé de l'exercice 17**

$f(x) = \frac{3x - 2}{x + 1}$. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. $\lim_{x \rightarrow -1^\pm} f = \mp\infty$: asymptote verticale $x = -1$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = 3$: asymptote horizontale $y = 3$.

► **Corrigé de l'exercice 18**

1) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} f = \pm\infty$ (asymptote verticale $x = 1$); $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = \pm\infty$. 2) Division : $\frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$, et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f - (x - 1)) = 0$: asymptote oblique $y = x - 1$. 3) $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2} = \frac{(x - 1)^2 - 1}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$: $f' > 0$ sur $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$, $f' < 0$ sur $]0, 1[\cup]1, 2[$. Maximum local $f(0) = -2$, minimum local $f(2) = 2$.

► **Corrigé de l'exercice 19**

$f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Division : $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x - 1}$, donc asymptote oblique $y = x + 1$; asymptote verticale $x = 1$ ($\lim_{x \rightarrow 1^\pm} f = \pm\infty$). $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$: croît sur $] -\infty, 0[$, décroît sur $]0, 1[\cup]1, 2[$, croît sur $]2, +\infty[$. Maximum local $f(0) = 0$, minimum local $f(2) = 4$.

► **Corrigé du sujet 1**

1) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty$ (le numérateur vaut 1 > 0 en 1, le dénominateur change de signe); $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = \pm\infty$.

2) $x - 1 + \frac{1}{x - 1} = \frac{(x - 1)^2 + 1}{x - 1} = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = f(x)$. Comme $\frac{1}{x - 1} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, $\Delta : y = x - 1$ est asymptote oblique. Position : $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 1}$, positif si $x > 1$ (courbe au-dessus), négatif si $x < 1$ (en dessous).

3) $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$. Signe = celui de $x(x - 2)$: $f' > 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $]2, +\infty[$; $f' < 0$ sur $]0, 1[$ et $]1, 2[$. Maximum local $f(0) = \frac{2}{-1} = -2$; minimum local $f(2) = \frac{2}{1} = 2$.

4) Posons $X = x - 1$ (donc $x = 1 + X$) : $f(1 + X) = X + \frac{1}{X}$, fonction **impaire** de X . Donc $f(1 + X) + f(1 - X) = 0 = 2 \times 0$: $\Omega(1, 0)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

5) Tracé : deux branches, asymptote verticale $x = 1$, asymptote oblique $y = x - 1$, sommet local $(0, -2)$ et $(2, 2)$, symétrie de centre $\Omega(1, 0)$.

► **Corrigé du sujet 2**

- 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$ (terme dominant x^3).
- 2) $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1)$. $f' > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]3, +\infty[$, $f' < 0$ sur $] -1, 3[$.
Maximum local $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$; minimum local $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$.
- 3) $f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$: concave sur $] -\infty, 1[$, convexe sur $]1, +\infty[$. Point d'inflexion I en $x = 1$: $f(1) = 1 - 3 - 9 + 5 = -6$, donc $I(1, -6)$.
- 4) $f'(1) = 3 - 6 - 9 = -12$: tangente $T : y = -12(x - 1) + (-6) = -12x + 6$.
- 5) Avec $X = x - 1$, $f(1 + X) = (1 + X)^3 - 3(1 + X)^2 - 9(1 + X) + 5$. En développant, $f(1 + X) = X^3 - 12X - 6$.
Alors $f(1 + X) + f(1 - X) = (X^3 - 12X - 6) + (-X^3 + 12X - 6) = -12 = 2(-6)$, soit $\frac{f(1 + X) + f(1 - X)}{2} = -6 = f(1)$: $I(1, -6)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

► **Corrigé du sujet 3**

- 1) $f(-x) = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + 1}} = -f(x)$: f est **impaire**.
- 2) $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{|x|\sqrt{1 + 1/x^2}}$. En $+\infty$, $x > 0$ donne $|x| = x$, limite $\frac{1}{\sqrt{1}} = 1$; en $-\infty$, $|x| = -x$, limite -1 .
Asymptotes horizontales $y = 1$ (en $+\infty$) et $y = -1$ (en $-\infty$).
- 3) $f'(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x^2 + 1} = \frac{(x^2 + 1) - x^2}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}} > 0$. Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 4) f croissante de limites -1 (en $-\infty$) à 1 (en $+\infty$), donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 < f(x) < 1$.
- 5) $\mathcal{C}_f$: courbe impaire (symétrique par rapport à O), strictement croissante, encadrée par les deux asymptotes $y = \pm 1$, de tangente de pente $f'(0) = 1$ en l'origine.

Suites numériques

Une suite est une « liste infinie ordonnée » de nombres réels, indexée par les entiers naturels. Étudier une suite, c'est en comprendre le comportement : croît-elle ? reste-t-elle bornée ? vers quelle valeur se rapproche-t-elle quand n devient très grand ? Le raisonnement par récurrence, l'étude du sens de variation et le calcul des limites sont les outils-clés de ce chapitre, au cœur des problèmes de la série C. On y rencontre les suites arithmétiques et géométriques, les suites arithmético-géométriques, les suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$, les théorèmes de convergence, de comparaison, des gendarmes et des suites adjacentes.

6.1 Généralités sur les suites

Définition Suite numérique

Une **suite numérique** (u_n) est une fonction de $\mathbb{N}$ (ou d'une partie $\{n \geq n_0\}$ de $\mathbb{N}$) vers $\mathbb{R}$, qui à chaque entier n associe un réel u_n appelé **terme de rang n** . On note la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ou simplement (u_n) ; u_0 (ou u_{n_0}) est le **terme initial**.

Définition Modes de génération

On définit une suite de deux façons principales :

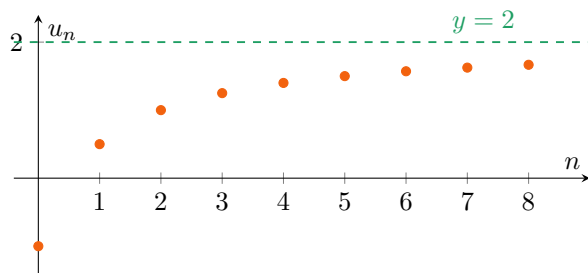
- **Forme explicite** : $u_n = f(n)$; chaque terme se calcule directement à partir de n . Ex. $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$.
- **Forme récurrente** : on donne le premier terme et une relation $u_{n+1} = f(u_n)$ liant chaque terme au précédent. Ex. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$.

Remarque. Avec une forme explicite, u_{100} se calcule en une ligne. Avec une forme récurrente, il faut en principe connaître u_{99} : tout l'enjeu sera souvent de *retrouver une forme explicite* (par une suite auxiliaire ou une conjecture validée par récurrence).

Exemple. Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$. Alors $u_1 = \sqrt{3} \approx 1,732$, $u_2 = \sqrt{\sqrt{3} + 1} \approx 1,653$, $u_3 \approx 1,630$: les termes semblent décroître et se stabiliser autour de 1,618 (on le justifiera plus loin).

6.1.1 Représentation graphique

On peut représenter une suite de deux manières : en plaçant les points $(n; u_n)$ dans un repère (nuage de points), ou — pour une suite récurrente — par une construction « en escalier » à l'aide des courbes $y = f(x)$ et $y = x$ (voir plus loin).



Nuage de points de
 $u_n = \frac{2n-1}{n+1} =$
 $2 - \frac{3}{n+1}$: les termes
montent vers 2 sans
l'atteindre.

Figure 1 — Représentation d'une suite par le nuage des points $(n; u_n)$.

6.1.2 Suites majorées, minorées, bornées

Définition Majorant, minorant, bornée

La suite (u_n) est :

- **majorée** s'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout n ;
- **minorée** s'il existe un réel m tel que $u_n \geq m$ pour tout n ;
- **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée (il existe alors $K \geq 0$ tel que $|u_n| \leq K$).

Remarque. Un majorant (resp. minorant) n'est **pas unique** : si M majore (u_n) , tout réel $\geq M$ aussi. Pour *prouver* qu'une suite est majorée, il suffit d'exhiber UN majorant et de le vérifier (souvent par récurrence pour une suite récurrente).

Exemple. $u_n = \frac{2n-1}{n+1} = 2 - \frac{3}{n+1}$. Comme $\frac{3}{n+1} > 0$, on a $u_n < 2$: la suite est majorée par 2. De plus $u_n = 2 - \frac{3}{n+1} \geq u_0 = -1$: elle est minorée par -1 . Elle est donc **bornée**.

6.1.3 Sens de variation

Définition Monotonie

La suite (u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; **décroissante** si $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout n ; **monotone** si elle est croissante ou décroissante. (*Strictement* si les inégalités sont strictes ; *constante* si $u_{n+1} = u_n$.)

Propriété Méthodes pour le sens de variation

Pour étudier la monotonie de (u_n) , on peut :

- étudier le **signe de** $u_{n+1} - u_n$ (croissante si toujours ≥ 0) ;
- si tous les termes sont strictement positifs, comparer le **quotient** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 ;
- si $u_n = f(n)$, exploiter le **sens de variation de** f sur $[n_0, +\infty[$: f croissante $\Rightarrow (u_n)$ croissante.

Remarque. Attention : le critère « f croissante » ne s'applique qu'à la forme *explicite* $u_n = f(n)$. Pour une suite *récurrente* $u_{n+1} = f(u_n)$, le sens de variation de f ne donne PAS directement celui de (u_n) (voir la section sur les suites récurrentes).

Exemple. $u_n = \frac{n}{2^n}$ (termes > 0). Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)/2^{n+1}}{n/2^n} = \frac{n+1}{2n}$. Pour $n \geq 1$, $\frac{n+1}{2n} \leq 1 \iff n+1 \leq 2n \iff n \geq 1$: la suite est **décroissante** à partir de $n = 1$.

6.2 Raisonnement par récurrence

Théorème Principe de récurrence

Soit $P(n)$ une propriété dépendant de l'entier n . Si :

- 1) **Initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;
- 2) **Hérédité** : pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$,
alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

À retenir

Rédiger une récurrence : (1) **énoncer** clairement $P(n)$; (2) **initialiser** en vérifiant $P(n_0)$ par le calcul ; (3) **hérédité** : « supposons $P(n)$ vraie pour un $n \geq n_0$ fixé » (hypothèse de récurrence), puis démontrer $P(n+1)$; (4) **conclure** par le principe de récurrence. Ne jamais oublier l'initialisation !

Exemple. Montrons que $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ pour tout $n \geq 1$. *Initialisation* ($n = 1$) : membre de gauche = 1, membre de droite = $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Vrai. *Hérédité* : supposons $1 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors $1 + \dots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \frac{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$, qui est la formule au rang $n+1$. Donc $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

Remarque. La récurrence sert aussi à démontrer des **inégalités** (ex. $2^n \geq n+1$), des **divisibilités** (ex. $7 \mid 3^{2n} - 2^n$) ou un **encadrement** $m \leq u_n \leq M$ pour une suite récurrente. C'est l'outil de prédilection pour valider une conjecture.

6.3 Suites arithmétiques et géométriques

Définition Suite arithmétique

(u_n) est **arithmétique de raison** r si $u_{n+1} = u_n + r$ pour tout n ; c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n = r$ est constant.

Propriété Terme général et somme — arithmétique

Si (u_n) est arithmétique de raison r et de premier terme u_0 :

$$u_n = u_0 + nr, \quad u_n = u_p + (n-p)r.$$

La somme de termes consécutifs vaut

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n+1) \cdot \frac{u_0 + u_n}{2} = (\text{nb de termes}) \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}.$$

Le sens de variation est donné par le signe de r ($r > 0$: croissante ; $r < 0$: décroissante ; $r = 0$: constante).

Remarque. Preuve du terme général. Par récurrence : $u_0 = u_0 + 0 \cdot r$ (vrai) ; si $u_n = u_0 + nr$, alors $u_{n+1} = u_n + r = u_0 + nr + r = u_0 + (n+1)r$. **Preuve de la somme.** En écrivant S à l'endroit puis à l'envers et en additionnant terme à terme, chaque paire vaut $u_0 + u_n$; il y a $n+1$ termes, d'où $2S = (n+1)(u_0 + u_n)$.

Définition Suite géométrique

(u_n) est **géométrique de raison** q ($q \neq 0$) si $u_{n+1} = q u_n$ pour tout n ; c'est-à-dire $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ est constant (quand $u_n \neq 0$).

Propriété Terme général et somme — géométrique

Si (u_n) est géométrique de raison q et de premier terme u_0 :

$$u_n = u_0 q^n, \quad u_n = u_p q^{n-p}.$$

Pour $q \neq 1$, la somme vaut

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = (\text{premier terme}) \times \frac{1 - q^{(\text{nb de termes})}}{1 - q}.$$

(Pour $q = 1$, tous les termes valent u_0 et $S = (n+1)u_0$.)

Remarque. Preuve de la somme géométrique. Posons $S = u_0(1 + q + \cdots + q^n)$. Alors $qS = u_0(q + q^2 + \cdots + q^{n+1})$, donc $S - qS = u_0(1 - q^{n+1})$, soit $S(1 - q) = u_0(1 - q^{n+1})$, d'où le résultat pour $q \neq 1$.

À retenir

Arithmétique : on *ajoute* toujours r ($u_n = u_0 + nr$). **Géométrique** : on *multiplie* toujours par q ($u_n = u_0 q^n$). La somme retient : « $\text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$ » (arithmétique) ou « $\text{premier} \times \frac{1 - q^{\text{nb termes}}}{1 - q}$ » (géométrique).

Exemple. (u_n) géométrique, $u_0 = 3$, $q = 2$: $u_n = 3 \cdot 2^n$, et $u_0 + \cdots + u_5 = 3 \cdot \frac{1 - 2^6}{1 - 2} = 3 \cdot \frac{1 - 64}{-1} = 3 \times 63 = 189$ (6 termes, de u_0 à u_5).

Propriété Caractérisation par moyenne

Trois réels a, b, c sont des termes consécutifs d'une suite **arithmétique** ssi $b = \frac{a+c}{2}$ (b est la *moyenne arithmétique*). Ils sont termes consécutifs d'une suite **géométrique** (de signes compatibles) ssi $b^2 = ac$ ($|b|$ est la *moyenne géométrique*).

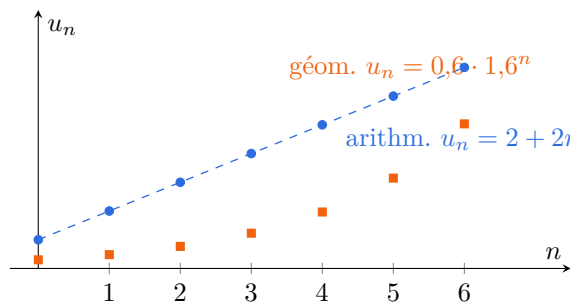


Figure 2 — Croissance comparée d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique.

Une suite arithmétique croît *linéairement* ; une suite géométrique ($q > 1$) croît de plus en plus vite.

6.4 Suites arithmético-géométriques

Définition Suite arithmético-géométrique

(u_n) est **arithmético-géométrique** s'il existe deux réels a et b ($a \neq 1$, $a \neq 0$) tels que

$$u_{n+1} = a u_n + b \quad \text{pour tout } n.$$

Propriété Résolution par suite auxiliaire

On note ℓ le **point fixe** solution de $\ell = a\ell + b$, soit $\ell = \frac{b}{1-a}$. Alors la suite $v_n = u_n - \ell$ est **géométrique de raison a** :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = a u_n + b - (a\ell + b) = a(u_n - \ell) = a v_n.$$

On en déduit $v_n = v_0 a^n$ puis $u_n = \ell + (u_0 - \ell) a^n$.

Exemple. $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$. Point fixe : $\ell = \frac{1}{2}\ell + 3 \Rightarrow \ell = 6$. Posons $v_n = u_n - 6$: v est géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = 1 - 6 = -5$, donc $v_n = -5\left(\frac{1}{2}\right)^n$ et $u_n = 6 - 5\left(\frac{1}{2}\right)^n$. Comme $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, on a $u_n \rightarrow 6$.

À retenir

Devant $u_{n+1} = a u_n + b$ ($a \neq 1$) : (1) résoudre $\ell = a\ell + b$; (2) poser $v_n = u_n - \ell$, **géométrique de raison a** ; (3) écrire $v_n = v_0 a^n$; (4) revenir à $u_n = \ell + v_n$; (5) conclure sur la limite via $\lim a^n$.

6.5 Limite d'une suite

Définition Convergence, divergence

(u_n) **converge** vers le réel ℓ si u_n devient et reste aussi proche de ℓ que l'on veut dès que n est assez grand ; on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. Une suite qui ne converge pas est **divergente** (limite infinie, ou pas de limite du tout).

Remarque. Plus formellement, $u_n \rightarrow \ell$ signifie : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $|u_n - \ell| < \varepsilon$. Au niveau Tle, on raisonne surtout avec les opérations sur les limites et les

théorèmes ci-dessous, sans manipuler explicitement ε .

Propriété *Limites de référence*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0 \ (k > 0), \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty.$$

Théorème *Limite d'une suite géométrique*

Pour la suite géométrique (q^n) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < q < 1, \\ 1 & \text{si } q = 1, \\ +\infty & \text{si } q > 1, \\ \text{pas de limite} & \text{si } q \leq -1. \end{cases}$$

Propriété *Opérations sur les limites*

Si $u_n \rightarrow \ell$ et $v_n \rightarrow \ell'$ (réels), alors $u_n + v_n \rightarrow \ell + \ell'$, $u_n v_n \rightarrow \ell \ell'$, et $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow \frac{\ell}{\ell'}$ (si $\ell' \neq 0$). Les formes $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ sont **indéterminées** : on les lève par factorisation du terme dominant, conjugué, etc.

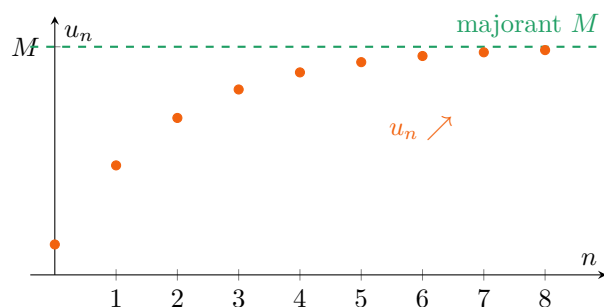
Exemple. $u_n = \frac{3n^2 + 1}{n^2 + n}$: forme $\frac{\infty}{\infty}$. On factorise par n^2 : $u_n = \frac{3 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{3 + 0}{1 + 0} = 3$.

Théorème *Suite monotone bornée*

Toute suite **croissante et majorée** converge (vers un réel $\leq$ à tout majorant). Toute suite **décroissante et minorée** converge.

De plus, toute suite croissante *non* majorée tend vers $+\infty$, et toute suite décroissante non minorée tend vers $-\infty$.

Remarque. Ce théorème garantit l'*existence* de la limite sans en donner la valeur : on prouve d'abord la convergence (monotonie + bornitude par récurrence), puis on calcule ℓ (souvent par le point fixe).



Une suite croissante et majorée « s'écrase » contre un plafond : elle converge vers $\ell \leq M$.

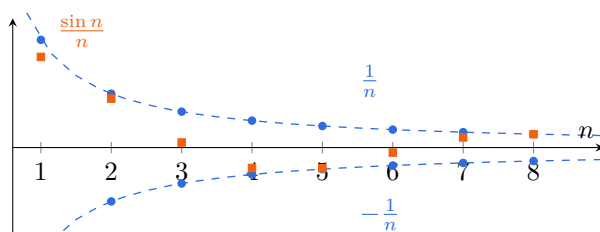
Figure 3 — Théorème de la suite monotone bornée : croissante et majorée $\Rightarrow$ convergente.

Théorème *Théorèmes de comparaison et des gendarmes*

Soit (u_n) , (v_n) , (w_n) telles que les inégalités ci-dessous soient vraies à partir d'un certain rang.

- Si $u_n \leq v_n$ et $u_n \rightarrow +\infty$, alors $v_n \rightarrow +\infty$.
- Si $u_n \leq v_n$ et $v_n \rightarrow -\infty$, alors $u_n \rightarrow -\infty$.
- **Théorème des gendarmes** : si $u_n \leq v_n \leq w_n$ avec $u_n \rightarrow \ell$ et $w_n \rightarrow \ell$ (même limite finie ℓ), alors $v_n \rightarrow \ell$.
- **Cas particulier utile** : si $|v_n - \ell| \leq w_n$ avec $w_n \rightarrow 0$, alors $v_n \rightarrow \ell$.

Exemple. $u_n = \frac{\sin n}{n}$. Comme $-1 \leq \sin n \leq 1$, on a $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$; les deux « gendarmes » tendent vers 0, donc par le théorème des gendarmes $u_n \rightarrow 0$.



Les deux « gendarmes » $\pm \frac{1}{n}$ encadrent $\frac{\sin n}{n}$: tous trois tendent vers 0.

Figure 4 — Théorème des gendarmes : $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Propriété *Limite et point fixe (suite récurrente)*

Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f **continue** sur un intervalle stable contenant les u_n , et si (u_n) **converge** vers ℓ , alors ℓ est un **point fixe** de f : $f(\ell) = \ell$. (On résout cette équation pour trouver les candidats limites.)

Remarque. Attention : cette propriété donne les candidats à *condition* que la convergence soit déjà établie. Elle ne prouve PAS, à elle seule, que la suite converge : il faut d'abord le justifier (par exemple suite monotone bornée).

6.6 Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

À retenir

Plan d'étude d'une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$:

- 1) Trouver un intervalle I **stable** ($x \in I \Rightarrow f(x) \in I$) contenant u_0 , et y montrer par récurrence que $u_n \in I$ (la suite est **bornée**).
- 2) Étudier le **sens de variation** : signe de $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$, ou récurrence.
- 3) Conclure la **convergence** (suite monotone bornée).
- 4) Trouver ℓ en résolvant $f(\ell) = \ell$ (f continue).

La construction « **en escalier** » (si f croissante) ou « **en toile d'araignée** » (si f décroissante) visualise le comportement : on part de u_0 sur l'axe, on monte verticalement jusqu'à la courbe $y = f(x)$ pour obtenir $u_1 = f(u_0)$, on se reporte horizontalement sur la droite $y = x$, et on recommence.

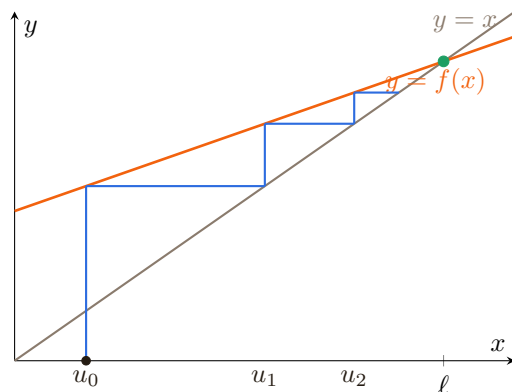


Figure 5 — Représentation « en escalier » d'une suite récurrente croissante $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

Construction « en escalier » de $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ (f croissante) : la suite monte vers le point fixe $\ell = 6$ (intersection de $y = f(x)$ et $y = x$).

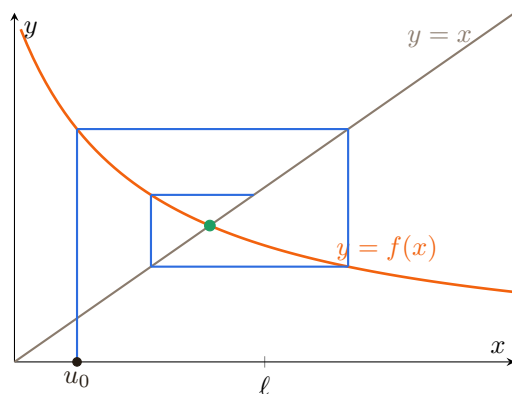


Figure 6 — Représentation « en toile d'araignée » d'une suite récurrente décroissante $u_{n+1} = \frac{4}{u_n + 1}$.

Construction « en toile d'araignée » pour $u_{n+1} = \frac{4}{u_n + 1}$ (f décroissante) : la suite oscille en spiralant vers le point fixe ℓ .

6.7 Suites adjacentes

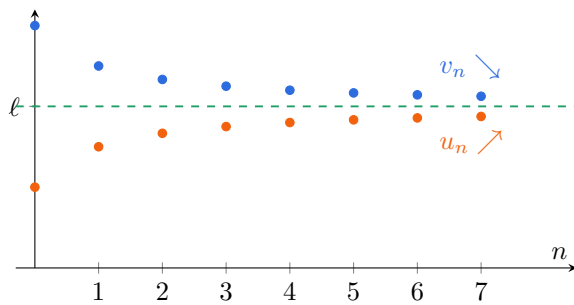
Définition Suites adjacentes

Deux suites (u_n) et (v_n) sont **adjacentes** si l'une est croissante, l'autre décroissante, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Théorème Convergence des suites adjacentes

Deux suites adjacentes convergent vers une **même limite** ℓ , et l'on a pour tout n (si (u_n) croît et (v_n) décroît) : $u_n \leq \ell \leq v_n$.

Remarque. Conséquence pratique : u_n et v_n sont des valeurs approchées de ℓ par défaut et par excès, avec une erreur $\leq v_n - u_n$. C'est le principe des encadrements de $\sqrt{2}$, de π , ou de la constante $e = \sum \frac{1}{k!}$.



Les termes de (u_n) montent, ceux de (v_n) descendent ; l'écart $v_n - u_n \rightarrow 0$: elles « ensèrent » ℓ .

Figure 7 — Deux suites adjacentes convergeant vers la même limite ℓ .

6.8 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Vocabulaire. (u_n) majorée : $\exists M, u_n \leq M$; minorée : $\exists m, u_n \geq m$; bornée : majorée et minorée. Croissante : $u_{n+1} \geq u_n$; décroissante : $u_{n+1} \leq u_n$.

Sens de variation. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$; ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ comparé à 1 si $u_n > 0$; ou les variations de f si $u_n = f(n)$.

Récurrence. Initialisation $P(n_0)$; hérédité $P(n) \Rightarrow P(n+1)$; conclusion.

Arithmétique (raison r) : $u_n = u_0 + nr$; $\sum = (\text{nb termes}) \frac{\text{prem.} + \text{dern.}}{2}$.

Géométrique (raison q) : $u_n = u_0 q^n$; $\sum = u_0 \frac{1 - q^{\text{nb termes}}}{1 - q}$ ($q \neq 1$).

Arithmético-géom. $u_{n+1} = au_n + b$: point fixe $\ell = \frac{b}{1-a}$, $v_n = u_n - \ell$ géométrique de raison a , $u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$.

Limites de référence. $\frac{1}{n}, \frac{1}{n^k}, \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$; $n, \sqrt{n} \rightarrow +\infty$. $q^n \rightarrow 0$ si $|q| < 1$, $\rightarrow +\infty$ si $q > 1$.

Théorèmes clés. Monotone bornée $\Rightarrow$ converge. Comparaison : $u_n \leq v_n, u_n \rightarrow +\infty \Rightarrow v_n \rightarrow +\infty$. Gendarmes : $u_n \leq v_n \leq w_n, u_n, w_n \rightarrow \ell \Rightarrow v_n \rightarrow \ell$. Si $|v_n - \ell| \leq w_n \rightarrow 0$ alors $v_n \rightarrow \ell$.

Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$: (1) intervalle stable + bornitude ; (2) monotonie ; (3) convergence ; (4) ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$ (f continue). Escalier ($f \nearrow$) / toile d'araignée ($f \searrow$).

Adjacentes. l'une $\nearrow$, l'autre $\searrow$, $v_n - u_n \rightarrow 0 \Rightarrow$ même limite ℓ , avec $u_n \leq \ell \leq v_n$.

Pièges. oublier l'initialisation d'une récurrence ; appliquer le critère « $f \nearrow$ » à une suite récurrente ; conclure $f(\ell) = \ell$ sans avoir prouvé la convergence ; confondre raison r (arithmétique) et q (géométrique).

6.9 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Démontrer une propriété par récurrence

Énoncer $P(n)$, vérifier l'initialisation, supposer $P(n)$ (hypothèse de récurrence) et en déduire $P(n+1)$, conclure.

Exemple. Montrons que $2^n \geq n + 1$ pour tout $n \geq 0$. *Initialisation* ($n = 0$) : $2^0 = 1 \geq 0 + 1 = 1$. Vrai. *Hérédité* : si $2^n \geq n + 1$, alors $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n + 1) = 2n + 2 \geq n + 2 = (n + 1) + 1$ (car

$2n + 2 \geq n + 2 \iff n \geq 0$). Donc $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

Méthode : Étudier la monotonie d'une suite

Calculer $u_{n+1} - u_n$ (signe), ou comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 si $u_n > 0$, ou utiliser les variations de f si $u_n = f(n)$.

Exemple. $u_n = \frac{n}{2^n}$ ($u_n > 0$). $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{2n} \leq 1 \iff n \geq 1$. La suite est décroissante à partir de $n = 1$ (et $u_0 = 0 \leq u_1 = \frac{1}{2}$).

Méthode : Montrer qu'une suite récurrente est bornée

Conjecturer un encadrement $m \leq u_n \leq M$ (intervalle stable), puis le démontrer par récurrence.

Exemple. $u_0 = 2$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$. Montrons $1 \leq u_n \leq 2$ par récurrence : vrai pour $n = 0$ ($u_0 = 2$). Si $1 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_n + 1 \leq 3$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{3}$, et comme $1 \leq \sqrt{2}$ et $\sqrt{3} \leq 2$, on a bien $1 \leq u_{n+1} \leq 2$. La suite est bornée.

Méthode : Exploiter une suite auxiliaire (arithmético-géométrique)

Pour $u_{n+1} = au_n + b$, calculer le point fixe $\ell = \frac{b}{1-a}$, poser $v_n = u_n - \ell$ géométrique de raison a , en déduire u_n puis la limite.

Exemple. $u_0 = 0$, $u_{n+1} = 3u_n + 4$. Point fixe $\ell = \frac{4}{1-3} = -2$. $v_n = u_n + 2$ est géométrique de raison 3, $v_0 = 2$, donc $v_n = 2 \cdot 3^n$ et $u_n = 2 \cdot 3^n - 2$. Comme $3^n \rightarrow +\infty$, $u_n \rightarrow +\infty$.

Méthode : Étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ (point fixe)

Montrer que (u_n) est monotone et bornée (récurrence) $\Rightarrow$ elle converge ; la limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$ (f continue) : la résoudre.

Exemple. $u_0 = 2$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$, bornée : $\phi \leq u_n \leq 2$ où $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ (récurrence : si $\phi \leq u_n \leq 2$ alors $\phi + 1 \leq u_n + 1 \leq 3$, et $\sqrt{\phi+1} = \phi$, $\sqrt{3} \leq 2$, d'où $\phi \leq u_{n+1} \leq 2$). Variation : $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n + 1} - u_n$ est du signe de $u_n + 1 - u_n^2$, négatif pour $u_n \geq \phi$ (racine de $x^2 - x - 1$). Donc (u_n) décroît, minorée par ϕ : elle converge. La limite vérifie $\ell = \sqrt{\ell + 1} \Rightarrow \ell^2 = \ell + 1 \Rightarrow \ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (nombre d'or).

Méthode : Calculer une limite par comparaison ou gendarmes

Encadrer u_n entre deux suites de limites connues, ou majorer $|u_n - \ell|$ par une suite tendant vers 0.

Exemple. $u_n = \frac{\cos n}{n^2 + 1}$. Comme $-1 \leq \cos n \leq 1$, on a $-\frac{1}{n^2 + 1} \leq u_n \leq \frac{1}{n^2 + 1}$; les deux gendarmes tendent vers 0, donc $u_n \rightarrow 0$.

Méthode : Lever une forme indéterminée pour une suite explicite

Factoriser par le terme dominant (au numérateur et au dénominateur), ou utiliser l'expression conjuguée pour une différence de racines.

Exemple. $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ (forme $\infty - \infty$). On multiplie par le conjugué : $u_n = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$.

Méthode : Calculer une somme de termes (arithmétique / géométrique)

Identifier la nature, repérer le *premier* terme, le *nombre* de termes et le *dernier* (ou la raison), appliquer la formule.

Exemple. $S = 1 + 3 + 5 + \dots + 99$: arithmétique, $r = 2$, premier 1, dernier 99, soit 50 termes ($n = \frac{99-1}{2} + 1 = 50$). Donc $S = 50 \times \frac{1+99}{2} = 50 \times 50 = 2500$.

Méthode : Déterminer le plus petit n tel que $|u_n - \ell| \leq 10^{-p}$

Écrire l'inégalité avec la forme explicite, isoler n (souvent par les puissances ou le logarithme), prendre l'entier supérieur.

Exemple. $u_n = 6 - 5\left(\frac{1}{2}\right)^n$ (limite $\ell = 6$). On veut $|u_n - 6| = 5\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-2}$, soit $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq \frac{1}{500}$, donc $2^n \geq 500$. Or $2^8 = 256 < 500 \leq 512 = 2^9$: le plus petit entier convenable est $n = 9$.

6.10 Exercices d'application

► Modes de génération et premiers termes

Exercice 1

★ Soit (u_n) définie par $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_{10} . La suite semble-t-elle majorée ?

Exercice 2

★ Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 2u_n - 3$. Calculer u_1, u_2, u_3 . Reconnaître la nature de (u_n) en posant $v_n = u_n - 3$.

Exercice 3

★★ Soit $u_n = \frac{n}{2^n}$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 puis étudier le sens de variation de (u_n) à l'aide du quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

► Raisonnement par récurrence

Exercice 4

★★ Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Exercice 5

★★ Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 0$, $3^{2n} - 1$ est divisible par 8.

► Arithmétiques et géométriques

Exercice 6

★★ Une famille de Bafoussam épargne : elle dépose $u_0 = 20\,000$ FCFA, puis chaque mois 2 000 FCFA de plus que le mois précédent. Donner u_n (dépôt du mois n) et le total déposé au bout de 12 mois.

Exercice 7

★★ Une population de poissons d'un étang croît de 8% par an. Initialement $P_0 = 500$. Exprimer P_n ; au bout de combien d'années dépasse-t-elle 1 000 ?

Exercice 8

★★ Calculer la somme $S = 2 + 6 + 18 + \dots + 2 \cdot 3^{10}$ (somme géométrique de raison 3).

► Suites arithmético-géométriques

Exercice 9

★★ Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$. Déterminer la limite de (u_n) en posant $v_n = u_n - 6$. Donner u_n en fonction de n .

Exercice 10

★★★ Soit $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = -\frac{1}{3}u_n + 4$. Déterminer le point fixe, exprimer u_n et étudier la convergence.

► Récurrence, monotonie et bornitude

Exercice 11

★★ Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n}$. Montrer par récurrence que $u_n > 0$ pour tout n , puis que (u_n) est décroissante.

Exercice 12

★★★ Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 2}$. Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout $n \geq 1$.

► Limites, comparaison, gendarmes

Exercice 13

★ Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 1}{n^2 + n}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$.

Exercice 14

★★ Soit $u_n = \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$. Montrer que (u_n) converge et donner sa limite.

Exercice 15

★★ Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ en utilisant l'expression conjuguée.

Exercice 16

★★ Soit $S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}$. Montrer que $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, en déduire S_n puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

► Suites récurrentes et point fixe

Exercice 17

★★★ Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$. Montrer que (u_n) est croissante, majorée par 3, et déterminer sa limite.

Exercice 18

★★ Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right)$. En admettant que (u_n) converge vers $\ell > 0$, déterminer ℓ .

► Suites adjacentes

Exercice 19

★★★ Soit $u_n = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ et $v_n = u_n - \frac{1}{n}$ (on admet que (u_n) décroît et (v_n) croît). Montrer que ces suites sont adjacentes.

► Problème type Baccalauréat

Exercice 20

★★★ On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2.$$

- 1) Calculer u_1 et u_2 .
- 2) Montrer par récurrence que $u_n < 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 3) Étudier le sens de variation de (u_n) ; en déduire qu'elle converge.
- 4) On pose $v_n = u_n - 3$. Montrer que (v_n) est géométrique; préciser sa raison et v_0 .
- 5) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n . Retrouver la limite de (u_n) .
- 6) Déterminer le plus petit entier n tel que $|u_n - 3| \leq 10^{-3}$.

6.11 Exercices d'entraînement

► Premiers termes et nature d'une suite

Exercice 21

- ★ Calculer les quatre premiers termes de $u_n = \frac{n^2 - 1}{n + 2}$ et de $v_n = (-1)^n n$.

Exercice 22

- ★ Soit $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n - 4$. Donner la nature et la raison, puis u_n et u_{20} .

Exercice 23

- ★ Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 5u_n$. Donner la nature, la raison, u_n et u_6 .

Exercice 24

- ★★ Étudier le sens de variation de $u_n = \frac{2n + 1}{n + 3}$.

Exercice 25

- ★★ Soit $u_n = n^2 - 10n$. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire la monotonie.

► Raisonnement par récurrence

Exercice 26

- ★★ Montrer par récurrence que $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ pour tout $n \geq 1$.

Exercice 27

- ★★ Montrer que pour tout $n \geq 0$, $7 \mid 3^{2n+1} + 2^{n+2}$.

Exercice 28

- ★★ Montrer que pour tout $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$.

Exercice 29

- ★★★ Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$. Conjecturer u_n puis le démontrer par récurrence.

Exercice 30

- ★★★ Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n + 1)! - 1$.

► Arithmétiques, géométriques et sommes

Exercice 31

- ★ Une suite arithmétique vérifie $u_3 = 7$ et $u_8 = 22$. Déterminer u_0 et la raison r .

Exercice 32

- ★★ Une suite géométrique vérifie $u_2 = 12$ et $u_5 = 96$. Déterminer la raison q et u_0 .

Exercice 33

- ★★ Calculer $S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 200$ et $T = 5 + 8 + 11 + \cdots + 302$.

Exercice 34

★★ Calculer $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{10}}$.

Exercice 35

★★★ Un capital de 1 000 000 FCFA est placé à intérêts composés au taux annuel de 6%. Exprimer le capital C_n au bout de n années, puis déterminer après combien d'années il a doublé.

Exercice 36

★★ Les nombres $x-1$, $x+1$, $2x+3$ sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. Déterminer x .

► Suites arithmético-géométriques

Exercice 37

★★ Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$. Déterminer u_n en fonction de n et la limite.

Exercice 38

★★ Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4$. Étudier la convergence et donner u_n .

Exercice 39

★★★ Soit $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 1$. Modélisant une dose de médicament, déterminer la valeur limite de (u_n) .

► Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

Exercice 40

★★ Soit $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 5}{2}$. Étudier la monotonie et la convergence.

Exercice 41

★★★ Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n^2 - 1$ pour $u_n \in [-1, 2]$? (On posera la question de la stabilité de l'intervalle.) Étudier les premiers termes et conjecturer le comportement.

Exercice 42

★★★ Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 43

★★★ Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{6}{u_n + 1}$ (f décroissante). Étudier les suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) et conjecturer la limite.

► Limites et indéterminations

Exercice 44

★ Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^3 - 2n}{2n^3 + n^2 + 1}$.

Exercice 45

★★ Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{2^n + 3^n}$.

Exercice 46

★★ Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$.

Exercice 47

★★ Soit $u_n = \frac{\cos(n^2)}{\sqrt{n}}$. Montrer que (u_n) converge et donner sa limite.

Exercice 48

★★★ Soit $u_n = \frac{n!}{n^n}$. Montrer que $0 < u_n \leq \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$, puis conclure.

► Suites adjacentes et encadrements

Exercice 49

★★★ Soit $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes (on admettra $u_n \nearrow$, $v_n \searrow$).

Exercice 50

★★★ On pose $a_0 = 1$, $b_0 = 2$ et $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$, $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$. Montrer que (a_n) et (b_n) sont adjacentes.

6.12 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (suite arithmético-géométrique et convergence)

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + 1$, de courbe associée $f(x) = \frac{3}{4}x + 1$.

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- 2) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 4$.
- 3) Étudier le sens de variation de (u_n) ; en déduire qu'elle est convergente.
- 4) On pose $v_n = u_n - 4$. Démontrer que (v_n) est géométrique; préciser sa raison et v_0 .
- 5) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n . En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
- 6) Déterminer le plus petit entier n tel que $|u_n - 4| \leq 10^{-2}$.

Sujet 2 — type Baccalauréat (suite récurrente avec radical et nombre d'or)

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$. On pose $f(x) = \sqrt{x + 1}$ et $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

- 1) Calculer u_1 et u_2 (valeurs approchées au millièmme).
- 2) Vérifier que ϕ est l'unique solution positive de l'équation $f(x) = x$.
- 3) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\phi \leq u_n \leq 2$.
- 4) Montrer que (u_n) est décroissante.
- 5) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Sujet 3 — type Baccalauréat (deux suites couplées, suite auxiliaire)

Deux suites (u_n) et (v_n) sont définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}, \quad v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}.$$

- 1) Calculer u_1 , v_1 , u_2 , v_2 .
- 2) On pose $w_n = v_n - u_n$. Montrer que (w_n) est géométrique; préciser sa raison.
- 3) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n)$.
- 4) Montrer que (u_n) est croissante et (v_n) décroissante.
- 5) Conclure que (u_n) et (v_n) convergent vers une même limite ℓ .

6.13 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$u_0 = \frac{-1}{1} = -1$, $u_1 = \frac{1}{2}$, $u_2 = \frac{3}{3} = 1$, $u_{10} = \frac{19}{11} \approx 1,73$. Comme $u_n = \frac{2n-1}{n+1} = 2 - \frac{3}{n+1} < 2$, la suite est majorée par 2 (et croissante vers 2).

► Corrigé de l'exercice 2

$u_1 = 2 \cdot 5 - 3 = 7$, $u_2 = 11$, $u_3 = 19$. Avec $v_n = u_n - 3$: $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = 2u_n - 3 - 3 = 2(u_n - 3) = 2v_n$: (v_n) est géométrique de raison 2 ($v_0 = 2$), donc (u_n) est arithmético-géométrique et $u_n = 3 + 2 \cdot 2^n = 3 + 2^{n+1}$.

► Corrigé de l'exercice 3

$u_0 = 0$, $u_1 = \frac{1}{2}$, $u_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $u_3 = \frac{3}{8}$. Pour $n \geq 1$, $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)/2^{n+1}}{n/2^n} = \frac{n+1}{2n}$. Or $\frac{n+1}{2n} \leq 1 \iff n+1 \leq 2n \iff n \geq 1$: la suite est décroissante à partir de $n = 1$ (et $u_0 = 0 < u_1$).

► Corrigé de l'exercice 4

Initialisation ($n = 1$) : à gauche $1^2 = 1$, à droite $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$. Vrai. *Hérédité* : supposons $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Alors

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

car $n(2n+1) + 6(n+1) = 2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3)$. C'est la formule au rang $n+1$. Donc vraie pour tout $n \geq 1$.

► Corrigé de l'exercice 5

Initialisation ($n = 0$) : $3^0 - 1 = 0$, divisible par 8. Vrai. *Hérédité* : si $3^{2n} - 1 = 8k$, alors $3^{2(n+1)} - 1 = 9 \cdot 3^{2n} - 1 = 9(8k+1) - 1 = 72k + 8 = 8(9k+1)$, divisible par 8. Donc $8 \mid 3^{2n} - 1$ pour tout $n \geq 0$.

► Corrigé de l'exercice 6

Dépôt du mois n : suite arithmétique de raison $r = 2\,000$, $u_0 = 20\,000$, donc $u_n = 20\,000 + 2\,000n$. Total des 12 premiers dépôts (u_0 à u_{11} , soit 12 termes) : $u_{11} = 20\,000 + 2\,000 \times 11 = 42\,000$, et $S = 12 \times \frac{u_0 + u_{11}}{2} = 12 \times \frac{20\,000 + 42\,000}{2} = 12 \times 31\,000 = 372\,000$ FCFA.

► Corrigé de l'exercice 7

Croissance de 8% : suite géométrique de raison $q = 1,08$, $P_0 = 500$, donc $P_n = 500 \times 1,08^n$. On cherche $P_n > 1\,000$, soit $1,08^n > 2$, donc $n > \frac{\ln 2}{\ln 1,08} \approx \frac{0,693}{0,0770} \approx 9,0$. Comme $1,08^9 \approx 1,999 < 2$ et $1,08^{10} \approx 2,159 > 2$, la population dépasse 1 000 au bout de **10** ans.

► Corrigé de l'exercice 8

Suite géométrique de premier terme 2, raison 3 ; les termes vont de 2 à $2 \cdot 3^{10}$, soit 11 termes ($k = 0$ à 10). Donc $S = 2 \cdot \frac{1 - 3^{11}}{1 - 3} = 2 \cdot \frac{1 - 177147}{-2} = 177146$.

► Corrigé de l'exercice 9

Point fixe $\ell = \frac{1}{2}\ell + 3 \Rightarrow \ell = 6$. $v_n = u_n - 6$ géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = 1 - 6 = -5$, d'où $v_n = -5(\frac{1}{2})^n$ et $u_n = 6 - 5(\frac{1}{2})^n$. Comme $(\frac{1}{2})^n \rightarrow 0$, $\lim u_n = 6$.

► Corrigé de l'exercice 10

Point fixe $\ell = -\frac{1}{3}\ell + 4 \Rightarrow \frac{4}{3}\ell = 4 \Rightarrow \ell = 3$. $v_n = u_n - 3$ est géométrique de raison $-\frac{1}{3}$, $v_0 = 4 - 3 = 1$, donc $v_n = (-\frac{1}{3})^n$ et $u_n = 3 + (-\frac{1}{3})^n$. Comme $|\frac{1}{3}| < 1$, $(-\frac{1}{3})^n \rightarrow 0$: (u_n) converge vers 3 (en oscillant autour de 3).

► Corrigé de l'exercice 11

Positivité. $u_0 = 1 > 0$. Si $u_n > 0$, alors $1 + u_n > 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n} > 0$: par récurrence $u_n > 0$ pour tout n . *Décroissance*. $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n}{1 + u_n} - u_n = \frac{u_n - u_n(1 + u_n)}{1 + u_n} = \frac{-u_n^2}{1 + u_n} < 0$ (car $u_n > 0$). Donc (u_n) est strictement décroissante.

► **Corrigé de l'exercice 12**

Initialisation ($n = 1$) : $u_1 = \frac{u_0 + 3}{u_0 + 2} = \frac{0 + 3}{0 + 2} = \frac{3}{2}$, et $1 \leq \frac{3}{2} \leq 2$. Vrai. *Hérédité*. Supposons $1 \leq u_n \leq 2$. Posons $f(x) = \frac{x+3}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$; f est *décroissante* sur $[1, 2]$ (car $\frac{1}{x+2}$ décroît). Donc $f(2) \leq f(u_n) \leq f(1)$, c'est-à-dire $\frac{5}{4} \leq u_{n+1} \leq \frac{4}{3}$. Comme $1 \leq \frac{5}{4}$ et $\frac{4}{3} \leq 2$, on a $1 \leq u_{n+1} \leq 2$. La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout $n \geq 1$.

► **Corrigé de l'exercice 13**

$$\frac{3n^2 + 1}{n^2 + n} = \frac{3 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{3 + 0}{1 + 0} = 3. \text{ Et } \left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0 \text{ car } -1 < \frac{3}{4} < 1.$$

► **Corrigé de l'exercice 14**

$|u_n| = \frac{1}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$; avec l'encadrement $-\frac{1}{n^2 + 1} \leq u_n \leq \frac{1}{n^2 + 1}$, le théorème des gendarmes donne $u_n \rightarrow 0$.

► **Corrigé de l'exercice 15**

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}. \text{ Le dénominateur tend vers } +\infty, \text{ donc la limite est } 0.$$

► **Corrigé de l'exercice 16**

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}. \text{ La somme est } \textit{télescopique} :$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$.

► **Corrigé de l'exercice 17**

Bornitude. $u_0 = 0$; supposons $0 \leq u_n \leq 3$. Alors $3 \leq 2u_n + 3 \leq 9$, donc $\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 3$; comme $0 \leq \sqrt{3}$, on a $0 \leq u_{n+1} \leq 3$: par récurrence $0 \leq u_n \leq 3$. *Croissance*. $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2u_n + 3 - u_n^2 = -(u_n - 3)(u_n + 1) \geq 0$ pour $0 \leq u_n \leq 3$, et comme $u_{n+1}, u_n \geq 0$, $u_{n+1} \geq u_n$: (u_n) croît. Croissante et majorée par 3, elle **converge**. La limite vérifie $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$, soit $\ell^2 - 2\ell - 3 = 0$, $(\ell - 3)(\ell + 1) = 0$, d'où $\ell = 3$ (l'autre racine -1 est exclue car $\ell \geq 0$).

► **Corrigé de l'exercice 18**

Si $u_n \rightarrow \ell > 0$, par continuité $\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{2}{\ell} \right)$, soit $2\ell = \ell + \frac{2}{\ell}$, donc $\ell = \frac{2}{\ell}$, $\ell^2 = 2$, $\ell = \sqrt{2}$ ($\ell > 0$). (C'est la méthode de Héron pour approcher $\sqrt{2}$.)

► **Corrigé de l'exercice 19**

(u_n) décroît, (v_n) croît (admis), et $v_n - u_n = -\frac{1}{n} \rightarrow 0$... or il faut $v_n - u_n \rightarrow 0$ avec $u_n \geq v_n$. Ici $v_n = u_n - \frac{1}{n} \leq u_n$, et $u_n - v_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$: l'écart tend vers 0, (u_n) décroissante et (v_n) croissante: les suites sont **adjacentes** et convergent vers une même limite (la constante d'Euler-Mascheroni γ).

► **Corrigé de l'exercice 20**

$$1) u_1 = \frac{1}{3} \cdot 1 + 2 = \frac{7}{3}; u_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{3} + 2 = \frac{7}{9} + 2 = \frac{25}{9}.$$

2) *Initialisation*: $u_0 = 1 < 3$. *Hérédité*: si $u_n < 3$, alors $\frac{1}{3}u_n < 1$, donc $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2 < 3$. Par récurrence, $u_n < 3$ pour tout n .

3) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}u_n + 2 - u_n = 2 - \frac{2}{3}u_n = \frac{2}{3}(3 - u_n) > 0$ (car $u_n < 3$). Donc (u_n) est **strictement croissante**. Croissante et majorée par 3, elle **converge** (théorème de la suite monotone bornée).

4) $v_n = u_n - 3$: $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{1}{3}u_n + 2 - 3 = \frac{1}{3}u_n - 1 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$. Donc (v_n) est **géométrique de raison** $\frac{1}{3}$, avec $v_0 = u_0 - 3 = -2$.

5) $v_n = -2\left(\frac{1}{3}\right)^n$, d'où $u_n = 3 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$. Comme $\left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0$, on retrouve $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$ (cohérent: 3 est le point fixe $\ell = \frac{2}{1-\frac{1}{3}} = 3$).

6) $|u_n - 3| = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \leq 10^{-3} \iff 3^n \geq 2 \cdot 10^3 = 2000$. Or $3^6 = 729$, $3^7 = 2187 \geq 2000$: le plus petit entier est $n = 7$.

► **Corrigé du sujet 1**

1) $u_1 = \frac{3}{4} \cdot 1 + 1 = \frac{7}{4}$; $u_2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{7}{4} + 1 = \frac{21}{16} + 1 = \frac{37}{16}$; $u_3 = \frac{3}{4} \cdot \frac{37}{16} + 1 = \frac{111}{64} + 1 = \frac{175}{64} \approx 2,73$.

2) *Init.* $u_0 = 1 < 4$. *Hérédité* : si $u_n < 4$, alors $\frac{3}{4}u_n < 3$, donc $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + 1 < 4$. Donc $u_n < 4$ pour tout n .

3) $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{4}u_n + 1 - u_n = 1 - \frac{1}{4}u_n = \frac{1}{4}(4 - u_n) > 0$ (car $u_n < 4$) : (u_n) est strictement croissante. Croissante et majorée par 4, elle **converge**.

4) $v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \frac{3}{4}u_n + 1 - 4 = \frac{3}{4}u_n - 3 = \frac{3}{4}(u_n - 4) = \frac{3}{4}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $\frac{3}{4}$, $v_0 = 1 - 4 = -3$.

5) $v_n = -3\left(\frac{3}{4}\right)^n$, donc $u_n = 4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^n$. Comme $\left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0$, $\lim u_n = 4$.

6) $|u_n - 4| = 3\left(\frac{3}{4}\right)^n \leq 10^{-2} \iff \left(\frac{3}{4}\right)^n \leq \frac{1}{300}$, soit $n \geq \frac{\ln(1/300)}{\ln(3/4)} = \frac{\ln 300}{\ln(4/3)} \approx \frac{5,704}{0,2877} \approx 19,8$. Le plus petit entier est $n = 20$.

► **Corrigé du sujet 2**

1) $u_1 = \sqrt{u_0 + 1} = \sqrt{3} \approx 1,732$; $u_2 = \sqrt{\sqrt{3} + 1} = \sqrt{2,732} \approx 1,653$.

2) $f(x) = x \iff \sqrt{x+1} = x$. Pour $x \geq 0$: $x+1 = x^2$, soit $x^2 - x - 1 = 0$, de racines $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$; la seule positive est $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$.

3) *Init.* $u_0 = 2$ et $\phi \approx 1,618 \leq 2 \leq 2$. Vrai. *Hérédité* : si $\phi \leq u_n \leq 2$, alors $\phi + 1 \leq u_n + 1 \leq 3$, donc $\sqrt{\phi+1} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{3}$. Or $\sqrt{\phi+1} = \phi$ (car $\phi^2 = \phi + 1$) et $\sqrt{3} \approx 1,732 \leq 2$. Donc $\phi \leq u_{n+1} \leq 2$. Vrai pour tout n .

4) $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n + 1} - u_n$. Le signe est celui de $(u_n + 1) - u_n^2 = -(u_n^2 - u_n - 1)$. Comme $u_n \geq \phi$ (racine de $x^2 - x - 1$), on a $u_n^2 - u_n - 1 \geq 0$, donc $u_{n+1} - u_n \leq 0$: (u_n) est décroissante.

5) (u_n) décroissante et minorée par ϕ : elle **converge** vers $\ell \geq \phi$. Par continuité de f , $\ell = \sqrt{\ell+1}$, donc $\ell = \phi$ (seule solution $\geq \phi$). $\lim u_n = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ (nombre d'or).

► **Corrigé du sujet 3**

1) $u_1 = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}$; $v_1 = \frac{1+2 \cdot 2}{3} = \frac{5}{3}$; $u_2 = \frac{u_1 + v_1}{2} = \frac{3/2 + 5/3}{2} = \frac{19/6}{2} = \frac{19}{12}$; $v_2 = \frac{u_1 + 2v_1}{3} = \frac{3/2 + 10/3}{3} = \frac{29/6}{3} = \frac{29}{18}$.

2) $w_{n+1} = v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3} - \frac{u_n + v_n}{2} = \frac{2(u_n + 2v_n) - 3(u_n + v_n)}{6} = \frac{-u_n + v_n}{6} = \frac{1}{6}w_n$. Donc (w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{6}$, $w_0 = v_0 - u_0 = 1$.

3) $w_n = \left(\frac{1}{6}\right)^n \rightarrow 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

4) $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + v_n}{2} - u_n = \frac{v_n - u_n}{2} = \frac{w_n}{2}$. Or $w_n = \left(\frac{1}{6}\right)^n > 0$, donc $u_{n+1} - u_n > 0$: (u_n) croît.

$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n + 2v_n}{3} - v_n = \frac{u_n - v_n}{3} = -\frac{w_n}{3} < 0$: (v_n) décroît.

5) (u_n) croissante, (v_n) décroissante, $v_n - u_n = w_n \rightarrow 0$: les suites sont **adjacentes**, donc elles convergent vers une **même limite** ℓ , avec $u_n \leq \ell \leq v_n$ pour tout n .

Fonction logarithme népérien

Construite comme la primitive de $x \mapsto 1/x$ qui s'annule en 1, la fonction logarithme népérien transforme les produits en sommes : c'est l'outil qui linéarise le calcul et qui mesure les ordres de grandeur (pH, intensité sonore, échelle de Richter, durée d'un placement à intérêts composés). Strictement croissante et bijective de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, elle est au cœur des équations et inéquations logarithmiques, des études de fonctions et du calcul intégral. Sa réciproque, l'exponentielle, fera l'objet du chapitre suivant.

7.1 Définition et premières propriétés

Définition Logarithme népérien

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0, +\infty[$: elle y admet des primitives. On appelle **logarithme népérien**, noté $\ln$, l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ qui **s'annule en 1**. Ainsi

$$\ln :]0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, \quad \ln'(x) = \frac{1}{x}, \quad \ln(1) = 0.$$

Remarque. $\ln x$ n'existe que pour $x > 0$: la **condition d'existence** $x > 0$ devra toujours être vérifiée avant tout calcul. De plus $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$: $\ln$ est strictement croissante, donc **bijective** de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Remarque. L'écriture comme « aire sous l'hyperbole » éclaire la définition : pour $x > 1$, $\ln x$ est l'aire du domaine compris entre la courbe $t \mapsto \frac{1}{t}$, l'axe des abscisses et les droites $t = 1$ et $t = x$; pour $0 < x < 1$, c'est l'opposé de cette aire. On comprend ainsi pourquoi $\ln 1 = 0$ et pourquoi $\ln$ croît : agrandir x ajoute de l'aire positive.

Théorème Relation fonctionnelle fondamentale

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$,

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b$$

Le logarithme transforme les produits en sommes.

Démonstration. Fixons $b > 0$ et posons $g(x) = \ln(bx)$ sur $]0, +\infty[$. Par dérivation d'une composée, $g'(x) = \frac{b}{bx} = \frac{1}{x} = \ln'(x)$. Donc g et $\ln$ ont la même dérivée : elles diffèrent d'une constante, $g(x) = \ln x + k$. En $x = 1$: $g(1) = \ln b = \ln 1 + k = k$, d'où $k = \ln b$ et $\ln(bx) = \ln x + \ln b$. $\square$

Propriété Règles de calcul

Pour tous $a > 0$, $b > 0$ et tout entier $n \in \mathbb{Z}$:

$$\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a.$$

Preuve rapide. $\ln\left(b \cdot \frac{1}{b}\right) = \ln 1 = 0 = \ln b + \ln \frac{1}{b}$ donne $\ln \frac{1}{b} = -\ln b$; puis $\ln \frac{a}{b} = \ln\left(a \cdot \frac{1}{b}\right) = \ln a - \ln b$. La formule $\ln(a^n) = n \ln a$ s'obtient par récurrence pour $n \geq 0$, puis avec $\frac{1}{a^n}$ pour $n < 0$. Enfin $2 \ln \sqrt{a} = \ln((\sqrt{a})^2) = \ln a$.

Exemple. $\ln 12 = \ln(4 \times 3) = 2 \ln 2 + \ln 3$; $\ln \frac{8}{9} = 3 \ln 2 - 2 \ln 3$; $\ln \sqrt{50} = \frac{1}{2} \ln 50 = \frac{1}{2}(\ln 2 + 2 \ln 5) = \frac{1}{2} \ln 2 + \ln 5$. Tout réel strictement positif s'exprime ainsi à l'aide des logarithmes des nombres premiers.

Définition Le nombre e

Comme $\ln$ est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, l'équation $\ln x = 1$ admet une unique solution, notée e . On a $e \approx 2,718$. Pour tout réel x et tout $a > 0$:

$$\ln(e) = 1, \quad \ln(e^x) = x, \quad \ln a = x \iff a = e^x.$$

Remarque. On retient quelques valeurs approchées utiles : $\ln 2 \approx 0,693$, $\ln 3 \approx 1,099$, $\ln 5 \approx 1,609$, $\ln 10 \approx 2,303$. Elles suffisent, via les règles algébriques, à estimer beaucoup de logarithmes : par exemple $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3 \approx 1,792$.

À retenir

Avant tout calcul avec $\ln$: **poser la condition d'existence** (les arguments doivent être strictement positifs). $\ln$ est **strictement croissante**, donc

$$\ln a = \ln b \iff a = b, \quad \ln a < \ln b \iff a < b \quad (a > 0, b > 0).$$

Ces équivalences ne sont valables que parce que les deux membres existent : ne jamais appliquer $\ln$ ou « enlever » $\ln$ sans avoir vérifié la positivité.

7.2 Dérivée, dérivée de $\ln u$ et primitives

Propriété Dérivée de $\ln u$

Si u est dérivable et **strictement positive** sur un intervalle I , alors $x \mapsto \ln(u(x))$ est dérivable sur I et

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

Justification. C'est la dérivée de la composée $g(u)$ avec $g = \ln$: $(\ln u)' = u' \ln'(u) = u' \cdot \frac{1}{u} = \frac{u'}{u}$.

Exemple. $f(x) = \ln(x^2 + 1)$: ici $u = x^2 + 1 > 0$, $u' = 2x$, donc $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

Exemple. $f(x) = \ln \frac{x-1}{x+1}$ sur $]1, +\infty[$. Plutôt que de dériver un quotient dans un $\ln$, on écrit d'abord

$$f(x) = \ln(x-1) - \ln(x+1), \text{ puis } f'(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{2}{(x-1)(x+1)} = \frac{2}{x^2-1}.$$

Propriété *Primitives du type u'/u*

Si u est dérivable et ne s'annule pas sur un intervalle I , une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I est $\ln|u|$. En particulier, si $u > 0$, c'est $\ln u$.

Exemple. Une primitive de $\frac{1}{x}$ sur $] -\infty, 0[$ est $\ln|x| = \ln(-x)$; sur $]0, +\infty[$ c'est $\ln x$. Une primitive de $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{(\cos x)'}{\cos x}$ est $-\ln|\cos x|$.

À retenir

Deux réflexes complémentaires : pour **dériver**, on reconnaît la structure $\ln u$ et on applique u'/u ; pour **primitiver**, on cherche au numérateur la dérivée du dénominateur, à un coefficient près, ce qui fait apparaître $\ln|u|$.

7.3 Limites, croissances comparées et courbe

Théorème *Limites de référence*

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x &= -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} &= 0, & \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x &= 0, & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} &= 1. \end{aligned}$$

Remarque. Les deux limites du milieu expriment les **croissances comparées** : à l'infini, x « l'emporte » sur $\ln x$; en 0^+ , x « écrase » $\ln x$. La dernière limite est le nombre dérivé de $\ln$ en 1 : $\ln'(1) = 1$, donc la tangente en 1 a pour pente 1.

Propriété *Croissances comparées généralisées*

Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^n}{x} = 0.$$

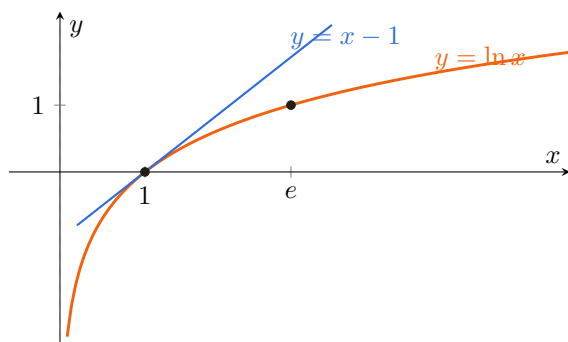
À l'infini, toute puissance de x l'emporte sur toute puissance de $\ln x$.

Idée de preuve. Pour la première, $\frac{\ln x}{x^n} \leq \frac{\ln x}{x}$ si $x \geq 1$, qui tend vers 0; pour $x^n \ln x$ en 0^+ , on pose $t = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ et $x^n \ln x = -\frac{\ln t}{t^n} \rightarrow 0$.

Propriété *Tableau de variations de $\ln$*

x	0	1	$+\infty$
$\ln' x = \frac{1}{x}$		+	+
$\ln x$	$-\infty$	↗ 0 ↗	$+\infty$

La droite $x = 0$ (axe des ordonnées) est **asymptote verticale** à la courbe.



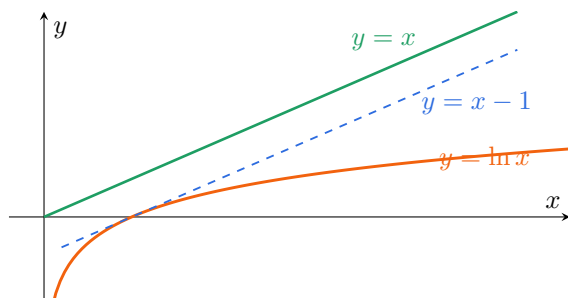
La courbe coupe l'axe en 1, passe par $(e, 1)$ et admet l'axe Oy comme asymptote verticale. La **tangente en 1** est $y = x - 1$ (pente 1).

Figure 1 — Courbe de $\ln$, tangente en $x = 1$ et asymptote verticale $x = 0$.

Propriété Une inégalité utile

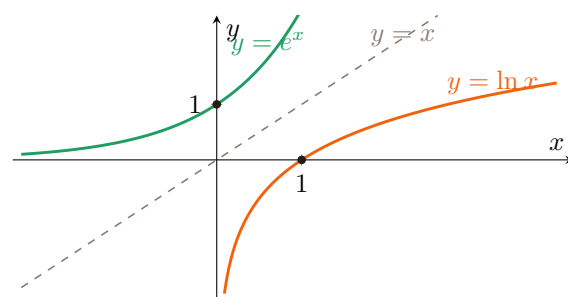
Pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$, avec égalité seulement en $x = 1$. En particulier $\ln x \leq x$: la courbe de $\ln$ est toujours *en dessous* de sa tangente en 1 (et bien en dessous de la première bissectrice).

Démonstration. Soit $\varphi(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0, +\infty[$. Alors $\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$, négatif sur $]0, 1[$ et positif sur $]1, +\infty[$: φ admet un minimum en 1, $\varphi(1) = 0$. Donc $\varphi(x) \geq 0$, soit $\ln x \leq x - 1$, avec égalité seulement en $x = 1$. $\square$



Croissances comparées : $\ln x$ croît bien plus lentement que x . On a toujours $\ln x \leq x - 1 \leq x$.

Figure 2 — Comparaison de $\ln x$, de $x - 1$ et de x : croissance lente du logarithme.



$\ln$ et $\exp$ sont **symétriques** par rapport à la première bissectrice $y = x$: ce sont des fonctions réciproques.

Figure 3 — Symétrie des courbes de $\ln$ et de $\exp$ par rapport à la droite $y = x$.

7.4 Logarithme décimal et logarithme de base a

Définition Logarithme décimal

On appelle **logarithme décimal** la fonction

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10} \quad (x > 0).$$

Elle vérifie $\log 1 = 0$, $\log 10 = 1$, $\log(10^n) = n$ et les mêmes règles algébriques que $\ln$. C'est l'outil des échelles : pH = $-\log[\text{H}_3\text{O}^+]$, décibels, magnitude de Richter.

Définition Logarithme de base a

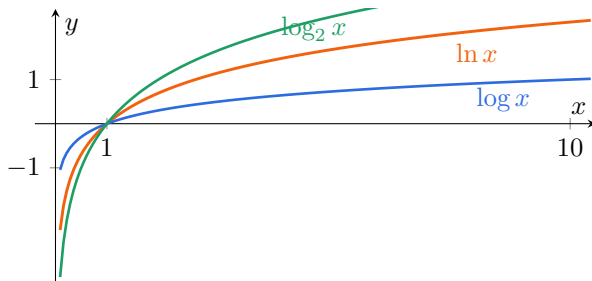
Pour $a > 0$ et $a \neq 1$, le **logarithme de base a** est

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \quad (x > 0),$$

caractérisé par $\log_a(a) = 1$ et $\log_a(a^x) = x$. On retrouve $\ln = \log_e$ et $\log = \log_{10}$.

Remarque. Toutes les formules valables pour $\ln$ se transposent à $\log_a$: $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a(x^n) = n \log_a x$, etc., car $\log_a = \frac{1}{\ln a} \ln$ n'est qu'un multiple de $\ln$. Attention au signe : si $0 < a < 1$, alors $\ln a < 0$ et $\log_a$ est **décroissante**.

Exemple. Combien de chiffres compte 2^{50} en base 10 ? Le nombre de chiffres de N est $\lfloor \log N \rfloor + 1$. Or $\log(2^{50}) = 50 \log 2 \approx 50 \times 0,3010 = 15,05$, donc 2^{50} possède $\lfloor 15,05 \rfloor + 1 = 16$ chiffres.



Logarithmes de bases 2, e et 10 : mêmes zéros en 1, pentes décroissantes quand la base augmente.

Figure 4 — Logarithmes en base 2, base e et base 10 : tous nuls en $x = 1$.

7.5 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Définition. $\ln$ = primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ nulle en 1 : $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$ ($e \approx 2,718$). Existence : argument > 0 .

Règles algébriques. $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$; $\ln \frac{1}{b} = -\ln b$; $\ln(a^n) = n \ln a$; $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$ ($a, b > 0$).

Monotonie. $\ln$ strictement croissante et bijective : $\ln a = \ln b \iff a = b$; $\ln a < \ln b \iff a < b$ (toujours vérifier $a, b > 0$).

Dérivée & primitive. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$; $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ ($u > 0$); une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln |u|$.

Limites. $\lim_{+\infty} \ln x = +\infty$, $\lim_{0+} \ln x = -\infty$; $\lim_{+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{0+} x \ln x = 0$, $\lim_1 \frac{\ln x}{x-1} = 1$.

Croissances comparées. À $+\infty$, x^n l'emporte sur $(\ln x)^p$: $\frac{\ln x}{x^n} \rightarrow 0$; en 0^+ , $x^n \ln x \rightarrow 0$.

Inégalité clé. pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$ (égalité en 1), donc $\ln x \leq x$.

Autres bases. $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$; $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$; nombre de chiffres de N en base 10 : $\lfloor \log N \rfloor + 1$.

Plan de résolution d'(in)équation. (1) domaine; (2) ramener à $\ln A = \ln B$ ou $\ln A \leq \ln B$, ou poser $X = \ln x$; (3) résoudre; (4) **intersecter avec le domaine**.

Pièges. oublier la condition d'existence; « simplifier » $\ln a + \ln b$ en $\ln(a + b)$ (FAUX, c'est $\ln(ab)$); inverser le sens d'une inégalité avec $\log_a$, $0 < a < 1$; ne pas rejeter les solutions hors domaine.

7.6 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Simplifier une expression logarithmique

Décomposer chaque argument en produit de facteurs simples (premiers, carrés, racines), puis appliquer $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln(a^n) = n \ln a$ et regrouper.

Exemple. $A = \ln 18 + \ln 2 - 2 \ln 3$. On a $\ln 18 = \ln(2 \cdot 3^2) = \ln 2 + 2 \ln 3$, donc $A = (\ln 2 + 2 \ln 3) + \ln 2 - 2 \ln 3 = 2 \ln 2 = \ln 4$.

Méthode : Résoudre une équation avec $\ln$

On commence **toujours** par poser le domaine (conditions d'existence). Puis on se ramène à $\ln A = \ln B$ (équivalent à $A = B$), **sans oublier** l'intersection avec le domaine pour valider les solutions.

Exemple. Résoudre $\ln(x-1) + \ln(x+2) = \ln(2x+2)$.

Existence : $x-1 > 0$, $x+2 > 0$ et $2x+2 > 0$, soit $x > 1$.

L'équation s'écrit $\ln((x-1)(x+2)) = \ln(2x+2)$, d'où $(x-1)(x+2) = 2x+2$, soit $x^2 + x - 2 = 2x + 2$,

c'est-à-dire $x^2 - x - 4 = 0$. Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 16 = 17$, donc $x = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2}$. Seule

$x = \frac{1 + \sqrt{17}}{2} \approx 2,56 > 1$ convient. $\mathcal{S} = \left\{ \frac{1 + \sqrt{17}}{2} \right\}$.

Méthode : Résoudre une inéquation avec $\ln$

Après le domaine, utiliser la croissance : $\ln A \leq \ln B \iff A \leq B$ (sur le domaine). Conclure en intersectant l'ensemble obtenu avec le domaine d'existence.

Exemple. Résoudre $\ln(2x-3) < \ln(x+1)$.

Existence : $2x-3 > 0$ et $x+1 > 0$, soit $x > \frac{3}{2}$. Par croissance, $2x-3 < x+1 \iff x < 4$. En

intersectant : $\mathcal{S} = \left] \frac{3}{2}, 4 \right[$.

Méthode : Changement de variable $X = \ln x$

Quand une équation/inéquation fait intervenir $\ln x$ par des puissances, on pose $X = \ln x$ ($X \in \mathbb{R}$) pour obtenir une équation polynomiale en X , puis on revient à x .

Exemple. Résoudre $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$ sur $]0, +\infty[$. Posons $X = \ln x$: $X^2 - 3X + 2 = 0$, soit $(X-1)(X-2) = 0$, donc $X = 1$ ou $X = 2$. On revient : $\ln x = 1 \Rightarrow x = e$; $\ln x = 2 \Rightarrow x = e^2$. $\mathcal{S} = \{e, e^2\}$.

Méthode : Dériver et étudier une fonction comportant $\ln$

Déterminer le domaine, calculer f' à l'aide de $(\ln u)' = u'/u$, étudier son signe et dresser le tableau de variations.

Exemple. $f(x) = x - \ln x$ sur $]0, +\infty[$: $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. Sur $]0, +\infty[$ le dénominateur est positif : $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$. f admet donc un **minimum** en 1, $f(1) = 1$. On en déduit $x - \ln x \geq 1 > 0$, soit $\ln x \leq x - 1$.

Méthode : Lever une indétermination par croissances comparées

Devant une forme $\frac{\infty}{\infty}$ ou $0 \times \infty$ mêlant $\ln$ et puissances, on utilise $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ et $x \ln x \rightarrow 0$ (au besoin par un changement de variable).

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$. Posons $t = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$; alors $\ln x = \ln(t^2) = 2 \ln t$ et $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln t}{t} \rightarrow 2 \times 0 = 0$.

Méthode : Reconnaître une primitive du type u'/u

Si u dérivable ne s'annule pas, une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln |u|$; si $u > 0$, c'est $\ln u$. On ajuste le coefficient pour faire apparaître u' au numérateur.

Exemple. Une primitive de $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ est $F(x) = \ln(x^2+1)$ (ici $u = x^2+1 > 0$). Une primitive de $g(x) = \frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2+1}$ est $G(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2+1)$.

Méthode : Calculer une intégrale faisant intervenir $\frac{\ln x}{x}$

Reconnaître $\frac{\ln x}{x} = (\ln x)' \ln x$: c'est de la forme $w'w$ avec $w = \ln x$, dont une primitive est $\frac{w^2}{2}$.

Exemple. $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$.

Méthode : Utiliser le logarithme décimal (ordres de grandeur)

Pour compter les chiffres ou comparer des très grands nombres, prendre $\log$: le nombre de chiffres de $N \geq 1$ en base 10 est $\lfloor \log N \rfloor + 1$, et $\log(a^n) = n \log a$.

Exemple. 5^{30} a-t-il plus de 20 chiffres ? $\log(5^{30}) = 30 \log 5 \approx 30 \times 0,699 = 20,97$, donc 5^{30} a $\lfloor 20,97 \rfloor + 1 = 21$ chiffres : oui.

7.7 Exercices d'application

► Calculs et propriétés algébriques

Exercice 1

★ Simplifier $A = \ln 12 - \ln 3 + \ln \frac{1}{4}$ et $B = 2 \ln \sqrt{5} + \ln \frac{1}{25}$.

Exercice 2

★ Écrire en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$: $\ln 6$, $\ln 8$, $\ln \frac{9}{16}$, $\ln 72$.

Exercice 3

★★ Exprimer $C = \ln \frac{e^2}{\sqrt{e}} + \ln(e\sqrt[3]{e})$ sous la forme d'un nombre rationnel.

Exercice 4

★★ À l'aide du logarithme décimal, déterminer le nombre de chiffres de 3^{40} en base 10 (on prendra $\log 3 \approx 0,4771$).

► Équations logarithmiques

Exercice 5

★ Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $\ln(2x - 1) = \ln 5$; b) $\ln(x^2) = 2 \ln 3$.

Exercice 6

★★ Résoudre $(\ln x)^2 - \ln x - 6 = 0$.

Exercice 7

★★ Résoudre $\ln(x + 1) + \ln(x - 1) = \ln 3$.

Exercice 8

★★ Résoudre $\ln(x - 2) + \ln(x + 1) = \ln(2x + 2)$.

► Inéquations logarithmiques

Exercice 9

★ Résoudre $\ln(x + 3) \leq \ln(2x)$.

Exercice 10

★★ Résoudre $(\ln x)^2 - \ln x < 0$.

Exercice 11

★★★ Résoudre l'inéquation $\ln(x^2 - 3x + 2) \leq \ln(2 - x) + \ln 2$.

► Dérivées, limites et primitives

Exercice 12

★ Dériver $f(x) = \ln(3x + 1)$, $g(x) = x \ln x - x$ et $h(x) = \ln(x^2 + x + 1)$.

Exercice 13

★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 \ln x)$.

Exercice 14

★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln x}$.

Exercice 15

★★ Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{3x^2}{x^3 + 1}$ sur $] -1, +\infty[$, puis de $g(x) = \frac{1}{x \ln x}$ sur $]1, +\infty[$.

Exercice 16

★★ Calculer $\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx$.

► Étude de fonction — Problème type Baccalauréat

Exercice 17

★★ Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$. Déterminer les limites aux bornes, calculer $f'(x)$, dresser le tableau de variations et préciser le maximum.

Exercice 18

★★★ On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = x - 2 + \frac{\ln x}{x},$$

de courbe représentative $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormé (unité 2 cm).

- 1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. En déduire une asymptote de $\mathcal{C}$.
- 2) Montrer que la droite $\mathcal{D} : y = x - 2$ est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$, et étudier la position relative de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$.
- 3) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x^2}$. En étudiant le signe du numérateur $g(x) = x^2 + 1 - \ln x$, montrer que f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$, puis dresser le tableau de variations.
- 4) Calculer, en unités d'aire puis en cm^2 , l'aire $\mathcal{A}$ du domaine compris entre $\mathcal{C}$, l'asymptote $\mathcal{D}$ et les droites $x = 1$ et $x = e$.

7.8 Exercices d'entraînement

► Calculs et propriétés algébriques

Exercice 19

- ★ Simplifier $\ln 50 + \ln 2 - \ln 25$ et $3 \ln 2 - \ln 4 + \ln \frac{1}{2}$.

Exercice 20

- ★ Écrire en fonction de $\ln 2$ et $\ln 5$: $\ln 10$, $\ln 40$, $\ln 0,4$, $\ln \frac{16}{125}$.

Exercice 21

- ★★ Exprimer $\ln \frac{e^3 \sqrt{e}}{e^{-2}}$ comme un nombre rationnel.

Exercice 22

- ★★ Sachant que $\ln 2 \approx 0,69$ et $\ln 3 \approx 1,10$, donner une valeur approchée de $\ln 24$ et de $\ln 0,75$.

Exercice 23

- ★★ Comparer $A = 2 \ln 3$ et $B = 3 \ln 2$ sans calculatrice.

► Équations logarithmiques

Exercice 24

- ★ Résoudre $\ln(3x - 2) = \ln(x + 4)$.

Exercice 25

- ★ Résoudre $\ln x + \ln 4 = \ln 12$.

Exercice 26

- ★★ Résoudre $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln(3x - 3)$.

Exercice 27

- ★★ Résoudre $2 \ln x = \ln(x + 6)$.

Exercice 28

- ★★ Résoudre $(\ln x)^2 - 5 \ln x + 6 = 0$.

Exercice 29

- ★★★ Résoudre $\ln(x^2 - 1) = \ln(2x + 2)$.

Exercice 30

- ★★★ Résoudre le système $\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 12 \\ x + y = 7 \end{cases} \quad (x > 0, y > 0).$

► Inéquations logarithmiques

Exercice 31

- ★ Résoudre $\ln(2x - 1) \geq 0$.

Exercice 32

★★ Résoudre $\ln(3 - x) > \ln(x + 1)$.

Exercice 33

★★ Résoudre $(\ln x)^2 \leq 4$.

Exercice 34

★★ Résoudre $\ln x + \ln(x - 3) \leq \ln 4$.

Exercice 35

★★★ Résoudre $\frac{\ln x - 1}{\ln x + 2} \geq 0$.

► Dérivées et primitives

Exercice 36

★ Dériver $f(x) = \ln(5x - 3)$, $g(x) = (\ln x)^2$ et $h(x) = \frac{\ln x}{x}$.

Exercice 37

★★ Dériver $f(x) = \ln \frac{x+1}{x-1}$ et $g(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 1})$.

Exercice 38

★★ Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{1}{2x+1}$ et de $g(x) = \frac{x}{x^2+4}$.

Exercice 39

★★ Déterminer une primitive de $f(x) = \tan x$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Exercice 40

★★★ Calculer $\int_1^2 \frac{2x+1}{x^2+x} dx$.

► Limites et croissances comparées

Exercice 41

★ Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \frac{1}{x})$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x)$.

Exercice 42

★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \ln x}{x - \ln x}$.

Exercice 43

★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x$.

Exercice 44

★★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$.

► Logarithme décimal et applications

Exercice 45

★ Combien de chiffres compte 2^{100} en base 10 ? (on prendra $\log 2 \approx 0,3010$).

Exercice 46

★★ Une population croît de 4,5% par an. Au bout de combien d'années aura-t-elle doublé ? (utiliser $\ln$).

Exercice 47

★★ Le pH d'une solution vérifie $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$. Calculer le pH pour $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-4}$ mol/L.

► Études de fonctions

Exercice 48

★★ Étudier $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$: domaine, limites, variations, tangente en 1.

Exercice 49

★★ Étudier $f(x) = \ln x - x + 1$ et en déduire le signe de $\ln x - x + 1$.

Exercice 50

★★★ Étudier $f(x) = x - \ln(x^2 + 1)$: limites, dérivée, variations.

Exercice 51

★★★ Soit $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$. Limites, variations, maximum, et asymptotes.

7.9 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (étude d'une fonction du type $\ln x/x$ et calcul d'aire)

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{2 - \ln x}{x}$, de courbe $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormé (unité 2 cm).

- 1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. En déduire deux asymptotes de $\mathcal{C}$.
- 2) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{\ln x - 3}{x^2}$. Étudier son signe et dresser le tableau de variations de f .
- 3) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de $\mathcal{C}$ avec l'axe des abscisses.
- 4) Vérifier que $F(x) = 2 \ln x - \frac{(\ln x)^2}{2}$ est une primitive de f sur $]0, +\infty[$, puis calculer l'aire, en cm^2 , du domaine délimité par $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e^2$.

Sujet 2 — type Baccalauréat (étude d'une fonction $\ln$ et résolution d'équation)

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = 2 \ln x - x + 3$.

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (on justifiera par croissances comparées).
- 2) Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f .
- 3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β sur $]0, +\infty[$, avec $0 < \alpha < 1 < \beta$. Donner un encadrement de β à 10^{-1} près.
- 4) En déduire le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .

Sujet 3 — type Baccalauréat (fonction avec $\ln$, étude et famille de courbes)

Pour tout réel $x > 0$, on pose $f(x) = x - 1 - \ln x$ et $g(x) = \frac{\ln x}{x}$.

- 1) Étudier les variations de f sur $]0, +\infty[$ et en déduire que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.
- 2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$, puis les variations de g et son maximum.
- 3) Tracer dans un même repère l'allure des courbes de f et de g .
- 4) Résoudre l'équation $g(x) = \frac{1}{e}$ et interpréter graphiquement le résultat.

7.10 Corrigés**► Corrigé de l'exercice 1**

$A = \ln \frac{12}{3} + \ln \frac{1}{4} = \ln 4 + \ln \frac{1}{4} = \ln \left(4 \cdot \frac{1}{4}\right) = \ln 1 = 0$. $B = 2 \cdot \frac{1}{2} \ln 5 + \ln \frac{1}{25} = \ln 5 - \ln 25 = \ln 5 - 2 \ln 5 = -\ln 5$.

► **Corrigé de l'exercice 2**

$$\ln 6 = \ln 2 + \ln 3; \ln 8 = 3 \ln 2; \ln \frac{9}{16} = 2 \ln 3 - 4 \ln 2; \ln 72 = \ln(8 \cdot 9) = 3 \ln 2 + 2 \ln 3.$$

► **Corrigé de l'exercice 3**

$$\ln \frac{e^2}{\sqrt{e}} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \text{ et } \ln(e \sqrt[3]{e}) = \ln e^{4/3} = \frac{4}{3}. \text{ Donc } C = \frac{3}{2} + \frac{4}{3} = \frac{9+8}{6} = \frac{17}{6}.$$

► **Corrigé de l'exercice 4**

$\log(3^{40}) = 40 \log 3 \approx 40 \times 0,4771 = 19,084$, donc le nombre de chiffres est $\lfloor 19,084 \rfloor + 1 = 20$. 3^{40} compte 20 chiffres.

► **Corrigé de l'exercice 5**

a) Existence : $2x - 1 > 0$ soit $x > \frac{1}{2}$. Alors $2x - 1 = 5$, $x = 3$ ($> \frac{1}{2}$). $\mathcal{S} = \{3\}$. b) Existence : $x^2 > 0$ soit $x \neq 0$. $\ln(x^2) = 2 \ln 3 = \ln 9$ donne $x^2 = 9$, soit $x = 3$ ou $x = -3$ (les deux conviennent). $\mathcal{S} = \{-3, 3\}$.

► **Corrigé de l'exercice 6**

Posons $X = \ln x$: $X^2 - X - 6 = 0$, $\Delta = 25$, $X = 3$ ou $X = -2$. Donc $\ln x = 3 \Rightarrow x = e^3$ et $\ln x = -2 \Rightarrow x = e^{-2}$. $\mathcal{S} = \{e^{-2}, e^3\}$.

► **Corrigé de l'exercice 7**

Existence : $x+1 > 0$ et $x-1 > 0$, soit $x > 1$. L'équation devient $\ln((x+1)(x-1)) = \ln 3$, d'où $x^2 - 1 = 3$, $x^2 = 4$, $x = 2$ (on rejette $x = -2 < 1$). $\mathcal{S} = \{2\}$.

► **Corrigé de l'exercice 8**

Existence : $x-2 > 0$ et $x+1 > 0$ et $2x+2 > 0$, soit $x > 2$. L'équation s'écrit $\ln((x-2)(x+1)) = \ln(2x+2)$, d'où $(x-2)(x+1) = 2x+2$, soit $x^2 - x - 2 = 2x+2$, c'est-à-dire $x^2 - 3x - 4 = 0$. $\Delta = 9 + 16 = 25$, $x = 4$ ou $x = -1$. Seule $x = 4 > 2$ convient. $\mathcal{S} = \{4\}$.

► **Corrigé de l'exercice 9**

Existence : $x+3 > 0$ et $2x > 0$, soit $x > 0$. L'inéquation $\ln(x+3) \leq \ln(2x)$ équivaut (croissance) à $x+3 \leq 2x$, soit $x \geq 3$. $\mathcal{S} = [3, +\infty[$.

► **Corrigé de l'exercice 10**

Existence : $x > 0$. Posons $X = \ln x$: $X^2 - X < 0 \iff X(X-1) < 0 \iff 0 < X < 1$, soit $0 < \ln x < 1$. Par croissance de $\exp$ (ou de $\ln$), cela équivaut à $1 < x < e$. $\mathcal{S} =]1, e[$.

► **Corrigé de l'exercice 11**

Existence : $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) > 0$ et $2-x > 0$. Le premier facteur impose $x < 1$ ou $x > 2$; le second $x < 2$. L'intersection est $x < 1$, soit le domaine $D =]-\infty, 1[$. Sur D , l'inéquation s'écrit $\ln(x^2 - 3x + 2) \leq \ln(2(2-x))$, équivalente à $x^2 - 3x + 2 \leq 4 - 2x$, soit $x^2 - x - 2 \leq 0$, c'est-à-dire $(x-2)(x+1) \leq 0$: $-1 \leq x \leq 2$. En intersectant avec $D =]-\infty, 1[$: $\mathcal{S} = [-1, 1[$.

► **Corrigé de l'exercice 12**

$$f'(x) = \frac{3}{3x+1} \text{ (avec } u = 3x+1, u' = 3). \quad g'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x. \quad h'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}.$$

► **Corrigé de l'exercice 13**

$x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$; comme $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ et $x \rightarrow +\infty$, on a $x - \ln x \rightarrow +\infty$. Pour $x^2 \ln x$ en 0^+ : $x^2 \ln x = x \cdot (x \ln x)$; or $x \ln x \rightarrow 0$ et $x \rightarrow 0$, donc $x^2 \ln x \rightarrow 0$.

► **Corrigé de l'exercice 14**

$$\text{Avec } t = \sqrt{x} \rightarrow +\infty : \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln t}{t} \rightarrow 0. \quad \frac{x}{\ln x} = \frac{1}{\frac{\ln x}{x}}; \text{ comme } \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0^+, \text{ le quotient tend vers } +\infty.$$

► **Corrigé de l'exercice 15**

$$f(x) = \frac{3x^2}{x^3+1} = \frac{u'}{u} \text{ avec } u = x^3+1 > 0 \text{ sur }]-1, +\infty[: \text{ une primitive est } F(x) = \ln(x^3+1). \\ g(x) = \frac{1}{x \ln x} = \frac{1/x}{\ln x} = \frac{(\ln x)'}{\ln x} \text{ avec } \ln x > 0 \text{ sur }]1, +\infty[: \text{ une primitive est } G(x) = \ln(\ln x).$$

► **Corrigé de l'exercice 16**

$$\frac{(\ln x)^2}{x} = (\ln x)^2 \cdot (\ln x)', \text{ de la forme } w^2 w' \text{ avec } w = \ln x, \text{ dont une primitive est } \frac{w^3}{3}. \text{ Donc } \int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^3}{3} \right]_1^e = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}.$$

► Corrigé de l'exercice 17

Limites : en 0^+ , $\frac{\ln x}{x} \rightarrow \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$; en $+\infty$, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0^+$ (croissances comparées) : asymptote horizontale $y = 0$. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$: $f' > 0$ sur $]0, e[$, $f' < 0$ sur $]e, +\infty[$. **Maximum** en e : $f(e) = \frac{1}{e}$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{e}$	$\searrow 0$

► Corrigé du problème (exercice 18)

1) En 0^+ : $x - 2 \rightarrow -2$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite $x = 0$ est **asymptote verticale**. En $+\infty$: $x - 2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2) $f(x) - (x - 2) = \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$: $\mathcal{D} : y = x - 2$ est **asymptote oblique** en $+\infty$. Position : le signe de $f(x) - (x - 2) = \frac{\ln x}{x}$ est celui de $\ln x$ (car $x > 0$). Donc sur $]0, 1[$, $f(x) < x - 2$ ($\mathcal{C}$ sous $\mathcal{D}$) ; sur $]1, +\infty[$, $f(x) > x - 2$ ($\mathcal{C}$ au-dessus) ; elles se coupent en $x = 1$ où $f(1) = -1$.

3) Avec $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, on obtient

$$f'(x) = 1 + \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x^2}.$$

Posons $g(x) = x^2 + 1 - \ln x$. Alors $g'(x) = 2x - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - 1}{x}$, qui s'annule en $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$. g décroît sur $]0, x_0]$ puis croît : son minimum est $g(x_0) = \frac{1}{2} + 1 - \ln \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \ln 2 \approx 1,85 > 0$. Donc $g(x) > 0$ pour tout $x > 0$, d'où $f'(x) > 0$: f est **strictement croissante** sur $]0, +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow +\infty$

4) Sur $[1, e]$, $\ln x \geq 0$ donc $f(x) \geq x - 2$: $\mathcal{C}$ est au-dessus de $\mathcal{D}$ et $f(x) - (x - 2) = \frac{\ln x}{x} \geq 0$. L'aire vaut donc

$$\mathcal{A} = \int_1^e (f(x) - (x - 2)) dx = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx.$$

En reconnaissant $\frac{\ln x}{x} = (\ln x)' \ln x$, une primitive est $\frac{(\ln x)^2}{2}$, donc

$$\mathcal{A} = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} \text{ u.a.}$$

L'unité de longueur valant 2 cm, l'unité d'aire vaut $2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2$, d'où $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 4 = \mathbf{2 \text{ cm}^2}$.

► Corrigé du sujet 1

1) En 0^+ : $2 - \ln x \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$: **asymptote verticale** $x = 0$. En $+\infty$: $f(x) = \frac{2}{x} - \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 - 0 = 0$: **asymptote horizontale** $y = 0$.

2) $f(x) = \frac{2 - \ln x}{x}$; avec $u = 2 - \ln x$, $u' = -\frac{1}{x}$ et $v = x$:

$$f'(x) = \frac{-\frac{1}{x} \cdot x - (2 - \ln x) \cdot 1}{x^2} = \frac{-1 - 2 + \ln x}{x^2} = \frac{\ln x - 3}{x^2}.$$

Le signe est celui de $\ln x - 3$: $f' < 0$ sur $]0, e^3[$, $f' > 0$ sur $]e^3, +\infty[$. Minimum en e^3 : $f(e^3) = \frac{2 - 3}{e^3} = -\frac{1}{e^3}$.

x	0	e^3	$+\infty$
$f'(x)$		-	0
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$-\frac{1}{e^3}$
			$\nearrow$
			0

3) $f(x) = 0 \iff 2 - \ln x = 0 \iff \ln x = 2 \iff x = e^2$. Point $(e^2, 0)$.

4) $F'(x) = \frac{2}{x} - \frac{2 \ln x}{2x} = \frac{2}{x} - \frac{\ln x}{x} = \frac{2 - \ln x}{x} = f(x)$: F est bien une primitive. Sur $[1, e^2]$, $\ln x \leq 2$ donc $f(x) \geq 0$: l'aire est

$$\mathcal{A} = \int_1^{e^2} f(x) dx = [F(x)]_1^{e^2} = \left(2 \cdot 2 - \frac{2^2}{2}\right) - (0 - 0) = 4 - 2 = 2 \text{ u.a.}$$

Unité 2 cm $\Rightarrow$ unité d'aire 4 cm², d'où $\mathcal{A} = 2 \times 4 = 8 \text{ cm}^2$.

► Corrigé du sujet 2

1) En 0^+ : $2 \ln x \rightarrow -\infty$, $-x + 3 \rightarrow 3$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. En $+\infty$: $f(x) = x \left(\frac{2 \ln x}{x} - 1 + \frac{3}{x} \right)$; or $\frac{2 \ln x}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{3}{x} \rightarrow 0$, donc le crochet tend vers -1 et $f(x) \rightarrow -\infty$ (croissances comparées).

2) $f'(x) = \frac{2}{x} - 1 = \frac{2-x}{x}$: $f' > 0$ sur $]0, 2[$, $f' < 0$ sur $]2, +\infty[$. Maximum en 2 : $f(2) = 2 \ln 2 - 2 + 3 = 2 \ln 2 + 1 \approx 2,39 > 0$.

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$2 \ln 2 + 1$
			$\searrow$
			$-\infty$

3) f est continue et strictement croissante sur $]0, 2]$ de $-\infty$ à $2 \ln 2 + 1 > 0$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires, $f(x) = 0$ a une unique solution $\alpha \in]0, 2[$, et comme $f(1) = 0 - 1 + 3 = 2 > 0$ on a $\alpha < 1$. Sur $[2, +\infty[$, f décroît de $2 \ln 2 + 1 > 0$ à $-\infty$: unique solution $\beta > 2$, donc $\beta > 1$. Ainsi $f(x) = 0$ a exactement deux solutions avec $0 < \alpha < 1 < \beta$. Encadrement : $f(5) = 2 \ln 5 - 2 \approx 1,22 > 0$, $f(6) = 2 \ln 6 - 3 \approx 0,58 > 0$, $f(7) = 2 \ln 7 - 4 \approx -0,11 < 0$; $f(6,9) \approx 2 \ln 6,9 - 3,9 \approx 0,02 > 0$: donc $\beta \in]6,9; 7[$, soit $\beta \approx 6,9$ à 10^{-1} près.

4) D'après les variations : $f < 0$ sur $]0, \alpha[$, $f > 0$ sur $]\alpha, \beta[$, $f < 0$ sur $]\beta, +\infty[$, et $f(\alpha) = f(\beta) = 0$.

► Corrigé du sujet 3

1) $f(x) = x - 1 - \ln x$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$: $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$. Minimum en 1, $f(1) = 0$. Donc $f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $\ln x \leq x - 1$.

2) $g(x) = \frac{\ln x}{x}$. En 0^+ : $g \rightarrow \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$; en $+\infty$: $g \rightarrow 0^+$ (croissances comparées). $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$: $g' > 0$ sur $]0, e[$, $g' < 0$ sur $]e, +\infty[$. **Maximum** en e : $g(e) = \frac{1}{e}$.

3) Allure : la courbe de f est convexe, minorée par 0, tangente à l'axe en $(1, 0)$; celle de g part de $-\infty$ en 0^+ , monte jusqu'au sommet $(e, \frac{1}{e})$ puis décroît vers l'asymptote $y = 0$.

4) $g(x) = \frac{1}{e} \iff \frac{\ln x}{x} = \frac{1}{e}$. Comme le maximum de g vaut $\frac{1}{e}$ et est atteint uniquement en $x = e$, l'équation a pour **unique** solution $x = e$. Graphiquement, la droite $y = \frac{1}{e}$ est *tangente* à $\mathcal{C}_g$ en son sommet.

Fonctions exponentielles et puissances

Réciproque de la fonction logarithme népérien, la fonction exponentielle transforme les sommes en produits et reste égale à sa propre dérivée. Elle modélise toutes les évolutions « à taux constant » : croissance d'une population, désintégration radioactive, charge d'un condensateur, propagation d'une épidémie. Ce chapitre la construit de deux façons (réciproque de $\ln$ et solution de l'équation $y' = y$), établit ses propriétés algébriques, sa dérivée, ses limites et le résultat-clé des **croissances comparées**, mène l'étude complète de sa courbe, puis généralise aux exponentielles de base a (a^x), aux fonctions $e^{u(x)}$ et aux fonctions puissances x^α . On y traite enfin équations et inéquations exponentielles.

8.1 Définition de la fonction exponentielle

Définition Fonction exponentielle népérienne

La fonction logarithme népérien $\ln$ est continue et strictement croissante de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$ (bijection). Elle admet donc une fonction **réciproque**, appelée **exponentielle népérienne**, notée $\exp$. Pour tout réel x on pose

$$\exp(x) = e^x, \quad \text{où } e = \exp(1) \approx 2,71828.$$

Elle est définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0, +\infty[$, et caractérisée par l'équivalence

$$y = e^x \iff (x = \ln y \text{ et } y > 0).$$

Propriété Relations fondamentales $\exp / \ln$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $y > 0$:

$$\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln y} = y, \quad e^0 = 1, \quad e^1 = e.$$

De plus $e^x > 0$ pour tout x : l'exponentielle **ne s'annule jamais** et reste strictement positive.

Remarque. Réciproque signifie que $\exp$ « défait » $\ln$ et inversement : appliquer $\ln$ puis $\exp$ (ou l'inverse) ramène au point de départ. Comme pour toute paire de fonctions réciproques, les courbes de $\exp$ et de $\ln$ sont **symétriques par rapport à la première bissectrice** $y = x$ (figure 1).

Théorème Caractérisation par l'équation $y' = y$

La fonction $\exp$ est l'**unique** fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant

$$f' = f \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

Remarque. C'est le second point de vue, fondamental en sciences : $\exp$ est la fonction qui est *égale à sa propre vitesse de variation*. Si une grandeur f vérifie $f' = k f$ (taux de croissance proportionnel à la quantité présente), alors $f(t) = f(0) e^{kt}$: c'est le modèle de toute évolution exponentielle. *Esquisse d'unicité* : si $g' = g$ et $g(0) = 1$, posons $h(x) = g(x) e^{-x}$; alors $h'(x) = g'(x) e^{-x} - g(x) e^{-x} = 0$, donc h est constante égale à $h(0) = 1$, d'où $g(x) = e^x$.

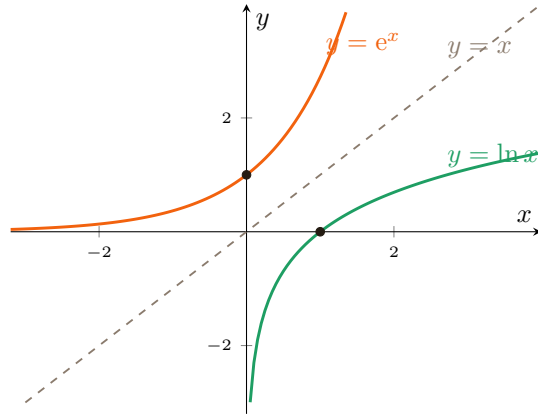


Figure 1 — Les courbes de $\exp$ et de $\ln$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

8.2 Propriétés algébriques

Théorème Propriétés algébriques

Pour tous réels a, b et tout entier relatif n :

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad (e^a)^n = e^{na}.$$

Remarque. Ces formules se déduisent de celles du logarithme : en posant $a = \ln A$ et $b = \ln B$ (avec $A, B > 0$), la relation $\ln(AB) = \ln A + \ln B$ donne $e^{a+b} = AB = e^a e^b$. L'exponentielle *transforme les sommes en produits*, là où le logarithme fait l'inverse. C'est la propriété historique qui a permis de remplacer des multiplications par des additions (tables, règle à calcul).

Propriété Équivalences avec l'ordre

Comme $\exp$ est strictement croissante, pour tous réels a et b :

$$e^a = e^b \iff a = b, \quad e^a < e^b \iff a < b, \quad e^a \leq e^b \iff a \leq b.$$

À retenir

Le réflexe de calcul. Pour comparer ou résoudre, on « passe les exposants » : $e^A = e^B \iff A = B$ et $e^A < e^B \iff A < B$. Et l'on n'oublie jamais que $e^x > 0$: une équation $e^x = k$ n'a de solution que si $k > 0$, et alors $x = \ln k$.

Exemple. Simplifier $\frac{e^{2x} e^{3-x}}{e^{x+1}}$. On additionne et soustrait les exposants : $e^{2x+(3-x)-(x+1)} = e^{2x+3-x-x-1} = e^2$.

Exemple. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{e^x}{1+e^x} = \frac{1}{1+e^{-x}}$. On multiplie haut et bas du membre de gauche par e^{-x} : $\frac{e^x e^{-x}}{(1+e^x)e^{-x}} = \frac{1}{e^{-x}+1}$. C'est bien le membre de droite.

8.3 Dérivée, variations et limites

Dérivée

Théorème Dérivée de l'exponentielle

La fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et égale à sa propre dérivée :

$$(e^x)' = e^x.$$

Plus généralement, si u est dérivable sur un intervalle I , alors e^u est dérivable sur I et

$$(e^u)' = u' e^u.$$

Remarque. Comme $e^x > 0$, la dérivée $(e^x)' = e^x$ est strictement positive : $\exp$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$. C'est aussi une fonction **convexe** (sa dérivée seconde e^x est positive), donc sa courbe est au-dessus de chacune de ses tangentes — en particulier au-dessus de la tangente en 0 d'équation $y = x + 1$. On a ainsi l'inégalité utile $e^x \geq x + 1$ pour tout x .

Exemple. Dérivée de $f(x) = e^{-3x+1}$: avec $u(x) = -3x + 1$, $u'(x) = -3$, donc $f'(x) = -3e^{-3x+1}$.
Dérivée de $g(x) = e^{x^2}$: ici $u(x) = x^2$, $u'(x) = 2x$, donc $g'(x) = 2xe^{x^2}$.
Dérivée de $h(x) = xe^x$: produit, $h'(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x$.

Limites de référence

Théorème Limites à connaître

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

La dernière limite est le **nombre dérivé de $\exp$ en 0** : $\exp'(0) = e^0 = 1$.

Théorème Croissances comparées — l'exponentielle l'emporte sur la puissance

Pour tout entier $n \geq 1$ (et plus généralement tout réel $\alpha > 0$) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty.$$

À retenir

En $+\infty$, l'exponentielle « écrase » toute puissance : e^x tend vers $+\infty$ infiniment plus vite que x , x^2 , x^{100} ... Le quotient $\frac{e^x}{x^n}$ tend vers $+\infty$. Symétriquement, en $-\infty$, e^x tend vers 0 si vite que $x^n e^x \rightarrow 0$ malgré $x^n \rightarrow \pm\infty$.

Étude et courbe de exp

D'après ce qui précède, $\exp$ est définie, continue, dérivable et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0^+ (en $-\infty$) vers $+\infty$. Son tableau de variations est :

x	$-\infty$	$+\infty$
$(e^x)' = e^x$	+	+
e^x	0	$+\infty$

La droite $y = 0$ (axe des abscisses) est asymptote horizontale en $-\infty$. La courbe coupe l'axe des ordonnées en $(0, 1)$, de tangente $y = x + 1$; elle reste partout au-dessus de cette tangente (convexité).

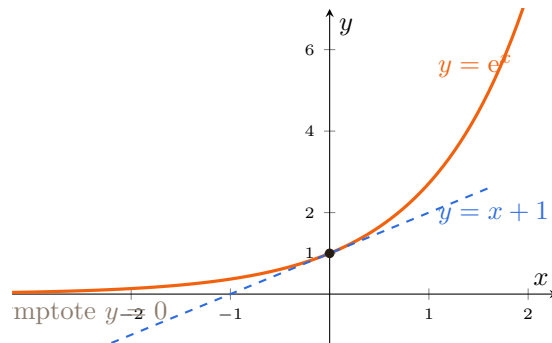


Figure 2 — Courbe de $\exp$: convexe, asymptote $y = 0$ en $-\infty$, au-dessus de sa tangente $y = x + 1$.

8.4 Fonctions du type $e^{u(x)}$

Propriété Composition e^u

Soit u dérivable sur I . La fonction $f = e^u$ est dérivable sur I et $f' = u' e^u$. Comme $e^u > 0$, **le signe de f' est celui de u'** : e^u a exactement les mêmes variations que u . De plus, pour les limites : $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = +\infty \Rightarrow \lim e^u = +\infty$, et $\lim u = -\infty \Rightarrow \lim e^u = 0^+$.

Exemple. Étude du signe des variations de $f(x) = e^{x^2-2x}$. On a $u(x) = x^2 - 2x$, $u'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$, donc $f'(x) = 2(x - 1)e^{x^2-2x}$ a le signe de $x - 1$: f décroît sur $] -\infty, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$, avec un minimum $f(1) = e^{-1}$.

Remarque. On utilise sans cesse, dans les exemples physiques, la fonction $t \mapsto e^{-kt}$ ($k > 0$) : strictement décroissante, de limite 0 en $+\infty$. C'est le modèle de décroissance (radioactivité, décharge d'un condensateur, refroidissement).

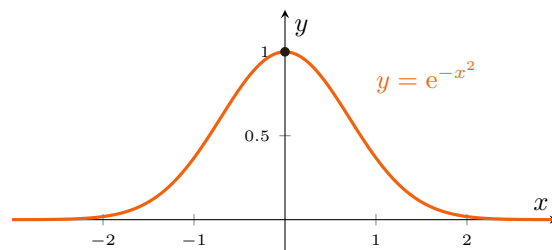


Figure 3 — La fonction $x \mapsto e^{-x^2}$: « cloche » paire, maximum 1 en 0.

8.5 Exponentielle de base a et fonctions puissances

Définition Exponentielle de base a

Soit $a > 0$. La fonction **exponentielle de base a** est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Pour $a > 1$ elle est strictement croissante ; pour $0 < a < 1$, strictement décroissante ; pour $a = 1$ elle est constante égale à 1. Sa dérivée est $(a^x)' = (\ln a) a^x$.

Remarque. On retrouve toutes les règles des puissances : $a^{x+y} = a^x a^y$, $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$, $(a^x)^y = a^{xy}$ et $(ab)^x = a^x b^x$. L'exponentielle népérienne est le cas $a = e$ (alors $\ln a = 1$).

Exemple. Croissance d'une population qui double chaque année : $N(t) = N_0 2^t = N_0 e^{t \ln 2}$. Son taux instantané de croissance est $N'(t) = N_0 (\ln 2) 2^t = (\ln 2) N(t)$, proportionnel à la population présente.

Définition Fonction puissance

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La fonction **puissance** d'exposant α est définie sur $]0, +\infty[$ par

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x}.$$

Elle est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$. Elle est strictement croissante si $\alpha > 0$, strictement décroissante si $\alpha < 0$.

Remarque. Ne pas confondre la *fonction puissance* $x \mapsto x^\alpha$ (la base varie, l'exposant est fixe) et la *fonction exponentielle de base a* $x \mapsto a^x$ (la base est fixe, l'exposant varie). Par exemple $x \mapsto x^3$ est une puissance, $x \mapsto 2^x$ une exponentielle.

Croissances comparées (synthèse)

Théorème Hiérarchie en $+\infty$

Au voisinage de $+\infty$, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance, qui elle-même l'emporte sur le logarithme. Pour tout $\alpha > 0$:

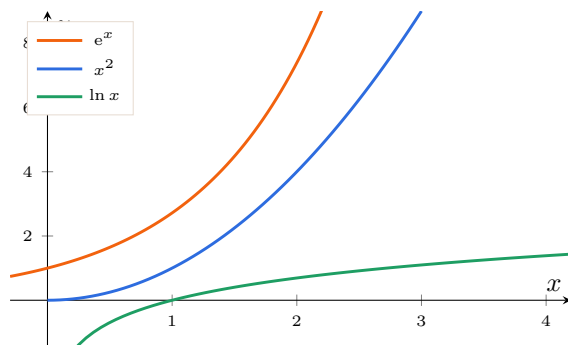
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\ln x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0.$$

À retenir

Règle de priorité en $+\infty$:

$$e^x \gg x^\alpha \gg \ln x \quad (\alpha > 0)$$

« L'exponentielle gagne contre la puissance ; la puissance gagne contre le logarithme. » Cette règle lève à elle seule la plupart des indéterminations $\frac{\infty}{\infty}$ et $0 \times \infty$ de ce chapitre.



Dès que x grandit,
 e^x dépasse x^2 , qui
dépasse $\ln x$.

Figure 4 — Croissances comparées : e^x l'emporte sur x^2 , qui l'emporte sur $\ln x$.

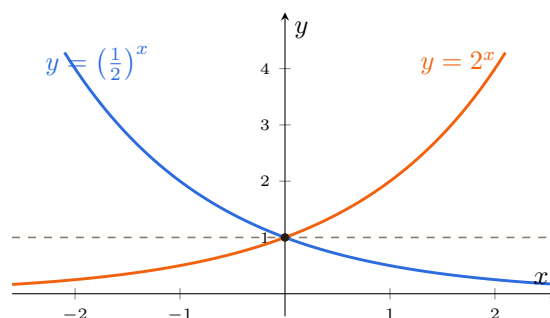


Figure 5 — Exponentielles de base a : croissante si $a > 1$, décroissante si $0 < a < 1$; toutes passent par $(0, 1)$.

8.6 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Définition. $\exp =$ réciproque de $\ln$: $y = e^x \iff (x = \ln y \text{ et } y > 0)$. Aussi : unique fonction avec $f' = f$ et $f(0) = 1$. $e \approx 2,718$.

Relations. $\ln(e^x) = x$, $e^{\ln y} = y$ ($y > 0$), $e^0 = 1$, $e^x > 0$ toujours.

Algèbre. $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$, $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$, $(e^a)^n = e^{na}$.

Ordre. $e^a = e^b \iff a = b$; $e^a < e^b \iff a < b$.

Dérivée. $(e^x)' = e^x$; $(e^u)' = u' e^u$. $\exp$ strictement croissante et convexe; $e^x \geq x + 1$.

Limites. $\lim_{+\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{-\infty} e^x = 0^+$, $\lim_0 \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

Croissances comparées. $e^x \gg x^\alpha \gg \ln x$ ($\alpha > 0$) : $\lim_{+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{-\infty} x^n e^x = 0$.

Base a et puissance. $a^x = e^{x \ln a}$, $(a^x)' = (\ln a) a^x$; $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ sur $]0, +\infty[$, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$.

Plan de résolution. équation $e^A = e^B \Rightarrow A = B$; $e^x = k \Rightarrow x = \ln k$ (si $k > 0$); si e^{2x} , e^x : poser $X = e^x > 0$.

Pièges. oublier que $e^x > 0$ (rejeter les racines $X \leq 0$); oublier le u' dans $(e^u)'$; croire que e^x s'annule; confondre a^x et x^α .

8.7 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Résoudre une équation ou inéquation avec $\exp$

Ramener à une comparaison d'exponentielles ($e^A = e^B \iff A = B$, $e^A < e^B \iff A < B$) ou prendre le logarithme. Attention : $e^x > 0$ toujours, donc une équation $e^x = k$ n'a de solution que si $k > 0$, et alors $x = \ln k$.

Exemple. Résoudre $e^{2x-1} = e^{x+3}$. On a $2x - 1 = x + 3$, soit $x = 4$. $S = \{4\}$.
Résoudre $e^x \geq 5$. Comme $\ln$ est croissante : $x \geq \ln 5$. $S = [\ln 5, +\infty[$.

Méthode : Changement de variable de type second degré ($X = e^x$)

Devant une équation où apparaissent e^{2x} et e^x (ou e^{-x}), poser $X = e^x$ avec $X > 0$. On obtient une équation du second degré en X ; ne garder que les racines strictement positives, puis revenir à $x = \ln X$.

Exemple. Résoudre $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$. Posons $X = e^x > 0$: $X^2 - 3X + 2 = 0$ donne $X = 1$ ou $X = 2$ (toutes deux > 0). Donc $e^x = 1 \Rightarrow x = 0$, ou $e^x = 2 \Rightarrow x = \ln 2$. $S = \{0, \ln 2\}$.

Méthode : Dériver et étudier une fonction comportant $\exp$

Utiliser $(e^u)' = u'e^u$. Comme $e^u > 0$, le signe de la dérivée est souvent donné par le seul facteur polynomial : on factorise et on conclut.

Exemple. Soit $f(x) = (x-1)e^x$. Alors $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. Comme $e^x > 0$, $f'(x)$ a le signe de x : f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$, avec un minimum $f(0) = -1$.

Méthode : Lever une indétermination par croissances comparées

Devant $\frac{\infty}{\infty}$ ou $0 \times \infty$ mêlant e^x , x^α , $\ln x$, appliquer la hiérarchie $e^x \gg x^\alpha \gg \ln x$ après avoir, au besoin, factorisé par le terme dominant.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^3)$. On factorise par e^x : $e^x - x^3 = e^x \left(1 - \frac{x^3}{e^x}\right)$. Or $\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1 et $e^x \rightarrow +\infty$: la limite vaut $+\infty$.

Méthode : Étudier une limite de la forme e^u

Calculer d'abord $\lim u$, puis composer : si $u \rightarrow +\infty$ alors $e^u \rightarrow +\infty$; si $u \rightarrow -\infty$ alors $e^u \rightarrow 0^+$; si $u \rightarrow \ell$ fini alors $e^u \rightarrow e^\ell$.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-1/x}$. Ici $u(x) = -1/x \rightarrow 0^-$, donc $e^u \rightarrow e^0 = 1$. $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-1/x}$: $u = -1/x \rightarrow -\infty$, donc la limite vaut 0.

Méthode : Dérivation logarithmique d'une fonction u^v

Pour dériver $f(x) = u(x)^{v(x)}$ (avec $u > 0$), écrire $f(x) = e^{v(x) \ln u(x)}$ puis dériver le produit en exposant. De façon équivalente, $\ln f = v \ln u$ donne $\frac{f'}{f} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}$.

Exemple. Soit $f(x) = x^x$ sur $]0, +\infty[$. On écrit $f(x) = e^{x \ln x}$. La dérivée de l'exposant $x \ln x$ est $\ln x + 1$, donc

$$f'(x) = (\ln x + 1) e^{x \ln x} = (\ln x + 1) x^x.$$

f' s'annule en $x = e^{-1}$: f admet un minimum en $\frac{1}{e}$.

Méthode : Dériver a^x et résoudre $a^x = k$

Écrire $a^x = e^{x \ln a}$: la dérivée est $(\ln a) a^x$; pour résoudre, prendre le $\ln$: $a^x = k \iff x \ln a = \ln k \iff x = \frac{\ln k}{\ln a}$ (avec $k > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$).

Exemple. Résoudre $3^x = 20$. On a $x = \frac{\ln 20}{\ln 3} \approx 2,73$. Dérivée de $g(x) = 5 \cdot 3^x$: $g'(x) = 5(\ln 3) 3^x$.

Méthode : Étudier une fonction e^u par les variations de u

Puisque $\exp$ est croissante, e^u a exactement les variations de u et ses extremums aux mêmes abscisses. On étudie donc u , puis on en déduit e^u .

Exemple. $f(x) = e^{-x^2+1}$. Ici $u(x) = -x^2 + 1$ croît sur $] -\infty, 0]$ et décroît sur $[0, +\infty[$, maximum $u(0) = 1$. Donc f croît puis décroît, avec un maximum $f(0) = e^1 = e$, et $\lim_{\pm\infty} f = 0$.

8.8 Exercices d'application

► Calcul et propriétés algébriques

Exercice 1

★ Simplifier : a) $\frac{e^5 e^{-2}}{e^3}$ b) $(e^2)^3 e^{-4}$ c) $\frac{e^{2x} e^{-x}}{e^{x+1}}$.

Exercice 2

★ Démontrer que pour tout réel x , $\frac{e^x}{1+e^x} + \frac{1}{1+e^x} = 1$.

Exercice 3

★★ On pose $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ et $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. Montrer que $(\operatorname{ch} x)^2 - (\operatorname{sh} x)^2 = 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

► Équations et inéquations

Exercice 4

★ Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $e^{3x-2} = 1$ b) $e^x = 7$ c) $e^{2x+1} < e^{x-1}$.

Exercice 5

★★ Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.

Exercice 6

★★ Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^x + e^{-x} = \frac{5}{2}$. (Indication : poser $X = e^x$.)

Exercice 7

★★ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(e^x - 1)(e^x - 3) \leq 0$.

► Limites et croissances comparées

Exercice 8

★★ Calculer : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2 + 1}$ b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$ c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

Exercice 9

★★★ Étudier $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2 - 1)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{e^x - x}$.

Exercice 10

★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$.

► Études de fonctions et puissances

Exercice 11

★★ Soit $f(x) = (2 - x)e^x$. Calculer f' , dresser le tableau de variations, préciser les limites en $\pm\infty$.

Exercice 12

★★ On considère $g(x) = x - \ln x$ sur $]0, +\infty[$ et $h(x) = x^x$ sur $]0, +\infty[$. Étudier les variations de chacune et préciser leur minimum.

Exercice 13

★★ Étudier les variations de $f(x) = e^{x^2-2x}$ et préciser son extremum.

Exercice 14

★★ Soit $\varphi(x) = e^x - x - 1$. Étudier ses variations et en déduire que $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x .

► Exponentielle de base a **Exercice 15**

★ Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $2^x = 8$ b) $3^x = 20$ c) $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 4$.

Exercice 16

★★ Dériver $f(x) = 5 \cdot 2^x$ et $g(x) = x \cdot 3^x$.

► Modélisation**Exercice 17**

★★★ **Modèle de désintégration.** La masse (en grammes) d'un échantillon radioactif au temps t (en années) est $m(t) = 20e^{-0,05t}$. a) Quelle est la masse initiale ? b) Au bout de combien d'années la masse a-t-elle été divisée par deux (*demi-vie*) ? c) Étudier le sens de variation de m et sa limite en $+\infty$.

Exercice 18

★★ **Épargne.** Un capital placé à intérêts continus suit $C(t) = C_0 e^{0,06t}$ (t en années, taux 6%). Avec $C_0 = 500\,000$ FCFA, calculer $C(5)$ (valeur approchée) et le temps de doublement du capital.

8.9 Exercices d'entraînement**► Calcul et propriétés algébriques****Exercice 19**

★ Simplifier : a) $e^3 e^{-3}$ b) $\frac{e^{x+2}}{e^2}$ c) $(e^{-x})^2 e^{2x}$.

Exercice 20

★ Écrire sous la forme e^{kx} : $\frac{e^{4x} e^{-x}}{(e^x)^2}$.

Exercice 21

★★ Montrer que pour tout x , $\frac{1}{1+e^x} + \frac{1}{1+e^{-x}} = 1$.

Exercice 22

★★ Avec ch et sh définies à l'exercice d'application, montrer que $\operatorname{ch}(2x) = (\operatorname{ch} x)^2 + (\operatorname{sh} x)^2$.

Exercice 23

★ Comparer sans calculatrice e^2 et $e^{\sqrt{5}}$, puis e^{-3} et $e^{-\pi}$.

► Équations**Exercice 24**

★ Résoudre : a) $e^{x-1} = e^3$ b) $e^{2x} = e$ c) $e^{x^2} = e^4$.

Exercice 25

★★ Résoudre $e^{2x} - 7e^x + 12 = 0$.

Exercice 26

★★ Résoudre $e^{2x} - e^x - 6 = 0$.

Exercice 27

★★ Résoudre $2e^{2x} - 3e^x - 2 = 0$.

Exercice 28

★★ Résoudre $e^x - 3 + 2e^{-x} = 0$.

Exercice 29

★★★ Résoudre $e^x + e^{-x} = 2$. Combien de solutions ?

Exercice 30

★★ Résoudre $(x - 1)e^x = 0$ puis $xe^x = e^x$.

► Inéquations**Exercice 31**

★ Résoudre : a) $e^x \leq 1$ b) $e^{2x-3} > 1$ c) $e^{-x} \geq e^2$.

Exercice 32

★★ Résoudre $e^{2x} - 4e^x + 3 \geq 0$. (Poser $X = e^x$.)

Exercice 33

★★ Résoudre $\frac{e^x - 2}{e^x + 1} \leq 0$.

Exercice 34

★★ Résoudre $(e^x - 1)(e^x - 2) > 0$.

► Limites et croissances comparées**Exercice 35**

★ Calculer : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} + 3$ b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x}$ c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - e^x)$.

Exercice 36

★★ Calculer : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x}$ b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$ c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + 1)e^x$.

Exercice 37

★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^{2x} - 1}$.

Exercice 38

★★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^x - x^2}{e^x + x}$.

Exercice 39

★★★ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

► Études de fonctions**Exercice 40**

★★ Étudier $f(x) = xe^{-x}$: limites, variations, tableau.

Exercice 41

★★ Étudier $f(x) = (x^2 - 2)e^x$: dérivée, variations, limites.

Exercice 42

★★ Étudier $f(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $]0, +\infty[$: limites, variations, minimum.

Exercice 43

★★ Étudier $f(x) = e^x - x$: variations et signe (montrer $f > 0$).

Exercice 44

★★★ Soit $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$ (fonction « logistique »). Déterminer les limites en $\pm\infty$, montrer que f est strictement croissante, et que la courbe admet le point $(0, \frac{1}{2})$ comme centre de symétrie.

Exercice 45

★★★ Étudier $f(x) = e^x + e^{-x}$: parité, variations, minimum, limites, convexité.

► Base a , puissances et modélisation**Exercice 46**

★ Résoudre : a) $5^x = 125$ b) $2^x = 0,25$ c) $7^x = 1$.

Exercice 47

★★ Une population de Douala croît selon $P(t) = 2,5 (1,03)^t$ (millions, t en années depuis 2020). Estimer la population en 2030 et le temps pour qu'elle augmente de moitié.

Exercice 48

★★ Dériver : a) $f(x) = 4^x$ b) $g(x) = x^2 2^x$ c) $h(x) = \frac{3^x}{x}$.

Exercice 49

★★★ La charge d'un condensateur vaut $q(t) = Q_0(1 - e^{-t/\tau})$ ($\tau > 0$). Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} q(t)$, étudier le sens de variation de q , et le temps au bout duquel la charge atteint 90% de Q_0 (en fonction de τ).

Exercice 50

★★ Soit $f(x) = x^\alpha$ sur $]0, +\infty[$ avec $\alpha = \frac{1}{3}$. Calculer f' , préciser le sens de variation et $\lim_{0+} f$, $\lim_{+\infty} f$.

8.10 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (étude d'une fonction $(x+1)e^{-x}$, tangente et point d'inflexion)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x+1)e^{-x},$$

de courbe $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

- 1) Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. En déduire une asymptote à $\mathcal{C}_f$.
- 2) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = -xe^{-x}$. Dresser le tableau de variations de f .
- 3) Déterminer l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
- 4) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'axe des abscisses (signe de f).
- 5) Montrer que $f''(x) = (x-1)e^{-x}$ et en déduire que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion dont on précisera l'abscisse.

Sujet 2 — type Baccalauréat (étude complète avec changement de variable et aire)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - 2e^x$, de courbe $\mathcal{C}_f$.

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- 2) Calculer $f'(x)$, l'étudier (on pourra factoriser par e^x) et dresser le tableau de variations de f . Préciser le minimum.

- 3) Déterminer les points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses (résoudre $f(x) = 0$).
- 4) Étudier le signe de $f(x)$ selon x .
- 5) Tracer l'allure de $\mathcal{C}_f$.

Sujet 3 — type Baccaauréat (fonction avec paramètre et étude de famille)

Pour tout réel m , on pose $f_m(x) = e^x - mx$, définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Cas $m = 1$: étudier $f_1(x) = e^x - x$ (variations, minimum, limites) et en déduire que $f_1(x) > 0$ pour tout x .
- 2) Cas général $m > 0$: calculer $f'_m(x)$, montrer que f_m admet un unique minimum atteint en $x_0 = \ln m$, et calculer la valeur $f_m(x_0)$.
- 3) En déduire, selon le signe de $m(1 - \ln m)$, le nombre de solutions de l'équation $e^x = mx$ (on discutera suivant m).
- 4) Pour $m = e$, montrer que la droite $y = ex$ est tangente à la courbe de $\exp$ et préciser le point de contact.

8.11 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$$\text{a) } \frac{e^5 e^{-2}}{e^3} = e^{5-2-3} = e^0 = 1. \quad \text{b) } (e^2)^3 e^{-4} = e^6 e^{-4} = e^2. \quad \text{c) } \frac{e^{2x} e^{-x}}{e^{x+1}} = e^{2x-x-(x+1)} = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

► Corrigé de l'exercice 2

Les deux fractions ont le même dénominateur $1 + e^x > 0$; leur somme est $\frac{e^x + 1}{1 + e^x} = 1$. L'égalité est donc vraie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

► Corrigé de l'exercice 3

$\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2$. Or $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$ avec $A+B = e^x$ et $A-B = e^{-x}$, donc le produit vaut $\frac{e^x \cdot e^{-x}}{1} = e^0 = 1$ (en tenant compte du facteur $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$: développons plutôt directement)

$$= \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

► Corrigé de l'exercice 4

$$\text{a) } e^{3x-2} = 1 = e^0 \iff 3x-2=0 \iff x = \frac{2}{3}. \quad \text{b) } e^x = 7 \iff x = \ln 7. \quad \text{c) } e^{2x+1} < e^{x-1} \iff 2x+1 < x-1 \iff x < -2. \quad S =]-\infty, -2[.$$

► Corrigé de l'exercice 5

Poser $X = e^x > 0$: $X^2 - 5X + 6 = 0$, de discriminant $\Delta = 25 - 24 = 1$, racines $X = \frac{5 \pm 1}{2}$, soit $X = 3$ ou $X = 2$ (toutes deux > 0). Donc $e^x = 2$ ou $e^x = 3$, d'où $x = \ln 2$ ou $x = \ln 3$. $S = \{\ln 2, \ln 3\}$.

► Corrigé de l'exercice 6

Avec $X = e^x > 0$, l'équation $e^x + e^{-x} = \frac{5}{2}$ devient $X + \frac{1}{X} = \frac{5}{2}$, soit $2X^2 - 5X + 2 = 0$. Discriminant $\Delta = 25 - 16 = 9$, racines $X = \frac{5 \pm 3}{4}$, donc $X = 2$ ou $X = \frac{1}{2}$ (positives). Ainsi $e^x = 2$ ou $e^x = \frac{1}{2}$, d'où $x = \ln 2$ ou $x = -\ln 2$. $S = \{-\ln 2, \ln 2\}$.

► Corrigé de l'exercice 7

Posons $X = e^x > 0$: l'inéquation $(e^x - 1)(e^x - 3) \leq 0$ devient $(X - 1)(X - 3) \leq 0$, vérifiée pour $1 \leq X \leq 3$. Comme $X = e^x$ est croissante, $1 \leq e^x \leq 3 \iff 0 \leq x \leq \ln 3$. $S = [0, \ln 3]$.

► Corrigé de l'exercice 8

a) $\frac{e^x}{x^2 + 1} \sim \frac{e^x}{x^2} \rightarrow +\infty$ par croissances comparées, donc la limite est $+\infty$. b) $x^2 e^x \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow -\infty$ (croissances comparées). c) $\frac{e^x - 1}{x} \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0$ (limite de référence, $\exp'(0) = 1$).

► Corrigé de l'exercice 9

• $e^x - x^2 - 1 = e^x \left(1 - \frac{x^2}{e^x} - \frac{1}{e^x}\right)$. Comme $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$, la parenthèse tend vers 1 et $e^x \rightarrow +\infty$: la limite est $+\infty$.

• On factorise par e^x haut et bas : $\frac{e^x + x}{e^x - x} = \frac{1 + x/e^x}{1 - x/e^x}$. Or $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{1+0}{1-0} = 1$.

► Corrigé de l'exercice 10

• $\frac{e^x - 1}{e^x + x} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + x e^{-x}}$ (division par e^x). Quand $x \rightarrow +\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$ et $x e^{-x} \rightarrow 0$, donc la limite vaut $\frac{1-0}{1+0} = 1$.

• $\frac{e^{2x} - 1}{x} = 2 \cdot \frac{e^{2x} - 1}{2x}$; en posant $u = 2x \rightarrow 0$, $\frac{e^u - 1}{u} \rightarrow 1$, donc la limite est $2 \times 1 = 2$.

► Corrigé de l'exercice 11

$f(x) = (2-x)e^x$: $f'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x$. Comme $e^x > 0$, $f'(x)$ a le signe de $1-x$: f croît sur $]-\infty, 1]$, décroît sur $[1, +\infty[$, maximum $f(1) = e$. Limites : en $-\infty$, $f(x) = 2e^x - xe^x \rightarrow 0$ (car $e^x \rightarrow 0$ et $xe^x \rightarrow 0$) ; en $+\infty$, $f(x) = (2-x)e^x \rightarrow -\infty$.

► Corrigé de l'exercice 12

• $g(x) = x - \ln x$: $g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$ sur $]0, +\infty[$. $g' < 0$ sur $]0, 1[$, $g' > 0$ sur $]1, +\infty[$: minimum $g(1) = 1$.

• $h(x) = x^x = e^{x \ln x}$: $h'(x) = (\ln x + 1)e^{x \ln x}$. $h' < 0$ pour $\ln x < -1$ soit $x < e^{-1}$, $h' > 0$ pour $x > e^{-1}$: minimum en $x = \frac{1}{e}$, de valeur $h\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-1/e}$.

► Corrigé de l'exercice 13

$f(x) = e^{x^2-2x}$: avec $u = x^2 - 2x$, $u' = 2x - 2 = 2(x-1)$, donc $f'(x) = 2(x-1)e^{x^2-2x}$, du signe de $x-1$. f décroît sur $]-\infty, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$; minimum $f(1) = e^{1-2} = e^{-1} = \frac{1}{e}$.

► Corrigé de l'exercice 14

$\varphi(x) = e^x - x - 1$: $\varphi'(x) = e^x - 1$, qui s'annule en 0, négatif avant, positif après. Donc φ décroît sur $]-\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$, et son minimum est $\varphi(0) = e^0 - 0 - 1 = 0$. Ainsi $\varphi(x) \geq 0$ pour tout x , c'est-à-dire $e^x \geq x + 1$.

► Corrigé de l'exercice 15

a) $2^x = 8 = 2^3 \iff x = 3$. b) $3^x = 20 \iff x \ln 3 = \ln 20 \iff x = \frac{\ln 20}{\ln 3} \approx 2,73$. c) $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 4 \iff 2^{-x} > 2^2 \iff -x > 2 \iff x < -2$. $S =]-\infty, -2[$.

► Corrigé de l'exercice 16

$f(x) = 5 \cdot 2^x = 5 e^{x \ln 2}$: $f'(x) = 5(\ln 2) e^{x \ln 2} = 5(\ln 2) 2^x$.
 $g(x) = x \cdot 3^x$: produit, $g'(x) = 3^x + x(\ln 3)3^x = (1 + x \ln 3)3^x$.

► Corrigé de l'exercice 17

$m(t) = 20 e^{-0,05t}$. a) Masse initiale $m(0) = 20 e^0 = 20$ g.
 b) On cherche t tel que $m(t) = 10$: $20 e^{-0,05t} = 10 \iff e^{-0,05t} = \frac{1}{2} \iff -0,05t = -\ln 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0,05} = 20 \ln 2 \approx 13,9$ ans.
 c) $m'(t) = 20 \times (-0,05) e^{-0,05t} = -e^{-0,05t} < 0$: m est strictement décroissante. Comme $-0,05t \rightarrow -\infty$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} m(t) = 0$: l'échantillon se désintègre asymptotiquement.

► Corrigé de l'exercice 18

$C(t) = 500\,000 e^{0,06t}$. $C(5) = 500\,000 e^{0,3} \approx 500\,000 \times 1,3499 \approx 674\,929$ FCFA. Doublement : $e^{0,06t} = 2 \iff 0,06t = \ln 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0,06} \approx 11,55$ ans.

► Corrigé du sujet 1

$f(x) = (x+1)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1) En $-\infty$: $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x+1 \rightarrow -\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. En $+\infty$: $f(x) = (x+1)e^{-x} = \frac{x+1}{e^x} = \frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x} \rightarrow 0$ par croissances comparées. La droite $y = 0$ (axe des abscisses) est asymptote horizontale en $+\infty$.

2) $f'(x) = e^{-x} + (x+1)(-e^{-x}) = e^{-x}(1 - (x+1)) = -x e^{-x}$. Comme $e^{-x} > 0$, $f'(x)$ a le signe de $-x$:

$f' > 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f' < 0$ sur $]0, +\infty[$. Donc f croît jusqu'en 0 puis décroît ; maximum $f(0) = 1$.

3) Tangente en 0 : $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, donc $T : y = 0 \cdot (x - 0) + 1$, soit $y = 1$ (tangente horizontale au sommet).

4) $e^{-x} > 0$, donc $f(x)$ a le signe de $x + 1$: $f(x) < 0$ sur $] -\infty, -1[$, $f(-1) = 0$, $f(x) > 0$ sur $] -1, +\infty[$. La courbe coupe l'axe des abscisses en $x = -1$, passe au-dessus ensuite.

5) $f''(x) = (-xe^{-x})' = -e^{-x} + (-x)(-e^{-x}) = -e^{-x} + xe^{-x} = (x - 1)e^{-x}$. Le facteur $e^{-x} > 0$, donc f'' a le signe de $x - 1$: $f'' < 0$ sur $] -\infty, 1[$ (concave), $f'' > 0$ sur $]1, +\infty[$ (convexe). f'' change de signe en $x = 1$:

$\mathcal{C}_f$ admet un **point d'inflexion** d'abscisse $x = 1$, d'ordonnée $f(1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}$.

► Corrigé du sujet 2

$$f(x) = e^{2x} - 2e^x.$$

1) En $-\infty : e^{2x} \rightarrow 0$ et $e^x \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 0$. En $+\infty : f(x) = e^x(e^x - 2) \rightarrow +\infty$ (les deux facteurs tendent vers $+\infty$).

2) $f'(x) = 2e^{2x} - 2e^x = 2e^x(e^x - 1)$. Comme $2e^x > 0$, le signe de f' est celui de $e^x - 1$, c'est-à-dire de x (car $e^x \geq 1 \iff x \geq 0$). Donc $f' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$: f décroît puis croît, minimum $f(0) = e^0 - 2e^0 = 1 - 2 = -1$.

3) $f(x) = 0 \iff e^x(e^x - 2) = 0 \iff e^x = 2$ (car $e^x \neq 0$), soit $x = \ln 2$. Unique point d'intersection $(\ln 2, 0)$.

4) $f(x) = e^x(e^x - 2)$, et $e^x > 0$, donc $f(x)$ a le signe de $e^x - 2$: $f(x) < 0$ pour $x < \ln 2$, $f(x) > 0$ pour $x > \ln 2$.

5) Allure : courbe partant de 0^- en $-\infty$ (asymptote $y = 0$), descendant jusqu'au minimum $(0, -1)$, remontant en coupant l'axe en $(\ln 2, 0)$ puis croissant vers $+\infty$.

► Corrigé du sujet 3

$$f_m(x) = e^x - mx.$$

1) $m = 1 : f_1(x) = e^x - x$, $f_1'(x) = e^x - 1$, nul en 0, négatif avant, positif après : minimum $f_1(0) = 1 - 0 = 1 > 0$. Donc $f_1(x) \geq 1 > 0$ pour tout x . (Limites : $+\infty$ aux deux bornes par croissances comparées.)

2) $m > 0 : f_m'(x) = e^x - m$, nul ssi $e^x = m$, soit $x_0 = \ln m$. $f_m' < 0$ pour $x < \ln m$, > 0 pour $x > \ln m$: minimum unique en $x_0 = \ln m$, de valeur $f_m(\ln m) = e^{\ln m} - m \ln m = m - m \ln m = m(1 - \ln m)$.

3) L'équation $e^x = mx$ équivaut à $f_m(x) = 0$. Le minimum de f_m vaut $m(1 - \ln m)$ (avec $m > 0$, le signe est celui de $1 - \ln m$).

— Si $m(1 - \ln m) > 0$, c.-à-d. $\ln m < 1$ soit $0 < m < e : f_m > 0$ partout, **aucune solution**.

— Si $m(1 - \ln m) = 0$, c.-à-d. $m = e$: le minimum est nul, **une solution unique** ($x = \ln m = 1$).

— Si $m(1 - \ln m) < 0$, c.-à-d. $m > e$: le minimum est négatif et $f_m \rightarrow +\infty$ aux deux bornes, donc **deux solutions**.

4) Pour $m = e$, le minimum nul est atteint en $x = 1 : f_e(1) = 0$ et $f_e'(1) = e^1 - e = 0$. Donc en $x = 1$ la courbe de $\exp$ et la droite $y = ex$ ont même valeur (e) et même pente (e) : la droite $y = ex$ est **tangente** à la courbe de $\exp$ au point de contact $(1, e)$.

Primitives

*Primitiver, c'est « remonter » la dérivation : on cherche une fonction dont la dérivée est donnée. Cette opération est au cœur du calcul intégral et de la résolution des équations différentielles. Tout le savoir-faire consiste à **reconnaître une forme dérivée connue** pour la primitiver à l'envers. Ce chapitre rassemble la définition, la structure de l'ensemble des primitives, le tableau des primitives usuelles, les formes composées ($u'u^n$, u'/u , $u'e^u$, $u'/\sqrt{u}$...), la primitive sous condition initiale, et un grand banc d'exercices et de sujets type Bac.*

9.1 Définition et premiers exemples

Définition Primitive d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive de f sur I** toute fonction F **dérivable sur I** telle que

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

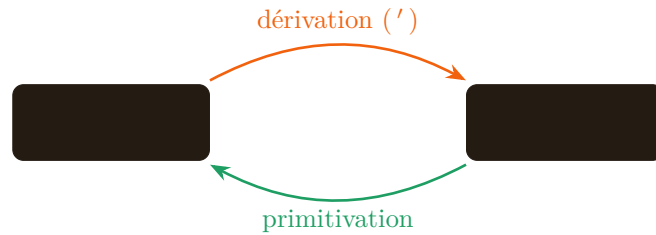
Exemple. $F(x) = x^2$ est une primitive de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$, car $F'(x) = 2x = f(x)$. De même $G(x) = x^2 + 5$ et $H(x) = x^2 - \sqrt{3}$ sont aussi des primitives de f : toutes ces fonctions ont la même dérivée $2x$.

Remarque. Primitiver est l'opération *reciproque* de la dérivation. On la note parfois $F(x) = \int f(x) dx$ (intégrale indéfinie), notation que l'on retrouvera au chapitre du calcul intégral ; en Terminale on dit le plus souvent « une primitive de f ». Attention au mot « une » : il y en a une infinité.

Théorème *Existence*

Toute fonction **continue** sur un intervalle I **admet des primitives** sur I .

Remarque. L'existence est garantie par la continuité ; on l'admet en Terminale (elle sera justifiée au chapitre du *calcul intégral*). En revanche, savoir *calculer* explicitement une primitive n'est pas toujours possible avec les fonctions usuelles : par exemple $x \mapsto e^{-x^2}$ admet des primitives (elle est continue) mais aucune ne s'exprime à l'aide des fonctions de référence.



On part de f et on « remonte » à F telle que $F' = f$.

Figure — Dérivation $\leftrightarrow$ primitivation : deux opérations réciproques.

9.2 Ensemble des primitives d'une fonction

Théorème Deux primitives diffèrent d'une constante

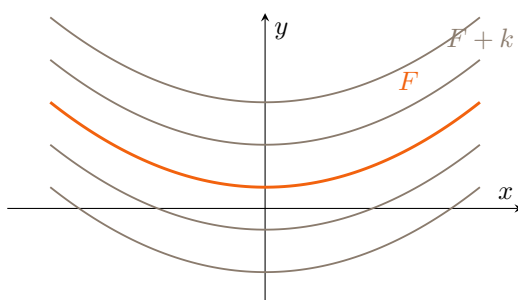
Si F est une primitive de f sur l'intervalle I , alors les primitives de f sur I sont **exactement** les fonctions

$$G(x) = F(x) + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Justification. Si $F' = f$ et $G' = f$, alors $(G - F)' = f - f = 0$ sur I . Or une fonction de dérivée nulle sur un *intervalle* est constante : $G - F = k$, soit $G = F + k$. Réciproquement, $(F + k)' = F' = f$, donc $F + k$ est bien une primitive. $\square$

À retenir

Sur un **intervalle**, l'ensemble des primitives de f est une **famille** $\{F + k ; k \in \mathbb{R}\}$: connaître *une* primitive les donne *toutes*. L'hypothèse « intervalle » est essentielle (sur $\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ la constante peut différer d'un morceau à l'autre).



Les primitives d'une même fonction se déduisent l'une de l'autre par une **translation verticale** : même pente en chaque abscisse.

Figure — Famille des primitives : des courbes translatées verticalement.

Remarque. Deux primitives ayant la même pente en chaque point, leurs courbes ne se coupent jamais : on obtient un *faisceau* de courbes parallèles « verticalement ». Choisir la valeur de k , c'est choisir *une* courbe parmi toutes : c'est précisément le rôle d'une condition initiale (section suivante).

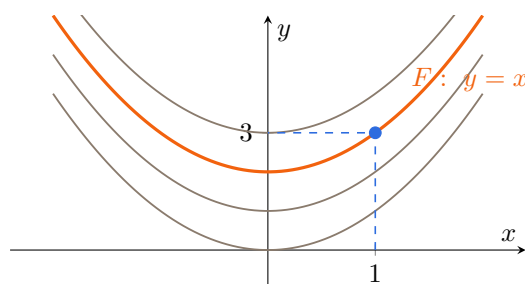
9.3 Primitive vérifiant une condition initiale

Théorème *Unicité sous condition initiale*

Soit f continue sur un intervalle I , $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe une **unique** primitive F de f sur I vérifiant $F(x_0) = y_0$.

Justification. Partant d'une primitive F_0 , on cherche $F = F_0 + k$ avec $F(x_0) = y_0$: cela impose $F_0(x_0) + k = y_0$, soit $k = y_0 - F_0(x_0)$, d'où une seule valeur possible de k . $\square$

Exemple. Cherchons la primitive F de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 3$. Les primitives sont $F(x) = x^2 + k$; la condition donne $1 + k = 3$, donc $k = 2$ et $F(x) = x^2 + 2$. C'est la seule courbe de la famille passant par le point $(1, 3)$.



La condition $F(1) = 3$ **sélectionne une seule** courbe de la famille : elle fixe $k = 2$.

Figure — Une condition initiale fixe la constante et lève l'indétermination.

9.4 Primitives des fonctions de référence

Propriété *Primitives usuelles*

Dans le tableau, F désigne une primitive de f (les autres s'en déduisent en ajoutant une constante k), sur tout intervalle où f est définie.

$f(x)$	$F(x)$	intervalle
a (constante)	ax	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
x^r ($r \neq -1$)	$\frac{x^{r+1}}{r+1}$	$]0, +\infty[$
$\frac{1}{x^n}$ ($n \geq 2$)	$\frac{-1}{(n-1)x^{n-1}}$	$]0, +\infty[$ ou $]-\infty, 0[$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$]0, +\infty[$ ou $]-\infty, 0[$
$\frac{1}{x}$	$\ln x$	$]0, +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0, +\infty[$
$\sqrt{x}$	$\frac{2}{3}x\sqrt{x} = \frac{2}{3}x^{3/2}$	$[0, +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos(ax+b)$	$\frac{1}{a}\sin(ax+b)$	$\mathbb{R}$ ($a \neq 0$)
$\sin(ax+b)$	$-\frac{1}{a}\cos(ax+b)$	$\mathbb{R}$ ($a \neq 0$)
$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$	$]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

Propriété *Linéarité*

Si F est une primitive de f et G une primitive de g sur I , alors pour tous réels a, b , $aF + bG$ est une primitive de $af + bg$ sur I :

une primitive de $af + bg$ est $aF + bG$.

Remarque. La **linéarité** est constamment utilisée : on primitive *terme à terme* et on sort les coefficients. C'est l'analogue exact de la linéarité de la dérivation.

Exemple. Une primitive de $f(x) = 3x^2 - \frac{4}{x^2} + 5$ sur $]0, +\infty[$ est

$$F(x) = 3 \cdot \frac{x^3}{3} - 4 \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) + 5x = x^3 + \frac{4}{x} + 5x.$$

Vérification : $F'(x) = 3x^2 - \frac{4}{x^2} + 5 = f(x)$. ✓

À retenir

Toujours vérifier une primitive en la *dérivant* : si l'on retombe sur f , c'est correct. C'est le contrôle le plus rapide et le plus fiable, à faire systématiquement en composition.

9.5 Primitives des formes composées

Soit u une fonction dérivable. En lisant « à l'envers » les formules de dérivation des composées, on obtient les formes suivantes, omniprésentes au Bac.

Propriété *Formes usuelles $u'(\cdot)$*

f	une primitive F	condition
$u' u^n \ (n \neq -1)$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	—
$\frac{u'}{u}$	$\ln u $	$u \neq 0$
$u' e^u$	e^u	—
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u > 0$
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u}$	$u \neq 0$
$u' \cos u$	$\sin u$	—
$u' \sin u$	$-\cos u$	—
$u' (1 + \tan^2 u)$	$\tan u$	$u \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

Justification d'une ligne (la première). Posons $G = \frac{u^{n+1}}{n+1}$. Par dérivation d'une composée, $G' = \frac{1}{n+1} \cdot (n+1) u' u^n = u' u^n = f$. Les autres lignes se justifient de la même façon en dérivant la colonne F . $\square$

Remarque. Les formes $\frac{u'}{u^2}$ et $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ sont des cas particuliers de $u' u^n$: prendre respectivement $n = -2$ (donc $\frac{u^{-1}}{-1} = -\frac{1}{u}$) et $n = -\frac{1}{2}$ (donc $\frac{u^{1/2}}{1/2} = 2\sqrt{u}$).

À retenir

Le réflexe gagnant : repérer le facteur u' « caché ». On accepte un **coefficient multiplicatif** que l'on rétablit. Par exemple, pour $x e^{x^2}$, on a $u = x^2$, $u' = 2x$: il « manque » le facteur 2, donc on écrit $x e^{x^2} = \frac{1}{2} (2x) e^{x^2}$, primitive $\frac{1}{2} e^{x^2}$.

Exemple.

- $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = x^2 + 1 > 0$: $F(x) = \ln(x^2 + 1)$.
- $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$: avec $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$, on a $f = \frac{1}{2} \cdot \frac{u'}{\sqrt{u}}$, d'où $F(x) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{u} = \sqrt{x^2 + 1}$.
- $f(x) = \cos x e^{\sin x}$: avec $u = \sin x$, $u' = \cos x$, $f = u' e^u$, donc $F(x) = e^{\sin x}$.

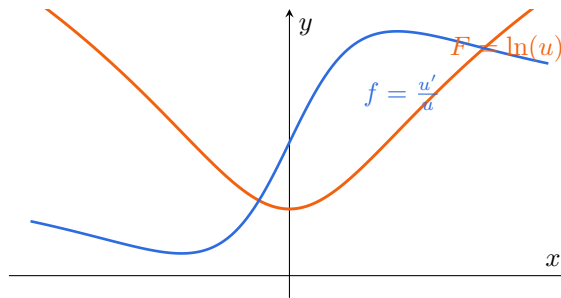


Figure — Lecture graphique de la forme u'/u et de sa primitive $\ln|u|$.

Forme $\frac{u'}{u}$: sa primitive est $\ln|u|$. La pente de F (orange) est la hauteur de f (bleu) en chaque point.

9.6 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Définition. F est une primitive de f sur l'intervalle I si F est dérivable sur I et $F' = f$.

Existence. f continue sur $I \Rightarrow f$ admet des primitives sur I (admis).

Ensemble des primitives. Si F en est une, toutes sont $F + k$, $k \in \mathbb{R}$ (sur un intervalle). Connaître une primitive les donne toutes.

Condition initiale. F continue, $x_0 \in I$, $y_0 \in \mathbb{R}$: il existe une **unique** primitive avec $F(x_0) = y_0$; elle fixe $k = y_0 - F_0(x_0)$.

Linéarité. primitive de $af + bg = aF + bG$ (primitiver terme à terme).

Primitives usuelles.

$x^n \rightarrow \frac{x^{n+1}}{n+1}$ ($n \neq -1$) ; $\frac{1}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{x}$; $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 2\sqrt{x}$; $\frac{1}{x} \rightarrow \ln x$; $e^x \rightarrow e^x$; $\cos x \rightarrow \sin x$; $\sin x \rightarrow -\cos x$.
 $\cos(ax+b) \rightarrow \frac{1}{a} \sin(ax+b)$; $\sin(ax+b) \rightarrow -\frac{1}{a} \cos(ax+b)$.

Formes composées (u dérivable).

$u'u^n \rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1}$ ($n \neq -1$) ; $\frac{u'}{u} \rightarrow \ln|u|$; $u'e^u \rightarrow e^u$; $\frac{u'}{\sqrt{u}} \rightarrow 2\sqrt{u}$; $\frac{u'}{u^2} \rightarrow -\frac{1}{u}$; $u' \cos u \rightarrow \sin u$; $u' \sin u \rightarrow -\cos u$.

Plan de résolution. (1) Reconnaître la forme ($u'u^n$, u'/u , $u'e^u$...). (2) Poser u , calculer u' . (3) Ajuster le coefficient manquant. (4) Appliquer le tableau. (5) **Vérifier en dérivant.** (6) Si condition initiale : écrire $F + k$ et résoudre.

Trigonométrie. $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$: **linéariser** avant de primitiver.

Pièges. oublier le facteur u' ; oublier le coefficient $\frac{1}{a}$ pour $\cos(ax+b)$; écrire $\ln u$ au lieu de $\ln|u|$; ajouter une constante *globale* alors que le domaine n'est pas un intervalle.

9.7 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Primitiver un polynôme ou une somme par linéarité

Primitiver chaque terme à part, en remontant la règle $x^n \rightarrow \frac{x^{n+1}}{n+1}$, et sortir les coefficients.

Exemple. $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 2x - 7$. Une primitive est $F(x) = 5 \cdot \frac{x^5}{5} - 3 \cdot \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^2}{2} - 7x = x^5 - x^3 + x^2 - 7x$.
Contrôle : $F' = 5x^4 - 3x^2 + 2x - 7 = f$. ✓

Méthode : Reconnaître une forme composée et primitiver

Identifier la structure ($u'u^n$, u'/u , $u'e^u$, $u'/\sqrt{u}$, u'/u^2 , $u' \cos u \dots$), poser u , calculer u' , puis appliquer le tableau.

Exemple. $f(x) = (3x^2 - 2)(x^3 - 2x + 1)^4$. On pose $u = x^3 - 2x + 1$, alors $u' = 3x^2 - 2$: $f = u'u^4$, donc

$$F(x) = \frac{u^5}{5} = \frac{(x^3 - 2x + 1)^5}{5}.$$

Méthode : Ajuster un coefficient multiplicatif

Lorsque le facteur devant n'est pas exactement u' mais un multiple, on factorise la constante.

Exemple. $f(x) = x e^{x^2}$. Avec $u = x^2$, $u' = 2x$: $f = \frac{1}{2} u' e^u$, donc $F(x) = \frac{1}{2} e^{x^2}$. *Contrôle* : $F'(x) = \frac{1}{2} \cdot 2x e^{x^2} = x e^{x^2} = f(x)$. ✓

Méthode : Primitives une forme u'/u (logarithme)

Vérifier que le numérateur est, à un coefficient près, la dérivée du dénominateur ; la primitive est $\ln|u|$.

Exemple. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 3}$. Avec $u = x^2 + 3 > 0$, $u' = 2x$: $f = \frac{1}{2} \cdot \frac{u'}{u}$, donc $F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3)$.

Méthode : Primitives $\cos(ax + b)$ et $\sin(ax + b)$ (ne pas oublier le $\frac{1}{a}$)

Une primitive de $\cos(ax + b)$ est $\frac{1}{a} \sin(ax + b)$, et de $\sin(ax + b)$ est $-\frac{1}{a} \cos(ax + b)$.

Exemple. $f(x) = \cos(3x - 1)$. Une primitive est $F(x) = \frac{1}{3} \sin(3x - 1)$. *Contrôle* : $F'(x) = \frac{1}{3} \cdot 3 \cos(3x - 1) = \cos(3x - 1)$. ✓

Méthode : Linéariser avant de primitiver (trigonométrie)

Les puissances $\cos^2$, $\sin^2$, $\cos \sin$ ne se primitivent pas telles quelles : on les **linéarise** grâce aux formules de duplication

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$

Exemple. $f(x) = \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$. Une primitive est $F(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin 2x}{2} \right) = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$. *Contrôle* : $F'(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot 2 \cos 2x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x = \cos^2 x$. ✓

Méthode : Décomposer une fraction rationnelle

Quand le numérateur n'est pas directement u' , on effectue une division ou une décomposition pour faire apparaître les formes $\frac{1}{x-a}$, $\frac{u'}{u}$ ou un polynôme.

Exemple. $f(x) = \frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$ sur $] -1, +\infty[$. Une primitive est $F(x) = x - \ln(x+1)$.

Méthode : Déterminer la primitive vérifiant une condition initiale

Écrire la primitive générale $F(x) + k$, puis imposer $F(x_0) = y_0$ pour calculer l'unique k .

Exemple. Primitive G de $g(x) = 3x^2 - 1$ telle que $G(1) = 4$. On a $G(x) = x^3 - x + k$; $G(1) = 1 - 1 + k = k = 4$, donc $G(x) = x^3 - x + 4$.

Méthode : Vérifier qu'une fonction donnée est une primitive (dérivation directe)

Lorsqu'on fournit F et qu'on demande de prouver $F' = f$, on dérive F (produit, quotient, composée) puis on identifie à f .

Exemple. Montrons que $F(x) = (x-1)e^x$ est une primitive de $f(x) = xe^x : F'(x) = e^x + (x-1)e^x = (1+x-1)e^x = xe^x = f(x)$. ✓

9.8 Exercices d'application

► Primitives des fonctions de référence

Exercice 1

★ Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x - 7$, puis de $g(x) = \frac{x^2}{2} - 3\cos x + e^x$.

Exercice 2

★ Déterminer une primitive, en précisant l'intervalle, de $f(x) = \frac{3}{x^2}$, de $g(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}$ et de $h(x) = \frac{1}{x} + \sin x$.

Exercice 3

★★ Déterminer une primitive de $f(x) = 2\cos(3x) + \sin\left(\frac{x}{2}\right)$ sur $\mathbb{R}$, puis de $g(x) = e^{2x-1}$.

► Reconnaissance de formes composées

Exercice 4

★★ Primitiver, en posant u à chaque fois :

$$f(x) = 2x(x^2 + 3)^4, \quad g(x) = \frac{2x+2}{x^2+2x+5}, \quad h(x) = \frac{3x^2}{\sqrt{x^3+1}}.$$

Exercice 5

★★ Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$ et de $g(x) = (2x+1)e^{x^2+x}$.

Exercice 6

★★ Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$. En posant $u = \ln x$, montrer que $f = u'u$ et en déduire une primitive de f .

Exercice 7

★★ Primitiver $f(x) = \frac{x}{x^2+4}$ et $g(x) = \cos x e^{\sin x}$.

► Trigonométrie : linéarisation

Exercice 8

★★ Linéariser puis primitiver $f(x) = \sin^2 x$ et $g(x) = \sin x \cos x$.

Exercice 9

★★★ Primitiver $f(x) = \cos^3 x$. *Indication* : écrire $\cos^3 x = \cos x (1 - \sin^2 x)$ et poser $u = \sin x$.

► Conditions initiales

Exercice 10

★★ Déterminer la primitive F de $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$ telle que $F(1) = 2$.

Exercice 11

★★ Déterminer la primitive F de $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ telle que $F(e) = 3$.

Exercice 12

★★ Un mobile se déplace sur une droite ; sa vitesse à l'instant t (en secondes) est $v(t) = 2t - 3$ (en m/s). Sa position $x(t)$ vérifie $x'(t) = v(t)$ et $x(0) = 5$ (en mètres). Déterminer $x(t)$, puis la position à $t = 4$ s.

Exercice 13

★★★ À Douala, un réservoir se vide ; le débit sortant est $d(t) = 0,6t$ (litres/s) à l'instant t . Le volume $V(t)$ vérifie $V'(t) = -d(t)$ et $V(0) = 120$ litres. Déterminer $V(t)$ et l'instant où le réservoir est vide.

► Reconnaître / vérifier une primitive

Exercice 14

★★ Vérifier que $F(x) = (x^2 - 2x + 2)e^x$ est une primitive de $f(x) = x^2e^x$ sur $\mathbb{R}$, puis donner l'ensemble des primitives de f .

Exercice 15

★★ On donne $F(x) = x \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$. Montrer que F est une primitive de $f(x) = \ln x$, et en déduire la primitive de $\ln$ s'annulant en 1.

► Problèmes type Baccalauréat

Exercice 16

★★★ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1}.$$

- 1) Montrer que $x^2 - x + 1 > 0$ pour tout réel x ; en déduire que f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.
- 2) Reconnaître la forme de f et en déduire l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
- 3) Déterminer la primitive F de f telle que $F(1) = 0$.
- 4) On pose $g(x) = \frac{1}{x^2 - x + 1}$. Vérifier que F' et g ne sont pas proportionnelles (on ne demande pas de primitiver g).

Exercice 17

★★★ Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

- 1) Vérifier que la fonction $G(x) = -(x+1)e^{-x}$ a pour dérivée f .
- 2) En déduire l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
- 3) Déterminer la primitive F de f s'annulant en 0, et calculer $F(1)$.

9.9 Exercices d'entraînement

► Fonctions de référence et linéarité

Exercice 18

★ Déterminer une primitive de $f(x) = 7x^6 - 4x^3 + x - 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 19

★ Déterminer une primitive de $f(x) = 3 - \frac{5}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 20

★ Déterminer une primitive de $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 21

★★ Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$. (*Diviser terme à terme.*)

Exercice 22

★★ Déterminer une primitive de $f(x) = 4e^x - 3\cos x + \frac{2}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 23

★★ Déterminer une primitive de $f(x) = \cos(2x) - \sin(3x) + e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

► Formes $u'u^n$ et $u'/\sqrt{u}$

Exercice 24

★ Primitiver $f(x) = 2x(x^2 + 1)^3$.

Exercice 25

★★ Primitiver $f(x) = (2x - 3)(x^2 - 3x + 5)^4$.

Exercice 26

★★ Primitiver $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$.

Exercice 27

★★ Primitiver $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^3 + 2}}$ sur un intervalle où $x^3 + 2 > 0$.

Exercice 28

★★★ Primitiver $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$ sur $] -1, 1[$.

► Formes u'/u et u'/u^2 (logarithme, inverse)

Exercice 29

★ Primitiver $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 5}$.

Exercice 30

★★ Primitiver $f(x) = \frac{3x^2 - 1}{x^3 - x + 4}$ sur un intervalle où $x^3 - x + 4 > 0$.

Exercice 31

★★ Primitiver $f(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$.

Exercice 32

★★ Primitiver $f(x) = \frac{\cos x}{2 + \sin x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 33

★★ Primitiver $f(x) = \tan x$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. (Indication : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{u'}{u}$ avec $u = \cos x$.)

► Formes $u'e^u$ et exponentielle

Exercice 34

★ Primitiver $f(x) = e^{3x+2}$.

Exercice 35

★★ Primitiver $f(x) = x e^{x^2-1}$.

Exercice 36

★★ Primitiver $f(x) = (2x + 3) e^{x^2+3x}$.

Exercice 37

★★ Primitiver $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

► Trigonométrie

Exercice 38

★ Primitives $f(x) = \sin(4x)$ et $g(x) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$.

Exercice 39

★★ Linéariser et primitiver $f(x) = \cos^2(3x)$.

Exercice 40

★★ Primitives $f(x) = \sin^2 x \cos x$. (Forme $u'u^2$.)

Exercice 41

★★★ Primitives $f(x) = \sin^3 x$. (Indication : $\sin^3 x = \sin x(1 - \cos^2 x)$.)

Exercice 42

★★★ Linéariser puis primitiver $f(x) = \cos^4 x$.

► Conditions initiales et applications**Exercice 43**

★★ Déterminer la primitive F de $f(x) = 2x - 3$ telle que $F(2) = 0$.

Exercice 44

★★ Déterminer la primitive F de $f(x) = e^{-x}$ telle que $F(0) = 1$.

Exercice 45

★★ Déterminer la primitive F de $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0, +\infty[$ telle que $F(4) = 5$.

Exercice 46

★★ Déterminer la primitive F de $f(x) = \cos x$ telle que $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

Exercice 47

★★★ La vitesse d'un véhicule (en m/s) sur l'axe Yaoundé-Mbalmayo est $v(t) = 3t^2 - 2t + 1$. La distance parcourue $d(t)$ vérifie $d'(t) = v(t)$ et $d(0) = 0$. Déterminer $d(t)$ puis la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 3$ s.

► Vérification et raisonnement**Exercice 48**

★★ Vérifier que $F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$ est une primitive de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 49

★★★ Soit $F(x) = (ax + b)e^x$. Déterminer a, b pour que F soit une primitive de $f(x) = (3x - 2)e^x$.

Exercice 50

★★★ Montrer que la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'admet pas de primitive définie sur $\mathbb{R}^*$ tout entier qui soit de la forme $\ln|x| + k$ avec une même constante k sur les deux intervalles. (Réfléchir à la structure de $\mathbb{R}^*$.)

9.10 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (primitives d'une fraction et condition initiale)

On considère la fonction f définie sur $] -1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x}{x+1}$, de courbe $\mathcal{C}_f$.

- 1) Montrer que pour tout $x \in] -1, +\infty[$, $f(x) = 1 - \frac{1}{x+1}$.
- 2) En déduire l'ensemble des primitives de f sur $] -1, +\infty[$.
- 3) Déterminer la primitive F de f telle que $F(0) = 0$.

- 4) Calculer $F(1)$ et en donner la valeur exacte.

Sujet 2 — type Baccalauréat (forme $u'e^u$, étude et primitive sous condition)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x e^{-x^2}$.

- Justifier que f est continue sur $\mathbb{R}$ et reconnaître une forme du type $u'e^u$ (préciser u et u').
- En déduire l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
- Déterminer la primitive F de f telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$.
- Calculer $F(0)$.

Sujet 3 — type Baccalauréat (primitive et étude liée — produit xe^x)

On pose $f(x) = (x+2)e^x$ sur $\mathbb{R}$ et l'on cherche une primitive de f .

- Soit $G(x) = (ax+b)e^x$. Calculer $G'(x)$ et déterminer a, b pour que $G' = f$.
- En déduire l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
- Déterminer la primitive F de f telle que $F(0) = 1$.
- Étudier le signe de $F'(x) = f(x)$ et en déduire le sens de variation de F sur $\mathbb{R}$.

Sujet 4 — type Baccalauréat (primitives en trigonométrie et linéarisation)

On considère $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$ sur $\mathbb{R}$.

- Montrer que $f(x) = \cos(2x)$.
- En déduire l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
- Déterminer la primitive F de f telle que $F(0) = 1$.
- Soit $g(x) = \sin x \cos x$. Exprimer g à l'aide de $\sin(2x)$, puis donner une primitive de g .

9.11 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$F(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - 7x$ (vérif. : $F' = 4x^3 - 6x^2 + 2x - 7$). Pour g : $G(x) = \frac{x^3}{6} - 3\sin x + e^x$.

► Corrigé de l'exercice 2

$f(x) = \frac{3}{x^2} = 3 \cdot \frac{1}{x^2}$: $F(x) = -\frac{3}{x}$ sur $]0, +\infty[$ (ou $] -\infty, 0[$). $g(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}$: $G(x) = 2 \cdot 2\sqrt{x} = 4\sqrt{x}$ sur $]0, +\infty[$. $h(x) = \frac{1}{x} + \sin x$: $H(x) = \ln x - \cos x$ sur $]0, +\infty[$.

► Corrigé de l'exercice 3

$2\cos(3x)$: primitive $2 \cdot \frac{1}{3} \sin(3x) = \frac{2}{3} \sin(3x)$. $\sin(\frac{x}{2})$: primitive $-\frac{1}{1/2} \cos(\frac{x}{2}) = -2\cos(\frac{x}{2})$. Donc $F(x) = \frac{2}{3} \sin(3x) - 2\cos(\frac{x}{2})$. Pour $g(x) = e^{2x-1}$: $G(x) = \frac{1}{2} e^{2x-1}$ (car $u = 2x - 1$, $u' = 2$, $g = \frac{1}{2} u' e^u$). ✓

► Corrigé de l'exercice 4

- $u = x^2 + 3$, $u' = 2x$: $f = u'u^4$, $F(x) = \frac{(x^2+3)^5}{5}$.
- $u = x^2 + 2x + 5$, $u' = 2x + 2$: $g = \frac{u'}{u}$; comme $u = (x+1)^2 + 4 > 0$, $G(x) = \ln(x^2 + 2x + 5)$.
- $u = x^3 + 1$, $u' = 3x^2$: $h = \frac{u'}{\sqrt{u}}$, $H(x) = 2\sqrt{x^3+1}$ (sur un intervalle où $x^3+1 > 0$, c.-à-d. $x > -1$).

► Corrigé de l'exercice 5

$f = \frac{u'}{u^2}$ avec $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$: $F(x) = -\frac{1}{x^2+1}$. $g = (2x+1)e^{x^2+x} = u'e^u$ avec $u = x^2+x$: $G(x) = e^{x^2+x}$.

► **Corrigé de l'exercice 6**

$u = \ln x$, $u' = \frac{1}{x}$, donc $f = \frac{\ln x}{x} = u' u$. C'est la forme $u' u^1$: $F(x) = \frac{u^2}{2} = \frac{(\ln x)^2}{2}$. Contrôle : $F'(x) = \frac{1}{x} \cdot \ln x = f(x)$. ✓

► **Corrigé de l'exercice 7**

$f(x) = \frac{x}{x^2 + 4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 + 4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u'}{u}$ avec $u = x^2 + 4 > 0$: $F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4)$. $g(x) = \cos x e^{\sin x} = u' e^u$ avec $u = \sin x$: $G(x) = e^{\sin x}$.

► **Corrigé de l'exercice 8**

$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$: $F(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$. $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$: $G(x) = -\frac{\cos 2x}{4}$. (On peut vérifier $G' = \frac{1}{4} \cdot 2 \sin 2x = \frac{1}{2} \sin 2x = \sin x \cos x$.) ✓

► **Corrigé de l'exercice 9**

$\cos^3 x = \cos x - \cos x \sin^2 x$. Le premier terme se primitive en $\sin x$. Pour le second, $\cos x \sin^2 x = u' u^2$ avec $u = \sin x$, $u' = \cos x$: sa primitive est $\frac{\sin^3 x}{3}$. D'où

$$F(x) = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3}.$$

Contrôle : $F' = \cos x - \sin^2 x \cos x = \cos x(1 - \sin^2 x) = \cos^3 x$. ✓

► **Corrigé de l'exercice 10**

Primitive générale : $F(x) = x^3 - \frac{1}{x} + k$. Condition $F(1) = 1 - 1 + k = k = 2$, donc $k = 2$ et

$$F(x) = x^3 - \frac{1}{x} + 2.$$

► **Corrigé de l'exercice 11**

Les primitives de $\frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ sont $\ln x + k$. Condition $F(e) = \ln e + k = 1 + k = 3$, donc $k = 2$ et $F(x) = \ln x + 2$.

► **Corrigé de l'exercice 12**

$x'(t) = 2t - 3$ donc $x(t) = t^2 - 3t + k$. Condition $x(0) = k = 5$, d'où $x(t) = t^2 - 3t + 5$. À $t = 4$: $x(4) = 16 - 12 + 5 = 9$ mètres.

► **Corrigé de l'exercice 13**

$V'(t) = -0,6t$ donc $V(t) = -0,3t^2 + k$. Condition $V(0) = k = 120$, d'où $V(t) = 120 - 0,3t^2$. Le réservoir est vide quand $V(t) = 0$: $0,3t^2 = 120$, $t^2 = 400$, $t = 20$ s.

► **Corrigé de l'exercice 14**

$F(x) = (x^2 - 2x + 2)e^x$: $F'(x) = (2x - 2)e^x + (x^2 - 2x + 2)e^x = (x^2)e^x = x^2 e^x = f(x)$. ✓ Donc F est une primitive et l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$ est $\{x \mapsto (x^2 - 2x + 2)e^x + k ; k \in \mathbb{R}\}$.

► **Corrigé de l'exercice 15**

$F(x) = x \ln x - x$: $F'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x = f(x)$. ✓ La primitive s'annulant en 1 est $G(x) = x \ln x - x + k$ avec $G(1) = 1 \cdot 0 - 1 + k = k - 1 = 0$, donc $k = 1$ et $G(x) = x \ln x - x + 1$.

► **Corrigé de l'exercice 16**

1) $x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Le dénominateur ne s'annule jamais : f est définie et continue (quotient de fonctions continues) sur $\mathbb{R}$.

2) Posons $u = x^2 - x + 1$; alors $u' = 2x - 1$, donc $f = \frac{u'}{u}$ avec $u > 0$. Une primitive est $F_0(x) = \ln(x^2 - x + 1)$, et l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$ est

$$\{x \mapsto \ln(x^2 - x + 1) + k ; k \in \mathbb{R}\}.$$

3) On impose $F(1) = 0$: $F(x) = \ln(x^2 - x + 1) + k$ et $F(1) = \ln(1 - 1 + 1) + k = \ln 1 + k = k$. Donc $k = 0$ et $F(x) = \ln(x^2 - x + 1)$.

- 4) $F'(x) = f(x) = \frac{2x-1}{x^2-x+1}$, tandis que $g(x) = \frac{1}{x^2-x+1}$. Le rapport $\frac{F'(x)}{g(x)} = 2x-1$ n'est pas constant : F' et g ne sont pas proportionnelles. (On ne peut donc pas obtenir une primitive de g par simple ajustement de coefficient : elle relève d'une autre technique.)

► **Corrigé de l'exercice 17**

- 1) $G(x) = -(x+1)e^{-x}$. Par la formule du produit,

$$G'(x) = -e^{-x} - (x+1) \cdot (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = xe^{-x} = f(x). \checkmark$$

- 2) G est donc une primitive de f ; l'ensemble des primitives sur $\mathbb{R}$ est $\{x \mapsto -(x+1)e^{-x} + k ; k \in \mathbb{R}\}$.
 3) $F(x) = -(x+1)e^{-x} + k$ et $F(0) = -(0+1)e^0 + k = -1 + k = 0$, donc $k = 1$ et

$$F(x) = 1 - (x+1)e^{-x}.$$

$$\text{Enfin } F(1) = 1 - 2e^{-1} = 1 - \frac{2}{e}.$$

► **Corrigé du sujet 1**

- 1) $\frac{x}{x+1} = \frac{(x+1)-1}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$.
 2) Une primitive de 1 est x ; une primitive de $\frac{1}{x+1}$ (forme $\frac{u'}{u}$, $u = x+1 > 0$) est $\ln(x+1)$. Donc une primitive de f est $x - \ln(x+1)$, et l'ensemble des primitives est $\{x \mapsto x - \ln(x+1) + k ; k \in \mathbb{R}\}$.
 3) $F(x) = x - \ln(x+1) + k$; $F(0) = 0 - \ln 1 + k = k = 0$, donc $F(x) = x - \ln(x+1)$.
 4) $F(1) = 1 - \ln 2$.

► **Corrigé du sujet 2**

- 1) f est un produit/composée de fonctions continues sur $\mathbb{R}$, donc continue. Avec $u = -x^2$, $u' = -2x$: $f(x) = 2xe^{-x^2} = -(-2x)e^{-x^2} = -u'e^u$.
 2) Une primitive de $-u'e^u$ est $-e^u = -e^{-x^2}$; l'ensemble des primitives sur $\mathbb{R}$ est $\{x \mapsto -e^{-x^2} + k ; k \in \mathbb{R}\}$.
 3) $F(x) = -e^{-x^2} + k$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $e^{-x^2} \rightarrow 0$, donc $F(x) \rightarrow k$. On veut cette limite nulle : $k = 0$, d'où $F(x) = -e^{-x^2}$.
 4) $F(0) = -e^0 = -1$.

► **Corrigé du sujet 3**

- 1) $G(x) = (ax+b)e^x$, donc $G'(x) = ae^x + (ax+b)e^x = (ax+a+b)e^x$. On veut $G'(x) = (x+2)e^x$, soit $ax + (a+b) = x+2$: $a = 1$ et $a+b = 2$, donc $b = 1$. Ainsi $G(x) = (x+1)e^x$.
 2) L'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$ est $\{x \mapsto (x+1)e^x + k ; k \in \mathbb{R}\}$.
 3) $F(x) = (x+1)e^x + k$; $F(0) = (0+1)e^0 + k = 1 + k = 1$, donc $k = 0$ et $F(x) = (x+1)e^x$.
 4) $F'(x) = f(x) = (x+2)e^x$. Comme $e^x > 0$, le signe de F' est celui de $x+2$: $F' < 0$ sur $] -\infty, -2[$ (donc F décroissante) et $F' > 0$ sur $] -2, +\infty[$ (donc F croissante). F admet un minimum en $x = -2$.

► **Corrigé du sujet 4**

- 1) $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$ (formule de duplication), donc $f(x) = \cos(2x)$.
 2) Une primitive de $\cos(2x)$ est $\frac{1}{2} \sin(2x)$; l'ensemble des primitives sur $\mathbb{R}$ est $\{x \mapsto \frac{1}{2} \sin(2x) + k ; k \in \mathbb{R}\}$.
 3) $F(x) = \frac{1}{2} \sin(2x) + k$; $F(0) = \frac{1}{2} \sin 0 + k = k = 1$, donc $F(x) = \frac{1}{2} \sin(2x) + 1$.
 4) $g(x) = \sin x \cos x = \frac{\sin(2x)}{2}$. Une primitive est $-\frac{1}{4} \cos(2x)$ (car la primitive de $\sin(2x)$ est $-\frac{1}{2} \cos(2x)$, multipliée par $\frac{1}{2}$). *Contrôle* : $(-\frac{1}{4} \cos 2x)' = \frac{1}{4} \cdot 2 \sin 2x = \frac{1}{2} \sin 2x = g$. $\checkmark$

Calcul intégral

Intégrer, c'est « sommer » une infinité de contributions infinitésimales : l'intégrale d'une fonction positive mesure une **aire**. Le lien fondamental avec les primitives — l'intégrale de a à b vaut $F(b) - F(a)$ — fait du calcul intégral un outil de mesure (aires, volumes, valeurs moyennes) et un terrain privilégié des problèmes de Baccalauréat de la série C. Ce chapitre rassemble tout l'outillage : définition de l'intégrale, théorème fondamental, propriétés (linéarité, Chasles, positivité, inégalité de la moyenne), valeur moyenne, intégration par parties, suites d'intégrales, aires et volumes de révolution.

10.1 Primitives : rappels et compléments

Le calcul intégral repose entièrement sur la notion de **primitive**. On la rappelle ici avant d'en faire l'usage central.

Définition Primitive d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Une fonction F dérivable sur I est une **primitive** de f sur I si $F' = f$ sur I .

Théorème Ensemble des primitives

Si f admet une primitive F sur un intervalle I , alors f admet une **infinité** de primitives sur I : ce sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$. De plus, pour $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$ donnés, il existe une **unique** primitive G telle que $G(x_0) = y_0$.

Remarque. Toute fonction **continue** sur un intervalle I y admet des primitives (résultat admis, conséquence du théorème fondamental ci-dessous). C'est pourquoi, dans tout ce chapitre, on intègre des fonctions continues.

Propriété Primitives usuelles

On note F une primitive de f sur un intervalle où f est définie (k désigne une constante).

$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$
x^n ($n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\frac{1}{x}$ ($x > 0$)	$\ln x$
e^x	e^x	$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\cos x$	$\sin x$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\tan x$

Propriété *Primitives « avec u » (formes composées)*

Soit u une fonction dérivable. Alors une primitive de :

$$u' u^n \ (n \neq -1) \text{ est } \frac{u^{n+1}}{n+1}; \quad \frac{u'}{u} \ (u > 0) \text{ est } \ln u; \quad u' e^u \text{ est } e^u;$$

$$\frac{u'}{\sqrt{u}} \text{ est } 2\sqrt{u}; \quad u' \cos u \text{ est } \sin u; \quad u' \sin u \text{ est } -\cos u.$$

Exemple. Une primitive de $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ est $\ln(x^2+1)$ (forme u'/u). Une primitive de $g(x) = x e^{x^2}$ est $\frac{1}{2} e^{x^2}$ (forme $u' e^u$ à un facteur $\frac{1}{2}$ près, car $(x^2)' = 2x$).

À retenir

Réflexe « avec u » : devant une intégrale, on cherche d'abord à reconnaître l'une des formes $u' u^n$, $\frac{u'}{u}$, $u' e^u$, $u' \cos u$... Cela évite des intégrations par parties inutiles. On ajuste seulement un *facteur constant* si nécessaire.

10.2 Intégrale d'une fonction continue

Définition Intégrale d'une fonction continue

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle I et $a, b \in I$. Si F est une primitive de f sur I , le nombre $F(b) - F(a)$ ne dépend pas de la primitive choisie. On l'appelle **intégrale de f de a à b** :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

x est une variable *muette* : $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$. Les nombres a et b sont les **bornes** de l'intégrale.

Remarque. Le résultat est indépendant de la primitive : si $G = F + k$, alors $G(b) - G(a) = (F(b) + k) - (F(a) + k) = F(b) - F(a)$. La constante k « disparaît » dans le calcul d'une intégrale.

Exemple. $\int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$. $\int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = -(-1) - (-1) = 2$.

Théorème *Théorème fondamental du calcul intégral*

Soit f continue sur I et $a \in I$. La fonction

$$\Phi : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

est l'**unique** primitive de f sur I qui s'annule en a : elle est dérivable et $\Phi'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$, avec $\Phi(a) = 0$.

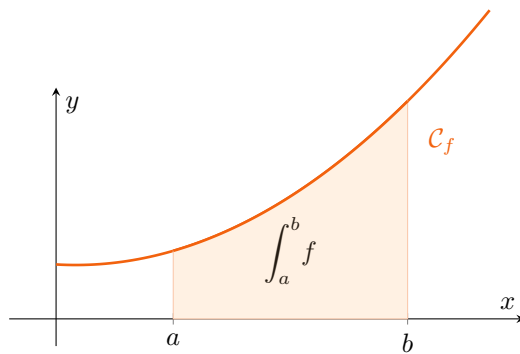
Remarque. Ce théorème est le cœur du chapitre : il relie *dérivation* et *intégration*, deux opérations réciproques. Il justifie aussi la formule $\int_a^b f = F(b) - F(a)$: si $\Phi(x) = \int_a^x f$, alors Φ est une primitive

de f , donc $\int_a^b f = \Phi(b) = \Phi(b) - \Phi(a) = F(b) - F(a)$ pour toute primitive F .

Exemple. Soit $\Phi(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$ pour $x > 0$. D'après le théorème fondamental, $\Phi'(x) = \frac{1}{x}$ et $\Phi(1) = 0$: on reconnaît $\Phi(x) = \ln x$. De même $\frac{d}{dx} \int_0^x e^{-t^2} dt = e^{-x^2}$, bien qu'on ne sache pas exprimer cette intégrale avec les fonctions usuelles.

Théorème *Interprétation comme aire*

Si f est continue et **positive** sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) dx$ est l'**aire** (en unités d'aire) du domaine compris entre la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.



L'aire coloriée sous la courbe, entre $x = a$ et $x = b$, vaut $\int_a^b f(x) dx$.

Figure 1 — Aire sous une courbe positive : interprétation de l'intégrale.

Remarque. Sur un repère orthogonal d'unités i (sur Ox) et j (sur Oy), l'**unité d'aire** (u.a.) vaut $i \times j$. Une intégrale donne un nombre de u.a. ; on multiplie par la valeur d'une u.a. (en cm^2) pour une aire « réelle ».

Remarque. [Approche par les sommes de Riemann] L'aire sous $\mathcal{C}_f$ s'obtient comme *limite* de la somme des aires de fins rectangles : en découpant $[a, b]$ en n sous-intervalles de largeur $\frac{b-a}{n}$,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Cette idée — « sommer une infinité de tranches infiniment fines » — est l'origine du symbole $\int$ (un « S » allongé, pour *somme*).

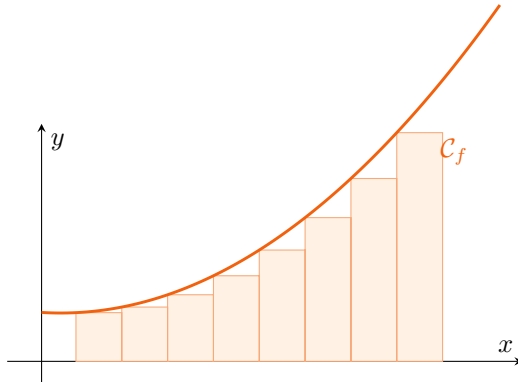


Figure 2 — Sommes de Riemann : l'intégrale comme limite d'aires de rectangles.

Plus les rectangles sont fins, plus la somme de leurs aires approche $\int_a^b f$.

Remarque. [Aire d'une fonction de signe variable] Si f change de signe sur $[a, b]$, $\int_a^b f$ est une aire **algébrique** : les parties où $f < 0$ comptent *négativement*. L'aire *géométrique* (toujours positive) du domaine entre C_f et l'axe est alors $\int_a^b |f(x)| dx$, que l'on calcule en découpant selon le signe de f .

10.3 Propriétés de l'intégrale

Propriété Premières propriétés

Pour f, g continues sur un intervalle contenant a et b :

$$\int_a^a f(x) dx = 0, \quad \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx.$$

Théorème Relation de Chasles

Pour a, b, c dans I (dans un ordre quelconque) :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Remarque. Chasles sert à **découper** une intégrale là où f change de forme (valeur absolue, fonction définie par morceaux) ou de signe.

Théorème Linéarité

Pour tous réels λ, μ :

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx.$$

Exemple. $\int_0^1 (3x^2 - 2e^x) dx = 3 \int_0^1 x^2 dx - 2 \int_0^1 e^x dx = 3 \cdot \frac{1}{3} - 2(e - 1) = 1 - 2e + 2 = 3 - 2e.$

Théorème *Positivité et ordre*

On suppose $a \leq b$.

- Si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) \, dx \geq 0$ (**positivité**).
- Si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$ (**croissance**).

Remarque. Attention : la positivité suppose $a \leq b$. Pour $a > b$ les inégalités changent de sens. De plus, pour $a \leq b$, $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$ (inégalité triangulaire intégrale). Enfin, si f est continue, *positive* et $\int_a^b f = 0$ (avec $a < b$), alors f est **identiquement nulle** sur $[a, b]$.

Exemple. Pour $x \in [0, 1]$, $0 \leq x^3 \leq x^2$, donc par croissance $\int_0^1 x^3 \, dx \leq \int_0^1 x^2 \, dx$, c.-à-d. $\frac{1}{4} \leq \frac{1}{3}$. ✓

À retenir

Boîte à outils des propriétés. Chasles (découper), linéarité (séparer/factoriser), positivité et croissance (*comparer* ou *encadrer* sans calculer). Ces trois familles suffisent à traiter la majorité des questions « sans primitive explicite ».

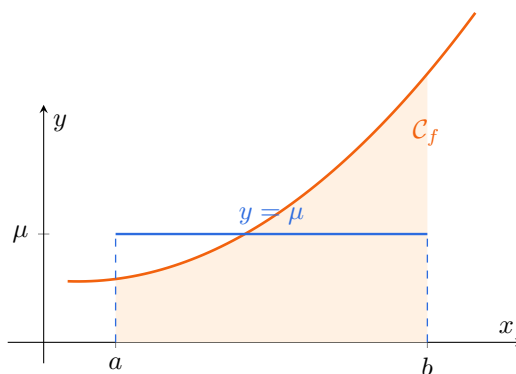
10.4 Valeur moyenne et inégalité de la moyenne

Définition Valeur moyenne

La **valeur moyenne** de f continue sur $[a, b]$ (avec $a < b$) est

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

Remarque. Géométriquement, μ est la hauteur du rectangle de base $[a, b]$ ayant la *même aire* que le domaine sous $\mathcal{C}_f$: $\mu(b-a) = \int_a^b f$.



Le rectangle de hauteur μ a la même aire que le domaine sous $\mathcal{C}_f$.

Figure 3 — Valeur moyenne : hauteur du rectangle d'aire équivalente.

Théorème *Inégalité de la moyenne*

Si $m \leq f(x) \leq M$ pour tout $x \in [a, b]$ (avec $a \leq b$), alors

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a), \quad \text{donc} \quad m \leq \mu \leq M.$$

Théorème *Théorème de la moyenne*

Si f est continue sur $[a, b]$ (avec $a < b$), il existe $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f(x) \, dx = f(c)(b-a)$: la valeur moyenne est *atteinte*.

À retenir

L'inégalité de la moyenne est l'outil-clé pour **encadrer une intégrale** qu'on ne sait pas calculer : on majore et minore f sur $[a, b]$, puis on intègre.

10.5 Intégration par parties

Théorème *Intégration par parties (IPP)*

Si u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ (dérivées continues), alors

$$\int_a^b u(x) v'(x) \, dx = [u(x) v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) \, dx.$$

Remarque. La formule vient de $(uv)' = u'v + uv'$: en intégrant de a à b , $[uv]_a^b = \int_a^b u'v + \int_a^b uv'$, d'où le résultat. On choisit u que l'on *dérive* (vers quelque chose de plus simple) et v' que l'on *primitive*. Règle pratique de choix de u (par ordre de priorité) : **L**ogarithme, **P**olynôme, **E**xponentielle / trigonométrie (« **LPE** »). L'IPP est indispensable pour $\int x e^x \, dx$, $\int x \ln x \, dx$, $\int x \cos x \, dx$, $\int \ln x \, dx$, etc.

Exemple. $\int_0^1 x e^x \, dx$: posons $u = x$, $v' = e^x$, donc $u' = 1$, $v = e^x$.

$$\int_0^1 x e^x \, dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1.$$

Remarque. [IPP répétée et « boucle »] Pour $\int x^2 e^x \, dx$, on applique l'IPP *deux fois* (le degré du polynôme baisse à chaque étape). Pour $\int e^x \cos x \, dx$, deux IPP font *réapparaître* l'intégrale de départ : on la regroupe et on la résout comme une équation.

10.6 Suites définies par une intégrale

Les sujets de Bac C font très souvent intervenir une **suite** (I_n) définie par une intégrale dépendant d'un entier n . On y étudie : une relation de récurrence (souvent par IPP), le signe, la monotonie, un encadrement, puis la limite.

À retenir**Plan d'étude d'une suite (I_n) d'intégrales.**

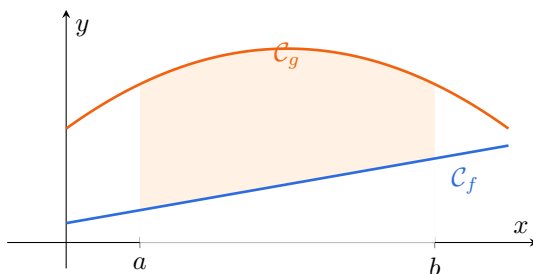
- 1) **Signe** : positivité de l'intégrande $\Rightarrow I_n \geq 0$.
- 2) **Monotonie** : comparer les intégrandes de I_{n+1} et I_n (croissance de l'intégrale).
- 3) **Récurrence** : une IPP donne souvent I_{n+1} en fonction de I_n .
- 4) **Encadrement** : majorer/minorer l'intégrande, puis intégrer.
- 5) **Limite** : théorème des gendarmes à partir de l'encadrement.

Exemple. $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$. Pour $x \in [0, 1]$, $0 \leq x^n e^x \leq e x^n$, donc $0 \leq I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = \frac{e}{n+1} \rightarrow 0$: par les gendarmes, $\lim I_n = 0$.

10.7 Aires et volumes**Propriété** Aire entre deux courbes

Si f et g sont continues avec $f \leq g$ sur $[a, b]$, l'aire (en u.a.) du domaine compris entre les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ pour $x \in [a, b]$ est

$$\mathcal{A} = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx.$$



Aire entre les deux courbes : $\int_a^b (g - f)$, où g est « au-dessus ».

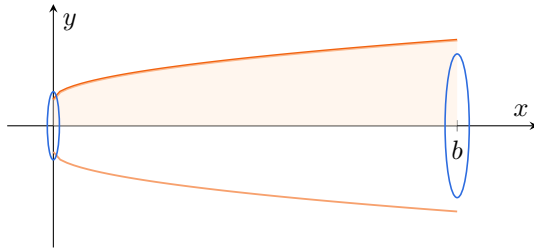
Figure 4 — Aire du domaine compris entre deux courbes.

Remarque. Si les courbes se croisent, on **découpe** $[a, b]$ aux abscisses d'intersection et l'on intègre sur chaque morceau la différence « courbe du haut – courbe du bas ». L'aire géométrique totale est $\int_a^b |g(x) - f(x)| dx$.

Propriété Volume de révolution

Soit f continue et positive sur $[a, b]$. Le solide engendré par la rotation, autour de l'axe (Ox) , du domaine sous $\mathcal{C}_f$ a pour volume (en unités de volume)

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx.$$



Le domaine sous $\mathcal{C}_f$
tourne autour de
(Ox) : $V = \pi \int_a^b f^2$.

Figure 5 — Solide de révolution engendré par rotation autour de (Ox).

Exemple. La rotation de la droite $y = x$ pour $x \in [0, h]$ autour de (Ox) engendre un cône de rayon h ;
 $V = \pi \int_0^h x^2 dx = \pi \frac{h^3}{3} = \frac{\pi h^2 \cdot h}{3} = \frac{1}{3} \pi R^2 H$ avec $R = H = h$. ✓ On retrouve la formule du volume du cône.

10.8 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Définition. f continue, F primitive de f : $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$. Variable muette.

Théorème fondamental. $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ est la primitive de f nulle en a : $\Phi' = f$, $\Phi(a) = 0$.

Aire. $f \geq 0$ sur $[a, b] \Rightarrow \int_a^b f = \text{aire sous } \mathcal{C}_f$ (u.a.). Aire géométrique : $\int_a^b |f|$. Entre deux courbes ($f \leq g$) : $\int_a^b (g - f)$.

Propriétés. $\int_a^a f = 0$; $\int_b^a f = -\int_a^b f$; Chasles $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$; linéarité $\int (\lambda f + \mu g) = \lambda \int f + \mu \int g$.

Ordre ($a \leq b$). $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f \geq 0$; $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$; $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$.

Valeur moyenne. $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$. Inégalité de la moyenne : $m \leq f \leq M \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.

IPP. $\int_a^b u v' = [uv]_a^b - \int_a^b u' v$. Choix de u : **LPE** (Log, Polynôme, Exp/trigo). Répéter ou « boucler » si besoin.

Formes utiles. primitives de $u' u^n$, $\frac{u'}{u}$, $u' e^u$, $u' \cos u$, $u' \sin u$.

Volume de révolution. $f \geq 0$: $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$ (autour de Ox).

Suite (I_n). signe $\rightarrow$ monotonie $\rightarrow$ récurrence (IPP) $\rightarrow$ encadrement $\rightarrow$ limite (gendarmes).

Pièges. oublier que la positivité exige $a \leq b$; intégrer $|f|$ sans découper aux changements de signe ; oublier le facteur π ou le carré dans un volume ; mal choisir u et v' .

10.9 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Calculer une intégrale à l'aide d'une primitive

Déterminer une primitive F de f (formes de référence : $u' u^n$, u'/u , $u' e^u$, $u' \sin u \dots$), puis appliquer $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

Exemple. $\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx$. Ici $\frac{2x}{x^2+1} = \frac{u'}{u}$ avec $u = x^2 + 1$, primitive $\ln u$:

$$\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx = [\ln(x^2+1)]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$$

Méthode : Reconnaître une forme « avec u »

Repérer un facteur u' devant une fonction de u ; ajuster une constante multiplicative si besoin.

Exemple. $\int_0^1 x e^{x^2} dx$: avec $u = x^2$, $u' = 2x$, donc $x e^{x^2} = \frac{1}{2} u' e^u$:

$$\int_0^1 x e^{x^2} dx = \left[\frac{1}{2} e^{x^2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} (e - 1).$$

Méthode : Intégrer une fonction avec valeur absolue (ou par morceaux)

Étudier le signe de l'expression sous la valeur absolue, puis découper l'intégrale par la relation de Chasles.

Exemple. $\int_{-1}^2 |x| dx$: $|x| = -x$ sur $[-1, 0]$, $|x| = x$ sur $[0, 2]$. Donc

$$\int_{-1}^2 |x| dx = \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^2 x dx = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}.$$

Méthode : Intégration par parties (et IPP répétée)

Choisir u (à dériver) et v' (à primitiver) selon la règle LPE, appliquer la formule ; recommencer si l'intégrale restante n'est pas immédiate.

Exemple. $\int_1^e x \ln x dx$: $u = \ln x$, $v' = x$, donc $u' = \frac{1}{x}$, $v = \frac{x^2}{2}$.

$$\int_1^e x \ln x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

Méthode : Calculer une aire entre deux courbes

Déterminer les abscisses d'intersection (en résolvant $f(x) = g(x)$), étudier le signe de $g - f$ pour savoir quelle courbe est au-dessus, puis intégrer $g - f$ (en valeur absolue par morceaux si besoin).

Exemple. Aire entre $\mathcal{C}_g$ ($g(x) = 2x$) et $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = x^2$). Intersections : $x^2 = 2x \Rightarrow x = 0$ ou $x = 2$; sur $[0, 2]$, $2x \geq x^2$. Donc

$$\mathcal{A} = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3} \text{ u.a.}$$

Méthode : Calculer un volume de révolution

Vérifier que $f \geq 0$, puis appliquer $V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$.

Exemple. Rotation de $\mathcal{C}_f$, $f(x) = \sqrt{x}$, pour $x \in [0, 4]$ autour de (Ox) :

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi \text{ u.v.}$$

Méthode : Encadrer une intégrale

Majorer et minorer f sur $[a, b]$, puis intégrer (inégalité de la moyenne ou croissance).

Exemple. Pour $x \in [0, 1]$: $1 \leq 1 + x^2 \leq 2$, donc $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$, d'où $\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \leq 1$. (Valeur exacte : $\arctan 1 = \frac{\pi}{4} \approx 0,785$.)

Méthode : Calculer une valeur moyenne

Calculer $\int_a^b f$, puis diviser par $b - a$.

Exemple. Valeur moyenne de $f(x) = \sin x$ sur $[0, \pi]$: $\mu = \frac{1}{\pi - 0} \int_0^\pi \sin x \, dx = \frac{1}{\pi} [-\cos x]_0^\pi = \frac{2}{\pi} \approx 0,637$.

Méthode : Étudier une suite d'intégrales I_n

Établir une relation de récurrence (souvent par IPP), prouver monotonie / encadrement, puis en déduire la limite (théorème des gendarmes).

Exemple. $I_n = \int_0^1 x^n e^x \, dx$. Pour $x \in [0, 1]$, $0 \leq x^n e^x \leq e x^n$, donc $0 \leq I_n \leq e \int_0^1 x^n \, dx = \frac{e}{n+1} \rightarrow 0$: par les gendarmes, $\lim I_n = 0$.

10.10 Exercices d'application

► Calculs directs (primitives)

Exercice 1

★ Calculer $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1) \, dx$, $\int_1^e \frac{1}{x} \, dx$ et $\int_0^{\pi/2} \cos x \, dx$.

Exercice 2

★ Calculer $\int_0^1 e^{2x} \, dx$ et $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} \, dx$.

Exercice 3

★★ Calculer $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \, dx$ et $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x \, dx$ (reconnaître une forme « avec u »).

Exercice 4

★★ À l'aide de la relation de Chasles, calculer $\int_{-1}^2 |x| \, dx$.

Exercice 5

★★ Calculer $\int_0^3 |x - 1| \, dx$ en découpant selon le signe de $x - 1$.

► Intégration par parties

Exercice 6

★★ Calculer $\int_0^\pi x \sin x \, dx$.

Exercice 7

★★ Calculer $\int_1^e \ln x \, dx$ (poser $u = \ln x$, $v' = 1$).

Exercice 8

★★★ En appliquant deux IPP successives, calculer $\int_0^1 x^2 e^x \, dx$.

Exercice 9

★★★ À l'aide de deux IPP, calculer $J = \int_0^\pi e^x \cos x \, dx$ (on fera « réapparaître » J).

► Aires et volumes

Exercice 10

★★ Soit $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = 1 - x^2$. Déterminer l'aire du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

Exercice 11

★★ Calculer l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = 4 - x^2$) et l'axe (Ox) .

Exercice 12

★★ Un artisan de Douala fabrique un bol obtenu en faisant tourner $\mathcal{C}_f$, $f(x) = \sqrt{x+1}$, pour $x \in [0, 3]$, autour de (Ox) . Calculer le volume intérieur (en u.v.).

Exercice 13

★★★ On considère la rotation autour de (Ox) du domaine sous $\mathcal{C}_f$, $f(x) = e^{-x}$, pour $x \in [0, 1]$. Calculer le volume engendré.

► Encadrement et valeur moyenne

Exercice 14

★★ Calculer la valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0, 3]$.

Exercice 15

★★ Montrer que $1 \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^3} \, dx \leq \sqrt{2}$.

Exercice 16

★★★ Montrer que $\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{1}{1+x} \, dx \leq 1$, puis calculer la valeur exacte de cette intégrale.

► Suites d'intégrales — type Baccalauréat

Exercice 17

★★★ On pose, pour tout entier $n \geq 0$,

$$I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} \, dx.$$

- 1) Calculer I_0 .
- 2) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que pour tout $n \geq 0$: $I_{n+1} = (n+1)I_n - e^{-1}$.
- 3) En déduire la valeur exacte de I_1 et de I_2 .
- 4) Montrer que pour tout n , $I_n \geq 0$, puis que la suite (I_n) est décroissante.
- 5) Établir l'encadrement $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.
- 6) On considère le domaine $\mathcal{D}$ délimité par $\mathcal{C}_h$ ($h(x) = xe^{-x}$), l'axe (Ox) et les droites $x = 0$, $x = 1$. Calculer l'aire de $\mathcal{D}$ et l'exprimer à l'aide de I_1 .

Exercice 18

★★★ Pour $n \geq 1$, on pose $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} \, dx$.

- 1) Montrer que (u_n) est positive et décroissante.
- 2) Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n + u_{n+1} = \frac{1}{n+1}$.
- 3) En déduire un encadrement de u_n puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

10.11 Exercices d'entraînement

► Calculs directs et primitives

Exercice 19

- ★ Calculer $\int_{-1}^1 (x^3 - x) dx$ et $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx$.

Exercice 20

- ★ Calculer $\int_0^\pi \sin x dx$ et $\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x}$.

Exercice 21

- ★ Calculer $\int_0^1 (2x+1)^4 dx$ et $\int_0^2 e^{-x} dx$.

Exercice 22

- ★★ Calculer $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ et $\int_0^1 \frac{x^2}{x^3+1} dx$.

Exercice 23

- ★★ Calculer $\int_0^{\pi/2} \cos x e^{\sin x} dx$.

Exercice 24

- ★★ Calculer $\int_2^3 \frac{2x-1}{x^2-x} dx$.

Exercice 25

- ★★ Calculer $\int_{-2}^2 |x^2 - 1| dx$.

► Intégration par parties

Exercice 26

- ★★ Calculer $\int_0^1 x e^{2x} dx$.

Exercice 27

- ★★ Calculer $\int_1^e x^2 \ln x dx$.

Exercice 28

- ★★ Calculer $\int_0^{\pi/2} x \cos x dx$.

Exercice 29

- ★★★ Calculer $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$ (deux IPP).

Exercice 30

- ★★★ Calculer $\int_0^\pi e^x \sin x dx$ (faire réapparaître l'intégrale).

Exercice 31

*** Calculer $\int_1^e (\ln x)^2 dx$.

► Aires et volumes**Exercice 32**

** Calculer l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = x^2$) et la droite $y = x$.

Exercice 33

** Calculer l'aire entre $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = x^3$) et $\mathcal{C}_g$ ($g(x) = x$) sur $[-1, 1]$.

Exercice 34

** Soit $f(x) = \sin x$ sur $[0, \pi]$. Calculer l'aire sous $\mathcal{C}_f$, puis le volume engendré par rotation autour de (Ox) (on rappelle $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$).

Exercice 35

** Une borne fontaine de Yaoundé a la forme du solide obtenu en faisant tourner $\mathcal{C}_f$, $f(x) = \sqrt{4 - x}$ pour $x \in [0, 4]$, autour de (Ox) . Calculer son volume.

Exercice 36

*** Calculer l'aire du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = \frac{1}{x}$), l'axe (Ox) et les droites $x = 1$, $x = 3$.

Exercice 37

*** Le domaine sous $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = xe^{-x}$) sur $[0, 2]$ tourne autour de (Ox) . Exprimer le volume engendré comme une intégrale, puis la calculer par IPP.

► Valeur moyenne, encadrements, comparaisons**Exercice 38**

* Calculer la valeur moyenne de $f(x) = 2x + 1$ sur $[0, 4]$.

Exercice 39

** Calculer la valeur moyenne de $f(x) = e^x$ sur $[0, 1]$.

Exercice 40

** Sans calculer l'intégrale, montrer que $0 \leq \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx \leq \frac{1}{2}$.

Exercice 41

** Montrer que $\frac{1}{e} \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq 1$.

Exercice 42

** Comparer, sans les calculer, $\int_0^1 x^2 e^x dx$ et $\int_0^1 x^3 e^x dx$.

Exercice 43

*** Montrer que $\frac{\pi}{6} \leq \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ est faux, mais que $\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}$.

► Suites d'intégrales**Exercice 44**

** Pour $n \geq 0$, $I_n = \int_0^1 x^n dx$. Calculer I_n et $\lim I_n$.

Exercice 45

*** Pour $n \geq 0$, $J_n = \int_0^1 (1-x)^n e^x dx$. Établir une relation entre J_{n+1} et J_n , puis étudier $\lim J_n$.

Exercice 46

*** Pour $n \geq 1$, $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ (intégrales de Wallis). Montrer que $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$; calculer W_0, W_1, W_2, W_3 .

Exercice 47

*** Pour $n \geq 0$, $K_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^2} \, dx$. Montrer que (K_n) décroît, que $K_{n+2} + K_n = \frac{1}{n+1}$, et déterminer $\lim K_n$.

► Fonctions définies par une intégrale**Exercice 48**

** Soit $F(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$ pour $x > 0$. Calculer $F'(x)$ et identifier F .

Exercice 49

*** Soit $G(x) = \int_0^x (t-1)e^t \, dt$. Calculer $G'(x)$, étudier les variations de G , puis donner l'expression explicite de $G(x)$.

Exercice 50

*** Soit $H(x) = \int_x^{2x} \frac{dt}{t}$ pour $x > 0$. Calculer $H(x)$ explicitement et en déduire $H'(x)$; commenter.

10.12 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (suite d'intégrales, encadrement et aire)

Pour tout entier $n \geq 0$, on pose

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} \, dx.$$

- 1) Calculer I_0 .
- 2) Montrer que pour tout $n \geq 0$, $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$.
- 3) En déduire les valeurs exactes de I_1 et I_2 .
- 4) Montrer que la suite (I_n) est positive et décroissante.
- 5) Établir que pour tout $n \geq 0$, $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.
- 6) À l'aide de la relation du 2), montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (I_n + I_{n+1}) = 0$ et retrouver le résultat précédent.

Sujet 2 — type Baccalauréat (étude de fonction, aire et volume)

On considère la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = x e^{-x}$, de courbe $\mathcal{C}_f$.

- 1) Étudier les variations de f sur $[0, +\infty[$ et préciser son maximum.
- 2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; en déduire une asymptote.
- 3) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $A(t) = \int_0^t x e^{-x} \, dx$ pour $t > 0$.
- 4) En déduire l'aire $\mathcal{A}$ du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe (Ox) et les droites $x = 0$ et $x = 1$.
- 5) Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} A(t)$ et interpréter géométriquement.

Sujet 3 — type Baccalauréat (logarithme, IPP et valeur moyenne)

On pose $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$ et l'on s'intéresse au domaine $\mathcal{D}$ délimité par $\mathcal{C}_f$, l'axe (Ox) et la droite $x = e$.

- 1) Déterminer le signe de f sur $[1, e]$, puis sur $[0, 1]$.
- 2) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_1^e \ln x \, dx$.
- 3) Calculer l'aire de la partie de $\mathcal{D}$ située entre $x = 1$ et $x = e$.
- 4) Calculer la valeur moyenne de f sur $[1, e]$.
- 5) Calculer le volume du solide engendré par la rotation, autour de (Ox) , du domaine sous $\mathcal{C}_g$ où $g(x) = \sqrt{\ln x}$ sur $[1, e]$.

10.13 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$$1. \int_0^2 (3x^2 - 2x + 1) \, dx = [x^3 - x^2 + x]_0^2 = 8 - 4 + 2 = 6. \quad \int_1^e \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^e = 1. \quad \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = [\sin x]_0^{\pi/2} =$$

► Corrigé de l'exercice 2

$$\int_0^1 e^{2x} \, dx = \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 = \frac{e^2 - 1}{2}. \quad \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} \, dx = \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}.$$

► Corrigé de l'exercice 3

Forme $u'/(2\sqrt{u})$ avec $u = x^2 + 1$ ($u' = 2x$) : $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \, dx = [\sqrt{x^2 + 1}]_0^1 = \sqrt{2} - 1$. Avec $u = \sin x$ ($u' = \cos x$) : $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x \, dx = \left[\frac{\sin^2 x}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}$.

► Corrigé de l'exercice 4

Sur $[-1, 0]$, $|x| = -x$; sur $[0, 2]$, $|x| = x$. Par Chasles :

$$\int_{-1}^2 |x| \, dx = \int_{-1}^0 (-x) \, dx + \int_0^2 x \, dx = \left[-\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}.$$

► Corrigé de l'exercice 5

$x - 1 \leq 0$ sur $[0, 1]$ ($|x - 1| = 1 - x$), $x - 1 \geq 0$ sur $[1, 3]$ ($|x - 1| = x - 1$) :

$$\int_0^3 |x - 1| \, dx = \int_0^1 (1 - x) \, dx + \int_1^3 (x - 1) \, dx = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^3 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}.$$

► Corrigé de l'exercice 6

$u = x$, $v' = \sin x$, $u' = 1$, $v = -\cos x$:

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx = [-x \cos x]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x \, dx = \pi + [\sin x]_0^{\pi} = \pi + 0 = \pi.$$

► Corrigé de l'exercice 7

$u = \ln x$, $v' = 1$, $u' = \frac{1}{x}$, $v = x$:

$$\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} \, dx = e - [x]_1^e = e - (e - 1) = 1.$$

► Corrigé de l'exercice 8

$u = x^2$, $v' = e^x$: $\int_0^1 x^2 e^x \, dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x \, dx = e - 2 \int_0^1 x e^x \, dx$. Or (vu en cours) $\int_0^1 x e^x \, dx = 1$.

Donc $\int_0^1 x^2 e^x \, dx = e - 2$.

► **Corrigé de l'exercice 9**

Soit $J = \int_0^\pi e^x \cos x \, dx$. IPP $u = \cos x$, $v' = e^x$: $J = [e^x \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi e^x \sin x \, dx = (-e^\pi - 1) + \int_0^\pi e^x \sin x \, dx$. Seconde IPP sur $\int e^x \sin x$ ($u = \sin x$, $v' = e^x$) : $\int_0^\pi e^x \sin x \, dx = [e^x \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi e^x \cos x \, dx = 0 - J = -J$. Donc $J = (-e^\pi - 1) - J$, soit $2J = -e^\pi - 1$ et $J = -\frac{e^\pi + 1}{2}$.

► **Corrigé de l'exercice 10**

$g(x) - f(x) = (1 - x^2) - (x^2 - 1) = 2 - 2x^2 = 2(1 - x^2) \geq 0$ sur $[-1, 1]$, et $\mathcal{C}_f, \mathcal{C}_g$ se coupent en $x = \pm 1$.

$$\mathcal{A} = \int_{-1}^1 2(1 - x^2) \, dx = 2 \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = 2 \left(\frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3} \right) \right) = 2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ u.a.}$$

► **Corrigé de l'exercice 11**

$f(x) = 4 - x^2 \geq 0$ sur $[-2, 2]$ (et $f = 0$ en ± 2). L'aire est

$$\int_{-2}^2 (4 - x^2) \, dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(-8 + \frac{8}{3} \right) = \frac{32}{3} \text{ u.a.}$$

► **Corrigé de l'exercice 12**

$f \geq 0$ sur $[0, 3]$ et $(f(x))^2 = x + 1$:

$$V = \pi \int_0^3 (x + 1) \, dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^3 = \pi \left(\frac{9}{2} + 3 \right) = \frac{15\pi}{2} \text{ u.v.}$$

► **Corrigé de l'exercice 13**

$f(x) = e^{-x} \geq 0$, $(f(x))^2 = e^{-2x}$:

$$V = \pi \int_0^1 e^{-2x} \, dx = \pi \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^1 = \pi \cdot \frac{1 - e^{-2}}{2} = \frac{\pi(1 - e^{-2})}{2} \text{ u.v.}$$

► **Corrigé de l'exercice 14**

$$\mu = \frac{1}{3-0} \int_0^3 x^2 \, dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{1}{3} \cdot 9 = 3.$$

► **Corrigé de l'exercice 15**

Pour $x \in [0, 1]$: $0 \leq x^3 \leq 1$ donc $1 \leq 1 + x^3 \leq 2$, d'où $1 \leq \sqrt{1 + x^3} \leq \sqrt{2}$. En intégrant sur $[0, 1]$ (longueur 1) : $1 \leq \int_0^1 \sqrt{1 + x^3} \, dx \leq \sqrt{2}$.

► **Corrigé de l'exercice 16**

Pour $x \in [0, 1]$: $1 \leq 1 + x \leq 2$, donc $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x} \leq 1$. En intégrant sur $[0, 1]$ (longueur 1) : $\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{dx}{1+x} \leq$

1. Valeur exacte : $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2 \approx 0,693$, qui vérifie bien l'encadrement.

► **Corrigé de l'exercice 17**

$$1) I_0 = \int_0^1 e^{-x} \, dx = [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} + 1 = 1 - e^{-1}.$$

2) IPP avec $u = x^{n+1}$, $v' = e^{-x}$, donc $u' = (n+1)x^n$, $v = -e^{-x}$:

$$I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^{-x} \, dx = [-x^{n+1} e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 (n+1)x^n e^{-x} \, dx = -e^{-1} + (n+1)I_n.$$

D'où $I_{n+1} = (n+1)I_n - e^{-1}$.

3) $I_1 = 1 \cdot I_0 - e^{-1} = (1 - e^{-1}) - e^{-1} = 1 - 2e^{-1}$. $I_2 = 2I_1 - e^{-1} = 2(1 - 2e^{-1}) - e^{-1} = 2 - 5e^{-1}$.

4) Sur $[0, 1]$, $x^n e^{-x} \geq 0$ donc par positivité $I_n \geq 0$. De plus, pour $x \in [0, 1]$, $x^{n+1} \leq x^n$ (car $0 \leq x \leq 1$), donc $x^{n+1} e^{-x} \leq x^n e^{-x}$, et par croissance de l'intégrale $I_{n+1} \leq I_n$: la suite (I_n) est décroissante.

5) Pour $x \in [0, 1]$, $0 \leq e^{-x} \leq 1$ donc $0 \leq x^n e^{-x} \leq x^n$; en intégrant : $0 \leq I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

Comme $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, le théorème des gendarmes donne $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

6) Sur $[0, 1]$, $h(x) = xe^{-x} \geq 0$, donc l'aire de $\mathcal{D}$ est

$$\mathcal{A} = \int_0^1 xe^{-x} dx = I_1 = 1 - 2e^{-1} \text{ u.a.} \approx 0,264 \text{ u.a.}$$

► Corrigé de l'exercice 18

1) Sur $[0, 1]$, $\frac{x^n}{1+x} \geq 0$ donc $u_n \geq 0$. Comme $0 \leq x \leq 1$, $x^{n+1} \leq x^n$, donc $\frac{x^{n+1}}{1+x} \leq \frac{x^n}{1+x}$ et par croissance $u_{n+1} \leq u_n$: (u_n) décroît.

2) $u_n + u_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n+1}}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.

3) (u_n) décroît, donc $u_{n+1} \leq u_n$; comme $u_n + u_{n+1} = \frac{1}{n+1}$, on a $2u_{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \leq 2u_n$, d'où $0 \leq u_n \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$. Par les gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

► Corrigé du sujet 1

1) $I_0 = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2$.

2) $I_n + I_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n+1}}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.

3) $I_1 = \frac{1}{1} - I_0 = 1 - \ln 2$ (avec $n = 0$: $I_0 + I_1 = 1$). Avec $n = 1$: $I_1 + I_2 = \frac{1}{2}$, donc $I_2 = \frac{1}{2} - (1 - \ln 2) = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

4) Sur $[0, 1]$, $\frac{x^n}{1+x} \geq 0$ donc $I_n \geq 0$. Et $x^{n+1} \leq x^n$ sur $[0, 1] \Rightarrow I_{n+1} \leq I_n$: la suite décroît.

5) Pour $x \in [0, 1]$, $1 \leq 1+x \leq 2$ donc $\frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$. En intégrant : $\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$. Comme $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, par les gendarmes $\lim I_n = 0$.

6) $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$; comme $I_n \geq 0$ et $I_{n+1} \geq 0$, chacun est majoré par $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, donc $\lim I_n = 0$ (cohérent avec le 5).

► Corrigé du sujet 2

1) $f(x) = xe^{-x}$, $f'(x) = e^{-x}(1-x)$. $f' > 0$ sur $[0, 1[$, $f' < 0$ sur $]1, +\infty[$: f croît sur $[0, 1]$, décroît sur $]1, +\infty[$. Maximum $f(1) = e^{-1}$.

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$ (croissances comparées) : l'axe (Ox) ($y = 0$) est asymptote horizontale.

3) IPP $u = x$, $v' = e^{-x}$, $u' = 1$, $v = -e^{-x}$: $A(t) = [-xe^{-x}]_0^t + \int_0^t e^{-x} dx = -te^{-t} + [-e^{-x}]_0^t = -te^{-t} - e^{-t} + 1 = 1 - (t+1)e^{-t}$.

4) $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, donc $\mathcal{A} = A(1) = 1 - 2e^{-1} \approx 0,264$ u.a.

5) $\lim_{t \rightarrow +\infty} A(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (1 - (t+1)e^{-t}) = 1$ (car $(t+1)e^{-t} \rightarrow 0$) : l'aire sous $\mathcal{C}_f$ sur $[0, +\infty[$ vaut 1 u.a.

► Corrigé du sujet 3

1) $\ln x \geq 0 \iff x \geq 1$: $f \geq 0$ sur $[1, e]$; $f \leq 0$ sur $]0, 1]$.

2) IPP $u = \ln x$, $v' = 1$, $u' = \frac{1}{x}$, $v = x$: $\int_1^e \ln x dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 dx = e - (e - 1) = 1$.

3) Sur $[1, e]$, $f \geq 0$ donc l'aire vaut $\int_1^e \ln x dx = 1$ u.a.

4) $\mu = \frac{1}{e-1} \int_1^e \ln x dx = \frac{1}{e-1} \approx 0,582$.

5) $g(x) = \sqrt{\ln x} \geq 0$ sur $[1, e]$ et $(g(x))^2 = \ln x$: $V = \pi \int_1^e \ln x dx = \pi \cdot 1 = \pi$ u.v.

Équations différentielles

Une équation différentielle relie une fonction inconnue à ses dérivées. Elle traduit en langage mathématique de nombreuses lois de la nature : refroidissement d'un corps, désintégration radioactive, croissance d'une population, décharge d'un condensateur, oscillations d'un ressort ou d'un circuit électrique. En Terminale C, on apprend à reconnaître quelques types classiques ($y' = ay$, $y' = ay + b$, $y'' + \omega^2 y = 0$, $y'' + by' + cy = 0$) dont on sait écrire toutes les solutions, puis à sélectionner celle qui satisfait des **conditions initiales**. Ce chapitre est le pont entre l'analyse et les sciences physiques : c'est un thème très présent au Baccalauréat.

11.1 Vocabulaire et premiers exemples

Définition Équation différentielle, solution

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une **fonction** y et qui fait intervenir y et au moins une de ses dérivées (y' , y'' , ...). Son **ordre** est celui de la dérivée la plus élevée qui y figure.

Une fonction f , dérivable autant de fois que nécessaire sur un intervalle I , est une **solution** sur I si, en remplaçant y par $f(x)$ (et y' par $f'(x)$, etc.), l'égalité est vraie pour *tout* $x \in I$.

Exemple. $y' = 2y$ est d'ordre 1. La fonction $f(x) = 5e^{2x}$ en est une solution : en effet $f'(x) = 10e^{2x} = 2 \times 5e^{2x} = 2f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exemple. $y'' + y = 0$ est d'ordre 2. La fonction $f(x) = \cos x$ est solution : $f''(x) = -\cos x = -f(x)$, donc $f'' + f = 0$. La fonction $g(x) = 3 \sin x - 2 \cos x$ l'est aussi.

Définition Solution générale, solution particulière

Résoudre (ou **intégrer**) une équation différentielle, c'est déterminer *toutes* ses solutions sur un intervalle. L'ensemble de ces solutions s'appelle la **solution générale** : elle dépend d'une constante arbitraire (ordre 1) ou de deux constantes (ordre 2). Une **solution particulière** est une solution précise, obtenue en fixant ces constantes.

Remarque. Une **condition initiale** (valeur de y , et éventuellement de y' , en un point x_0) fixe les constantes et isole *une* solution. Au premier ordre, une condition suffit ; au second ordre, il en faut deux. On parle alors de **problème de Cauchy** : « l'équation + les conditions initiales ».

Remarque. [Lien avec les primitives] Le cas le plus simple est $y' = g(x)$: résoudre revient à **chercher les primitives** de g . Par exemple $y' = 2x$ a pour solutions $y = x^2 + C$. Toute la théorie des équations différentielles généralise cette idée : on cherche une famille de fonctions dépendant de constantes.

11.2 Équations linéaires du premier ordre

11.2.1 L'équation $y' = ay$

Théorème Équation $y' = ay$

Soit a un réel. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation

$$y' = ay$$

sont exactement les fonctions

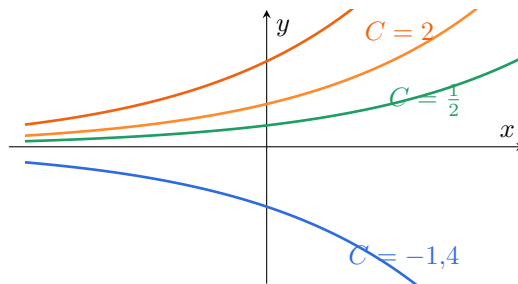
$$x \mapsto C e^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

De plus, pour toute condition initiale $y(x_0) = y_0$, il existe une **unique** solution.

Remarque. [Justification] *Vérification* : si $f(x) = C e^{ax}$ alors $f'(x) = a C e^{ax} = a f(x)$. *Réciproque* : soit f une solution. Posons $g(x) = f(x) e^{-ax}$. Alors $g'(x) = f'(x) e^{-ax} - a f(x) e^{-ax} = (f'(x) - a f(x)) e^{-ax} = 0$. Donc g est constante : $g(x) = C$, d'où $f(x) = C e^{ax}$. La condition $y(x_0) = y_0$ donne $C = y_0 e^{-ax_0}$, unique.

Remarque. On retient le sens physique : « la dérivée est proportionnelle à la fonction » caractérise les fonctions exponentielles. Si $a > 0$ il y a **croissance** exponentielle; si $a < 0$, **décroissance** (désintégration, refroidissement...); si $a = 0$, la solution est constante.

Exemple. Solutions de $y' = -3y$: $x \mapsto C e^{-3x}$. Celle vérifiant $y(0) = 4$: $C e^0 = 4$ donc $C = 4$, d'où $f(x) = 4 e^{-3x}$.



Faisceau des solutions de $y' = ay$ ($a = 0,9$) : une courbe $x \mapsto C e^{ax}$ par valeur de C . Par chaque point du plan passe exactement une courbe.

Figure 1 — Courbes solutions de $y' = ay$ pour différentes constantes C .

11.2.2 L'équation $y' = ay + b$

Théorème Équation $y' = ay + b$

Soient $a \neq 0$ et b deux réels. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de

$$y' = ay + b$$

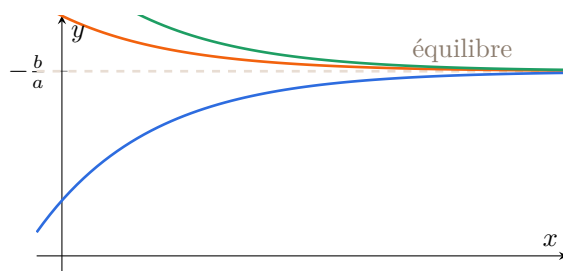
sont les fonctions

$$x \mapsto C e^{ax} - \frac{b}{a}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Remarque. [Méthode et justification] La fonction constante $g(x) = -\frac{b}{a}$ est une **solution particulière** (elle vérifie $g' = 0 = a(-\frac{b}{a}) + b$). Si f est une solution quelconque, alors $h = f - g$ vérifie $h' = f' - 0 = af + b - (-b) = a(f + \frac{b}{a}) = ah$, donc $h(x) = Ce^{ax}$; on retrouve $f = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$.

Remarque. [Valeur d'équilibre] La constante $-\frac{b}{a}$ est appelée **valeur d'équilibre** (ou état stationnaire) : c'est la solution constante, et c'est la limite quand $x \rightarrow +\infty$ lorsque $a < 0$. Toute solution s'écrit $\underbrace{Ce^{ax}}_{\text{régime transitoire}} - \frac{b}{a}$.

Exemple. Solutions de $y' = 2y + 6$: $-\frac{b}{a} = -\frac{6}{2} = -3$, donc $x \mapsto Ce^{2x} - 3$. Celle vérifiant $y(0) = 1$: $C - 3 = 1$ donc $C = 4$ et $f(x) = 4e^{2x} - 3$.



Cas $a < 0$: toutes les solutions de $y' = ay + b$ convergent vers la valeur d'équilibre $-\frac{b}{a}$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Figure 2 — Convergence vers l'équilibre pour $y' = ay + b$ avec $a < 0$.

À retenir

Premier ordre. $y' = ay \Rightarrow y = Ce^{ax}$. $y' = ay + b \Rightarrow y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$.

Stratégie : solution générale = **solution particulière** (ici la constante $-\frac{b}{a}$) + **solution générale de l'équation homogène** $y' = ay$.

11.3 Équations du second ordre à coefficients constants

On étudie les équations de la forme $ay'' + by' + cy = 0$ (avec $a \neq 0$), dites **linéaires, homogènes, à coefficients constants**. On commence par les cas particuliers du programme, puis on présente la méthode générale par l'équation caractéristique.

11.3.1 Cas $y'' = 0$ et $y'' = ky$

Théorème Équation $y'' = 0$

Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y'' = 0$ sont les fonctions **affines**

$$x \mapsto Ax + B, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Théorème Équation $y'' = \omega^2 y$ ($\omega > 0$)

Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y'' = \omega^2 y$ sont les fonctions

$$x \mapsto Ae^{\omega x} + Be^{-\omega x}, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Remarque. On vérifie que $x \mapsto e^{\omega x}$ et $x \mapsto e^{-\omega x}$ sont solutions (leur dérivée seconde vaut ω^2 fois la fonction), et toute combinaison linéaire l'est aussi. On peut écrire ces solutions à l'aide de $\cosh$ et $\sinh$, mais la forme exponentielle suffit au programme.

Théorème Équation $y'' + \omega^2 y = 0$ ($\omega > 0$)

Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y'' = -\omega^2 y$, c'est-à-dire de $y'' + \omega^2 y = 0$, sont les fonctions

$$x \mapsto A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x), \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Pour des conditions initiales $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y'_0$, la solution est **unique**.

Remarque. [Forme amplitude-phase] Toute solution $A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$ s'écrit aussi $R \cos(\omega x - \varphi)$ avec $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ (**amplitude**) et φ tel que $\cos \varphi = \frac{A}{R}$, $\sin \varphi = \frac{B}{R}$. Le mouvement est **sinusoïdal**, de **pulsation** ω et de **période** $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Exemple. $y'' = -4y$: ici $\omega^2 = 4$ donc $\omega = 2$, solutions $y = A \cos(2x) + B \sin(2x)$. Celle vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 6$: $y(0) = A = 1$; $y'(x) = -2A \sin(2x) + 2B \cos(2x)$ donne $y'(0) = 2B = 6$, soit $B = 3$. D'où $f(x) = \cos(2x) + 3 \sin(2x)$.

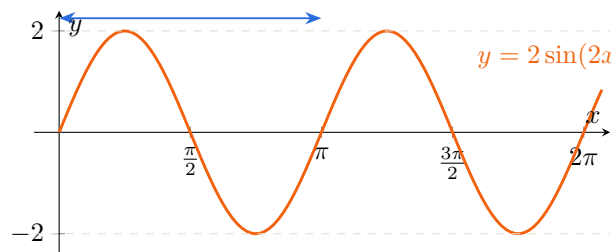


Figure 3 — Une solution oscillante de $y'' + \omega^2 y = 0$ (ici $\omega = 2$) : sinusoïde d'amplitude 2 et de période π .

À retenir

Cas particuliers du second ordre.

$$\begin{array}{ll} y'' = 0 & y = Ax + B \\ y'' = \omega^2 y \quad (\omega > 0) & y = A e^{\omega x} + B e^{-\omega x} \\ y'' + \omega^2 y = 0 \quad (\omega > 0) & y = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x) \end{array}$$

Attention au signe : $+\omega^2 y$ au second membre donne des *exponentielles* (divergence), $-\omega^2 y$ donne des *oscillations* bornées.

11.3.2 Méthode générale : l'équation caractéristique

Définition Équation caractéristique

À l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$ (avec $a \neq 0$) on associe l'**équation caractéristique**, équation du second degré d'inconnue r :

$$a r^2 + b r + c = 0.$$

Son discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac$.

Remarque. [D'où vient-elle?] On cherche des solutions de la forme $y = e^{rx}$. Alors $y' = re^{rx}$, $y'' = r^2 e^{rx}$, et $ay'' + by' + cy = (ar^2 + br + c)e^{rx}$. Comme $e^{rx} \neq 0$, e^{rx} est solution *si et seulement si* $ar^2 + br + c = 0$.

Théorème *Résolution selon le discriminant*

On résout $ay'' + by' + cy = 0$ selon le signe de $\Delta = b^2 - 4ac$.

— Si $\Delta > 0$: deux racines réelles distinctes r_1, r_2 . Solutions :

$$y = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}.$$

— Si $\Delta = 0$: une racine double $r_0 = -\frac{b}{2a}$. Solutions :

$$y = (Ax + B)e^{r_0 x}.$$

— Si $\Delta < 0$: deux racines complexes conjuguées $r = \alpha \pm i\beta$ (avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a} > 0$). Solutions :

$$y = e^{\alpha x} (A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)).$$

Dans tous les cas, A et B sont des réels arbitraires.

Remarque. [Cohérence avec les cas particuliers] *Pas de surprise* : pour $y'' - \omega^2 y = 0$ on a $r^2 - \omega^2 = 0$, racines $\pm\omega$ ($\Delta > 0$), d'où $y = Ae^{\omega x} + Be^{-\omega x}$. Pour $y'' + \omega^2 y = 0$ on a $r^2 + \omega^2 = 0$, racines $\pm i\omega$ ($\Delta < 0$, $\alpha = 0$, $\beta = \omega$), d'où $y = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$. L'équation caractéristique **unifie** tout le second ordre.

Exemple. [$\Delta > 0$] $y'' - 5y' + 6y = 0$: équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$, soit $(r - 2)(r - 3) = 0$, racines $r_1 = 2$, $r_2 = 3$. Solutions : $y = Ae^{2x} + Be^{3x}$.

Exemple. [$\Delta = 0$] $y'' - 4y' + 4y = 0$: $r^2 - 4r + 4 = (r - 2)^2 = 0$, racine double $r_0 = 2$. Solutions : $y = (Ax + B)e^{2x}$.

Exemple. [$\Delta < 0$] $y'' + 2y' + 5y = 0$: $r^2 + 2r + 5 = 0$, $\Delta = 4 - 20 = -16$, racines $r = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$, donc $\alpha = -1$, $\beta = 2$. Solutions : $y = e^{-x} (A \cos(2x) + B \sin(2x))$. Ces solutions sont des **oscillations amorties**.

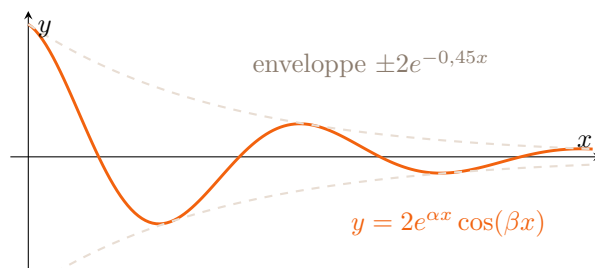


Figure 4 — Cas $\Delta < 0$ avec $\alpha < 0$: oscillations amorties, encadrées par une enveloppe exponentielle.

À retenir

Recette du second ordre $ay'' + by' + cy = 0$.

1) Écrire l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$, calculer Δ .

- 2) $\Delta > 0 : y = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$; $\Delta = 0 : y = (Ax + B)e^{r_0x}$;
 $\Delta < 0 : y = e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$ avec $r = \alpha \pm i\beta$.
 3) Utiliser deux conditions initiales pour trouver A et B .

11.3.3 Équation du second ordre avec second membre constant

Propriété Second membre constant

Pour résoudre $ay'' + by' + cy = d$ (avec $c \neq 0$ et d constant), on ajoute à la solution générale de l'équation homogène la **solution particulière constante** $y_p = \frac{d}{c}$.

Exemple. $y'' + \omega^2 y = \omega^2 h$ (oscillateur soumis à une force constante, h constante). Solution particulière $y_p = h$, solution générale $y = h + A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$: oscillations autour de la position d'équilibre $y = h$.

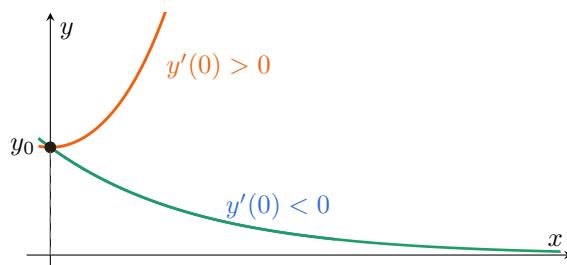
11.4 Conditions initiales et unicité

Propriété Détermination des constantes

La solution générale d'une équation du **premier** ordre contient **une** constante : une condition $y(x_0) = y_0$ la fixe. Celle d'une équation du **second** ordre contient **deux** constantes : il faut **deux** conditions (typiquement $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y'_0$) pour les déterminer. Dans les deux cas, la solution du problème de Cauchy est **unique**.

Exemple. Cherchons la solution de $y'' = 9y$ vérifiant $y(0) = 2$ et $y'(0) = 0$. Ici $\omega = 3$: $y = Ae^{3x} + Be^{-3x}$, $y' = 3Ae^{3x} - 3Be^{-3x}$. Les conditions donnent $A + B = 2$ et $3A - 3B = 0$, soit $A = B = 1$. D'où $f(x) = e^{3x} + e^{-3x}$.

Remarque. [Ne pas confondre les deux conditions] Au second ordre, donner $y(x_0)$ et $y(x_1)$ (deux valeurs, pas une valeur et une dérivée) est aussi possible : on obtient encore deux équations à deux inconnues A, B . Mais la donnée la plus courante au Bac est $\{y(x_0), y'(x_0)\}$.



Même $y(0) = y_0$,
 mais $y'(0)$ différent :
 la deuxième condi-
 tion sélectionne une
 courbe.

Figure 5 — Au second ordre, deux conditions $y(0)$ et $y'(0)$ isolent une unique solution.

11.5 Modélisation : où apparaissent les équations différentielles

À retenir**Lois physiques classiques.**

- **Désintégration radioactive** : $N'(t) = -\lambda N(t)$, donc $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. **Demi-vie** T : $N(T) = \frac{N_0}{2}$, soit $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$.
- **Refroidissement de Newton** : $\theta'(t) = -k(\theta(t) - \theta_a)$, θ_a température ambiante.
- **Circuit RC** (décharge/charge d'un condensateur) : $RC u' + u = E$, soit $u' = -\frac{1}{RC}u + \frac{E}{RC}$.
- **Oscillateur LC** ou ressort : $y'' + \omega^2 y = 0$, mouvement sinusoïdal.
- **Circuit RLC** (avec résistance) : $y'' + \frac{R}{L}y' + \frac{1}{LC}y = 0$, résolu par l'équation caractéristique.

Exemple. [Désintégration] Le carbone 14 a pour constante $\lambda = \frac{\ln 2}{5730} \text{ an}^{-1}$. Une quantité N_0 devient $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$; au bout de 5730 ans il en reste la moitié, d'où la datation par le carbone 14.

11.6 L'essentiel à retenir**L'essentiel du chapitre**

Vocabulaire. *Ordre* = plus haute dérivée. *Résoudre* = trouver toutes les solutions; la *solution générale* dépend de 1 (ordre 1) ou 2 (ordre 2) constantes; les *conditions initiales* les fixent.

Premier ordre. $y' = ay \Rightarrow y = Ce^{ax}$. $y' = ay + b \Rightarrow y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ (constante = valeur d'équilibre, limite si $a < 0$).

Second ordre — cas particuliers. $y'' = 0 \Rightarrow y = Ax + B$; $y'' = \omega^2 y \Rightarrow y = Ae^{\omega x} + Be^{-\omega x}$; $y'' + \omega^2 y = 0 \Rightarrow y = A \cos \omega x + B \sin \omega x$.

Second ordre — méthode générale. $ay'' + by' + cy = 0 \rightarrow$ équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$, $\Delta = b^2 - 4ac$:

— $\Delta > 0$, racines r_1, r_2 : $y = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$;

— $\Delta = 0$, racine double r_0 : $y = (Ax + B)e^{r_0 x}$;

— $\Delta < 0$, $r = \alpha \pm i\beta$: $y = e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$.

Second membre constant ($c \neq 0$) : ajouter $y_p = \frac{d}{c}$.

Conditions initiales. ordre 1 : une condition. ordre 2 : deux conditions $\{y(x_0), y'(x_0)\}$. Résoudre le système linéaire en A, B .

Amplitude—phase. $A \cos \omega x + B \sin \omega x = R \cos(\omega x - \varphi)$, $R = \sqrt{A^2 + B^2}$, période $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Modèles. désintégration $N' = -\lambda N$ (demi-vie $\frac{\ln 2}{\lambda}$); Newton $\theta' = -k(\theta - \theta_a)$; RC : $RCu' + u = E$; oscillateur $y'' + \omega^2 y = 0$.

Pièges. confondre $+\omega^2 y$ (exponentielles) et $-\omega^2 y$ (sinus); oublier une constante; oublier la solution particulière dans $y' = ay + b$; au $\Delta = 0$ oublier le facteur $(Ax + B)$; au $\Delta < 0$ oublier le facteur $e^{\alpha x}$.

11.7 Méthodes & savoir-faire**Méthode : Reconnaître le type et écrire la solution générale**

Identifier l'ordre, mettre l'équation sous une forme du tableau, puis recopier la solution générale correspondante (sans oublier la ou les constantes).

Exemple. $3y' + 12y = 0 \iff y' = -4y$: c'est $y' = ay$ avec $a = -4$, donc $y = Ce^{-4x}$.

Méthode : Trouver une solution particulière (second membre constant)

Pour $y' = ay + b$ ($a \neq 0$), chercher une solution **constante** $y = k$: alors $0 = ak + b$ donne $k = -\frac{b}{a}$. La solution générale est cette constante plus la solution générale de l'homogène $y' = ay$.

Exemple. $y' = -2y + 10$: solution constante $k = -\frac{10}{-2} = 5$. Solution générale $y = Ce^{-2x} + 5$.

Méthode : Déterminer la solution vérifiant des conditions initiales (ordre 1)

Écrire la solution générale, exprimer $y(x_0)$ en fonction de la constante, résoudre, conclure.

Exemple. $y' = 5y$, $y(0) = 7$: $y = Ce^{5x}$, $y(0) = C = 7$, donc $f(x) = 7e^{5x}$.

Méthode : Résoudre un second ordre par l'équation caractéristique

Écrire $ar^2 + br + c = 0$, calculer Δ , appliquer la formule du cas correspondant, puis (si conditions initiales) déterminer A, B .

Exemple. $y'' - 3y' - 4y = 0$: $r^2 - 3r - 4 = (r-4)(r+1) = 0$, racines 4 et -1 . Solutions $y = Ae^{4x} + Be^{-x}$. Avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 5$: $A + B = 0$ et $4A - B = 5$, donc $5A = 5$, $A = 1$, $B = -1$: $y = e^{4x} - e^{-x}$.

Méthode : Traiter le cas du discriminant nul

Quand $\Delta = 0$, ne pas oublier le facteur $(Ax + B)$. La racine double est $r_0 = -\frac{b}{2a}$.

Exemple. $y'' + 6y' + 9y = 0$: $r^2 + 6r + 9 = (r+3)^2$, $r_0 = -3$. Solutions $y = (Ax + B)e^{-3x}$. Avec $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$: $y' = (A)e^{-3x} - 3(Ax + B)e^{-3x}$, $y(0) = B = 1$, $y'(0) = A - 3B = 0$ donne $A = 3$. D'où $y = (3x + 1)e^{-3x}$.

Méthode : Traiter le cas du discriminant négatif (oscillations)

Quand $\Delta < 0$, écrire $r = \alpha \pm i\beta$ et la solution $e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$. Le signe de α donne l'amortissement.

Exemple. $y'' + y' + y = 0$: $r^2 + r + 1 = 0$, $\Delta = -3$, $r = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Solutions $y = e^{-x/2} \left(A \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + B \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right)$: oscillations amorties ($\alpha = -\frac{1}{2} < 0$).

Méthode : Vérifier qu'une fonction donnée est solution

Calculer les dérivées nécessaires, substituer dans l'équation et constater l'égalité pour tout x .

Exemple. $f(x) = (2x + 1)e^x$ est-elle solution de $y' - y = 2e^x$? $f'(x) = 2e^x + (2x + 1)e^x = (2x + 3)e^x$, donc $f'(x) - f(x) = (2x + 3)e^x - (2x + 1)e^x = 2e^x$. **Oui.**

Méthode : Se ramener à un type connu par changement de fonction

Si z vérifie $z' = az + b$, poser $u = z + \frac{b}{a}$: alors $u' = z' = au$, équation $u' = au$ résolue, puis revenir à z . (Idem pour ramener un second ordre avec second membre constant à l'homogène.)

Exemple. $z' = -z + 3$. Posons $u = z - 3$: $u' = z' = -z + 3 = -(u + 3) + 3 = -u$, donc $u = Ce^{-x}$ et $z = Ce^{-x} + 3$.

Méthode : Exploiter la forme amplitude-phase

Pour $y'' + \omega^2 y = 0$, écrire $A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x) = R \cos(\omega x - \varphi)$ avec $R = \sqrt{A^2 + B^2}$: on lit l'amplitude R et la période $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Exemple. $y = \cos(2x) + \sqrt{3} \sin(2x)$: $R = \sqrt{1+3} = 2$, et $\cos \varphi = \frac{1}{2}$, $\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ donnent $\varphi = \frac{\pi}{3}$. Ainsi $y = 2 \cos(2x - \frac{\pi}{3})$, amplitude 2, période π .

Méthode : Modéliser un problème concret

Traduire la loi (« la vitesse de variation est proportionnelle à... ») en équation différentielle, identifier le type, résoudre, puis utiliser les données ($y(0)$, une mesure ultérieure) pour fixer les constantes et répondre.

Exemple. Population P croissant à taux 5 % par an : $P' = 0,05 P$, donc $P(t) = P_0 e^{0,05t}$. Si $P_0 = 2000$, alors $P(10) = 2000 e^{0,5} \approx 3297$.

11.8 Exercices d'application

► Premier ordre : $y' = ay$ et $y' = ay + b$

Exercice 1

★ Résoudre, puis donner la solution vérifiant la condition indiquée :

- a) $y' = 3y$, $y(0) = 2$;
- b) $2y' + y = 0$, $y(0) = -4$;
- c) $y' = 4y - 8$, $y(0) = 5$.

Exercice 2

★ Déterminer les solutions de $y' = -\frac{1}{2}y + 3$, puis celle qui vaut 1 en 0. Quelle est sa limite en $+\infty$?

Exercice 3

★★ Une fonction f vérifie $f' = 2f + 6$ et $f(0) = 0$. Déterminer f , puis résoudre $f(x) = 3$.

Exercice 4

★★ On considère $y' + 3y = 12$. a) Donner la valeur d'équilibre. b) Résoudre. c) Déterminer la solution telle que $y(0) = 10$ et sa limite en $+\infty$.

► Second ordre : cas particuliers

Exercice 5

★ Résoudre : a) $y'' = 0$ avec $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$; b) $y'' = 16y$; c) $y'' = -9y$.

Exercice 6

★★ Résoudre $y'' + 4y = 0$, puis déterminer la solution telle que $y(0) = 3$ et $y'(0) = 2$. Donner son amplitude et sa période.

Exercice 7

★★ Soit l'équation $y'' = 25y$. Déterminer la solution vérifiant $y(0) = 0$ et $y'(0) = 10$ (on exprimera le résultat sous forme exponentielle ou à l'aide de $\sinh$).

► Second ordre : équation caractéristique

Exercice 8

★ Résoudre par l'équation caractéristique : a) $y'' - 5y' + 6y = 0$; b) $y'' - 4y' + 4y = 0$; c) $y'' + 9y = 0$.

Exercice 9

★★ Résoudre $y'' + 2y' + 5y = 0$, puis déterminer la solution vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 1$.

Exercice 10

★★ Résoudre $y'' - 2y' + y = 0$ avec $y(0) = 2$ et $y'(0) = 1$.

Exercice 11

★★ Résoudre $y'' + y' - 6y = 0$, puis la solution telle que $y(0) = 5$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

► **Vérifier / justifier qu'une fonction est solution****Exercice 12**

★★ Montrer que $f(x) = e^{-x} \cos(2x)$ vérifie $f'' + 2f' + 5f = 0$.

Exercice 13

★★ On considère $g(x) = (x^2 + 1)e^{2x}$. Calculer g' puis vérifier que g est solution de $y' - 2y = 2xe^{2x}$.

Exercice 14

★★★ Soit $f(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$ une solution de $y'' + \omega^2 y = 0$ (avec $\omega > 0$). Montrer que la quantité $E(x) = (f'(x))^2 + \omega^2 (f(x))^2$ est **constante**. (Interprétation : conservation de l'énergie d'un oscillateur.)

► **Problèmes (modélisation)****Exercice 15**

★★ **Désintégration.** Un échantillon radioactif vérifie $N'(t) = -\lambda N(t)$ avec $N(0) = N_0$. a) Donner $N(t)$. b) La demi-vie est $T = 8$ jours ; exprimer λ . c) Quelle fraction reste-t-il au bout de 24 jours ?

Exercice 16

★★★ **Refroidissement d'une boisson (loi de Newton).** À Yaoundé, on sort d'un réfrigérateur une bouteille de jus à la température $\theta_0 = 8^\circ\text{C}$. La température ambiante est constante, $\theta_a = 28^\circ\text{C}$. La loi de Newton affirme que la vitesse de variation de $\theta(t)$ (t en heures) est proportionnelle à l'écart avec l'ambiance :

$$\theta'(t) = -k(\theta(t) - \theta_a), \quad k > 0.$$

- 1) On pose $u(t) = \theta(t) - 28$. Montrer que $u' = -k u$, et en déduire $\theta(t)$ en fonction de k et d'une constante.
- 2) Déterminer la constante grâce à $\theta(0) = 8$.
- 3) On mesure $\theta(1) = 15^\circ\text{C}$. Calculer k (valeur exacte puis approchée à 10^{-2} près).
- 4) Étudier le sens de variation de θ sur $[0, +\infty[$ et déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} \theta(t)$. Interpréter.
- 5) Au bout de combien de temps (en minutes, arrondi) la boisson atteint-elle 25°C ?

Exercice 17

★★ **Circuit RC.** La tension $u(t)$ aux bornes d'un condensateur en charge vérifie $RC u' + u = E$ ($R, C, E > 0$, $u(0) = 0$). a) Réécrire sous la forme $u' = au + b$. b) Résoudre. c) Donner $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t)$.

11.9 Exercices d'entraînement► **Premier ordre****Exercice 18**

★ Résoudre $y' = 5y$; donner la solution telle que $y(0) = 3$.

Exercice 19

★ Résoudre $y' + 7y = 0$ avec $y(0) = 2$.

Exercice 20

★ Résoudre $y' = -y + 4$; préciser la valeur d'équilibre.

Exercice 21

★★ Résoudre $3y' - 6y = 9$ et donner la solution vérifiant $y(0) = 0$.

Exercice 22

★★ Soit $y' = \frac{1}{2}y - 2$. Résoudre, puis trouver la solution telle que $y(0) = 4$. Quel est son comportement en $+\infty$?

Exercice 23

★★ Une fonction f vérifie $f' + 2f = 8$ et $f(0) = 1$. Déterminer f et résoudre $f(x) = 3$.

Exercice 24

★★ Résoudre $y' = 4y$ et déterminer la solution dont la courbe passe par le point $A(1; e^4)$.

Exercice 25

★★★ On pose $z' = -3z + e^{-3x}$. En cherchant une solution sous la forme $z = (\lambda x + \mu)e^{-3x}$, résoudre l'équation.

► Second ordre : cas particuliers

Exercice 26

★ Résoudre $y'' = 0$ avec $y(0) = 2$ et $y'(0) = 5$.

Exercice 27

★ Résoudre $y'' = 36y$.

Exercice 28

★ Résoudre $y'' + 25y = 0$ et donner la période des solutions.

Exercice 29

★★ Résoudre $y'' + 16y = 0$ avec $y(0) = 2$, $y'(0) = 8$; donner amplitude et période.

Exercice 30

★★ Résoudre $4y'' + y = 0$; donner la solution telle que $y(0) = 0$ et $y'(0) = 3$.

Exercice 31

★★ Résoudre $y'' = 2y$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 4$. Exprimer le résultat avec $\sinh$.

► Second ordre : équation caractéristique

Exercice 32

★ Résoudre $y'' - y' - 2y = 0$.

Exercice 33

★ Résoudre $y'' - 6y' + 9y = 0$.

Exercice 34

★★ Résoudre $y'' + 4y' + 13y = 0$.

Exercice 35

★★ Résoudre $y'' - 2y' + 2y = 0$ avec $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

Exercice 36

★★ Résoudre $y'' + y' - 12y = 0$ et donner la solution bornée en $+\infty$ telle que $y(0) = 2$.

Exercice 37

★★ Résoudre $y'' - 8y' + 16y = 0$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$.

Exercice 38

★★ Résoudre $2y'' - 3y' + y = 0$.

Exercice 39

★★★ Pour quelle(s) valeur(s) du réel m l'équation $y'' + my' + y = 0$ a-t-elle des solutions oscillantes (cas $\Delta < 0$) ?

Exercice 40

★★★ Résoudre $y'' + 6y' + 9y = 0$ avec $y(0) = 1$, $y'(0) = -3$. Montrer que la solution s'annule une seule fois sur $\mathbb{R}$.

► Vérification, démonstration

Exercice 41

★★ Vérifier que $f(x) = x e^{2x}$ est solution de $y'' - 4y' + 4y = 0$.

Exercice 42

★★ Montrer que $f(x) = e^{-2x} \sin(3x)$ vérifie $y'' + 4y' + 13y = 0$.

Exercice 43

★★★ Soit f une solution de $y'' + \omega^2 y = 0$ avec $f(0) = 0$. Montrer que $f(x) = B \sin(\omega x)$ pour un certain réel B .

Exercice 44

★★★ Soit f une solution non nulle de $y' = ay$. Montrer que f ne s'annule jamais.

► Problèmes

Exercice 45

★★ **Population.** Une ville compte $P_0 = 120\,000$ habitants et croît selon $P' = 0,03 P$ (t en années). Donner $P(t)$, puis l'année où la population double (à l'unité près).

Exercice 46

★★ **Médicament.** La concentration $c(t)$ d'un médicament dans le sang vérifie $c' = -0,2 c$ (t en heures), $c(0) = 50$ mg/L. Au bout de combien d'heures la concentration tombe-t-elle sous 10 mg/L ?

Exercice 47

★★★ **Refroidissement.** Un corps à 90°C est placé dans une pièce à 20°C . Au bout de 10 min il est à 60°C . En modélisant par la loi de Newton $\theta' = -k(\theta - 20)$, déterminer k puis la température au bout de 30 min.

Exercice 48

★★★ **Oscillateur.** Une masse accrochée à un ressort vérifie $y'' + 25y = 0$ (y en cm, t en s), avec $y(0) = 4$ et $y'(0) = 0$. Donner $y(t)$, l'amplitude, la période, et les instants où la masse repasse par $y = 0$.

Exercice 49

★★★ **Circuit RLC.** La charge $q(t)$ d'un condensateur dans un circuit RLC vérifie $q'' + 4q' + 5q = 0$. Résoudre, identifier le régime (amorti / oscillant), et donner $\lim_{t \rightarrow +\infty} q(t)$.

11.10 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (premier ordre, refroidissement et étude de fonction)

On étudie le refroidissement d'un objet métallique. Sa température $\theta(t)$ (en $^\circ\text{C}$, t en minutes) vérifie l'équation différentielle

$$(E) : \quad \theta' = -0,05(\theta - 22),$$

où 22°C est la température ambiante. À l'instant $t = 0$, $\theta(0) = 100$.

- 1) On pose $u(t) = \theta(t) - 22$. Montrer que u est solution de $u' = -0,05 u$.
- 2) En déduire l'expression de $u(t)$ puis de $\theta(t)$.
- 3) Étudier les variations de θ sur $[0, +\infty[$ et calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} \theta(t)$. Interpréter physiquement.
- 4) Déterminer l'instant t_1 (à la minute près) où $\theta(t_1) = 50$.
- 5) Montrer que la durée pour passer de θ à $\frac{\theta+22}{2}$ (moitié de l'écart à l'ambiance) ne dépend pas de la température de départ.

Sujet 2 — type Baccalauréat (second ordre, équation caractéristique et oscillateur amorti)

On considère l'équation différentielle

$$(E) : y'' + 2y' + 10y = 0.$$

- 1) Écrire l'équation caractéristique de (E) et calculer son discriminant.
- 2) Résoudre (E) sur $\mathbb{R}$.
- 3) Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 0$ et $f'(0) = 3$.
- 4) Montrer que $f(x) = e^{-x} \sin(3x)$.
- 5) Vérifier que $|f(x)| \leq e^{-x}$ pour tout $x \geq 0$, et en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- 6) Déterminer les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses sur $[0, +\infty[$.

Sujet 3 — type Baccalauréat (premier et second ordre combinés)

Partie A. On considère $(E_1) : y' = 2y + 4$.

- 1) Déterminer la solution particulière constante de (E_1) .
- 2) Résoudre (E_1) , puis donner la solution g telle que $g(0) = 1$.

Partie B. On considère $(E_2) : y'' - 4y = 0$.

- 3) Résoudre (E_2) .
- 4) Déterminer la solution h de (E_2) telle que $h(0) = 2$ et $h'(0) = 0$; exprimer h à l'aide de $\cosh$.
- 5) Montrer que h est paire et étudier ses variations sur $[0, +\infty[$.

11.11 Corrigés**► Corrigé de l'exercice 1**

a) $y = Ce^{3x}$; $y(0) = C = 2$ donc $y = 2e^{3x}$. b) $2y' + y = 0 \Leftrightarrow y' = -\frac{1}{2}y$, $y = Ce^{-x/2}$; $y(0) = C = -4$ donc $y = -4e^{-x/2}$. c) $y' = 4y - 8$: solution constante $-\frac{b}{a} = -\frac{-8}{4} = 2$, d'où $y = Ce^{4x} + 2$; $y(0) = C + 2 = 5$ donne $C = 3$ et $y = 3e^{4x} + 2$.

► Corrigé de l'exercice 2

$a = -\frac{1}{2}$, $b = 3$: solution constante $-\frac{b}{a} = -\frac{3}{-1/2} = 6$, donc $y = Ce^{-x/2} + 6$. Condition $y(0) = C + 6 = 1$ donne $C = -5$ et $y = -5e^{-x/2} + 6$. Comme $a < 0$, $e^{-x/2} \rightarrow 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 6$ (valeur d'équilibre).

► Corrigé de l'exercice 3

$f' = 2f + 6$: solution constante $-\frac{6}{2} = -3$, donc $f(x) = Ce^{2x} - 3$; $f(0) = C - 3 = 0$ donne $C = 3$, d'où $f(x) = 3e^{2x} - 3$. Puis $f(x) = 3 \Leftrightarrow 3e^{2x} - 3 = 3 \Leftrightarrow e^{2x} = 2 \Leftrightarrow x = \frac{\ln 2}{2}$.

► Corrigé de l'exercice 4

$y' + 3y = 12 \Leftrightarrow y' = -3y + 12$. a) Équilibre : $-\frac{b}{a} = -\frac{12}{3} = 4$. b) $y = Ce^{-3x} + 4$. c) $y(0) = C + 4 = 10$ donne $C = 6$: $y = 6e^{-3x} + 4$. Comme $a = -3 < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 4$.

► Corrigé de l'exercice 5

a) $y'' = 0 \Rightarrow y = Ax + B$; $y(0) = B = 1$ et $y'(0) = A = -2$, donc $y = -2x + 1$. b) $y'' = 16y$: $\omega = 4$, $y = Ae^{4x} + Be^{-4x}$. c) $y'' = -9y$: $\omega = 3$, $y = A \cos(3x) + B \sin(3x)$.

► Corrigé de l'exercice 6

$y'' + 4y = 0 \Leftrightarrow y'' = -4y$, $\omega = 2$: $y = A \cos(2x) + B \sin(2x)$. $y(0) = A = 3$. $y'(x) = -2A \sin(2x) + 2B \cos(2x)$, $y'(0) = 2B = 2$ donc $B = 1$. Solution : $y = 3 \cos(2x) + \sin(2x)$. Amplitude $R = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$, période $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

► Corrigé de l'exercice 7

$y'' = 25y$: $\omega = 5$, $y = Ae^{5x} + Be^{-5x}$. $y(0) = A + B = 0$ donc $B = -A$. $y'(x) = 5Ae^{5x} - 5Be^{-5x}$, $y'(0) = 5A - 5B = 10A = 10$ donc $A = 1$, $B = -1$. Ainsi $y = e^{5x} - e^{-5x} = 2 \sinh(5x)$.

► Corrigé de l'exercice 8

a) $r^2 - 5r + 6 = (r - 2)(r - 3) = 0 : y = Ae^{2x} + Be^{3x}$. b) $r^2 - 4r + 4 = (r - 2)^2 = 0$, racine double 2 : $y = (Ax + B)e^{2x}$. c) $r^2 + 9 = 0$, $r = \pm 3i$ ($\alpha = 0, \beta = 3$) : $y = A \cos(3x) + B \sin(3x)$.

► Corrigé de l'exercice 9

$r^2 + 2r + 5 = 0$, $\Delta = 4 - 20 = -16$, $r = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i : \alpha = -1, \beta = 2$. Solutions $y = e^{-x}(A \cos 2x + B \sin 2x)$. $y(0) = A = 1$. $y'(x) = -e^{-x}(A \cos 2x + B \sin 2x) + e^{-x}(-2A \sin 2x + 2B \cos 2x)$, donc $y'(0) = -A + 2B = 1$; avec $A = 1 : 2B = 2$, $B = 1$. Solution $y = e^{-x}(\cos 2x + \sin 2x)$.

► Corrigé de l'exercice 10

$r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0$, racine double 1 : $y = (Ax + B)e^x$. $y(0) = B = 2$. $y'(x) = Ae^x + (Ax + B)e^x = (Ax + A + B)e^x$, $y'(0) = A + B = 1$ donne $A = 1 - 2 = -1$. Solution $y = (-x + 2)e^x = (2 - x)e^x$.

► Corrigé de l'exercice 11

$r^2 + r - 6 = (r + 3)(r - 2) = 0$, racines -3 et 2 : $y = Ae^{-3x} + Be^{2x}$. La limite en $+\infty$ est nulle ssi le terme Be^{2x} disparaît, donc $B = 0$. Avec $y(0) = A = 5 : y = 5e^{-3x}$.

► Corrigé de l'exercice 12

$f(x) = e^{-x} \cos(2x)$. $f'(x) = -e^{-x} \cos 2x - 2e^{-x} \sin 2x = e^{-x}(-\cos 2x - 2 \sin 2x)$. On dérive le crochet $-\cos 2x - 2 \sin 2x$ (dérivée $2 \sin 2x - 4 \cos 2x$) :

$$f''(x) = -e^{-x}(-\cos 2x - 2 \sin 2x) + e^{-x}(2 \sin 2x - 4 \cos 2x) = e^{-x}(-3 \cos 2x + 4 \sin 2x).$$

Dans $f'' + 2f' + 5f$, facteur e^{-x} : coefficient de $\cos 2x$: $-3 + 2(-1) + 5(1) = 0$; coefficient de $\sin 2x$: $4 + 2(-2) + 5(0) = 0$. Donc $f'' + 2f' + 5f = 0$: f est solution.

► Corrigé de l'exercice 13

$g(x) = (x^2 + 1)e^{2x}$. $g'(x) = 2xe^{2x} + (x^2 + 1) \cdot 2e^{2x} = (2x^2 + 2x + 2)e^{2x}$. Alors $g'(x) - 2g(x) = (2x^2 + 2x + 2)e^{2x} - 2(x^2 + 1)e^{2x} = (2x^2 + 2x + 2 - 2x^2 - 2)e^{2x} = 2xe^{2x}$. Donc g vérifie $y' - 2y = 2xe^{2x}$.

► Corrigé de l'exercice 14

$f'' = -\omega^2 f$ par hypothèse. Dérivons : $E'(x) = 2f'(x)f''(x) + \omega^2 \cdot 2f(x)f'(x) = 2f'(x)(f''(x) + \omega^2 f(x)) = 2f'(x) \cdot 0 = 0$. Ainsi $E' \equiv 0$: E est constante sur $\mathbb{R}$. (Sa valeur est $\omega^2 R^2$ où $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ est l'amplitude.)

► Corrigé de l'exercice 15

a) $N' = -\lambda N$ donne $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. b) $N(T) = \frac{N_0}{2} : e^{-\lambda T} = \frac{1}{2}$, donc $\lambda T = \ln 2$ et $\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{\ln 2}{8}$. c) $24 = 3T$, donc $N(24) = N_0 e^{-3 \ln 2} = N_0 \cdot 2^{-3} = \frac{N_0}{8}$: il reste $\frac{1}{8}$ de l'échantillon (12,5 %).

► Corrigé de l'exercice 16

1) $u = \theta - 28$, donc $u' = \theta' = -k(\theta - 28) = -ku$: $u' = -ku$, d'où $u(t) = Ce^{-kt}$ et $\theta(t) = 28 + Ce^{-kt}$. 2) $\theta(0) = 28 + C = 8$ donne $C = -20$: $\theta(t) = 28 - 20e^{-kt}$. 3) $\theta(1) = 28 - 20e^{-k} = 15$, donc $20e^{-k} = 13$, $e^{-k} = \frac{13}{20}$, d'où $k = -\ln \frac{13}{20} = \ln \frac{20}{13} \approx 0,43$. 4) $\theta'(t) = 20k e^{-kt} > 0$: θ est strictement croissante (la boisson se réchauffe). Comme $k > 0$, $e^{-kt} \rightarrow 0$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} \theta(t) = 28$: la température tend vers celle de la pièce. 5) $\theta(t) = 25 \Leftrightarrow 20e^{-kt} = 3 \Leftrightarrow t = \frac{1}{k} \ln \frac{20}{3}$. Avec $k \approx 0,43$: $t \approx \frac{1,897}{0,43} \approx 4,41$ h, soit environ 4 h 25 min.

► Corrigé de l'exercice 17

a) $RCu' + u = E \Leftrightarrow u' = -\frac{1}{RC}u + \frac{E}{RC} : a = -\frac{1}{RC}, b = \frac{E}{RC}$. b) Solution constante $-\frac{b}{a} = -\frac{E/RC}{-1/RC} = E$, donc $u = Ce^{-t/(RC)} + E$; $u(0) = C + E = 0$ donne $C = -E$: $u(t) = E(1 - e^{-t/(RC)})$. c) $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = E$: le condensateur se charge jusqu'à la tension E .

► Corrigé du sujet 1

1) $u = \theta - 22$, $u' = \theta' = -0,05(\theta - 22) = -0,05u$. 2) $u(t) = Ce^{-0,05t}$; $u(0) = \theta(0) - 22 = 78$ donc $C = 78$ et $\theta(t) = 22 + 78e^{-0,05t}$. 3) $\theta'(t) = 78 \times (-0,05)e^{-0,05t} = -3,9e^{-0,05t} < 0$: θ est strictement décroissante. $\lim_{t \rightarrow +\infty} \theta(t) = 22$: l'objet refroidit jusqu'à la température ambiante. 4) $\theta(t_1) = 50 \Leftrightarrow 78e^{-0,05t_1} = 28 \Leftrightarrow e^{-0,05t_1} = \frac{28}{78} \Leftrightarrow t_1 = \frac{1}{0,05} \ln \frac{78}{28} = 20 \ln \frac{78}{28} \approx 20 \times 1,0245 \approx 20,5$, soit $t_1 \approx 20$ min (arrondi : 21 min en arrondissant à l'entier supérieur ; ≈ 20 min). 5) L'écart à l'ambiance est $u(t) = 78e^{-0,05t}$. Passer de θ à $\frac{\theta+22}{2}$ revient à diviser l'écart u par 2. Si $u(t_2) = \frac{1}{2}u(t_1)$, alors $e^{-0,05(t_2-t_1)} = \frac{1}{2}$, soit $t_2 - t_1 = \frac{\ln 2}{0,05} = 20 \ln 2$, constante indépendante de la température de départ. (C'est l'analogue d'une « demi-vie » : ici $\approx 13,9$ min.)

► Corrigé du sujet 2

1) Équation caractéristique $r^2 + 2r + 10 = 0$, $\Delta = 4 - 40 = -36 < 0$. 2) $r = \frac{-2 \pm 6i}{2} = -1 \pm 3i : \alpha = -1, \beta = 3$. Solutions $y = e^{-x}(A \cos 3x + B \sin 3x)$. 3) $f(0) = A = 0$. $f'(x) = -e^{-x}(A \cos 3x + B \sin 3x) +$

$e^{-x}(-3A \sin 3x + 3B \cos 3x)$, $f'(0) = -A + 3B = 3$; avec $A = 0 : 3B = 3$, $B = 1$. Solution $f(x) = e^{-x} \sin 3x$.

4) C'est exactement l'expression obtenue : $f(x) = e^{-x} \sin(3x)$. **5)** Pour $x \geq 0$, $e^{-x} > 0$ et $|\sin 3x| \leq 1$, donc $|f(x)| = e^{-x} |\sin 3x| \leq e^{-x}$. Comme $e^{-x} \rightarrow 0$, le théorème des gendarmes donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. **6)**

$f(x) = 0 \Leftrightarrow \sin 3x = 0 \Leftrightarrow 3x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), soit $x = \frac{k\pi}{3}$. Sur $[0, +\infty[: x = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \dots$, c'est-à-dire $x = \frac{k\pi}{3}$ pour $k \in \mathbb{N}$.

► Corrigé du sujet 3

Partie A. 1) Solution constante de $y' = 2y + 4 : -\frac{b}{a} = -\frac{4}{2} = -2$. **2)** $y = Ce^{2x} - 2$; $g(0) = C - 2 = 1$ donne $C = 3$, donc $g(x) = 3e^{2x} - 2$.

Partie B. 3) $y'' - 4y = 0 \Leftrightarrow y'' = 4y$, $\omega = 2 : y = Ae^{2x} + Be^{-2x}$ (équivalent : $r^2 - 4 = 0$, $r = \pm 2$). **4)** $h(0) = A + B = 2$; $h'(x) = 2Ae^{2x} - 2Be^{-2x}$, $h'(0) = 2A - 2B = 0$ donne $A = B$, d'où $A = B = 1 : h(x) = e^{2x} + e^{-2x} = 2 \cosh(2x)$. **5)** $h(-x) = e^{-2x} + e^{2x} = h(x) : h$ est paire. $h'(x) = 2(e^{2x} - e^{-2x}) = 4 \sinh(2x)$; pour $x > 0$, $\sinh(2x) > 0$ donc $h' > 0 : h$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$ (avec minimum $h(0) = 2$).

Barycentre et lignes de niveau

Le barycentre est le « point d'équilibre » d'un système de points affectés de coefficients : il généralise le milieu et le centre de gravité. Outil central de la série C, il permet de réduire des sommes vectorielles, de prouver des alignements ou des concours de droites, et — couplé à la formule de Leibniz — de décrire de belles **lignes de niveau** (cercles, médiatrices, droites). Ce chapitre rassemble tout l'outillage : barycentre de points pondérés, fonction vectorielle de Leibniz, associativité, coordonnées, isobarycentre, et l'étude complète des lignes de niveau du Baccalauréat.

12.1 Barycentre de points pondérés

Définition Point pondéré et barycentre de deux points

Un **point pondéré** est un couple (A, α) où A est un point et $\alpha \in \mathbb{R}$ son **coefficient** (ou poids). Soient (A, α) et (B, β) deux points pondérés tels que $\alpha + \beta \neq 0$. Il existe un **unique** point G , appelé **barycentre** de $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$, vérifiant

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}.$$

Remarque. Le mot vient du grec *barus* (« lourd ») : G est le « centre des poids ». Si les coefficients α, β représentent des masses placées en A et B , alors G est le point d'équilibre de la balance. La condition $\alpha + \beta \neq 0$ est essentielle : si la somme des poids était nulle, aucun point d'équilibre n'existerait (voir plus loin la réduction de somme vectorielle constante).

Théorème Caractérisation vectorielle (point de réduction)

Si $\alpha + \beta \neq 0$, le barycentre G de $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ est l'unique point tel que, pour **tout** point M du plan,

$$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} = (\alpha + \beta) \overrightarrow{MG}.$$

En particulier (avec $M = A$) : $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$.

Remarque. Preuve. Par la relation de Chasles, pour tout M : $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} = \alpha(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA}) + \beta(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB}) = (\alpha + \beta)\overrightarrow{MG} + (\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB}) = (\alpha + \beta)\overrightarrow{MG} + \vec{0}$ puisque G est le barycentre. L'**existence** et l'**unicité** de G découlent de $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$: ce vecteur détermine G de façon unique sur la droite (AB) .

Exemple. $G = \text{bar}\{(A, 3), (B, 1)\} : \overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$, donc G est sur $[AB]$ au quart à partir de A . Le poids le plus fort (3 en A) rapproche G de A .

Définition Barycentre de n points — isobarycentre

Soit $\{(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)\}$ un système tel que $S = \sum_{i=1}^n \alpha_i \neq 0$. Le **barycentre** G est l'unique point vérifiant

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall M, \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = S \overrightarrow{MG}.$$

Lorsque tous les coefficients sont **égaux** (et non nuls), G est l'**isobarycentre** des points A_i .

Remarque. L'isobarycentre de deux points est leur **milieu**; celui des trois sommets d'un triangle est son **centre de gravité** (intersection des médianes); celui des quatre sommets d'un parallélogramme est le **centre** de celui-ci.

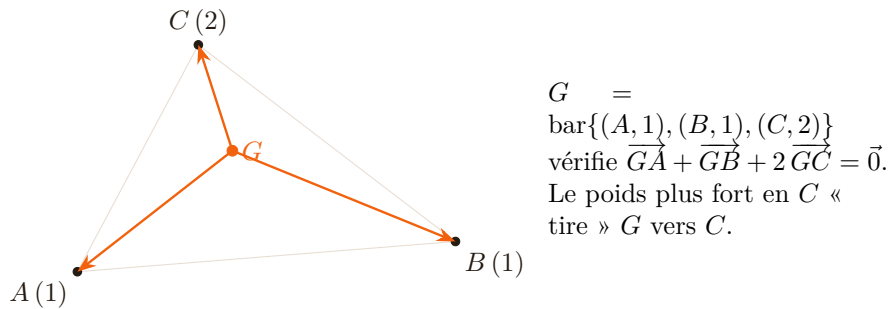


Figure — Barycentre de trois points pondérés.

À retenir

Deux écritures équivalentes du barycentre G (avec $S = \sum \alpha_i \neq 0$) :

$$\underbrace{\sum_i \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}}_{\text{définition}} \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{\forall M, \sum_i \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = S \overrightarrow{MG}}_{\text{réduction, l'outil de calcul}}.$$

La deuxième, prise en un point M bien choisi (un sommet, l'origine), donne tous les calculs.

12.2 Propriétés fondamentales

Propriété Homogénéité

Le barycentre est inchangé si l'on multiplie **tous** les coefficients par un même réel $k \neq 0$:

$$\text{bar}\{(A_i, \alpha_i)\} = \text{bar}\{(A_i, k\alpha_i)\}.$$

Remarque. Preuve. Si $\sum \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$, alors en multipliant par k : $\sum (k\alpha_i) \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$, et $\sum k\alpha_i = kS \neq 0$: c'est exactement la définition du barycentre de $\{(A_i, k\alpha_i)\}$, qui est donc le même point G . Grâce à l'homogénéité, on peut toujours se ramener à des coefficients commodes (entiers, ou de somme 1). Si

$\sum \alpha_i = 1$, alors $\overrightarrow{OG} = \sum \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$ pour toute origine O .

Théorème Associativité — barycentres partiels

On ne change pas le barycentre d'un système en remplaçant plusieurs points par leur **barycentre partiel**, affecté de la **somme** de leurs coefficients (à condition que cette somme soit non nulle). Par exemple, si $\alpha + \beta \neq 0$ et $H = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$, alors

$$\text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\} = \text{bar}\{(H, \alpha + \beta), (C, \gamma)\}.$$

Remarque. Preuve. Soit $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$, $S = \alpha + \beta + \gamma$. Par réduction au point G et au point H (barycentre partiel) : $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = (\alpha + \beta) \overrightarrow{GH}$. Donc $\vec{0} = \alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = (\alpha + \beta) \overrightarrow{GH} + \gamma \overrightarrow{GC}$, ce qui signifie exactement que $G = \text{bar}\{(H, \alpha + \beta), (C, \gamma)\}$.

À retenir

L'associativité est l'outil-roi pour **construire** un barycentre et pour prouver des **alignements** ou des **concours de droites** : regrouper deux points fait apparaître que G est sur une droite remarquable.

Propriété Coordonnées du barycentre

Dans un repère, si A_i a pour coordonnées (x_i, y_i) et $S = \sum \alpha_i \neq 0$, alors

$$x_G = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, \quad y_G = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i.$$

(De même pour l'abscisse : $z_G = \frac{1}{S} \sum \alpha_i z_i$.)

Remarque. Preuve. On applique la réduction au point O origine du repère : $\sum \alpha_i \overrightarrow{OA_i} = S \overrightarrow{OG}$, donc $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{S} \sum \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$. En lisant les coordonnées (qui sont celles des vecteurs $\overrightarrow{OA_i} = (x_i, y_i)$), on obtient les formules annoncées.

Exemple. Barycentre de $(A, 2), (B, 1), (C, 1)$ avec $A(1, 0)$, $B(3, 2)$, $C(0, -2)$: $S = 4$, donc $x_G = \frac{1}{4}(2 \cdot 1 + 3 + 0) = \frac{5}{4}$, $y_G = \frac{1}{4}(0 + 2 - 2) = 0$. Ainsi $G(\frac{5}{4}, 0)$.

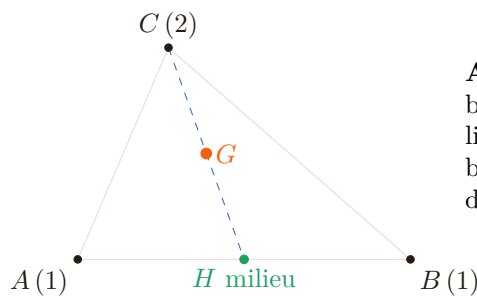


Figure — Construction d'un barycentre par regroupement (associativité).

12.3 Réduction de sommes vectorielles

Théorème Réduction de $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$

Soit $\vec{f}(M) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$ et $S = \sum \alpha_i$.

- Si $S \neq 0$: soit G le barycentre du système ; alors $\vec{f}(M) = S \overrightarrow{MG}$ (le vecteur dépend de M).
- Si $S = 0$: $\vec{f}(M)$ est un vecteur **constant** (indépendant de M).

Remarque. Preuve du cas $S = 0$. Pour deux points M, N : $\vec{f}(M) - \vec{f}(N) = \sum \alpha_i (\overrightarrow{MA_i} - \overrightarrow{NA_i}) = \sum \alpha_i \overrightarrow{MN} = \left(\sum \alpha_i \right) \overrightarrow{MN} = 0 \cdot \overrightarrow{MN} = \vec{0}$. Donc $\vec{f}(M) = \vec{f}(N)$ pour tous M, N : la fonction est constante.

Exemple. $\vec{f}(M) = 2 \overrightarrow{MA} - 2 \overrightarrow{MB}$: ici $S = 0$, donc $\vec{f}(M) = 2(\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}) = 2 \overrightarrow{BA}$, vecteur constant.

Exemple. $\vec{f}(M) = \overrightarrow{MA} + 2 \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$: $S = 4 \neq 0$, soit $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2), (C, 1)\}$; alors $\vec{f}(M) = 4 \overrightarrow{MG}$. L'ensemble des M tels que $\|\vec{f}(M)\| = 12$ est le cercle de centre G , rayon 3 (car $4MG = 12$).

12.4 Réduction de $\sum \alpha_i MA_i^2$ — formule de Leibniz**Théorème** Formule de Leibniz

Posons $f(M) = \sum_{i=1}^n \alpha_i MA_i^2$ et $S = \sum \alpha_i$.

- Si $S \neq 0$, soit G le barycentre du système. Pour tout point M :

$$f(M) = S \cdot MG^2 + f(G), \quad \text{où } f(G) = \sum_{i=1}^n \alpha_i GA_i^2.$$

- Si $S = 0$, soit $\vec{u} = \sum \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$ (constant) ; alors $f(M) = 2 \overrightarrow{MO} \cdot \vec{u} + f(O)$ est une fonction **affine** de M .

Remarque. Démonstration (cas $S \neq 0$). Pour chaque i , $MA_i^2 = \overrightarrow{MA_i} \cdot \overrightarrow{MA_i} = (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA_i})^2 = MG^2 + 2 \overrightarrow{MG} \cdot \overrightarrow{GA_i} + GA_i^2$. En sommant pondéré par α_i : le terme du milieu vaut $2 \overrightarrow{MG} \cdot (\sum \alpha_i \overrightarrow{GA_i}) = \vec{0}$ par définition de G . D'où $f(M) = S MG^2 + f(G)$.

À retenir

Leibniz transforme $\sum \alpha_i MA_i^2$ en $S MG^2 + \text{cte}$. Une équation $\sum \alpha_i MA_i^2 = k$ devient $MG^2 = \frac{k - f(G)}{S}$: c'est un **cercle** de centre G (si le second membre > 0), un point (si $= 0$), ou l'ensemble vide (si < 0).

Exemple. A, B avec $AB = 4$, $f(M) = MA^2 + MB^2$. Ici $S = 2$, $G = I$ milieu de $[AB]$, $GA = GB = 2$, donc $f(G) = 2^2 + 2^2 = 8$ et $f(M) = 2 MI^2 + 8$. Ainsi $f(M) = 24 \iff MI^2 = 8 \iff MI = 2\sqrt{2}$.

12.5 Lignes de niveau

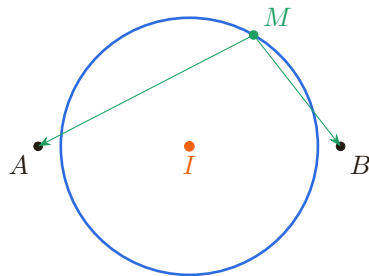
Définition Ligne de niveau

Étant donnée une fonction f qui à tout point M associe un réel $f(M)$, la **ligne de niveau** k est l'ensemble $\mathcal{L}_k = \{ M : f(M) = k \}$.

Propriété Trois familles de lignes de niveau classiques

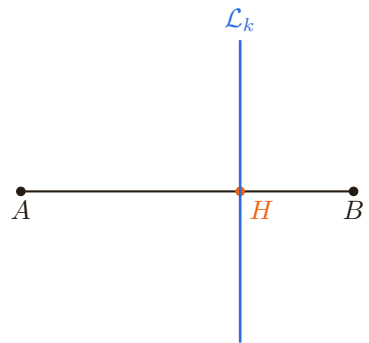
- 1) $f(M) = \sum \alpha_i MA_i^2$: par Leibniz, $\mathcal{L}_k$ est un **cercle** de centre le barycentre G (ou $\emptyset$, ou un point) si $S \neq 0$, et une **droite** perpendiculaire à $\vec{u}$ si $S = 0$.
- 2) $f(M) = \frac{MA}{MB} = k > 0$ (avec $A \neq B$) : si $k = 1$, c'est la **médiatrice** de $[AB]$; si $k \neq 1$, c'est un **cercle** (cercle d'Apollonius) de diamètre $[IJ]$, où $I = \text{bar}\{(A, 1), (B, -k)\}$ et $J = \text{bar}\{(A, 1), (B, k)\}$.
- 3) $f(M) = \vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$: ligne de niveau du **produit scalaire**. Avec I milieu de $[AB]$, $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$, donc $\mathcal{L}_k$ est un **cercle** de centre I (ou un point, ou $\emptyset$).

Remarque. Justification du point 3. Avec I milieu de $[AB]$: $\vec{MA} = \vec{MI} + \vec{IA}$ et $\vec{MB} = \vec{MI} + \vec{IB} = \vec{MI} - \vec{IA}$ (car $\vec{IB} = -\vec{IA}$). Donc $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} - \vec{IA}) = MI^2 - IA^2 = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$. La condition $= k$ donne $MI^2 = k + \frac{AB^2}{4}$, équation d'un cercle de centre I .



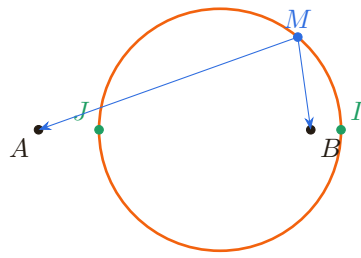
$MA^2 + MB^2 = k$: ici $S = 2$, le barycentre est le milieu I de $[AB]$. La ligne de niveau est le **cercle** de centre I et de rayon $\sqrt{\frac{k}{2} - \frac{AB^2}{4}}$.

Figure — Ligne de niveau $M \mapsto MA^2 + MB^2$: un cercle centré au milieu de $[AB]$.



$MA^2 - MB^2 = k$: ici $S = 0$. La ligne de niveau est une **droite perpendiculaire** à (AB) , coupant (AB) au point H tel que $\vec{AH} = \left(\frac{1}{2} - \frac{k}{2AB^2}\right)\vec{AB}$ (au signe près).

Figure — Ligne de niveau $M \mapsto MA^2 - MB^2$ (somme des poids nulle) : une droite.



Cercle d'Apollonius $\{M : MA/MB = k\}$ ($k \neq 1$) :
cercle de diamètre $[IJ]$ avec
 $I = \text{bar}\{(A, 1), (B, k)\}$,
 $J = \text{bar}\{(A, 1), (B, -k)\}$,
qui partagent $[AB]$ dans le
rapport k .

Figure — Ligne de niveau $M \mapsto MA/MB$: médiatrice ($k = 1$) ou cercle d'Apollonius ($k \neq 1$).

12.6 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Définition. $G = \text{bar}\{(A_i, \alpha_i)\}$ avec $S = \sum \alpha_i \neq 0$: $\sum_i \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$.

Réduction (l'outil de calcul). Pour tout M : $\sum_i \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = S \overrightarrow{MG}$. Cas deux points : $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$.

Coordonnées / affixe. $x_G = \frac{1}{S} \sum \alpha_i x_i$, $y_G = \frac{1}{S} \sum \alpha_i y_i$, $z_G = \frac{1}{S} \sum \alpha_i z_i$.

Homogénéité. $\text{bar}\{(A_i, \alpha_i)\} = \text{bar}\{(A_i, k\alpha_i)\}$, $k \neq 0$.

Associativité. Remplacer un sous-groupe par son barycentre partiel affecté de la somme des poids (si $\neq 0$).

Isobarycentre. coefficients égaux. 2 points $\rightarrow$ milieu; triangle $\rightarrow$ centre de gravité G , avec $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AA'}$ (A' milieu de $[BC]$).

Somme vectorielle. $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$ vaut $S \overrightarrow{MG}$ si $S \neq 0$; **vecteur constant** si $S = 0$.

Leibniz. $\sum \alpha_i MA_i^2 = S MG^2 + f(G)$ si $S \neq 0$; fonction **affine** de M si $S = 0$.

Lignes de niveau. $\sum \alpha_i MA_i^2 = k$: cercle (centre G) si $S \neq 0$, droite si $S = 0$. $\frac{MA}{MB} = k$: médiatrice si $k = 1$, cercle d'Apollonius si $k \neq 1$. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$: cercle de centre I (milieu de $[AB]$), via $MI^2 - \frac{AB^2}{4} = k$.

Géométrie. $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\} \in (AB)$: sert aux **alignements** et **concours de droites**.

Pièges. vérifier $S \neq 0$ avant d'introduire G ; ne pas oublier la constante $f(G)$ dans Leibniz; un rayon² négatif $\Rightarrow$ ensemble vide.

12.7 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Calculer les coordonnées d'un barycentre

Vérifier $S = \sum \alpha_i \neq 0$, puis appliquer $x_G = \frac{1}{S} \sum \alpha_i x_i$ et $y_G = \frac{1}{S} \sum \alpha_i y_i$.

Exemple. $A(2, 1)$, $B(-1, 3)$, $C(4, -2)$, $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2), (C, 1)\}$. $S = 4$; $x_G = \frac{1}{4}(2 - 2 + 4) = 1$, $y_G = \frac{1}{4}(1 + 6 - 2) = \frac{5}{4}$. Donc $G(1, \frac{5}{4})$.

Méthode : Réduire une somme vectorielle pondérée

Calculer $S = \sum \alpha_i$. Si $S \neq 0$, introduire le barycentre G : $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = S \overrightarrow{MG}$. Si $S = 0$, regrouper pour faire apparaître un vecteur constant.

Exemple. Réduire $\vec{f}(M) = \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$. Ici $S = 4 \neq 0$; soit $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2), (C, 1)\}$. Alors $\vec{f}(M) = 4\overrightarrow{MG}$.

Méthode : Construire un barycentre par associativité

Regrouper deux points en un barycentre partiel H , puis placer G sur (HC) via $\overrightarrow{HG} = \frac{\gamma}{S}\overrightarrow{HC}$.

Exemple. $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 2)\}$: poser $H = \text{milieu de } [AB]$ ($\text{bar}\{(A, 1), (B, 1)\}$), alors $G = \text{bar}\{(H, 2), (C, 2)\} = \text{milieu de } [HC]$.

Méthode : Réduire $\sum \alpha_i MA_i^2$ par Leibniz

Calculer S , le barycentre G , puis la constante $f(G) = \sum \alpha_i GA_i^2$. On obtient $f(M) = S MG^2 + f(G)$.

Exemple. A, B avec $AB = 4$, $f(M) = MA^2 + MB^2$. $S = 2$, $G = I$ milieu de $[AB]$, $GA = GB = 2$, donc $f(G) = 2^2 + 2^2 = 8$ et $f(M) = 2 MI^2 + 8$.

Méthode : Déterminer et construire une ligne de niveau (cas $S \neq 0$)

Réduire $f(M)$ par Leibniz, isoler $MG^2 = R^2$: reconnaître cercle ($R^2 > 0$), point ($R^2 = 0$) ou $\emptyset$ ($R^2 < 0$).

Exemple. $AB = 4$: déterminer $\{M : MA^2 + MB^2 = 24\}$. D'après ci-dessus $2 MI^2 + 8 = 24$, soit $MI^2 = 8$, $MI = 2\sqrt{2}$: **cercle** de centre I et de rayon $2\sqrt{2}$.

Méthode : Traiter une ligne de niveau quand $S = 0$

$\sum \alpha_i MA_i^2$ devient *affine* : factoriser via $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ et le milieu pour faire apparaître un produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{MI} = \text{cte}$: c'est une **droite**.

Exemple. $AB = 6$, $\{M : MA^2 - MB^2 = 12\}$. On a $MA^2 - MB^2 = \overrightarrow{BA} \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) = 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{MI}$ (I milieu de $[AB]$). D'où $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{MI} = 6$: droite $\perp (AB)$.

Méthode : Reconnaître une ligne de niveau MA/MB ou $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$

Pour $MA/MB = k$: si $k = 1$ médiatrice de $[AB]$, sinon cercle d'Apollonius. Pour $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$: utiliser $MI^2 - \frac{AB^2}{4} = k$ (I milieu) $\Rightarrow$ cercle de centre I .

Exemple. $\{M : MA = MB\}$ est la médiatrice de $[AB]$; $\{M : \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0\}$ est le cercle de diamètre $[AB]$ (l'angle $\widehat{AMB}$ est droit).

Méthode : Prouver un alignement par le barycentre

Montrer qu'un point P est barycentre de deux autres A, B : alors $P \in (AB)$, donc A, P, B alignés. On exhibe les coefficients en écrivant une relation $\alpha \overrightarrow{PA} + \beta \overrightarrow{PB} = \vec{0}$.

Exemple. Si $3\overrightarrow{PA} + 2\overrightarrow{PB} = \vec{0}$, alors $P = \text{bar}\{(A, 3), (B, 2)\} \in (AB)$: P est aligné avec A et B .

Méthode : Prouver un concours de droites (médianes)

Exhiber un même barycentre G appartenant à chaque droite, en regroupant les points par associativité.

Exemple. $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$. En regroupant B, C en leur milieu A' : $G = \text{bar}\{(A, 1), (A', 2)\} \in (AA')$. De même $G \in (BB')$ et (CC') : les trois médianes **concourent** en G , avec $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$.

12.8 Exercices d'application

► Barycentres et coordonnées

Exercice 1

★ On donne $A(2, 1)$, $B(-1, 3)$, $C(4, -2)$. Déterminer les coordonnées du barycentre G de $\{(A, 1), (B, 2), (C, 1)\}$.

Exercice 2

★ Soient A et B deux points. Construire le barycentre G de $\{(A, 3), (B, 1)\}$ en exprimant $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 3

★★ À l'aide de l'homogénéité et de l'associativité, construire $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, 1), (C, 1)\}$ en regroupant B et C .

Exercice 4

★★ Dans un repère, $A(-1, 2)$, $B(3, 0)$, $C(1, -4)$ et $D(2, 5)$. Déterminer le barycentre G de $\{(A, 2), (B, 1), (C, 1), (D, 2)\}$.

► Réductions vectorielles

Exercice 5

★ Réduire $\vec{f}(M) = 3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$ et $\vec{g}(M) = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}$.

Exercice 6

★★ Soit ABC un triangle. Déterminer l'ensemble des points M tels que $\|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 8$.

Exercice 7

★★ ABC un triangle. Déterminer l'ensemble des points M tels que $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}\|$.

► Formule de Leibniz et lignes de niveau (cercles, droites)

Exercice 8

★★ A et B tels que $AB = 6$. Déterminer et construire l'ensemble $\{M : MA^2 + MB^2 = 26\}$.

Exercice 9

★★ Mêmes A, B ($AB = 6$). Déterminer l'ensemble $\{M : MA^2 - MB^2 = 12\}$ (on remarquera que $S = 0$).

Exercice 10

★★★ Soit ABC un triangle équilatéral de côté a . Déterminer le lieu des points M tels que $MA^2 + MB^2 + MC^2 = 2a^2$.

Exercice 11

★★ Soient A, B avec $AB = 4$. Déterminer l'ensemble $\{M : \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0\}$ puis $\{M : \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 5\}$.

► Lignes de niveau MA/MB et produit scalaire

Exercice 12

★★ A et B distincts. Décrire l'ensemble $\{M : MA = 2MB\}$ (cercle d'Apollonius).

Exercice 13

★★ Décrire $\{M : MA = MB\}$ puis $\{M : 3MA^2 = 3MB^2\}$. Sont-ils égaux ?

► Applications géométriques (alignement, concours)

Exercice 14

★★ ABC un triangle, I le milieu de $[BC]$. On définit P par $\overrightarrow{AP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$. Montrer que P est le centre de gravité de ABC .

Exercice 15

*** $ABCD$ un parallélogramme de centre O . Montrer que O est l'isobarycentre de A, B, C, D .

► Problème type Baccalauréat

Exercice 16

*** Le plan est rapporté à un repère orthonormé. On donne $A(0, 0)$, $B(4, 0)$ et $C(0, 3)$.

- 1) Déterminer les coordonnées du barycentre G de $\{(A, 2), (B, 1), (C, 1)\}$.
- 2) Réduire $\vec{u}(M) = 2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$, puis déterminer l'ensemble (Γ_1) des points M tels que $\|\vec{u}(M)\| = 8$.
- 3) On pose $f(M) = 2MA^2 + MB^2 + MC^2$. Calculer $f(G)$, puis montrer que $f(M) = 4MG^2 + f(G)$.
- 4) Déterminer et tracer l'ensemble (Γ_2) des points M tels que $f(M) = 49$.

12.9 Exercices d'entraînement

► Barycentres, coordonnées, constructions

Exercice 17

* $A(1, 2)$, $B(5, -2)$. Déterminer le barycentre de $\{(A, 1), (B, 3)\}$.

Exercice 18

* $A(0, 3)$, $B(-2, 1)$, $C(4, 4)$. Déterminer l'isobarycentre (centre de gravité) de A, B, C .

Exercice 19

* Construire $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, -1)\}$ en exprimant $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AB}$. Où se situe G par rapport à $[AB]$?

Exercice 20

** $A(1, 1)$, $B(4, 2)$, $C(2, -3)$. Déterminer m pour que le barycentre de $\{(A, 1), (B, m), (C, 1)\}$ ait pour ordonnée 0.

Exercice 21

** ABC un triangle. Construire $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2), (C, 3)\}$ par associativité (regrouper A, B).

Exercice 22

** A, B, C, D quatre points. Construire $\text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1), (D, 1)\}$ de deux façons (par regroupements différents) et vérifier qu'on obtient le même point.

Exercice 23

** Montrer que le barycentre de $\{(A, 3), (B, 3), (C, 3)\}$ est le même que celui de $\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$.

► Réductions vectorielles

Exercice 24

* Réduire $\vec{MA} + 3\vec{MB}$, puis $2\vec{MA} - 2\vec{MB}$.

Exercice 25

** Réduire $\vec{f}(M) = 2\vec{MA} + 3\vec{MB} - \vec{MC}$ puis $\vec{g}(M) = \vec{MA} - 3\vec{MB} + 2\vec{MC}$.

Exercice 26

** $ABCD$ un quadrilatère. Réduire $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD}$.

Exercice 27

** ABC un triangle. Déterminer l'ensemble des M tels que $\|3\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC}\| = \|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\|$.

Exercice 28

*** ABC un triangle. Pour M variable, montrer que le vecteur $\vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC}$ est constant et l'exprimer à l'aide des sommets.

► Leibniz, cercles et droites

Exercice 29

★ $AB = 2$. Déterminer $\{M : MA^2 + MB^2 = 10\}$.

Exercice 30

★★ $AB = 5$. Déterminer et construire $\{M : MA^2 + MB^2 = 30\}$.

Exercice 31

★★ $AB = 8$. Déterminer $\{M : MA^2 - MB^2 = 16\}$ et préciser le point d'intersection avec (AB) .

Exercice 32

★★ A, B, C avec $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, $C(0, 6)$. Déterminer $\{M : MA^2 + MB^2 + MC^2 = 60\}$.

Exercice 33

★★ A, B tels que $AB = 4$. Déterminer $\{M : 2MA^2 + MB^2 = k\}$ selon les valeurs de k .

Exercice 34

★★★ ABC un triangle, G son centre de gravité. Montrer que pour tout M , $MA^2 + MB^2 + MC^2 = 3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2$.

Exercice 35

★★★ Soit $ABCD$ un carré de côté a , centre O . Déterminer $\{M : MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = 6a^2\}$.

► **Lignes de niveau MA/MB , angle, produit scalaire**

Exercice 36

★★ Décrire $\{M : MA = 3MB\}$ pour $A \neq B$.

Exercice 37

★★ Décrire $\{M : 2MA = 3MB\}$.

Exercice 38

★★ $AB = 6$. Décrire $\{M : \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0\}$ puis $\{M : \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -5\}$.

Exercice 39

★★ $AB = 4$. Pour quelles valeurs de k l'ensemble $\{M : \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k\}$ est-il vide, un point, un cercle ?

Exercice 40

★★★ A, B distincts. Décrire $\{M : MA^2 = 3MB^2\}$ (préciser centre et rayon en fonction de AB).

► **Alignements, concours, applications géométriques**

Exercice 41

★★ ABC un triangle, $I = \text{bar}\{(B, 1), (C, 2)\}$ et $J = \text{bar}\{(A, 1), (C, 2)\}$. Montrer que $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 2)\}$ appartient aux droites (AI) et (BJ) .

Exercice 42

★★ ABC un triangle. P est défini par $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$. Exprimer P comme barycentre de A et B .

Exercice 43

★★★ ABC un triangle, I milieu de $[BC]$, J milieu de $[AC]$, K milieu de $[AB]$. Montrer que les médianes (AI) , (BJ) , (CK) concourent en G avec $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$.

Exercice 44

★★★ $ABCD$ un quadrilatère. On note I, J les milieux de $[AB]$ et $[CD]$, K, L ceux de $[BC]$ et $[AD]$. Montrer que $[IJ]$ et $[KL]$ ont le même milieu (le centre de gravité de A, B, C, D).

Exercice 45

★★★ ABC un triangle. Déterminer le point G tel que $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GC} = \vec{0}$, et montrer qu'il est intérieur au triangle.

Exercice 46

★★ A, B, C alignés tels que $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AC}$. Exprimer C comme barycentre de A et B .

12.10 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (barycentre, réduction et deux lignes de niveau)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(0, 3)$.

- 1) Déterminer les coordonnées du barycentre G de $\{(A, 2), (B, 1), (C, 1)\}$.
- 2) Réduire $\vec{u}(M) = 2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$. En déduire et tracer l'ensemble (Γ_1) des points M tels que $\|\vec{u}(M)\| = 8$.
- 3) On pose $f(M) = 2MA^2 + MB^2 + MC^2$. Calculer $f(G)$, puis montrer que $f(M) = 4MG^2 + f(G)$.
- 4) Déterminer et tracer l'ensemble (Γ_2) des points M tels que $f(M) = 49$.

Sujet 2 — type Baccalauréat (médianes, centre de gravité et lieu géométrique)

ABC est un triangle, A' , B' , C' les milieux respectifs de $[BC]$, $[CA]$, $[AB]$.

- 1) Montrer que le centre de gravité G de ABC vérifie $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$, et que $G \in (AA')$ avec $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AA'}$.
- 2) En déduire que les trois médianes (AA') , (BB') , (CC') sont concourantes en G .
- 3) Soit $\varphi(M) = MA^2 + MB^2 + MC^2$. Montrer que $\varphi(M) = 3MG^2 + \varphi(G)$.
- 4) On suppose $AB = AC = BC = 6$ (triangle équilatéral). Calculer $\varphi(G)$, puis déterminer le lieu des points M tels que $\varphi(M) = 48$.

Sujet 3 — type Baccalauréat (cercle d'Apollonius et produit scalaire)

On considère deux points A et B avec $AB = 4$. À tout point M du plan on associe $g(M) = MA^2 - 4MB^2$ et $h(M) = \vec{MA} \cdot \vec{MB}$.

- 1) Soit $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, -4)\}$. Exprimer $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AB}$ et placer G .
- 2) Montrer que $g(M) = -3MG^2 + g(G)$. Calculer $g(G)$.
- 3) Déterminer le lieu $(\mathcal{C}_1)$ des points M tels que $MA = 2MB$, et préciser son centre et son rayon.
- 4) Soit I le milieu de $[AB]$. Montrer que $h(M) = MI^2 - 4$. Déterminer le lieu $(\mathcal{C}_2)$ des points M tels que $h(M) = 0$.

12.11 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$S = 1 + 2 + 1 = 4$. $x_G = \frac{1}{4}(2 + 2(-1) + 4) = \frac{1}{4} \cdot 4 = 1$; $y_G = \frac{1}{4}(1 + 2 \cdot 3 + (-2)) = \frac{1}{4} \cdot 5 = \frac{5}{4}$. Donc $G(1, \frac{5}{4})$.

► Corrigé de l'exercice 2

$S = 3 + 1 = 4$, et $\vec{AG} = \frac{1}{5}\vec{AB} = \frac{1}{4}\vec{AB}$: G est le point de $[AB]$ situé au quart à partir de A .

► Corrigé de l'exercice 3

Par homogénéité, $S = 4$. Soit $H = \text{bar}\{(B, 1), (C, 1)\}$ = milieu de $[BC]$. Par associativité, $G = \text{bar}\{(A, 2), (H, 2)\}$ = milieu de $[AH]$. On a donc $\vec{AG} = \frac{1}{2}\vec{AH}$.

► Corrigé de l'exercice 4

$S = 2 + 1 + 1 + 2 = 6$. $x_G = \frac{1}{6}(2(-1) + 3 + 1 + 2 \cdot 2) = \frac{1}{6}(-2 + 3 + 1 + 4) = \frac{1}{6} \cdot 6 = 1$; $y_G = \frac{1}{6}(2 \cdot 2 + 0 + (-4) + 2 \cdot 5) = \frac{1}{6}(4 + 0 - 4 + 10) = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$. Donc $G(1, \frac{5}{3})$.

► Corrigé de l'exercice 5

Pour $\vec{f}$: $S = 3 - 1 = 2 \neq 0$, soit $G = \text{bar}\{(A, 3), (B, -1)\}$; alors $\vec{f}(M) = 2\vec{MG}$. Pour $\vec{g}$: $S = 1 + 1 - 2 = 0$, donc $\vec{g}$ est constant : $\vec{g}(M) = (\vec{MA} - \vec{MC}) + (\vec{MB} - \vec{MC}) = \vec{CA} + \vec{CB}$.

► Corrigé de l'exercice 6

$S = 2 + 1 + 1 = 4 \neq 0$. Soit $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, 1), (C, 1)\}$; alors $2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 4\vec{MG}$, donc la condition s'écrit $4MG = 8$, soit $MG = 2$. L'ensemble est le **cercle** de centre G et de rayon 2.

► **Corrigé de l'exercice 7**

À gauche : $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$ (G centre de gravité), donc la norme vaut $3MG$. À droite : $\vec{MB} - \vec{MA} = \vec{AB}$, vecteur constant de norme AB . La condition $3MG = AB$ donne $MG = \frac{AB}{3}$: c'est le **cercle** de centre G (centre de gravité) et de rayon $\frac{AB}{3}$.

► **Corrigé de l'exercice 8**

$S = 2$, $G = I$ milieu de $[AB]$, $IA = IB = 3$, donc $f(I) = IA^2 + IB^2 = 9 + 9 = 18$. Par Leibniz $f(M) = 2MI^2 + 18 = 26$, d'où $MI^2 = 4$, $MI = 2$: **cercle** de centre I (milieu de $[AB]$) et de rayon 2.

► **Corrigé de l'exercice 9**

$S = 1 - 1 = 0$. Posons $f(M) = MA^2 - MB^2 = \vec{MA}^2 - \vec{MB}^2 = (\vec{MA} - \vec{MB}) \cdot (\vec{MA} + \vec{MB}) = \vec{BA} \cdot (\vec{MA} + \vec{MB})$. Avec I milieu de $[AB]$: $\vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$, donc $f(M) = 2\vec{BA} \cdot \vec{MI} = 12$, soit $\vec{BA} \cdot \vec{MI} = 6$. C'est une **droite perpendiculaire** à (AB) . Son pied H sur (AB) vérifie $\vec{BA} \cdot \vec{IH} = 6$. En posant $\vec{IH} = t\vec{BA}$, on a $\vec{BA} \cdot \vec{IH} = tBA^2 = 36t = 6$, donc $t = \frac{1}{6}$: $\vec{IH} = \frac{1}{6}\vec{BA}$, c.-à-d. H est du côté de A , à la distance $IH = 1$ du milieu I .

► **Corrigé de l'exercice 10**

$S = 3 \neq 0$, le barycentre est le centre de gravité G du triangle. Pour un triangle équilatéral de côté a , $GA = GB = GC = \frac{a}{\sqrt{3}}$ (rayon du cercle circonscrit), donc $f(G) = 3 \cdot \frac{a^2}{3} = a^2$. Par Leibniz $f(M) = 3MG^2 + a^2 = 2a^2$, d'où $MG^2 = \frac{a^2}{3}$, $MG = \frac{a}{\sqrt{3}}$: **cercle** de centre G et de rayon $\frac{a}{\sqrt{3}}$ — c'est exactement le **cercle circonscrit** au triangle.

► **Corrigé de l'exercice 11**

Soit I le milieu de $[AB]$: $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4} = MI^2 - 4$ (car $AB = 4$). Pour $= 0$: $MI^2 = 4$, $MI = 2$: **cercle** de centre I et de rayon 2, c'est le cercle de diamètre $[AB]$. Pour $= 5$: $MI^2 = 9$, $MI = 3$: **cercle** de centre I et de rayon 3.

► **Corrigé de l'exercice 12**

$MA = 2MB \Leftrightarrow MA^2 = 4MB^2 \Leftrightarrow MA^2 - 4MB^2 = 0$. Ici $S = 1 - 4 = -3 \neq 0$: soit $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, -4)\}$. Par Leibniz, $MA^2 - 4MB^2 = -3MG^2 + (GA^2 - 4GB^2)$. La condition équivaut à $MG^2 = \frac{GA^2 - 4GB^2}{3} = \text{constante} > 0$: c'est un **cercle** de centre G (cercle d'Apollonius). Ses points sur (AB) sont $I_1 = \text{bar}\{(A, 1), (B, -2)\}$ et $J_1 = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2)\}$, qui en forment un diamètre.

► **Corrigé de l'exercice 13**

$\{M : MA = MB\}$: ensemble des points équidistants de A et B , c'est la **médiatrice** de $[AB]$. $\{M : 3MA^2 = 3MB^2\} \Leftrightarrow MA^2 = MB^2 \Leftrightarrow MA = MB$ (distances positives), c'est la même médiatrice. Les deux ensembles sont donc **égaux**.

► **Corrigé de l'exercice 14**

P vérifie $\vec{AP} = \frac{2}{3}\vec{AI}$. Or I est le milieu de $[BC]$, donc $I = \text{bar}\{(B, 1), (C, 1)\}$ et par associativité le centre de gravité $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\} = \text{bar}\{(A, 1), (I, 2)\}$ vérifie $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AI}$. Donc $P = G$: P est le centre de gravité de ABC .

► **Corrigé de l'exercice 15**

Soit O le centre du parallélogramme : c'est le milieu commun des diagonales $[AC]$ et $[BD]$, donc $O = \text{bar}\{(A, 1), (C, 1)\} = \text{bar}\{(B, 1), (D, 1)\}$. Par associativité, $\text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1), (D, 1)\} = \text{bar}\{(O_{AC}, 2), (O_{BD}, 2)\}$ où $O_{AC} = O_{BD} = O$. Donc l'isobarycentre des quatre sommets est O .

► **Corrigé du problème**

- 1) $S = 2 + 1 + 1 = 4$. $x_G = \frac{1}{4}(2 \cdot 0 + 4 + 0) = 1$; $y_G = \frac{1}{4}(0 + 0 + 3) = \frac{3}{4}$. Donc $G(1, \frac{3}{4})$.
- 2) $S = 4 \neq 0$ donc $\vec{u}(M) = 2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 4\vec{MG}$. La condition $\|\vec{u}(M)\| = 8$ s'écrit $4MG = 8$, soit $MG = 2$: (Γ_1) est le **cercle** de centre $G(1, \frac{3}{4})$ et de rayon 2.
- 3) Calculons $f(G) = 2GA^2 + GB^2 + GC^2$. $GA^2 = (1-0)^2 + (\frac{3}{4})^2 = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16}$. $GB^2 = (1-4)^2 + (\frac{3}{4})^2 = 9 + \frac{9}{16} = \frac{153}{16}$. $GC^2 = (1-0)^2 + (\frac{3}{4} - 3)^2 = 1 + \frac{81}{16} = \frac{97}{16}$. Donc $f(G) = 2 \cdot \frac{25}{16} + \frac{153}{16} + \frac{97}{16} = \frac{50+153+97}{16} = \frac{300}{16} = \frac{75}{4}$. La formule de Leibniz (avec $S = 4$) donne $f(M) = 4MG^2 + f(G) = 4MG^2 + \frac{75}{4}$.
- 4) $f(M) = 49 \Leftrightarrow 4MG^2 + \frac{75}{4} = 49 \Leftrightarrow 4MG^2 = 49 - \frac{75}{4} = \frac{196-75}{4} = \frac{121}{4} \Leftrightarrow MG^2 = \frac{121}{16}$, soit $MG = \frac{11}{4} = 2,75$. (Γ_2) est le **cercle** de centre $G(1, \frac{3}{4})$ et de rayon $\frac{11}{4}$ (concentrique à (Γ_1)).

► **Corrigé du sujet 1**

- 1) $S = 2 + 1 + 1 = 4$. $x_G = \frac{1}{4}(0 + 4 + 0) = 1$, $y_G = \frac{1}{4}(0 + 0 + 3) = \frac{3}{4}$: $G(1, \frac{3}{4})$.
- 2) $S = 4$, donc $\vec{u}(M) = 4\vec{MG}$. La condition $\|\vec{u}(M)\| = 8$ donne $4MG = 8$, $MG = 2$: (Γ_1) est le cercle de

centre G , rayon 2.

3) $GA^2 = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16}$, $GB^2 = 9 + \frac{9}{16} = \frac{153}{16}$, $GC^2 = 1 + \frac{81}{16} = \frac{97}{16}$. $f(G) = 2 \cdot \frac{25}{16} + \frac{153}{16} + \frac{97}{16} = \frac{300}{16} = \frac{75}{4}$. Par Leibniz ($S = 4$) : $f(M) = 4MG^2 + \frac{75}{4}$.

4) $f(M) = 49 \Leftrightarrow 4MG^2 = \frac{121}{4} \Leftrightarrow MG = \frac{11}{4}$: (Γ_2) est le cercle de centre G , rayon $\frac{11}{4}$, concentrique à (Γ_1) .

► **Corrigé du sujet 2**

1) $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$ vérifie par définition $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. Comme $A' = \text{bar}\{(B, 1), (C, 1)\}$, l'associativité donne $G = \text{bar}\{(A, 1), (A', 2)\}$, d'où $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$ et $G \in (AA')$.

2) De même $B' = \text{bar}\{(A, 1), (C, 1)\}$ donne $G = \text{bar}\{(B, 1), (B', 2)\} \in (BB')$; et $C' = \text{bar}\{(A, 1), (B, 1)\}$ donne $G \in (CC')$. Les trois médianes passent toutes par G : elles **concourent** en G .

3) Par Leibniz avec $S = 3$ et $\sum \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$: $\varphi(M) = \sum MA_i^2 = 3MG^2 + \varphi(G)$ où $\varphi(G) = GA^2 + GB^2 + GC^2$.

4) Triangle équilatéral de côté 6 : $GA = GB = GC = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$, donc $GA^2 = 12$ et $\varphi(G) = 3 \cdot 12 = 36$. La condition $\varphi(M) = 48$ donne $3MG^2 + 36 = 48$, soit $MG^2 = 4$, $MG = 2$: le lieu est le **cercle** de centre G et de rayon 2.

► **Corrigé du sujet 3**

1) $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, -4)\}$: $S = 1 - 4 = -3$, et $\overrightarrow{AG} = \frac{-4}{-3}\overrightarrow{AB} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AB}$. Donc G est sur la droite (AB) , au-delà de B ($AG = \frac{4}{3}AB = \frac{16}{3}$).

2) Par Leibniz, $g(M) = MA^2 - 4MB^2 = S MG^2 + g(G) = -3MG^2 + g(G)$. Calcul de $g(G) = GA^2 - 4GB^2$: $GA = \frac{4}{3}AB = \frac{16}{3}$, donc $GA^2 = \frac{256}{9}$; $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} = -\frac{4}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, donc $GB = \frac{1}{3}AB = \frac{4}{3}$, $GB^2 = \frac{16}{9}$. Ainsi $g(G) = \frac{256}{9} - 4 \cdot \frac{16}{9} = \frac{256-64}{9} = \frac{192}{9} = \frac{64}{3}$.

3) $MA = 2MB \Leftrightarrow MA^2 - 4MB^2 = 0 \Leftrightarrow g(M) = 0 \Leftrightarrow -3MG^2 + \frac{64}{3} = 0 \Leftrightarrow MG^2 = \frac{64}{9}$, soit $MG = \frac{8}{3}$. $(\mathcal{C}_1)$ est le **cercle d'Apollonius** de centre G et de rayon $\frac{8}{3}$.

4) I milieu de $[AB]$: $h(M) = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4} = MI^2 - \frac{16}{4} = MI^2 - 4$. La condition $h(M) = 0$ donne $MI^2 = 4$, $MI = 2$: $(\mathcal{C}_2)$ est le **cercle de diamètre** $[AB]$ (centre I , rayon 2).

Produit scalaire et géométrie de l'espace

Le produit scalaire mesure « combien deux vecteurs vont dans la même direction » : c'est l'outil qui relie **longueurs** et **angles**, et qui caractérise l'**orthogonalité**. Dans le plan, il permet de calculer des distances, des angles, et de décrire les **lignes de niveau** (droites, cercles) ; dans l'espace, on l'étend coordonnée par coordonnée et on lui adjoint le **produit vectoriel**, qui fournit une normale et mesure des aires. Ces outils donnent les équations des **droites**, des **plans**, des **cercles** et des **sphères**, et résolvent toutes les configurations métriques du Baccalauréat : projeté orthogonal, distances, angles, intersections, tétraèdres.

13.1 Produit scalaire : définition et expressions

Définition Produit scalaire — définition géométrique

Pour deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ du plan ou de l'espace, le **produit scalaire** est le nombre réel

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}).$$

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, on pose $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. En particulier

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 \quad (\text{noté } \vec{u}^2), \quad \text{donc} \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}.$$

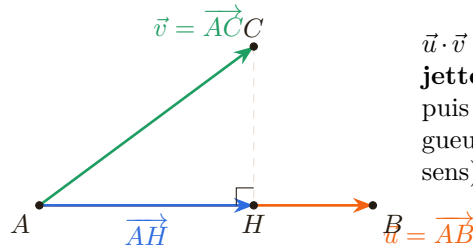
Remarque. Le résultat d'un produit scalaire est un **nombre** (un scalaire), pas un vecteur : c'est ce qui le distingue du produit vectoriel. Le signe de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est celui de $\cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$: positif si l'angle est aigu, nul s'il est droit, négatif s'il est obtus.

Propriété Expression par la projection orthogonale

Soit $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) , alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = \pm AB \times AH,$$

le signe étant + si $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{AB}$ ont le même sens, – sinon. Le produit scalaire « projette » donc un vecteur sur l'autre.



$\vec{u} \cdot \vec{v} = AB \times AH$: on **projette** C en H sur (AB) , puis on multiplie les longueurs (avec le signe du sens).

Figure — Le produit scalaire comme produit d'une longueur par une projection.

Théorème Expression analytique en base orthonormée

Dans une base orthonormée, si $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz', \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Dans le plan, $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ donnent $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ et $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Exemple. $\vec{u}(2, -1, 3)$ et $\vec{v}(1, 4, 1)$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot 1 = 2 - 4 + 3 = 1$. Et $\|\vec{u}\| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$.

Propriété Expression par les normes (polarisation)

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2).$$

Remarque. On dispose donc de **trois** expressions du produit scalaire : géométrique ($\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$), analytique ($xx' + yy' + zz'$) et par les normes. Selon les données de l'énoncé, on choisit la plus commode. La formule de polarisation est précieuse quand on connaît seulement des *longueurs*.

13.2 Règles de calcul et identités

Propriété Symétrie et bilinéarité

Le produit scalaire est **symétrique** et **bilinéaire** :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}, \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}, \quad (\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v}) = \vec{u} \cdot (\lambda \vec{v}).$$

Propriété Identités remarquables vectorielles

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2, & \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2, \\ (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) &= \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2. \end{aligned}$$

Exemple. Si $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -4$, alors $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 2(-4) + 25 = 26$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{26}$.

À retenir

Les vecteurs se manipulent comme des nombres pour les sommes et les multiples, **mais** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est un nombre : une expression comme « $\vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \vec{w}$ » n'a aucun sens. Les identités remarquables vectorielles sont la clé pour passer des *longueurs* aux *produits scalaires* et réciproquement.

Propriété Inégalité de Cauchy-Schwarz

Pour tous $\vec{u}, \vec{v}$: $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$, avec égalité si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. (C'est immédiat sur la définition géométrique puisque $|\cos \theta| \leq 1$.)

13.3 Orthogonalité

Définition Vecteurs orthogonaux

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** (noté $\vec{u} \perp \vec{v}$) lorsque

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur. Deux droites de vecteurs directeurs $\vec{u}, \vec{v}$ sont orthogonales lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Exemple. $\vec{u}(1, 2, -1)$ et $\vec{v}(3, -1, 1)$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 2 - 1 = 0$, donc $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Théorème Théorème de Pythagore

$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$. En particulier, le triangle ABC est rectangle en A si et seulement si $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, et alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

Remarque. C'est l'identité $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ qui montre Pythagore : le « terme du milieu » $2\vec{u} \cdot \vec{v}$ disparaît exactement lorsque $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Propriété Vecteur normal d'une droite du plan

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, la droite d'équation $ax + by + c = 0$ admet pour **vecteur normal** $\vec{n}(a, b)$ et pour vecteur directeur $\vec{u}(-b, a)$ (on a bien $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$).

13.4 Projeté orthogonal et applications métriques

Définition Projeté orthogonal d'un point sur une droite

Le **projeté orthogonal** de M sur une droite $\mathcal{D}$ est l'unique point $H \in \mathcal{D}$ tel que $\overrightarrow{HM}$ soit orthogonal à $\mathcal{D}$. C'est le point de $\mathcal{D}$ le *plus proche* de M , et $MH = d(M, \mathcal{D})$.

Théorème Distance d'un point à une droite du plan

La distance du point $M(x_0, y_0)$ à la droite $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ vaut

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

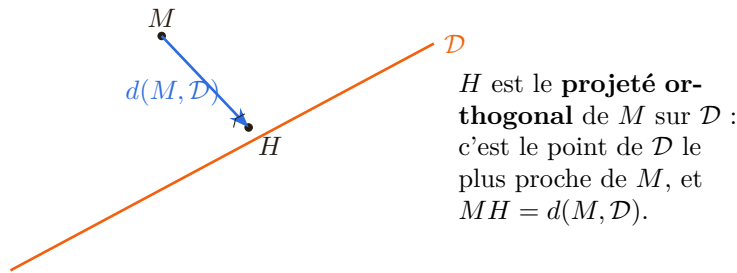


Figure — Projeté orthogonal et distance d'un point à une droite.

Propriété Angle de deux vecteurs, angle géométriquePour $\vec{u}, \vec{v}$ non nuls,

$$\cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \in [-1, 1].$$

L'angle est aigu si $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$, droit si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, obtus si $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$.**Théorème** Théorème d'Al-Kashi (loi des cosinus)Dans un triangle ABC , en notant $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}.$$

Remarque. Démonstration éclair : $a^2 = \|\vec{BC}\|^2 = \|\vec{AC} - \vec{AB}\|^2 = AC^2 + AB^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$. Le produit scalaire « contient » donc la loi des cosinus. Si $\hat{A} = 90^\circ$, on retrouve Pythagore.

Exemple. Triangle ABC avec $AB = 4$, $AC = 3$ et $\hat{A} = 60^\circ$: $BC^2 = 16 + 9 - 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 25 - 12 = 13$, donc $BC = \sqrt{13}$.

À retenir

Avec le produit scalaire, on calcule **toutes** les grandeurs métriques : longueurs ($\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$), angles ($\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$), orthogonalité ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$), distances (projeté orthogonal). C'est l'outil métrique central de la géométrie.

13.5 Lignes de niveau

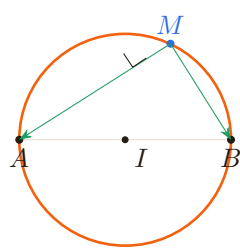
Définition Ligne de niveau

Étant donnée une fonction f qui à tout point M du plan associe un réel $f(M)$, la **ligne de niveau** k est l'ensemble des points M tels que $f(M) = k$. Les produits scalaires fournissent les exemples fondamentaux.

Théorème Lignes de niveau usuellesSoient A, B deux points fixes et $\vec{u}$ un vecteur fixe non nul.

- $M \mapsto \vec{AM} \cdot \vec{u} = k$: la ligne de niveau est une **droite** orthogonale à $\vec{u}$.
- $M \mapsto MA = k$ ($k > 0$) : un **cercle** de centre A , de rayon k .

- $M \mapsto MA^2 - MB^2 = k$: une **droite** orthogonale à (AB) .
- $M \mapsto \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$: un **cercle** de centre le milieu I de $[AB]$ (lorsque l'ensemble est non vide).
En particulier $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le **cercle de diamètre** $[AB]$.



$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$: l'angle $\widehat{AMB}$ est droit $\Rightarrow M$ décrit le **cercle de diamètre** $[AB]$.

Figure — Ligne de niveau $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$: cercle de diamètre $[AB]$.

Remarque. Pour la quatrième ligne de niveau, on utilise l'identité, avec I milieu de $[AB]$:

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2.$$

Ainsi $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k \iff MI^2 = k + \frac{1}{4}AB^2$: cercle de centre I et de rayon $\sqrt{k + \frac{1}{4}AB^2}$ (si le second membre est > 0).

13.6 Équations de cercles (dans le plan)

Théorème Équation d'un cercle

Dans un repère orthonormé du plan, le cercle de centre $\Omega(x_0, y_0)$ et de rayon $R > 0$ a pour équation

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

Développée : $x^2 + y^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0$. Réciproquement, cette dernière est un cercle ssi $\frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} - \gamma > 0$, de centre $(-\frac{\alpha}{2}, -\frac{\beta}{2})$ et de rayon $R = \sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} - \gamma}$.

Propriété Cercle de diamètre $[AB]$

Le cercle de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, ce qui donne directement son équation cartésienne :

$$(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0.$$

Exemple. $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$: on complète les carrés, $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4 + 1 + 4 = 9$. Centre $\Omega(2, -1)$, rayon $R = 3$.

À retenir

Pour reconnaître un cercle, on **complète les carrés**. Le signe du second membre décide : > 0 vrai cercle, $= 0$ un point, < 0 ensemble vide. La tangente en un point A du cercle est la droite passant par A orthogonale à $\overrightarrow{\Omega A}$.

13.7 Produit vectoriel (dans l'espace)

Définition Produit vectoriel

Le **produit vectoriel** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace est le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ tel que :

- si $\vec{u}, \vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- sinon, $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$, $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base **directe**, et

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})|.$$

Propriété Expression analytique

En base orthonormée directe, pour $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx').$$

Propriété Règles de calcul

$\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$ (antisymétrie), $(\lambda \vec{u}) \wedge \vec{v} = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v})$, $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$. De plus $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u}, \vec{v}$ colinéaires.

Théorème Aire, normale et volume

L'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}, \vec{v}$ vaut $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$, et l'aire du triangle ABC est $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$. Le volume du tétraèdre $ABCD$ vaut

$$V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}| \quad (\text{produit mixte}).$$

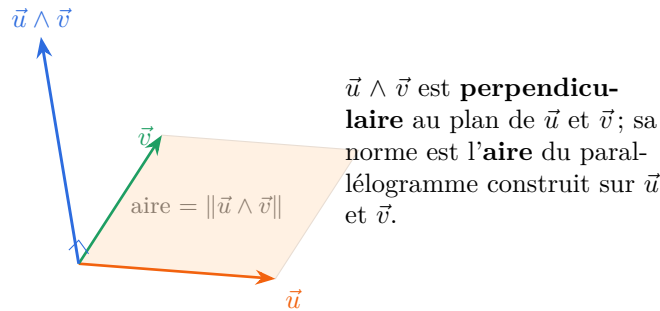


Figure — Produit vectoriel : direction normale et norme = aire.

Exemple. $\vec{u}(1, 0, 1)$, $\vec{v}(0, 2, 1)$: $\vec{u} \wedge \vec{v} = (0 \cdot 1 - 1 \cdot 2, 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 2 - 0 \cdot 0) = (-2, -1, 2)$, de norme $\sqrt{4 + 1 + 4} = 3$. L'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}, \vec{v}$ vaut 3.

Remarque. Le produit vectoriel n'existe que dans l'espace. On l'utilise pour obtenir une **normale** à un plan (à partir de deux vecteurs du plan) et pour calculer des aires et des volumes. À ne pas confondre : $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est un *nombre*, $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un *vecteur*.

13.8 Plans : équation cartésienne

Définition Repère orthonormé de l'espace

Un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ associe à tout point M le triplet (x, y, z) tel que $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.
 Pour $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$:

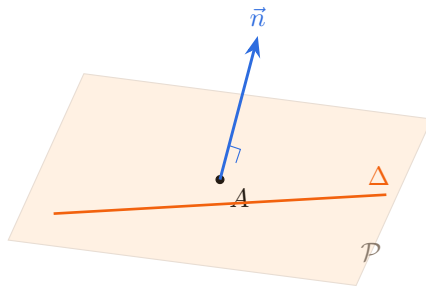
$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A), \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Théorème Équation cartésienne d'un plan

Un plan $\mathcal{P}$ de **vecteur normal** $\vec{n}(a, b, c) \neq \vec{0}$ passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$, soit

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0, \quad \text{c.-à-d.} \quad ax + by + cz + d = 0.$$

Réciproquement, $ax + by + cz + d = 0$ (avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$) est l'équation d'un plan de vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$.



Le plan $\mathcal{P}$ est l'ensemble des M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$. La droite Δ tracée dans $\mathcal{P}$ a son vecteur directeur orthogonal à $\vec{n}$.

Figure — Plan en perspective, vecteur normal $\vec{n}$ et droite Δ du plan.

À retenir

Les **coefficients** a, b, c de l'équation $ax + by + cz + d = 0$ sont les coordonnées d'un vecteur normal. Pour trouver l'équation d'un plan : un point + une normale (souvent obtenue par $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ pour le plan (ABC)).

Exemple. Plan par $A(1, 2, -1)$ normal à $\vec{n}(2, -1, 3)$: $2x - y + 3z + d = 0$; en A : $2 - 2 - 3 + d = 0$, $d = 3$. Équation : $2x - y + 3z + 3 = 0$.

13.9 Droites de l'espace : représentation paramétrique

Théorème Droite de l'espace

La droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ de vecteur directeur $\vec{u}(\alpha, \beta, \gamma)$ est l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que, pour un paramètre $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Remarque. Un plan peut aussi se paramétrer avec deux paramètres : $M = A + s\vec{u} + t\vec{v}$, où $\vec{u}, \vec{v}$ sont deux vecteurs non colinéaires du plan. L'équation cartésienne reste en général plus commode pour étudier les positions relatives et les distances.

13.10 Positions relatives et distances

Propriété Positions relatives

- **Droite et plan** ($\vec{u}$ directeur, $\vec{n}$ normal) : si $\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$, la droite **perce** le plan en un point ; si $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$, elle est **parallèle** au plan (incluse si un point lui appartient).
- **Deux plans** (normales $\vec{n}, \vec{n}'$) : parallèles si $\vec{n}, \vec{n}'$ colinéaires ; sinon ils se coupent selon une droite.
- **Deux droites** : coplanaires (sécantes ou parallèles) ou **non coplanaires**.

Théorème Distance d'un point à un plan

La distance du point $M(x_0, y_0, z_0)$ au plan $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ vaut

$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Le projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$ s'obtient en suivant la normale : H est sur la droite passant par M de direction $\vec{n}$, et appartient à $\mathcal{P}$.

Exemple. Distance de $M(1, 2, 3)$ au plan $2x - y + 2z - 1 = 0$: $d = \frac{|2 - 2 + 6 - 1|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{5}{3}$.

13.11 Sphères

Définition Sphère

La **sphère** de centre $\Omega(x_0, y_0, z_0)$ et de rayon $R > 0$ est l'ensemble des points M tels que $\Omega M = R$. Son équation est

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

Développée : $x^2 + y^2 + z^2 + \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$ (réciproque sous condition $R^2 > 0$).

Propriété Sphère de diamètre $[AB]$

La sphère de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$: c'est l'analogue spatial du cercle de diamètre. Son centre est le milieu de $[AB]$, son rayon $\frac{1}{2}AB$.

Propriété Plan tangent et intersection sphère-plan

Le **plan tangent** à la sphère en un point A est le plan passant par A de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}$. Pour un plan $\mathcal{P}$, en posant $h = d(\Omega, \mathcal{P})$:

- si $h > R$: pas d'intersection ; si $h = R$: $\mathcal{P}$ est tangent (un seul point) ;
- si $h < R$: l'intersection est un **cercle** de rayon $r = \sqrt{R^2 - h^2}$.

À retenir

Pour reconnaître une sphère dans $x^2 + y^2 + z^2 + \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$, on **complète les carrés** : le centre est $(-\frac{\alpha}{2}, -\frac{\beta}{2}, -\frac{\gamma}{2})$ et $R^2 = \frac{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}{4} - \delta$.

Exemple. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y = 4 : (x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 4 + 1 + 4 = 9$, centre $\Omega(1, 2, 0)$, $R = 3$.

13.12 L'essentiel à retenir**L'essentiel du chapitre**

Produit scalaire. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = xx' + yy' + zz'$ (b.o.n.). $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$, donc $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$. Polarisation : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$.

Règles. Symétrique, bilinéaire. $\|\vec{u} \pm \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \pm 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$; $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$. Cauchy-Schwarz : $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$.

Orthogonalité. $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Pythagore : ABC rectangle en $A \iff \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.

Angles, distances. $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$. Al-Kashi : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$. Distance point-droite (plan) : $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$; point-plan (espace) : $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

Lignes de niveau. $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = k$: droite $\perp \vec{u}$; $MA^2 - MB^2 = k$: droite $\perp (AB)$; $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$: cercle de centre I (milieu de $[AB]$), $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$: cercle de diamètre $[AB]$.

Cercle / sphère. $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$; $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$. Reconnaître : compléter les carrés.

Produit vectoriel (espace). $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$, $\perp$ à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ = aire. Triangle : $\frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$; tétraèdre : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}|$.

Plan / droite. Plan : $ax + by + cz + d = 0$, normale $\vec{n}(a, b, c)$. Droite : $(x, y, z) = (x_A + \alpha t, y_A + \beta t, z_A + \gamma t)$. Intersection sphère-plan : $h = d(\Omega, \mathcal{P})$, cercle de rayon $\sqrt{R^2 - h^2}$ si $h < R$.

Pièges. confondre $\cdot$ (nombre) et $\wedge$ (vecteur); oublier la valeur absolue dans une distance; oublier le signe de la projection; n'utiliser l'expression $xx' + yy' + zz'$ qu'en base *orthonormée*.

13.13 Méthodes & savoir-faire**Méthode : Calculer un produit scalaire selon les données**

Si on a les coordonnées : $xx' + yy' + zz'$. Si on a longueurs et angle : $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$. Si on a seulement des longueurs de sommes/différences : la polarisation.

Exemple. $ABCD$ losange de côté 4 et d'angle $\hat{A} = 60^\circ$: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 4 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ = 16 \cdot \frac{1}{2} = 8$.

Méthode : Tester l'orthogonalité et calculer un angle

Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$: nul $\Rightarrow$ orthogonaux; sinon $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

Exemple. $\vec{u}(1, 1, 0)$, $\vec{v}(1, 0, 1)$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$, $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \sqrt{2}$, donc $\cos \theta = \frac{1}{2}$: l'angle vaut 60° .

Méthode : Déterminer un projeté orthogonal et une distance

Pour le projeté H de M sur une droite/un plan : paramétrer la perpendiculaire issue de M (de direction le directeur de la droite, ou la normale du plan) et imposer l'orthogonalité (ou l'appartenance).

Exemple. Projeté de $M(4, 0)$ sur $\mathcal{D} : y = x$ (directeur $\vec{u}(1, 1)$). $H = (t, t)$, $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0 : (t-4) + (t-0) = 0 \Rightarrow t = 2$, donc $H(2, 2)$ et $MH = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$.

Méthode : Reconnaître une ligne de niveau

Identifier la forme : $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = k$ (droite), $MA^2 - MB^2 = k$ (droite), $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$ (cercle de centre le milieu). Au besoin, réduire avec $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$.

Exemple. $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$: $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \iff (x+1)(x-1) + y^2 = 0 \iff x^2 + y^2 = 1$: cercle de centre O , rayon 1 (= cercle de diamètre $[AB]$).

Méthode : Reconnaître un cercle / une sphère et ses éléments

Compléter les carrés pour lire le centre et le rayon ; vérifier que le rayon au carré est > 0 .

Exemple. $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 = 0 : (x-3)^2 + (y+2)^2 = 9 + 4 - 9 = 4$, centre $(3, -2)$, rayon 2.

Méthode : Produit vectoriel : normale, aire, volume

$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ donne une normale au plan (ABC) ; sa demi-norme est l'aire de ABC . Le volume du tétraèdre $ABCD$ est $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}|$.

Exemple. $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(0, 0, 1)$: $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (0, 0, 1)$, aire $ABC = \frac{1}{2}$; $V = \frac{1}{6} |(0, 0, 1) \cdot (0, 0, 1)| = \frac{1}{6}$.

Méthode : Déterminer l'équation d'un plan

Choisir une normale $\vec{n}(a, b, c)$, écrire $ax + by + cz + d = 0$, et fixer d avec un point. Pour le plan (ABC) : $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

Exemple. Plan par $A(0, 1, 2)$ normal à $\vec{n}(1, -2, 2)$: $x - 2y + 2z + d = 0$; en A : $0 - 2 + 4 + d = 0$, $d = -2$, donc $x - 2y + 2z - 2 = 0$.

Méthode : Étudier positions relatives et intersections

Comparer directions et normales ; pour une intersection droite/plan, substituer la paramétrisation dans l'équation du plan et résoudre en t .

Exemple. Droite $(x, y, z) = (1+t, -t, 2t)$ et plan $x + y + z - 4 = 0 : (1+t) + (-t) + 2t - 4 = 0 \Rightarrow 2t - 3 = 0 \Rightarrow t = \frac{3}{2}$, point $(\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}, 3)$.

Méthode : Sphère et plan : nature de l'intersection

Comparer $h = d(\Omega, \mathcal{P})$ à R ; si $h < R$, l'intersection est un cercle de rayon $\sqrt{R^2 - h^2}$.

Exemple. $\Omega(0, 0, 0)$, $R = 5$, $\mathcal{P} : z = 3$: $h = 3 < 5$, cercle de rayon $\sqrt{25 - 9} = 4$.

13.14 Exercices d'application

► Produit scalaire, normes et angles

Exercice 1

★ On donne $\vec{u}(2, -1, 3)$ et $\vec{v}(1, 4, 1)$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ et dire si $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Exercice 2

★★ $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vérifient $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = 120^\circ$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, puis $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|$.

Exercice 3

★★ Dans un repère orthonormé du plan, $A(1, 2)$, $B(4, 3)$, $C(2, 5)$. Le triangle ABC est-il rectangle ? Calculer la mesure de l'angle $\hat{A}$ (arrondie au degré).

► Orthogonalité et projeté orthogonal**Exercice 4**

★ Déterminer m pour que $\vec{u}(m, 2, -1)$ et $\vec{v}(3, m, 1)$ soient orthogonaux.

Exercice 5

★★ Dans le plan, déterminer le projeté orthogonal H du point $M(5, 1)$ sur la droite $\mathcal{D} : 2x + y - 3 = 0$, puis la distance $d(M, \mathcal{D})$.

Exercice 6

★★ Soit $A(1, 0, 2)$, $B(3, 2, 4)$ et $\vec{n}(1, -1, 1)$. Déterminer le projeté orthogonal de B sur la droite passant par A de direction $\vec{n}$.

► Lignes de niveau, cercles**Exercice 7**

★★ $A(-2, 1)$ et $B(4, 3)$. Déterminer et caractériser l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

Exercice 8

★★ Déterminer la nature et les éléments de l'ensemble $\{M : MA^2 - MB^2 = 10\}$ avec $A(0, 0)$ et $B(2, 0)$.

Exercice 9

★★ Donner le centre et le rayon du cercle d'équation $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

Exercice 10

★★★ $A(1, 2)$ et $B(5, -2)$. Déterminer l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -4$ et préciser sa nature.

► Produit vectoriel, aires et plans**Exercice 11**

★★ Soit $\vec{u}(1, 1, 0)$ et $\vec{v}(0, 1, 1)$. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$, sa norme, puis l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}, \vec{v}$.

Exercice 12

★★ $A(1, 0, 2)$, $B(2, 1, 2)$, $C(1, 2, 3)$. Calculer l'aire du triangle ABC .

Exercice 13

★ Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(0, 1, 2)$ de vecteur normal $\vec{n}(1, -2, 2)$.

Exercice 14

★★ Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par $A(1, -1, 0)$ et $B(3, 0, 2)$.

► Distances et sphères**Exercice 15**

★ Calculer la distance du point $M(3, -1, 2)$ au plan $x - 2y + 2z + 1 = 0$.

Exercice 16

★★ Trouver le point d'intersection de la droite $(x, y, z) = (2 - t, 1 + t, t)$ et du plan $2x + y - z - 3 = 0$.

Exercice 17

★★ Donner le centre et le rayon de la sphère $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 5 = 0$.

Exercice 18

★★★ Soit la sphère $\mathcal{S}$ de centre $\Omega(1, 1, 1)$ et de rayon $R = 3$, et le plan $\mathcal{P} : 2x + 2y + z - 3 = 0$. Montrer que $\mathcal{P}$ coupe $\mathcal{S}$ et déterminer le rayon du cercle d'intersection.

13.15 Exercices d'entraînement

► Produit scalaire, normes, angles

Exercice 19

- ★ Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}(3, -2)$, $\vec{v}(1, 5)$, puis pour $\vec{u}(1, -1, 2)$, $\vec{v}(2, 2, 0)$.

Exercice 20

- ★ On donne $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 2$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$. Calculer $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$.

Exercice 21

- ★★ $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 3$, $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{37}$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ puis l'angle $(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$.

Exercice 22

- ★★ Dans un triangle ABC , $AB = 7$, $AC = 5$, $\hat{A} = 60^\circ$. Calculer BC (Al-Kashi).

Exercice 23

- ★★ Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ pour $A(2, -1)$, $B(5, 1)$, $C(0, 4)$, et en déduire la nature de l'angle $\hat{A}$.

Exercice 24

- ★★★ Soit $ABCD$ un carré de côté a . Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$ et interpréter.

► Orthogonalité et projetés

Exercice 25

- ★ Pour quel(s) réel(s) m les vecteurs $\vec{u}(m, 1, 2)$ et $\vec{v}(1, m, -1)$ sont-ils orthogonaux ?

Exercice 26

- ★★ Trouver un vecteur orthogonal à la fois à $\vec{u}(1, 2, 1)$ et $\vec{v}(2, -1, 0)$.

Exercice 27

- ★★ Dans le plan, déterminer le projeté orthogonal de $M(3, 4)$ sur la droite $\mathcal{D} : x - y + 1 = 0$.

Exercice 28

- ★★ Déterminer une équation de la droite passant par $A(1, 2)$ et orthogonale à $\vec{n}(3, -1)$.

Exercice 29

- ★★★ $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(0, 2, 0)$. Déterminer le projeté orthogonal de $D(1, 1, 3)$ sur le plan (ABC) .

► Lignes de niveau et cercles

Exercice 30

- ★ Donner le centre et le rayon du cercle $x^2 + y^2 - 2x - 8 = 0$.

Exercice 31

- ★★ Déterminer l'ensemble $\{M : \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0\}$ pour $A(1, 1)$, $B(5, 3)$ (donner son équation).

Exercice 32

- ★★ $A(-1, 2)$, $\vec{u}(2, -1)$. Décrire l'ensemble $\{M : \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 5\}$ et donner son équation.

Exercice 33

- ★★ Déterminer l'ensemble $\{M : MA^2 + MB^2 = 20\}$ pour $A(0, 0)$, $B(4, 0)$.

Exercice 34

- ★★ Donner une équation cartésienne du cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(2, 3)$, $B(-2, 1)$.

Exercice 35

- ★★★ Déterminer l'ensemble des points M tels que $\frac{MA}{MB} = 2$ avec $A(0, 0)$, $B(3, 0)$ (cercle d'Apollonius).

► Produit vectoriel, aires, plans

Exercice 36

★ Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u}(2, 0, 1)$, $\vec{v}(1, 3, 0)$.

Exercice 37

★★ $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$. Déterminer une équation du plan (ABC) et l'aire de ABC .

Exercice 38

★★ Déterminer une équation du plan passant par $A(2, 1, -1)$ et parallèle au plan $x - 2y + z = 0$.

Exercice 39

★★ Déterminer une représentation paramétrique de la droite d'intersection des plans $x + y + z = 1$ et $x - y + 2z = 0$.

Exercice 40

★★★ $A(1, 1, 0)$, $B(2, 0, 1)$, $C(0, 2, 1)$, $D(1, 1, 2)$. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.

► Distances et sphères**Exercice 41**

★ Calculer la distance de $O(0, 0, 0)$ au plan $2x - y + 2z - 9 = 0$.

Exercice 42

★★ Donner le centre et le rayon de la sphère $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4z - 4 = 0$.

Exercice 43

★★ Déterminer l'intersection de la sphère de centre $\Omega(0, 0, 0)$, rayon 3, avec le plan $z = 2$.

Exercice 44

★★ Déterminer l'équation de la sphère de diamètre $[AB]$ avec $A(1, 0, 1)$, $B(3, 2, 1)$.

Exercice 45

★★ La droite $(x, y, z) = (t, 1 + t, 2 - t)$ est-elle parallèle au plan $x + y + 2z = 5$, sécante, ou incluse ?

Exercice 46

★★★ Soit $\mathcal{S} : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 6 = 0$ et $\mathcal{P} : x + y + z - 1 = 0$. Montrer que $\mathcal{P}$ coupe $\mathcal{S}$ et donner le rayon du cercle d'intersection.

Exercice 47

★★★ Déterminer le(s) plan(s) tangent(s) à la sphère de centre $\Omega(1, 2, 0)$, rayon 3, parallèles au plan $2x + 2y + z = 0$.

13.16 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (*produit scalaire dans le plan, lignes de niveau et cercle*)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé. On donne $A(-1, 0)$ et $B(3, 2)$.

- 1) Calculer $\overrightarrow{AB}$ et AB .
- 2) Déterminer l'ensemble $(\mathcal{E}_1)$ des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, et en donner une équation cartésienne.
- 3) On note I le milieu de $[AB]$. Déterminer l'ensemble $(\mathcal{E}_2)$ des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$; préciser son centre et son rayon, et donner son équation.
- 4) Déterminer l'ensemble $(\mathcal{E}_3)$ des points M tels que $MA^2 - MB^2 = 8$; reconnaître sa nature.

Sujet 2 — type Baccalauréat (*géométrie de l'espace : plan, tétraèdre, distance et projeté*)

L'espace est rapporté à un repère orthonormé. On considère les points $A(2, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 2)$ et $D(2, 2, 2)$.

- 1) Calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ et en déduire une équation cartésienne du plan (ABC) .

- 2) Calculer l'aire du triangle ABC .
- 3) Calculer la distance du point D au plan (ABC) .
- 4) En déduire le volume du tétraèdre $ABCD$.
- 5) Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ passant par D et orthogonale au plan (ABC) , puis les coordonnées du projeté orthogonal H de D sur (ABC) .

Sujet 3 — type Baccalauréat (sphère, plan et cercle d'intersection)

L'espace est muni d'un repère orthonormé. On considère la sphère $\mathcal{S}$ d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 2z - 3 = 0$ et le plan $\mathcal{P} : x + 2y - 2z - 3 = 0$.

- 1) Déterminer le centre Ω et le rayon R de $\mathcal{S}$.
- 2) Calculer la distance h de Ω à $\mathcal{P}$. En déduire que $\mathcal{P}$ coupe $\mathcal{S}$ selon un cercle $\mathcal{C}$ et calculer son rayon r .
- 3) Déterminer les coordonnées du centre ω du cercle $\mathcal{C}$ (projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{P}$).
- 4) Vérifier que le point $E(1, 2, 2)$ appartient à $\mathcal{S}$, puis déterminer une équation du plan tangent à $\mathcal{S}$ en E .

13.17 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot 1 = 2 - 4 + 3 = 1 \neq 0$: non orthogonaux. $\|\vec{u}\| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 16 + 1} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

► Corrigé de l'exercice 2

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 3 \cdot \cos 120^\circ = 6 \cdot (-\frac{1}{2}) = -3$. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 4 + 2(-3) + 9 = 7$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{7}$. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 4 - 2(-3) + 9 = 19$, donc $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{19}$.

► Corrigé de l'exercice 3

$\overrightarrow{AB}(3, 1)$, $\overrightarrow{AC}(1, 3)$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 + 3 = 6 \neq 0$: non rectangle en A . $\|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{10}$, donc $\cos \hat{A} = \frac{6}{10} = 0,6$, d'où $\hat{A} \approx 53^\circ$. (On vérifie les autres angles : aucun n'est droit.)

► Corrigé de l'exercice 4

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3m + 2m - 1 = 5m - 1 = 0 \Rightarrow m = \frac{1}{5}.$$

► Corrigé de l'exercice 5

$\mathcal{D}$ a pour vecteur directeur $\vec{u}(1, -2)$ (car normale $(2, 1)$). $H = M + \lambda \vec{n}$ avec $\vec{n}(2, 1)$ normal : $H(5+2\lambda, 1+\lambda)$. $H \in \mathcal{D} : 2(5+2\lambda) + (1+\lambda) - 3 = 0 \Rightarrow 5\lambda + 8 = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{8}{5}$. $H = (5 - \frac{16}{5}, 1 - \frac{8}{5}) = (\frac{9}{5}, -\frac{3}{5})$.
 $d(M, \mathcal{D}) = \frac{|2 \cdot 5 + 1 - 3|}{\sqrt{5}} = \frac{8}{\sqrt{5}} = \frac{8\sqrt{5}}{5}$ (et $|\lambda| \|\vec{n}\| = \frac{8}{5} \sqrt{5} = \frac{8\sqrt{5}}{5}$, cohérent).

► Corrigé de l'exercice 6

Droite : $P = A + t\vec{n} = (1+t, -t, 2+t)$. $\overrightarrow{PB} = (3-(1+t), 2+t, 4-(2+t)) = (2-t, 2+t, 2-t)$. Orthogonalité $\overrightarrow{PB} \cdot \vec{n} = 0 : (2-t) - (2+t) + (2-t) = 0 \Rightarrow 2-3t = 0 \Rightarrow t = \frac{2}{3}$. Projeté : $(1 + \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, 2 + \frac{2}{3}) = (\frac{5}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{8}{3})$.

► Corrigé de l'exercice 7

$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$: c'est le cercle de diamètre $[AB]$. Centre $I = (\frac{-2+4}{2}, \frac{1+3}{2}) = (1, 2)$; $AB = \sqrt{36+4} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$, rayon $\frac{AB}{2} = \sqrt{10}$. Équation : $(x+2)(x-4) + (y-1)(y-3) = 0$, soit $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 5 = 0$.

► Corrigé de l'exercice 8

$MA^2 - MB^2 = (x^2 + y^2) - ((x-2)^2 + y^2) = 4x - 4$. L'équation $4x - 4 = 10$ donne $x = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$: c'est la droite verticale d'équation $x = \frac{7}{2}$ (orthogonale à (AB) , l'axe Ox).

► Corrigé de l'exercice 9

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4 + 9 + 3 = 16. \text{ Centre } (2, -3), \text{ rayon } 4.$$

► Corrigé de l'exercice 10

$I = (\frac{1+5}{2}, \frac{2-2}{2}) = (3, 0)$, $AB^2 = 16 + 16 = 32$. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2 = MI^2 - 8$. L'équation $MI^2 - 8 = -4$ donne $MI^2 = 4$: cercle de centre $I(3, 0)$, rayon 2. Équation : $(x-3)^2 + y^2 = 4$.

► **Corrigé de l'exercice 11**

$\vec{u} \wedge \vec{v} = (1 \cdot 1 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = (1, -1, 1)$, de norme $\sqrt{3}$: aire du parallélogramme $= \sqrt{3}$.

► **Corrigé de l'exercice 12**

$\overrightarrow{AB}(1, 1, 0)$, $\overrightarrow{AC}(0, 2, 1)$; $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1 \cdot 1 - 0 \cdot 2, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 2 - 1 \cdot 0) = (1, -1, 2)$, norme $\sqrt{6}$. Aire $ABC = \frac{1}{2}\sqrt{6}$.

► **Corrigé de l'exercice 13**

$\vec{n}(1, -2, 2) : x - 2y + 2z + d = 0$; en $A(0, 1, 2) : -2 + 4 + d = 0$, $d = -2$. Équation : $x - 2y + 2z - 2 = 0$.

► **Corrigé de l'exercice 14**

$\overrightarrow{AB}(2, 1, 2)$ directeur. Représentation : $(x, y, z) = (1 + 2t, -1 + t, 2t)$, $t \in \mathbb{R}$.

► **Corrigé de l'exercice 15**

$$d = \frac{|3 - 2(-1) + 2 \cdot 2 + 1|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{|3 + 2 + 4 + 1|}{3} = \frac{10}{3}.$$

► **Corrigé de l'exercice 16**

$2(2 - t) + (1 + t) - t - 3 = 4 - 2t + 1 + t - t - 3 = 2 - 2t = 0 \Rightarrow t = 1$. Point : $(2 - 1, 1 + 1, 1) = (1, 2, 1)$.

► **Corrigé de l'exercice 17**

$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 4 + 1 + 9 - 5 = 9$. Centre $\Omega(2, -1, 3)$, rayon $R = 3$.

► **Corrigé de l'exercice 18**

$h = d(\Omega, \mathcal{P}) = \frac{|2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 - 3|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{2}{3}$. Comme $h = \frac{2}{3} < 3 = R$, $\mathcal{P}$ coupe $\mathcal{S}$ selon un cercle de rayon

$$r = \sqrt{R^2 - h^2} = \sqrt{9 - \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{77}{9}} = \frac{\sqrt{77}}{3}.$$

► **Corrigé du sujet 1**

1) $\overrightarrow{AB}(4, 2)$, $AB = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

2) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$: ensemble des M tels que $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB}$, c'est la **droite** passant par $A(-1, 0)$ orthogonale à $\overrightarrow{AB}(4, 2)$, donc de vecteur normal $(4, 2) \parallel (2, 1) : 2(x + 1) + 1(y - 0) = 0$, soit $2x + y + 2 = 0$.

3) $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$: **cercle de diamètre** $[AB]$, de centre $I = (\frac{-1+3}{2}, \frac{0+2}{2}) = (1, 1)$ et de rayon $\frac{AB}{2} = \sqrt{5}$. Équation : $(x + 1)(x - 3) + (y - 0)(y - 2) = 0$, soit $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 3 = 0$.

4) $MA^2 - MB^2$: avec $M(x, y)$, $MA^2 = (x + 1)^2 + y^2$, $MB^2 = (x - 3)^2 + (y - 2)^2$. $MA^2 - MB^2 = (x + 1)^2 - (x - 3)^2 + y^2 - (y - 2)^2 = (8x - 8) + (4y - 4) = 8x + 4y - 12$. L'équation $8x + 4y - 12 = 8$ donne $8x + 4y = 20$, soit $2x + y - 5 = 0$: une **droite** orthogonale à (AB) .

► **Corrigé du sujet 2**

1) $\overrightarrow{AB}(-2, 2, 0)$, $\overrightarrow{AC}(-2, 0, 2)$. $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2 \cdot 2 - 0 \cdot 0, 0 \cdot (-2) - (-2) \cdot 2, (-2) \cdot 0 - 2 \cdot (-2)) = (4, 4, 4)$.

Une normale est $\vec{n}(1, 1, 1)$, d'où $(ABC) : x + y + z + d = 0$; en $A(2, 0, 0) : 2 + d = 0$, $d = -2$. Équation : $x + y + z - 2 = 0$.

2) Aire $ABC = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{16 + 16 + 16} = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.

3) $d(D, (ABC)) = \frac{|2 + 2 + 2 - 2|}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

4) $V = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times d(D, (ABC)) = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{8 \cdot 3}{3} = \frac{8}{3}$. (Contrôle par le produit mixte : $\overrightarrow{AD}(0, 2, 2)$, $(4, 4, 4) \cdot (0, 2, 2) = 16$, $V = \frac{1}{6} \cdot 16 = \frac{8}{3}$.)

5) Δ passe par $D(2, 2, 2)$ de directeur $\vec{n}(1, 1, 1) : (x, y, z) = (2 + t, 2 + t, 2 + t)$. Pour $H \in (ABC) : (2 + t) + (2 + t) + (2 + t) - 2 = 0 \Rightarrow 4 + 3t = 0 \Rightarrow t = -\frac{4}{3}$. $H = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$. (Contrôle : $DH = |t| \|\vec{n}\| = \frac{4}{3}\sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, cohérent avec 3).)

► **Corrigé du sujet 3**

1) On complète les carrés : $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 3 + 1 + 4 + 1 = 9$. Centre $\Omega(1, 2, -1)$, rayon $R = 3$.

2) Normale de $\mathcal{P} : \vec{n}(1, 2, -2)$, $\|\vec{n}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$. $h = \frac{|1 + 2 \cdot 2 - 2 \cdot (-1) - 3|}{3} = \frac{|1 + 4 + 2 - 3|}{3} = \frac{4}{3}$.

Comme $h = \frac{4}{3} < 3 = R$, $\mathcal{P}$ coupe $\mathcal{S}$ selon un cercle $\mathcal{C}$ de rayon $r = \sqrt{R^2 - h^2} = \sqrt{9 - \frac{16}{9}} = \sqrt{\frac{65}{9}} = \frac{\sqrt{65}}{3}$.

3) Le centre ω est le projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{P} : \omega = \Omega + \lambda \vec{n}$ avec $\lambda = -\frac{x_{\Omega} + 2y_{\Omega} - 2z_{\Omega} - 3}{\|\vec{n}\|^2} =$

$$-\frac{1+4+2-3}{9} = -\frac{4}{9}. \text{ D'où } \omega = \left(1 - \frac{4}{9}, 2 - \frac{8}{9}, -1 + \frac{8}{9}\right) = \left(\frac{5}{9}, \frac{10}{9}, -\frac{1}{9}\right).$$

4) En $E(1, 2, 2)$: $1 + 4 + 4 - 2 - 8 + 4 - 3 = 0$, donc $E \in \mathcal{S}$. Le plan tangent en E a pour normale $\overrightarrow{\Omega E} = (0, 0, 3) \parallel (0, 0, 1)$; il passe par E , d'équation $z - 2 = 0$, soit $\boxed{z = 2}$.

Isométries du plan (et de l'espace)

Une isométrie est une transformation qui « conserve les distances » : les figures se déplacent sans se déformer. Translations, rotations, symétries en sont les exemples fondamentaux. Étudier leurs propriétés et leurs composées — pour reconnaître, classer et construire — est un pilier de la géométrie de la série C. Ce chapitre rassemble la définition et les conservations, les quatre types d'isométries, le calcul des composées, les **expressions analytiques** dans un repère, l'**écriture complexe** des déplacements et antidéplacements, et de nombreuses applications aux configurations.

14.1 Isométries : définition et conservations

Définition Isométrie du plan

Une **isométrie** du plan $\mathcal{P}$ est une application $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ qui **conserve les distances** : pour tous points M, N ,

$$f(M)f(N) = MN.$$

Autrement dit, si $M' = f(M)$ et $N' = f(N)$, alors $M'N' = MN$.

Propriété *Propriétés conservées par une isométrie*

Toute isométrie f conserve :

- les **distances** (par définition) et donc l'**alignement**, le **milieu**, le **barycentre** ;
- le **produit scalaire** : $\overrightarrow{M'N'} \cdot \overrightarrow{M'P'} = \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP}$, donc l'**orthogonalité** et les **angles géométriques** (non orientés) ;
- le **parallélisme**, le **contact** (tangence), les **aires**, la nature des figures (un cercle a pour image un cercle de même rayon, un segment a pour image un segment de même longueur).

Une isométrie est une **bijection** ; sa réciproque f^{-1} est encore une isométrie.

Remarque. La conservation des distances entraîne celle du produit scalaire grâce à l'identité de polarisation $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}(\|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 - \|\vec{a} - \vec{b}\|^2)$: les trois normes étant conservées, le produit scalaire l'est aussi. C'est pourquoi une isométrie conserve aussi bien les longueurs que les angles.

Définition Point invariant

M est un **point invariant** (ou point fixe) de f si $f(M) = M$. L'ensemble des points invariants caractérise en grande partie la nature de f .

Propriété Une isométrie est déterminée par trois points

Une isométrie du plan est entièrement déterminée par l'image de **trois points non alignés**. Plus encore : si f et g sont deux isométries qui coïncident sur trois points non alignés, alors $f = g$. En particulier, une isométrie qui fixe trois points non alignés est l'**identité**.

Exemple. Soit f une isométrie telle que $f(A) = A$, $f(B) = B$ et $f(C) = C$ avec A, B, C non alignés. Pour tout point M , $f(M)$ est à la même distance de A , de B et de C que M . Or un point du plan est déterminé par ses distances à trois points non alignés ; donc $f(M) = M$: $f = \text{id}$.

14.2 Les transformations de base

Définition Les quatre transformations élémentaires

Soit M un point et M' son image.

- **Translation** $t_{\vec{u}} : \overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.
- **Rotation** $r_{(\Omega, \theta)} : \Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta$ (pour $M \neq \Omega$; et $r(\Omega) = \Omega$).
- **Symétrie orthogonale** (réflexion) $s_{(D)} : D$ est la médiatrice de $[MM']$ (et $M' = M$ si $M \in D$).
- **Symétrie glissée** : composée $t_{\vec{u}} \circ s_{(D)}$ avec $\vec{u} \neq \vec{0}$ dirigeant l'axe D .

Propriété Cas particuliers et identités remarquables

- L'**identité** est la translation de vecteur nul : $\text{id} = t_{\vec{0}}$.
- La **symétrie centrale** s_{Ω} de centre Ω (définie par $\overrightarrow{\Omega M'} = -\overrightarrow{\Omega M}$, c'est-à-dire Ω milieu de $[MM']$) est la rotation d'angle π de centre Ω : $s_{\Omega} = r_{(\Omega, \pi)}$.
- Une **réflexion** est sa propre réciproque : $s_{(D)} \circ s_{(D)} = \text{id}$. De même $s_{\Omega} \circ s_{\Omega} = \text{id}$.
- $r_{(\Omega, \theta)}^{-1} = r_{(\Omega, -\theta)}$ et $t_{\vec{u}}^{-1} = t_{-\vec{u}}$.

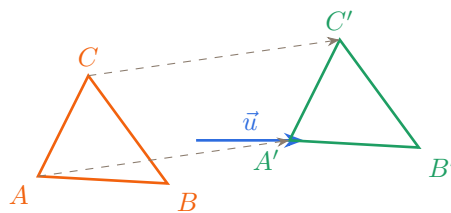


Figure 1 — Image d'un triangle par une translation : les distances sont conservées.

Par la translation $t_{\vec{u}}$, le triangle ABC « glisse » en $A'B'C'$: même forme, même taille, $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CC'} = \vec{u}$.

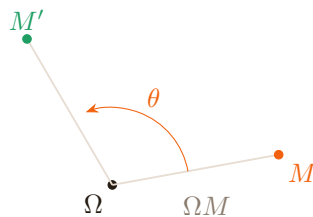
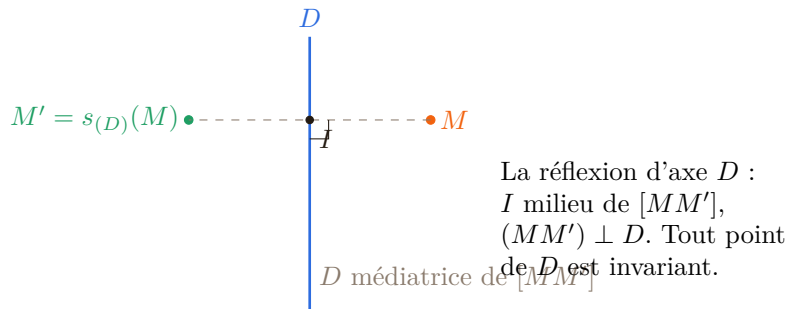


Figure 2 — Action d'une rotation de centre Ω et d'angle θ .

Par la rotation $r_{(\Omega, \theta)} : \Omega M' = \Omega M$ et l'angle orienté $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta$. Le point M décrit un arc de cercle de centre Ω .

Figure 3 — Symétrie orthogonale (réflexion) d'axe D .

14.3 Déplacements et antidéplacements

Une isométrie conserve les angles géométriques ; selon qu'elle conserve *ou* inverse les angles **orientés**, on distingue deux familles.

Définition Déplacement, antidéplacement

- Un **déplacement** (isométrie positive) **conserve les angles orientés** (et l'orientation du plan).
- Un **antidéplacement** (isométrie négative) **inverse les angles orientés**.

Propriété Les quatre types d'isométries planes

Toute isométrie du plan est de l'un des quatre types :

Nature	Famille	Points invariants
Translation $t_{\vec{u}}$ ($\vec{u} \neq \vec{0}$)	déplacement	aucun
Rotation $r_{(\Omega, \theta)}$ ($\theta \neq 0$)	déplacement	un seul : le centre Ω
Symétrie orthogonale $s_{(D)}$	antidéplacement	une droite : l'axe D
Symétrie glissée	antidéplacement	aucun

(L'identité est la translation de vecteur nul ; la symétrie centrale s_{Ω} est la rotation d'angle π de centre Ω .)

Propriété Règle de composition des orientations

La composée de **deux déplacements** (ou de deux antidéplacements) est un **déplacement** ; celle d'un déplacement et d'un antidéplacement (dans un ordre quelconque) est un **antidéplacement**. C'est la « règle des signes » :

$$(+)\circ(+)=(+), \quad (-)\circ(-)=(+), \quad (+)\circ(-)=(-)\circ(+)=(-).$$

À retenir

Classer par les points invariants. *Aucun* invariant : translation ou symétrie glissée. *Un seul* : rotation. *Une droite* d'invariants : symétrie orthogonale. *Tout le plan* : identité. Pour départager les deux premiers cas, on regarde si f conserve (déplacement $\Rightarrow$ translation) ou inverse (antidéplacement $\Rightarrow$ symétrie glissée) l'orientation.

14.4 Composées et décomposition en symétries

Les symétries orthogonales sont les « briques » de toutes les isométries.

Théorème *Composée de deux symétries orthogonales*

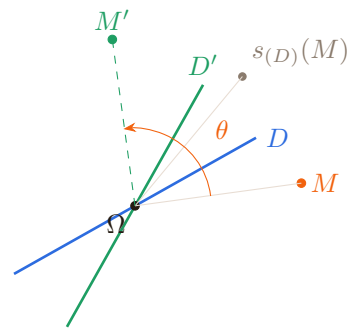
Soit $s_{(D)}$ et $s_{(D')}$ deux symétries d'axes D et D' .

- Si $D \parallel D'$: $s_{(D')} \circ s_{(D)} = t_{\vec{u}}$ est une **translation**, $\vec{u}$ orthogonal aux axes, $\|\vec{u}\| = 2d$ où d est la distance de D à D' (sens de D vers D').
- Si $D \cap D' = \{\Omega\}$: $s_{(D')} \circ s_{(D)} = r_{(\Omega, 2\alpha)}$ est une **rotation** de centre Ω et d'angle 2α , où $\alpha = (D, D')$ est l'angle orienté des deux axes.

Propriété *Décomposition d'un déplacement en deux réflexions*

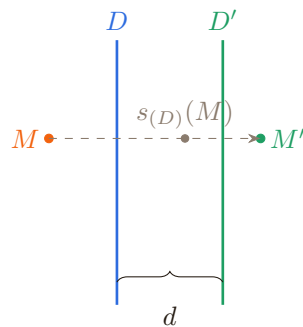
- Toute **translation** $t_{\vec{u}}$ s'écrit $s_{(D')} \circ s_{(D)}$ avec D, D' *parallèles*, orthogonaux à $\vec{u}$, distants de $\frac{1}{2}\|\vec{u}\|$. L'un des deux axes peut être choisi librement.
- Toute **rotation** $r_{(\Omega, \theta)}$ s'écrit $s_{(D')} \circ s_{(D)}$ avec D, D' *sécants* en Ω , faisant entre eux l'angle $\theta/2$. L'un des deux axes (passant par Ω) peut être choisi librement.

Conséquence : tout déplacement est composée de **deux** réflexions ; tout antidéplacement est composée de **une ou trois** réflexions (une réflexion, ou une symétrie glissée = trois réflexions).



Deux symétries d'axes *sécants* en Ω se composent en une **rotation** de centre Ω et d'angle $\theta = 2(D, D')$.

Figure 4 — Composée de deux symétries d'axes sécants : une rotation d'angle double.



Deux symétries d'axes *parallèles* distants de d : translation de vecteur $\vec{u} \perp D$, $\|\vec{u}\| = 2d$.

Figure 5 — Composée de deux symétries d'axes parallèles : une translation.

Propriété *Quelques composées utiles*

- $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u}+\vec{v}}$ (les translations commutent).
- $r_{(\Omega, \theta)} \circ r_{(\Omega, \theta')} = r_{(\Omega, \theta+\theta')}$ (rotations de même centre).
- $r_{(B, \beta)} \circ r_{(A, \alpha)}$ est une **rotation** d'angle $\alpha + \beta$ si $\alpha + \beta \neq 0 [2\pi]$, et une **translation** si $\alpha + \beta \equiv 0 [2\pi]$.
- $s_{\Omega} \circ s_{\Omega'} = t_{\overrightarrow{2\Omega'\Omega}}$ (deux symétries centrales : une translation).
- $t_{\vec{u}} \circ r_{(\Omega, \theta)}$ et $r_{(\Omega, \theta)} \circ t_{\vec{u}}$ (avec $\theta \neq 0 [2\pi]$) sont des **rotations** de même angle θ mais de centres en

général différents.

Remarque. Attention, la composition des isométries n'est **pas commutative** en général : $f \circ g \neq g \circ f$ sauf cas particuliers (translations entre elles, rotations de même centre, etc.). L'ordre d'écriture compte.

14.5 Expressions analytiques dans un repère

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On note $M(x, y)$ et $M'(x', y') = f(M)$.

Propriété *Translation et symétries usuelles*

- **Translation** $t_{\vec{u}}$, $\vec{u} = (a, b)$:
$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$$
- **Symétrie centrale** s_{Ω} , $\Omega(x_0, y_0)$:
$$\begin{cases} x' = 2x_0 - x \\ y' = 2y_0 - y \end{cases}$$
- **Symétrie d'axe** (Ox) : $(x', y') = (x, -y)$; d'axe (Oy) : $(x', y') = (-x, y)$.
- **Symétrie d'axe** la première bissectrice $y = x$: $(x', y') = (y, x)$.

Propriété *Rotation de centre O*

La rotation $r_{(O, \theta)}$ s'écrit

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

Pour une rotation de centre $\Omega(x_0, y_0)$: on remplace x, y par $x - x_0, y - y_0$ et on rajoute x_0, y_0 :

$$\begin{cases} x' - x_0 = (x - x_0) \cos \theta - (y - y_0) \sin \theta \\ y' - y_0 = (x - x_0) \sin \theta + (y - y_0) \cos \theta. \end{cases}$$

Exemple. Rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$: $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, donc $(x', y') = (-y, x)$. Image de $B(2, 0)$: $(0, 2)$. Image de $C(2, 2)$: $(-2, 2)$.

Remarque. Une isométrie a toujours une expression analytique de la forme
$$\begin{cases} x' = \varepsilon(x \cos \theta - y \sin \theta) + a \\ y' = x \sin \theta + \varepsilon y \cos \theta + b \end{cases}$$
 avec $\varepsilon = +1$ (déplacement) ou $\varepsilon = -1$ (antidéplacement). On reconnaît la nature en étudiant les points invariants du système.

14.6 Écriture complexe des isométries

Au point $M(x, y)$ on associe son **affixe** $z = x + iy$. Une isométrie s'écrit alors très simplement à l'aide de z et de son conjugué $\bar{z}$.

Propriété *Forme complexe des isométries*

Soit f une isométrie d'écriture $z \mapsto z'$.

- **Déplacement** : $z' = az + b$ avec $|a| = 1$, $a \neq 0$. — Si $a = 1$: **translation** $t_{\vec{u}}$, $\vec{u}$ d'affixe b . —
Si $a \neq 1$: **rotation** d'angle $\theta = \arg a$ et de centre $\omega = \frac{b}{1 - a}$ (point fixe de $z \mapsto az + b$).

- **Antidépacement** : $z' = a\bar{z} + b$ avec $|a| = 1$. — Si l'application a un point fixe : **réflexion**.
— sinon : **symétrie glissée**.

Propriété *Écritures complexes de référence*

- Translation de vecteur d'affixe b : $z' = z + b$.
- Rotation de centre ω et d'angle θ : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$, soit $z' = e^{i\theta}z + \omega(1 - e^{i\theta})$.
- Symétrie centrale de centre ω : $z' = 2\omega - z$ (cas $\theta = \pi$, $e^{i\pi} = -1$).
- Réflexion d'axe l'axe réel (Ox) : $z' = \bar{z}$.
- Réflexion d'axe la droite passant par O et faisant l'angle φ avec (Ox) : $z' = e^{2i\varphi}\bar{z}$.

Exemple. $f : z \mapsto iz + 1 - i$. Ici $a = i$, $|a| = 1$, $a \neq 1$: c'est une rotation. Angle $\theta = \arg(i) = \frac{\pi}{2}$.
Centre : $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{1-i}{1-i} = 1$. Donc $f = r_{(\Omega, \frac{\pi}{2})}$ avec Ω d'affixe 1, soit $\Omega(1, 0)$.

À retenir

Reconnaître une isométrie par son écriture complexe.

- $z' = az + b$ avec $|a| = 1$: déplacement. $a = 1 \Rightarrow$ translation ; $a \neq 1 \Rightarrow$ rotation d'angle $\arg a$, centre $\frac{b}{1-a}$.
- $z' = a\bar{z} + b$ avec $|a| = 1$: antidépacement. Chercher un point fixe : s'il en existe, réflexion ; sinon, symétrie glissée.

14.7 Isométries de l'espace (aperçu)

Propriété *Isométries de l'espace*

Dans l'espace, une isométrie conserve aussi les distances ; les principaux exemples sont :

- la **translation** $t_{\vec{u}}$;
- la **symétrie centrale** s_{Ω} et la **symétrie orthogonale par rapport à un plan** $s_{(P)}$;
- la **rotation d'axe** (Δ) et d'angle θ : chaque point tourne de θ dans le plan perpendiculaire à (Δ) , les points de (Δ) étant invariants.

Comme dans le plan, distances, produit scalaire, barycentres et orthogonalité sont conservés. La symétrie centrale s_{Ω} de l'espace est un antidépacement de l'espace (mais sa restriction à un plan passant par Ω est une rotation d'angle π).

14.8 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Définition. Isométrie = application conservant les distances : $f(M)f(N) = MN$. Conserve : distances, alignement, milieu, barycentre, produit scalaire, angles, orthogonalité, parallélisme, aires, nature des figures. C'est une bijection.

Quatre types. translation (déplacement, 0 invariant) ; rotation (déplacement, 1 invariant : le centre) ; réflexion $s_{(D)}$ (antidépacement, une droite d'invariants) ; symétrie glissée (antidépacement, 0 invariant).

Classer par les invariants. $\emptyset$: translation ou symétrie glissée (selon orientation) ; un point : rotation ; une droite : réflexion ; tout le plan : identité.

Composées de deux réflexions. axes parallèles (distance d) $\Rightarrow$ translation $\|\vec{u}\| = 2d$; axes sécants en Ω (angle α) $\Rightarrow$ rotation $r_{(\Omega, 2\alpha)}$.

Composées remarquables. $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u}+\vec{v}}$; $r_{(\Omega, \theta)} \circ r_{(\Omega, \theta')} = r_{(\Omega, \theta+\theta')}$; $r_{(B, \beta)} \circ r_{(A, \alpha)}$: rotation d'angle $\alpha + \beta$ (translation si $\alpha + \beta \equiv 0$) ; $s_{\Omega} \circ s_{\Omega'} = t_{\frac{\vec{\Omega\Omega'}}{2}}$.

Règle des orientations. $(+)(+) = (+)$, $(-)(-) = (+)$, $(+)(-) = (-)$.

Expressions analytiques. $t_{\vec{u}} : (x+a, y+b)$; $s_{\Omega} : (2x_0-x, 2y_0-y)$; $r_{(O, \theta)} : x' = x \cos \theta - y \sin \theta, y' = x \sin \theta + y \cos \theta$.

Écriture complexe. Déplacement $z' = az + b$, $|a| = 1$ ($a = 1$ translation ; $a \neq 1$ rotation d'angle $\arg a$, centre $\frac{b}{1-a}$). Antidépacement $z' = a\bar{z} + b$, $|a| = 1$ (point fixe $\Rightarrow$ réflexion, sinon symétrie glissée). Rotation : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

Pièges. la composition n'est pas commutative ; $f'(a) = 0$ n'a rien à voir ici ; bien distinguer angle *orienté* (déplacement/antidépacement) et angle géométrique (toujours conservé) ; pour la symétrie glissée, $\vec{u}$ doit *diriger* l'axe.

14.9 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Classer une isométrie par ses points invariants

Résoudre $f(M) = M$. Selon l'ensemble obtenu (vide, un point, une droite, tout le plan) et l'orientation, conclure à l'aide du tableau des quatre types.

Exemple. f a pour seul point invariant Ω et conserve l'orientation : c'est une **rotation** de centre Ω . On trouve son angle via $\theta = (\vec{\Omega A}, \vec{\Omega A'})$ pour un point A et son image A' .

Méthode : Déterminer la nature d'une composée

Compter les antidépacements en jeu (parité) pour savoir si la composée est un déplacement ou un antidépacement, puis additionner les « angles » (rotations) et combiner les vecteurs.

Exemple. $r_{(A, \frac{\pi}{3})} \circ r_{(B, \frac{\pi}{3})}$: deux déplacements $\Rightarrow$ déplacement ; somme des angles $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \neq 0$, donc c'est une **rotation** d'angle $\frac{2\pi}{3}$. Le centre se trouve en cherchant le point fixe (ou via l'image d'un point bien choisi).

Méthode : Décomposer un déplacement en deux symétries orthogonales

Pour une rotation $r_{(\Omega, \theta)}$: choisir un axe D passant par Ω , prendre D' passant par Ω tel que $(D, D') = \theta/2$, alors $r = s_{(D')} \circ s_{(D)}$. Pour une translation $t_{\vec{u}}$: choisir $D \perp \vec{u}$, puis D' parallèle à distance $\frac{1}{2}\|\vec{u}\|$ (dans le sens de $\vec{u}$).

Exemple. $r_{(\Omega, \frac{\pi}{2})} = s_{(D')} \circ s_{(D)}$ où D, D' passent par Ω et font entre eux un angle de $\frac{\pi}{4}$.

Méthode : Exploiter les conservations dans une démonstration

Pour prouver une égalité de longueurs, un alignement, une orthogonalité ou une nature de figure, exhiber une isométrie qui envoie une configuration connue sur celle étudiée : elle transporte toutes ces propriétés.

Exemple. Si une rotation envoie $[AB]$ sur $[CD]$, alors $AB = CD$; si elle envoie le triangle T sur T' , alors T et T' sont **isométriques** (mêmes côtés, mêmes angles).

Méthode : Reconnaître une symétrie glissée

Un antidéplacement *sans* point invariant est une symétrie glissée $t_{\vec{u}} \circ s_{(D)}$. On trouve l'axe D comme ensemble des milieux $[M f(M)]$, et $\vec{u} = \overrightarrow{M f(M)}$ projeté sur D (ou : $\vec{u} = \frac{1}{2} \overrightarrow{M (f \circ f)(M)}$).

Exemple. Si $f \circ f = t_{\vec{w}}$ avec $\vec{w} \neq \vec{0}$ et f antidéplacement, alors f est la symétrie glissée d'axe dirigé par $\vec{w}$ et de vecteur $\frac{1}{2}\vec{w}$.

Méthode : Reconnaître une isométrie à partir de son écriture complexe

Mettre z' sous la forme $az + b$ (déplacement) ou $a\bar{z} + b$ (antidéplacement) avec $|a| = 1$. Selon le cas, appliquer le tableau : $a = 1$ translation, $a \neq 1$ rotation (centre $\frac{b}{1-a}$, angle $\arg a$) ; pour un antidéplacement, chercher un point fixe.

Exemple. $f : z \mapsto -z + 4i$. $a = -1$, $|a| = 1$, $a \neq 1$: rotation d'angle $\arg(-1) = \pi$, centre $\omega = \frac{4i}{1-(-1)} = \frac{4i}{2} = 2i$. C'est la symétrie centrale de centre $\Omega(0, 2)$.

Méthode : Utiliser une expression analytique pour trouver la nature

Écrire le système x', y' en fonction de x, y . Résoudre $x' = x$ et $y' = y$: l'ensemble des solutions (vide / un point / une droite) donne la nature ; le déterminant de la partie linéaire vaut $+1$ (déplacement) ou -1 (antidéplacement).

Exemple. $\begin{cases} x' = -y \\ y' = -x \end{cases} : x' = x \text{ et } y' = y \Rightarrow y = -x$: droite d'invariants. Déterminant $\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1$: antidéplacement. C'est la **réflexion** d'axe $y = -x$.

Méthode : Composer deux rotations de centres différents

La composée $r_{(B, \beta)} \circ r_{(A, \alpha)}$ est de nature donnée par $\alpha + \beta$. Si $\alpha + \beta \neq 0 [2\pi]$, c'est une rotation d'angle $\alpha + \beta$; son centre est le point fixe. Si $\alpha + \beta \equiv 0 [2\pi]$, c'est une translation ; son vecteur se lit sur l'image d'un point particulier.

Exemple. $r_{(B, \pi)} \circ r_{(A, \pi)} = s_B \circ s_A = t_{\overrightarrow{2AB}}$: somme des angles $2\pi \equiv 0$, c'est bien une translation, de vecteur $\overrightarrow{2AB}$.

14.10 Exercices d'application

► Reconnaître et caractériser

Exercice 1

★ Pour chacune, donner la nature et les éléments caractéristiques : (a) l'application qui à M associe M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ fixé non nul ; (b) la symétrie de centre Ω ; (c) la symétrie d'axe une droite D .

Exercice 2

★ Vrai ou faux (justifier) : (a) une translation possède un point invariant ; (b) une rotation conserve les angles orientés ; (c) une symétrie orthogonale est un déplacement ; (d) la composée de deux antidéplacements est un antidéplacement.

Exercice 3

★★ f est une isométrie telle que $f(A) = A$ et $f(B) = B$ avec $A \neq B$, mais $f \neq \text{id}$. Quelle est la nature de f ? Justifier par les points invariants.

Exercice 4

★★ Le plan est muni d'un repère orthonormé. Donner la nature et les éléments de la transformation $f : \begin{cases} x' = x + 3 \\ y' = y - 2 \end{cases}$, puis de $g : \begin{cases} x' = -x + 4 \\ y' = -y + 2 \end{cases}$.

► Composées et décompositions

Exercice 5

★★ Déterminer la nature de $s_\Omega \circ s_{\Omega'}$ (deux symétries centrales, $\Omega \neq \Omega'$) et préciser ses éléments.

Exercice 6

★★ D et D' sont deux droites parallèles distantes de 3 cm. Déterminer la nature et les éléments de $s_{(D')} \circ s_{(D)}$.

Exercice 7

★★ A et B sont deux points distincts. Déterminer la nature de $r_{(A, \frac{2\pi}{3})} \circ r_{(B, \frac{4\pi}{3})}$.

Exercice 8

★★★ Décomposer la rotation $r_{(\Omega, \frac{2\pi}{3})}$ en produit de deux symétries orthogonales, en imposant que le premier axe soit une droite D donnée passant par Ω .

Exercice 9

★★ Soit A et B deux points distincts. Montrer que $s_B \circ s_A = t_{\overrightarrow{2AB}}$ en utilisant les expressions vectorielles. En déduire $t_{\overrightarrow{2AB}} \circ s_A = s_B$.

► Conservations et constructions

Exercice 10

★★ ABC est un triangle équilatéral direct de centre G . Montrer que la rotation de centre G et d'angle $\frac{2\pi}{3}$ envoie A sur B , B sur C , C sur A .

Exercice 11

★★★ f est un antidéplacement vérifiant $f \circ f = t_{\vec{u}}$ avec $\vec{u} \neq \vec{0}$. Montrer que f est une symétrie glissée et préciser son axe et son vecteur.

Exercice 12

★★ $ABCD$ est un carré direct de centre O . Décrire la rotation de centre O qui envoie A sur B , et celle qui envoie A sur C . Quelle isométrie envoie le côté $[AB]$ sur le côté $[BC]$?

► Écriture complexe

Exercice 13

★★ Donner la nature et les éléments de la transformation $f : z \mapsto iz + 2$.

Exercice 14

★★ Soit $f : z \mapsto e^{i\frac{2\pi}{3}}z + 3$. Déterminer sa nature, son centre (sous forme complexe) et son angle.

Exercice 15

★★★ Soit $f : z \mapsto \bar{z} + 2i$. Montrer que f est un antidéplacement, déterminer s'il possède un point fixe et conclure sur sa nature (préciser axe et vecteur).

► Problème type Baccalauréat (mise en jambe)

Exercice 16

★★★ Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère les points $A(0,0)$, $B(2,0)$ et le carré direct $ABCD$ (donc $C(2,2)$, $D(0,2)$). Soit r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et r' la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

- 1) Déterminer les images $r(B)$ et $r(D)$.
- 2) Préciser la nature de $r' \circ r$ (sans calcul de coordonnées) en utilisant la somme des angles.
- 3) Déterminer l'image du point A par $r' \circ r$, puis en déduire l'élément caractéristique manquant (centre ou vecteur) de $r' \circ r$.
- 4) Soit $g = s_{(AB)} \circ r$. Justifier que g est un antidéplacement, puis déterminer ses points invariants et conclure sur sa nature.

14.11 Exercices d'entraînement

► Reconnaître et caractériser

Exercice 17

★ Donner la nature et les éléments caractéristiques de chacune des applications : (a) $\overrightarrow{MM'} = 3\vec{r}$; (b) Ω milieu de $[MM']$; (c) la médiatrice de $[MM']$ est l'axe (Oy) .

Exercice 18

★ Vrai ou faux : (a) toute isométrie est bijective; (b) une rotation d'angle π est une symétrie centrale; (c) une symétrie glissée possède un point invariant; (d) l'identité est une translation.

Exercice 19

★★ Une isométrie f fixe trois points non alignés. Que peut-on dire de f ? Justifier.

Exercice 20

★★ Déterminer la nature et les éléments de $f : \begin{cases} x' = x - 1 \\ y' = y + 4 \end{cases}$; de $g : \begin{cases} x' = -x \\ y' = -y \end{cases}$; de $h : \begin{cases} x' = x \\ y' = -y \end{cases}$.

Exercice 21

★★ Montrer qu'une isométrie qui admet deux points fixes distincts est soit l'identité, soit une réflexion.

Exercice 22

★★★ Soit f une isométrie telle que $f \circ f = \text{id}$ et $f \neq \text{id}$. Montrer que f est une symétrie centrale ou une réflexion.

► Composées

Exercice 23

★ Simplifier $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} \circ t_{-\vec{u}}$.

Exercice 24

★★ Déterminer la nature de $r_{(O, \frac{\pi}{4})} \circ r_{(O, \frac{\pi}{4})}$ et de $r_{(O, \frac{3\pi}{4})} \circ r_{(O, \frac{5\pi}{4})}$.

Exercice 25

★★ Ω et Ω' sont deux points distincts. Déterminer la nature et les éléments de $s_{\Omega'} \circ s_{\Omega}$, puis comparer avec $s_{\Omega} \circ s_{\Omega'}$.

Exercice 26

★★ D et D' sont sécantes en Ω et font un angle de 30° . Déterminer $s_{(D')} \circ s_{(D)}$ et $s_{(D)} \circ s_{(D')}$.

Exercice 27

★★ Déterminer la nature de $r_{(A, \frac{\pi}{2})} \circ r_{(A, \frac{\pi}{3})}$, puis de $r_{(A, \frac{\pi}{2})} \circ r_{(B, \frac{\pi}{3})}$ ($A \neq B$).

Exercice 28

★★★ Montrer que la composée d'une translation et d'une rotation d'angle $\theta \neq 0 [2\pi]$ est une rotation de même angle θ . Préciser comment trouver le centre.

Exercice 29

★★★ ABC est un triangle. Soit $f = r_{(C, \frac{2\pi}{3})} \circ r_{(B, \frac{2\pi}{3})} \circ r_{(A, \frac{2\pi}{3})}$. Déterminer la nature de f .

► Décomposition en réflexions

Exercice 30

★★ Décomposer la translation $t_{\vec{u}}$ ($\vec{u} = 4\vec{i}$) en produit de deux réflexions, le premier axe étant l'axe (Oy) .

Exercice 31

★★ Décomposer $r_{(O, \frac{\pi}{2})}$ en produit de deux réflexions, l'un des axes étant l'axe (Ox) .

Exercice 32

*** Soit $s_{(D)}$ et $s_{(D')}$ avec $D \parallel D'$. On pose $t = s_{(D')} \circ s_{(D)}$. Décomposer aussi t avec deux *autres* axes parallèles, l'un d'eux étant choisi librement. Justifier.

► Expression analytique et écriture complexe**Exercice 33**

★ Donner l'expression analytique de la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Exercice 34

★★ Déterminer l'expression analytique de la rotation de centre $\Omega(1, 2)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Exercice 35

★★ Reconnaître $f : z \mapsto z + 3 - 2i$, $g : z \mapsto -z + 6$, $h : z \mapsto e^{i\frac{\pi}{3}}z$.

Exercice 36

★★ Soit $f : z \mapsto iz + 1 + i$. Déterminer sa nature, son centre et son angle.

Exercice 37

★★ Soit $f : z \mapsto \bar{z}$ et $g : z \mapsto -\bar{z}$. Reconnaître f , g , puis $g \circ f$.

Exercice 38

*** Soit $f : z \mapsto e^{i\frac{\pi}{2}}\bar{z} + 2$. Montrer que f est un antidéplacement et déterminer sa nature exacte (réflexion ou symétrie glissée).

Exercice 39

*** Pour $f : z \mapsto az + b$ ($|a| = 1$, $a \neq 1$), exprimer l'affixe du centre de la rotation associée et vérifier que ce point est bien le seul point fixe.

► Configurations et applications**Exercice 40**

★★ $ABCD$ est un carré direct. Quelle rotation envoie A sur B ? B sur D ? Préciser centre et angle.

Exercice 41

★★ ABC équilatéral direct. Montrer que la composée des trois rotations de sommets A, B, C et d'angle $\frac{2\pi}{3}$ (dans cet ordre) est l'identité.

Exercice 42

*** On construit, à l'extérieur d'un triangle ABC , les triangles équilatéraux BCA' , CAB' , ABC' . À l'aide de rotations, montrer que $AA' = BB' = CC'$.

Exercice 43

*** $ABCD$ est un carré. À l'extérieur, on construit les carrés sur chaque côté. Montrer (par une isométrie bien choisie) une égalité de longueurs entre deux segments joignant des centres de ces carrés.

Exercice 44

★★ A et B sont deux villes (par exemple Douala et Yaoundé) repérées par $A(0, 0)$ et $B(6, 0)$ (unité : 50 km). Une station relais doit être placée en M tel que $r_{(A, \frac{\pi}{3})}(M) = B$. Déterminer les coordonnées de M .

Exercice 45

*** Soit f la transformation $z \mapsto iz$ et $g : z \mapsto z + 2$. Déterminer $g \circ f$ et $f \circ g$, puis comparer (commutent-elles?).

Exercice 46

★★ Montrer que l'image d'un cercle de centre I et de rayon R par une rotation $r_{(\Omega, \theta)}$ est le cercle de centre $r(I)$ et de même rayon R .

Exercice 47

*** Le triangle OAB est rectangle isocèle direct en O (A d'affixe a , B d'affixe b). Exprimer b en fonction de a à l'aide d'une rotation, puis retrouver $OA = OB$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 48

★★ Déterminer la nature de la composée $s_{(D)} \circ t_{\vec{u}} \circ s_{(D)}$ où $\vec{u}$ dirige D .

► Vers le Baccalauréat**Exercice 49**

★★★ Soit $r = r_{(O, \frac{\pi}{3})}$ et A d'affixe 2. On pose $A_0 = A$, $A_{n+1} = r(A_n)$. Déterminer les affixes des A_n et montrer que les points $A_0, \dots, A_5$ forment un hexagone régulier.

Exercice 50

★★★ On donne $f : z \mapsto iz + 2 - 2i$. Déterminer la nature de f , son centre Ω ; puis montrer que pour tout point M , le triangle $\Omega MM'$ (avec $M' = f(M)$) est rectangle isocèle en Ω .

Exercice 51

★★★ $ABCD$ est un carré direct de centre Ω . On note $r = r_{(\Omega, \frac{\pi}{2})}$. Montrer que $r(A) = B$, $r(B) = C$, $r(C) = D$, $r(D) = A$; en déduire que $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont orthogonaux et de même norme.

14.12 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (rotations et carré, écriture complexe)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère les points A, B, C, D d'affixes respectives $z_A = 1$, $z_B = i$, $z_C = -1$, $z_D = -i$, et Ω l'origine O . On note r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, d'écriture complexe $z \mapsto iz$.

- 1) Montrer que $r(A) = B$, $r(B) = C$, $r(C) = D$, $r(D) = A$. En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.
- 2) Déterminer l'écriture complexe de $r \circ r$ et reconnaître cette transformation.
- 3) Soit s la réflexion d'axe (Ox) , d'écriture $z \mapsto \bar{z}$. Déterminer l'écriture complexe de $f = r \circ s$, puis reconnaître la nature de f (préciser ses éléments).
- 4) Soit $g = s \circ r$. Déterminer son écriture complexe et la comparer à celle de f . Les transformations f et g sont-elles égales?

Sujet 2 — type Baccalauréat (composée de deux rotations, recherche du centre)

Dans le plan orienté, on considère deux points distincts A et B tels que $AB = 4$. On pose $r = r_{(A, \frac{\pi}{3})}$ et $r' = r_{(B, \frac{\pi}{3})}$.

- 1) Justifier que $f = r' \circ r$ est un déplacement, puis déterminer son angle.
- 2) En déduire que f est une rotation et qu'elle possède un unique centre Ω .
- 3) En utilisant un repère bien choisi (par exemple $A(0, 0)$, $B(4, 0)$) et l'écriture complexe des deux rotations, déterminer l'affixe du centre Ω .
- 4) Caractériser le triangle $AB\Omega$.

Sujet 3 — type Baccalauréat (antidépacement et symétrie glissée)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère la transformation f d'écriture complexe

$$f : z \mapsto \bar{z} + 2.$$

- 1) Montrer que f est un antidépacement.
- 2) Déterminer l'ensemble des points invariants de f . f possède-t-elle un point fixe?
- 3) En déduire que f est une symétrie glissée; déterminer son axe D et son vecteur $\vec{u}$.
- 4) Vérifier en calculant $f \circ f$ que le vecteur trouvé est cohérent (on doit obtenir $f \circ f = t_{2\vec{u}}$).

Sujet 4 — type Baccalauréat (isométrie, configuration et conservation)

On considère un triangle ABC direct, isocèle et rectangle en A . Soit r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et I le milieu de $[BC]$.

- 1) Préciser l'image par r du point B . (On distinguera selon le sens.) On suppose désormais que $r(B) = C$.
- 2) Montrer que r envoie la droite (AB) sur la droite (AC) .
- 3) Soit M un point de $[AB]$ et $M' = r(M)$. Montrer que $AM = AM'$ et que $(AM) \perp (AM')$.
- 4) En déduire que le triangle AMM' est rectangle isocèle en A , puis que $\overrightarrow{MM'}$ a pour norme $AM\sqrt{2}$.

14.13 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

(a) **Translation** de vecteur $\vec{u}$; déplacement, aucun point invariant. (b) **Symétrie centrale** de centre Ω = rotation de centre Ω et d'angle π ; déplacement, un seul invariant Ω . (c) **Symétrie orthogonale** d'axe D ; antidéplacement, invariants = tous les points de D .

► Corrigé de l'exercice 2

(a) **Faux** : une translation de vecteur non nul n'a aucun point invariant ($\overrightarrow{MM'} = \vec{u} \neq \vec{0}$). (b) **Vrai** : une rotation est un déplacement, elle conserve les angles orientés. (c) **Faux** : une symétrie orthogonale inverse les angles orientés, c'est un *antidéplacement*. (d) **Faux** : $(-) \circ (-) = (+)$, la composée de deux antidéplacements est un *déplacement*.

► Corrigé de l'exercice 3

f fixe les deux points distincts A et B , donc fixe toute la droite (AB) (une isométrie conserve l'alignement et les distances : tout point de (AB) est repéré par ses distances à A et B). L'ensemble des invariants contient une droite; comme $f \neq \text{id}$, il est exactement égal à (AB) : f est la **symétrie orthogonale d'axe** (AB) .

► Corrigé de l'exercice 4

$f : (x', y') = (x + 3, y - 2)$: c'est une **translation** de vecteur $\vec{u}(3, -2)$. $g : (x', y') = (-x + 4, -y + 2)$. Points fixes : $x = -x + 4 \Rightarrow x = 2$ et $y = -y + 2 \Rightarrow y = 1$: unique point fixe $\Omega(2, 1)$. La partie linéaire est $(x, y) \mapsto (-x, -y)$, déterminant 1 (déplacement) : c'est la **symétrie centrale** de centre $\Omega(2, 1)$ (rotation d'angle π). On vérifie : Ω est le milieu de $[MM']$.

► Corrigé de l'exercice 5

Posons $M_1 = s_{\Omega'}(M)$ puis $M' = s_{\Omega}(M_1)$. On a $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MM_1} + \overrightarrow{M_1M'}$. Or $s_{\Omega'}$ donne $\overrightarrow{MM_1} = 2\overrightarrow{M\Omega'}$ et s_{Ω} donne $\overrightarrow{M_1M'} = 2\overrightarrow{M_1\Omega}$. En utilisant que Ω' est milieu de $[MM_1]$ et Ω milieu de $[M_1M']$, le calcul donne $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{\Omega'\Omega}$, constant. Donc $s_{\Omega} \circ s_{\Omega'} = t_{\vec{u}}$, **translation** de vecteur $\vec{u} = 2\overrightarrow{\Omega'\Omega}$. Aucun point invariant car $\Omega \neq \Omega'$.

► Corrigé de l'exercice 6

$D \parallel D'$: la composée $s_{(D')} \circ s_{(D)}$ est une **translation** $t_{\vec{u}}$, de vecteur $\vec{u}$ orthogonal à D et D' , de norme $2 \times 3 = 6$ cm, orienté de D vers D' .

► Corrigé de l'exercice 7

Deux rotations $\Rightarrow$ déplacement. Somme des angles : $\frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} = 2\pi \equiv 0 [2\pi]$. La composée est donc une **translation** (cas $\alpha + \beta \equiv 0$). Son vecteur se trouve en calculant l'image d'un point particulier; par exemple l'image de A donne directement $\vec{u} = \overrightarrow{A(r_{(A, \frac{2\pi}{3})} \circ r_{(B, \frac{4\pi}{3})})(A)}$.

► Corrigé de l'exercice 8

On veut $r_{(\Omega, \frac{2\pi}{3})} = s_{(D')} \circ s_{(D)}$. La théorie impose : D, D' passent par Ω et $(D, D') = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$. On garde donc D comme premier axe et l'on prend D' la droite passant par Ω telle que l'angle orienté $(D, D') = \frac{\pi}{3}$. Alors $s_{(D')} \circ s_{(D)} = r_{(\Omega, \frac{2\pi}{3})}$.

► Corrigé de l'exercice 9

Pour tout M : $s_A(M) = 2\overrightarrow{AM}$ donne $\overrightarrow{Ms_A(M)} = 2\overrightarrow{MA}$. Posons $M_1 = s_A(M)$ et $M' = s_B(M_1)$. Alors $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MM_1} + \overrightarrow{M_1M'} = 2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{M_1B}$. Or A milieu de $[MM_1]$ donne $\overrightarrow{M_1B} = \overrightarrow{M_1A} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AB}$... On simplifie par la formule générale $s_B \circ s_A = t_{2\overrightarrow{AB}}$ (composée de deux symétries centrales). On a donc $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{AB}$ pour tout M . Comme $t_{2\overrightarrow{AB}} \circ s_A = s_B \circ s_A \circ s_A = s_B \circ \text{id} = s_B$ (car $s_A \circ s_A = \text{id}$), la dernière égalité est établie.

► **Corrigé de l'exercice 10**

Soit $r = r_{(G, \frac{2\pi}{3})}$. Comme ABC est équilatéral direct de centre G , on a $GA = GB = GC$ et $(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GB}) = \frac{2\pi}{3}$, $(\overrightarrow{GB}, \overrightarrow{GC}) = \frac{2\pi}{3}$, $(\overrightarrow{GC}, \overrightarrow{GA}) = \frac{2\pi}{3}$. Pour $A : GA' = GA$ et $(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GA'}) = \frac{2\pi}{3} = (\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GB})$, donc $A' = B$. De même $r(B) = C$ et $r(C) = A$. La rotation permute circulairement les sommets.

► **Corrigé de l'exercice 11**

f est un antidéplacement (inverse l'orientation). Si f avait un point invariant, f serait une symétrie orthogonale $s_{(D)}$, et alors $f \circ f = \text{id} = t_{\vec{0}}$, contredisant $\vec{u} \neq \vec{0}$. Donc f n'a aucun point invariant : c'est une **symétrie glissée** $f = t_{\vec{w}} \circ s_{(D)}$ avec $\vec{w}$ dirigeant D . On calcule alors $f \circ f$. Comme $\vec{w}$ dirige D , $s_{(D)}$ et $t_{\vec{w}}$ commutent et $f \circ f = t_{\vec{w}} \circ s_{(D)} \circ t_{\vec{w}} \circ s_{(D)} = t_{2\vec{w}}$ (car $s_{(D)} \circ t_{\vec{w}} \circ s_{(D)} = t_{\vec{w}}$). Ainsi $t_{2\vec{w}} = t_{\vec{u}}$, d'où $\vec{w} = \frac{1}{2}\vec{u}$. **Conclusion** : f est la symétrie glissée d'axe D dirigé par $\vec{u}$ et de vecteur $\frac{1}{2}\vec{u}$.

► **Corrigé de l'exercice 12**

Dans un carré direct $ABCD$ de centre O , $OA = OB = OC = OD$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}$. La rotation $r_{(O, \frac{\pi}{2})}$ envoie donc A sur B (et B sur C , C sur D , D sur A). La rotation $r_{(O, \pi)} = s_O$ envoie A sur C . Enfin $r_{(O, \frac{\pi}{2})}$ envoie $[AB]$ sur $[BC]$ (car $A \mapsto B$ et $B \mapsto C$), donc une rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$ transforme le côté $[AB]$ en $[BC]$.

► **Corrigé de l'exercice 13**

$f : z \mapsto iz + 2$: forme $az + b$ avec $a = i$, $|a| = 1$, $a \neq 1$: **rotation**. Angle $\theta = \arg(i) = \frac{\pi}{2}$. Centre $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i$. Donc $f = r_{(\Omega, \frac{\pi}{2})}$, Ω d'affixe $1+i$, soit $\Omega(1, 1)$.

► **Corrigé de l'exercice 14**

$f : z \mapsto e^{i\frac{2\pi}{3}}z + 3$: $a = e^{i\frac{2\pi}{3}}$, $|a| = 1$, $a \neq 1$: **rotation** d'angle $\theta = \frac{2\pi}{3}$. Centre $\omega = \frac{3}{1-e^{i\frac{2\pi}{3}}}$. On calcule $e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $1 - e^{i\frac{2\pi}{3}} = \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$, de module $\sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3}$. Ainsi $\omega = \frac{3}{\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{3(\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2})}{3} = \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Centre $\Omega(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, angle $\frac{2\pi}{3}$.

► **Corrigé de l'exercice 15**

$f : z \mapsto \bar{z} + 2i$: forme $a\bar{z} + b$ avec $a = 1$, $|a| = 1$: **antidéplacement**. Points fixes : $z = \bar{z} + 2i$. En posant $z = x + iy$: $x + iy = (x - iy) + 2i = x + i(2 - y)$, soit $y = 2 - y$, $y = 1$, x quelconque. L'ensemble des points fixes est la **droite** $y = 1$: f est la **réflexion d'axe** la droite d'équation $y = 1$ (et non une symétrie glissée, puisqu'elle a une droite d'invariants). Le vecteur de glissement est nul.

► **Corrigé du problème (exercice 16)**

1) $r = r_{(A, \frac{\pi}{2})}$, $A = O$. La rotation de $+\frac{\pi}{2}$ envoie (x, y) sur $(-y, x)$. Donc $r(B) = r(2, 0) = (0, 2) = D$, et $r(D) = r(0, 2) = (-2, 0)$.

2) $r' \circ r$ est la composée de deux rotations : c'est un **déplacement**. Somme des angles : $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi \neq 0 [2\pi]$. C'est donc une **rotation d'angle** π , c'est-à-dire une **symétrie centrale**. Reste à trouver son centre.

3) On calcule l'image de $A = (0, 0)$. D'abord $r(A) = A = (0, 0)$ (centre de r). Puis r' , rotation de $+\frac{\pi}{2}$ de centre $C = (2, 2)$, agit par $(x, y) \mapsto C + R_{\pi/2}((x, y) - C)$ où $R_{\pi/2}(u, v) = (-v, u)$. Pour $(0, 0)$: $(x, y) - C = (-2, -2)$, $R_{\pi/2}(-2, -2) = (2, -2)$, image $= C + (2, -2) = (4, 0)$. Donc $(r' \circ r)(A) = (4, 0)$. Le centre ω d'une symétrie centrale est le **milieu** de $[A; (r' \circ r)(A)]$: $\omega = (\frac{0+4}{2}, \frac{0+0}{2}) = (2, 0) = B$. **Conclusion** : $r' \circ r = s_B$, symétrie centrale de centre $B(2, 0)$.

4) $g = s_{(AB)} \circ r$: composée d'un déplacement (r) et d'un antidéplacement (la symétrie d'axe), donc g est un **antidéplacement**. Ici (AB) est l'axe des abscisses, $s_{(AB)} : (x, y) \mapsto (x, -y)$. Pour $M(x, y)$: $r(M) = (-y, x)$ puis $s_{(AB)}(-y, x) = (-y, -x)$. Donc $g(x, y) = (-y, -x)$. Points invariants : $-y = x$ et $-x = y$, soit $y = -x$: c'est la **droite** d'équation $y = -x$ passant par A . g a une droite d'invariants et inverse l'orientation : c'est la **symétrie orthogonale d'axe** la droite $y = -x$ (on vérifie d'ailleurs que $g \circ g(x, y) = g(-y, -x) = (x, y) = \text{id}$).

► **Corrigé du sujet 1**

1) $r : z \mapsto iz$. $r(z_A) = i \cdot 1 = i = z_B$; $r(z_B) = i \cdot i = -1 = z_C$; $r(z_C) = i \cdot (-1) = -i = z_D$; $r(z_D) = i \cdot (-i) = 1 = z_A$. Les quatre points se déduisent les uns des autres par rotation de $\frac{\pi}{2}$ autour de O ; ils sont à la distance 1 de O et se succèdent à 90° : $ABCD$ est un **carré** de centre O .

2) $r \circ r : z \mapsto i(iz) = i^2z = -z$: c'est la **symétrie centrale** de centre O (rotation d'angle π).

3) $s : z \mapsto \bar{z}$, donc $f = r \circ s : z \mapsto i\bar{z}$. Forme $a\bar{z} + b$ avec $a = i$, $b = 0$, $|a| = 1$: **antidéplacement**. Points fixes : $z = i\bar{z}$. Avec $z = x + iy$: $x + iy = i(x - iy) = y + ix$, soit $x = y$ et $y = x$: la droite $y = x$. f a une

droite d'invariants : c'est la **réflexion d'axe la première bissectrice** $y = x$ (cohérent avec $z' = e^{2i\varphi}\bar{z}$ pour $\varphi = \frac{\pi}{4}$, car $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$).

4) $g = s \circ r : z \mapsto \overline{(iz)} = \bar{i}\bar{z} = -i\bar{z}$. Donc $g : z \mapsto -i\bar{z}$, tandis que $f : z \mapsto i\bar{z}$. Les écritures diffèrent ($-i \neq i$) : $f \neq g$. (La composition n'est pas commutative.) g est la réflexion d'axe la droite $y = -x$ (point fixe : $z = -i\bar{z} \Rightarrow y = -x$).

► Corrigé du sujet 2

1) $f = r' \circ r$ composée de deux rotations : **déplacement**. Angle $= \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \neq 0 [2\pi]$.

2) Puisque l'angle $\frac{2\pi}{3} \neq 0 [2\pi]$, f est une **rotation** d'angle $\frac{2\pi}{3}$; toute rotation d'angle non nul a un unique centre (unique point fixe).

3) Prenons $A(0, 0)$ et $B(4, 0)$, affixes 0 et 4. Écriture de r (centre 0, angle $\frac{\pi}{3}$) : $z \mapsto e^{i\frac{\pi}{3}}z$. Écriture de r' (centre 4, angle $\frac{\pi}{3}$) : $z \mapsto e^{i\frac{\pi}{3}}(z - 4) + 4 = e^{i\frac{\pi}{3}}z + 4(1 - e^{i\frac{\pi}{3}})$. Donc $f : z \mapsto r'(r(z)) = e^{i\frac{\pi}{3}}(e^{i\frac{\pi}{3}}z) + 4(1 - e^{i\frac{\pi}{3}}) = e^{i\frac{2\pi}{3}}z + 4(1 - e^{i\frac{\pi}{3}})$. Le centre ω vérifie $\omega = e^{i\frac{2\pi}{3}}\omega + 4(1 - e^{i\frac{\pi}{3}})$, soit $\omega(1 - e^{i\frac{2\pi}{3}}) = 4(1 - e^{i\frac{\pi}{3}})$, d'où $\omega = \frac{4(1 - e^{i\frac{\pi}{3}})}{1 - e^{i\frac{2\pi}{3}}}$. Avec $e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$: $1 - e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $1 - e^{i\frac{2\pi}{3}} = \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$. On

factorise : $\frac{\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}}$. Multiplions haut et bas par le conjugué $\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ (de module² $\frac{9}{4} + \frac{3}{4} = 3$) : numérateur $(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2})(\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4} - i\frac{3\sqrt{3}}{4} - i^2\frac{3}{4} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + i(\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}) = \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Donc le quotient vaut $\frac{\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{6}$, et $\omega = 4(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{6}) = 2 - i\frac{2\sqrt{3}}{3}$. Centre $\Omega(2, -\frac{2\sqrt{3}}{3})$.

4) Ω vérifie $\Omega A = \Omega B$: en effet $|\omega - 0|^2 = 4 + \frac{4 \cdot 3}{9} = 4 + \frac{4}{3} = \frac{16}{3}$ et $|\omega - 4|^2 = (2 - 4)^2 + \frac{4 \cdot 3}{9} = 4 + \frac{4}{3} = \frac{16}{3}$. Donc $\Omega A = \Omega B = \frac{4}{\sqrt{3}}$. De plus l'angle au centre $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega B})$ vaut $\frac{2\pi}{3}$ (l'angle de la rotation f qui, appliquée deux fois aux sommets, fait tourner). Le triangle $AB\Omega$ est donc **isocèle** en Ω avec un angle au sommet de $\frac{2\pi}{3}$: c'est l'un des « triangles » d'un partage régulier ; ses angles à la base valent $\frac{\pi}{6}$ chacun.

► Corrigé du sujet 3

1) $f : z \mapsto \bar{z} + 2$, forme $a\bar{z} + b$ avec $a = 1$, $|a| = 1$: **antidéplacement** (présence de $\bar{z}$).

2) Points fixes : $z = \bar{z} + 2$. Avec $z = x + iy$: $x + iy = (x - iy) + 2$, soit $iy = -iy + 2$, $2iy = 2$, $y = -i...$ reprenons proprement : $x + iy = x - iy + 2$ donne, en identifiant parties réelles et imaginaires, $x = x + 2$ (partie réelle), donc $0 = 2$: **impossible**. f n'a **aucun point fixe**.

3) Antidéplacement sans point fixe : c'est une **symétrie glissée**. Cherchons l'axe comme ensemble des milieux I de $[Mf(M)]$. Pour $M(x, y)$: $f(M) = (x + 2, -y)$ (car $\bar{z} + 2 = (x - iy) + 2 = (x + 2) - iy$). Milieu $I = (\frac{x+(x+2)}{2}, \frac{y+(-y)}{2}) = (x + 1, 0)$. Quand M décrit le plan, I décrit l'**axe** (Ox) (droite $y = 0$). Le vecteur de glissement est la composante de $\overrightarrow{Mf(M)} = (2, -2y)$ le long de l'axe (Ox), soit $\vec{u} = (2, 0) = 2\vec{i}$. Donc f est la **symétrie glissée d'axe** (Ox) **et de vecteur** $\vec{u} = 2\vec{i}$, c'est-à-dire $f = t_{2\vec{i}} \circ s_{(Ox)}$.

4) $f \circ f(z) = f(\bar{z} + 2) = \overline{(\bar{z} + 2)} + 2 = z + 2 + 2 = z + 4$. L'affixe 4 correspond au vecteur $(4, 0) = 4\vec{i}$, donc $f \circ f = t_{4\vec{i}} = t_{2\vec{u}}$ avec $\vec{u} = 2\vec{i}$: cohérent avec une symétrie glissée de vecteur $\vec{u}$.

► Corrigé du sujet 4

1) $r = r_{(A, \frac{\pi}{2})}$. Comme ABC est isocèle rectangle en A ($AB = AC$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \pm\frac{\pi}{2}$), et r conserve les longueurs avec $AB' = AB$ pour $B' = r(B)$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB'}) = \frac{\pi}{2}$: si l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = +\frac{\pi}{2}$, alors $r(B) = C$ (c'est le cas direct supposé).

2) r envoie la droite (AB) sur la droite passant par $r(A) = A$ et $r(B) = C$, c'est-à-dire (AC) . Une isométrie envoie une droite sur une droite (conservation de l'alignement), donc $r((AB)) = (AC)$.

3) Soit $M \in [AB]$ et $M' = r(M)$. Comme r est une rotation de centre A : $AM' = AM$ (conservation des distances depuis le centre) et $(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AM'}) = \frac{\pi}{2}$, donc $(AM) \perp (AM')$.

4) Le triangle AMM' a $AM = AM'$ (isocèle) et un angle droit en A : il est **rectangle isocèle en A**. Par Pythagore, $MM'^2 = AM^2 + AM'^2 = 2AM^2$, donc $MM' = AM\sqrt{2}$.

Similitudes directes du plan

Une similitude est une transformation qui « agrandit » ou « réduit » une figure en conservant sa forme : les angles sont préservés et toutes les longueurs sont multipliées par un même rapport. On distingue les similitudes **directes** (qui conservent l'orientation, comme une rotation suivie d'un agrandissement) et les similitudes **indirectes** (qui retournent les figures, comme une réflexion). Spécificité de la série C, l'**écriture complexe** — $z' = az + b$ pour les directes, $z' = a\bar{z} + b$ pour les indirectes — en donne une description algébrique d'une élégance remarquable, et fait le pont entre géométrie et nombres complexes. Ce chapitre rassemble tout : homothéties, rotations, similitudes directes et indirectes, éléments caractéristiques (centre, rapport, angle), composées, et applications aux configurations et aux lieux géométriques.

15.1 Transformations de base : homothéties et rotations

Avant d'aborder les similitudes générales, rappelons les deux briques élémentaires dont elles sont la combinaison : l'homothétie (qui change les tailles) et la rotation (qui change les directions).

Définition Homothétie

L'**homothétie** de centre Ω et de rapport $k \in \mathbb{R}^*$ est la transformation h qui à tout point M associe le point M' tel que

$$\overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}.$$

En écriture complexe (avec ω affixe de Ω) : $z' - \omega = k(z - \omega)$, soit $z' = kz + \omega(1 - k)$.

Remarque. Si $k > 0$, l'homothétie « dilate » (ou contracte) sans renverser ; si $k < 0$, elle inverse aussi le sens (c'est une homothétie de rapport $|k|$ composée avec la symétrie centrale de centre Ω , qui est l'homothétie de rapport -1). Pour $k = 1$: l'identité ; pour $k = -1$: la symétrie centrale de centre Ω .

Définition Rotation

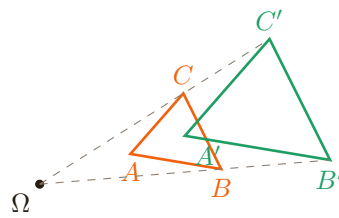
La **rotation** de centre Ω et d'angle θ est la transformation r qui à tout point $M \neq \Omega$ associe le point M' tel que

$$\Omega M' = \Omega M \quad \text{et} \quad (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta \quad [2\pi],$$

et qui fixe Ω . En écriture complexe : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$, soit $z' = e^{i\theta}z + \omega(1 - e^{i\theta})$.

Propriété Effet sur les distances

Une homothétie de rapport k multiplie toutes les distances par $|k|$: $M'N' = |k|MN$. Une rotation conserve les distances ($M'N' = MN$) : c'est une **isométrie**.



Homothétie de centre Ω , de rapport $k = 1,6 > 0$: même forme et même orientation, taille multipliée par k .

Figure — Homothétie : agrandissement conservant l'orientation.

15.2 Similitude directe : définition et propriétés

Définition Similitude directe

Une **similitude directe** du plan de rapport $k > 0$ est une transformation S qui multiplie toutes les distances par k et conserve les angles orientés :

$$\forall M, N, \quad S(M) = M', \quad S(N) = N' \implies M'N' = k MN \quad \text{et} \quad (\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{M'N'}) = \theta \quad (\text{constant}).$$

Le réel $k > 0$ est le **rapport**, l'angle θ (modulo 2π) est l'**angle** de la similitude.

Remarque. Si $k = 1$, la similitude directe est un **déplacement** (translation ou rotation). Si $\theta = 0$, c'est une **homothétie** de rapport $k > 0$ (ou une translation si de plus $k = 1$). Une similitude directe générale combine ces deux effets : on dit qu'elle est « directe » car elle conserve l'orientation.

Théorème Forme réduite

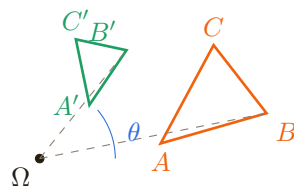
Toute similitude directe S qui n'est pas une translation possède un unique point invariant Ω , appelé **centre**. Elle s'écrit alors de façon unique comme la **composée commutative**

$$S = h_{(\Omega, k)} \circ r_{(\Omega, \theta)} = r_{(\Omega, \theta)} \circ h_{(\Omega, k)},$$

où $h_{(\Omega, k)}$ est l'homothétie de centre Ω et de rapport k , et $r_{(\Omega, \theta)}$ la rotation de centre Ω et d'angle θ . Le triplet (Ω, k, θ) donne les **éléments caractéristiques** de S .

Propriété Réciproque

La réciproque d'une similitude directe de rapport k , d'angle θ et de centre Ω est la similitude directe de **même centre** Ω , de rapport $\frac{1}{k}$ et d'angle $-\theta$.



La similitude de centre Ω , d'angle θ et de rapport $k < 1$ transforme ABC en un triangle $A'B'C'$ **semblable** (même forme, taille réduite).

Figure — Similitude directe de centre Ω : un triangle et son image semblable.

Propriété *Conservations*

Une similitude directe de rapport k :

- conserve les **angles orientés** (donc l'orientation des figures) ;
- conserve le **parallélisme**, l'**orthogonalité**, l'**alignement**, le **contact** (tangence) ;
- conserve les **rapports de distances** : $\frac{M'N'}{P'Q'} = \frac{MN}{PQ}$;
- multiplie les longueurs par k , les **aires** par k^2 ;
- transforme une droite en droite, un segment en segment, un cercle de rayon R en un cercle de rayon kR , le barycentre en barycentre, et conserve le milieu.

À retenir

Une similitude directe est entièrement déterminée par la donnée de **deux points distincts et de leurs images** : si $A \mapsto A'$ et $B \mapsto B'$ (avec $A \neq B$, $A' \neq B'$), il existe une unique similitude directe S telle que $S(A) = A'$ et $S(B) = B'$. Son rapport est $k = \frac{A'B'}{AB}$ et son angle est $\theta = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'})$.

15.3 Écriture complexe d'une similitude directe

Théorème *Écriture complexe d'une similitude directe*

Une transformation du plan est une similitude directe si et seulement si elle admet une écriture complexe

$$z' = az + b, \quad a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}.$$

On a alors $a = k e^{i\theta}$, où $k = |a|$ est le **rapport** et $\theta = \arg(a)$ l'**angle**.

- Si $a = 1$: c'est la **translation** de vecteur d'affixe b .
- Si $a \neq 1$: il existe un unique **centre** Ω d'affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$, solution de l'équation de point fixe $\omega = a\omega + b$.

Remarque. [Justification du centre] Le centre est le point fixe : $S(\Omega) = \Omega$ s'écrit $\omega = a\omega + b$, soit $\omega(1-a) = b$. Si $a \neq 1$, on a bien $\omega = \frac{b}{1-a}$ (unique). Si $a = 1$, l'équation $0 = b$ n'a de solution que pour $b = 0$ (identité) : sinon il n'y a aucun point fixe, c'est une translation.

Propriété *Forme réduite complexe*

Lorsque $a \neq 1$, l'écriture $z' = az + b$ équivaut à

$$z' - \omega = a(z - \omega), \quad \omega = \frac{b}{1-a}.$$

Cette forme rend lisibles les éléments caractéristiques : centre $\Omega(\omega)$, rapport $k = |a|$, angle $\theta = \arg(a)$.

Exemple. Soit $S : z' = 2iz + 3$. Alors $a = 2i$, donc $k = |2i| = 2$ et $\theta = \arg(2i) = \frac{\pi}{2}$. Le centre a pour affixe $\omega = \frac{3}{1-2i} = \frac{3(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{3+6i}{5} = \frac{3}{5} + \frac{6}{5}i$. S est la similitude directe de centre $\Omega(\frac{3}{5} + \frac{6}{5}i)$, de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Remarque. La composée d'une homothétie $h_{(\Omega,k)}$ (écriture $z' = k(z - \omega) + \omega$) et d'une rotation $r_{(\Omega,\theta)}$ (écriture $z' = e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$) donne bien $z' = k e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$, soit $a = k e^{i\theta}$: on retrouve la forme réduite.

À retenir

Reconnaître $z' = az + b$ ($a \neq 1$) :

- $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$: homothétie de rapport a (angle 0) ;
- $|a| = 1$, $a \neq 1$: rotation d'angle $\arg(a)$ (rapport 1) ;
- cas général : similitude directe, rapport $|a|$, angle $\arg(a)$, centre $\frac{b}{1-a}$.

15.4 Similitudes indirectes

Définition Similitude indirecte

Une **similitude indirecte** (ou **rétrograde**) de rapport $k > 0$ est une transformation S qui multiplie toutes les distances par k mais **transforme tout angle orienté en son opposé** (elle renverse l'orientation). Son écriture complexe est

$$z' = a\bar{z} + b, \quad a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C},$$

où $\bar{z}$ désigne le conjugué de z . Le rapport est $k = |a|$.

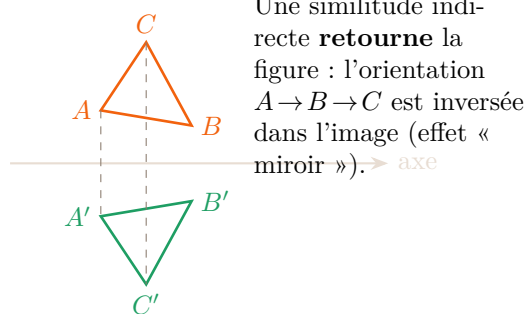
Remarque. La conjugaison $z \mapsto \bar{z}$ est la **réflexion** (symétrie axiale) d'axe l'axe des réels. Toute similitude indirecte est la composée d'une similitude directe et d'une réflexion : c'est pour cela qu'elle inverse l'orientation. Il n'y a donc pas d'« angle » au sens direct ; on parle plutôt du rapport et de l'axe (pour les cas particuliers comme les symétries axiales).

Propriété Points fixes d'une similitude indirecte

Pour $S : z' = a\bar{z} + b$, chercher les points fixes revient à résoudre $z = a\bar{z} + b$. En conjuguant, $\bar{z} = \bar{a}z + \bar{b}$, donc $z = a(\bar{a}z + \bar{b}) + b = |a|^2 z + a\bar{b} + b$. Ainsi $(1 - |a|^2)z = a\bar{b} + b$.

- Si $|a| \neq 1$ (i.e. $k \neq 1$) : un **unique point fixe** (centre), $z = \frac{a\bar{b} + b}{1 - |a|^2}$.
- Si $|a| = 1$ ($k = 1$) : c'est une **isométrie indirecte** (réflexion ou symétrie glissée), qui possède soit toute une *droite* de points fixes (réflexion), soit aucun (symétrie glissée).

Exemple. $S : z' = 2\bar{z}$. C'est une similitude indirecte de rapport $k = |2| = 2$. Points fixes : $z = 2\bar{z}$. Posons $z = x + iy$: $x + iy = 2(x - iy) = 2x - 2iy$, d'où $x = 2x$ et $y = -2y$, soit $x = 0$ et $y = 0$. L'unique point fixe est l'origine O . (S est l'agrandissement de rapport 2 composé avec la symétrie d'axe (Ox) .)



Une similitude indirecte **retourne** la figure : l'orientation $A \rightarrow B \rightarrow C$ est inversée dans l'image (effet « miroir »). → axe

Figure — Similitude indirecte : la figure image est « retournée » (orientation inversée).

À retenir

Distinguer directe et indirecte sur l'écriture complexe :

$$\boxed{z' = az + b} \text{ (directe)} \quad \boxed{z' = a\bar{z} + b} \text{ (indirecte)}.$$

La directe *conserve* l'orientation, l'indirecte l'*inverse*. Dans les deux cas le **rapport** est $k = |a|$; la présence de $\bar{z}$ est le seul indice à repérer.

15.5 Composée et figures semblables

Propriété Composée de similitudes directes

La composée de deux similitudes directes de rapports k_1, k_2 et d'angles θ_1, θ_2 est une similitude directe de rapport $k_1 k_2$ et d'angle $\theta_1 + \theta_2$. En écriture complexe, $z' = a_2(a_1 z + b_1) + b_2 = (a_2 a_1)z + (a_2 b_1 + b_2)$: les coefficients a se **multiplient**. L'ensemble des similitudes directes est stable par composition et par passage à la réciproque.

Propriété Composée et orientation

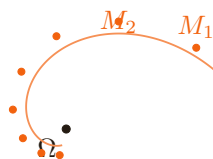
La composée de deux similitudes *indirectes* est une similitude *directe* ; la composée d'une directe et d'une indirecte est *indirecte*. (Règle des signes : directe = +, indirecte = −, et l'on multiplie.) Par exemple, deux réflexions composées donnent un déplacement (rotation ou translation).

Définition Figures semblables

Deux figures $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ sont **semblables** s'il existe une similitude (directe ou indirecte) transformant $\mathcal{F}$ en $\mathcal{F}'$. Deux triangles ABC et $A'B'C'$ sont semblables (directement) si et seulement si

$$\frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_{C'} - z_{A'}} = \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A},$$

ce qui traduit l'égalité des rapports de côtés et des angles (orientés).



En itérant une même similitude de centre Ω ($k < 1$, $\theta \neq 0$), les points $M_n = S^n(M_0)$ décrivent une **spirale logarithmique** convergent vers Ω .

Figure — Spirale engendrée par les itérées d'une similitude directe.

Exemple. On compose $S_1 : z' = iz$ (rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, centre O) et $S_2 : z' = 2z + 1$ (homothétie de rapport 2, centre...). $S_2 \circ S_1 : z \mapsto 2(iz) + 1 = 2iz + 1$: rapport $|2i| = 2$, angle $\arg(2i) = \frac{\pi}{2}$, centre $\omega = \frac{1}{1-2i} = \frac{1+2i}{5} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$.

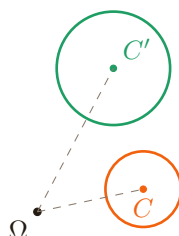
15.6 Applications aux configurations et aux lieux

À retenir

Trois grandes utilisations des similitudes :

- 1) **Démontrer une configuration** (alignement, orthogonalité, triangles semblables) en exhibant une similitude qui transporte une partie de la figure sur une autre.
- 2) **Déterminer un lieu géométrique** : si $M' = S(M)$ et que M décrit une droite/un cercle, alors M' décrit la droite/le cercle image. Inversement, on traduit une condition sur z' en condition sur z .
- 3) **Calculer** des longueurs, angles ou aires via les facteurs k (longueurs), k^2 (aires).

Exemple. [Triangle semblable] Soient $A(1)$, $B(3)$, $C(4+i)$. La similitude S qui envoie $A \mapsto B$ et $B \mapsto C$ a pour rapport $k = \frac{BC}{AB} = \frac{|(4+i) - 3|}{|3 - 1|} = \frac{|1+i|}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et pour angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) = \arg \frac{(4+i) - 3}{3 - 1} = \arg \frac{1+i}{2} = \frac{\pi}{4}$. Les triangles construits par itération de S sont tous semblables.



L'image d'un cercle de rayon R par une similitude de rapport k est un cercle de rayon kR , de centre l'image du centre.

Figure — Image d'un cercle par une similitude directe : un cercle de rayon kR .

15.7 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Homothétie (Ω, k) . $\overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}$; complexe $z' - \omega = k(z - \omega)$, soit $z' = kz + \omega(1 - k)$. Multiplie les distances par $|k|$.

Rotation (Ω, θ) . $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$. Isométrie ($M'N' = MN$).

Similitude directe. rapport $k > 0$, angle θ : $M'N' = kMN$, $(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{M'N'}) = \theta$. Forme réduite $S = h_{(\Omega, k)} \circ r_{(\Omega, \theta)}$.

Écriture complexe (directe). $z' = az + b$, $a \in \mathbb{C}^*$: $k = |a|$, $\theta = \arg(a)$, centre $\omega = \frac{b}{1 - a}$ (si $a \neq 1$). Si $a = 1$: translation d'affixe b .

Cas particuliers. $a \in \mathbb{R}_+^*$: homothétie ; $|a| = 1$, $a \neq 1$: rotation.

Écriture complexe (indirecte). $z' = a\bar{z} + b$, rapport $k = |a|$; inverse l'orientation. Point fixe (si $|a| \neq 1$) : $z = \frac{a\bar{b} + b}{1 - |a|^2}$.

Réciproque. de $z' = az + b$: $z = \frac{1}{a}z' - \frac{b}{a}$, soit similitude de rapport $\frac{1}{k}$, angle $-\theta$, même centre.

Composée. $z' = a_2(a_1z + b_1) + b_2$: les a se multiplient (k se multiplient, θ s'ajoutent). directe $\circ$ directe = directe ; indirecte $\circ$ indirecte = directe ; mixte = indirecte.

Conservations. angles orientés (directe), parallélisme, alignement, contact ; longueurs $\times k$, aires $\times k^2$; cercle de rayon $R \rightarrow$ cercle de rayon kR ; milieux et barycentres conservés.

Détermination par deux points. $A \mapsto A'$, $B \mapsto B'$: $a = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A}$, $b = z_{A'} - az_A$.

Pièges. oublier de vérifier $a \neq 1$ avant de calculer le centre ; confondre $z' = az + b$ (directe) et $z' = a\bar{z} + b$ (indirecte) ; oublier que l'aire est multipliée par k^2 (et non k).

15.8 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Lire les éléments caractéristiques sur l'écriture complexe

À partir de $z' = az + b$: calculer $k = |a|$, $\theta = \arg(a)$, puis le centre $\omega = \frac{b}{1 - a}$ (si $a \neq 1$).

Exemple. $z' = (1 + i)z + 2 - i$: $a = 1 + i$ donc $k = |1 + i| = \sqrt{2}$, $\theta = \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}$. Centre : $\omega = \frac{2 - i}{1 - (1 + i)} = \frac{2 - i}{-i} = \frac{(2 - i)i}{-i \cdot i} = \frac{2i + 1}{1} = 1 + 2i$. S : centre $\Omega(1 + 2i)$, rapport $\sqrt{2}$, angle $\frac{\pi}{4}$.

Méthode : Déterminer une similitude par deux points et leurs images

Pour $A \mapsto A'$, $B \mapsto B'$: résoudre le système $z_{A'} = az_A + b$, $z_{B'} = az_B + b$. On obtient $a = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A}$ puis $b = z_{A'} - az_A$.

Exemple. $A(1) \mapsto A'(i)$, $B(0) \mapsto B'(2)$: $a = \frac{i - 2}{1 - 0} = i - 2$; $b = z_{B'} - a \cdot z_B = 2 - (i - 2) \cdot 0 = 2$. Donc $z' = (i - 2)z + 2$, de rapport $k = |i - 2| = \sqrt{5}$ et d'angle $\theta = \arg(-2 + i)$.

Méthode : Déterminer une similitude par centre, rapport et angle

Écrire directement $z' = k e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$, puis développer en $z' = az + b$ si besoin.

Exemple. Centre $\Omega(1+i)$, rapport 3, angle $\frac{\pi}{2}$ ($e^{i\pi/2} = i$) : $z' = 3i(z - (1+i)) + (1+i) = 3iz - 3i(1+i) + 1+i = 3iz + (3-3i) + 1+i = 3iz + 4 - 2i$.

Méthode : Passer de la forme réduite à l'écriture complexe (et inversement)

Forme réduite $\Rightarrow$ écriture : développer $z' = a(z - \omega) + \omega = az + \omega(1-a)$, donc $b = \omega(1-a)$. Écriture $\Rightarrow$ forme réduite : calculer $\omega = \frac{b}{1-a}$ et écrire $z' - \omega = a(z - \omega)$.

Exemple. $z' = 3iz + 4 - 2i$: $\omega = \frac{4-2i}{1-3i} = \frac{(4-2i)(1+3i)}{1+9} = \frac{4+12i-2i+6}{10} = \frac{10+10i}{10} = 1+i$.
Forme réduite : $z' - (1+i) = 3i(z - (1+i))$. (On retrouve l'exemple précédent.)

Méthode : Reconnaître la nature d'une transformation complexe

Repérer la présence de $\bar{z}$ (indirecte) ou non (directe), puis examiner a : $a = 1$ (translation), $a \in \mathbb{R}_+^*$ (homothétie), $|a| = 1$ (rotation/réflexion), sinon similitude générale.

Exemple. $z' = -3z + 1$: pas de $\bar{z}$, $a = -3 \in \mathbb{R}^*$, $a < 0$. C'est une homothétie de rapport $|-3| = 3$ et d'angle $\arg(-3) = \pi$ (i.e. homothétie de rapport -3). Centre $\omega = \frac{1}{1-(-3)} = \frac{1}{4}$.

Méthode : Construire l'image d'une figure

Construire l'image de chaque point clé (sommets, centre de cercle) par Ω, k, θ ; relier en conservant la nature (droite $\rightarrow$ droite, cercle de rayon $R \rightarrow$ cercle de rayon kR).

Exemple. L'image du cercle de centre C et de rayon R par S (rapport k) est le cercle de centre $S(C)$ et de rayon kR .

Méthode : Calculer distances et aires sous une similitude

Une longueur ℓ devient $k\ell$; une aire $\mathcal{A}$ devient $k^2\mathcal{A}$; un rapport de longueurs est inchangé.

Exemple. Si S a pour rapport $k = 3$ et qu'un triangle a pour aire 5 cm^2 , son image a pour aire $k^2 \times 5 = 9 \times 5 = 45\text{ cm}^2$.

Méthode : Étudier une similitude indirecte et chercher ses points fixes

Écrire $z' = a\bar{z} + b$, poser $z = x + iy$, séparer parties réelle et imaginaire pour résoudre $z = a\bar{z} + b$.

Exemple. $z' = i\bar{z} + 2$: $k = |i| = 1$ (isométrie indirecte). Point fixe : $x + iy = i(x - iy) + 2 = (2 + y) + ix$, d'où $x = 2 + y$ et $y = x$. Donc $x = 2 + x$: impossible. *Aucun* point fixe : c'est une symétrie glissée.

Méthode : Déterminer un lieu géométrique par une similitude

Si $M' = S(M)$: traduire la condition imposée à M' (ou à M) en relation sur les affixes, puis reconnaître la courbe (droite, cercle).

Exemple. S : $z' = (1+i)z$. L'ensemble des M tels que M' soit sur l'axe réel : $z' = (1+i)(x + iy) = (x - y) + i(x + y)$, $\text{Im}(z') = 0 \iff x + y = 0$: c'est la droite $y = -x$.

15.9 Exercices d'application

► Homothéties et rotations

Exercice 1

- ★ Donner l'écriture complexe de l'homothétie de centre $\Omega(2 - i)$ et de rapport 3.

Exercice 2

- ★ Donner l'écriture complexe de la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, puis de la symétrie centrale de centre $\Omega(1 + i)$.

Exercice 3

- ★★ Reconnaître la transformation $z' = -2z + 3 - i$: nature, rapport, angle, centre.

► **Lecture et écriture complexe (similitudes directes)**

Exercice 4

- ★ Donner le rapport et l'angle de la similitude $z' = (-1 + i\sqrt{3})z + 5$.

Exercice 5

- ★ Préciser la nature et les éléments de la transformation $z' = 2z - 1 + 3i$.

Exercice 6

- ★★ Déterminer le centre, le rapport et l'angle de la similitude $z' = (1 - i)z + 3i$.

► **Détermination d'une similitude**

Exercice 7

- ★★ Trouver l'écriture complexe de la similitude directe de centre $\Omega(2)$, de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Exercice 8

- ★★ Déterminer la similitude directe S telle que $A(1 + i) \mapsto A'(3 + i)$ et $B(2) \mapsto B'(4 + 2i)$.

Exercice 9

- ★★ On donne $S_1 : z' = iz + 1$ et $S_2 : z' = 2z - i$. Déterminer l'écriture complexe et les éléments de $S_2 \circ S_1$.

► **Similitudes indirectes**

Exercice 10

- ★★ Déterminer le rapport et le(s) point(s) fixe(s) de la similitude indirecte $z' = 2\bar{z} + 1 - i$.

Exercice 11

- ★★ Montrer que $z' = \bar{z} + 2i$ est une isométrie indirecte ; en chercher les points fixes et conclure sur sa nature.

Exercice 12

- ★★★ Soit $S : z' = (1 + i)\bar{z}$. Calculer son rapport, puis l'image du point $A(1)$ et l'image du point $B(i)$. La transformation conserve-t-elle l'orientation du triangle OAB ?

► **Configurations et conservations**

Exercice 13

- ★★ Une similitude directe de rapport $k = \frac{1}{2}$ transforme un triangle d'aire 24 cm^2 . Quelle est l'aire du triangle image ?

Exercice 14

- ★★★ Soit S la similitude directe d'écriture $z' = (1 + i)z$. Déterminer l'image par S du cercle de centre $C(2)$ et de rayon 1 (centre et rayon de l'image).

Exercice 15

- ★★★ On considère $A(1)$, $B(3)$, $C(3 + 2i)$. Montrer que la similitude directe S qui envoie A sur B et B sur C a pour centre le point Ω dont on calculera l'affixe.

► Lieux géométriques

Exercice 16

★★ Soit $S : z' = 2iz$. Déterminer l'ensemble des points M tels que $M' = S(M)$ appartienne au cercle de centre O et de rayon 4.

Exercice 17

★★★ Soit $S : z' = (1 + i)z + 1$. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M d'affixe z tels que $|z' - z| = 2$ et reconnaître (Γ) .

► Problème type Baccalauréat

Exercice 18

★★★ Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère la similitude directe S d'écriture complexe

$$z' = (1 + i)z + 2.$$

- 1) Déterminer le rapport k , l'angle θ et l'affixe ω du centre Ω de S .
- 2) Soit M d'affixe z et $M' = S(M)$ d'affixe z' . Exprimer $\Omega M'$ en fonction de ΩM , et l'angle $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'})$.
- 3) On note M le point d'affixe $z = x + iy$ (x, y réels) et M' son image. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M tels que M' appartienne à l'axe des réels (c.-à-d. $\text{Im}(z') = 0$). Reconnaitre (Γ) .
- 4) Pour M d'affixe z , on pose $f(z) = \frac{z' - \omega}{z - \omega}$ (pour $z \neq \omega$). Calculer $f(z)$ et en déduire le lieu des points M tels que le triangle $\Omega M M'$ soit rectangle isocèle en Ω .

15.10 Exercices d'entraînement

► Homothéties, rotations, translations

Exercice 19

★ Donner l'écriture complexe de l'homothétie de centre $\Omega(i)$ et de rapport -2 .

Exercice 20

★ Donner l'écriture complexe de la rotation de centre $\Omega(2)$ et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

Exercice 21

★ Reconnaitre $z' = z + 3 - 2i$ et $z' = -z + 4$.

Exercice 22

★★ Déterminer le centre et le rapport de l'homothétie $z' = \frac{1}{2}z + 1 + i$.

Exercice 23

★★ On compose la translation de vecteur d'affixe $1 + i$ et l'homothétie de centre O , rapport 2. Donner l'écriture complexe de la composée (dans les deux ordres) et comparer.

► Éléments caractéristiques (directes)

Exercice 24

★ Donner rapport, angle et centre de $z' = iz + 2$.

Exercice 25

★ Donner rapport, angle et centre de $z' = (1 + i\sqrt{3})z - 1$.

Exercice 26

★★ Déterminer les éléments caractéristiques de $z' = (2 - 2i)z + i$.

Exercice 27

★★ Déterminer les éléments caractéristiques de $z' = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)z + 3$.

Exercice 28

★★ Soit $z' = (\sqrt{3} - i)z + 2$. Préciser rapport, angle et centre.

► Détermination de similitudes**Exercice 29**

★★ Trouver la similitude directe de centre $\Omega(i)$, rapport $\sqrt{2}$ et angle $-\frac{\pi}{4}$.

Exercice 30

★★ Déterminer S telle que $A(0) \mapsto A'(1+i)$ et $B(1) \mapsto B'(2)$.

Exercice 31

★★ Déterminer S telle que $A(1) \mapsto A'(2i)$ et $B(i) \mapsto B'(-1)$.

Exercice 32

★★★ Trouver la similitude directe S qui transforme le segment $[AB]$ avec $A(1)$, $B(2+i)$ en le segment $[A'B']$ avec $A'(0)$, $B'(2)$.

Exercice 33

★★★ Existe-t-il une similitude directe envoyant $A(0)$, $B(1)$, $C(i)$ sur $A'(1)$, $B'(2)$, $C'(1+i)$? Justifier.

► Composées**Exercice 34**

★★ Soit $S_1 : z' = 2z$ et $S_2 : z' = iz + 1$. Déterminer $S_2 \circ S_1$ et $S_1 \circ S_2$; sont-elles égales?

Exercice 35

★★ On pose r : rotation de centre O , angle $\frac{\pi}{3}$, et h : homothétie de centre O , rapport 4. Donner $h \circ r$ et ses éléments.

Exercice 36

★★★ Montrer que la composée de deux similitudes directes de centres distincts n'a pas, en général, ces centres comme points fixes; l'illustrer avec $S_1 : z' = iz$ et $S_2 : z' = 2z + 1$.

► Similitudes indirectes**Exercice 37**

★★ Déterminer le rapport et les points fixes de $z' = 3\bar{z} + 2$.

Exercice 38

★★ Étudier $z' = i\bar{z}$: rapport, points fixes, nature.

Exercice 39

★★ Montrer que $z' = \bar{z} + 1$ est une symétrie glissée (rapport, absence de point fixe).

Exercice 40

★★★ Soit $S : z' = (1-i)\bar{z} + 2i$. Déterminer son rapport et son unique point fixe.

Exercice 41

★★★ Montrer que la composée des deux réflexions $z' = \bar{z}$ puis $z' = i\bar{z}$ est une rotation, et en préciser l'angle.

► Conservations, aires, configurations**Exercice 42**

★ Une similitude de rapport 3 transforme un segment de longueur 5 cm. Longueur de l'image?

Exercice 43

★★ Une similitude de rapport k transforme un disque d'aire 12π en un disque d'aire 48π . Déterminer k .

Exercice 44

★★ Soit $S : z' = (2 + i)z$. Déterminer l'image du cercle de centre $C(1 + i)$ et de rayon 2.

Exercice 45

★★★ Soient A, B, C trois points et S une similitude directe de rapport k , d'angle θ . Montrer que les triangles ABC et $S(A)S(B)S(C)$ sont semblables et préciser le rapport de similitude.

► Lieux géométriques**Exercice 46**

★★ Soit $S : z' = iz + 1$. Déterminer le lieu des M tels que M' décrive l'axe des imaginaires purs.

Exercice 47

★★ Soit $S : z' = 2z - i$. Quel est le lieu de M' quand M décrit le cercle de centre O , rayon 1 ?

Exercice 48

★★★ Soit $S : z' = (1 + i)z$. Déterminer l'ensemble des M tels que Ω, M, M' soient alignés (Ω centre de S).

Exercice 49

★★★ Soit $S : z' = (1 + i)z - 2$. Déterminer le lieu des points M tels que $MM' = 2\sqrt{2}$.

Exercice 50

★★★ Soit $A(2)$ fixe et $S : z' = iz$. Déterminer le lieu de M tel que A, M, M' forment un triangle rectangle en M .

15.11 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (*similitude directe, lieux et configuration*)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère la similitude directe S d'écriture complexe

$$z' = (1 + i)z + 2.$$

- 1) Déterminer le rapport k , l'angle θ et l'affixe ω du centre Ω de S .
- 2) Soit M d'affixe z , $M' = S(M)$ d'affixe z' . Exprimer $\Omega M'$ en fonction de ΩM et l'angle $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'})$.
- 3) Déterminer l'ensemble (Γ) des points M tels que M' appartienne à l'axe des réels. Reconnaître (Γ) .
- 4) Calculer $f(z) = \frac{z' - \omega}{z - \omega}$ pour $z \neq \omega$ et en déduire le lieu des M tels que le triangle $\Omega MM'$ soit rectangle isocèle en Ω .

Sujet 2 — type Baccalauréat (*similitude définie par deux points et image d'un cercle*)

On donne $A(1 + i)$ et $B(3 + 3i)$, ainsi que $A'(2)$ et $B'(4 + 2i)$.

- 1) Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S telle que $S(A) = A'$ et $S(B) = B'$.
- 2) Préciser le rapport k , l'angle θ et l'affixe ω du centre Ω de S .
- 3) Déterminer l'image par S du cercle $(\mathcal{C})$ de centre $A(1 + i)$ et de rayon 2.
- 4) Soit G le milieu de $[AB]$. Déterminer l'affixe de G puis celle de son image G' , et vérifier que G' est le milieu de $[A'B']$.

Sujet 3 — type Baccalauréat (*similitude indirecte et symétrie*)

On considère la transformation S d'écriture complexe $z' = i\bar{z} + 1 + i$.

- 1) Montrer que S est une similitude indirecte et préciser son rapport.

- 2) Déterminer l'ensemble des points fixes de S . En déduire la nature de S .
- 3) Soit M d'affixe z et $M' = S(M)$. Montrer que le milieu I de $[MM']$ a une affixe que l'on exprimera en fonction de z et $\bar{z}$, et étudier le cas $z = 2$.
- 4) Calculer $S \circ S$ et reconnaître la transformation obtenue.

15.12 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

Homothétie : $z' - \omega = k(z - \omega)$ avec $\omega = 2 - i$, $k = 3$: $z' = 3(z - (2 - i)) + (2 - i) = 3z - 3(2 - i) + 2 - i = 3z - 6 + 3i + 2 - i = 3z - 4 + 2i$.

► Corrigé de l'exercice 2

Rotation de centre O , angle $\frac{\pi}{2}$: $z' = e^{i\pi/2}z = iz$. Symétrie centrale de centre $\Omega(1 + i)$ (homothétie de rapport -1) : $z' = -(z - (1 + i)) + (1 + i) = -z + 2(1 + i) = -z + 2 + 2i$.

► Corrigé de l'exercice 3

$a = -2 \in \mathbb{R}^*$ (pas de $\bar{z}$) : c'est une **homothétie** de rapport $|-2| = 2$, d'angle $\arg(-2) = \pi$ (homothétie de rapport -2). Centre : $\omega = \frac{3-i}{1-(-2)} = \frac{3-i}{3} = 1 - \frac{i}{3}$.

► Corrigé de l'exercice 4

$a = -1 + i\sqrt{3}$: $k = |a| = \sqrt{1+3} = 2$. $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ donc $\theta = \frac{2\pi}{3}$. Similitude de rapport 2 et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

► Corrigé de l'exercice 5

$a = 2$ est réel positif et $a \neq 1$: c'est une **homothétie** de rapport 2 (angle $\theta = 0$). Centre : $\omega = \frac{-1+3i}{1-2} = \frac{-1+3i}{-1} = 1-3i$. Homothétie de centre $\Omega(1-3i)$, rapport 2.

► Corrigé de l'exercice 6

$a = 1 - i$: $k = |1 - i| = \sqrt{2}$; $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ donc $\theta = -\frac{\pi}{4}$. Centre : $\omega = \frac{3i}{1-(1-i)} = \frac{3i}{i} = 3$. Similitude de centre $\Omega(3)$, rapport $\sqrt{2}$, angle $-\frac{\pi}{4}$.

► Corrigé de l'exercice 7

$a = k e^{i\theta} = 2 e^{i\pi/3} = 2 \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 + i\sqrt{3}$. Avec $\omega = 2$: $z' = a(z - 2) + 2 = (1 + i\sqrt{3})z - 2(1 + i\sqrt{3}) + 2 = (1 + i\sqrt{3})z + (-2 - 2i\sqrt{3} + 2) = (1 + i\sqrt{3})z - 2i\sqrt{3}$. Donc $z' = (1 + i\sqrt{3})z - 2i\sqrt{3}$.

► Corrigé de l'exercice 8

$a = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A} = \frac{(4+2i) - (3+i)}{2 - (1+i)} = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i}{2} = i$. $b = z_{A'} - a z_A = (3+i) - i(1+i) = 3+i-i-i^2 = 3+1 = 4$. Donc $z' = iz + 4$ (rotation de rapport 1, angle $\frac{\pi}{2}$, centre $\omega = \frac{4}{1-i} = 2+2i$).

► Corrigé de l'exercice 9

$S_2 \circ S_1$: $z \mapsto z_1 = iz + 1$ puis $z_1 \mapsto z' = 2z_1 - i = 2(iz + 1) - i = 2iz + 2 - i$. Donc $z' = 2iz + (2 - i)$: $a = 2i$, $k = 2$, $\theta = \frac{\pi}{2}$. Centre $\omega = \frac{2-i}{1-2i} = \frac{(2-i)(1+2i)}{5} = \frac{2+4i-i+2}{5} = \frac{4+3i}{5} = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$.

► Corrigé de l'exercice 10

$a = 2$: rapport $k = |2| = 2$. Point fixe : $z = 2\bar{z} + 1 - i$. Avec $z = x + iy$: $x + iy = 2(x - iy) + 1 - i = (2x + 1) + i(-2y - 1)$, d'où $x = 2x + 1$ et $y = -2y - 1$. Donc $x = -1$ et $3y = -1$, $y = -\frac{1}{3}$. Unique point fixe (centre) $\Omega(-1 - \frac{1}{3}i)$.

► Corrigé de l'exercice 11

$a = 1$: $k = |1| = 1$, c'est une isométrie indirecte. Points fixes : $z = \bar{z} + 2i$, soit $x + iy = (x - iy) + 2i = x + i(2 - y)$, d'où $y = 2 - y$, $y = 1$, et x quelconque. Toute la droite $y = 1$ est fixe : c'est la **réflexion** (symétrie axiale) d'axe la droite d'équation $y = 1$.

► Corrigé de l'exercice 12

$a = 1 + i$: rapport $k = |1 + i| = \sqrt{2}$. $A(1)$: $z'_A = (1 + i) \cdot \bar{1} = (1 + i) \cdot 1 = 1 + i$, donc $A'(1 + i)$. $B(i)$: $z'_B = (1 + i) \cdot \bar{i} = (1 + i)(-i) = -i - i^2 = 1 - i$, donc $B'(1 - i)$. La transformation contient $\bar{z}$: elle est **indirecte**, donc elle *inverse* l'orientation du triangle OAB .

► Corrigé de l'exercice 13

L'aire est multipliée par $k^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, donc l'aire image vaut $\frac{1}{4} \times 24 = 6 \text{ cm}^2$.

► Corrigé de l'exercice 14

$a = 1 + i$, $k = |1 + i| = \sqrt{2}$. L'image de $C(2)$ a pour affixe $z'_C = (1 + i) \cdot 2 = 2 + 2i$, soit $C'(2 + 2i)$. Le rayon devient $k \times 1 = \sqrt{2}$. L'image est le cercle de centre $C'(2 + 2i)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

► Corrigé de l'exercice 15

On cherche la similitude $S : z' = az + b$ avec $A(1) \mapsto B(3)$ et $B(3) \mapsto C(3 + 2i)$. $a = \frac{z_C - z_B}{z_B - z_A} = \frac{(3 + 2i) - 3}{3 - 1} = \frac{2i}{2} = i$. $b = z_B - az_A = 3 - i \cdot 1 = 3 - i$. Donc $z' = iz + 3 - i$. Comme $a = i \neq 1$, le centre est $\omega = \frac{b}{1 - a} = \frac{3 - i}{1 - i} = \frac{(3 - i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{3 + 3i - i + 1}{2} = \frac{4 + 2i}{2} = 2 + i$. Donc $\Omega(2 + i)$.

► Corrigé de l'exercice 16

$S : z' = 2iz$, donc $|z'| = |2i||z| = 2|z| = 2OM$. M' est sur le cercle de centre O , rayon 4 ssi $OM' = 4$, soit $2OM = 4$, $OM = 2$. Le lieu de M est le **cercle de centre O et de rayon 2**.

► Corrigé de l'exercice 17

$z' - z = (1 + i)z + 1 - z = iz + 1$. $|z' - z| = 2 \iff |iz + 1| = 2 \iff |i(z - i)| = 2$ (car $iz + 1 = i(z + \frac{1}{i}) = i(z - i)$), soit $|z - i| = 2$. Donc (Γ) est le **cercle de centre le point d'affixe i et de rayon 2**.

► Corrigé du problème (exercice 18)

1) $a = 1 + i : k = |1 + i| = \sqrt{2}$ et $\theta = \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}$. Centre : $\omega = \frac{b}{1 - a} = \frac{2}{1 - (1 + i)} = \frac{2}{-i} = \frac{2i}{-i \cdot i} = \frac{2i}{1} = 2i$. Donc $\Omega(2i)$.

2) La forme réduite est $z' - \omega = a(z - \omega)$, donc $|z' - \omega| = |a||z - \omega|$, soit $\Omega M' = \sqrt{2} \Omega M$. De plus $\arg \frac{z' - \omega}{z - \omega} = \arg(a) = \frac{\pi}{4}$, c'est-à-dire $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \frac{\pi}{4}$.

3) $z' = (1 + i)(x + iy) + 2 = (x - y + 2) + i(x + y)$. Donc $\text{Im}(z') = x + y$, et $\text{Im}(z') = 0 \iff x + y = 0 \iff y = -x$. L'ensemble (Γ) est la **droite** d'équation $y = -x$ (droite passant par l'origine, de pente -1).

4) Pour $z \neq \omega$, $f(z) = \frac{z' - \omega}{z - \omega} = \frac{a(z - \omega)}{z - \omega} = a = 1 + i$, valeur *constante*. Donc pour tout $M \neq \Omega$, $\frac{\Omega M'}{\Omega M} = |a| = \sqrt{2}$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \frac{\pi}{4}$. Le triangle $\Omega M M'$ vérifie $\widehat{M \Omega M'} = \frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{2}$: il n'est **jamais** rectangle en Ω . Le lieu cherché est donc **vide**. (En revanche, tous ces triangles $\Omega M M'$ sont semblables, d'angle en Ω égal à $\frac{\pi}{4}$ et de rapport $\frac{\Omega M'}{\Omega M} = \sqrt{2}$.)

► Corrigé du sujet 1

1) $a = 1 + i : k = |1 + i| = \sqrt{2}$, $\theta = \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}$, $\omega = \frac{2}{1 - (1 + i)} = \frac{2}{-i} = 2i$, donc $\Omega(2i)$.
 2) $z' - \omega = a(z - \omega)$ donne $\Omega M' = |a| \Omega M = \sqrt{2} \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \arg a = \frac{\pi}{4}$.
 3) $z' = (1 + i)(x + iy) + 2 = (x - y + 2) + i(x + y)$, $\text{Im}(z') = x + y = 0 \iff y = -x$: (Γ) est la droite $y = -x$.
 4) $f(z) = \frac{a(z - \omega)}{z - \omega} = a = 1 + i$ (constante). L'angle en Ω vaut toujours $\arg a = \frac{\pi}{4}$ et le rapport $\frac{\Omega M'}{\Omega M} = \sqrt{2}$. Un triangle rectangle isocèle en Ω exigerait $\frac{\pi}{2}$ pour l'angle en Ω : impossible. Le lieu est **vide**.

► Corrigé du sujet 2

1) $a = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A} = \frac{(4 + 2i) - 2}{(3 + 3i) - (1 + i)} = \frac{2 + 2i}{2 + 2i} = 1$. Donc $a = 1$: S est une **translation**. $b = z_{A'} - az_A = 2 - (1 + i) = 1 - i$. Écriture : $z' = z + 1 - i$.
 2) Comme $a = 1$: rapport $k = 1$, « angle » nul, et S est la translation de vecteur d'affixe $1 - i$ (*pas* de centre, aucun point fixe).
 3) Une translation transforme un cercle en un cercle de même rayon, de centre l'image du centre. $S(A) = A + 1 - i = (1 + i) + (1 - i) = 2$, donc l'image de $(\mathcal{C})$ est le cercle de centre le point d'affixe 2 et de rayon 2.
 4) $z_G = \frac{(1 + i) + (3 + 3i)}{2} = \frac{4 + 4i}{2} = 2 + 2i$. $z_{G'} = z_G + 1 - i = (2 + 2i) + (1 - i) = 3 + i$. Or le milieu de $[A'B']$ a pour affixe $\frac{2 + (4 + 2i)}{2} = \frac{6 + 2i}{2} = 3 + i$: c'est bien G' . (Une similitude conserve les milieux.)

► Corrigé du sujet 3

1) L'écriture contient $\bar{z}$: S est une similitude **indirecte**, de rapport $k = |i| = 1$ (c'est donc une isométrie indirecte).

2) Points fixes : $z = i\bar{z} + 1 + i$. Avec $z = x + iy$: $\bar{z} = x - iy$, $i\bar{z} = i(x - iy) = y + ix$, donc $x + iy = (y + 1) + i(x + 1)$. Identification : $x = y + 1$ et $y = x + 1$. En additionnant : $x + y = x + y + 2$, soit $0 = 2$: *impossible*. Aucun point fixe : S est une **symétrie glissée** (composée d'une réflexion et d'une translation parallèle à l'axe).

3) $z_I = \frac{z + z'}{2} = \frac{z + i\bar{z} + 1 + i}{2}$. Pour $z = 2$ ($\bar{z} = 2$) : $z' = i \cdot 2 + 1 + i = 1 + 3i$, et $z_I = \frac{2 + (1 + 3i)}{2} = \frac{3 + 3i}{2} = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$.

4) $S \circ S : z \mapsto z' = i\bar{z} + 1 + i$, puis $z' \mapsto z'' = i\overline{z'} + 1 + i$. Or $\overline{z'} = \overline{i\bar{z} + 1 + i} = -iz + 1 - i$ (car $\overline{i} = -i$, $\overline{\bar{z}} = z$, $\overline{1 + i} = 1 - i$). Donc $z'' = i(-iz + 1 - i) + 1 + i = (-i^2)z + i - i^2 + 1 + i = z + i + 1 + 1 + i = z + 2 + 2i$. $S \circ S$ est la **translation** de vecteur d'affixe $2 + 2i$ (résultat cohérent : une similitude indirecte de rapport 1 composée avec elle-même donne un déplacement).

Nombres complexes et transformations du plan

Le plan complexe transforme la géométrie en calcul : une translation devient une addition, une rotation une multiplication par $e^{i\theta}$, une homothétie une multiplication par un réel. Réciproquement, toute écriture complexe simple $z' = az + b$ cache une transformation géométrique que l'on sait reconnaître à l'œil. Ce chapitre, emblématique de la série C, fait dialoguer nombres complexes et configurations du plan : distances et angles, triangles particuliers, alignement, orthogonalité, cocyclicité, ensembles de points, et enfin l'étude complète des similitudes directes.

16.1 Affixes, distances et angles : l'outillage de base

On munit le plan d'un repère orthonormé **direct** $(O, \vec{u}, \vec{v})$. À tout point M de coordonnées (x, y) on associe son **affixe** $z = x + iy$, et réciproquement à tout complexe z un unique point M , dit *image* de z . De même, à tout vecteur $\vec{w}(x, y)$ on associe son affixe $z_{\vec{w}} = x + iy$.

Définition Affixe d'un point, d'un vecteur

Si M a pour coordonnées (x, y) , son affixe est $z_M = x + iy$. Si $\vec{w}$ a pour coordonnées (x, y) , son affixe est $x + iy$. On écrit $M(z)$ pour « M d'affixe z ».

Propriété Affixe d'un vecteur, d'un milieu, d'un barycentre

Pour A, B d'affixes z_A, z_B :

$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A, \quad z_I = \frac{z_A + z_B}{2} \quad (I \text{ milieu de } [AB]).$$

Plus généralement, le barycentre G de $(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)$ (avec $\sum \alpha_k \neq 0$) a pour affixe $z_G = \frac{\sum_k \alpha_k z_{A_k}}{\sum_k \alpha_k}$. En particulier le centre de gravité d'un triangle ABC a pour affixe $\frac{z_A + z_B + z_C}{3}$.

Propriété Distances et angles orientés

Pour A, B distincts et A, C distincts :

$$AB = |z_B - z_A|, \quad (\vec{u}, \overrightarrow{AB}) = \arg(z_B - z_A) [2\pi].$$

De plus, le quotient $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ vérifie

$$|Z| = \frac{AC}{AB}, \quad \arg Z = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) [2\pi].$$

Justification. $z_C - z_A$ est l'affixe de $\overrightarrow{AC}$ et $z_B - z_A$ celle de $\overrightarrow{AB}$. Le module d'un quotient est le quotient des modules : $|Z| = \frac{|z_C - z_A|}{|z_B - z_A|} = \frac{AC}{AB}$. L'argument d'un quotient est la différence des arguments : $\arg Z = \arg(z_C - z_A) - \arg(z_B - z_A) = (\vec{u}, \overrightarrow{AC}) - (\vec{u}, \overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) [2\pi]$ (relation de Chasles sur les angles). $\square$

À retenir

Toute la traduction « géométrie $\leftrightarrow$ complexes » repose sur deux idées :

$$\boxed{|z_B - z_A| = \text{distance } AB} \quad \text{et} \quad \boxed{\arg \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \text{angle orienté } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})}.$$

Un **module** mesure une longueur ; un **argument** mesure un angle.

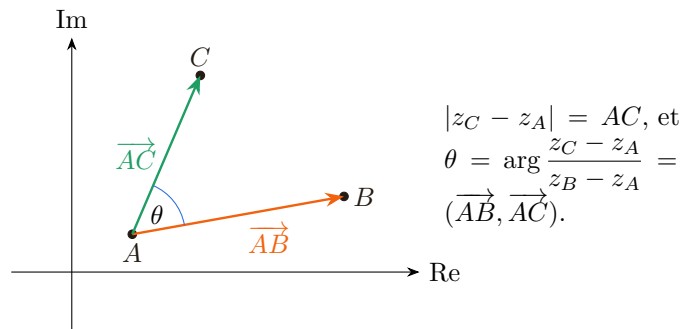


Figure — Affixe : distance par le module, angle orienté par l'argument du quotient.

Exemple. $A(1 + i)$, $B(4 + i)$, $C(1 + 3i)$. Alors $z_B - z_A = 3$ donc $AB = 3$ et $\overrightarrow{AB}$ est horizontal. $z_C - z_A = 2i$ donc $AC = 2$. Le quotient $Z = \frac{2i}{3}$ est imaginaire pur d'argument $\frac{\pi}{2}$: $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$, le triangle est rectangle en A .

16.2 Interprétation géométrique des opérations complexes

Les opérations sur les complexes *sont* des transformations du plan. C'est le cœur du chapitre.

Propriété Lecture géométrique des opérations

Pour $M(z)$, le point image de :

- $z + b$ (où b est l'affixe de $\vec{w}$) est l'image de M par la **translation** de vecteur $\vec{w}$;
- kz ($k \in \mathbb{R}^*$) est l'image de M par l'**homothétie** de centre O et de rapport k ;
- $e^{i\theta}z$ est l'image de M par la **rotation** de centre O et d'angle θ ;
- az ($a \in \mathbb{C}^*$) combine les deux précédents : rotation d'angle $\arg a$ et homothétie de rapport $|a|$ (de centre O) ;
- $\bar{z}$ est l'image de M par la **symétrie** d'axe $(O, \vec{u})$ (axe des réels).

Remarque. Additionner, c'est traduire ; multiplier par un réel, c'est dilater ; multiplier par $e^{i\theta}$, c'est tourner. La multiplication par $a = |a|e^{i\arg a}$ « tourne et agrandit » en même temps : c'est l'idée centrale des *similitudes*.

Exemple. Multiplier par i revient à tourner de $\frac{\pi}{2}$ autour de O (car $i = e^{i\pi/2}$). Ainsi l'image de $M(2+3i)$ par $z \mapsto iz$ est $M'(i(2+3i)) = M'(-3+2i)$: on vérifie $OM' = OM = \sqrt{13}$ et $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'})$ vaut

$$\arg \frac{-3+2i}{2+3i} = \arg(i) = \frac{\pi}{2}.$$

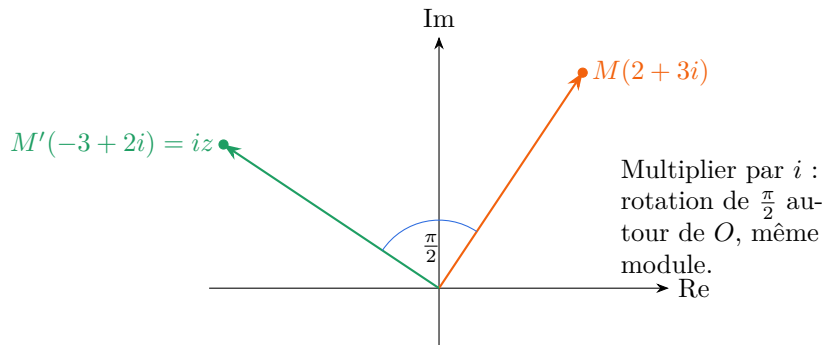


Figure — Multiplier par i tourne de $\frac{\pi}{2}$ autour de l'origine.

16.3 Écritures complexes des transformations usuelles

Une transformation f du plan associe à $M(z)$ le point $M'(z')$; la relation entre z' et z est son **écriture complexe**.

Définition Translation

La translation $t_{\vec{w}}$ de vecteur $\vec{w}$ d'affixe b a pour écriture complexe

$$z' = z + b.$$

Définition Homothétie

L'homothétie h de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport $k \in \mathbb{R}^*$ a pour écriture

$$z' = k(z - \omega) + \omega, \quad \text{soit} \quad z' - \omega = k(z - \omega).$$

Définition Rotation

La rotation r de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ a pour écriture

$$z' = e^{i\theta}(z - \omega) + \omega, \quad \text{soit} \quad z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega).$$

Justification (rotation). Dire que M' est l'image de M par la rotation de centre Ω , d'angle θ , signifie $\Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta$. En termes complexes, $\frac{z' - \omega}{z - \omega}$ a pour module $\frac{\Omega M'}{\Omega M} = 1$ et pour argument θ : c'est donc $e^{i\theta}$, d'où $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$. $\square$

Propriété Cas particuliers usuels

- **Symétrie centrale** de centre $\Omega(\omega)$: homothétie de rapport -1 , donc $z' = 2\omega - z$.
- **Symétrie orthogonale** par rapport à l'axe des réels $(O, \vec{u})$: $z' = \bar{z}$.
- **Symétrie orthogonale** par rapport à l'axe des imaginaires $(O, \vec{v})$: $z' = -\bar{z}$.
- **Demi-tour** de centre O : $z' = -z$; c'est la rotation de centre O et d'angle π .
- **Quart de tour direct** de centre O : $z' = iz$ (rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$).

Remarque. La symétrie centrale de centre Ω est à la fois l'homothétie de rapport -1 et la rotation d'angle π , toutes deux de centre Ω : $z' = 2\omega - z$.

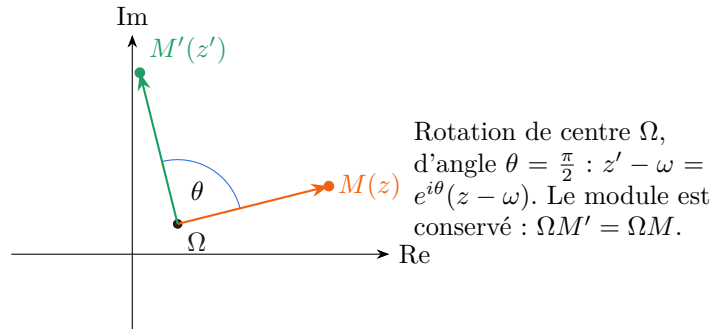


Figure — Rotation d'un point dans le plan complexe.

Exemple. Image de $M(z)$ par l'homothétie de centre $\Omega(1+i)$, rapport 2 : $z' = 2(z - (1+i)) + (1+i) = 2z - (1+i) = 2z - 1 - i$. Pour $M(3)$, on obtient $z' = 6 - 1 - i = 5 - i$: on vérifie $\Omega M' = |5 - i - (1+i)| = |4 - 2i| = 2\sqrt{5}$ et $\Omega M = |3 - 1 - i| = |2 - i| = \sqrt{5}$, rapport bien égal à 2 .

16.4 Similitudes directes

Théorème Similitude directe

Une **similitude directe** est une transformation d'écriture complexe

$$z' = az + b, \quad a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}.$$

- Si $a = 1$: c'est la **translation** de vecteur d'affixe b (aucun point fixe si $b \neq 0$).
- Si $a \neq 1$: elle admet un **unique point fixe** (centre) Ω d'affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$. Son **rapport** est $k = |a|$ et son **angle** est $\theta = \arg(a)$, et l'on a $z' - \omega = a(z - \omega)$: c'est la composée de la rotation de centre Ω , d'angle θ , et de l'homothétie de centre Ω , de rapport k .

Justification. Un point fixe vérifie $z = az + b$, soit $z(1-a) = b$. Si $a \neq 1$, l'unique solution est $\omega = \frac{b}{1-a}$. On a alors $b = \omega - a\omega$, donc $z' = az + \omega - a\omega = a(z - \omega) + \omega$, c.-à-d. $z' - \omega = a(z - \omega)$. En passant aux modules et arguments, $\frac{z' - \omega}{z - \omega} = a$ donne $\Omega M' = |a| \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \arg a$. $\square$

À retenir

Lire une écriture $z' = az + b$ ($a \neq 1$) :

$$\text{rapport } k = |a|, \quad \text{angle } \theta = \arg a, \quad \text{centre } \omega = \frac{b}{1-a}.$$

Cas particuliers : $a \in \mathbb{R}^* \Rightarrow$ **homothétie** (symétrie centrale si $a = -1$) ; $|a| = 1$ et $a \neq 1 \Rightarrow$ **rotation** ; $a = 1 \Rightarrow$ **translation**.

Exemple. $z' = 2iz + 1 - 3i$: $a = 2i$, $|a| = 2$, $\arg a = \frac{\pi}{2}$. Centre $\omega = \frac{1-3i}{1-2i} = \frac{(1-3i)(1+2i)}{|1-2i|^2} = \frac{1+2i-3i+6}{5} = \frac{7-i}{5}$. C'est la similitude de centre $\Omega(\frac{7}{5} - \frac{1}{5}i)$, de rapport 2 , d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Propriété *Propriétés conservées par une similitude directe*

Une similitude directe $z' = az + b$ multiplie toutes les distances par $k = |a|$, **conserve les angles orientés**, transforme une droite en droite, un cercle de rayon R en cercle de rayon kR , et conserve l'alignement, le parallélisme, l'orthogonalité, les milieux et les barycentres.

Justification (conservation des angles et du rapport des distances). Pour M, N d'images M', N' , $z'_N - z'_M = a(z_N - z_M)$. Donc $M'N' = |a|MN$, et pour trois points $\frac{z'_C - z'_A}{z'_B - z'_A} = \frac{a(z_C - z_A)}{a(z_B - z_A)} = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$: le quotient, donc l'angle orienté, est inchangé. $\square$

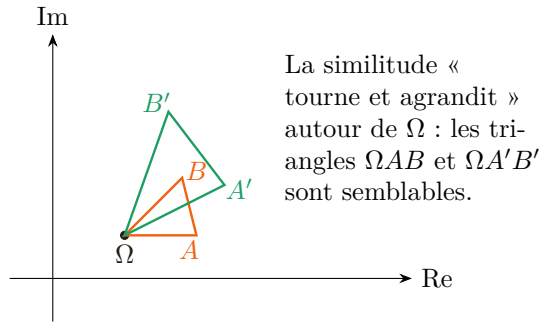


Figure — Une similitude directe de centre Ω : rotation + homothétie.

16.5 Caractérisations complexes de configurations

Propriété *Alignement et orthogonalité*

Soient A, B, C deux à deux distincts, et $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

- A, B, C alignés $\iff Z \in \mathbb{R}^* \iff \arg Z \in \{0, \pi\} [2\pi] \iff Z = \overline{Z}$.
- $(AB) \perp (AC) \iff Z$ imaginaire pur $\iff \arg Z = \pm \frac{\pi}{2} [\pi] \iff Z + \overline{Z} = 0$.

Propriété *Triangles particuliers*

Pour un triangle ABC (sommets distincts), avec $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$:

- **isocèle en A** $\iff AB = AC \iff |Z| = 1$;
- **rectangle en A** $\iff Z$ imaginaire pur ;
- **rectangle isocèle en A** (direct) $\iff Z = i$; (indirect) $\iff Z = -i$;
- **équilatéral direct** $\iff \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{i\pi/3}$; plus généralement ABC est **équilatéral** $\iff z_A^2 + z_B^2 + z_C^2 = z_A z_B + z_B z_C + z_C z_A$.

Remarque. Le critère $z_A^2 + z_B^2 + z_C^2 = z_A z_B + z_B z_C + z_C z_A$ s'obtient en notant que ABC équilatéral $\iff z_C - z_A = e^{\pm i\pi/3}(z_B - z_A)$; or $j = e^{2i\pi/3}$ et $1 + j + j^2 = 0$. Ce critère est *symétrique* : il ne distingue pas l'orientation (direct/indirect).

Théorème *Points cocycliques ou alignés*

Quatre points A, B, C, D deux à deux distincts sont **cocycliques ou alignés** si et seulement si leur

birapport est réel :

$$\frac{\frac{z_C - z_A}{z_D - z_A}}{\frac{z_C - z_B}{z_D - z_B}} \in \mathbb{R}.$$

En effet, A, B, C, D sont cocycliques ou alignés $\iff (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = (\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}) [\pi]$ (théorème de l'angle inscrit : deux angles interceptant la même corde $[AB]$ sont égaux modulo π).

Propriété Cercle et droite : lieux usuels

Soit $M(z)$ un point variable, $A(z_A)$, $B(z_B)$ fixes, $R > 0$, $\theta \in \mathbb{R}$.

- $|z - z_A| = R$: **cercle** de centre A et de rayon R .
- $|z - z_A| = |z - z_B|$: **médiatrice** de $[AB]$.
- $\arg(z - z_A) = \theta [2\pi]$: **demi-droite** d'origine A (privée de A) faisant l'angle θ avec $\vec{u}$.
- $\frac{z - z_A}{z - z_B} \in \mathbb{R}$: **droite** (AB) privée de B (alignement de M, A, B).
- $\frac{z - z_A}{z - z_B}$ imaginaire pur : **cercle de diamètre** $[AB]$ privé de A et B .

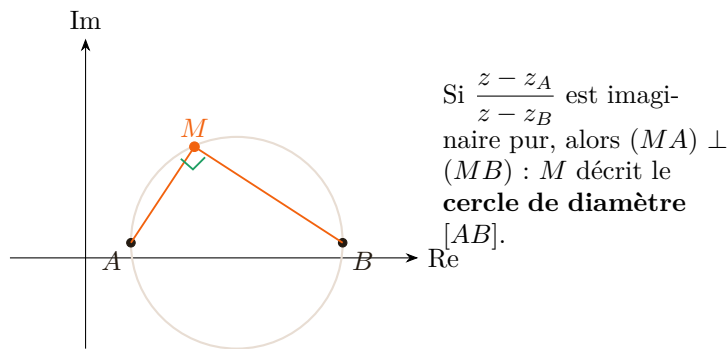


Figure — Lieu : cercle de diamètre $[AB]$ ($\widehat{AMB} = \frac{\pi}{2}$).

16.6 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Affixes. $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$; $AB = |z_B - z_A|$; $(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) = \arg(z_B - z_A)$; milieu $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$; centre de gravité $\frac{z_A + z_B + z_C}{3}$.

Outil clé. $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$: $|Z| = \frac{AC}{AB}$ et $\arg Z = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

Écritures complexes. Translation $z' = z + b$; homothétie $z' - \omega = k(z - \omega)$; rotation $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$; symétrie centrale $z' = 2\omega - z$; symétrie axe réel $z' = \bar{z}$.

Similitude $z' = az + b$ ($a \neq 1$). rapport $k = |a|$, angle $\theta = \arg a$, centre $\omega = \frac{b}{1 - a}$. $a \in \mathbb{R}^* \Rightarrow$ homothétie; $|a| = 1 \Rightarrow$ rotation.

Configurations ($Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$). Alignés $\iff Z \in \mathbb{R}$; $(AB) \perp (AC) \iff Z$ imaginaire pur; isocèle en $A \iff |Z| = 1$; rectangle isocèle en $A \iff Z = \pm i$; équilatéral direct $\iff Z = e^{i\pi/3}$.

Cocyclicité. A, B, C, D cocycliques ou alignés $\iff$ birapport $\frac{(z_C - z_A)/(z_C - z_B)}{(z_D - z_A)/(z_D - z_B)} \in \mathbb{R}$.

Lieux. $|z - z_A| = R$: cercle ; $|z - z_A| = |z - z_B|$: médiatrice ; $\arg(z - z_A) = \theta$: demi-droite ; $\frac{z - z_A}{z - z_B} \in \mathbb{R}$: droite (AB) ; $\frac{z - z_A}{z - z_B} \in i\mathbb{R}$: cercle de diamètre $[AB]$.

Pièges. ne pas confondre $|Z|$ (distances) et $\arg Z$ (angles) ; $\arg$ d'un quotient = *différence* d'arguments ; le centre se trouve par $z = az + b$, pas par $\frac{b}{1+a}$; vérifier $a \neq 1$ avant d'utiliser $\frac{b}{1-a}$.

16.7 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Reconnaître une transformation par son écriture complexe

Mettre l'écriture sous la forme $z' = az + b$. Si $a = 1$: translation de vecteur $\vec{w}(b)$. Sinon, calculer $k = |a|$, $\theta = \arg a$ et $\omega = \frac{b}{1-a}$, puis conclure (rotation si $|a| = 1$, homothétie si $a \in \mathbb{R}$, similitude sinon).

Exemple. $z' = -z + 4 + 2i$: $a = -1 \in \mathbb{R}$, homothétie de rapport -1 , c.-à-d. la **symétrie centrale** de centre $\omega = \frac{4+2i}{1-(-1)} = \frac{4+2i}{2} = 2 + i$.

Méthode : Traduire une transformation en écriture complexe

Partir de la définition : translation $z' = z + b$; homothétie $z' - \omega = k(z - \omega)$; rotation $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$; développer pour obtenir $z' = az + b$.

Exemple. Rotation de centre $\Omega(1 + i)$, d'angle $\frac{\pi}{2}$: $e^{i\pi/2} = i$, donc $z' - (1 + i) = i(z - (1 + i))$, soit $z' = iz - i(1 + i) + 1 + i = iz + (1 - i) + 1 + i = iz + 2$.

Méthode : Déterminer la nature d'un triangle avec les complexes

Calculer $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$; lire $|Z|$ (isocèle en A si $= 1$) et $\arg Z$ (rectangle en A si $\pm \frac{\pi}{2}$, équilatéral si $\pm \frac{\pi}{3}$ avec $|Z| = 1$).

Exemple. $z_A = 2$, $z_B = 2 + 2i$, $z_C = 4$. $Z = \frac{4 - 2}{(2 + 2i) - 2} = \frac{2}{2i} = \frac{1}{i} = -i$. Comme $Z = -i$, le triangle est **rectangle isocèle en A** (indirect).

Méthode : Déterminer un lieu géométrique avec les complexes

Reconnaître la forme : $|z - z_A| = R$ (cercle), $|z - z_A| = |z - z_B|$ (médiatrice), $\frac{z - z_A}{z - z_B}$ réel ou imaginaire pur (droite/cercle). Sinon poser $z = x + iy$ et séparer parties réelle et imaginaire pour obtenir une équation cartésienne.

Exemple. Lieu des $M(z)$ tels que $|z - 2| = |z + 2i|$: c'est $AM = BM$ avec $A(2)$, $B(-2i)$, donc la **médiatrice** de $[AB]$. En posant $z = x + iy$: $(x - 2)^2 + y^2 = x^2 + (y + 2)^2 \Rightarrow -4x = 4y \Rightarrow y = -x$.

Méthode : Prouver une orthogonalité ou une cocyclicité

Orthogonalité $(AB) \perp (AC)$: montrer que $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est imaginaire pur (partie réelle nulle). Cocyclicité de A, B, C, D : montrer que le birapport est réel.

Exemple. $A(1)$, $B(i)$, $C(-1)$, $D(-i)$: ce sont les racines 4^e de l'unité, sur le cercle unité, donc cocycliques. Vérification du birapport : $\frac{(z_C - z_A)/(z_C - z_B)}{(z_D - z_A)/(z_D - z_B)} = \frac{(-2)/(-1 - i)}{(-1 - i)/(-2i)} = 2 \in \mathbb{R}$.

Méthode : Exploiter une similitude pour calculer distances et angles

Sous $z' = az + b$, toute distance est multipliée par $|a|$ et tout angle orienté est inchangé. L'image d'un cercle de rayon R est un cercle de rayon $|a|R$, l'image d'une droite est une droite.

Exemple. Sous $z' = 2iz$, un segment de longueur 3 a pour image un segment de longueur $|2i| \times 3 = 6$, tourné de $\arg(2i) = \frac{\pi}{2}$.

Méthode : Calculer l'image d'un point ou retrouver un antécédent

Image : remplacer z par l'abscisse du point dans $z' = az + b$. Antécédent : résoudre $z' = az + b$ en z , soit $z = \frac{z' - b}{a}$.

Exemple. Pour $f : z' = (1 + i)z - i$, l'image de $M(2)$ est $z' = (1 + i) \cdot 2 - i = 2 + 2i - i = 2 + i$. L'antécédent de $P(1)$ est $z = \frac{1+i}{1+i} = 1 : P$ est l'image de $M_0(1)$.

Méthode : Déterminer une similitude par deux points et leurs images

Une similitude directe $z' = az + b$ est entièrement déterminée par les images A', B' de deux points distincts A, B : on a $a = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A}$, puis $b = z_{A'} - a z_A$.

Exemple. Si $A(0) \mapsto A'(1)$ et $B(1) \mapsto B'(1 + i) : a = \frac{(1+i)-1}{1-0} = i, b = z_{A'} - a \cdot 0 = 1$. La similitude est $z' = iz + 1$: rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, rapport 1, centre $\omega = \frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{2}$.

Méthode : Composer deux transformations

Écrire successivement les deux écritures complexes : si $z_1 = a_1 z + b_1$ puis $z' = a_2 z_1 + b_2$, alors $z' = a_2 a_1 z + (a_2 b_1 + b_2)$. Le rapport est $|a_2 a_1|$ et l'angle $\arg a_2 + \arg a_1$.

Exemple. Rotation r de centre O , angle $\frac{\pi}{2}$ ($z_1 = iz$) suivie de la translation $z' = z_1 + 2 : z' = iz + 2$. C'est une similitude de rapport 1, angle $\frac{\pi}{2}$, centre $\omega = \frac{2}{1-i} = 1 + i$ (donc en fait une rotation de centre $\Omega(1 + i)$, d'angle $\frac{\pi}{2}$).

16.8 Exercices d'application

► Reconnaître et écrire une transformation

Exercice 1

★ Donner la nature et les éléments caractéristiques de $z' = z - 3 + i$, puis de $z' = 3z$.

Exercice 2

★ Donner l'écriture complexe de la translation de vecteur $\vec{w}(-2 + 5i)$ et de la symétrie centrale de centre $\Omega(3 - i)$.

Exercice 3

★★ Reconnaître la transformation $z' = iz + 2 - 2i$: nature, centre, rapport, angle.

Exercice 4

★★ Soit $f : z' = (1 + i\sqrt{3})z - 2$. Déterminer rapport, angle et centre.

Exercice 5

★★ Donner l'écriture complexe de la rotation de centre $\Omega(2 - i)$ et d'angle $-\frac{\pi}{3}$, sous la forme $z' = az + b$.

► Images, antécédents et composées

Exercice 6

★ Soit $f : z' = (1 + i)z - i$. Calculer l'image de $A(1)$, $B(i)$ et $C(0)$.

Exercice 7

★★ On donne $A(2) \mapsto A'(3+i)$ et $B(0) \mapsto B'(1-i)$ par une similitude directe. Déterminer son écriture complexe $z' = az + b$.

Exercice 8

★★ Soit r la rotation de centre O d'angle $\frac{\pi}{2}$ et t la translation de vecteur $\vec{w}(1+i)$. Déterminer l'écriture complexe de $t \circ r$ et reconnaître cette transformation.

► Configurations : triangles, alignement, orthogonalité

Exercice 9

★★ On donne $A(1+i)$, $B(4+i)$, $C(1+5i)$. Déterminer la nature du triangle ABC .

Exercice 10

★★ Montrer que les points $A(2+i)$, $B(4+3i)$ et $C(-2-3i)$ sont alignés.

Exercice 11

★★ On donne $A(0)$, $B(2)$, $C(1+i\sqrt{3})$. Montrer que ABC est équilatéral.

Exercice 12

★★★ Soient $A(3)$, $B(0)$, $C(5+2i)$ et D l'image de C par la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Montrer que $(AC) \perp (AD)$.

Exercice 13

★★★ Soient $A(1)$, $B(i)$, $C(-1)$, $D(-i)$. Montrer que A, B, C, D sont cocycliques.

► Lieux géométriques

Exercice 14

★ Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z-1+2i| = 3$.

Exercice 15

★★ Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z-i| = |z+3|$.

Exercice 16

★★ Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|2z-4| = 6$.

Exercice 17

★★★ Déterminer l'ensemble des points $M(z)$, $z \neq 2i$ et $z \neq -2$, tels que $\frac{z-2i}{z+2}$ soit un imaginaire pur.

Exercice 18

★★★ Déterminer l'ensemble des points $M(z)$, $z \neq 1$, tels que $\frac{z-i}{z-1}$ soit réel.

► Problème de synthèse

Exercice 19

★★★ Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère $f : z' = (1+i)z - i$ et les points $A(1)$, $B(i)$.

- 1) Montrer que f est une similitude directe ; préciser rapport, angle et centre Ω .
- 2) Déterminer les affixes $z_{A'}$ et $z_{B'}$ des images A' , B' de A , B .
- 3) Calculer $\frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A}$ et interpréter géométriquement.
- 4) Montrer que $\Omega B' = \sqrt{2} \Omega B$ et $(\overrightarrow{\Omega B}, \overrightarrow{\Omega B'}) = \frac{\pi}{4}$.

16.9 Exercices d'entraînement

► Reconnaître et écrire des transformations

Exercice 20

- ★ Nature et éléments de $z' = z + 4 - 2i$; de $z' = -2z$; de $z' = iz$.

Exercice 21

- ★ Écriture complexe de l'homothétie de centre $\Omega(1 - 2i)$, de rapport 3.

Exercice 22

- ★★ Reconnaître $z' = (1 - i)z + 3$: nature, rapport, angle, centre.

Exercice 23

- ★★ Reconnaître $z' = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)z$: nature et éléments.

Exercice 24

- ★★ Écrire la rotation de centre $\Omega(3 + 2i)$, d'angle $\frac{2\pi}{3}$, sous la forme $z' = az + b$.

Exercice 25

- ★★ Soit $z' = -3z + 8 - 4i$. Montrer que c'est une homothétie et préciser centre et rapport.

Exercice 26

- ★★★ Déterminer toutes les similitudes $z' = az + b$ admettant $\Omega(2 + i)$ comme centre et transformant le point $M_0(0)$ en $M'_0(4 - i)$.

► Images, antécédents, composées

Exercice 27

- ★ Soit $f : z' = 2z - 1 + i$. Calculer l'image de $A(2)$, l'antécédent de $B(5 + 3i)$.

Exercice 28

- ★★ Soit $f : z' = iz + 1 - i$. Déterminer l'ensemble des points invariants par f .

Exercice 29

- ★★ On compose la rotation r de centre O , angle $\frac{\pi}{3}$, et l'homothétie h de centre O , rapport 2. Donner l'écriture complexe de $h \circ r$ et sa nature.

Exercice 30

- ★★★ Soient r_1 rotation de centre O d'angle $\frac{\pi}{2}$ et r_2 rotation de centre $A(2)$ d'angle $\frac{\pi}{2}$. Déterminer l'écriture complexe et la nature de $r_2 \circ r_1$.

► Triangles, alignement, orthogonalité

Exercice 31

- ★ Nature du triangle ABC avec $A(0)$, $B(3)$, $C(3 + 3i)$.

Exercice 32

- ★★ On donne $A(1)$, $B(3 + 2i)$, $C(-1 + 4i)$. Le triangle ABC est-il rectangle ? isocèle ?

Exercice 33

- ★★ Montrer que $A(1 + 2i)$, $B(3 + 4i)$, $C(5 + 6i)$ sont alignés.

Exercice 34

- ★★ Déterminer z pour que $A(2)$, $B(z)$, $C(2i)$ forment un triangle équilatéral direct.

Exercice 35

- ★★★ Soient $A(1)$, $B(5 + 3i)$, $C(2 + 4i)$. Montrer que le triangle ABC est rectangle et calculer l'affixe du centre de son cercle circonscrit.

Exercice 36

*** On donne $A(z_A)$, $B(z_B)$, $C(z_C)$. Montrer que si $z_A + z_B + z_C = 0$ et $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 1$, alors ABC est équilatéral.

► Cocyclicité

Exercice 37

** Les points $A(2)$, $B(2i)$, $C(-2)$, $D(-2i)$ sont-ils cocycliques ?

Exercice 38

*** Montrer que $A(1)$, $B(1+i)$, $C(i)$, $O(0)$ sont cocycliques et préciser le cercle.

► Lieux géométriques

Exercice 39

* Ensemble des $M(z)$ tels que $|z + 2 - i| = 2$.

Exercice 40

* Ensemble des $M(z)$ tels que $|z - 3| = |z - 3i|$.

Exercice 41

** Ensemble des $M(z)$ tels que $|z - 1| = |z + 1|$, puis tels que $|z - 1| = 2|z + 1|$.

Exercice 42

** Ensemble des $M(z)$ tels que $\arg(z - 1) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

Exercice 43

** Ensemble des $M(z)$ tels que $z + \bar{z} = 4$, puis tels que $z - \bar{z} = 2i$.

Exercice 44

*** Ensemble des $M(z)$, $z \neq i$, tels que $\frac{z+i}{z-i}$ soit imaginaire pur.

Exercice 45

*** Ensemble des $M(z)$ tels que $|z - 2| + |z + 2| = 6$ (on posera $z = x + iy$).

Exercice 46

*** Soit $Z = \frac{z-2}{z-2i}$. Déterminer l'ensemble des $M(z)$ tels que $|Z| = 1$, puis tels que Z soit réel.

► Similitudes et applications

Exercice 47

** Soit $f : z' = 2iz + 1$. Déterminer l'image par f du cercle de centre O et de rayon 3.

Exercice 48

** Soit $f : z' = (1+i)z$. Déterminer l'image par f de la droite d'équation $y = x$.

Exercice 49

*** Soit $f : z' = az + b$ telle que $f(0) = 2$ et $f(i) = 1 + i$. Déterminer f et son centre.

Exercice 50

*** Une similitude directe transforme $A(1)$ en $B(1+i)$ et a pour centre $\Omega(0)$. Déterminer son rapport, son angle et son écriture complexe.

► Problèmes

Exercice 51

*** Soient $A(2)$, $B(2i)$ et f la rotation de centre A , d'angle $\frac{\pi}{2}$. Déterminer l'image B' de B , puis la nature du triangle ABB' .

Exercice 52

*** On considère $f : z' = jz$ avec $j = e^{2i\pi/3}$, et $A(1)$. Déterminer $B = f(A)$ et $C = f(B)$; montrer que ABC est équilatéral de centre O .

16.10 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (similitude, triangle et lieu géométrique)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère la transformation f d'écriture complexe $z' = (1+i)z - 2i$, et les points $A(0)$ et $B(2i)$.

- 1) Montrer que f est une similitude directe ; préciser son rapport, son angle et son centre Ω .
- 2) Déterminer les affixes des images A' et B' de A et B .
- 3) Calculer $\frac{z_{A'} - \omega}{z_A - \omega}$ et en déduire la nature du triangle $\Omega AA'$.
- 4) Déterminer et représenter l'ensemble (Γ) des points $M(z)$ tels que $|z - 2i| = |z - 2|$.
- 5) Montrer que f transforme (Γ) en une droite que l'on précisera.

Sujet 2 — type Baccalauréat (rotation, configuration et cocyclicité)

On donne les points $A(1)$, $B(3)$, $C(3+2i)$, $D(1+2i)$.

- 1) Montrer que $ABCD$ est un rectangle.
- 2) Soit r la rotation de centre A , d'angle $\frac{\pi}{2}$. Déterminer l'axe de $E = r(D)$.
- 3) Calculer $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ et en déduire la nature du triangle ABC .
- 4) Montrer que les points A, B, C, D sont cocycliques et déterminer le centre et le rayon du cercle circonscrit.

Sujet 3 — type Baccalauréat (rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ et triangle équilatéral)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère $f : z' = jz + 2$ où $j = e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, et le point $A(1)$.

- 1) Vérifier que $1 + j + j^2 = 0$ et que $j^3 = 1$. Déterminer la nature de f , son rapport, son angle et son centre Ω .
- 2) Déterminer l'axe de $A_1 = f(A)$, puis de $A_2 = f(A_1)$. Vérifier que $f(A_2) = A$.
- 3) Montrer que $\Omega A = \Omega A_1 = \Omega A_2$ et calculer les angles $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A_1})$ et $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A_2})$.
- 4) En déduire que A, A_1, A_2 sont les trois sommets d'un même triangle équilatéral de centre Ω .

16.11 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$z' = z - 3 + i$: forme $z' = z + b$ avec $b = -3 + i$, c'est la **translation** de vecteur $\vec{w}(-3 + i)$. $z' = 3z$: $a = 3 \in \mathbb{R}^*$, $\omega = \frac{0}{1-3} = 0$, c'est l'**homothétie** de centre O , rapport 3.

► Corrigé de l'exercice 2

Translation : $z' = z + (-2 + 5i)$. Symétrie centrale de centre $\Omega(3-i)$: $z' = 2\omega - z = 2(3-i) - z = 6 - 2i - z$.

► Corrigé de l'exercice 3

$a = i$, $|a| = 1$ et $\arg a = \frac{\pi}{2}$: **rotation** d'angle $\frac{\pi}{2}$. Centre : $\omega = \frac{2-2i}{1-i} = \frac{2(1-i)}{1-i} = 2$. Donc rotation de centre $\Omega(2)$, d'angle $\frac{\pi}{2}$.

► Corrigé de l'exercice 4

$a = 1 + i\sqrt{3}$: $|a| = \sqrt{1+3} = 2$ (rapport), $\arg a = \frac{\pi}{3}$ (car $\cos = \frac{1}{2}$, $\sin = \frac{\sqrt{3}}{2}$). Centre $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{-2}{1-(1+i\sqrt{3})} = \frac{-2}{-i\sqrt{3}} = \frac{2}{i\sqrt{3}} = \frac{2}{i\sqrt{3}} \cdot \frac{-i}{-i} = \frac{-2i}{\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}i$. Similitude directe de centre $\Omega(-\frac{2\sqrt{3}}{3}i)$, rapport 2, angle $\frac{\pi}{3}$.

► **Corrigé de l'exercice 5**

Angle $-\frac{\pi}{3}$: $a = e^{-i\pi/3} = \cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Écriture : $z' - \omega = a(z - \omega)$ avec $\omega = 2 - i$, donc $z' = az + (1-a)\omega$. On a $1-a = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, et $(1-a)\omega = (\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)(2-i) = 1 - \frac{1}{2}i + \sqrt{3}i + \frac{\sqrt{3}}{2} = (1 + \frac{\sqrt{3}}{2}) + (\sqrt{3} - \frac{1}{2})i$. Donc $z' = (\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i)z + (1 + \frac{\sqrt{3}}{2}) + (\sqrt{3} - \frac{1}{2})i$.

► **Corrigé de l'exercice 6**

$f : z' = (1+i)z - i$. $A(1) \mapsto (1+i) - i = 1$, donc $A'(1)$. $B(i) \mapsto (1+i)i - i = i + i^2 - i = -1$, donc $B'(-1)$. $C(0) \mapsto -i$, donc $C'(-i)$.

► **Corrigé de l'exercice 7**

$a = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A} = \frac{(1-i) - (3+i)}{0-2} = \frac{-2-2i}{-2} = 1+i$, puis $b = z_{A'} - a z_A = (3+i) - (1+i) \cdot 2 = (3+i) - (2+2i) = 1-i$. Écriture : $z' = (1+i)z + 1-i$.

► **Corrigé de l'exercice 8**

$r : z_1 = iz$ (rotation centre O , angle $\frac{\pi}{2}$), puis $t : z' = z_1 + (1+i)$. Composée : $z' = iz + 1+i$. C'est une similitude de rapport $|i| = 1$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$: une **rotation** d'angle $\frac{\pi}{2}$, de centre $\omega = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$. Donc rotation de centre $\Omega(i)$, d'angle $\frac{\pi}{2}$.

► **Corrigé de l'exercice 9**

$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{(1+5i) - (1+i)}{(4+i) - (1+i)} = \frac{4i}{3}$. Module $\frac{4}{3} \neq 1$, argument $\frac{\pi}{2}$: triangle **rectangle en A** (non isocèle : $AB=3$, $AC=4$, $BC=5$, c'est le triangle 3-4-5).

► **Corrigé de l'exercice 10**

$\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $(4+3i) - (2+i) = 2+2i$ et $\overrightarrow{AC}$ a pour affixe $(-2-3i) - (2+i) = -4-4i = -2(2+2i)$, donc $\overrightarrow{AC} = -2\overrightarrow{AB}$: les points A, B, C sont **alignés**. De même $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = -2 \in \mathbb{R}^*$.

► **Corrigé de l'exercice 11**

$Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{(1+i\sqrt{3}) - 0}{2-0} = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$. Or $|Z| = \frac{1}{2}|1+i\sqrt{3}| = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$ et $\arg Z = \frac{\pi}{3}$: donc $AC = AB$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}$, le triangle est **équilatéral direct**.

► **Corrigé de l'exercice 12**

D image de C par la rotation de centre $B(0)$, angle $\frac{\pi}{2}$: $z_D = i z_C = i(5+2i) = -2+5i$. Alors $\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A} = \frac{(-2+5i) - 3}{(5+2i) - 3} = \frac{-5+5i}{2+2i} = \frac{5(-1+i)(1-i)}{(2+2i)(1-i)} = \frac{5(-1+i+i+1)}{2 \cdot 2} = \frac{5 \cdot 2i}{4} = \frac{5}{2}i$. Imaginaire pur, donc $(AC) \perp (AD)$.

► **Corrigé de l'exercice 13**

$A(1)$, $B(i)$, $C(-1)$, $D(-i)$: ce sont les racines 4^e de l'unité, donc $|z| = 1$ pour chacune : ils sont sur le cercle unité, donc **cocycliques**. Vérification par le birapport : $\frac{(z_C - z_A)/(z_C - z_B)}{(z_D - z_A)/(z_D - z_B)} = \frac{(-2)/(-1-i)}{(-1-i)/(-2i)} = \frac{-2}{-1-i} \cdot \frac{-2i}{-1-i} = \frac{4i}{(1+i)^2} = \frac{4i}{2i} = 2 \in \mathbb{R}$.

► **Corrigé de l'exercice 14**

$|z - 1 + 2i| = |z - (1 - 2i)| = 3$: **cercle** de centre $A(1 - 2i)$ et de rayon 3.

► **Corrigé de l'exercice 15**

$|z - i| = |z + 3|$ s'écrit $AM = BM$ avec $A(i)$, $B(-3)$: c'est la **médiatrice** de $[AB]$. En posant $z = x + iy$: $x^2 + (y-1)^2 = (x+3)^2 + y^2 \Rightarrow -2y + 1 = 6x + 9 \Rightarrow y = -3x - 4$: droite.

► **Corrigé de l'exercice 16**

$|2z - 4| = 6 \iff 2|z - 2| = 6 \iff |z - 2| = 3$: **cercle** de centre $A(2)$ et de rayon 3.

► **Corrigé de l'exercice 17**

Posons $A(2i)$, $B(-2)$. $\frac{z-2i}{z+2}$ imaginaire pur $\iff \arg \frac{z-z_A}{z-z_B} = \pm \frac{\pi}{2} \iff (MB, MA) = \pm \frac{\pi}{2} \iff (MA) \perp (MB)$. Le lieu est le **cercle de diamètre** $[AB]$, privé de A et B : centre $I = \frac{2i-2}{2} = -1+i$, rayon $\frac{AB}{2} = \frac{|2i+2|}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

► Corrigé de l'exercice 18

Posons $A(i)$, $B(1)$. $\frac{z-i}{z-1} \in \mathbb{R} \iff M, A, B$ alignés $\iff M \in (AB)$. Le lieu est la **droite** (AB) privée de $B(1)$. Équation : $A(i)$ et $B(1)$ donnent la droite passant par $(0, 1)$ et $(1, 0)$, soit $x + y = 1$ (privée du point $(1, 0)$).

► Corrigé de l'exercice 19

1) $a = 1 + i \neq 1$, donc f est une **similitude directe**. Rapport $k = |1 + i| = \sqrt{2}$; angle $\theta = \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}$; centre $\omega = \frac{-i}{1 - (1 + i)} = \frac{-i}{-i} = 1$, soit $\Omega(1) = A$. 2) $z_{A'} = (1 + i) \cdot 1 - i = 1$, donc $A'(1) = \Omega$ (cohérent : $A = \Omega$ est invariant). $z_{B'} = (1 + i)i - i = i + i^2 - i = -1$, donc $B'(-1)$. 3) $\frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A} = \frac{-1 - 1}{i - 1} = \frac{-2}{i - 1}$. Multiplions par $\overline{i - 1} = -1 - i$: $\frac{-2(-1 - i)}{(i - 1)(-1 - i)} = \frac{2 + 2i}{-i - i^2 + 1 + i} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i = a$. C'est cohérent : $\overrightarrow{A'B'} = a \overrightarrow{AB}$ (multiplié par $\sqrt{2}$, tourné de $\frac{\pi}{4}$). 4) Comme $A' = \Omega$, on travaille avec $B : \Omega B' = |z_{B'} - 1| = |-1 - 1| = 2$ et $\Omega B = |i - 1| = \sqrt{2}$, donc $\Omega B' = \sqrt{2} \Omega B$. De plus $(\overrightarrow{\Omega B}, \overrightarrow{\Omega B'}) = \arg \frac{z_{B'} - 1}{z_B - 1} = \arg \frac{-2}{i - 1} = \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}$.

► Corrigé du sujet 1

1) $a = 1 + i \neq 1$: **similitude directe**, rapport $k = |1 + i| = \sqrt{2}$, angle $\arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}$, centre $\omega = \frac{-2i}{1 - (1 + i)} = \frac{-2i}{-i} = 2$, soit $\Omega(2)$. 2) $z_{A'} = (1 + i) \cdot 0 - 2i = -2i$, donc $A'(-2i)$. $z_{B'} = (1 + i)(2i) - 2i = 2i + 2i^2 - 2i = -2$, donc $B'(-2)$. 3) $\frac{z_{A'} - \omega}{z_A - \omega} = \frac{-2i - 2}{0 - 2} = \frac{-2 - 2i}{-2} = 1 + i$. Donc $\Omega A' = \sqrt{2} \Omega A$ et $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A'}) = \frac{\pi}{4}$. On calcule alors les côtés : $\Omega A = |0 - 2| = 2$, $\Omega A' = |-2i - 2| = 2\sqrt{2}$, $AA' = |-2i - 0| = 2$. On constate $\Omega A = AA' = 2$ (isocèle) et $\Omega A'^2 = 8 = 4 + 4 = \Omega A^2 + AA'^2$: par la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle $\Omega AA'$ est **rectangle isocèle en A**. 4) $(\Gamma) : |z - 2i| = |z - 2| \iff PM = QM$ avec $P(2i)$, $Q(2)$: c'est la **médiatrice** de $[PQ]$. En posant $z = x + iy$: $x^2 + (y - 2)^2 = (x - 2)^2 + y^2 \Rightarrow -4y + 4 = -4x + 4 \Rightarrow y = x$: la première bissectrice. 5) L'image d'une droite par une similitude est une droite. On paramètre (Γ) par $z = t(1 + i)$, $t \in \mathbb{R}$ (points $y = x$). Alors $z' = (1 + i)t(1 + i) - 2i = t(1 + i)^2 - 2i = 2ti - 2i = 2i(t - 1)$. Quand t décrit $\mathbb{R}$, z' décrit l'ensemble des imaginaires purs : c'est la **droite des imaginaires purs** (l'axe $(O, \vec{v})$, d'équation $x = 0$).

► Corrigé du sujet 2

1) $z_B - z_A = 2$ (réel), $z_D - z_A = 2i$ (imaginaire pur), donc $(AB) \perp (AD)$ et $AB = 2$, $AD = 2$. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$? $z_C - z_D = (3 + 2i) - (1 + 2i) = 2 = z_B - z_A$: oui. Donc $ABCD$ est un parallélogramme avec un angle droit en A et $AB = AD = 2$: c'est un **carré** (donc en particulier un rectangle). 2) r de centre $A(1)$, angle $\frac{\pi}{2}$: $z_E = i(z_D - 1) + 1 = i((1 + 2i) - 1) + 1 = i(2i) + 1 = -2 + 1 = -1$, donc $E(-1)$. 3) $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{(3 + 2i) - 1}{2 - 1} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$. Module $\sqrt{2}$, argument $\frac{\pi}{4}$: le triangle ABC est tel que $AC = \sqrt{2} AB$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{4}$; comme $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$ et que dans le carré $\widehat{BCA} = \frac{\pi}{4}$, le triangle ABC est **rectangle isocèle en B**. 4) Dans un carré $ABCD$, les quatre sommets sont sur le cercle circonscrit, de centre le point d'intersection des diagonales. Centre = milieu de $[AC] = \frac{(1) + (3 + 2i)}{2} = 2 + i$; rayon = $\frac{AC}{2} = \frac{|2 + 2i|}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$. Donc A, B, C, D sont **cocycliques**, sur le cercle de centre $(2 + i)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

► Corrigé du sujet 3

1) $j = e^{2i\pi/3}$ est une racine cubique de l'unité : $j^3 = e^{2i\pi} = 1$, et $1 + j + j^2 = \frac{j^3 - 1}{j - 1} = 0$ (somme des racines cubiques de l'unité). On a $a = j$, $|a| = 1$ et $\arg a = \frac{2\pi}{3}$: c'est une **rotation** d'angle $\frac{2\pi}{3}$. Centre : $\omega = \frac{2}{1 - j} = \frac{2(1 - j)}{|1 - j|^2}$. Or $1 - j = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $|1 - j|^2 = \frac{9}{4} + \frac{3}{4} = 3$, donc $\omega = \frac{2(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)}{3} = \frac{3 + \sqrt{3}i}{3} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}i$. Donc rotation de centre $\Omega(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}i)$, angle $\frac{2\pi}{3}$. 2) $z_{A_1} = j \cdot 1 + 2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i + 2 = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. $z_{A_2} = j z_{A_1} + 2$. Calcul : $j(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = (-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = -\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i + \frac{3\sqrt{3}}{4}i + \frac{3}{4}i^2 = -\frac{3}{4} - \frac{3}{4} + \frac{2\sqrt{3}}{4}i = -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, donc $z_{A_2} = -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i + 2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Vérification : $f(A_2) = j z_{A_2} + 2$; comme f est la rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$, trois applications ramènent au départ ($j^3 = 1$), donc $f(A_2) = A$ (on a $f^3 = \text{id}$).

- 3) Une rotation conserve les distances au centre, donc $\Omega A = \Omega A_1 = \Omega A_2$ (numériquement $= \frac{\sqrt{3}}{3}$). Chaque application de f tourne de $\frac{2\pi}{3}$ autour de Ω , donc $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A_1}) = \frac{2\pi}{3}$ et $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A_2}) = \frac{4\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3} [2\pi]$.
- 4) Les trois points A, A_1, A_2 sont sur le cercle de centre Ω et de rayon $\frac{\sqrt{3}}{3}$, et leurs positions angulaires relatives à Ω sont $0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$: ils sont **régulièrement répartis** (écart $\frac{2\pi}{3}$). Ce sont donc les trois sommets d'un **triangle équilatéral** de centre Ω . (On peut le confirmer par le critère $z_A^2 + z_{A_1}^2 + z_{A_2}^2 = z_A z_{A_1} + z_{A_1} z_{A_2} + z_{A_2} z_A$.)

Coniques

Sections d'un cône par un plan, les coniques — parabole, ellipse, hyperbole — décrivent aussi bien la trajectoire d'un projectile que l'orbite d'une planète ou la forme d'une antenne parabolique. La série *C* les aborde par une définition unifiée (foyer, directrice, excentricité), par leurs définitions bifocales et par leurs équations réduites, où l'algèbre du second degré rencontre la géométrie du plan. Ce chapitre rassemble tout l'outillage attendu au Baccalauréat : nature et éléments caractéristiques, réduction par complétion des carrés, lieux de points, tangentes et lignes de niveau.

17.1 Définition unifiée par foyer, directrice et excentricité

Définition Conique par foyer-directrice

Soient F un point (le **foyer**), $(\mathcal{D})$ une droite ne passant pas par F (la **directrice**) et $e > 0$ un réel (l'**excentricité**). La **conique** de foyer F , de directrice $(\mathcal{D})$ et d'excentricité e est l'ensemble des points M du plan tels que

$$\frac{MF}{d(M, (\mathcal{D}))} = e \quad \Longleftrightarrow \quad MF = e \cdot d(M, (\mathcal{D})).$$

Selon la valeur de e :

- $e = 1$: **parabole** ;
- $0 < e < 1$: **ellipse** ;
- $e > 1$: **hyperbole**.

Définition Axe focal, sommets, centre

L'**axe focal** est la droite passant par le foyer F et perpendiculaire à la directrice ; c'est un **axe de symétrie** de la conique. Les points d'intersection de la conique avec son axe focal sont les **sommets**. L'ellipse et l'hyperbole possèdent de plus un **centre** de symétrie (et donc un second foyer, une seconde directrice) ; la parabole, elle, n'a ni centre ni second foyer.

Remarque. Plus e est petit, plus l'ellipse est « ronde » (à la limite $e \rightarrow 0$ on obtient un cercle) ; plus e est grand, plus l'hyperbole est « ouverte ». La parabole ($e = 1$) est le cas frontière unique entre ces deux familles.

Théorème Équation à partir de la définition focale

Plaçons l'axe focal sur (Ox) , le foyer en $F(d, 0)$ et la directrice $(\mathcal{D}) : x = k$. Un point $M(x, y)$ appartient à la conique ssi $MF^2 = e^2 d(M, (\mathcal{D}))^2$, c'est-à-dire

$$(x - d)^2 + y^2 = e^2(x - k)^2.$$

En développant et en réduisant, on obtient une équation du second degré en x, y sans terme en xy . C'est le point de départ pour retrouver les équations réduites.

Exemple. Conique de foyer $F(1,0)$, de directrice $(\mathcal{D}) : x = 4$ et d'excentricité $e = \frac{1}{2}$. La condition $MF^2 = \frac{1}{4} d(M, \mathcal{D})^2$ s'écrit $(x-1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}(x-4)^2$, soit $x^2 - 2x + 1 + y^2 = \frac{1}{4}(x^2 - 8x + 16)$. En multipliant par 4 : $4x^2 - 8x + 4 + 4y^2 = x^2 - 8x + 16$, d'où $3x^2 + 4y^2 = 12$, c'est-à-dire $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$: une **ellipse**.

17.2 La parabole

Théorème Équation réduite de la parabole

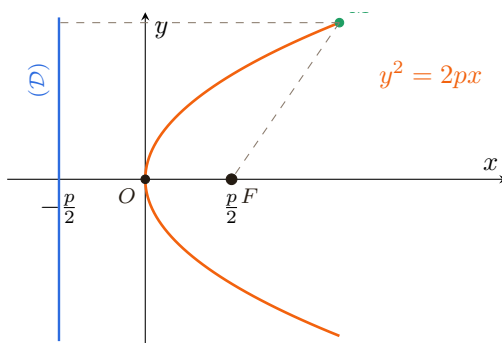
Dans un repère orthonormé bien choisi (sommet à l'origine, axe focal = axe des abscisses), la parabole de paramètre $p > 0$ a pour équation réduite

$$y^2 = 2px.$$

Son **foyer** est $F(\frac{p}{2}, 0)$, sa **directrice** $(\mathcal{D}) : x = -\frac{p}{2}$, son **sommet** est l'origine O . Le réel p est le **paramètre** : c'est la distance du foyer à la directrice.

Remarque. Démonstration de la propriété focale : pour $M(x, y)$ vérifiant $y^2 = 2px$ on a $MF^2 = (x - \frac{p}{2})^2 + y^2 = x^2 - px + \frac{p^2}{4} + 2px = x^2 + px + \frac{p^2}{4} = (x + \frac{p}{2})^2$. Comme $x \geq 0$, $MF = x + \frac{p}{2} = d(M, (\mathcal{D}))$: on retrouve bien $e = 1$.

Remarque. La parabole $y^2 = 2px$ est tournée vers les $x > 0$; l'équation $y^2 = -2px$ donne la parabole ouverte vers les $x < 0$. Symétriquement, $x^2 = 2py$ est une parabole d'**axe vertical** (ouverte vers le haut), de foyer $(0, \frac{p}{2})$ et de directrice $y = -\frac{p}{2}$; $x^2 = -2py$ est ouverte vers le bas.



Pour tout point M de la parabole, MF égale la distance de M à la directrice $(\mathcal{D})$.

Figure 1 — Parabole $y^2 = 2px$: foyer F , directrice $(\mathcal{D})$ et propriété focale.

À retenir

Pour une parabole, **une seule longueur** compte : le paramètre p (distance foyer-directrice). Foyer et directrice sont *symétriques* par rapport au sommet, à la distance $\frac{p}{2}$. Repère d'abord l'axe (variable au carré $\rightarrow$ axe de l'autre variable) puis le sens d'ouverture (signe du coefficient).

17.3 L'ellipse

Théorème Équation réduite de l'ellipse

Dans un repère orthonormé centré au centre de symétrie, l'ellipse a pour équation réduite

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0.$$

On pose $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, d'où la relation fondamentale

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

- **Sommets** : $A(a, 0)$, $A'(-a, 0)$ (grand axe, longueur $2a$) et $B(0, b)$, $B'(0, -b)$ (petit axe, longueur $2b$) ;
- **Foyers** : $F(c, 0)$ et $F'(-c, 0)$ sur le grand axe (distance focale $2c$) ;
- **Excentricité** : $e = \frac{c}{a} \in]0, 1[$;
- **Directrices** : $x = \frac{a}{e} = \frac{a^2}{c}$ et $x = -\frac{a^2}{c}$.

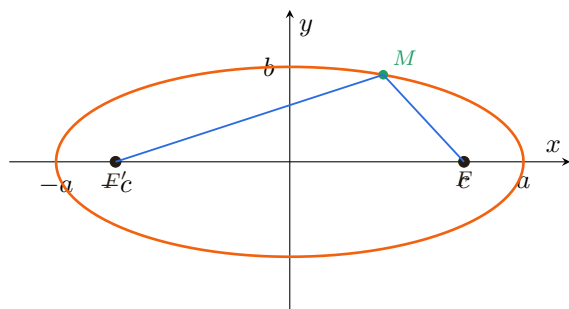
Propriété Définition bifocale de l'ellipse

L'ellipse est l'ensemble des points M tels que

$$MF + MF' = 2a.$$

La somme des distances aux deux foyers est constante, égale à la longueur du grand axe.

Remarque. Justification de la définition bifocale. Pour le sommet $A(a, 0)$: $AF + AF' = (a - c) + (a + c) = 2a$. Pour le sommet $B(0, b)$: par symétrie $BF = BF'$ et le triangle BFF' donne $BF = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{a^2} = a$, d'où $BF + BF' = 2a$. La constante vaut donc bien $2a$; on retient au passage que la distance d'un foyer à une extrémité du petit axe vaut a .



Pour tout point M ,
 $MF + MF' = 2a$
 (somme constante).

Figure 2 — Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: foyers, axes et propriété bifocale.

Remarque. [Représentation paramétrique] L'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ admet la représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi[.$$

car $\frac{a^2 \cos^2 t}{a^2} + \frac{b^2 \sin^2 t}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$. C'est l'image du cercle de rayon a par l'affinité orthogonale d'axe (Ox) et de rapport $\frac{b}{a}$.

À retenir

Pour l'ellipse, ne jamais confondre les trois longueurs : a (demi-grand axe, le plus grand), b (demi-petit axe) et c (demi-distance focale), liées par $a^2 = b^2 + c^2$. L'excentricité $e = c/a$ se calcule *après* avoir trouvé c . Les foyers sont toujours sur le **grand axe** (celui du plus grand dénominateur).

17.4 L'hyperbole

Théorème Équation réduite de l'hyperbole

Dans un repère orthonormé centré au centre de symétrie, l'hyperbole a pour équation réduite

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > 0, b > 0.$$

On pose ici $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, d'où

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

- **Sommets** : $A(a, 0)$ et $A'(-a, 0)$ (l'axe Oy ne coupe pas la courbe) ;
- **Foyers** : $F(c, 0)$ et $F'(-c, 0)$;
- **Excentricité** : $e = \frac{c}{a} > 1$;
- **Asymptotes** : les droites $y = \frac{b}{a}x$ et $y = -\frac{b}{a}x$;
- **Directrices** : $x = \pm \frac{a^2}{c}$.

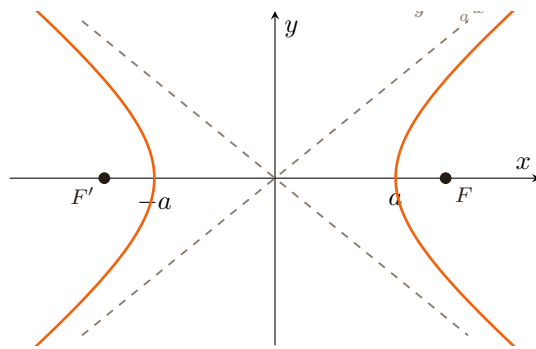
Propriété Définition bifocale de l'hyperbole

L'hyperbole est l'ensemble des points M tels que

$$|MF - MF'| = 2a.$$

La valeur absolue de la différence des distances aux foyers est constante. La branche la plus proche de F correspond à $MF' - MF = 2a$, l'autre à $MF - MF' = 2a$.

Remarque. Asymptotes. En résolvant $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ en y pour $x > 0$, on obtient $y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}$. Or $\sqrt{x^2 - a^2} = x \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}} \sim x$ quand $x \rightarrow +\infty$, donc $y - \frac{b}{a}x \rightarrow 0$: la droite $y = \frac{b}{a}x$ est asymptote (et de même $y = -\frac{b}{a}x$).



Les deux branches
s'approchent des
asymptotes $y = \pm \frac{b}{a}x$;
 $|MF - MF'| = 2a$.

Figure 3 — Hyperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: sommets, foyers et asymptotes.

Remarque. Si $a = b$, l'hyperbole est dite **équilatère** : ses asymptotes $y = \pm x$ sont perpendiculaires et $e = \sqrt{2}$. L'équation $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ (signe inversé) donne une hyperbole d'**axe focal vertical** : sommets $(0, \pm b)$, foyers $(0, \pm c)$, mêmes asymptotes $y = \pm \frac{b}{a}x$.

À retenir

Pour l'hyperbole, c est le *plus grand* ($c^2 = a^2 + b^2$), donc $c > a$ et $c > b$: les foyers sont **au-delà** des sommets. L'axe focal est porté par la variable dont le terme est **positif** dans l'équation réduite. Les asymptotes sont les diagonales du rectangle de côtés $2a$ et $2b$ centré à l'origine.

17.5 Reconnaître une conique : forme canonique

Théorème Réduction de $\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma x + \delta y + \varepsilon = 0$

Une équation de la forme $\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma x + \delta y + \varepsilon = 0$ (sans terme en xy) se ramène, par **complétion des carrés** (mise sous forme canonique), à une équation réduite après translation de l'origine au centre Ω . La nature dépend des signes de α et β :

- α, β de **même signe** et non nuls : **ellipse** (ou cercle si $\alpha = \beta$), éventuellement vide ou réduite à un point ;
- α, β de **signes contraires** : **hyperbole** (ou couple de droites sécantes si le second membre est nul) ;
- l'un des deux nul (ex. $\beta = 0$) avec un terme linéaire dans l'autre variable : **parabole**.

Exemple. $4x^2 + 9y^2 - 8x + 36y + 4 = 0$. On complète : $4(x^2 - 2x) + 9(y^2 + 4y) + 4 = 4(x - 1)^2 - 4 + 9(y + 2)^2 - 36 + 4 = 0$, soit $4(x - 1)^2 + 9(y + 2)^2 = 36$, c'est-à-dire $\frac{(x - 1)^2}{9} + \frac{(y + 2)^2}{4} = 1$: **ellipse** de centre $\Omega(1, -2)$, $a = 3$, $b = 2$, $c = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$.

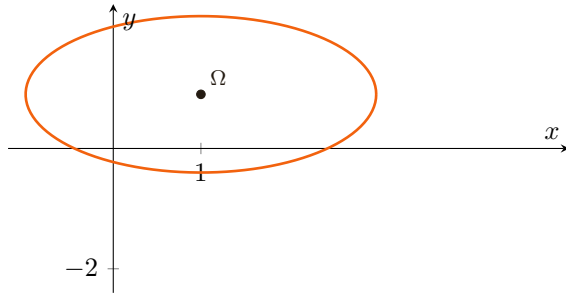


Figure 4 — Une conique à centre se ramène à sa forme réduite par translation en Ω .

Toute équation sans terme en xy se centre en Ω par complétion des carrés.

Remarque. La translation $x' = x - x_\Omega$, $y' = y - y_\Omega$ ramène le centre Ω à l'origine du nouveau repère $(\Omega; x', y')$: on lit alors directement les éléments (sommets, foyers, asymptotes) dans ce repère, puis on revient au repère initial en ajoutant les coordonnées de Ω .

17.6 Tangentes et lignes de niveau

Propriété *Tangente à une conique (formule de dédoublement)*

On obtient une équation de la tangente à une conique en un point $M_0(x_0, y_0)$ de la courbe par **dédoublement** : on remplace $x^2 \rightarrow xx_0$, $y^2 \rightarrow yy_0$, $x \rightarrow \frac{x+x_0}{2}$, $y \rightarrow \frac{y+y_0}{2}$. Ainsi :

$$\text{ellipse : } \frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1, \quad \text{hyperbole : } \frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1, \quad \text{parabole } y^2 = 2px : yy_0 = p(x + x_0).$$

Exemple. Tangente à l'ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ au point $M_0(2, \sqrt{3})$ (on vérifie $\frac{4}{16} + \frac{3}{4} = 1$). Par dédoublement : $\frac{2x}{16} + \frac{\sqrt{3}y}{4} = 1$, soit $\frac{x}{8} + \frac{\sqrt{3}y}{4} = 1$, c'est-à-dire $x + 2\sqrt{3}y = 8$.

Définition *Ligne de niveau*

Étant donné une application f du plan dans $\mathbb{R}$, la **ligne de niveau** k de f est l'ensemble $\{M \mid f(M) = k\}$. Pour des points fixes $A, B, \dots$, des lignes de niveau classiques de $M \mapsto MA^2 + MB^2$, $M \mapsto MA^2 - MB^2$, $M \mapsto MA + MB$ ou $M \mapsto |MA - MB|$ donnent cercles, droites ou coniques.

Propriété *Lignes de niveau usuelles*

Soient A, B deux points et I le milieu de $[AB]$.

- $\{M \mid MA^2 + MB^2 = k\}$: **cercle** de centre I (ou vide, ou un point) ;
- $\{M \mid MA^2 - MB^2 = k\}$: **droite** perpendiculaire à (AB) ;
- $\{M \mid MA + MB = k\}$ avec $k > AB$: **ellipse** de foyers A, B ;
- $\{M \mid |MA - MB| = k\}$ avec $0 < k < AB$: **hyperbole** de foyers A, B .

Exemple. $MA^2 - MB^2 = k$: avec $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, on écrit $MA^2 - MB^2 = (\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}) \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) = \overrightarrow{BA} \cdot 2\overrightarrow{MI}$ (où I est le milieu de $[AB]$). C'est une fonction *affine* des coordonnées de M : la ligne de niveau est une **droite** perpendiculaire à (AB) .

17.7 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Définition unifiée. Conique de foyer F , directrice $(\mathcal{D})$, excentricité $e : MF = e d(M, \mathcal{D})$. $e = 1$ parabole; $0 < e < 1$ ellipse; $e > 1$ hyperbole.

Parabole $y^2 = 2px$ ($p > 0$) : sommet O , foyer $F(\frac{p}{2}, 0)$, directrice $x = -\frac{p}{2}$, $e = 1$. Axe vertical : $x^2 = 2py$.

Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) : $a^2 = b^2 + c^2$, foyers $(\pm c, 0)$, sommets $(\pm a, 0)$, $(0, \pm b)$, $e = \frac{c}{a} \in]0, 1[$, directrices $x = \pm \frac{a^2}{c}$. Bifocale : $MF + MF' = 2a$. Paramétrage $(a \cos t, b \sin t)$.

Hyperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: $c^2 = a^2 + b^2$, foyers $(\pm c, 0)$, sommets $(\pm a, 0)$, asymptotes $y = \pm \frac{b}{a}x$, $e = \frac{c}{a} > 1$, directrices $x = \pm \frac{a^2}{c}$. Bifocale : $|MF - MF'| = 2a$. Équilatère si $a = b$ ($e = \sqrt{2}$).

Forme canonique. $\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma x + \delta y + \varepsilon = 0$: compléter les carrés. α, β même signe $\Rightarrow$ ellipse; signes contraires $\Rightarrow$ hyperbole; l'un nul + terme linéaire $\Rightarrow$ parabole.

Tangente (dédoublement). $x^2 \rightarrow xx_0$, $y^2 \rightarrow yy_0$, $x \rightarrow \frac{x+x_0}{2}$. Parabole : $yy_0 = p(x+x_0)$.

Lignes de niveau. $MA^2 + MB^2 = k$: cercle (centre I); $MA^2 - MB^2 = k$: droite $\perp (AB)$; $MA + MB = k$: ellipse; $|MA - MB| = k$: hyperbole.

Pièges. ellipse : $c^2 = a^2 - b^2$; hyperbole : $c^2 = a^2 + b^2$ (ne pas inverser). Foyers sur le grand axe (ellipse) / l'axe transverse (hyperbole). Toujours identifier l'axe focal avant de calculer.

17.8 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Reconnaître une conique réduite et déterminer ses éléments

Identifier l'équation réduite, lire a , b , le signe entre les termes, puis calculer c par la relation adaptée ($a^2 = b^2 + c^2$ pour l'ellipse, $c^2 = a^2 + b^2$ pour l'hyperbole) et $e = c/a$.

Exemple. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$: ellipse, $a = 5$, $b = 3$, donc $c = \sqrt{25 - 9} = 4$. Foyers $(\pm 4, 0)$, sommets $(\pm 5, 0)$ et $(0, \pm 3)$, $e = \frac{4}{5}$, directrices $x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{25}{4}$.

Méthode : Obtenir l'équation réduite par forme canonique

Regrouper les x ensemble, les y ensemble, factoriser les coefficients dominants, compléter chaque carré, puis diviser pour faire apparaître un second membre égal à 1 (ou isoler la variable linéaire pour une parabole).

Exemple. $9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y - 199 = 0$: $9(x^2 - 2x) - 16(y^2 + 4y) - 199 = 9(x-1)^2 - 9 - 16(y+2)^2 + 64 - 199 = 0$, d'où $9(x-1)^2 - 16(y+2)^2 = 144$, soit $\frac{(x-1)^2}{16} - \frac{(y+2)^2}{9} = 1$: hyperbole de centre $(1, -2)$, $a = 4$, $b = 3$, $c = 5$.

Méthode : Déterminer foyer et directrice d'une parabole

Mettre l'équation sous la forme $y^2 = 2px$ (ou $x^2 = 2py$), lire p , puis $F(\frac{p}{2}, 0)$ et $(\mathcal{D}) : x = -\frac{p}{2}$ (en tenant compte du sens d'ouverture et d'une éventuelle translation du sommet).

Exemple. $y^2 = 12x$: $2p = 12$ donc $p = 6$. Foyer $F(3, 0)$, directrice $x = -3$, sommet O .

Méthode : Déterminer les asymptotes d'une hyperbole

À partir de $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, les asymptotes sont $y = \pm \frac{b}{a}x$ (passant par le centre). Après translation de centre $\Omega(x_\Omega, y_\Omega)$, elles deviennent $y - y_\Omega = \pm \frac{b}{a}(x - x_\Omega)$.

Exemple. $\frac{(x-1)^2}{16} - \frac{(y+2)^2}{9} = 1$: asymptotes $y + 2 = \pm \frac{3}{4}(x - 1)$.

Méthode : Trouver une conique à partir de la définition focale

Écrire $MF^2 = e^2 d(M, \mathcal{D})^2$, développer et réduire ; conclure sur la nature selon e , puis identifier les demi-axes.

Exemple. $F(2, 0)$, $(\mathcal{D}) : x = 8$, $e = \frac{1}{2}$: $(x-2)^2 + y^2 = \frac{1}{4}(x-8)^2$. On obtient $4(x-2)^2 + 4y^2 = (x-8)^2$, soit $3x^2 + 4y^2 = 48$, d'où $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$: ellipse ($a = 4$, $b = 2\sqrt{3}$, $c = 2$, $e = \frac{1}{2}$ ✓).

Méthode : Exploiter une définition bifocale (lieu de points)

Traduire un énoncé du type « $MF + MF' = k$ » ou « $|MF - MF'| = k$ » : on obtient $2a = k$, puis c à partir des foyers, et b par la relation adaptée.

Exemple. Lieu des M tels que $MF + MF' = 10$ avec $F(3, 0)$, $F'(-3, 0)$: $2a = 10 \Rightarrow a = 5$, $c = 3$, $b^2 = a^2 - c^2 = 16$: ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Méthode : Écrire l'équation d'une tangente (dédoublément)

Vérifier que M_0 est sur la courbe, puis appliquer la règle de dédoublement ($x^2 \rightarrow xx_0$, $y^2 \rightarrow yy_0$, $x \rightarrow \frac{x+x_0}{2}$).

Exemple. Tangente à $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ en $M_0(3\sqrt{2}, 2)$ (vérif : $\frac{18}{9} - \frac{4}{4} = 2 - 1 = 1$ ✓) : $\frac{3\sqrt{2}x}{9} - \frac{2y}{4} = 1$, soit $\frac{\sqrt{2}}{3}x - \frac{y}{2} = 1$, c'est-à-dire $2\sqrt{2}x - 3y = 6$.

Méthode : Déterminer une ligne de niveau

Selon la forme $(MA^2 \pm MB^2, MA \pm MB)$, reconnaître cercle, droite ou conique ; sinon, traduire en coordonnées et réduire l'équation obtenue.

Exemple. $A(-1, 0)$, $B(3, 0)$, lieu $MA^2 + MB^2 = 20$: avec $M(x, y)$, $(x+1)^2 + y^2 + (x-3)^2 + y^2 = 20$, soit $2x^2 - 4x + 10 + 2y^2 = 20$, donc $x^2 - 2x + y^2 = 5$, c'est-à-dire $(x-1)^2 + y^2 = 6$: **cercle** de centre $I(1, 0)$ (milieu de $[AB]$) et de rayon $\sqrt{6}$.

Méthode : Tracer une conique

Placer le centre (ou sommet), marquer les sommets à $\pm a$, $\pm b$; pour une hyperbole, tracer le rectangle $2a \times 2b$ (ses diagonales sont les asymptotes) puis les deux branches ; pour une parabole, placer sommet, foyer et directrice et utiliser la symétrie.

17.9 Exercices d'application

► Reconnaissance et éléments caractéristiques

Exercice 1

- ★ Pour chaque équation, donner la nature de la conique, ses sommets et son excentricité : (a) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$;
 (b) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$; (c) $y^2 = 8x$.

Exercice 2

- ★ Déterminer le foyer et la directrice de la parabole $y^2 = 6x$, puis de $x^2 = -4y$.

Exercice 3

- ★★ Soit l'ellipse $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$. Calculer c , les foyers, l'excentricité et les équations des directrices.

Exercice 4

- ★★ Soit l'hyperbole $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. Donner sommets, foyers, excentricité, asymptotes et directrices.

► Forme canonique

Exercice 5

- ★★ Reconnaître la conique $x^2 + 4y^2 - 4x + 8y + 4 = 0$ et préciser son centre et ses demi-axes.

Exercice 6

- ★★ Mettre $y^2 - 6y - 4x + 13 = 0$ sous forme réduite ; en déduire sa nature, son sommet, son foyer.

Exercice 7

- ★★★ Reconnaître $4x^2 - y^2 - 24x + 4y + 28 = 0$; donner centre, sommets et asymptotes.

Exercice 8

- ★★★ Discuter selon le réel m la nature de la courbe $\frac{x^2}{9-m} + \frac{y^2}{4-m} = 1$.

► Définition focale et bifocale

Exercice 9

- ★★ Déterminer l'équation réduite de la conique de foyer $F(3, 0)$, directrice $(\mathcal{D}) : x = 12$ et d'excentricité $e = \frac{1}{2}$.

Exercice 10

- ★★ Déterminer l'équation de l'ellipse de centre O , de foyers $(\pm 4, 0)$ et passant par le point $A(0, 3)$.

Exercice 11

- ★★ Déterminer le lieu des points M tels que $|MF - MF'| = 4$ avec $F(\sqrt{13}, 0)$ et $F'(-\sqrt{13}, 0)$.

Exercice 12

- ★★★ Une parabole d'axe (Ox) et de sommet O passe par le point $P(2, 4)$. Déterminer son équation réduite, son paramètre, son foyer et sa directrice.

► Tangentes et lignes de niveau

Exercice 13

- ★★ Déterminer l'équation de la tangente à l'ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ au point $M_0(4, \frac{9}{5})$.

Exercice 14

- ★★ Déterminer l'équation de la tangente à la parabole $y^2 = 8x$ au point $M_0(2, 4)$.

Exercice 15

- ★★ Soient $A(-2, 0)$ et $B(4, 0)$. Déterminer et reconnaître la ligne de niveau $MA^2 + MB^2 = 40$.

Exercice 16

- ★★★ Soient $A(0, 0)$ et $B(4, 0)$. Déterminer et reconnaître la ligne de niveau $MA^2 - MB^2 = 8$.

► Tracés et synthèse

Exercice 17

★★ Tracer l'hyperbole $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ en construisant d'abord ses asymptotes et le rectangle des axes.

Exercice 18

★★★ Soit la conique $(\mathcal{C}) : x^2 - 2y^2 + 2x + 8y - 3 = 0$. Reconnaître $(\mathcal{C})$, donner son centre, ses sommets, ses foyers et ses asymptotes.

17.10 Exercices d'entraînement

► Reconnaissance et éléments

Exercice 19

★ Donner la nature, les sommets et l'excentricité de : (a) $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{25} = 1$; (b) $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$; (c) $x^2 = -12y$.

Exercice 20

★ Déterminer foyer, directrice et sommet de la parabole $y^2 = -10x$.

Exercice 21

★ Pour l'ellipse $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$, calculer c , l'excentricité et les directrices.

Exercice 22

★★ Pour l'hyperbole $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1$, donner sommets, foyers, asymptotes et excentricité.

Exercice 23

★★ Une ellipse a pour sommets $(\pm 6, 0)$ et $(0, \pm 2)$. Donner son équation réduite, ses foyers et son excentricité.

Exercice 24

★★ Une hyperbole équilatère a pour sommets $(\pm 3, 0)$. Donner son équation, ses asymptotes, ses foyers et son excentricité.

Exercice 25

★★ Déterminer l'équation de la parabole de sommet O , d'axe (Oy) , dont le foyer est $F(0, 2)$.

► Forme canonique et réduction

Exercice 26

★★ Reconnaître $9x^2 + 25y^2 - 54x + 100y - 44 = 0$; préciser centre, demi-axes et foyers.

Exercice 27

★★ Mettre $x^2 - 8x - 2y + 18 = 0$ sous forme réduite et préciser sommet, foyer, directrice.

Exercice 28

★★ Reconnaître $16x^2 - 9y^2 + 64x - 54y - 161 = 0$; donner centre, sommets et asymptotes.

Exercice 29

★★ Reconnaître $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 = 0$. (Attention : cas particulier.)

Exercice 30

★★★ Reconnaître $4x^2 + y^2 - 16x + 2y + 17 = 0$. Conclure sur l'ensemble obtenu.

Exercice 31

★★★ Discuter selon $\lambda \in \mathbb{R}$ la nature de $x^2 + \lambda y^2 = 1$.

► Définition focale, bifocale, lieux

Exercice 32

★★ Déterminer l'équation réduite de la conique de foyer $F(0, 3)$, directrice $y = -3$, et $e = 1$.

Exercice 33

★★ Déterminer l'équation réduite de la conique de foyer $F(5, 0)$, directrice $x = \frac{16}{5}$ et $e = \frac{5}{4}$.

Exercice 34

★★ Déterminer le lieu des points M tels que $MF + MF' = 12$, avec $F(4, 0)$, $F'(-4, 0)$.

Exercice 35

★★ Déterminer une équation de l'ellipse de foyers $(\pm 3, 0)$ et d'excentricité $e = \frac{3}{5}$.

Exercice 36

★★★ Déterminer l'équation réduite de l'hyperbole de foyers $(\pm 5, 0)$ et d'asymptotes $y = \pm \frac{4}{3}x$.

Exercice 37

★★★ Déterminer le lieu des points M tels que la distance de M au point $F(2, 0)$ soit le double de sa distance à la droite $x = \frac{1}{2}$.

► Tangentes et lignes de niveau**Exercice 38**

★★ Tangente à l'ellipse $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ au point $M_0(2, 1)$.

Exercice 39

★★ Tangente à l'hyperbole $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ au point $M_0(4, \sqrt{15})$.

Exercice 40

★★ Tangente à la parabole $x^2 = 4y$ au point $M_0(4, 4)$.

Exercice 41

★★ Soient $A(-3, 0)$, $B(3, 0)$. Reconnaître la ligne de niveau $MA^2 + MB^2 = 50$.

Exercice 42

★★ Soient $A(0, 0)$, $B(6, 0)$. Reconnaître la ligne de niveau $MA^2 - MB^2 = 12$.

Exercice 43

★★★ Soient $F(0, 2)$, $F'(0, -2)$. Reconnaître le lieu $MF + MF' = 6$ et donner son équation réduite (axe focal vertical).

► Synthèse et tracés**Exercice 44**

★★ Tracer l'ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ après avoir placé sommets et foyers.

Exercice 45

★★ Tracer la parabole $y^2 = 4x$: sommet, foyer, directrice, quelques points.

Exercice 46

★★★ Soit $(\mathcal{C}) : x^2 - 4y^2 - 2x + 8y - 7 = 0$. Reconnaître $(\mathcal{C})$ et en donner tous les éléments.

Exercice 47

★★★ Montrer que l'ensemble des points M tels que $\frac{MF}{d(M, \mathcal{D})} = 2$ avec $F(3, 0)$ et $(\mathcal{D}) : x = \frac{3}{4}$ est une hyperbole ; donner son équation réduite.

Exercice 48

★★★ On considère la famille $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ d'excentricité fixée $e_0 \in]0, 1[$. Exprimer b en fonction de a et e_0 .

17.11 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (ellipse, image par une affinité orthogonale)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé. On donne $F(2, 0)$ et $F'(-2, 0)$.

- 1) Déterminer et reconnaître l'ensemble $(\mathcal{E})$ des points M tels que $MF + MF' = 6$. Préciser ses sommets, ses demi-axes et son excentricité.
- 2) Soit $M(x, y)$ un point de $(\mathcal{E})$ et N le projeté orthogonal de M sur l'axe (Ox) . Soit P le point tel que $\overrightarrow{NP} = \frac{3}{2} \overrightarrow{NM}$. Déterminer le lieu de P lorsque M décrit $(\mathcal{E})$.
- 3) Reconnaître ce lieu et préciser la nature de la transformation appliquée à $(\mathcal{E})$.

Sujet 2 — type Baccalauréat (étude d'une conique à centre par réduction)

On considère la courbe $(\mathcal{C})$ d'équation $3x^2 - 2y^2 - 6x - 8y - 11 = 0$ dans un repère orthonormé.

- 1) Par complétion des carrés, mettre l'équation de $(\mathcal{C})$ sous forme réduite dans un repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$ à préciser.
- 2) Reconnaître $(\mathcal{C})$ et déterminer son centre, ses sommets et son excentricité.
- 3) Déterminer les équations des asymptotes de $(\mathcal{C})$ dans le repère initial.
- 4) Déterminer les coordonnées des foyers de $(\mathcal{C})$.

Sujet 3 — type Baccalauréat (définition par foyer-directrice et tangente)

On considère le point $F(1, 0)$ et la droite $(\mathcal{D}) : x = 4$. Soit (Γ) l'ensemble des points M du plan tels que $MF = \frac{1}{2} d(M, (\mathcal{D}))$.

- 1) Montrer que (Γ) a pour équation réduite $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ et déterminer son centre, a et b .
- 2) Reconnaître (Γ) et donner ses sommets, ses foyers et son excentricité.
- 3) Vérifier que le point $M_0(0, \sqrt{3})$ appartient à (Γ) , puis donner l'équation de la tangente à (Γ) en ce point (par dédoublement).

17.12 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

(a) Ellipse, $a = 4$, $b = 2$, $c = \sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{3}$, sommets $(\pm 4, 0)$ et $(0, \pm 2)$, $e = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (b) Hyperbole, $a = 3$, $b = 4$, $c = \sqrt{9 + 16} = 5$, sommets $(\pm 3, 0)$, $e = \frac{5}{3}$. (c) Parabole $y^2 = 8x$, $2p = 8$ donc $p = 4$; sommet O , $e = 1$.

► Corrigé de l'exercice 2

$y^2 = 6x : 2p = 6$, $p = 3$, foyer $F(\frac{3}{2}, 0)$, directrice $x = -\frac{3}{2}$. $x^2 = -4y : \text{axe } (Oy)$, $2p = 4$, $p = 2$, ouverte vers le bas, foyer $(0, -1)$, directrice $y = 1$.

► Corrigé de l'exercice 3

$a^2 = 36$, $b^2 = 20$ donc $c = \sqrt{36 - 20} = 4$. Foyers $(\pm 4, 0)$, $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Directrices $x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{36}{4} = \pm 9$.

► Corrigé de l'exercice 4

$a = 4$, $b = 3$, $c = \sqrt{16 + 9} = 5$. Sommets $(\pm 4, 0)$; foyers $(\pm 5, 0)$; $e = \frac{5}{4}$; asymptotes $y = \pm \frac{3}{4}x$; directrices $x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{16}{5}$.

► Corrigé de l'exercice 5

$x^2 - 4x + 4(y^2 + 2y) + 4 = (x - 2)^2 - 4 + 4(y + 1)^2 - 4 + 4 = 0$, soit $(x - 2)^2 + 4(y + 1)^2 = 4$, d'où $\frac{(x - 2)^2}{4} + (y + 1)^2 = 1$: ellipse de centre $\Omega(2, -1)$, $a = 2$, $b = 1$ ($c = \sqrt{3}$).

► Corrigé de l'exercice 6

$y^2 - 6y = (y - 3)^2 - 9$, donc l'équation devient $(y - 3)^2 - 9 - 4x + 13 = 0$, soit $(y - 3)^2 = 4x - 4 = 4(x - 1)$. C'est une parabole d'axe horizontal, sommet $S(1, 3)$. Ici $2p = 4$, $p = 2$: le foyer est en $(1 + \frac{p}{2}, 3) = (2, 3)$, directrice $x = 1 - \frac{p}{2} = 0$.

► **Corrigé de l'exercice 7**

$4(x^2 - 6x) - (y^2 - 4y) + 28 = 4(x - 3)^2 - 36 - (y - 2)^2 + 4 + 28 = 0$, soit $4(x - 3)^2 - (y - 2)^2 = 4$, d'où $\frac{(x - 3)^2}{1} - \frac{(y - 2)^2}{4} = 1$: **hyperbole** de centre $(3, 2)$, $a = 1$, $b = 2$. Sommets $(3 \pm 1, 2)$, soit $(2, 2)$ et $(4, 2)$. Asymptotes $y - 2 = \pm \frac{b}{a}(x - 3) = \pm 2(x - 3)$.

► **Corrigé de l'exercice 8**

Pour que $\frac{x^2}{9 - m} + \frac{y^2}{4 - m} = 1$ soit définie, il faut $9 - m \neq 0$ et $4 - m \neq 0$.

- $m < 4$: $9 - m > 0$ et $4 - m > 0$; comme $9 - m > 4 - m$, c'est une **ellipse** d'axe focal (Ox) (cercle si $m \rightarrow 0$; jamais ici car $9 - m \neq 4 - m$).
- $4 < m < 9$: $9 - m > 0$ mais $4 - m < 0$: la somme devient une différence, c'est une **hyperbole** d'axe focal (Ox) .
- $m > 9$: $9 - m < 0$ et $4 - m < 0$: aucun point réel, ensemble **vide**.

► **Corrigé de l'exercice 9**

$MF = \frac{1}{2}d(M, \mathcal{D})$ donne $MF^2 = \frac{1}{4}(x - 12)^2$, soit $(x - 3)^2 + y^2 = \frac{1}{4}(x - 12)^2$. En multipliant par 4 : $4(x - 3)^2 + 4y^2 = (x - 12)^2$, $4x^2 - 24x + 36 + 4y^2 = x^2 - 24x + 144$, donc $3x^2 + 4y^2 = 108$, d'où $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$: **ellipse**, $a = 6$, $b = 3\sqrt{3}$, $c = \sqrt{36 - 27} = 3$, $e = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ✓.

► **Corrigé de l'exercice 10**

Foyers $(\pm 4, 0)$ donc $c = 4$; le point $A(0, 3)$ est un sommet du petit axe, donc $b = 3$. Alors $a^2 = b^2 + c^2 = 9 + 16 = 25$, $a = 5$. Équation : $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

► **Corrigé de l'exercice 11**

$|MF - MF'| = 4$: définition bifocale d'une **hyperbole** de foyers F, F' , avec $2a = 4 \Rightarrow a = 2$. Ici $c = \sqrt{13}$, donc $b^2 = c^2 - a^2 = 13 - 4 = 9$, $b = 3$. Équation : $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$.

► **Corrigé de l'exercice 12**

Axe (Ox) , sommet O : $y^2 = 2px$. Le point $P(2, 4)$ donne $16 = 2p \cdot 2 = 4p$, donc $p = 4$ et l'équation est $y^2 = 8x$. Foyer $F(2, 0)$, directrice $x = -2$.

► **Corrigé de l'exercice 13**

On vérifie $\frac{16}{25} + \frac{(9/5)^2}{9} = \frac{16}{25} + \frac{81/25}{9} = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 1$ ✓. Par dédoublement : $\frac{4x}{25} + \frac{(9/5)y}{9} = 1$, soit $\frac{4x}{25} + \frac{y}{5} = 1$, c'est-à-dire $4x + 5y = 25$.

► **Corrigé de l'exercice 14**

$y^2 = 8x$, ici $2p = 8$ donc $p = 4$. Tangente en $M_0(2, 4)$: $yy_0 = p(x + x_0)$, soit $4y = 4(x + 2)$, c'est-à-dire $y = x + 2$.

► **Corrigé de l'exercice 15**

$M(x, y)$: $MA^2 + MB^2 = (x + 2)^2 + y^2 + (x - 4)^2 + y^2 = 40$. Développons : $2x^2 - 4x + 20 + 2y^2 = 40$, soit $x^2 - 2x + y^2 = 10$, d'où $(x - 1)^2 + y^2 = 11$: **cercle** de centre $I(1, 0)$ (milieu de $[AB]$) et de rayon $\sqrt{11}$.

► **Corrigé de l'exercice 16**

$MA^2 - MB^2 = x^2 + y^2 - ((x - 4)^2 + y^2) = x^2 - (x^2 - 8x + 16) = 8x - 16$. L'équation $8x - 16 = 8$ donne $x = 3$: la ligne de niveau est la **droite** verticale $x = 3$, perpendiculaire à (AB) .

► **Corrigé de l'exercice 17**

$a = 3$, $b = 4$: on trace les asymptotes $y = \pm \frac{4}{3}x$ (diagonales du rectangle de sommets $(\pm 3, \pm 4)$), on place les sommets $(\pm 3, 0)$, puis les deux branches qui s'appuient sur le rectangle et tendent vers les asymptotes. $c = \sqrt{9 + 16} = 5$, foyers $(\pm 5, 0)$.

► **Corrigé de l'exercice 18**

$x^2 + 2x - 2(y^2 - 4y) - 3 = (x + 1)^2 - 1 - 2((y - 2)^2 - 4) - 3 = (x + 1)^2 - 2(y - 2)^2 + 4 = 0$, soit $(x + 1)^2 - 2(y - 2)^2 = -4$, c'est-à-dire

$$\frac{(y - 2)^2}{2} - \frac{(x + 1)^2}{4} = 1.$$

C'est une **hyperbole** d'axe focal *vertical*, de centre $\Omega(-1, 2)$, avec (dans le repère du centre) $a^2 = 2$, $b^2 = 4$, donc $a = \sqrt{2}$, $b = 2$ et $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{6}$. Sommets $(-1, 2 \pm \sqrt{2})$; foyers $(-1, 2 \pm \sqrt{6})$; asymptotes $y - 2 = \pm \frac{a}{b}(x + 1) = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(x + 1)$.

► **Corrigé du sujet 1**

1) $MF + MF' = 6$ avec $F(2, 0)$, $F'(-2, 0)$: par la définition bifocale, c'est une **ellipse** de foyers F, F' , avec $2a = 6 \Rightarrow a = 3$ et $c = 2$. Donc $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$ et

$$(\mathcal{E}) : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1.$$

Sommets $(\pm 3, 0)$ et $(0, \pm \sqrt{5})$; demi-axes $a = 3$, $b = \sqrt{5}$; excentricité $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$.

2) $M(x, y) \in (\mathcal{E})$, N projeté de M sur (Ox) : $N(x, 0)$. Posons $P(X, Y)$. La relation $\overrightarrow{NP} = \frac{3}{2}\overrightarrow{NM}$ s'écrit $(X - x, Y - 0) = \frac{3}{2}(x - x, y - 0) = (0, \frac{3}{2}y)$. Donc $X = x$ et $Y = \frac{3}{2}y$, soit $x = X$ et $y = \frac{2}{3}Y$. En reportant dans l'équation de $(\mathcal{E})$:

$$\frac{X^2}{9} + \frac{(\frac{2}{3}Y)^2}{5} = 1 \iff \frac{X^2}{9} + \frac{4Y^2}{45} = 1 \iff \frac{X^2}{9} + \frac{Y^2}{45/4} = 1.$$

3) On obtient $\frac{X^2}{9} + \frac{Y^2}{45/4} = 1$ avec $\frac{45}{4} = 11,25 > 9$: c'est une **ellipse** de centre O , dont le grand axe est maintenant porté par (Oy) (demi-grand axe $\frac{3\sqrt{5}}{2}$, demi-petit axe 3). L'affinité orthogonale d'axe (Ox) et de rapport $\frac{3}{2}$ a « étiré » verticalement l'ellipse de départ.

► **Corrigé du sujet 2**

1) $3x^2 - 2y^2 - 6x - 8y - 11 = 3(x^2 - 2x) - 2(y^2 + 4y) - 11 = 3(x - 1)^2 - 3 - 2(y + 2)^2 + 8 - 11 = 3(x - 1)^2 - 2(y + 2)^2 - 6 = 0$. Posons $X = x - 1$, $Y = y + 2$: on a $3X^2 - 2Y^2 = 6$, soit

$$\frac{X^2}{2} - \frac{Y^2}{3} = 1,$$

équation réduite dans le repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$ de centre $\Omega(1, -2)$.

2) C'est une **hyperbole** d'axe focal (ΩX) , avec $a^2 = 2$, $b^2 = 3$, donc $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{3}$ et $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}$. Centre $\Omega(1, -2)$; sommets $X = \pm\sqrt{2}$, soit $(1 \pm \sqrt{2}, -2)$; excentricité $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

3) Asymptotes : $Y = \pm \frac{b}{a}X$, soit $y + 2 = \pm \sqrt{\frac{3}{2}}(x - 1)$, c'est-à-dire $y = -2 \pm \frac{\sqrt{6}}{2}(x - 1)$.

4) Foyers : $X = \pm c = \pm\sqrt{5}$, $Y = 0$, d'où dans le repère initial $(1 \pm \sqrt{5}, -2)$.

► **Corrigé du sujet 3**

1) $MF = \frac{1}{2}d(M, \mathcal{D})$ donne $MF^2 = \frac{1}{4}(x - 4)^2$, soit $(x - 1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}(x - 4)^2$. Multiplions par 4 : $4(x - 1)^2 + 4y^2 = (x - 4)^2$, $4x^2 - 8x + 4 + 4y^2 = x^2 - 8x + 16$, donc $3x^2 + 4y^2 = 12$, c'est-à-dire

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1.$$

L'équation est déjà centrée : centre $\Omega = O(0, 0)$, $a = 2$, $b = \sqrt{3}$.

2) $a^2 = 4 > b^2 = 3$: **ellipse** d'axe focal (Ox) . $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{4 - 3} = 1$, donc foyers $(\pm 1, 0)$ (on retrouve $F(1, 0)$ ✓). Sommets $(\pm 2, 0)$ et $(0, \pm\sqrt{3})$; excentricité $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ ✓.

3) $M_0(0, \sqrt{3})$ vérifie $\frac{0}{4} + \frac{3}{3} = 1$ ✓ : c'est le sommet du petit axe. Tangente par dédoublement : $\frac{x \cdot 0}{4} + \frac{y\sqrt{3}}{3} = 1$, soit $\frac{\sqrt{3}y}{3} = 1$, c'est-à-dire $y = \sqrt{3}$: la tangente est **horizontale** (cohérent, M_0 étant un sommet du petit axe).

Dénombrement

Dénombrer, c'est compter sans énumérer : déterminer le nombre d'éléments d'un ensemble fini sans dresser la liste complète. Au cœur du raisonnement combinatoire, ce chapitre fournit les outils — listes, arrangements, permutations, combinaisons — indispensables au calcul des probabilités (chapitre 20), et culmine avec la **formule du binôme de Newton**. La démarche est toujours la même : modéliser la situation (l'ordre compte-t-il ? les répétitions sont-elles permises ?), choisir le bon outil, puis calculer. On y apprend à « découper » un problème en étapes, à raisonner par complémentaire, et à manier le triangle de Pascal.

18.1 Ensembles finis et cardinaux

18.1.1 Cardinal d'un ensemble fini

Définition Cardinal

Le **cardinal** d'un ensemble fini E , noté $\text{Card}(E)$ (ou $|E|$ ou $n(E)$), est le nombre d'éléments de E . Par convention $\text{Card}(\emptyset) = 0$.

Exemple. $E = \{a, e, i, o, u, y\}$ (voyelles) a pour cardinal $\text{Card}(E) = 6$. L'ensemble des entiers de 1 à 50 a pour cardinal 50. Plus généralement, $\text{Card}(\{p, p+1, \dots, q\}) = q - p + 1$.

Propriété Réunion et complémentaire

Soient A et B deux parties finies d'un ensemble E :

- $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$ (**formule du crible**) ;
- si A et B sont **disjoints** ($A \cap B = \emptyset$) : $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$;
- $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$ (passage au **complémentaire**).

Remarque. La formule du crible se généralise à trois parties :

$$\text{Card}(A \cup B \cup C) = \text{Card } A + \text{Card } B + \text{Card } C - \text{Card}(A \cap B) - \text{Card}(A \cap C) - \text{Card}(B \cap C) + \text{Card}(A \cap B \cap C).$$

On ajoute les cardinaux simples, on retranche les intersections deux à deux, on rajoute l'intersection triple : c'est le principe d'inclusion-exclusion.

Exemple. Dans une classe de 40 élèves, 25 font de l'anglais, 18 de l'espagnol et 10 font les deux. Le nombre d'élèves faisant *au moins une* des deux langues est $\text{Card}(A \cup E) = 25 + 18 - 10 = 33$. Ceux qui n'en font *aucune* sont $40 - 33 = 7$.

18.1.2 Produit cartésien

Définition Produit cartésien

Le **produit cartésien** de deux ensembles E et F est l'ensemble des couples ordonnés $E \times F = \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}$. Pour k ensembles, $E_1 \times \cdots \times E_k$ est l'ensemble des k -uplets $(x_1, \dots, x_k)$.

Propriété Cardinal d'un produit

Si E et F sont finis, $\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$, et plus généralement

$$\text{Card}(E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_k) = \text{Card}(E_1) \times \text{Card}(E_2) \times \cdots \times \text{Card}(E_k).$$

En particulier $\text{Card}(E^p) = (\text{Card } E)^p$.

Remarque. Le produit cartésien est le *modèle abstrait* du principe multiplicatif : choisir un couple (x, y) , c'est choisir x **puis** y indépendamment.

18.2 Les deux principes du dénombrement

18.2.1 Principe additif, principe multiplicatif

Théorème Principe additif

Si une situation se décompose en plusieurs cas **deux à deux incompatibles** (disjoints), le nombre total de possibilités est la **somme** des nombres de possibilités de chaque cas.

Théorème Principe multiplicatif

Si un choix s'effectue en k étapes **successives et indépendantes**, offrant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_k$ possibilités, alors le nombre total de choix est le **produit**

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k.$$

À retenir

Tout repose sur une question de langage : « **et** » (étapes enchaînées) appelle une **multiplication** ; « **ou** » (cas exclusifs) appelle une **addition**. Avant tout calcul, reformule l'énoncé avec des « et » / « ou ».

Exemple. Au restaurant universitaire de Yaoundé, un menu comprend 3 entrées, 4 plats et 2 desserts. Le nombre de menus complets (une entrée *et* un plat *et* un dessert) est $3 \times 4 \times 2 = 24$.

Exemple. Combien d'entiers de 1 à 999 ? On distingue les nombres à 1, 2 ou 3 chiffres (*ou* exclusif) : 9 (de 1 à 9) *plus* 90 (de 10 à 99) *plus* 900 (de 100 à 999), soit $9 + 90 + 900 = 999$. L'addition traduit le « ou ».

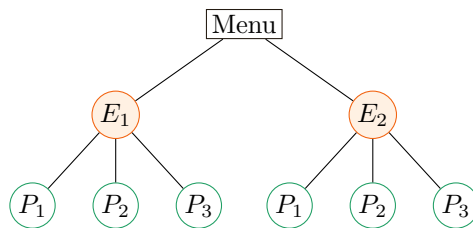


Figure 12.1 — Arbre de choix : le principe multiplicatif compte les feuilles.

Chaque entrée se prolonge par 3 plats : l'arbre des choix compte

$$2 \times 3 = 6$$

feuilles (le dessert ajouterait un facteur 2).

18.2.2 Nombre de parties d'un ensemble

Théorème Nombre de parties

Un ensemble E à n éléments possède exactement 2^n parties (sous-ensembles), y compris $\emptyset$ et E lui-même. Autrement dit, $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$.

Remarque. Justification par le principe multiplicatif : pour construire une partie, on décide *pour chaque* élément s'il est « dedans » ou « dehors » (2 choix par élément, n éléments) : $\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_n = 2^n$.

Exemple. Une pizzeria propose 5 garnitures supplémentaires. Le nombre de pizzas possibles (en choisissant un sous-ensemble quelconque de garnitures, éventuellement aucune) est $2^5 = 32$.

18.3 p -listes, arrangements et permutations

On part d'un ensemble E à n éléments et l'on tire p éléments. Quatre situations se distinguent selon que l'ordre compte ou non, et que les répétitions sont permises ou non. Trois sont au programme et donnent une formule directe.

18.3.1 p -listes : tirages successifs avec remise

Définition p -liste

Une **p -liste** (ou p -uplet) d'un ensemble E à n éléments est une suite ordonnée de p éléments de E , avec répétitions autorisées. Elle modélise un tirage **successif avec remise**. C'est un élément de E^p .

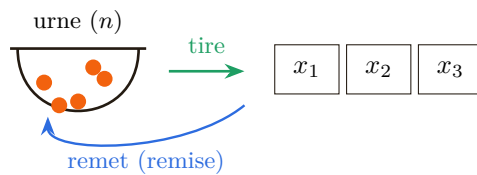
Théorème Nombre de p -listes

Le nombre de p -listes d'un ensemble à n éléments est

$$n^p.$$

Remarque. Preuve par le principe multiplicatif : pour chacune des p positions de la liste, on dispose de n choix (remise), d'où $n \times n \times \cdots \times n = n^p$.

Exemple. Une plaque d'immatriculation formée de 3 lettres (parmi 26) suivies de 4 chiffres (parmi 10) : il y en a $26^3 \times 10^4 = 17\,576 \times 10\,000 = 175\,760\,000$.



Avec remise et ordre :
 p -liste, n^p tirages. Une même
 boule peut revenir plusieurs
 fois.

Figure 12.2 — Tirage successif avec remise : modèle de la p -liste.

18.3.2 Arrangements : tirages successifs sans remise

Définition Arrangement

Un **arrangement** de p éléments parmi n ($0 \leq p \leq n$) est une suite ordonnée de p éléments **deux à deux distincts** de E . Il modélise un tirage **successif sans remise**.

Théorème Nombre d'arrangements

Le nombre d'arrangements de p éléments parmi n est

$$A_n^p = n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!} \quad (0 \leq p \leq n),$$

produit de p facteurs entiers consécutifs décroissants à partir de n .

Remarque. Preuve : n choix pour la 1^{re} position, $n-1$ pour la 2^e (un élément étant déjà pris), ..., $n-p+1$ pour la p^e . Le principe multiplicatif donne $n(n-1) \cdots (n-p+1)$, soit p facteurs. La forme factorielle s'obtient en multipliant et divisant par $(n-p)!$.

Exemple. $A_5^2 = 5 \times 4 = 20$; $A_7^3 = 7 \times 6 \times 5 = 210$; $A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5\,040$.

18.3.3 Permutations

Définition Permutation

Une **permutation** de E (à n éléments) est un arrangement de *tous* les éléments de E , c'est-à-dire une façon de les ordonner. C'est le cas $p = n$.

Théorème Nombre de permutations – factorielle

Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est

$$A_n^n = n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1, \quad \text{avec } 0! = 1.$$

Propriété Propriétés de la factorielle

Pour tout entier $n \geq 1$: $n! = n \times (n-1)!$. De plus

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}, \quad A_n^0 = 1, \quad A_n^1 = n, \quad A_n^n = A_n^{n-1} = n!.$$

Exemple. Le nombre de façons de classer 5 candidats lors d'une finale est $5! = 120$. Le nombre de mots (sans sens) formés en réordonnant les 4 lettres distinctes du mot LION est $4! = 24$. On a $6! = 720$, $7! = 5\,040$, $8! = 40\,320$.

Remarque. Tout se ramène au principe multiplicatif : pour une permutation, n choix pour la première place, $n-1$ pour la deuxième, ..., 1 pour la dernière : $n!$. La factorielle croît *très vite* ; ne jamais la développer inutilement dans les quotients.

À retenir

Ordre + sans remise $\Rightarrow$ arrangement A_n^p . Si l'on prend *tous* les éléments ($p = n$), c'est une permutation $n!$. **Ordre + avec remise** $\Rightarrow$ p -liste n^p . Le mot-clé « successivement » signale presque toujours un ordre.

18.4 Combinaisons et coefficients binomiaux

18.4.1 Définition et formule

Définition Combinaison

Une **combinaison** de p éléments parmi n est une **partie** (sous-ensemble) de E à p éléments : l'ordre **ne compte pas** et il n'y a **pas de répétition**. Elle modélise un tirage **simultané**. Leur nombre se note $\binom{n}{p}$ (lu « p parmi n »).

Théorème Formule des combinaisons

Pour $0 \leq p \leq n$,

$$\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Remarque. On divise A_n^p par $p!$ car chaque sous-ensemble de p éléments correspond à $p!$ arrangements (ses $p!$ ordres possibles) que la combinaison identifie en un seul. C'est l'argument du « facteur correctif » : ordonné, puis on « oublie » l'ordre.

Exemple. Le nombre de délégations de 3 élèves choisies parmi une classe de 30 est

$$\binom{30}{3} = \frac{30 \times 29 \times 28}{3 \times 2 \times 1} = \frac{24\,360}{6} = 4\,060.$$

Astuce de calcul : écrire $\binom{n}{p}$ comme un quotient de p facteurs au numérateur et $p!$ au dénominateur, sans développer les grandes factorielles.

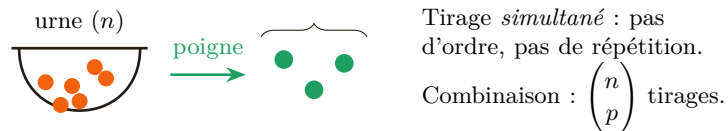


Figure 12.3 — Tirage simultané : modèle de la combinaison.

18.4.2 Propriétés des coefficients binomiaux

Propriété Valeurs particulières et symétrie

Pour $0 \leq p \leq n$:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n, \quad \boxed{\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}} \text{ (symétrie).}$$

Remarque. La symétrie a une interprétation limpide : choisir les p éléments *présents* revient à choisir les $n - p$ éléments *absents*. On l'utilise pour alléger les calculs : $\binom{10}{8} = \binom{10}{2} = 45$ plutôt que $\binom{10}{8}$ directement.

Théorème Relation de Pascal

Pour $1 \leq p \leq n - 1$,

$$\binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p} = \binom{n}{p}.$$

Remarque. Preuve combinatoire : pour choisir p éléments parmi n , fixons un élément particulier ω . Ou bien ω est choisi (il reste $p - 1$ à prendre parmi les $n - 1$ autres : $\binom{n-1}{p-1}$), ou bien ω n'est pas choisi (les p sont parmi les $n - 1$ autres : $\binom{n-1}{p}$). Ces cas sont disjoints : on additionne.

À retenir

La relation de Pascal permet de construire de proche en proche le **triangle de Pascal** : chaque coefficient est la somme des deux situés au-dessus de lui. C'est le moyen le plus rapide d'obtenir les $\binom{n}{p}$ sans factorielles.

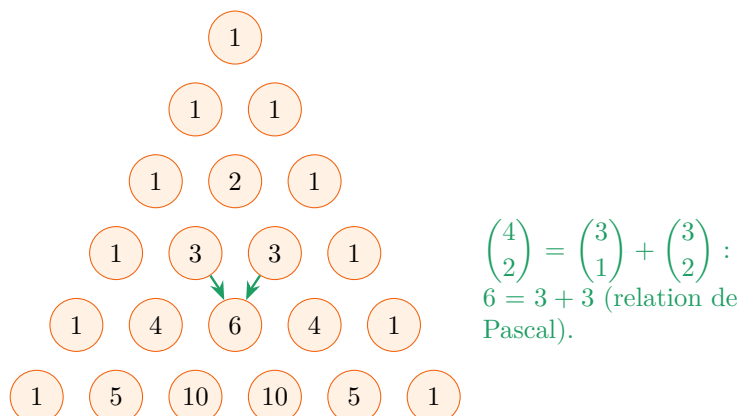


Figure 12.4 — Triangle de Pascal : chaque terme est la somme des deux du dessus.

Propriété *Autres relations utiles*Pour $1 \leq p \leq n$:

$$p \binom{n}{p} = n \binom{n-1}{p-1} \quad (\text{formule du « pion »),}$$

$$\binom{n}{p} = \frac{n-p+1}{p} \binom{n}{p-1} \quad (\text{passage d'un terme au suivant}).$$

18.5 Formule du binôme de Newton

Théorème *Binôme de Newton*Pour tous réels (ou complexes) a, b et tout entier naturel n ,

$$(a+b)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} a^p b^{n-p} = \binom{n}{0} b^n + \binom{n}{1} a b^{n-1} + \dots + \binom{n}{n} a^n.$$

Remarque. Les coefficients sont précisément la n -ième ligne du triangle de Pascal. En développant $(a+b)^n = (a+b)(a+b)\dots(a+b)$, chaque terme du développement choisit a dans p des facteurs et b dans les $n-p$ autres : il y a $\binom{n}{p}$ façons de faire ce choix, d'où le coefficient $\binom{n}{p}$ devant $a^p b^{n-p}$.

Exemple. $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$ (coefficients 1, 4, 6, 4, 1). En particulier $(x+2)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

Propriété *Sommes remarquables des coefficients*En spécialisant a et b dans le binôme :

$$\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n \quad (a=b=1), \quad \sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{n}{p} = 0 \quad (a=-1, b=1, n \geq 1).$$

Remarque. La première égalité retrouve le nombre total de parties d'un ensemble à n éléments : 2^n . La seconde dit que, dans une ligne du triangle, la somme des termes de rang *pair* égale la somme des

termes de rang *impair* (chacune valant 2^{n-1}).

Exemple. Vérification ligne $n = 4$: $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$, et $1 - 4 + 6 - 4 + 1 = 0$. Les termes pairs $1 + 6 + 1 = 8$ égalent les impairs $4 + 4 = 8 = 2^3$.

18.6 Bilan : choisir le bon modèle

À retenir

Le tableau de décision. Devant un tirage de p objets parmi n , deux questions :

Ordre ?	Répétition ?	Modèle	Nombre
oui	oui	p -liste (successif <i>avec</i> remise)	n^p
oui	non	arrangement (successif <i>sans</i> remise)	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
non	non	combinaison (<i>simultané</i>)	$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

Le quatrième cas (sans ordre, *avec* répétition) est hors programme.

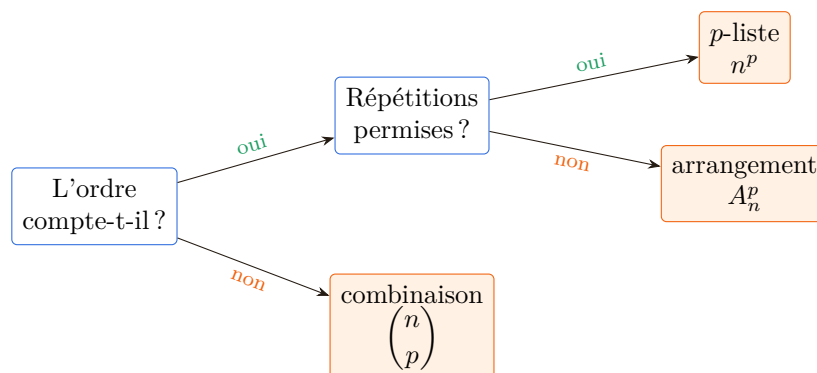


Figure 12.5 — Arbre de décision pour choisir liste, arrangement ou combinaison.

18.7 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Cardinaux. $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card}(A \cap B)$; $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card } E - \text{Card } A$; $\text{Card}(E \times F) = \text{Card } E \times \text{Card } F$.

Deux principes. « et » (étapes) $\rightarrow$ on **multiplie** ; « ou » (cas disjoints) $\rightarrow$ on **additionne**.

Parties. Un ensemble à n éléments a 2^n parties.

Modèles de tirage (p parmi n). ordre + remise : **p -liste** n^p ; ordre + sans remise : **arrangement**

$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1) \cdots (n-p+1)$; sans ordre : **combinaison** $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

Permutation ($p = n$) : $n!$, avec $0! = 1$.

Coefficients binomiaux. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$ (symétrie), Pascal : $\binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p} = \binom{n}{p}$.

Binôme de Newton. $(a+b)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} a^p b^{n-p}$; $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n$; $\sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{n}{p} = 0$.

Anagrammes (lettres répétées $n_1, n_2, \dots$) : $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots}$.

Pièges. *successivement* $\Rightarrow$ ordre; *simultanément* $\Rightarrow$ sans ordre. Pour « au moins » / « au plus », passer par le **complémentaire**. Ne pas confondre A_n^p et $\binom{n}{p}$ (rapport $p!$). Ne jamais multiplier des cas qui ne sont pas indépendants.

18.8 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Choisir le bon modèle (liste / arrangement / combinaison)

Se poser *deux* questions : l'**ordre** compte-t-il ? Les **répétitions** sont-elles permises ? Puis lire la formule dans le tableau de décision.

Exemple. Dans une urne de 10 jetons numérotés, on tire 3 jetons. *Successivement avec remise* : $10^3 = 1000$ tirages. *Successivement sans remise* : $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$. *Simultanément* : $\binom{10}{3} = \frac{720}{6} = 120$.

Méthode : Dénombrer par étapes (principe multiplicatif et combinaisons)

Découper le choix global en étapes *indépendantes*; multiplier les nombres de possibilités. Lorsqu'un choix porte sur plusieurs catégories simultanément, on multiplie les combinaisons de chaque catégorie.

Exemple. Former un comité de 2 filles et 2 garçons parmi 7 filles et 5 garçons : $\binom{7}{2} \times \binom{5}{2} = 21 \times 10 = 210$.

Méthode : Dénombrer une anagramme avec lettres répétées

Le nombre de mots distincts formés avec les lettres d'un mot de n lettres, dont une lettre se répète n_1 fois, une autre n_2 fois, ..., est $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots}$ (on divise par les permutations des lettres identiques).

Exemple. Anagrammes du mot ANANAS (6 lettres : A trois fois, N deux fois, S une fois) : $\frac{6!}{3! 2! 1!} = \frac{720}{12} = 60$.

Méthode : Dénombrer avec contraintes (« au moins », « au plus »)

Souvent il est plus court de passer par le **complémentaire** : (cas favorables) = (total) – (cas contraires). « Au moins un » est le contraire de « aucun ».

Exemple. Un comité de 4 personnes est choisi parmi 7 filles et 5 garçons (12 en tout). Nombre de comités comportant *au moins une fille* :

$$\binom{12}{4} - \binom{5}{4} = 495 - 5 = 490.$$

($\binom{5}{4}$ compte les comités *sans aucune fille*.)

Méthode : Dénombrer avec une position imposée

Quand un objet doit occuper une place fixée (chiffre des unités, première lettre...), on *fige* d'abord cette place (en comptant ses choix), puis on dénombre le reste.

Exemple. Nombres de 4 chiffres distincts pris dans $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et *pairs* : le chiffre des unités est 2, 4 ou 6 (3 choix), puis on arrange 3 chiffres parmi les 5 restants pour les autres positions : $A_5^3 = 60$. Total $3 \times 60 = 180$.

Méthode : Calculer un coefficient ou un terme du binôme

Le terme général de $(a + b)^n$ est $\binom{n}{p} a^p b^{n-p}$. On l'utilise pour isoler un coefficient précis sans tout développer : on identifie la puissance voulue de x .

Exemple. Coefficient de x^2 dans $(2x - 3)^5$: terme $\binom{5}{p}(2x)^p(-3)^{5-p}$ avec $p = 2$, soit $\binom{5}{2} 2^2 (-3)^3 = 10 \times 4 \times (-27) = -1080$.

Méthode : Utiliser le triangle de Pascal pour développer

Pour développer $(a + b)^n$ avec n petit, lire la ligne n du triangle $(1, n, \dots)$ et l'appliquer terme à terme. Attention aux signes si $b < 0$.

Exemple. Ligne 5 : 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc $(x - 1)^5 = x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 1$ (signes alternés car $b = -1$).

Méthode : Exploiter une identité combinatoire

Les identités $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$, Pascal, $\sum \binom{n}{p} = 2^n$ simplifient les calculs et permettent des démonstrations élégantes ou la résolution d'équations en n ou p .

Exemple. Résoudre $\binom{n}{2} = 15$: $\frac{n(n-1)}{2} = 15$, donc $n(n-1) = 30 = 6 \times 5$, d'où $n = 6$.

Méthode : Dénombrer une réunion (inclusion-exclusion)

Pour compter les éléments vérifiant « au moins une » de plusieurs propriétés, appliquer la formule du crible : additionner les cas, retrancher les intersections deux à deux...

Exemple. Entiers de 1 à 100 multiples de 2 ou de 3 : $\lfloor 100/2 \rfloor + \lfloor 100/3 \rfloor - \lfloor 100/6 \rfloor = 50 + 33 - 16 = 67$.

18.9 Exercices d'application

► Cardinaux, principes additif et multiplicatif

Exercice 1

★ Dans un lycée de Douala, 60 élèves de Tle C font de la musique, 45 du sport, et 20 font les deux. Combien d'élèves font au moins une de ces activités ? Combien n'en font aucune sachant que la classe compte 90 élèves ?

Exercice 2

★ Combien de codes de 4 chiffres peut-on former sur un cadenas (chiffres de 0 à 9) ? Combien si les quatre chiffres doivent être distincts ?

Exercice 3

★ Un restaurant propose 2 entrées, 3 plats et 2 desserts. On prend une entrée ou un dessert, puis un plat. Combien de repas possibles ?

Exercice 4

★★ On lance trois dés discernables. Dénombrer les résultats dont la somme est paire.

Exercice 5

★★ Combien d'entiers compris entre 1 et 300 sont multiples de 3 ou de 5 ?

► *p*-listes, arrangements, permutations

Exercice 6

★ De combien de façons 8 coureurs peuvent-ils occuper le podium (or, argent, bronze) ?

Exercice 7

★★ Combien d'anagrammes (mots ayant ou non un sens) peut-on former avec les lettres du mot CAME-ROUN ? Et avec celles de MAROUA ?

Exercice 8

★★ Combien d'anagrammes peut-on former avec les lettres du mot MISSISSIPPI (11 lettres) ?

Exercice 9

★★ Combien de nombres de 3 chiffres distincts peut-on écrire avec les chiffres $\{1, 2, 3, 4, 5\}$? Combien sont pairs ?

Exercice 10

★★ On range 6 livres distincts sur une étagère. De combien de façons ? Et si 2 livres précis doivent rester côte à côte ?

► Combinaisons et contraintes

Exercice 11

★ Calculer $\binom{8}{3}$, $\binom{10}{7}$ et vérifier la relation de Pascal $\binom{6}{2} + \binom{6}{3} = \binom{7}{3}$.

Exercice 12

★★ Dans une classe de 30 élèves (18 filles, 12 garçons), on forme une délégation de 5 élèves. Combien en comptant : (a) librement ; (b) exactement 3 filles ; (c) au moins un garçon ?

Exercice 13

★★ Une main de 5 cartes est tirée d'un jeu de 32. Combien de mains contiennent exactement deux rois ?

Exercice 14

★★ Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'équation $\binom{n}{2} = 28$, puis l'équation $A_n^2 = 42$.

► Binôme de Newton et coefficients

Exercice 15

★★ Développer $(2x - 1)^4$ à l'aide du triangle de Pascal.

Exercice 16

★★ Déterminer le coefficient de x^5 dans le développement de $(1 + x)^8$, puis dans $(2 - x)^8$.

Exercice 17

★★★ Déterminer le coefficient de x^3 dans le développement de $\left(x + \frac{2}{x}\right)^7$.

Exercice 18

★★ Calculer la somme $S = \binom{10}{0} + \binom{10}{1} + \cdots + \binom{10}{10}$ et la somme alternée $S' = \binom{10}{0} - \binom{10}{1} + \cdots + \binom{10}{10}$.

► Problème de synthèse (préparation aux probabilités)

Exercice 19

★★★ Une urne contient 5 boules rouges, 4 boules vertes et 3 boules blanches, indiscernables au toucher. On tire **simultanément** 3 boules.

- 1) Déterminer le nombre total de tirages possibles.
- 2) Dénombrer les tirages contenant exactement 2 boules rouges.
- 3) Dénombrer les tirages *tricolores* (une boule de chaque couleur).
- 4) Dénombrer les tirages contenant *au moins une boule rouge*.
- 5) En déduire la probabilité de chacun des événements des questions 2), 3) et 4), en supposant les tirages équiprobables.

18.10 Exercices d'entraînement

► Cardinaux et principes

Exercice 20

★ Un sandwich est composé d'un pain (parmi 3), d'une viande (parmi 4) et d'une sauce (parmi 2). Combien de sandwiches différents ?

Exercice 21

★ Dans un groupe de 50 personnes, 30 parlent français, 25 anglais et 12 les deux. Combien ne parlent ni l'un ni l'autre ?

Exercice 22

★ Combien de nombres entiers de 1 à 9999 comportent exactement 4 chiffres ?

Exercice 23

★★ Combien d'entiers de 1 à 1000 sont divisibles par 2, par 5 ou par 7 ?

Exercice 24

★★ On lance deux dés discernables. Combien de résultats donnent une somme strictement supérieure à 8 ?

Exercice 25

★★ Un ensemble E a 7 éléments. Combien de parties possède-t-il ? Combien de parties contenant exactement 4 éléments ?

► p -listes, arrangements, permutations

Exercice 26

★ Combien de mots de 5 lettres (ayant ou non un sens) peut-on écrire avec l'alphabet de 26 lettres ? Combien à lettres toutes distinctes ?

Exercice 27

★ On distribue les médailles (or, argent, bronze) à 12 athlètes. De combien de façons ?

Exercice 28

★★ Combien d'anagrammes peut-on former avec le mot BAFOUSSAM (9 lettres) ?

Exercice 29

★★ Combien d'anagrammes du mot STATISTIQUE (11 lettres) ?

Exercice 30

★★ De combien de façons peut-on asseoir 5 personnes sur un banc ? Et autour d'une table ronde (deux dispositions identiques par rotation sont confondues) ?

Exercice 31

★★ Combien de nombres de 4 chiffres distincts peut-on former avec $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ (le premier chiffre ne peut être 0) ? Combien sont pairs ?

Exercice 32

★★★ Sept personnes, dont Paul et Marie, font la queue. Combien de files où Paul est juste devant Marie ? Combien où ils ne sont pas voisins ?

► Combinaisons

Exercice 33

★ Calculer $\binom{9}{2}$, $\binom{12}{10}$, $\binom{15}{0}$ et $\binom{20}{19}$.

Exercice 34

★★ Une équipe de football compte 11 joueurs choisis parmi 18. Combien d'équipes possibles si le gardien est imposé et que l'on choisit les 10 autres parmi 17 ?

Exercice 35

★★ Dans un jeu de 32 cartes, combien de mains de 8 cartes contiennent exactement 3 cœurs ?

Exercice 36

★★ Un sac contient 6 jetons rouges et 4 jetons noirs. On en tire 4 simultanément. Combien de tirages comportent autant de rouges que de noirs ?

Exercice 37

★★ Combien de diagonales possède un polygone convexe à n côtés ?

Exercice 38

★★★ Sur un cercle, on place 8 points. Combien de cordes ? Combien de triangles dont les sommets sont parmi ces points ? Combien de points d'intersection des cordes au maximum (à l'intérieur du cercle) ?

► Contraintes : « au moins », « exactement »

Exercice 39

★★ Un comité de 6 membres est tiré d'un groupe de 8 hommes et 5 femmes. Combien comportent au moins une femme ?

Exercice 40

★★ Dans une classe de 25 élèves (dont 3 jumeaux), combien de délégations de 4 élèves ne contenant aucun des jumeaux ? Combien en contenant au moins un ?

Exercice 41

★★★ Une urne contient 4 boules rouges, 5 vertes et 6 bleues. On en tire 5 simultanément. Combien de tirages comportent au moins une boule de chaque couleur ?

Exercice 42

★★ Combien de « mains » de 5 cartes (jeu de 32) contiennent au moins un roi ?

► Binôme de Newton et identités

Exercice 43

★ Développer $(x+3)^3$ et $(2a-b)^4$ à l'aide du triangle de Pascal.

Exercice 44

★★ Déterminer le terme constant (indépendant de x) dans le développement de $\left(x - \frac{1}{x}\right)^6$.

Exercice 45

★★ Déterminer le coefficient de x^4 dans $(1+2x)^6$.

Exercice 46

★★ À l'aide du binôme, calculer $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} 3^p$ en fonction de n .

Exercice 47

★★★ Démontrer que $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} 2^p = 3^n$ et interpréter le résultat en termes de dénombrement.

Exercice 48

★★★ Résoudre dans $\mathbb{N}$: $\binom{n}{3} = 5 \binom{n}{2}$.

► Synthèse**Exercice 49**

★★ Un clavier d'immeuble a un code de 4 chiffres pris dans $\{0, \dots, 9\}$. Combien de codes ? Combien à chiffres deux à deux distincts ? Combien comportant au moins deux chiffres identiques ?

Exercice 50

★★★ À l'examen, un QCM comporte 10 questions à 4 réponses possibles. Un candidat répond au hasard. Combien de grilles de réponses possibles ? Combien comportant exactement 7 bonnes réponses (une seule bonne réponse par question) ?

Exercice 51

★★★ Un comité directeur de 5 membres (un président, un vice-président, un secrétaire, et 2 membres simples) est constitué parmi 12 personnes. De combien de façons ? (Les rôles distinguent les 3 premiers ; les 2 membres simples sont interchangeables.)

18.11 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (*tirages dans une urne tricolore*)

Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules jaunes, indiscernables au toucher (soit 9 boules en tout).

- 1) On tire **simultanément** 3 boules.
 - a) Déterminer le nombre total de tirages.
 - b) Dénombrer les tirages *unicolores* (les trois boules de même couleur).
 - c) Dénombrer les tirages contenant exactement 2 boules rouges.
 - d) Dénombrer les tirages contenant au moins une boule jaune.
- 2) On tire maintenant les 3 boules **successivement sans remise**.
 - a) Déterminer le nombre total de tirages ordonnés.
 - b) Dénombrer les tirages dont la première boule est rouge et la dernière jaune.
- 3) En supposant les tirages *simultanés* équiprobables, calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 boules rouges.

Sujet 2 — type Baccalauréat (*anagrammes et dénombrements de mots*)

On considère les lettres du mot BAMBARI (sept lettres : B, A, M, B, A, R, I, où B apparaît deux fois et A deux fois). On appelle « mot » toute suite de ces sept lettres, ayant ou non un sens.

- 1) Déterminer le nombre total d'anagrammes du mot BAMBARI.
- 2) Combien de ces anagrammes commencent par la lettre R ?
- 3) Combien commencent par une voyelle ?
- 4) Combien d'anagrammes où les deux lettres A sont côte à côte ?

- 5) Combien d'anagrammes commençant et finissant par une consonne ?

Sujet 3 — type Baccaauréat (coefficients binomiaux et binôme de Newton)

Soit n un entier naturel non nul.

- 1) Rappeler la formule du binôme de Newton pour $(a + b)^n$.
- 2) En déduire les valeurs de $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p}$ et $\sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{n}{p}$ (pour $n \geq 1$).
- 3) On considère $(1 + x)^6$.
 - a) Donner son développement complet à l'aide du triangle de Pascal.
 - b) En déduire le coefficient de x^4 , puis la valeur de $\sum_{p=0}^6 \binom{6}{p}$.
- 4) Déterminer le terme indépendant de x (terme constant) dans le développement de $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^8$.

Sujet 4 — type Baccaauréat (délégations et comités sous contraintes)

Un conseil de classe doit élire des représentants parmi 7 filles et 5 garçons (12 élèves).

- 1) On forme une délégation de 4 élèves *sans tenir compte de l'ordre*.
 - a) Combien de délégations possibles ?
 - b) Combien comportant exactement 2 filles et 2 garçons ?
 - c) Combien comportant au moins une fille ?
 - d) Combien comportant au plus une fille ?
- 2) On souhaite désigner, parmi ces 12 élèves, un *délégué* et un *suppléant* (deux rôles distincts).
 - a) Combien de choix possibles ?
 - b) Combien si le délégué doit être une fille et le suppléant un garçon ?

18.12 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

Soit M (musique) et S (sport) : $\text{Card}(M \cup S) = 60 + 45 - 20 = 85$ élèves font au moins une activité. Aucune : $90 - 85 = 5$ élèves.

► Corrigé de l'exercice 2

Code de 4 chiffres : tirage successif *avec remise* de 4 chiffres parmi 10, soit $10^4 = 10\,000$ codes. Avec quatre chiffres distincts : arrangement $A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5\,040$.

► Corrigé de l'exercice 3

« Une entrée *ou* un dessert » : $2 + 2 = 4$ choix (cas disjoints, principe additif). Puis « un plat » : 3 choix. Au total $4 \times 3 = 12$ repas.

► Corrigé de l'exercice 4

Chaque dé donne 6 résultats, soit $6^3 = 216$ au total. La somme est paire ssi le nombre de dés impairs est pair (0 ou 2). Chaque dé est pair (3 faces) ou impair (3 faces). Cas « 0 impair » : $3^3 = 27$. Cas « 2 impairs » : choisir les deux dés impairs $\binom{3}{2} = 3$, puis 3^2 faces impaires et 3 faces paires, soit $3 \times 3^2 \times 3 = 81$. Total $27 + 81 = 108$. (On retrouve la moitié de 216.)

► Corrigé de l'exercice 5

Multiples de 3 jusqu'à 300 : $\lfloor 300/3 \rfloor = 100$. Multiples de 5 : $\lfloor 300/5 \rfloor = 60$. Multiples de 15 : $\lfloor 300/15 \rfloor = 20$. Par le crible : $100 + 60 - 20 = 140$ entiers multiples de 3 ou de 5.

► Corrigé de l'exercice 6

L'ordre compte, sans répétition : arrangement de 3 parmi 8, soit $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$ podiums.

► **Corrigé de l'exercice 7**

CAMEROUN a 8 lettres toutes distinctes : $8! = 40\,320$ anagrammes. MAROUA a 6 lettres dont A deux fois : $\frac{6!}{2!} = \frac{720}{2} = 360$.

► **Corrigé de l'exercice 8**

MISSISSIPPI : 11 lettres avec M×1, I×4, S×4, P×2. Nombre d'anagrammes : $\frac{11!}{1!4!4!2!} = \frac{39\,916\,800}{24 \times 24 \times 2} = \frac{39\,916\,800}{1\,152} = 34\,650$.

► **Corrigé de l'exercice 9**

Nombres de 3 chiffres distincts parmi 5 : $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$. Pairs : le chiffre des unités doit être 2 ou 4 (2 choix), puis les deux autres positions sont un arrangement de 2 parmi les 4 restants, $A_4^2 = 12$; total $2 \times 12 = 24$.

► **Corrigé de l'exercice 10**

Rangements de 6 livres : $6! = 720$. Si deux livres précis restent côte à côte : on les « colle » en un seul bloc, ce qui fait 5 objets à ranger ($5! = 120$ façons), et le bloc lui-même a $2! = 2$ ordres internes : $5! \times 2! = 120 \times 2 = 240$.

► **Corrigé de l'exercice 11**

$$\binom{8}{3} = \frac{8 \times 7 \times 6}{6} = 56. \quad \binom{10}{7} = \binom{10}{3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{6} = 120 \text{ (symétrie). Pascal : } \binom{6}{2} + \binom{6}{3} = 15 + 20 = 35 = \binom{7}{3}.$$

► **Corrigé de l'exercice 12**

Tirage simultané de 5 parmi 30. (a) $\binom{30}{5} = \frac{30 \times 29 \times 28 \times 27 \times 26}{120} = 142\,506$. (b) exactement 3 filles : $\binom{18}{3} \times \binom{12}{2} = 816 \times 66 = 53\,856$. (c) au moins un garçon = total – (aucun garçon, donc 5 filles) : $142\,506 - \binom{18}{5} = 142\,506 - 8\,568 = 133\,938$.

► **Corrigé de l'exercice 13**

On choisit 2 rois parmi 4 et 3 cartes parmi les 28 non-rois : $\binom{4}{2} \times \binom{28}{3} = 6 \times 3\,276 = 19\,656$ mains.

► **Corrigé de l'exercice 14**

$\binom{n}{2} = 28 : \frac{n(n-1)}{2} = 28$, donc $n(n-1) = 56 = 8 \times 7$, d'où $n = 8$. $A_n^2 = 42 : n(n-1) = 42 = 7 \times 6$, d'où $n = 7$.

► **Corrigé de l'exercice 15**

Ligne 1, 4, 6, 4, 1 avec $a = 2x$, $b = -1$:

$$(2x - 1)^4 = (2x)^4 + 4(2x)^3(-1) + 6(2x)^2 + 4(2x)(-1)^3 + 1 = 16x^4 - 32x^3 + 24x^2 - 8x + 1.$$

► **Corrigé de l'exercice 16**

Dans $(1+x)^8$, terme général $\binom{8}{p}x^p$: le coefficient de x^5 est $\binom{8}{5} = \binom{8}{3} = 56$. Dans $(2-x)^8$, terme $\binom{8}{p}2^{8-p}(-x)^p$; pour x^5 , $p = 5$: $\binom{8}{5}2^3(-1)^5 = 56 \times 8 \times (-1) = -448$.

► **Corrigé de l'exercice 17**

Terme général : $\binom{7}{p}x^p\left(\frac{2}{x}\right)^{7-p} = \binom{7}{p}2^{7-p}x^{2p-7}$. On veut $2p-7 = 3$, soit $p = 5$. Le coefficient est $\binom{7}{5}2^2 = \binom{7}{2} \times 4 = 21 \times 4 = 84$.

► **Corrigé de l'exercice 18**

Par le binôme avec $a = b = 1$: $S = \sum_{p=0}^{10} \binom{10}{p} = 2^{10} = 1024$. Avec $a = -1, b = 1$: $S' = \sum_{p=0}^{10} (-1)^p \binom{10}{p} = (1-1)^{10} = 0$.

► **Corrigé de l'exercice 19**

L'urne contient 12 boules. Tirage simultané de 3 boules.

1) Nombre total : $\binom{12}{3} = \frac{12 \times 11 \times 10}{6} = 220$.

- 2) Exactement 2 rouges : 2 rouges parmi 5 et 1 non-rouge parmi 7 : $\binom{5}{2} \times \binom{7}{1} = 10 \times 7 = 70$.
- 3) Tirages tricolores : 1 rouge parmi 5, 1 verte parmi 4, 1 blanche parmi 3 : $\binom{5}{1} \binom{4}{1} \binom{3}{1} = 5 \times 4 \times 3 = 60$.
- 4) Au moins une rouge = total – (aucune rouge, donc 3 parmi les 7 non-rouges) : $220 - \binom{7}{3} = 220 - 35 = 185$.
- 5) Par équiprobabilité, $P = \frac{\text{cas favorables}}{220}$:

$$P(2 \text{ rouges}) = \frac{70}{220} = \frac{7}{22}, \quad P(\text{tricolore}) = \frac{60}{220} = \frac{3}{11}, \quad P(\text{au moins 1 rouge}) = \frac{185}{220} = \frac{37}{44}.$$

► Corrigé du sujet 1

9 boules : 4 rouges (R), 3 vertes (V), 2 jaunes (J).

- 1) Tirage simultané de 3 boules.

a) Total : $\binom{9}{3} = \frac{9 \times 8 \times 7}{6} = 84$.

b) Unicolores : trois rouges $\binom{4}{3} = 4$, trois vertes $\binom{3}{3} = 1$; on ne peut pas faire trois jaunes (seulement 2). Total $4 + 1 = 5$.

c) Exactement 2 rouges : 2 rouges parmi 4 et 1 non-rouge parmi 5 : $\binom{4}{2} \times \binom{5}{1} = 6 \times 5 = 30$.

d) Au moins une jaune = total – (aucune jaune, 3 parmi les 7 non-jaunes) : $84 - \binom{7}{3} = 84 - 35 = 49$.

- 2) Tirage successif sans remise de 3 boules (ordonné).

a) Total : $A_9^3 = 9 \times 8 \times 7 = 504$.

b) Première rouge (4 choix), dernière jaune (2 choix), boule du milieu parmi les 7 restantes : $4 \times 7 \times 2 = 56$. (On place d'abord les positions imposées.)

3) Probabilité d'exactly 2 rouges (tirage simultané, équiprobable) : $P = \frac{30}{84} = \frac{5}{14}$.

► Corrigé du sujet 2

BAMBARI : 7 lettres, B×2, A×2, M, R, I.

1) Anagrammes : $\frac{7!}{2!2!} = \frac{5040}{4} = 1260$.

2) Comménçant par R : R fixée en tête, on permute les 6 lettres restantes (B,A,M,B,A,I avec B×2, A×2) : $\frac{6!}{2!2!} = \frac{720}{4} = 180$.

3) Voyelles : A, A, I. Comménçant par I : $\frac{6!}{2!2!} = 180$ (reste B,A,M,B,A,R). Comménçant par A : il reste B,A,M,B,R,I avec B×2, A×1 : $\frac{6!}{2!} = 360$. Comme les deux A sont indiscernables, « commencer par A » ne se compte qu'une fois : total voyelles = $180 + 360 = 540$.

4) Les deux A côte à côte : on colle « AA » en un bloc, soit 6 objets (AA, B, B, M, R, I) avec B×2 : $\frac{6!}{2!} = 360$.

5) Consonnes : B, B, M, R (4 consonnes, dont B×2) ; voyelles A,A,I. Première et dernière places occupées par des consonnes. Choisir le couple (ordonné) de consonnes aux extrémités, puis permuter le reste au milieu. Plus simple : nombre total d'arrangements distincts avec première et dernière lettres consonnes. On place les 2 consonnes des extrémités : parmi $\{B, B, M, R\}$, le nombre de façons ordonnées de remplir (début, fin) en tenant compte des B identiques. Énumérons les multiensembles de 2 consonnes pour les extrémités et le reste au centre : les 4 consonnes sont B,B,M,R. Le nombre de mots avec consonnes aux deux bouts se calcule en plaçant d'abord les 3 voyelles A,A,I et 2 consonnes au centre, et 2 consonnes aux bouts. On compte directement : choisir la suite ordonnée des 7 lettres telle que positions 1 et 7 soient des consonnes. Nombre = $\frac{(\text{arr. consonnes aux bouts}) \times (\text{arr. du reste})}{\text{symétries}}$. Méthode sûre : total des mots = 1260 ; comptons ceux à bouts consonnes par énumération des types de consonnes aux extrémités :

- bouts $\{B, B\}$: les deux B aux extrémités (1 façon, B indiscernables), reste A,A,M,R,I au centre : $\frac{5!}{2!} = 60$.
 - bouts $\{B, M\}$: 2 ordres (B-M ou M-B), reste B,A,A,R,I : $\frac{5!}{2!} = 60$ chacun, soit $2 \times 60 = 120$.
 - bouts $\{B, R\}$: de même $2 \times \frac{5!}{2!} = 120$.
 - bouts $\{M, R\}$: 2 ordres, reste B,B,A,A,I : $\frac{5!}{2!2!} = 30$ chacun, soit $2 \times 30 = 60$.
- Total = $60 + 120 + 120 + 60 = 360$ anagrammes commençant et finissant par une consonne.

► **Corrigé du sujet 3**

- 1) Binôme : $(a+b)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} a^p b^{n-p}$.
- 2) Avec $a=b=1$: $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n$. Avec $a=-1, b=1$ (et $n \geq 1$) : $\sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{n}{p} = (1-1)^n = 0$.
- 3) $(1+x)^6$.
 - a) Ligne 6 du triangle : 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Donc $(1+x)^6 = 1 + 6x + 15x^2 + 20x^3 + 15x^4 + 6x^5 + x^6$.
 - b) Coefficient de x^4 : $\binom{6}{4} = 15$. Somme des coefficients = $2^6 = 64$ (c'est $\sum_{p=0}^6 \binom{6}{p}$, valeur en $x=1$).
- 4) $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^8$, terme général $\binom{8}{p} (2x)^p \left(-\frac{1}{x}\right)^{8-p} = \binom{8}{p} 2^p (-1)^{8-p} x^{p-(8-p)} = \binom{8}{p} 2^p (-1)^{8-p} x^{2p-8}$.
 Terme constant : $2p-8=0$, soit $p=4$: $\binom{8}{4} 2^4 (-1)^4 = 70 \times 16 \times 1 = 1120$.

► **Corrigé du sujet 4**

7 filles (F), 5 garçons (G), 12 élèves.

- 1) Délégation de 4 (sans ordre).
 - a) Total : $\binom{12}{4} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{24} = 495$.
 - b) 2 filles et 2 garçons : $\binom{7}{2} \times \binom{5}{2} = 21 \times 10 = 210$.
 - c) Au moins une fille = total - (aucune fille, 4 parmi les 5 garçons) : $495 - \binom{5}{4} = 495 - 5 = 490$.
 - d) Au plus une fille = (aucune fille) + (exactement une fille) : $\binom{5}{4} + \binom{7}{1} \binom{5}{3} = 5 + 7 \times 10 = 5 + 70 = 75$.
- 2) Délégué et suppléant (rôles distincts, donc ordre).
 - a) Arrangement de 2 parmi 12 : $A_{12}^2 = 12 \times 11 = 132$.
 - b) Délégué fille (7 choix) et suppléant garçon (5 choix) : $7 \times 5 = 35$.

Statistiques

La statistique organise, résume et interprète des données issues de l'observation : notes d'une classe, prix au marché, superficies cultivées, populations de villes. On apprend d'abord à **résumer** une série d'une seule variable par quelques nombres clés (moyenne, médiane, quartiles, variance, écart-type). Puis, lorsqu'on observe deux caractères à la fois, on cherche s'ils sont **liés** : nuage de points, point moyen, covariance, corrélation, et — si le lien est quasi affine — une **droite d'ajustement** qui permet de **prévoir**.

19.1 Vocabulaire de la statistique

Définition Population, individu, caractère

La **population** est l'ensemble des objets étudiés ; chacun est un **individu** (ou unité statistique). On observe sur chaque individu un **caractère** (ou variable). Le caractère est **qualitatif** s'il n'est pas un nombre (sexe, langue, mention), **quantitatif** sinon ; il est **discret** si ses valeurs sont isolées (nombre d'enfants, note sur 20), **continu** s'il prend toute valeur d'un intervalle (taille, masse), auquel cas on regroupe les données en **classes**.

Définition Effectifs, fréquences

Pour une série discrète prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_p$ avec les **effectifs** $n_1, n_2, \dots, n_p$, l'**effectif total** est $N = \sum_{i=1}^p n_i$. La **fréquence** de la valeur x_i est

$$f_i = \frac{n_i}{N}, \quad \text{avec} \quad \sum_{i=1}^p f_i = 1.$$

L'**effectif cumulé croissant** (ECC) en x_i est $n_1 + \dots + n_i$; la **fréquence cumulée croissante** (FCC) en x_i est $f_1 + \dots + f_i$.

Remarque. Pour un caractère continu regroupé en classes $[a_{i-1}, a_i[$, on associe à chaque classe son **centre** $c_i = \frac{a_{i-1} + a_i}{2}$ et son **amplitude** $a_i - a_{i-1}$. Tous les calculs (moyenne, variance...) se font alors sur les centres de classes, ce qui introduit une légère approximation.

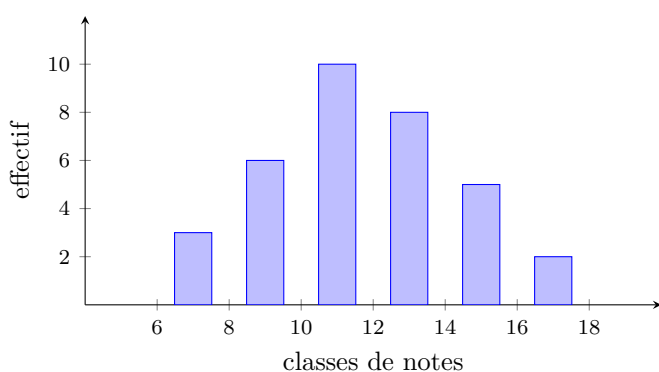
19.2 Représentations graphiques

Définition Diagramme en bâtons, histogramme

Pour un caractère **discret**, on représente les effectifs (ou fréquences) par un **diagramme en bâtons** : à chaque valeur x_i , un bâton de hauteur n_i . Pour un caractère **continu** regroupé en classes, on trace un **histogramme** : sur chaque classe, un rectangle dont l'*aire* est proportionnelle à l'effectif. Si toutes les classes ont la même amplitude, la hauteur est simplement proportionnelle à l'effectif.

À retenir

Le piège de l'histogramme : c'est l'*aire* du rectangle qui représente l'effectif, pas sa hauteur. Quand les amplitudes sont inégales, on calcule la **hauteur** (densité) $h_i = \frac{n_i}{a_i - a_{i-1}}$.



Histogramme des notes d'une classe (classes d'amplitude 2) : la masse se concentre autour de 11-13.

Figure — Histogramme des effectifs d'une série continue à classes d'égale amplitude.

19.3 Caractéristiques de position

Définition Moyenne arithmétique

La **moyenne** d'une série de valeurs x_i d'effectifs n_i ($N = \sum n_i$) est

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i = \sum_{i=1}^p f_i x_i.$$

Pour une série brute de N valeurs (chaque effectif vaut 1), $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$.

Propriété Linéarité de la moyenne

Si l'on transforme chaque donnée par $y_i = a x_i + b$ (a, b réels), alors la nouvelle moyenne vaut $\bar{y} = a \bar{x} + b$. (Le changement d'origine et d'échelle se transmet à la moyenne.)

Définition Médiane

Une **médiane** M_e partage la série *ordonnée* en deux parties de même effectif : au moins la moitié des valeurs lui sont inférieures ou égales, au moins la moitié supérieures ou égales. Pour N valeurs ordonnées :

— si N est **impair**, M_e est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$;

— si N est **pair**, on prend $M_e = \frac{1}{2}(v_{N/2} + v_{N/2+1})$ (moyenne des deux valeurs centrales).

Remarque. La médiane est **robuste** : contrairement à la moyenne, elle n'est pas affectée par les valeurs extrêmes. Sur les revenus d'un quartier, une seule fortune fait exploser la moyenne mais ne déplace presque pas la médiane.

Définition Mode

Le **mode** est la valeur (ou la classe modale) de plus grand effectif. Une série peut admettre plusieurs modes.

Définition Quartiles

Les **quartiles** Q_1 , $Q_2 = M_e$, Q_3 partagent la série ordonnée en quatre parties d'effectifs sensiblement égaux. Q_1 (premier quartile) est la plus petite valeur telle qu'au moins 25 % des données lui soient inférieures ou égales ; Q_3 (troisième quartile) telle qu'au moins 75 % le soient. L'**écart interquartile** est $Q_3 - Q_1$.

À retenir

Méthode pratique des quartiles (effectif N). On ordonne la série. Le rang de Q_1 est $\frac{N}{4}$, celui de Q_3 est $\frac{3N}{4}$: si ce rang n'est pas entier on **arrondit à l'entier supérieur** et on prend la valeur de ce rang ; s'il est entier, on prend la moyenne de cette valeur et de la suivante. Q_2 est la médiane.

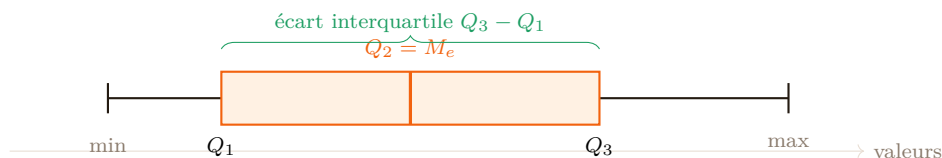


Figure — Diagramme en boîte : médiane, quartiles et écart interquartile.

Exemple. Série ordonnée de $N = 8$ valeurs : 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16. Médiane : N pair, $M_e = \frac{8+9}{2} = 8,5$. Q_1 : rang $\frac{8}{4} = 2$ (entier) $\Rightarrow Q_1 = \frac{5+6}{2} = 5,5$. Q_3 : rang $\frac{3 \times 8}{4} = 6 \Rightarrow Q_3 = \frac{11+12}{2} = 11,5$. Écart interquartile $Q_3 - Q_1 = 6$.

19.4 Caractéristiques de dispersion

Définition Variance, écart-type

La **variance** d'une série de moyenne $\bar{x}$ est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne :

$$V(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (x_i - \bar{x})^2.$$

L'**écart-type** est $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$. Il mesure la dispersion des données autour de la moyenne et s'exprime dans la *même unité* que X .

Théorème Formule de König-Huygens

Pour toute série statistique,

$$V(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 - \bar{x}^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

(« moyenne des carrés moins carré de la moyenne »). C'est la forme la plus commode pour le calcul.

Remarque. [Preuve de König] En développant le carré : $\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i^2 - 2\bar{x} x_i + \bar{x}^2) = \overline{x^2} - 2\bar{x} \cdot \bar{x} + \bar{x}^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$, car $\frac{1}{N} \sum n_i x_i = \bar{x}$ et $\frac{1}{N} \sum n_i = 1$.

Propriété Effet d'une transformation affine

Si $y_i = a x_i + b$, alors

$$\bar{y} = a\bar{x} + b, \quad V(Y) = a^2 V(X), \quad \sigma_Y = |a| \sigma_X.$$

La variance ignore la translation b et est multipliée par a^2 .

Exemple. Série 4, 7, 7, 10, 12 ($N = 5$). $\bar{x} = \frac{4+7+7+10+12}{5} = \frac{40}{5} = 8$. $\overline{x^2} = \frac{16+49+49+100+144}{5} = \frac{358}{5} = 71,6$. $V(X) = 71,6 - 8^2 = 71,6 - 64 = 7,6$, donc $\sigma_X = \sqrt{7,6} \approx 2,76$.

À retenir

Mémo dispersion. Petit écart-type $\Rightarrow$ données resserrées autour de $\bar{x}$; grand écart-type $\Rightarrow$ données étalées. Toujours vérifier $V(X) \geq 0$: un résultat négatif révèle une erreur de calcul (souvent un carré oublié dans König).

19.5 Série double, nuage de points et point moyen

Définition Série statistique double

Une **série statistique double** est la donnée, pour chaque individu i ($1 \leq i \leq n$), d'un couple (x_i, y_i) de valeurs de deux caractères quantitatifs X et Y . Représentée dans un repère, elle forme un **nuage de points** $M_i(x_i; y_i)$.

Définition Séries marginales et point moyen

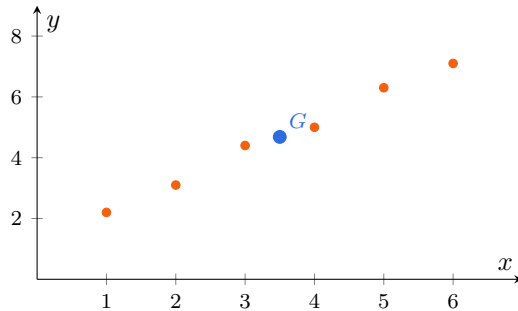
Les séries (x_i) et (y_i) prises séparément sont les **séries marginales**. Leurs moyennes sont

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

Le **point moyen** du nuage est $G(\bar{x}; \bar{y})$. C'est le « centre de gravité » des points.

Remarque. Pour chaque série marginale on dispose aussi de sa **variance** et de son **écart-type**, calculés par König :

$$V(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2, \quad \sigma_X = \sqrt{V(X)}.$$



Le nuage « monte » :
 X et Y varient dans le même sens. Le point moyen G est au cœur du nuage.

Figure — Nuage de points et point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$.

19.6 Covariance et coefficient de corrélation

Définition Covariance

La **covariance** de X et Y est

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y}.$$

La seconde écriture (« de König ») est la plus commode pour les calculs.

Remarque. La covariance a le signe de la « tendance » du nuage : positive s'il monte, négative s'il descend, proche de 0 si aucune direction ne se dégage. On a toujours $\text{cov}(X, X) = V(X)$.

Définition Coefficient de corrélation linéaire

On appelle **coefficient de corrélation linéaire** de X et Y le nombre

$$r = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Propriété Encadrement et interprétation

Pour toute série double, $-1 \leq r \leq 1$. De plus :

- r a le même signe que $\text{cov}(X, Y)$;
- $|r| = 1$ équivaut à un **alignement parfait** des points ;
- en pratique, on considère l'ajustement affine **justifié** lorsque $|r|$ est proche de 1 (souvent $|r| \geq 0,87$, soit $r^2 \geq 0,75$).

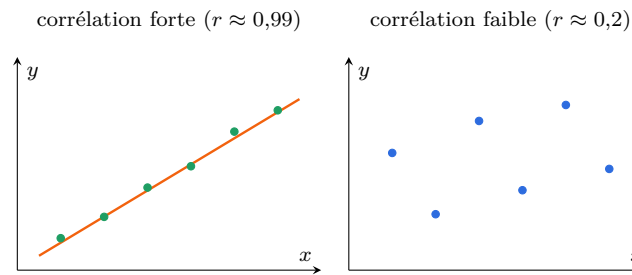


Figure — Corrélation forte (points alignés) contre corrélation faible (nuage diffus).

À retenir

Un coefficient r proche de ± 1 signale seulement une **liaison linéaire** forte : corrélation *n'est pas* causalité. On ajuste par une droite uniquement quand $|r|$ est proche de 1.

19.7 Droites de régression (moindres carrés)

Définition Méthode des moindres carrés

La **droite de régression de y en x** est la droite $y = ax + b$ rendant minimale la somme des carrés des écarts verticaux $\sum_i (y_i - (ax_i + b))^2$ entre les points et la droite.

Théorème Droite de y en x

La droite de régression de y en x a pour coefficients

$$a = \frac{\text{cov}(X, Y)}{V(X)}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x},$$

et elle **passse toujours par le point moyen** $G(\bar{x}; \bar{y})$.

Remarque. [Idée de la démonstration] On note $S(a, b) = \sum_i (y_i - ax_i - b)^2$. Pour a fixé, S est minimale en b quand $\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_i (y_i - ax_i - b) = 0$, soit $b = \bar{y} - a\bar{x}$: la droite passe par G . En reportant et en minimisant en a , on obtient $a = \frac{\text{cov}(X, Y)}{V(X)}$. (Le détail dérivatif n'est pas exigible, mais le *passage par G* l'est.)

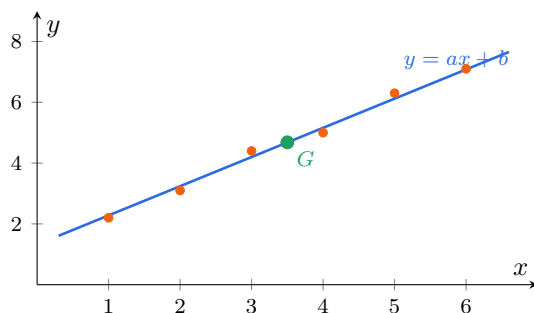
Propriété Droite de x en y

De façon symétrique, la droite de régression de x en y s'écrit $x = a'y + b'$ avec

$$a' = \frac{\text{cov}(X, Y)}{V(Y)}, \quad b' = \bar{x} - a'\bar{y}.$$

Elle passe aussi par G . Les deux droites se coupent donc en G , et l'on a la relation $r^2 = a a'$.

Remarque. Les deux droites sont en général distinctes ; elles coïncident exactement lorsque $|r| = 1$ (alignement parfait). Pour **prévoir** y à partir de x , on utilise toujours la droite de y en x .



La droite des moindres carrés passe par G et « résume » le nuage.

Figure — Nuage, point moyen G et droite d'ajustement affine.

19.8 Ajustement par changement de variable

À retenir

Quand le nuage n'est *pas* linéaire mais semble **exponentiel** ($y \approx k e^{mx}$) ou **puissance/logarithmique**, on se ramène à un ajustement affine par un **changement de variable** :

$$y = k e^{mx} \implies \underbrace{\ln y}_Z = mx + \ln k \quad (\text{affine en } x); \quad y = k x^\alpha \implies \ln y = \alpha \ln x + \ln k.$$

On pose $Z = \ln y$ (et éventuellement $T = \ln x$), on ajuste Z par une droite, puis on **revient** à y .

Exemple. Un nuage (x_i, y_i) semble exponentiel. On pose $Z_i = \ln y_i$ et l'ajustement de Z en x donne $Z = 0,3x + 1,1$. Par identification avec $\ln y = mx + \ln k$: $m = 0,3$ et $k = e^{1,1} \approx 3,00$. Le modèle reconstitué est $y \approx 3 e^{0,3x}$.

19.9 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Une variable — position. Moyenne $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i = \sum f_i x_i$. Médiane M_e : valeur centrale de la série *ordonnée* (robuste). Mode = valeur la plus fréquente. Quartiles Q_1, Q_2, Q_3 ; écart interquartile $Q_3 - Q_1$.

Une variable — dispersion. Variance $V(X) = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ (König). Écart-type $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$, même unité que X .

Transformation affine. $y = ax + b \Rightarrow \bar{y} = a\bar{x} + b$, $V(Y) = a^2 V(X)$, $\sigma_Y = |a| \sigma_X$.

Deux variables. Point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$. $\text{cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$. Corrélation $r = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1]$.

Régression (moindres carrés). y en x : $a = \frac{\text{cov}(X, Y)}{V(X)}$, $b = \bar{y} - a\bar{x}$. x en y : $a' = \frac{\text{cov}(X, Y)}{V(Y)}$, $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$. Les deux droites passent par G et $r^2 = a a'$.

Prévision. On remplace dans la droite de y en x (interpolation / extrapolation). Ajustement justifié si $|r|$ proche de 1 ($|r| \geq 0,87$).

Changement de variable. $y = k e^{mx} \Rightarrow Z = \ln y = mx + \ln k$; $y = k x^\alpha \Rightarrow \ln y = \alpha \ln x + \ln k$. On ajuste, puis on revient à y .

Pièges. König donne parfois $V < 0$ si un carré est oublié ; corrélation $\neq$ causalité ; histogramme = aire (pas hauteur) si amplitudes inégales ; pour prévoir y , toujours la droite *de* y en x .

19.10 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Calculer moyenne, variance et écart-type d'une série pondérée

Dresser un tableau $x_i, n_i, n_i x_i, n_i x_i^2$; sommer ; appliquer $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i$ et König $V = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$.

Exemple. Notes x_i : 8, 12, 14 d'effectifs n_i : 5, 8, 2 ($N = 15$). $\sum n_i x_i = 40 + 96 + 28 = 164 \Rightarrow \bar{x} = \frac{164}{15} \approx 10,93$. $\sum n_i x_i^2 = 564 + 8144 + 2196 = 320 + 1152 + 392 = 1864$, $V = \frac{1864}{15} - \bar{x}^2 \approx 124,27 - 119,51 = 4,76$, $\sigma \approx 2,18$.

Méthode : Déterminer médiane et quartiles d'une série

Ordonner ; repérer le rang $\frac{N+1}{2}$ (médiane), $\frac{N}{4}$ et $\frac{3N}{4}$ (quartiles), avec la règle d'arrondi à l'entier supérieur si non entier.

Exemple. $N = 9$ valeurs ordonnées : 2, 4, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15. Médiane = valeur de rang $\frac{9+1}{2} = 5$, soit $M_e = 7$. Q_1 : rang $\frac{9}{4} = 2,25 \rightarrow 3^e$ valeur = 4 ; Q_3 : rang $\frac{27}{4} = 6,75 \rightarrow 7^e$ valeur = 10.

Méthode : Représenter un nuage et placer le point moyen G

Reporter les points $M_i(x_i ; y_i)$; calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$; placer $G(\bar{x} ; \bar{y})$.

Exemple. Pour la série (1; 2) (2; 3) (3; 5) (4; 6) : $\bar{x} = \frac{1+2+3+4}{4} = 2,5$ et $\bar{y} = \frac{2+3+5+6}{4} = 4$. Le point moyen est $G(2,5 ; 4)$.

Méthode : Calculer covariance et coefficient de corrélation

Dresser un tableau de $x_i, y_i, x_i^2, y_i^2, x_i y_i$. Puis appliquer König : $\text{cov} = \overline{x y} - \bar{x} \bar{y}$, $V(X) = \overline{x^2} - \bar{x}^2$, $V(Y) = \overline{y^2} - \bar{y}^2$, et $r = \frac{\text{cov}}{\sigma_X \sigma_Y}$.

Exemple. Série : (1; 3) (2; 4) (3; 6) (4; 7) ($n = 4$). $\bar{x} = 2,5$, $\bar{y} = 5$. $\sum x_i y_i = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 7 = 3 + 8 + 18 + 28 = 57$, donc $\overline{x y} = 14,25$ et $\text{cov} = 14,25 - 2,5 \times 5 = 1,75$. $\sum x_i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30 \Rightarrow V(X) = 7,5 - 6,25 = 1,25$. $\sum y_i^2 = 9 + 16 + 36 + 49 = 110 \Rightarrow V(Y) = 27,5 - 25 = 2,5$. Ainsi $r = \frac{1,75}{\sqrt{1,25 \times 2,5}} = \frac{1,75}{\sqrt{3,125}} \approx \frac{1,75}{1,7678} \approx 0,990$: corrélation très forte.

Méthode : Déterminer la droite de régression de y en x

Calculer $a = \frac{\text{cov}(X, Y)}{V(X)}$ puis $b = \bar{y} - a \bar{x}$; écrire $y = ax + b$.

Exemple. Avec l'exemple précédent : $a = \frac{1,75}{1,25} = 1,4$ et $b = 5 - 1,4 \times 2,5 = 5 - 3,5 = 1,5$. La droite est $y = 1,4x + 1,5$; elle passe bien par $G(2,5 ; 5)$ car $1,4 \times 2,5 + 1,5 = 5$.

Méthode : Estimer et prévoir par interpolation/extrapolation

Remplacer la valeur connue dans l'équation de la droite de y en x pour estimer la valeur inconnue de y (et inversement avec la droite de x en y).

Exemple. Avec $y = 1,4x + 1,5$, la prévision pour $x = 6$ est $y = 1,4 \times 6 + 1,5 = 8,4 + 1,5 = 9,9$.

Méthode : Ajuster par changement de variable (modèle exponentiel)

Poser $Z = \ln y$, ajuster Z par une droite $Z = mx + p$ (moindres carrés sur (x_i, Z_i)), puis revenir : $y = e^p e^{mx}$, c'est-à-dire $k = e^p$ et le taux m .

Exemple. Si l'ajustement de $Z = \ln y$ donne $Z = 0,2x + 0,7$, alors $m = 0,2$ et $k = e^{0,7} \approx 2,01$: le modèle est $y \approx 2,01 e^{0,2x}$. Pour $x = 10$: $y \approx 2,01 e^2 \approx 2,01 \times 7,389 \approx 14,9$.

Méthode : Utiliser la relation $r^2 = a a'$ et le passage par G

Contrôler ses calculs : $r^2 = a a'$, et les deux droites se coupent en G . Si l'une de ces vérifications échoue, c'est qu'il y a une erreur de calcul.

Exemple. Si $a = 1,6$ et $a' = 0,5$ avec un nuage croissant, alors $r^2 = 0,8$, soit $r = \sqrt{0,8} \approx 0,894 > 0$. Cohérent avec une covariance positive.

Méthode : Exploiter l'effet d'une transformation affine sur $\bar{x}$, V , σ

Pour simplifier des calculs, poser $u_i = \frac{x_i - x_0}{h}$ (changement d'origine x_0 et d'échelle h) : alors $\bar{x} = x_0 + h \bar{u}$ et $\sigma_X = h \sigma_U$.

Exemple. Données 1000, 1010, 1020, 1030. Avec $u = \frac{x-1000}{10}$: $u = 0, 1, 2, 3$, $\bar{u} = 1,5$, donc $\bar{x} = 1000 + 10 \times 1,5 = 1015$; $V(U) = \bar{u}^2 - \bar{u}^2 = 3,5 - 2,25 = 1,25$, $\sigma_U \approx 1,118$, d'où $\sigma_X = 10 \sigma_U \approx 11,18$.

19.11 Exercices d'application

► Statistiques à une variable

Exercice 1

★ On relève les notes sur 20 de 10 élèves : 8, 11, 13, 9, 15, 12, 11, 14, 10, 7. Calculer la moyenne $\bar{x}$, la médiane M_e et préciser le mode.

Exercice 2

★★ Le tableau donne la répartition des âges (en années) des membres d'un club de Bafoussam :

âge x_i	14	15	16	17	18
effectif n_i	3	7	10	6	4

Calculer $\bar{x}$, la variance $V(X)$ et l'écart-type σ_X (formule de König).

Exercice 3

★★ On donne la série ordonnée de 12 valeurs : 2, 3, 5, 5, 6, 8, 9, 9, 11, 12, 14, 17. Déterminer Q_1 , la médiane Q_2 , Q_3 et l'écart interquartile.

Exercice 4

★★★ Une série de moyenne $\bar{x} = 50$ et d'écart-type $\sigma_X = 8$ est transformée par $y_i = 2x_i - 10$. Donner $\bar{y}$, $V(Y)$ et σ_Y sans recalculer les données.

► Nuage de points et point moyen

Exercice 5

★ On relève la taille x (en cm) et la pointure y de cinq élèves de Yaoundé : (160; 38) (165; 39) (170; 41) (175; 42) (180; 44). Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$ et donner les coordonnées du point moyen G .

Exercice 6

★ Pour la série double (2; 1) (4; 3) (6; 4) (8; 6) (10; 6), représenter le nuage de points et placer le point moyen G .

► Covariance et corrélation**Exercice 7**

★★ Soit la série (1; 2) (2; 5) (3; 5) (4; 8). Calculer $\text{cov}(X, Y)$, $V(X)$, $V(Y)$ puis le coefficient de corrélation r . Un ajustement affine est-il justifié ?

Exercice 8

★★ On donne $\bar{x} = 10$, $\bar{y} = 25$, $V(X) = 4$, $V(Y) = 36$ et $\text{cov}(X, Y) = 10$. Calculer r . La liaison linéaire est-elle forte ?

Exercice 9

★★★ Montrer que pour toute série double on a $\text{cov}(X, X) = V(X)$, puis que la droite de régression de y en x passe par le point moyen G .

► Droites de régression et prévision**Exercice 10**

★★ Une boutique de Douala observe le nombre x de publicités diffusées et les ventes y (en centaines) : (1; 3) (2; 4) (3; 6) (4; 7) (5; 10). Déterminer la droite de régression de y en x et estimer les ventes pour $x = 6$ publicités.

Exercice 11

★★ Pour une série on a trouvé $a = 2,5$ (droite de y en x) et $a' = 0,3$ (droite de x en y). Calculer r^2 puis r , sachant que le nuage est croissant.

Exercice 12

★★★ On donne $\bar{x} = 5$, $\bar{y} = 12$, $\text{cov}(X, Y) = 8$, $V(X) = 5$, $V(Y) = 16$. Écrire la droite de régression de y en x et celle de x en y ; vérifier qu'elles se coupent en G et que $r^2 = a a'$.

Exercice 13

★★ Le tableau donne, pour six mois, le prix moyen du sac de ciment x (en milliers de FCFA) et le nombre y de sacs vendus (en dizaines) dans un dépôt :

x_i	4	4,5	5	5,5	6	6,5
y_i	30	27	25	21	18	15

Calculer r (commenter le signe) et la droite de régression de y en x .

► Ajustement par changement de variable**Exercice 14**

★★★ La population y (en milliers) d'une localité du Nord-Cameroun est modélisée par $y = k e^{mx}$, où x est le nombre d'années depuis 2010. On a posé $Z = \ln y$ et obtenu l'ajustement $Z = 0,05x + 3,9$. Donner k et m , puis prévoir la population en 2030 ($x = 20$).

Exercice 15

★★★ On observe $(x; y)$: (1; 3,0) (2; 4,5) (3; 6,7) (4; 10,1). On pose $Z = \ln y$; vérifier que le nuage $(x; Z)$ est presque aligné, puis estimer un modèle $y \approx k e^{mx}$ (on prendra $Z \approx 0,405x + 0,69$).

► Problèmes type Baccalauréat (application)**Exercice 16**

★★★ **Production de cacao.** Une coopérative du Centre relève, pour six campagnes, la superficie cultivée x (en hectares) et la production de cacao y (en tonnes) :

x_i	2	4	5	7	8	10
y_i	3	5	7	8	11	14

- 1) Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$ et placer le point moyen G .
- 2) Calculer $\text{cov}(X, Y)$, $V(X)$, $V(Y)$, puis le coefficient de corrélation r . Un ajustement affine est-il justifié ?
- 3) Déterminer la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés.
- 4) Estimer la production attendue pour une superficie de 12 hectares.

Exercice 17

*** **Consommation d'eau.** On relève la température moyenne x ($^{\circ}\text{C}$) et la consommation d'eau y (en m^3) d'un ménage de Garoua sur cinq mois : (24; 12) (27; 15) (30; 19) (33; 22) (36; 27).

- 1) Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$ et le coefficient de corrélation r .
- 2) Déterminer la droite de régression de y en x .
- 3) Prévoir la consommation pour une température de 40°C .

19.12 Exercices d'entraînement

► Position et dispersion (une variable)

Exercice 18

- ★ Calculer la moyenne de la série 5, 7, 7, 8, 10, 12, 14.

Exercice 19

- ★ Déterminer la médiane et le mode de la série 3, 3, 4, 6, 6, 6, 8, 9, 10.

Exercice 20

- ★★ Les masses (en kg) de 20 sacs de cacao se répartissent ainsi : 60 kg : 4 sacs ; 62 kg : 7 ; 64 kg : 6 ; 66 kg : 3. Calculer $\bar{x}$, $V(X)$ et σ_X .

Exercice 21

- ★★ Pour la série 12, 15, 15, 18, 20, 22, 25, 28, déterminer Q_1 , Q_2 , Q_3 et l'écart interquartile.

Exercice 22

- ★★ Une série a pour moyenne 14 et variance 9. On lui ajoute une donnée supplémentaire égale à 14. La moyenne change-t-elle ? La variance augmente-t-elle ? (Justifier qualitativement.)

Exercice 23

- ★★ On donne $\bar{x} = 20$ et $\sigma_X = 3$. On effectue $y_i = 5x_i + 2$. Donner $\bar{y}$ et σ_Y .

Exercice 24

- ★★★ Une série de 5 valeurs a pour moyenne 10 et pour variance 4. On sait que quatre des valeurs sont 8, 9, 11, 12. Retrouver la cinquième valeur.

Exercice 25

- ★★ Les notes d'un devoir donnent $\bar{x} = 11$, $\sigma_X = 2,5$. Le professeur décide d'ajouter 2 points à chaque copie. Que deviennent la moyenne et l'écart-type ?

Exercice 26

- ★★★ Construire deux séries de 5 valeurs ayant la même moyenne 10 mais des écarts-types différents ; commenter.

► Nuage de points, point moyen

Exercice 27

- ★ Représenter le nuage (1; 2) (2; 4) (3; 5) (4; 8) (5; 9) et placer G .

Exercice 28

★ Calculer le point moyen de la série (0; 1) (2; 2) (4; 5) (6; 6) (8; 11).

Exercice 29

★★ On donne $\sum x_i = 45$, $\sum y_i = 72$ pour $n = 9$ couples. Déterminer G .

► Covariance, corrélation**Exercice 30**

★★ Calculer $\text{cov}(X, Y)$ et r pour (1; 1) (2; 3) (3; 2) (4; 5) (5; 4).

Exercice 31

★★ Pour (2; 7) (4; 6) (6; 4) (8; 3) (10; 1), calculer r et commenter le signe.

Exercice 32

★★ On donne $V(X) = 9$, $V(Y) = 16$, $\text{cov}(X, Y) = -9$. Calculer r .

Exercice 33

★★★ Montrer que si $y_i = ax_i + b$ pour tout i (alignement exact), alors $|r| = 1$.

Exercice 34

★★ Le coefficient r d'une étude vaut 0,62. Peut-on raisonnablement ajuster le nuage par une droite? Justifier.

► Droites de régression et prévision**Exercice 35**

★★ Déterminer la droite de régression de y en x pour (1; 4) (2; 5) (3; 7) (4; 8) (5; 11), puis prévoir y pour $x = 7$.

Exercice 36

★★ On a $\bar{x} = 8$, $\bar{y} = 20$, $\text{cov}(X, Y) = 12$, $V(X) = 6$. Écrire la droite de y en x et estimer y pour $x = 10$.

Exercice 37

★★ Pour une série, $a = 1,8$ et $a' = 0,4$ avec un nuage croissant. Déterminer r .

Exercice 38

★★★ Une étude donne la droite de y en x : $y = 0,9x + 2$ et celle de x en y : $x = 0,8y - 1$. Déterminer le point moyen G (intersection) et le coefficient r .

Exercice 39

★★ Le nombre x d'heures de révision et la note y obtenue par six élèves : (2; 8) (3; 9) (4; 11) (5; 13) (6; 14) (7; 16). Déterminer la droite de régression de y en x et estimer la note pour 8 heures.

Exercice 40

★★★ On relève le revenu mensuel x (en milliers de FCFA) et l'épargne y (en milliers de FCFA) de cinq foyers : (80; 5) (100; 8) (120; 10) (150; 15) (200; 22). Calculer r , donner la droite de y en x et estimer l'épargne pour un revenu de 250 milliers de FCFA.

► Ajustement par changement de variable**Exercice 41**

★★★ On modélise $y = k e^{mx}$. L'ajustement de $Z = \ln y$ en x donne $Z = 0,12x + 0,5$. Donner k , m et prévoir y pour $x = 15$.

Exercice 42

★★★ On modélise $y = k x^\alpha$. En posant $T = \ln x$ et $Z = \ln y$, l'ajustement Z en T donne $Z = 1,5T + 0,4$. Donner α , k et prévoir y pour $x = 16$.

Exercice 43

★★ Pour le nuage $(x; y) : (1; 2) (2; 4) (3; 8) (4; 16)$, expliquer pourquoi un ajustement affine direct est inadapté et proposer un changement de variable.

► Synthèse

Exercice 44

★★★ Une entreprise de Limbé relève sur 7 ans le chiffre d'affaires y (en millions) en fonction de l'année x (rang 1 à 7) : $(1; 12) (2; 15) (3; 17) (4; 21) (5; 24) (6; 26) (7; 30)$. Calculer r , la droite de régression de y en x et estimer le chiffre d'affaires de la 9^e année.

Exercice 45

★★★ Pour un médicament, on relève la dose x (mg) et le temps de réaction y (s) : $(10; 9) (20; 7) (30; 6) (40; 4) (50; 3)$. Étudier la corrélation, déterminer la droite de régression de y en x , puis prévoir y pour $x = 60$ mg.

Exercice 46

★★ On donne $\bar{x} = 4$, $\bar{y} = 10$, $\sigma_X = 2$, $\sigma_Y = 5$ et $r = 0,8$. Calculer $\text{cov}(X, Y)$ puis la droite de régression de y en x .

Exercice 47

★★★ Vrai ou faux (justifier) : « Si $r = 0$ alors X et Y ne sont liés par aucune relation. »

19.13 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (étude complète d'une série double, prévision)

Une exploitation maraîchère de la région de l'Ouest relève, sur six semaines, la quantité d'engrais x (en kg par parcelle) et le rendement y (en kg de tomates récoltés) :

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	20	26	30	35	41	44

- 1) Représenter le nuage de points et calculer les coordonnées du point moyen G .
- 2) Calculer $V(X)$, $V(Y)$, $\text{cov}(X, Y)$ puis le coefficient de corrélation r . Un ajustement affine est-il justifié ?
- 3) Déterminer une équation de la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés.
- 4) Estimer le rendement pour $x = 8$ kg d'engrais.
- 5) L'exploitant peut-il espérer dépasser 60 kg de tomates avec cette droite ? À partir de quelle quantité d'engrais (en théorie) ?

Sujet 2 — type Baccalauréat (une variable et deux variables combinées)

Un lycée de Yaoundé étudie les résultats au Baccalauréat blanc. Les notes de mathématiques x et de physique y de 8 candidats sont :

x_i	6	8	9	10	11	13	15	16
y_i	7	9	8	11	12	13	14	14

- 1) Pour la série des notes de mathématiques, calculer la moyenne $\bar{x}$, la variance $V(X)$ et l'écart-type σ_X .
- 2) Déterminer la médiane des notes de mathématiques.
- 3) Calculer $\bar{y}$ et $\text{cov}(X, Y)$, puis le coefficient de corrélation r .
- 4) Déterminer la droite de régression de y en x .
- 5) Un neuvième candidat a obtenu 12 en mathématiques mais était absent en physique. Estimer sa note de physique.

Sujet 3 — type Baccalauréat (ajustement par changement de variable)

La valeur y (en millions de FCFA) d'un équipement industriel décroît avec son âge x (en années) :

x_i (ans)	0	1	2	3	4
y_i (M FCFA)	20	16	13	10,5	8,5

On admet que y suit un modèle $y = k e^{mx}$ ($m < 0$).

- 1) Recopier et compléter le tableau des $Z_i = \ln y_i$ (arrondir au centième).
- 2) Calculer le coefficient de corrélation entre x et Z ; un ajustement affine de Z en x est-il justifié ?
- 3) Déterminer la droite de régression de Z en x , puis en déduire les valeurs approchées de k et m .
- 4) En déduire la valeur estimée de l'équipement au bout de 6 ans.

19.14 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

Ordonnons : 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 ($N = 10$). $\bar{x} = \frac{8 + 11 + 13 + 9 + 15 + 12 + 11 + 14 + 10 + 7}{10} = \frac{110}{10} = 11$. Médiane (N pair) : $M_e = \frac{v_5 + v_6}{2} = \frac{11 + 11}{2} = 11$. Mode : 11 (apparaît deux fois).

► Corrigé de l'exercice 2

$N = 3 + 7 + 10 + 6 + 4 = 30$. $\sum n_i x_i = 3 \cdot 14 + 7 \cdot 15 + 10 \cdot 16 + 6 \cdot 17 + 4 \cdot 18 = 42 + 105 + 160 + 102 + 72 = 481$, donc $\bar{x} = \frac{481}{30} \approx 16,03$. $\sum n_i x_i^2 = 3 \cdot 196 + 7 \cdot 225 + 10 \cdot 256 + 6 \cdot 289 + 4 \cdot 324 = 588 + 1575 + 2560 + 1734 + 1296 = 7753$. $V(X) = \frac{7753}{30} - \bar{x}^2 \approx 258,43 - 257,07 = 1,36$, soit $\sigma_X \approx 1,17$.

► Corrigé de l'exercice 3

$N = 12$. Médiane : $Q_2 = \frac{v_6 + v_7}{2} = \frac{8 + 9}{2} = 8,5$. Q_1 : rang $\frac{12}{4} = 3$ (entier) $\Rightarrow Q_1 = \frac{v_3 + v_4}{2} = \frac{5 + 5}{2} = 5$. Q_3 : rang $\frac{36}{4} = 9$ (entier) $\Rightarrow Q_3 = \frac{v_9 + v_{10}}{2} = \frac{11 + 12}{2} = 11,5$. Écart interquartile : $Q_3 - Q_1 = 11,5 - 5 = 6,5$.

► Corrigé de l'exercice 4

Avec $y = 2x - 10$: $\bar{y} = 2\bar{x} - 10 = 2 \times 50 - 10 = 90$. $V(Y) = 2^2 V(X) = 4 \times 8^2 = 4 \times 64 = 256$, donc $\sigma_Y = |2| \sigma_X = 2 \times 8 = 16$.

► Corrigé de l'exercice 5

$\bar{x} = \frac{160 + 165 + 170 + 175 + 180}{5} = \frac{850}{5} = 170$; $\bar{y} = \frac{38 + 39 + 41 + 42 + 44}{5} = \frac{204}{5} = 40,8$. Point moyen $G(170 ; 40,8)$.

► Corrigé de l'exercice 6

$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10}{5} = 6$; $\bar{y} = \frac{1 + 3 + 4 + 6 + 6}{5} = \frac{20}{5} = 4$. On place les cinq points et $G(6 ; 4)$, qui est bien au centre du nuage (croissant).

► Corrigé de l'exercice 7

$n = 4$, $\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4}{4} = 2,5$, $\bar{y} = \frac{2 + 5 + 5 + 8}{4} = 5$. $\sum x_i y_i = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 8 = 2 + 10 + 15 + 32 = 59$, donc $\text{cov} = \frac{59}{4} - 2,5 \times 5 = 14,75 - 12,5 = 2,25$. $\sum x_i^2 = 30 \Rightarrow V(X) = 7,5 - 6,25 = 1,25$. $\sum y_i^2 = 4 + 25 + 25 + 64 = 118 \Rightarrow V(Y) = 29,5 - 25 = 4,5$. $r = \frac{2,25}{\sqrt{1,25 \times 4,5}} = \frac{2,25}{\sqrt{5,625}} = \frac{2,25}{2,3717} \approx 0,949$. Comme $|r| \approx 0,95 > 0,87$, l'ajustement affine est justifié.

► Corrigé de l'exercice 8

$r = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}} = \frac{10}{\sqrt{4 \times 36}} = \frac{10}{\sqrt{144}} = \frac{10}{12} \approx 0,833$. La liaison est assez forte mais $|r| < 0,87$: l'ajustement affine reste de qualité moyenne.

► Corrigé de l'exercice 9

Covariance : $\text{cov}(X, X) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x}) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = V(X)$. Passage par G : la droite de y en x est $y = ax + b$ avec $b = \bar{y} - a\bar{x}$. En $x = \bar{x}$: $a\bar{x} + b = a\bar{x} + (\bar{y} - a\bar{x}) = \bar{y}$. Donc le point $(\bar{x} ; \bar{y}) = G$ appartient à la droite.

► Corrigé de l'exercice 10

$n = 5$, $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$, $\bar{y} = \frac{3+4+6+7+10}{5} = \frac{30}{5} = 6$. $\sum x_i y_i = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot 10 = 3 + 8 + 18 + 28 + 50 = 107$, donc $\text{cov} = \frac{107}{5} - 3 \times 6 = 21,4 - 18 = 3,4$. $\sum x_i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55 \Rightarrow V(X) = 11 - 9 = 2$. $a = \frac{\text{cov}}{V(X)} = \frac{3,4}{2} = 1,7$ et $b = 6 - 1,7 \times 3 = 6 - 5,1 = 0,9$. Droite : $y = 1,7x + 0,9$. Pour $x = 6$: $y = 1,7 \times 6 + 0,9 = 10,2 + 0,9 = 11,1$, soit environ 1110 articles vendus.

► Corrigé de l'exercice 11

$r^2 = a a' = 2,5 \times 0,3 = 0,75$, donc $r = \pm\sqrt{0,75} \approx \pm 0,866$. Le nuage étant croissant, $\text{cov} > 0$ d'où $r > 0$: $r \approx 0,866$.

► Corrigé de l'exercice 12

Droite de y en x : $a = \frac{\text{cov}}{V(X)} = \frac{8}{5} = 1,6$ et $b = \bar{y} - a\bar{x} = 12 - 1,6 \times 5 = 12 - 8 = 4$, d'où $y = 1,6x + 4$. Droite de x en y : $a' = \frac{\text{cov}}{V(Y)} = \frac{8}{16} = 0,5$ et $b' = \bar{x} - a'\bar{y} = 5 - 0,5 \times 12 = 5 - 6 = -1$, d'où $x = 0,5y - 1$. Intersection en G : dans la première, $x = 5 \Rightarrow y = 1,6 \times 5 + 4 = 12 = \bar{y}$; dans la seconde, $y = 12 \Rightarrow x = 0,5 \times 12 - 1 = 5 = \bar{x}$. Les deux passent par $G(5; 12)$. Vérification : $a a' = 1,6 \times 0,5 = 0,8 = r^2$, soit $r \approx 0,894$ (liaison forte).

► Corrigé de l'exercice 13

$n = 6$, $\bar{x} = \frac{4+4,5+5+5,5+6+6,5}{6} = \frac{31,5}{6} = 5,25$. $\bar{y} = \frac{30+27+25+21+18+15}{6} = \frac{136}{6} \approx 22,667$. $\sum x_i y_i = 4 \cdot 30 + 4,5 \cdot 27 + 5 \cdot 25 + 5,5 \cdot 21 + 6 \cdot 18 + 6,5 \cdot 15 = 120 + 121,5 + 125 + 115,5 + 108 + 97,5 = 687,5$. $\text{cov} = \frac{687,5}{6} - 5,25 \times 22,667 \approx 114,583 - 119,0 = -4,417$. $\sum x_i^2 = 16 + 20,25 + 25 + 30,25 + 36 + 42,25 = 169,75 \Rightarrow V(X) = \frac{169,75}{6} - 5,25^2 \approx 28,292 - 27,5625 = 0,7292$. $\sum y_i^2 = 900 + 729 + 625 + 441 + 324 + 225 = 3244 \Rightarrow V(Y) = \frac{3244}{6} - 22,667^2 \approx 540,667 - 513,78 = 26,89$. $r = \frac{-4,417}{\sqrt{0,7292 \times 26,89}} = \frac{-4,417}{\sqrt{19,61}} = \frac{-4,417}{4,428} \approx -0,998$. Le signe négatif traduit que les ventes *baissent* quand le prix monte (liaison très forte). $a = \frac{\text{cov}}{V(X)} = \frac{-4,417}{0,7292} \approx -6,057$, $b = \bar{y} - a\bar{x} \approx 22,667 - (-6,057) \times 5,25 \approx 22,667 + 31,80 = 54,47$. Droite : $y \approx -6,06x + 54,5$.

► Corrigé de l'exercice 14

L'ajustement de $Z = \ln y$ donne $Z = 0,05x + 3,9$, donc par identification avec $\ln y = mx + \ln k$: $m = 0,05$ et $\ln k = 3,9$, soit $k = e^{3,9} \approx 49,4$. Le modèle est $y \approx 49,4 e^{0,05x}$ (milliers d'habitants). Pour 2030, $x = 20$: $y \approx 49,4 e^{0,05 \times 20} = 49,4 e^1 \approx 49,4 \times 2,718 \approx 134,3$, soit environ 134 000 habitants.

► Corrigé de l'exercice 15

$Z_i = \ln y_i$: $\ln 3,0 \approx 1,099$; $\ln 4,5 \approx 1,504$; $\ln 6,7 \approx 1,902$; $\ln 10,1 \approx 2,313$. Les valeurs de Z croissent de façon presque régulière (+0,405 environ par unité de x) : le nuage $(x; Z)$ est quasi aligné. Avec $Z \approx 0,405x + 0,69$: $m = 0,405$ et $k = e^{0,69} \approx 1,99 \approx 2$. Modèle : $y \approx 2 e^{0,405x}$. (Vérification pour $x = 4$: $2 e^{1,62} \approx 2 \times 5,05 = 10,1$, conforme.)

► Corrigé de l'exercice 16

On organise les calculs ($n = 6$).

1) Moyennes et point moyen. $\sum x_i = 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 10 = 36 \Rightarrow \bar{x} = \frac{36}{6} = 6$. $\sum y_i = 3 + 5 + 7 + 8 + 11 + 14 = 48 \Rightarrow \bar{y} = \frac{48}{6} = 8$. Point moyen $G(6; 8)$.

2) Covariance, variances et corrélation. $\sum x_i y_i = 23 + 45 + 57 + 78 + 81 + 104 = 388$. $\text{cov}(X, Y) = \frac{388}{6} - 6 \times 8 = 57,5 - 48 = 9,5$. $\sum x_i^2 = 4 + 16 + 25 + 49 + 64 + 100 = 258 \Rightarrow V(X) = \frac{258}{6} - 36 = 43 - 36 = 7$. $\sum y_i^2 = 9 + 25 + 49 + 64 + 121 + 196 = 464 \Rightarrow V(Y) = \frac{464}{6} - 64 \approx 77,333 - 64 = 13,333$. $r = \frac{9,5}{\sqrt{7 \times 13,333}} = \frac{9,5}{\sqrt{93,333}} = \frac{9,5}{9,661} \approx 0,983$. Comme $|r| \approx 0,98$ est très proche de 1, l'ajustement affine est pleinement justifié.

3) Droite de régression de y en x . $a = \frac{\text{cov}(X, Y)}{V(X)} = \frac{9,5}{7} \approx 1,357$ et $b = \bar{y} - a\bar{x} = 8 - 1,357 \times 6 = 8 - 8,143 \approx -0,143$. D'où $y \approx 1,357x - 0,143$. (Elle passe par G : $1,357 \times 6 - 0,143 \approx 8$.)

4) *Prévision pour $x = 12$ hectares.* $y \approx 1,357 \times 12 - 0,143 = 16,286 - 0,143 \approx 16,1$. On peut espérer une production d'environ **16 tonnes** de cacao.

► **Corrigé de l'exercice 17**

$$n = 5, \bar{x} = \frac{24 + 27 + 30 + 33 + 36}{5} = \frac{150}{5} = 30, \bar{y} = \frac{12 + 15 + 19 + 22 + 27}{5} = \frac{95}{5} = 19.$$

$$1) \sum x_i y_i = 24 \cdot 12 + 27 \cdot 15 + 30 \cdot 19 + 33 \cdot 22 + 36 \cdot 27 = 288 + 405 + 570 + 726 + 972 = 2961. \text{ cov} = \frac{2961}{5} - 30 \times 19 = 592,2 - 570 = 22,2. \sum x_i^2 = 576 + 729 + 900 + 1089 + 1296 = 4590 \Rightarrow V(X) = \frac{4590}{5} - 900 = 918 - 900 = 18. \\ \sum y_i^2 = 144 + 225 + 361 + 484 + 729 = 1943 \Rightarrow V(Y) = \frac{1943}{5} - 361 = 388,6 - 361 = 27,6. r = \frac{22,2}{\sqrt{18 \times 27,6}} = \frac{22,2}{\sqrt{496,8}} = \frac{22,2}{22,29} \approx 0,996 : \text{corrélation très forte.}$$

$$2) a = \frac{22,2}{18} \approx 1,233, b = 19 - 1,233 \times 30 = 19 - 37 = -18. \text{ Droite : } y \approx 1,233x - 18.$$

$$3) \text{ Pour } x = 40 : y \approx 1,233 \times 40 - 18 = 49,32 - 18 \approx 31,3, \text{ soit environ } \mathbf{31 \text{ m}^3} \text{ d'eau.}$$

► **Corrigé du sujet 1**

$$n = 6, \bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3,5, \bar{y} = \frac{20 + 26 + 30 + 35 + 41 + 44}{6} = \frac{196}{6} \approx 32,667.$$

1) On reporte les six points ; ils montent régulièrement. $G(3,5 ; 32,667)$.

$$2) \sum x_i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 = 91 \Rightarrow V(X) = \frac{91}{6} - 3,5^2 \approx 15,167 - 12,25 = 2,917. \sum y_i^2 = 400 + 676 + 900 + 1225 + 1681 + 1936 = 6818 \Rightarrow V(Y) = \frac{6818}{6} - 32,667^2 \approx 1136,33 - 1067,11 = 69,22. \\ \sum x_i y_i = 1 \cdot 20 + 2 \cdot 26 + 3 \cdot 30 + 4 \cdot 35 + 5 \cdot 41 + 6 \cdot 44 = 20 + 52 + 90 + 140 + 205 + 264 = 771. \text{ cov} = \frac{771}{6} - 3,5 \times 32,667 \approx 128,5 - 114,33 = 14,167. r = \frac{14,167}{\sqrt{2,917 \times 69,22}} = \frac{14,167}{\sqrt{201,9}} = \frac{14,167}{14,21} \approx 0,997. |r| \approx 1 : \text{l'ajustement affine est pleinement justifié.}$$

$$3) a = \frac{14,167}{2,917} \approx 4,857, b = 32,667 - 4,857 \times 3,5 \approx 32,667 - 17,0 = 15,667. \text{ Droite : } y \approx 4,857x + 15,67.$$

$$4) \text{ Pour } x = 8 : y \approx 4,857 \times 8 + 15,67 = 38,86 + 15,67 \approx 54,5, \text{ soit environ } \mathbf{54 \text{ kg}} \text{ de tomates.}$$

$$5) \text{ On résout } 4,857x + 15,67 \geq 60, \text{ soit } x \geq \frac{60 - 15,67}{4,857} \approx \frac{44,33}{4,857} \approx 9,1. \text{ Il faudrait donc, en théorie, au moins } \approx 9,1 \text{ kg d'engrais pour espérer dépasser } 60 \text{ kg de tomates.}$$

► **Corrigé du sujet 2**

$$n = 8.$$

$$1) \sum x_i = 6 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13 + 15 + 16 = 88 \Rightarrow \bar{x} = \frac{88}{8} = 11. \sum x_i^2 = 36 + 64 + 81 + 100 + 121 + 169 + 225 + 256 = 1052 \Rightarrow V(X) = \frac{1052}{8} - 11^2 = 131,5 - 121 = 10,5, \sigma_X = \sqrt{10,5} \approx 3,24.$$

$$2) \text{ Notes de maths ordonnées : } 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 \text{ (} N = 8 \text{ pair)}. M_e = \frac{v_4 + v_5}{2} = \frac{10 + 11}{2} = 10,5.$$

$$3) \sum y_i = 7 + 9 + 8 + 11 + 12 + 13 + 14 + 14 = 88 \Rightarrow \bar{y} = 11. \sum x_i y_i = 67 + 89 + 98 + 101 + 111 + 131 + 151 + 161 = 42 + 72 + 72 + 110 + 132 + 169 + 210 + 224 = 1031. \text{ cov} = \frac{1031}{8} - 11 \times 11 = 128,875 - 121 = 7,875.$$

$$\sum y_i^2 = 49 + 81 + 64 + 121 + 144 + 169 + 196 + 196 = 1020 \Rightarrow V(Y) = \frac{1020}{8} - 121 = 127,5 - 121 = 6,5. \\ r = \frac{7,875}{\sqrt{10,5 \times 6,5}} = \frac{7,875}{\sqrt{68,25}} = \frac{7,875}{8,261} \approx 0,953 : \text{forte corrélation.}$$

$$4) a = \frac{7,875}{10,5} = 0,75, b = \bar{y} - a\bar{x} = 11 - 0,75 \times 11 = 11 - 8,25 = 2,75. \text{ Droite : } y = 0,75x + 2,75.$$

$$5) \text{ Pour } x = 12 : y = 0,75 \times 12 + 2,75 = 9 + 2,75 = 11,75, \text{ soit une note de physique estimée à environ } \mathbf{11,75} \text{ (proche de } 12).$$

► **Corrigé du sujet 3**

$$1) Z_i = \ln y_i : \ln 20 \approx 3,00 ; \ln 16 \approx 2,77 ; \ln 13 \approx 2,56 ; \ln 10,5 \approx 2,35 ; \ln 8,5 \approx 2,14.$$

$$2) x_i = 0, 1, 2, 3, 4 : \bar{x} = 2, V(X) = \frac{0 + 1 + 4 + 9 + 16}{5} - 4 = 6 - 4 = 2. \bar{Z} = \frac{3,00 + 2,77 + 2,56 + 2,35 + 2,14}{5} = \frac{12,82}{5} = 2,564. \sum x_i Z_i = 0 \cdot 3,00 + 1 \cdot 2,77 + 2 \cdot 2,56 + 3 \cdot 2,35 + 4 \cdot 2,14 = 0 + 2,77 + 5,12 + 7,05 + 8,56 = 23,50.$$

$$\text{cov}(X, Z) = \frac{23,50}{5} - 2 \times 2,564 = 4,70 - 5,128 = -0,428. \sum Z_i^2 \approx 9,00 + 7,6729 + 6,5536 + 5,5225 + 4,5796 = 33,329 \Rightarrow V(Z) = \frac{33,329}{5} - 2,564^2 \approx 6,666 - 6,574 = 0,0916. r = \frac{-0,428}{\sqrt{2 \times 0,0916}} = \frac{-0,428}{\sqrt{0,1832}} = \frac{-0,428}{0,428} \approx -1,00.$$

La corrélation entre x et Z est quasi parfaite : l'ajustement affine de Z en x est pleinement justifié.

$$3) m = a = \frac{\text{cov}(X, Z)}{V(X)} = \frac{-0,428}{2} = -0,214 \text{ et } \ln k = \bar{Z} - a\bar{x} = 2,564 - (-0,214) \times 2 = 2,564 + 0,428 = 2,992.$$

Donc la droite est $Z \approx -0,214x + 2,992$, d'où $m \approx -0,214$ et $k = e^{2,992} \approx 19,9 \approx 20$. Modèle : $y \approx 20 e^{-0,214x}$.

4) Pour $x = 6$: $y \approx 20 e^{-0,214 \times 6} = 20 e^{-1,284} \approx 20 \times 0,277 = 5,54$, soit une valeur estimée d'environ **5,5 millions de FCFA** au bout de 6 ans.

Probabilités et variables aléatoires

Le calcul des probabilités modélise le hasard et l'incertitude : tirages, jeux, contrôle de qualité, dépistage médical, files d'attente, sondages. Après le dénombrement, on associe à chaque issue une mesure de sa « chance » de se produire. La série C approfondit la **probabilité conditionnelle**, la **formule des probabilités totales**, la **formule de Bayes** et l'étude des **variables aléatoires** (loi, espérance, variance, écart-type), jusqu'à la **loi binomiale**, modèle d'une répétition d'épreuves identiques et indépendantes. Ce chapitre rassemble tout l'outillage probabiliste du Baccalauréat scientifique.

20.1 Vocabulaire des expériences aléatoires

20.1.1 Expérience aléatoire, univers, événements

Définition Univers et événements

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on ne peut prévoir le résultat avec certitude, mais dont on connaît l'ensemble des résultats possibles. L'ensemble de toutes ses issues forme l'**univers** Ω . Un **événement** est une partie de Ω . Un **événement élémentaire** est un singleton $\{\omega\}$. L'événement Ω est **certain**, $\emptyset$ est **impossible**.

Exemple. On lance un dé à 6 faces : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. « Obtenir un nombre pair » est l'événement $A = \{2, 4, 6\}$; « obtenir 5 » est l'événement élémentaire $\{5\}$; « obtenir un nombre ≤ 6 » est l'événement certain Ω ; « obtenir 7 » est l'événement impossible $\emptyset$.

Définition Opérations sur les événements

Soient A et B deux événements.

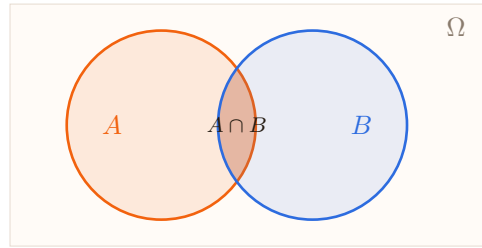
- $A \cap B$ (« A et B ») est réalisé si A et B le sont tous deux ;
- $A \cup B$ (« A ou B ») est réalisé si l'un au moins l'est ;
- $\overline{A}$, l'**événement contraire**, est réalisé quand A ne l'est pas ;
- A et B sont **incompatibles** (ou disjoints) si $A \cap B = \emptyset$;
- A **implique** B si $A \subset B$ (réaliser A entraîne réaliser B).

Propriété Lois de De Morgan sur les événements

Pour tous événements A et B :

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

« Le contraire de (A ou B) est (non A) et (non B) ».


 Figure 1 — Diagramme de Venn : l'intersection $A \cap B$ (zone hachurée orange) et la réunion $A \cup B$.

20.2 Probabilité et équiprobabilité

20.2.1 Notion de probabilité

Définition Probabilité

Une **probabilité** P sur un univers fini Ω associe à chaque événement A un réel $P(A) \in [0, 1]$ tel que $P(\Omega) = 1$ et, pour deux événements incompatibles A et B , $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (**additivité**). Une probabilité est entièrement déterminée par les probabilités $p_i = P(\{\omega_i\})$ des événements élémentaires, avec $p_i \geq 0$ et $\sum_i p_i = 1$.

Propriété Règles de calcul

Pour tous événements A et B :

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A), \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

De plus, si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$ et $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.

Remarque. La formule $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ corrige le « double comptage » de la zone commune $A \cap B$. Quand A et B sont incompatibles, $P(A \cap B) = 0$ et l'on retrouve $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

À retenir

Le **passage au contraire** est l'un des réflexes les plus utiles : calculer $P(A) = 1 - P(\bar{A})$ est souvent bien plus rapide, notamment pour les événements du type « **au moins un** » (contraire de « aucun »).

20.2.2 Équiprobabilité

Définition Hypothèse d'équiprobabilité

Lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité, on dit qu'il y a **équiprobabilité**. Pour tout événement A :

$$P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Remarque. L'équiprobabilité ramène le calcul d'une probabilité à un **dénombrement** : on compte les issues favorables et les issues possibles à l'aide des p -listes, arrangements ou combinaisons selon

que l'ordre et la répétition interviennent ou non. Les expressions « au hasard », « équilibré », « indiscernables au toucher », « non truqué » signalent l'équiprobabilité.

Exemple. On tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. Soit A : « obtenir un roi ». Il y a 4 rois, donc $P(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$. Soit B : « obtenir un cœur » ; $P(B) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$ et, le roi de cœur étant compté une fois,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{4}{32} + \frac{8}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}.$$

Exemple. Une urne contient 5 boules rouges et 3 vertes. On tire **simultanément** 3 boules (l'ordre ne compte pas). Card $\Omega = \binom{8}{3} = 56$. La probabilité d'obtenir exactement 2 rouges est

$$P = \frac{\binom{5}{2} \binom{3}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{10 \times 3}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28} \approx 0,54.$$

20.3 Probabilité conditionnelle

Définition Probabilité conditionnelle

Soit B un événement de probabilité non nulle. La **probabilité conditionnelle de A sachant B** est

$$P_B(A) = P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

C'est la probabilité de A *une fois que l'on sait B réalisé* : l'univers est « réduit » à B .

Propriété Probabilité d'une intersection (formule des probabilités composées)

Si $P(B) \neq 0$: $P(A \cap B) = P(B) P_B(A)$. De même, si $P(A) \neq 0$, $P(A \cap B) = P(A) P_A(B)$. Plus généralement,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 \cap A_2}(A_3).$$

Remarque. P_B est elle-même une probabilité : $P_B(\Omega) = 1$, $P_B(\overline{A}) = 1 - P_B(A)$, $P_B(A \cup A') = P_B(A) + P_B(A') - P_B(A \cap A')$. En revanche, en général $P_B(A) \neq P_A(B)$: confondre les deux est une faute classique.

Exemple. Dans une classe, $P(\text{interne}) = 0,5$ et $P(\text{interne et fille}) = 0,3$. La probabilité d'être une fille sachant qu'on est interne est

$$P_{\text{interne}}(\text{fille}) = \frac{0,3}{0,5} = 0,6.$$

20.4 Probabilités totales et arbres pondérés

Définition Système complet d'événements

Des événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ de probabilités non nulles forment un **système complet d'événements** lorsqu'ils sont deux à deux incompatibles ($A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$) et que leur réunion est Ω : ils « partagent » Ω sans recouvrement. Le cas le plus simple est la **partition** $\{A, \overline{A}\}$.

Théorème Formule des probabilités totales

Si $A_1, \dots, A_n$ forment un système complet d'événements, alors pour tout événement B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B).$$

Remarque. [Justification] Comme les A_i partagent Ω , les événements $A_i \cap B$ partagent B et sont deux à deux incompatibles. Par additivité, $P(B) = \sum_i P(A_i \cap B)$, et chaque terme se réécrit $P(A_i)P_{A_i}(B)$ par la formule des probabilités composées.

À retenir

Un **arbre pondéré** traduit la formule des probabilités totales. Règles :

- la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1 ;
- la probabilité d'un *chemin* est le **produit** des probabilités rencontrées le long du chemin (probabilités composées) ;
- la probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent (probabilités totales).

Sur le 1^{er} niveau figurent des probabilités « simples » $P(A_i)$; sur le 2^e niveau, des probabilités *conditionnelles* $P_{A_i}(B)$.

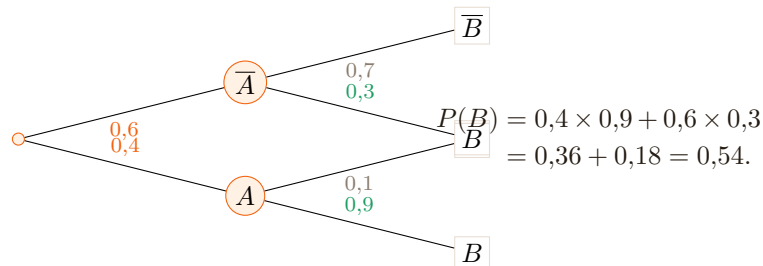


Figure 2 — Arbre pondéré : système complet $\{A, \bar{A}\}$ et probabilités totales.

Exemple. Une usine de Douala possède deux chaînes. La chaîne A produit 40% des pièces avec 90% de bonnes ($P_A(B) = 0,9$), la chaîne $\bar{A}$ produit les 60% restants avec 30% de bonnes. La probabilité qu'une pièce prise au hasard soit bonne est, d'après l'arbre, $P(B) = 0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,3 = 0,54$.

Théorème Probabilité des causes (formule de Bayes)

Si $A_1, \dots, A_n$ est un système complet et $P(B) \neq 0$, alors pour tout i :

$$P_B(A_i) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_i) P_{A_i}(B)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) P_{A_j}(B)}.$$

Remarque. La formule de Bayes « renverse » le conditionnement : elle calcule $P_B(A_i)$ (la *cause* sachant l'*effet*) à partir des $P_{A_i}(B)$ (l'*effet* sachant la cause). Le dénominateur n'est autre que $P(B)$, obtenu par les probabilités totales.

20.5 Indépendance

Définition Événements indépendants

Deux événements A et B sont **indépendants** lorsque

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B),$$

ce qui équivaut, si $P(B) \neq 0$, à $P_B(A) = P(A)$: la réalisation de B ne modifie pas la probabilité de A .

Propriété Stabilité par passage au contraire

Si A et B sont indépendants, alors A et $\bar{B}$ le sont aussi, $\bar{A}$ et B également, ainsi que $\bar{A}$ et $\bar{B}$.

Remarque. Ne pas confondre **incompatibles** ($A \cap B = \emptyset$) et **indépendants** ($P(A \cap B) = P(A)P(B)$). Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont *jamais* indépendants : si $A \cap B = \emptyset$, alors $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B) > 0$.

Exemple. On lance deux dés équilibrés. A : « le premier dé donne 6 », B : « la somme vaut 7 ». On a $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ et $A \cap B = \{(6, 1)\}$ soit $P(A \cap B) = \frac{1}{36} = P(A)P(B)$: A et B sont **indépendants**.

À retenir

Répétitions indépendantes. Lorsqu'une même expérience est répétée de façon indépendante (tirages *avec remise*, lancers successifs, plusieurs machines distinctes), la probabilité d'une suite de résultats est le **produit** des probabilités. C'est le fondement du schéma de Bernoulli.

20.6 Variables aléatoires

Définition Variable aléatoire et loi de probabilité

Une **variable aléatoire (v.a.)** X est une application de Ω dans $\mathbb{R}$ qui associe un réel à chaque issue. L'ensemble de ses valeurs est $\{x_1, \dots, x_n\}$. La **loi de probabilité** de X est la donnée des probabilités $p_i = P(X = x_i)$, avec

$$p_i \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

On la présente le plus souvent sous forme de tableau.

Exemple. Soit X le nombre de « piles » obtenus en lançant deux fois une pièce équilibrée. Les issues équiprobables sont PP, PF, FP, FF, donc

$$P(X=0) = \frac{1}{4}, \quad P(X=1) = \frac{1}{2}, \quad P(X=2) = \frac{1}{4}.$$

x_i	0	1	2
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

La somme des probabilités vaut bien 1.

Définition Fonction de répartition

La **fonction de répartition** de X est la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par

$$F(x) = P(X \leq x).$$

C'est une fonction **en escalier**, croissante, continue à droite, qui passe de 0 à 1 ; elle augmente d'un « saut » de hauteur p_i à chaque valeur x_i .

Exemple. Pour le X précédent (deux lancers), la fonction de répartition vaut 0 pour $x < 0$, $\frac{1}{4}$ pour $0 \leq x < 1$, $\frac{3}{4}$ pour $1 \leq x < 2$, et 1 pour $x \geq 2$.

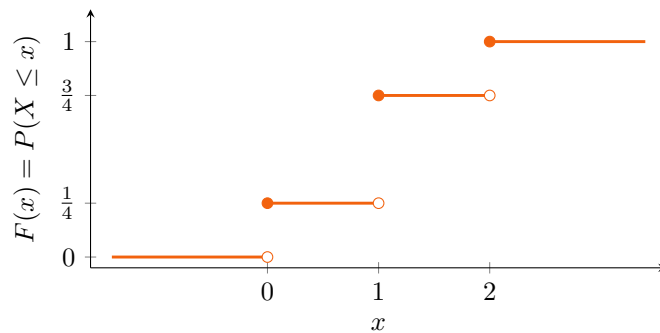


Figure 3 — Fonction de répartition en escalier de X (nombre de « piles » en deux lancers).

20.7 Espérance, variance et écart-type

Définition Espérance, variance, écart-type

Soit X une v.a. de loi $P(X = x_i) = p_i$. On définit :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i, \quad V(X) = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2, \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

$E(X)$ est la **valeur moyenne** attendue (le « centre de gravité » de la loi), $V(X) \geq 0$ mesure la **dispersion** autour de $E(X)$ et $\sigma(X)$ est l'**écart-type**, exprimé dans la même unité que X .

Propriété Formule de König-Huygens et linéarité

La variance se calcule plus rapidement par

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \text{où} \quad E(X^2) = \sum_{i=1}^n p_i x_i^2.$$

De plus, pour tous réels a, b :

$$E(aX + b) = aE(X) + b, \quad V(aX + b) = a^2 V(X), \quad \sigma(aX + b) = |a| \sigma(X).$$

Remarque. L'espérance est **linéaire** (le $+b$ se transmet), mais la variance **ignore les translations** ($V(X+b) = V(X)$) et fait apparaître a^2 : un décalage ne change pas la dispersion, mais une dilatation par a la multiplie par a^2 .

Exemple. Pour le X ci-dessus (deux lancers) : $E(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$, $E(X^2) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$, donc $V(X) = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}$ et $\sigma(X) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,71$.

À retenir

Un **jeu est équitable** lorsque l'espérance du gain algébrique est nulle ($E(G) = 0$), **favorable** au joueur si $E(G) > 0$, **défavorable** si $E(G) < 0$. Pour un gain, ne pas oublier de soustraire la **mise**.

20.8 Schéma de Bernoulli et loi binomiale

Définition Épreuve et loi de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience à deux issues : le **succès** S (probabilité p) et l'**échec** $\bar{S}$ (probabilité $q = 1 - p$). La v.a. X qui vaut 1 en cas de succès et 0 sinon suit la **loi de Bernoulli** de paramètre p : $E(X) = p$ et $V(X) = p(1 - p)$.

Définition Schéma de Bernoulli

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli **identiques et indépendantes**, de même paramètre p .

Théorème Loi binomiale

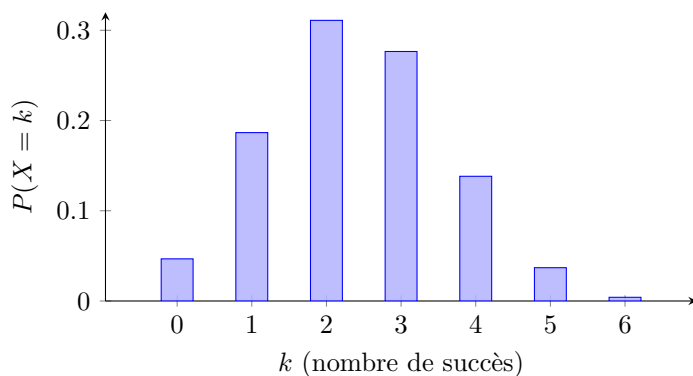
Dans un schéma de n épreuves de Bernoulli de paramètre p , la v.a. X égale au **nombre de succès** suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$. Pour tout entier k avec $0 \leq k \leq n$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

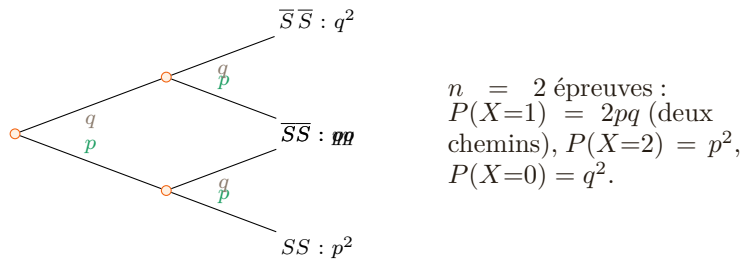
Son espérance, sa variance et son écart-type sont

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}.$$

Remarque. [Justification de la formule] Un chemin précis comportant k succès et $n - k$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^k (1 - p)^{n-k}$. Le coefficient $\binom{n}{k}$ compte les façons de placer les k succès parmi les n épreuves (choix de k positions). La loi binomiale combine ainsi **dénombrement** et **indépendance**. Comme $\sum_k \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} = (p + (1 - p))^n = 1$ (formule du binôme de Newton), on a bien une loi de probabilité.



Loi $\mathcal{B}(6; 0,4)$:
 $E(X) = 2,4$. La barre
la plus haute est en
 $k = 2$.

Figure 4 — Diagramme en bâtons de la loi binomiale $\mathcal{B}(6; 0,4)$.

 Figure 5 — Schéma de Bernoulli à $n = 2$ épreuves : l'arbre engendre la loi binomiale.

Exemple. Un QCM comporte 6 questions à 4 choix ; un candidat répond au hasard. Le nombre X de bonnes réponses suit $\mathcal{B}(6; 0,25)$. La probabilité d'avoir exactement 2 bonnes réponses est

$$P(X=2) = \binom{6}{2} (0,25)^2 (0,75)^4 = 15 \times 0,0625 \times 0,3164 \approx 0,297.$$

On attend en moyenne $E(X) = 6 \times 0,25 = 1,5$ bonne réponse.

À retenir

Conditions de la loi binomiale : (1) on répète une *même* épreuve à *deux* issues, (2) un nombre *fixé* n de fois, (3) de façon *indépendante*. Un **tirage avec remise** respecte ces conditions ; un **tirage sans remise** (boules tirées *simultanément*) ne les respecte *pas* (épreuves non indépendantes) : on revient alors au dénombrement.

20.9 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Vocabulaire. Univers Ω , événement $A \subset \Omega$, contraire $\bar{A}$, $A \cap B$ (et), $A \cup B$ (ou). Incompatibles : $A \cap B = \emptyset$. De Morgan : $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

Probabilité. $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Équiprobabilité : $P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega}$.

Conditionnelle. $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$; composées : $P(A \cap B) = P(B)P_B(A)$.

Probabilités totales. Système complet $\{A_i\}$: $P(B) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$. **Bayes :** $P_B(A_i) = \frac{P(A_i)P_{A_i}(B)}{\sum_j P(A_j)P_{A_j}(B)}$.

Arbre. branches d'un nœud $\rightarrow$ somme 1 ; chemin $\rightarrow$ produit ; événement $\rightarrow$ somme des chemins.

Indépendance. $P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P_B(A) = P(A)$. À ne pas confondre avec incompatibles.

Variable aléatoire. Loi : $p_i = P(X=x_i)$, $\sum p_i = 1$. Répartition $F(x) = P(X \leq x)$ (escalier).

Caractéristiques. $E(X) = \sum p_i x_i$; $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$; $\sigma = \sqrt{V}$. Linéarité : $E(aX + b) = aE(X) + b$, $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ (n épreuves identiques indépendantes, p = succès) : $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

$$p)^{n-k}, E = np, V = np(1-p), \sigma = \sqrt{np(1-p)}.$$

Pièges. oublier $-P(A \cap B)$ dans une réunion ; confondre $P_B(A)$ et $P_A(B)$; appliquer la binomiale à un tirage *sans remise* ; oublier la mise dans un gain ; oublier a^2 dans $V(aX + b)$.

20.10 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Calculer une probabilité par dénombrement

Décrire l'univers, choisir le bon modèle (liste, arrangement ou combinaison), compter les cas favorables et les cas possibles, puis appliquer $P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega}$.

Exemple. Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes. On tire simultanément 3 boules. Probabilité d'obtenir exactement 2 rouges :

$$P = \frac{\binom{5}{2} \binom{3}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{10 \times 3}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28} \approx 0,54.$$

Méthode : Utiliser le passage au contraire (« au moins un »)

Pour un événement « au moins un ... », calculer le contraire « aucun » puis soustraire à 1 : $P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun})$.

Exemple. On lance 3 fois un dé. Probabilité d'obtenir **au moins un 6** : le contraire est « aucun 6 », de probabilité $\left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$, donc

$$P(\text{au moins un 6}) = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 0,42.$$

Méthode : Utiliser un arbre pondéré et les probabilités totales

Construire l'arbre du système complet, multiplier le long des chemins, additionner les chemins favorables.

Exemple. Une usine ($P(A)=0,4$, $P_A(B)=0,9$, $P_{\bar{A}}(B)=0,3$). La probabilité qu'une pièce soit bonne est

$$P(B) = 0,4 \times 0,9 + 0,6 \times 0,3 = 0,36 + 0,18 = 0,54.$$

Méthode : Renverser un conditionnement (formule de Bayes)

Quand on connaît $P_{A_i}(B)$ et qu'on cherche $P_B(A_i)$, appliquer Bayes : au numérateur le chemin menant à $A_i \cap B$, au dénominateur $P(B)$.

Exemple. Reprenons l'usine. Une pièce tirée est bonne ; probabilité qu'elle vienne de A :

$$P_B(A) = \frac{P(A)P_A(B)}{P(B)} = \frac{0,4 \times 0,9}{0,54} = \frac{0,36}{0,54} = \frac{2}{3} \approx 0,67.$$

Méthode : Tester l'indépendance de deux événements

Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$; comparer $P(A \cap B)$ à $P(A)P(B)$. Égalité $\Rightarrow$ indépendance.

Exemple. Tirage d'une carte parmi 32. A : « un roi » ($P = \frac{4}{32}$), B : « un cœur » ($P = \frac{8}{32}$). $A \cap B$: « roi de cœur », $P = \frac{1}{32}$. Or $P(A)P(B) = \frac{4}{32} \cdot \frac{8}{32} = \frac{32}{1024} = \frac{1}{32}$: A et B sont **indépendants**.

Méthode : Établir la loi de probabilité et la fonction de répartition d'une v.a.

Déterminer les valeurs prises par X , calculer chaque $P(X = x_i)$, vérifier que la somme vaut 1, puis cumuler les probabilités pour obtenir $F(x) = P(X \leq x)$.

Exemple. On tire 2 boules simultanément d'une urne de 3 rouges et 2 noires ; X = nombre de rouges.
 $P(X=0) = \frac{\binom{2}{0}}{\binom{5}{2}} = \frac{1}{10}$, $P(X=1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{6}{10}$, $P(X=2) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{10}$ (somme = 1). Donc $F(x) = 0$ si $x < 0$, $\frac{1}{10}$ si $0 \leq x < 1$, $\frac{7}{10}$ si $1 \leq x < 2$, 1 si $x \geq 2$.

Méthode : Calculer espérance, variance et écart-type

Utiliser $E(X) = \sum p_i x_i$, puis $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ et $\sigma = \sqrt{V}$.

Exemple. Avec la loi précédente : $E(X) = 0 \cdot \frac{1}{10} + 1 \cdot \frac{6}{10} + 2 \cdot \frac{3}{10} = \frac{12}{10} = 1,2$; $E(X^2) = 0 + 1 \cdot \frac{6}{10} + 4 \cdot \frac{3}{10} = \frac{18}{10} = 1,8$; $V(X) = 1,8 - 1,44 = 0,36$, $\sigma(X) = 0,6$.

Méthode : Reconnaître et utiliser la loi binomiale

Vérifier les trois conditions : épreuves *identiques*, *indépendantes*, à *deux issues*. Identifier n et p , puis appliquer $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $E = np$, $V = np(1-p)$.

Exemple. On lance 5 fois un dé ; succès = « obtenir un 6 », $p = \frac{1}{6}$. Le nombre X de 6 suit $\mathcal{B}(5; \frac{1}{6})$. Probabilité d'au moins un 6 :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^5 = 1 - \frac{3125}{7776} \approx 0,598.$$

Méthode : Calculer une probabilité cumulée dans une loi binomiale

Pour $P(X \leq k)$ ou $P(X \geq k)$, sommer les $P(X=j)$ utiles ; penser au passage au contraire pour « au moins un » ($P(X \geq 1) = 1 - P(X=0)$).

Exemple. $X \sim \mathcal{B}(4; 0,8)$. $P(X \geq 3) = P(X=3) + P(X=4) = \binom{4}{3} (0,8)^3 (0,2) + (0,8)^4 = 0,4096 + 0,4096 = 0,8192$.

20.11 Exercices d'application

► Équiprobabilité et dénombrement

Exercice 1

★ On tire une carte d'un jeu de 52 cartes. Calculer la probabilité d'obtenir : a) un roi ; b) un cœur ; c) un roi ou un cœur.

Exercice 2

★ Un sac contient 4 jetons numérotés de 1 à 4. On en tire deux simultanément. Quelle est la probabilité que la somme des numéros soit paire ?

Exercice 3

★★ Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules blanches. On tire simultanément 3 boules. Calculer la probabilité d'obtenir : a) trois rouges ; b) exactement deux rouges ; c) au moins une blanche.

Exercice 4

★★ On range au hasard 3 livres distincts sur une étagère. Quelle est la probabilité qu'un livre particulier (le livre de maths) se trouve à l'une des deux extrémités ?

► Probabilité conditionnelle, arbres et probabilités totales

Exercice 5

★★ Dans une classe de Terminale C, 60% des élèves sont des filles. 70% des filles et 50% des garçons sont internes. On choisit un élève au hasard. a) Faire un arbre pondéré. b) Calculer la probabilité qu'il soit interne. c) Sachant qu'il est interne, quelle est la probabilité que ce soit une fille ?

Exercice 6

★★ Un test de dépistage détecte une maladie touchant 2% d'une population. Il est positif chez 95% des malades et chez 4% des non-malades. Une personne est testée positive : quelle est la probabilité qu'elle soit réellement malade ?

Exercice 7

★★★ Deux urnes : U_1 contient 3 rouges et 2 vertes, U_2 contient 1 rouge et 4 vertes. On lance un dé équilibré : s'il donne 6, on tire dans U_1 , sinon dans U_2 . a) Probabilité de tirer une boule rouge. b) On a tiré une rouge ; probabilité qu'elle vienne de U_1 .

► Indépendance

Exercice 8

★ On lance deux dés équilibrés. A : « le premier dé donne un nombre pair », B : « le second dé donne 5 ou 6 ». Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier par le calcul.

Exercice 9

★★ Deux composants électroniques fonctionnent indépendamment ; le premier tombe en panne avec la probabilité 0,1, le second avec 0,2. Calculer la probabilité : a) que les deux fonctionnent ; b) qu'au moins un tombe en panne.

► Variables aléatoires, espérance et variance

Exercice 10

★★ On lance deux dés équilibrés et on note X la somme des points obtenus. a) Donner la loi de probabilité de X . b) Calculer $E(X)$.

Exercice 11

★★ Un jeu coûte 200 FCFA. On tire une boule d'une urne contenant 2 boules gagnantes (gain 500 FCFA) et 8 perdantes (gain nul). Soit G le gain algébrique du joueur. a) Donner la loi de G . b) Le jeu est-il favorable au joueur (calculer $E(G)$) ? c) Calculer $\sigma(G)$.

Exercice 12

★★★ Une v.a. X prend les valeurs $-1, 0, 2$ avec $P(X=-1) = \frac{1}{4}$, $P(X=0) = a$, $P(X=2) = \frac{1}{2}$. a) Déterminer a . b) Calculer $E(X)$, $V(X)$, $\sigma(X)$. c) Donner la fonction de répartition F .

Exercice 13

★★ Soit X une v.a. d'espérance $E(X) = 3$ et de variance $V(X) = 2$. On pose $Y = 2X - 5$. Calculer $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.

► Loi binomiale

Exercice 14

★★ Une machine produit des pièces dont 5% sont défectueuses. On prélève 10 pièces (production assez grande pour supposer l'indépendance). Soit X le nombre de pièces défectueuses. a) Justifier que X suit une loi binomiale. b) Calculer $P(X=0)$, $P(X=1)$ et $P(X \geq 1)$. c) Donner $E(X)$.

Exercice 15

★★ Un footballeur réussit chacun de ses penalties avec la probabilité 0,8, indépendamment les uns des autres. Il en tire 4. Soit X le nombre de buts. a) Donner la loi de X . b) Probabilité qu'il marque exactement 3 buts. c) Probabilité qu'il marque au moins 3 buts. d) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 16

★★★ Une épreuve réussit avec la probabilité $p = 0,3$; on la répète n fois de façon indépendante. Soit X le nombre de succès. a) Quelle est la loi de X ? b) Déterminer le plus petit entier n tel que la probabilité d'obtenir au moins un succès dépasse 0,9.

► Problème type Baccalauréat

Exercice 17

*** **Épreuve composée, v.a. et loi binomiale.** Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules noires, indiscernables au toucher.

Partie A. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Soit X le nombre de boules rouges tirées.

- 1) Déterminer la loi de probabilité de X .
- 2) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Partie B. On remet les boules dans l'urne. On effectue maintenant 4 tirages **successifs avec remise** d'une boule. Soit Y le nombre de boules rouges obtenues au cours de ces 4 tirages.

- 3) Justifier que Y suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- 4) Calculer $P(Y=2)$ et $P(Y \geq 1)$.
- 5) Déterminer $E(Y)$ et $\sigma(Y)$.

20.12 Exercices d'entraînement

► Vocabulaire et calculs de probabilités

Exercice 18

★ On lance un dé équilibré à 6 faces. Décrire Ω et donner la probabilité de : a) « obtenir un multiple de 3 » ; b) « obtenir un nombre premier ».

Exercice 19

★ Soient A et B deux événements avec $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Calculer $P(A \cup B)$, $P(\bar{A})$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.

Exercice 20

★ Dans une urne de 10 boules numérotées de 1 à 10, on en tire une au hasard. Probabilité d'obtenir : a) un nombre pair ; b) un multiple de 3 ; c) un nombre pair *ou* multiple de 3.

Exercice 21

★★ On tire simultanément 2 cartes d'un jeu de 32. Probabilité d'obtenir : a) deux rois ; b) exactement un roi ; c) aucun roi.

Exercice 22

★★ Un sac contient 5 jetons rouges, 3 verts et 2 bleus. On en tire 3 simultanément. Probabilité d'obtenir : a) trois jetons de la même couleur ; b) un jeton de chaque couleur.

Exercice 23

★★ On forme un nombre de 3 chiffres distincts avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Probabilité qu'il soit pair.

► Probabilité conditionnelle et arbres

Exercice 24

★ On a $P(A) = 0,6$ et $P_A(B) = 0,3$. Calculer $P(A \cap B)$.

Exercice 25

★★ Dans une population, 40% des personnes sont vaccinées. Parmi les vaccinés, 5% contractent la grippe ; parmi les non-vaccinés, 30%. Calculer la probabilité qu'une personne prise au hasard contracte la grippe.

Exercice 26

★★ Un élève répond à deux questions successives. Il répond bien à la première avec probabilité 0,7. S'il a bien répondu, il répond bien à la seconde avec probabilité 0,8 ; sinon avec probabilité 0,4. Construire l'arbre et calculer la probabilité qu'il réponde bien aux deux questions.

Exercice 27

★★ Une boîte contient 4 piles bonnes et 2 usagées. On en tire deux successivement *sans remise*. Probabilité : a) que les deux soient bonnes ; b) que la seconde soit bonne.

Exercice 28

★★★ Trois machines M_1, M_2, M_3 produisent respectivement 50%, 30% et 20% des pièces d'une usine, avec des taux de défaut de 2%, 3% et 5%. Une pièce est défectueuse : quelle machine l'a le plus probablement produite ?

Exercice 29

★★★ Un message binaire (0 ou 1) est transmis. On émet un 1 avec probabilité 0,6. Le canal inverse le bit avec probabilité 0,1. Sachant qu'on a reçu un 1, quelle est la probabilité qu'un 1 ait été émis ?

► Indépendance

Exercice 30

★ $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,5$. Les événements A et B étant indépendants, calculer $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.

Exercice 31

★★ On lance trois fois une pièce équilibrée. Montrer que les événements « pile au premier lancer » et « exactement deux piles au total » ne sont pas indépendants.

Exercice 32

★★ Un tireur atteint sa cible avec probabilité 0,7. Il tire trois fois indépendamment. Probabilité : a) de trois échecs ; b) d'au moins un succès.

► Variables aléatoires

Exercice 33

★ La loi de X est : $P(X=1) = 0,2$, $P(X=2) = 0,5$, $P(X=3) = 0,3$. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 34

★★ Une v.a. X prend les valeurs 0, 1, 2, 3 avec $P(X=k) = \frac{k+1}{10}$. a) Vérifier que c'est une loi. b) Calculer $E(X)$.

Exercice 35

★★ On lance deux dés et X désigne le plus grand des deux numéros obtenus. Donner la loi de X et calculer $E(X)$.

Exercice 36

★★ Une loterie vend 1000 billets à 500 FCFA. Il y a un lot de 200 000 FCFA et cinq lots de 20 000 FCFA. Soit G le gain algébrique d'un joueur ayant acheté un billet. Calculer $E(G)$ et conclure.

Exercice 37

★★★ Une v.a. X prend les valeurs 1, 2, 3, 4 avec $P(X=1) = a$, $P(X=2) = 2a$, $P(X=3) = 3a$, $P(X=4) = 4a$. a) Déterminer a . b) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$. c) Donner F .

Exercice 38

★★ Soit X telle que $E(X) = 5$ et $\sigma(X) = 2$. On pose $Y = -3X + 1$. Calculer $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.

► Loi de Bernoulli et loi binomiale

Exercice 39

★ X suit $\mathcal{B}(5; 0,4)$. Calculer $P(X=2)$ et $E(X)$.

Exercice 40

★★ On lance 8 fois une pièce équilibrée. Soit X le nombre de piles. a) Quelle est la loi de X ? b) Calculer $P(X=4)$. c) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 41

★★ Un contrôle qualité accepte un lot si, sur 20 pièces prélevées (avec remise), au plus une est défectueuse. Le taux de défaut est 3%. Calculer la probabilité d'accepter le lot.

Exercice 42

★★ À un carrefour, un feu est vert avec probabilité 0,4. Un automobiliste le franchit 6 jours de suite (indépendamment). Soit X le nombre de feux verts. Calculer $P(X=3)$ et $P(X \geq 1)$.

Exercice 43

★★ On répète $n = 10$ fois une épreuve de succès $p = 0,2$. Calculer $P(X \leq 1)$ et $P(X \geq 2)$.

Exercice 44

★★★ Une v.a. X suit $\mathcal{B}(n; 0,25)$. Sachant que $E(X) = 2,5$, déterminer n , puis calculer $V(X)$ et $P(X=0)$.

Exercice 45

★★★ Un sondage interroge n personnes indépendamment ; chacune approuve une mesure avec probabilité 0,45. On veut que la probabilité d'avoir au moins une approbation dépasse 0,99. Déterminer le plus petit n convenable.

► Problèmes de synthèse

Exercice 46

★★★ Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules noires. On tire successivement, *avec remise*, 5 boules. Soit X le nombre de rouges. a) Loi de X . b) $P(X=2)$, $P(X \geq 1)$. c) $E(X)$, $V(X)$.

Exercice 47

★★★ Un jeu : on lance deux dés. Si la somme vaut 7, on gagne 1000 FCFA ; si elle vaut 2 ou 12, on gagne 2000 FCFA ; sinon on perd la mise de 300 FCFA. Soit G le gain algébrique. Calculer $E(G)$; le jeu est-il équitable ?

Exercice 48

★★★ Une maladie touche 1% d'une population. Un test est positif chez 99% des malades et chez 2% des sains. a) Probabilité qu'un individu testé soit positif. b) Sachant qu'il est positif, probabilité qu'il soit malade. c) Commenter.

20.13 Sujets type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (probabilités conditionnelles, arbre et loi binomiale)

Dans un lycée de Yaoundé, 55% des candidats au Baccalauréat sont des filles. Le taux de réussite est de 80% chez les filles et de 70% chez les garçons.

- 1) Construire un arbre pondéré décrivant cette situation.
- 2) Calculer la probabilité qu'un candidat choisi au hasard soit reçu.
- 3) Sachant qu'un candidat est reçu, calculer la probabilité que ce soit une fille.
- 4) On choisit au hasard et de façon indépendante 5 candidats de ce lycée. Soit X le nombre de reçus parmi eux. Préciser la loi de X , puis calculer $P(X=5)$ et $E(X)$ (on prendra la probabilité de réussite trouvée au 2), arrondie au centième).

Sujet 2 — type Baccalauréat (variable aléatoire, espérance et jeu)

Une urne contient 3 boules blanches et 2 boules noires, indiscernables au toucher. Un joueur tire simultanément 2 boules. Il gagne 300 FCFA par boule blanche tirée, mais doit payer une mise de 250 FCFA pour jouer. Soit X le nombre de boules blanches tirées et G le gain algébrique du joueur.

- 1) Déterminer la loi de probabilité de X .
- 2) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
- 3) Exprimer G en fonction de X , puis en déduire $E(G)$ et $\sigma(G)$.
- 4) Le jeu est-il favorable au joueur ? Quelle mise rendrait le jeu équitable ?

Sujet 3 — type Baccalauréat (schéma de Bernoulli, loi binomiale et seuil)

Une chaîne de production fabrique des ampoules ; chaque ampoule est défectueuse avec la probabilité $p = 0,05$, indépendamment des autres. On prélève un échantillon de n ampoules.

- 1) Pour $n = 20$, soit X le nombre d'ampoules défectueuses. Justifier que X suit une loi binomiale et en préciser les paramètres.
- 2) Calculer $P(X=0)$, $P(X=1)$ et $P(X \geq 2)$ (arrondir au millième).
- 3) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
- 4) On souhaite que la probabilité d'avoir *au moins une* ampoule défectueuse dans l'échantillon dépasse 0,95. Déterminer le plus petit entier n convenable.

20.14 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

a) $P = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$. b) $P = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$. c) « roi ou cœur » : $P = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$ (le roi de cœur est compté une fois).

► Corrigé de l'exercice 2

$\text{Card } \Omega = \binom{4}{2} = 6$. Somme paire $\Leftrightarrow$ les deux numéros de même parité : paires $\{1, 3\}$ et $\{2, 4\}$, soit 2 cas. $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

► Corrigé de l'exercice 3

$\text{Card } \Omega = \binom{10}{3} = 120$. a) $\frac{\binom{6}{3}}{120} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$. b) $\frac{\binom{6}{2}\binom{4}{1}}{120} = \frac{15 \times 4}{120} = \frac{60}{120} = \frac{1}{2}$. c) « au moins une blanche » = contraire de « trois rouges » : $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

► Corrigé de l'exercice 4

Les 3 livres se rangent de $3! = 6$ façons. Le livre de maths est à une extrémité dans : 2 choix d'extrémité $\times 2!$ rangements des autres = 4 cas. $P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. (On peut aussi raisonner directement : la place du livre de maths est l'une des 3, dont 2 sont des extrémités, d'où $\frac{2}{3}$.)

► Corrigé de l'exercice 5

Notons F (fille), G (garçon), I (interne). $P(F) = 0,6$, $P(G) = 0,4$, $P_F(I) = 0,7$, $P_G(I) = 0,5$. b) $P(I) = 0,6 \times 0,7 + 0,4 \times 0,5 = 0,42 + 0,20 = 0,62$. c) $P_I(F) = \frac{P(F)P_F(I)}{P(I)} = \frac{0,42}{0,62} = \frac{42}{62} = \frac{21}{31} \approx 0,68$.

► Corrigé de l'exercice 6

M : malade, T : test positif. $P(M) = 0,02$, $P_M(T) = 0,95$, $P_{\overline{M}}(T) = 0,04$.

$$P(T) = 0,02 \times 0,95 + 0,98 \times 0,04 = 0,019 + 0,0392 = 0,0582, \quad P_T(M) = \frac{0,019}{0,0582} \approx 0,326.$$

Malgré un test « fiable », à peine un tiers des positifs sont réellement malades (la maladie est rare) : c'est un piège classique des dépistages.

► Corrigé de l'exercice 7

Notons R : « rouge ». $P(U_1) = \frac{1}{6}$, $P(U_2) = \frac{5}{6}$, $P_{U_1}(R) = \frac{3}{5}$, $P_{U_2}(R) = \frac{1}{5}$. a) $P(R) = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{30} + \frac{5}{30} = \frac{8}{30} = \frac{4}{15}$. b) $P_R(U_1) = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5}}{\frac{4}{15}} = \frac{\frac{3}{30}}{\frac{4}{15}} = \frac{3}{8}$.

► Corrigé de l'exercice 8

$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ (le premier dé pair : 2, 4, 6), $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ (le second donne 5 ou 6). Les deux dés étant distincts, $P(A \cap B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A)P(B)$: A et B sont **indépendants**.

► Corrigé de l'exercice 9

Pannes indépendantes. a) « les deux fonctionnent » : $P = (1 - 0,1)(1 - 0,2) = 0,9 \times 0,8 = 0,72$. b) « au moins une panne » = contraire de « les deux fonctionnent » : $P = 1 - 0,72 = 0,28$.

► Corrigé de l'exercice 10

a) X prend les valeurs 2, 3, ..., 12 avec $\text{Card } \Omega = 36$:

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X=k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

b) Par symétrie autour de 7 : $E(X) = 7$.

► Corrigé de l'exercice 11

G vaut $500 - 200 = 300$ (gain net en cas de succès) ou $0 - 200 = -200$ (perte). $P(G=300) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$, $P(G=-200) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$. b) $E(G) = 300 \cdot \frac{1}{5} + (-200) \cdot \frac{4}{5} = 60 - 160 = -100$ FCFA : le jeu est **défavorable** au joueur (perte moyenne de 100 FCFA par partie). c) $E(G^2) = 300^2 \cdot \frac{1}{5} + 200^2 \cdot \frac{4}{5} = 18000 + 32000 = 50000$; $V(G) = 50000 - (-100)^2 = 40000$; $\sigma(G) = 200$ FCFA.

► Corrigé de l'exercice 12

a) $\frac{1}{4} + a + \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{4}$. b) $E(X) = -1 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{4}$. $E(X^2) = 1 \cdot \frac{1}{4} + 0 + 4 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4}$. $V(X) = \frac{9}{4} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{36-9}{16} = \frac{27}{16}$, $\sigma(X) = \frac{\sqrt{27}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4} \approx 1,30$. c) $F(x) = 0$ si $x < -1$; $\frac{1}{4}$ si $-1 \leq x < 0$; $\frac{1}{2}$ si $0 \leq x < 2$; 1 si $x \geq 2$.

► Corrigé de l'exercice 13

$Y = 2X - 5$: $E(Y) = 2E(X) - 5 = 2 \times 3 - 5 = 1$; $V(Y) = 2^2 V(X) = 4 \times 2 = 8$; $\sigma(Y) = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$.

► Corrigé de l'exercice 14

a) Chaque pièce est défectueuse ou non (deux issues), avec $p = 0,05$, les 10 prélèvements étant indépendants : $X \sim \mathcal{B}(10; 0,05)$. b) $P(X=0) = (0,95)^{10} \approx 0,599$; $P(X=1) = \binom{10}{1} (0,05)(0,95)^9 = 10 \times 0,05 \times 0,6302 \approx 0,315$; $P(X \geq 1) = 1 - (0,95)^{10} \approx 0,401$. c) $E(X) = 10 \times 0,05 = 0,5$.

► Corrigé de l'exercice 15

a) $X \sim \mathcal{B}(4; 0,8)$: $P(X=k) = \binom{4}{k} (0,8)^k (0,2)^{4-k}$. b) $P(X=3) = \binom{4}{3} (0,8)^3 (0,2) = 4 \times 0,512 \times 0,2 = 0,4096$. c) $P(X \geq 3) = P(X=3) + P(X=4) = 0,4096 + (0,8)^4 = 0,4096 + 0,4096 = 0,8192$. d) $E(X) = 4 \times 0,8 = 3,2$; $V(X) = 4 \times 0,8 \times 0,2 = 0,64$, $\sigma(X) = 0,8$.

► Corrigé de l'exercice 16

a) $X \sim \mathcal{B}(n; 0,3)$. b) $P(X \geq 1) = 1 - (0,7)^n > 0,9 \iff (0,7)^n < 0,1$. Comme $(0,7)^6 \approx 0,1176$ et $(0,7)^7 \approx 0,0824$, le plus petit entier convenable est $n = 7$.

► Corrigé du problème

Partie A. $\text{Card } \Omega = \binom{8}{3} = 56$. X (nombre de rouges parmi 3 tirées) prend les valeurs 0, 1, 2, 3 :

$$P(X=0) = \frac{\binom{3}{3}}{\binom{8}{3}} = \frac{1}{56}, \quad P(X=1) = \frac{\binom{5}{1}\binom{3}{2}}{\binom{8}{3}} = \frac{15}{56}, \quad P(X=2) = \frac{\binom{5}{2}\binom{3}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{30}{56}, \quad P(X=3) = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{8}{3}} = \frac{10}{56}.$$

(Somme : $1 + 15 + 30 + 10 = 56$, donc 1.) 2) $E(X) = \frac{0 + 15 + 60 + 30}{56} = \frac{105}{56} = \frac{15}{8} = 1,875$. $E(X^2) = \frac{0 + 15 + 120 + 90}{56} = \frac{225}{56}$, donc $V(X) = \frac{225}{56} - \left(\frac{15}{8}\right)^2 = \frac{225}{56} - \frac{225}{64} = 225 \left(\frac{64-56}{3584}\right) = \frac{1800}{3584} = \frac{225}{448} \approx 0,502$.

Partie B. 3) À chaque tirage avec remise, la composition est inchangée : les 4 tirages sont identiques et indépendants, à deux issues (rouge / non rouge) avec $p = \frac{5}{8}$. Donc $Y \sim \mathcal{B}(4; \frac{5}{8})$. 4) $P(Y=2) = \binom{4}{2} \left(\frac{5}{8}\right)^2 \left(\frac{3}{8}\right)^2 = 6 \times \frac{25}{64} \times \frac{9}{64} = \frac{1350}{4096} \approx 0,330$. $P(Y \geq 1) = 1 - P(Y=0) = 1 - \left(\frac{3}{8}\right)^4 = 1 - \frac{81}{4096} = \frac{4015}{4096} \approx 0,980$. 5) $E(Y) = 4 \times \frac{5}{8} = \frac{5}{2} = 2,5$; $V(Y) = 4 \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{60}{64} = \frac{15}{16}$, $\sigma(Y) = \frac{\sqrt{15}}{4} \approx 0,968$.

► Corrigé du sujet 1

Notons F (fille), G (garçon), R (reçu). $P(F) = 0,55$, $P(G) = 0,45$, $P_F(R) = 0,80$, $P_G(R) = 0,70$.

1) Arbre : 1^{er} niveau F (0,55) / G (0,45); 2^e niveau R / $\bar{R}$ de probabilités 0,80/0,20 sous F et 0,70/0,30 sous G .

2) $P(R) = 0,55 \times 0,80 + 0,45 \times 0,70 = 0,44 + 0,315 = 0,755$.

3) $P_R(F) = \frac{P(F)P_F(R)}{P(R)} = \frac{0,44}{0,755} \approx 0,583$.

4) Chaque candidat est reçu ou non, indépendamment, avec $p \approx 0,76$; $X \sim \mathcal{B}(5; 0,76)$. $P(X=5) = (0,76)^5 \approx 0,254$; $E(X) = 5 \times 0,76 = 3,8$.

► Corrigé du sujet 2

1) $\text{Card } \Omega = \binom{5}{2} = 10$. X = nombre de blanches parmi 2 tirées (3 blanches, 2 noires) :

$$P(X=0) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{1}{10}, \quad P(X=1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{6}{10}, \quad P(X=2) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{10}.$$

2) $E(X) = 0 \cdot \frac{1}{10} + 1 \cdot \frac{6}{10} + 2 \cdot \frac{3}{10} = \frac{12}{10} = 1,2$. $E(X^2) = 0 + 1 \cdot \frac{6}{10} + 4 \cdot \frac{3}{10} = \frac{18}{10} = 1,8$, donc $V(X) = 1,8 - 1,44 = 0,36$.

3) $G = 300X - 250$. Donc $E(G) = 300E(X) - 250 = 300 \times 1,2 - 250 = 360 - 250 = 110$ FCFA. $\sigma(G) =$

$$300 \sigma(X) = 300\sqrt{0,36} = 300 \times 0,6 = 180 \text{ FCFA.}$$

4) $E(G) = 110 > 0$: le jeu est **favorable au joueur**. Le jeu serait équitable si la mise m vérifiait $300 \times 1,2 - m = 0$, soit $m = 360$ FCFA.

► **Corrigé du sujet 3**

1) Chaque ampoule est défectueuse ($p = 0,05$) ou non, indépendamment ; pour $n = 20$, $X \sim \mathcal{B}(20; 0,05)$.

2) $P(X=0) = (0,95)^{20} \approx 0,358$; $P(X=1) = \binom{20}{1}(0,05)(0,95)^{19} = 20 \times 0,05 \times (0,95)^{19} \approx 0,377$; $P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) \approx 1 - 0,358 - 0,377 = 0,265$.

3) $E(X) = 20 \times 0,05 = 1$; $V(X) = 20 \times 0,05 \times 0,95 = 0,95$, $\sigma(X) = \sqrt{0,95} \approx 0,975$.

4) Pour un échantillon de taille n , $P(\text{au moins une déf.}) = 1 - (0,95)^n$. On veut $1 - (0,95)^n > 0,95 \iff (0,95)^n < 0,05$. Or $(0,95)^{58} \approx 0,0516$ et $(0,95)^{59} \approx 0,0490$: le plus petit entier convenable est $n = 59$.

Algèbre linéaire : espaces vectoriels et applications linéaires

Les vecteurs du plan et de l'espace que tu manipules depuis la seconde obéissent à des règles communes : on les additionne, on les multiplie par un nombre, on repère un point par ses coordonnées. En dégagant ces règles, on obtient le **calcul vectoriel** et la notion d'**espace vectoriel**, un cadre unique qui décrit aussi bien $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ que beaucoup d'autres ensembles. Ce chapitre, spécificité de la série C, rassemble tout l'outillage : combinaisons linéaires, colinéarité et coplanarité, bases et repères, coordonnées, **déterminant** de deux vecteurs du plan, applications géométriques (alignement, parallélisme) et **systèmes d'équations linéaires**. Il prépare directement le calcul matriciel et éclaire toute la géométrie analytique du Baccalauréat.

21.1 Vecteurs du plan et de l'espace

Définition Vecteur

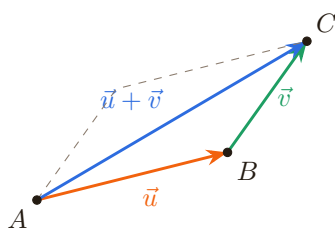
À tout couple de points (A, B) on associe le **vecteur** $\vec{AB}$, caractérisé par sa **direction** (celle de la droite (AB)), son **sens** (de A vers B) et sa **norme** (ou longueur) $\|\vec{AB}\| = AB$. Deux bipoints (A, B) et (C, D) représentent le **même** vecteur si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme, c'est-à-dire si $\vec{AB} = \vec{CD}$. Le **vecteur nul** $\vec{0} = \vec{AA}$ est de norme 0.

Propriété Relation de Chasles et opérations

Pour tous points A, B, C du plan ou de l'espace :

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC} \quad (\text{relation de Chasles}), \quad \vec{AB} = -\vec{BA}.$$

L'addition de deux vecteurs se construit « bout à bout » (Chasles) ou par la **règle du parallélogramme**. La multiplication par un réel λ donne un vecteur $\lambda\vec{u}$ de même direction que $\vec{u}$, de norme $|\lambda| \|\vec{u}\|$, de même sens si $\lambda > 0$, de sens opposé si $\lambda < 0$.



Chasles : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.
La somme $\vec{u} + \vec{v}$ est la diagonale du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Figure — Addition de vecteurs : relation de Chasles et règle du parallélogramme.

Remarque. Un vecteur n'est pas « attaché » à un point : il représente seulement une translation. On peut le « déplacer » librement tant qu'on conserve direction, sens et norme. C'est ce qui permet de ramener tout vecteur à une origine commune O : $\vec{u} = \vec{OM}$ pour un unique point M .

21.2 Espaces vectoriels réels

Définition Espace vectoriel réel

Un ensemble E non vide est un **espace vectoriel sur $\mathbb{R}$** (ses éléments sont appelés **vecteurs**) lorsqu'il est muni :

- d'une **addition** $+$ qui à deux vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ associe $\vec{u} + \vec{v} \in E$;
 - d'une **multiplication par un réel** (un **scalaire**) qui à $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\vec{u} \in E$ associe $\lambda\vec{u} \in E$;
- de sorte que, pour tous $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in E$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \vec{u} + \vec{v} &= \vec{v} + \vec{u}, & (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} &= \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}), & \vec{u} + \vec{0} &= \vec{u}, & \vec{u} + (-\vec{u}) &= \vec{0}, \\ \lambda(\vec{u} + \vec{v}) &= \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}, & (\lambda + \mu)\vec{u} &= \lambda\vec{u} + \mu\vec{u}, & \lambda(\mu\vec{u}) &= (\lambda\mu)\vec{u}, & 1 \cdot \vec{u} &= \vec{u}. \end{aligned}$$

Le vecteur $\vec{0}$ est le **vecteur nul**.

Exemple. $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ est un espace vectoriel pour $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$ et $\lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y)$, de vecteur nul $(0, 0)$. De même $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z)\}$. Plus généralement $\mathbb{R}^n$ est un espace vectoriel.

Remarque. L'ensemble des vecteurs du plan (ou de l'espace) géométrique est un espace vectoriel : c'est le modèle que l'on visualise. On note souvent un vecteur de $\mathbb{R}^2$ aussi bien (x, y) que $\vec{u}$. Le plan vectoriel a **dimension 2**, l'espace vectoriel **dimension 3**.

Propriété Règles de calcul

Dans tout espace vectoriel E , pour tout $\vec{u} \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$0 \cdot \vec{u} = \vec{0}, \quad \lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}, \quad (-1)\vec{u} = -\vec{u}, \quad \lambda\vec{u} = \vec{0} \iff \lambda = 0 \text{ ou } \vec{u} = \vec{0}.$$

21.3 Sous-espaces vectoriels

Définition Sous-espace vectoriel

Une partie F de E est un **sous-espace vectoriel** (s.e.v.) de E si :

- 1) F contient le vecteur nul : $\vec{0} \in F$ (donc $F \neq \emptyset$) ;
- 2) F est **stable par addition** : pour tous $\vec{u}, \vec{v} \in F$, $\vec{u} + \vec{v} \in F$;
- 3) F est **stable par multiplication par un scalaire** : pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $\vec{u} \in F$, $\lambda\vec{u} \in F$.

Théorème Caractérisation pratique

$F \subset E$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si :

$$\vec{0} \in F \quad \text{et} \quad \forall \vec{u}, \vec{v} \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad \lambda\vec{u} + \mu\vec{v} \in F.$$

Un sous-espace vectoriel est lui-même un espace vectoriel : c'est l'intérêt de cette notion.

Exemple. Dans $\mathbb{R}^2$, $F = \{(x, y) \mid y = 2x\}$ est un s.e.v. : $(0, 0) \in F$; si $\vec{u} = (x, 2x)$ et $\vec{v} = (x', 2x')$, alors $\lambda\vec{u} + \mu\vec{v} = (\lambda x + \mu x', 2(\lambda x + \mu x')) \in F$. Géométriquement, F est une **droite vectorielle** (passant par l'origine).

Remarque. $\{\vec{0}\}$ et E tout entier sont toujours des sous-espaces vectoriels de E . En revanche, une droite *ne passant pas* par l'origine n'est **pas** un s.e.v. (elle ne contient pas $\vec{0}$). Les s.e.v. de $\mathbb{R}^2$ sont : $\{\vec{0}\}$, les droites vectorielles, et $\mathbb{R}^2$. Ceux de $\mathbb{R}^3$: $\{\vec{0}\}$, les droites vectorielles, les plans vectoriels, et $\mathbb{R}^3$.

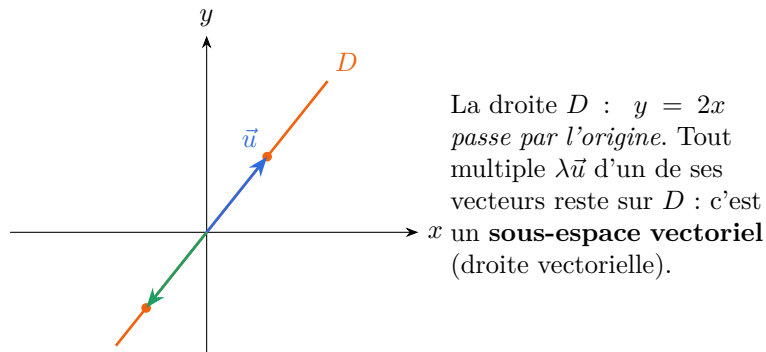


Figure — Une droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$: un sous-espace vectoriel.

21.4 Combinaisons linéaires, familles génératrices

Définition Combinaison linéaire

Une **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p$ est tout vecteur de la forme

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_p \vec{u}_p, \quad (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p.$$

Les réels λ_i sont les **coefficients** de la combinaison.

Définition Famille génératrice

La famille $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$ est **génératrice** de E si *tout* vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire de ces vecteurs. On note alors $E = \text{Vect}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$.

Exemple. Dans $\mathbb{R}^2$, $\vec{i} = (1, 0)$ et $\vec{j} = (0, 1)$ engendrent $\mathbb{R}^2$: tout $(x, y) = x\vec{i} + y\vec{j}$. La famille $(\vec{i}, \vec{j})$ est génératrice. De même, on vérifie que $\vec{u} = (2, 1)$ est combinaison linéaire de $\vec{a} = (1, 1)$ et $\vec{b} = (0, 1)$: $\vec{u} = 2\vec{a} - \vec{b}$.

Remarque. $\text{Vect}(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$ est toujours un sous-espace vectoriel de E (le « plus petit » contenant ces vecteurs). $\text{Vect}(\vec{u})$ est la droite vectorielle dirigée par $\vec{u}$ (si $\vec{u} \neq \vec{0}$) ; $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ est le plan vectoriel engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (si $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires).

21.5 Colinéarité, familles libres et liées

Définition Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel λ tel que $\vec{v} = \lambda\vec{u}$ (ou $\vec{u} = \vec{0}$). Géométriquement, ils ont la **même direction** : les points qui les portent sont alignés ou les droites sont parallèles.

Définition Famille libre, famille liée

La famille $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$ est **libre** (les vecteurs sont *linéairement indépendants*) si la seule combinaison linéaire nulle est triviale :

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_p \vec{u}_p = \vec{0} \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0.$$

Sinon la famille est **liée** : l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres.

Propriété Cas de deux vecteurs

Deux vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ forment une famille **libre** si et seulement s'ils ne sont pas colinéaires. Ils sont **liés** si et seulement s'ils sont colinéaires ($\vec{v} = \lambda\vec{u}$ pour un certain λ , ou $\vec{u} = \vec{0}$).

Exemple. $\vec{u} = (1, 2)$ et $\vec{v} = (2, 4)$ sont liés car $\vec{v} = 2\vec{u}$. En revanche $\vec{u} = (1, 2)$ et $\vec{w} = (3, 1)$ sont libres : ils ne sont pas colinéaires ($1 \times 1 - 2 \times 3 = -5 \neq 0$).

À retenir

Dans $\mathbb{R}^2$: deux vecteurs sont **colinéaires** $\Leftrightarrow$ leur déterminant est nul (voir plus bas). Dans $\mathbb{R}^3$, trois vecteurs sont **coplanaires** (liés) si l'un est combinaison linéaire des deux autres ; sinon ils forment une famille libre, donc une base.

21.6 Coplanarité dans l'espace

Définition Vecteurs coplanaires

Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ de l'espace sont **coplanaires** s'il existe des points A, B, C, D d'un même plan tels que $\vec{u} = \vec{AB}$, $\vec{v} = \vec{AC}$, $\vec{w} = \vec{AD}$. De façon équivalente : la famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est **liée**.

Propriété Caractérisation de la coplanarité

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs **non colinéaires** de l'espace. Un vecteur $\vec{w}$ est coplanaire avec $\vec{u}$ et $\vec{v}$ si et seulement s'il existe deux réels a, b tels que

$$\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}.$$

On dit que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base du plan vectoriel $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$.

Exemple. $\vec{u} = (1, 0, 1)$, $\vec{v} = (0, 1, 1)$, $\vec{w} = (1, 1, 2)$ dans $\mathbb{R}^3$. On cherche a, b avec $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v} = (a, b, a+b)$. Il faut $a = 1$, $b = 1$, et $a + b = 2$: c'est vérifié. Donc $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$: les trois vecteurs sont **coplanaires** (famille liée).

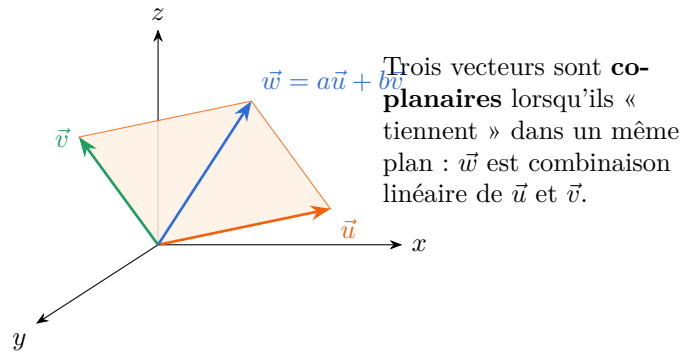


Figure — Coplanarité de trois vecteurs de l'espace.

21.7 Bases, repères et coordonnées

Définition Base

Une famille $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est une **base** de E si elle est à la fois **libre** et **génératrice**. Tout vecteur $\vec{u}$ de E se décompose alors de façon **unique** :

$$\vec{u} = x_1 \vec{e}_1 + \dots + x_n \vec{e}_n,$$

les réels $x_1, \dots, x_n$ étant les **coordonnées** de $\vec{u}$ dans cette base.

Théorème Dimension

Dans un espace vectoriel E admettant une base finie, toutes les bases ont le **même nombre** de vecteurs : ce nombre est la **dimension** de E , notée $\dim E$.

$$\dim \mathbb{R}^2 = 2, \quad \dim \mathbb{R}^3 = 3, \quad \dim \mathbb{R}^n = n.$$

Propriété Reconnaître une base par la dimension

Si $\dim E = n$, alors :

- toute famille **libre** de n vecteurs de E est une base ;
- toute famille **génératrice** de n vecteurs de E est une base.

Il suffit donc de vérifier *une* des deux propriétés quand on a déjà le bon nombre de vecteurs.

Définition Repère

Un **repère** du plan est un triplet $(O, \vec{i}, \vec{j})$ où O est un point (l'origine) et $(\vec{i}, \vec{j})$ une base. Tout point M a alors des **coordonnées** (x, y) définies par $O\vec{M} = x\vec{i} + y\vec{j}$. De même, un repère de l'espace est $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $O\vec{M} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ donne les coordonnées (x, y, z) de M .

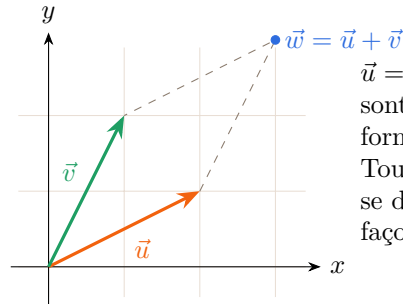
Exemple. La **base canonique** de $\mathbb{R}^2$ est $(\vec{i}, \vec{j})$ avec $\vec{i} = (1, 0)$, $\vec{j} = (0, 1)$; celle de $\mathbb{R}^3$ est $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ avec $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$, $\vec{k} = (0, 0, 1)$.

Propriété Calculs en coordonnées

Dans un repère, si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ alors

$$\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A), \quad I = \text{milieu de } [AB] \Rightarrow I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

Dans un repère **orthonormé**, $\|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ (idem dans l'espace avec la troisième coordonnée).



$\vec{u} = (2, 1)$ et $\vec{v} = (1, 2)$ ne sont pas colinéaires : ils forment une **base** de $\mathbb{R}^2$. Tout vecteur, comme $\vec{w}$, se décompose dessus de façon unique.

Figure — Deux vecteurs non colinéaires forment une base de $\mathbb{R}^2$.

À retenir

Pour une famille de $\mathbb{R}^2$: **libre** $\Leftrightarrow$ vecteurs non colinéaires ; **base** $\Leftrightarrow$ deux vecteurs non colinéaires.
Pour $\mathbb{R}^3$: **base** $\Leftrightarrow$ trois vecteurs non coplanaires. Coordonnées dans une base = **uniques**.

21.8 Déterminant de deux vecteurs du plan

Définition Déterminant

Soient $\vec{u} = (x, y)$ et $\vec{v} = (x', y')$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$ exprimés dans une base. Le **déterminant** de $(\vec{u}, \vec{v})$ est le réel

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = x y' - y x'.$$

Théorème Colinéarité et déterminant

Deux vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ du plan sont **colinéaires** si et seulement si

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = x y' - y x' = 0.$$

Par conséquent, $(\vec{u}, \vec{v})$ est une **base** de $\mathbb{R}^2$ si et seulement si $\det(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0$.

Remarque. En repère **orthonormé**, $|\det(\vec{u}, \vec{v})|$ est l'**aire** du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$. L'aire du triangle ABC vaut alors $\frac{1}{2} |\det(\vec{AB}, \vec{AC})|$. Le déterminant nul $\Leftrightarrow$ aire nulle $\Leftrightarrow$ points alignés.

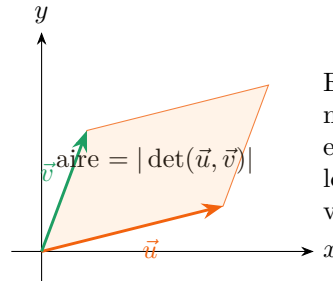
Exemple. $\vec{u} = (2, 3)$, $\vec{v} = (4, 6)$: $\det = 2 \times 6 - 3 \times 4 = 12 - 12 = 0$: colinéaires. $\vec{u} = (2, 3)$, $\vec{w} = (1, 5)$: $\det = 2 \times 5 - 3 \times 1 = 10 - 3 = 7 \neq 0$: base de $\mathbb{R}^2$.

Propriété Propriétés du déterminant

Le déterminant est **antisymétrique** et **linéaire** en chaque vecteur :

$$\det(\vec{v}, \vec{u}) = -\det(\vec{u}, \vec{v}), \quad \det(\lambda \vec{u}, \vec{v}) = \lambda \det(\vec{u}, \vec{v}), \quad \det(\vec{u} + \vec{u}', \vec{v}) = \det(\vec{u}, \vec{v}) + \det(\vec{u}', \vec{v}).$$

En particulier $\det(\vec{u}, \vec{u}) = 0$.



En repère ortho-
normé, $|\det(\vec{u}, \vec{v})|$
est l'aire du parallé-
logramme. Nulle $\Leftrightarrow$
vecteurs colinéaires.

Figure — Interprétation du déterminant comme aire d'un parallélogramme.

21.9 Applications géométriques

Propriété *Alignement et parallélisme*

Soient A, B, C, D des points du plan.

- A, B, C sont **alignés** $\Leftrightarrow \vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires $\Leftrightarrow \det(\vec{AB}, \vec{AC}) = 0$.
- Les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** $\Leftrightarrow \vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires $\Leftrightarrow \det(\vec{AB}, \vec{CD}) = 0$.
- $ABDC$ est un **parallélogramme** $\Leftrightarrow \vec{AB} = \vec{CD}$.

Exemple. $A(1, 2), B(3, 5), C(5, 8)$. $\vec{AB} = (2, 3), \vec{AC} = (4, 6)$; $\det(\vec{AB}, \vec{AC}) = 2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$: les points A, B, C sont **alignés**.

Propriété *Équation cartésienne d'une droite*

Dans un repère, une droite admet une équation $ax + by + c = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$. Un **vecteur directeur** en est $\vec{u} = (-b, a)$. Deux droites $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$ sont parallèles $\Leftrightarrow ab' - a'b = 0$ (déterminant des vecteurs directeurs nul).

Exemple. Droite $D : 2x - 3y + 1 = 0$, vecteur directeur $\vec{u} = (3, 2)$. Droite $D' : 4x - 6y - 5 = 0$, vecteur directeur $\vec{u}' = (6, 4) = 2\vec{u} : D \parallel D'$ (et $D \neq D'$ car c diffère).

21.10 Systèmes d'équations linéaires

Définition Système linéaire 2×2

Un système linéaire de deux équations à deux inconnues s'écrit

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases} \quad \text{de déterminant} \quad \Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Théorème Formules de Cramer

Si $\Delta = ad - bc \neq 0$, le système admet une **unique** solution donnée par

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix} = \frac{ed - bf}{ad - bc}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix} = \frac{af - ec}{ad - bc}.$$

Remarque. [Interprétation et cas $\Delta = 0$] Chaque équation représente une droite. Si $\Delta \neq 0$, les droites se coupent en un point : **une** solution. Si $\Delta = 0$, les droites sont parallèles : soit **confondues** (une infinité de solutions), soit **strictement parallèles** (aucune solution). Le lien avec le calcul vectoriel est direct : Δ est le déterminant des vecteurs colonnes (a, c) et (b, d) .

Exemple. $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = -1 \end{cases}$: $\Delta = 2(-1) - 3(1) = -5 \neq 0$. $x = \frac{1}{-5} \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = \frac{-8 + 3}{-5} = 1$, $y = \frac{1}{-5} \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = \frac{-2 - 8}{-5} = 2$. Solution $(1, 2)$.

Remarque. [Systèmes 3×3] Un système de trois équations à trois inconnues se résout par **substitution** ou **combinaisons** (méthode du pivot de Gauss) : on élimine successivement les inconnues pour se ramener à une forme triangulaire. Trois plans peuvent se couper en un point (solution unique), selon une droite ou un plan (infinité), ou n'avoir aucun point commun.

À retenir

Système 2×2 . Calculer $\Delta = ad - bc$. Si $\Delta \neq 0$: solution unique par Cramer. Si $\Delta = 0$: comparer les équations (proportionnelles $\rightarrow$ infinité ; sinon $\rightarrow$ pas de solution). Toujours **vérifier** la solution dans les deux équations de départ.

21.11 Applications linéaires

Définition Application linéaire

Soient E et F deux espaces vectoriels réels. Une application $f : E \rightarrow F$ est **linéaire** si, pour tous $\vec{u}, \vec{v} \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) \quad \text{et} \quad f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u}).$$

De façon équivalente : $f(\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) = \lambda f(\vec{u}) + \mu f(\vec{v})$ pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. On a alors nécessairement $f(\vec{0}) = \vec{0}$.

Exemple. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (2x - y, x + 3y)$ est linéaire. L'application $g(x, y) = (x + 1, y)$ ne l'est pas, car $g(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0)$.

Définition Noyau et image

Pour $f : E \rightarrow F$ linéaire :

$$\ker f = \{\vec{u} \in E \mid f(\vec{u}) = \vec{0}\} \subset E \quad (\text{le noyau}), \quad \text{Im } f = \{f(\vec{u}) \mid \vec{u} \in E\} \subset F \quad (\text{l'image}).$$

Théorème *Propriétés du noyau et de l'image*

Si $f : E \rightarrow F$ est linéaire, $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de E et $\operatorname{Im} f$ un sous-espace vectoriel de F . De plus :

$$f \text{ injective} \iff \ker f = \{\vec{0}\}; \quad f \text{ surjective} \iff \operatorname{Im} f = F.$$

Propriété *Théorème du rang*

Si E est de dimension finie et $f : E \rightarrow F$ linéaire, en posant $\operatorname{rg}(f) = \dim(\operatorname{Im} f)$ (le **rang** de f) :

$$\dim(\ker f) + \operatorname{rg}(f) = \dim E.$$

Remarque. L'image $\operatorname{Im} f$ est engendrée par les images des vecteurs d'une base de E : si $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est une base de E , alors $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}(f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n))$.

21.12 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Vecteurs. $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ (Chasles) ; $\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$; milieu $I\left(\frac{x_A+x_B}{2}, \frac{y_A+y_B}{2}\right)$; norme (orthonormé) $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Espace vectoriel. $\mathbb{R}^n$; s.e.v. $F : \vec{0} \in F$ et $\lambda\vec{u} + \mu\vec{v} \in F$. Les s.e.v. de $\mathbb{R}^3$: $\{\vec{0}\}$, droites, plans, $\mathbb{R}^3$.

Combinaison linéaire. $\sum \lambda_i \vec{u}_i$; famille **génératrice** si tout vecteur s'écrit ainsi (Vect).

Libre / liée. Libre $\Leftrightarrow (\sum \lambda_i \vec{u}_i = \vec{0} \Rightarrow \text{tous } \lambda_i = 0)$. Deux vecteurs : libre $\Leftrightarrow$ non colinéaires. Trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$: libre $\Leftrightarrow$ non coplanaires.

Base & dimension. Base = libre + génératrice ; coordonnées **uniques**. $\dim \mathbb{R}^2 = 2$, $\dim \mathbb{R}^3 = 3$. Avec le bon nombre de vecteurs, libre $\Rightarrow$ base.

Déterminant (plan). $\det((x, y), (x', y')) = xy' - yx'$. Colinéaires $\Leftrightarrow \det = 0$; base $\Leftrightarrow \det \neq 0$; $|\det|$ = aire du parallélogramme.

Applications géom. A, B, C alignés $\Leftrightarrow \det(\vec{AB}, \vec{AC}) = 0$; $(AB) \parallel (CD) \Leftrightarrow \det(\vec{AB}, \vec{CD}) = 0$; $ABDC$ parallélogramme $\Leftrightarrow \vec{AB} = \vec{CD}$. Droite $ax + by + c = 0$, directeur $(-b, a)$.

Système 2×2 . $\Delta = ad - bc$. Cramer : $x = \Delta_x / \Delta$, $y = \Delta_y / \Delta$. $\Delta = 0 \Rightarrow$ aucune ou une infinité de solutions.

Appli. linéaire. $f(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = \lambda f(\vec{u}) + \mu f(\vec{v})$; $\ker f$, $\operatorname{Im} f$ s.e.v. ; injective $\Leftrightarrow \ker f = \{\vec{0}\}$; théorème du rang $\dim \ker f + \operatorname{rg}(f) = \dim E$.

Pièges. oublier $\vec{0} \in F$; confondre colinéaire (2 vect.) et coplanaire (3 vect.) ; oublier de vérifier la solution d'un système ; conclure « linéaire » sans tester $f(\vec{0}) = \vec{0}$.

21.13 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Calculer avec des vecteurs en coordonnées

Utiliser $\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$, l'addition composante par composante et la relation de Chasles pour simplifier les expressions.

Exemple. $A(2, -1)$, $B(5, 3)$, $C(0, 4)$. Alors $\vec{AB} = (3, 4)$, $\vec{AC} = (-2, 5)$ et $\vec{AB} + \vec{AC} = (1, 9)$. Le milieu de $[BC]$ est $\left(\frac{5+0}{2}, \frac{3+4}{2}\right) = (2, 5)$.

Méthode : Tester la colinéarité de deux vecteurs

Calculer le déterminant $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$: nul $\Rightarrow$ colinéaires, non nul $\Rightarrow$ libres (donc base de $\mathbb{R}^2$).

Exemple. $\vec{u} = (6, -4)$, $\vec{v} = (-3, 2)$: $\det = 6 \times 2 - (-4) \times (-3) = 12 - 12 = 0$: colinéaires (en effet $\vec{v} = -\frac{1}{2}\vec{u}$).

Méthode : Montrer que trois points sont alignés

Former deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$; les points sont alignés ssi $\det(\vec{AB}, \vec{AC}) = 0$.

Exemple. $A(1, 1)$, $B(4, 3)$, $C(-2, -1, \bar{6})$? Prenons $A(1, 1)$, $B(4, 3)$, $C(7, 5)$: $\vec{AB} = (3, 2)$, $\vec{AC} = (6, 4)$, $\det = 3 \times 4 - 2 \times 6 = 0$: alignés.

Méthode : Montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel

Vérifier les trois points : $\vec{0} \in F$, puis pour $\vec{u}, \vec{v} \in F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, montrer $\lambda\vec{u} + \mu\vec{v} \in F$ (caractérisation pratique).

Exemple. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$. $\vec{0} = (0, 0, 0)$ vérifie $0 + 0 - 0 = 0$ donc $\vec{0} \in F$. Soient $\vec{u} = (x, y, z)$, $\vec{v} = (x', y', z')$ dans F et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Posons $\vec{w} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v} = (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z')$. Alors $(\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') - (\lambda z + \mu z') = \lambda(x + y - z) + \mu(x' + y' - z') = 0$. Donc $\vec{w} \in F$: F est un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$ (un **plan vectoriel**).

Méthode : Étudier la liberté d'une famille

Poser $\lambda_1\vec{u}_1 + \dots + \lambda_p\vec{u}_p = \vec{0}$, traduire en système et résoudre : famille libre si la seule solution est nulle, liée sinon.

Exemple. $\vec{u} = (1, 1, 0)$, $\vec{v} = (0, 1, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$. $\lambda\vec{u} + \mu\vec{v} = (\lambda, \lambda + \mu, \mu) = (0, 0, 0)$ donne $\lambda = 0$, $\mu = 0$: la famille est **libre**.

Méthode : Décomposer un vecteur dans une base

Écrire $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$, identifier composante par composante, résoudre le système linéaire en (a, b) (par Cramer ou substitution).

Exemple. Décomposer $\vec{w} = (5, 5)$ dans la base $((1, 2), (3, 1))$: $a + 3b = 5$, $2a + b = 5$. De la seconde $b = 5 - 2a$; report $a + 15 - 6a = 5 \Rightarrow a = 2$, $b = 1$. Donc $\vec{w} = 2(1, 2) + (3, 1)$.

Méthode : Résoudre un système linéaire 2×2 par Cramer

Calculer $\Delta = ad - bc$. Si $\Delta \neq 0$, appliquer $x = \Delta_x/\Delta$, $y = \Delta_y/\Delta$, puis **vérifier**.

Exemple. $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - 4y = -1 \end{cases}$: $\Delta = 3(-4) - 2(1) = -14$. $x = \frac{1}{-14} \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} = \frac{-28 + 2}{-14} = \frac{-26}{-14} = \frac{13}{7}$,
 $y = \frac{1}{-14} \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = \frac{-3 - 7}{-14} = \frac{5}{7}$.

Méthode : Montrer qu'une application est linéaire et trouver son noyau

Vérifier $f(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = \lambda f(\vec{u}) + \mu f(\vec{v})$; un contre-exemple (souvent $f(\vec{0}) \neq \vec{0}$) suffit pour la non-linéarité. Pour $\ker f$, résoudre $f(\vec{u}) = \vec{0}$.

Exemple. $f(x, y) = (x - y, 2x - 2y)$. Linéarité immédiate (composantes affines sans terme constant). $f(x, y) = (0, 0) \Leftrightarrow x - y = 0$: $\ker f = \text{Vect}((1, 1))$, $\dim \ker f = 1$.

Méthode : Déterminer l'image et le rang

Calculer f sur une base de départ : $\text{Im } f$ est engendrée par ces images ; en extraire une famille libre pour la base et le rang.

Exemple. Avec $f(x, y) = (x - y, 2x - 2y) : f(1, 0) = (1, 2), f(0, 1) = (-1, -2) = -(1, 2)$. Donc $\text{Im } f = \text{Vect}((1, 2)), \text{rg}(f) = 1$. Vérif. du rang : $1 + 1 = 2 = \dim \mathbb{R}^2$. ✓

21.14 Exercices d'application

► Calcul vectoriel et coordonnées

Exercice 1

★ Dans un repère, $A(-1, 2), B(3, -1), C(2, 4)$. Calculer $\vec{AB}, \vec{BC}, \vec{AC}$ et vérifier la relation de Chasles $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

Exercice 2

★ Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme, avec $A(0, 1), B(4, 2), C(5, 5)$.

► Colinéarité, alignement, parallélisme

Exercice 3

★ Les vecteurs $\vec{u} = (2, -1)$ et $\vec{v} = (-6, 3)$ de $\mathbb{R}^2$ sont-ils libres ou liés ?

Exercice 4

★★ Les points $A(1, 2), B(4, 3), C(7, 4)$ sont-ils alignés ? Justifier avec un déterminant.

Exercice 5

★★ On donne $A(1, 0), B(3, 2), C(0, 1), D(4, 5)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

► Sous-espaces vectoriels

Exercice 6

★ Parmi ces parties de $\mathbb{R}^2$, lesquelles sont des sous-espaces vectoriels ?

$$A = \{(x, y) \mid y = 3x\}, \quad B = \{(x, y) \mid y = x + 1\}, \quad C = \{(x, y) \mid x^2 = y^2\}.$$

Exercice 7

★★ Montrer que $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

► Familles, bases et coordonnées

Exercice 8

★★ Montrer que $((1, 2), (3, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^2$, puis donner les coordonnées de $\vec{w} = (5, 5)$ dans cette base.

Exercice 9

★★ Déterminer une base et la dimension de $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 2y \text{ et } z = 0\}$.

Exercice 10

★★★ Montrer que $((1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 11

★★ Les vecteurs $\vec{u} = (1, 0, 1), \vec{v} = (2, 1, 0), \vec{w} = (0, 1, -2)$ sont-ils coplanaires ? (On cherchera si $\vec{w}$ est combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.)

► Déterminant et systèmes

Exercice 12

★ Calculer $\det(\vec{u}, \vec{v})$ pour $\vec{u} = (3, -2)$, $\vec{v} = (1, 4)$, puis pour $\vec{u} = (2, 6)$, $\vec{v} = (1, 3)$. Conclure dans chaque cas.

Exercice 13

★★ Résoudre par les formules de Cramer :
$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

Exercice 14

★★ Discuter selon $m \in \mathbb{R}$ le nombre de solutions du système
$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + my = 6 \end{cases}$$

► Applications linéaires

Exercice 15

★ L'application $f(x, y) = (3x, x - y)$ est-elle linéaire ? Et $g(x, y) = (xy, x)$?

Exercice 16

★★ Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x + y - z, 2x - z)$. Montrer que f est linéaire et déterminer $\ker f$.

Exercice 17

★★★ Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + 2y, 2x + 4y)$. Déterminer $\ker f$, $\text{Im } f$, le rang, et préciser injectivité/surjectivité.

21.15 Exercices d'entraînement

► Calcul vectoriel et coordonnées

Exercice 18

★ $A(2, 3)$, $B(-1, 4)$. Calculer $\vec{AB}$, sa norme (repère orthonormé) et le milieu de $[AB]$.

Exercice 19

★ Placer $A(1, 1)$, $B(3, 2)$; déterminer C tel que $\vec{AC} = 3\vec{AB}$.

Exercice 20

★★ Soient $A(0, 0)$, $B(2, 1)$, $C(1, 3)$. Calculer l'aire du triangle ABC à l'aide d'un déterminant.

Exercice 21

★★ Dans l'espace, $A(1, 0, 2)$, $B(3, 1, 1)$, $C(2, -1, 4)$. Calculer $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AB} + \vec{AC}$.

Exercice 22

★★ Déterminer D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme : $A(-2, 1)$, $B(0, 4)$, $C(3, 3)$.

► Colinéarité, alignement, parallélisme

Exercice 23

★ Les vecteurs $\vec{u} = (4, 6)$ et $\vec{v} = (6, 9)$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 24

★ Les points $A(0, 1)$, $B(2, 5)$, $C(-1, -1)$ sont-ils alignés ?

Exercice 25

★★ Pour quelle valeur de k les vecteurs $\vec{u} = (k, 3)$ et $\vec{v} = (4, 6)$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 26

★★ Pour quelle valeur de m les points $A(1, 2)$, $B(3, m)$, $C(5, 8)$ sont-ils alignés ?

Exercice 27

★★ Montrer que les droites $D : 3x - 2y + 1 = 0$ et $D' : 6x - 4y + 7 = 0$ sont parallèles. Sont-elles confondues ?

Exercice 28

★★★ On donne $A(1, 1)$, $B(5, 3)$, $C(2, 4)$, $D(6, 6)$. Montrer que $(AB) \parallel (CD)$ et que $ABDC$ n'est pas un parallélogramme.

► Sous-espaces vectoriels

Exercice 29

★ $F = \{(x, y) \mid 2x - 5y = 0\}$ est-il un s.e.v. de $\mathbb{R}^2$? Et $G = \{(x, y) \mid xy = 0\}$?

Exercice 30

★★ Montrer que $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + 3z = 0\}$ est un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 31

★★ $K = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 1\}$ est-il un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$? Justifier.

Exercice 32

★★★ Montrer que $L = \{(x, y, z) \mid x = y = z\}$ est un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$ et en donner une base.

► Familles, bases, dimension, coplanarité

Exercice 33

★ La famille $((1, 3), (2, 6))$ est-elle libre?

Exercice 34

★★ Montrer que $((2, 1), (1, 3))$ est une base de $\mathbb{R}^2$; décomposer $(7, 7)$.

Exercice 35

★★ Donner une base et la dimension de $F = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$.

Exercice 36

★★ Les vecteurs $\vec{u} = (1, 2, 3)$, $\vec{v} = (0, 1, 2)$, $\vec{w} = (1, 3, 5)$ sont-ils coplanaires?

Exercice 37

★★★ Montrer que $((1, 2, 1), (2, 1, 0), (1, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 38

★★★ Dans $\mathbb{R}^3$, déterminer une base de $\text{Vect}((1, 1, 2), (2, 2, 4), (0, 1, 1))$ et sa dimension.

► Déterminant et systèmes

Exercice 39

★ Calculer $\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$ et $\begin{vmatrix} 4 & 8 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$.

Exercice 40

★★ Résoudre par Cramer : $\begin{cases} 5x - 2y = 4 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$

Exercice 41

★★ Résoudre : $\begin{cases} 4x + 6y = 10 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$ (que constate-t-on?)

Exercice 42

★★ Résoudre : $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ -2x + 4y = 3 \end{cases}$ (interpréter géométriquement).

Exercice 43

★★★ Résoudre le système 3×3 : $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + 2z = 5 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$

Exercice 44

★★★ Discuter selon $a \in \mathbb{R}$ les solutions de
$$\begin{cases} x + ay = 1 \\ ax + y = 1 \end{cases}$$

► Applications linéaires**Exercice 45**

★ $f(x, y) = (2x + y, x - 3y)$ est-elle linéaire ? Et $g(x, y) = (x^2, y)$?

Exercice 46

★★ Soit $f(x, y) = (x + y, x - y)$. Déterminer $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$. f est-elle bijective ?

Exercice 47

★★ Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x - 2y + z, 3x + z)$. Déterminer $\ker f$ et sa dimension.

Exercice 48

★★★ Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x + y, y + z, z + x)$. Déterminer $\ker f$, le rang, et dire si f est bijective.

21.16 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (*calcul vectoriel, alignement et déterminant*)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé. On donne $A(-1, 2)$, $B(2, 3)$, $C(5, 4)$ et $D(1, -1)$.

- 1) Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
- 2) Calculer $\det(\vec{AB}, \vec{AC})$. Les points A , B , C sont-ils alignés ?
- 3) Calculer $\det(\vec{AB}, \vec{AD})$ et en déduire l'aire du triangle ABD .
- 4) Déterminer les coordonnées du point E tel que $ABED$ soit un parallélogramme.
- 5) Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier par un déterminant.

Sujet 2 — type Baccalauréat (*base, coordonnées et système de Cramer*)

Dans $\mathbb{R}^2$ on pose $\vec{u} = (1, 2)$ et $\vec{v} = (3, -1)$.

- 1) Montrer que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\mathbb{R}^2$ (on calculera un déterminant).
- 2) Soit $\vec{w} = (5, 5)$. Déterminer les coordonnées (a, b) de $\vec{w}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$ à l'aide des formules de Cramer.
- 3) Vérifier le résultat en calculant $a\vec{u} + b\vec{v}$.
- 4) Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $g(x, y) = (x + 3y, 2x - y)$. Montrer que g est linéaire et exprimer $g(\vec{u})$ et $g(\vec{v})$.
- 5) En déduire que g envoie la base $(\vec{i}, \vec{j})$ sur $(\vec{u}, \vec{v})$.

Sujet 3 — type Baccalauréat (*application linéaire, noyau, image et théorème du rang*)

On considère l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$f(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x).$$

- 1) Montrer que f est une application linéaire.
- 2) Déterminer le noyau $\ker f$; en donner une base et la dimension.
- 3) En déduire le rang de f à l'aide du théorème du rang. f est-elle bijective ?
- 4) Calculer $f(1, 0, 0)$, $f(0, 1, 0)$, $f(0, 0, 1)$ et en déduire une base de $\operatorname{Im} f$.
- 5) Vérifier que $\operatorname{Im} f = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + b + c = 0\}$.

21.17 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

$\vec{AB} = (3 - (-1), -1 - 2) = (4, -3)$; $\vec{BC} = (2 - 3, 4 - (-1)) = (-1, 5)$; $\vec{AC} = (2 - (-1), 4 - 2) = (3, 2)$.
Vérification : $\vec{AB} + \vec{BC} = (4 - 1, -3 + 5) = (3, 2) = \vec{AC}$. ✓

► Corrigé de l'exercice 2

$ABCD$ parallélogramme $\Leftrightarrow \vec{AB} = \vec{DC}$, soit $\vec{AD} = \vec{BC}$. $\vec{BC} = (1, 3)$, donc $D = A + \vec{BC} = (0 + 1, 1 + 3) = (1, 4)$. (On vérifie $\vec{AB} = (4, 1) = \vec{DC} = (5 - 1, 5 - 4) = (4, 1)$.)

► Corrigé de l'exercice 3

$\vec{v} = (-6, 3) = -3(2, -1) = -3\vec{u}$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, donc la famille est **liée**.

► Corrigé de l'exercice 4

$\vec{AB} = (3, 1)$, $\vec{AC} = (6, 2)$. $\det(\vec{AB}, \vec{AC}) = 3 \times 2 - 1 \times 6 = 0$: les points A, B, C sont **alignés**.

► Corrigé de l'exercice 5

$\vec{AB} = (2, 2)$, $\vec{CD} = (4, 4)$. $\det(\vec{AB}, \vec{CD}) = 2 \times 4 - 2 \times 4 = 0$: $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires, donc $(AB) \parallel (CD)$.

► Corrigé de l'exercice 6

A : droite passant par l'origine $((0, 0) \in A, \text{stable}) \Rightarrow$ **s.e.v.** B : $(0, 0) \notin B$ car $0 \neq 0 + 1 \Rightarrow$ **non**. C : $x^2 = y^2 \Leftrightarrow y = \pm x$, réunion de deux droites ; $(1, 1) \in C$ et $(1, -1) \in C$ mais leur somme $(2, 0) \notin C$ (car $4 \neq 0$) $\Rightarrow$ **non** (pas stable par addition).

► Corrigé de l'exercice 7

$\vec{0} = (0, 0, 0) : 2 \cdot 0 - 0 + 0 = 0$ donc $\vec{0} \in F$. Soient $\vec{u} = (x, y, z)$, $\vec{v} = (x', y', z')$ dans F et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Pour $\vec{w} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v} : 2(\lambda x + \mu x') - (\lambda y + \mu y') + (\lambda z + \mu z') = \lambda(2x - y + z) + \mu(2x' - y' + z') = 0$. Donc $\vec{w} \in F$: F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ (un plan vectoriel).

► Corrigé de l'exercice 8

$(1, 2)$ et $(3, 1) : \det = 1 \times 1 - 2 \times 3 = -5 \neq 0$, donc famille libre de 2 vecteurs dans $\mathbb{R}^2$: c'est une **base**. On cherche a, b avec $a(1, 2) + b(3, 1) = (5, 5)$, soit $a + 3b = 5$ et $2a + b = 5$. De la seconde $b = 5 - 2a$; report : $a + 15 - 6a = 5 \Rightarrow -5a = -10 \Rightarrow a = 2, b = 1$. Coordonnées : $\vec{w} = 2(1, 2) + 1(3, 1)$, soit $(2, 1)$ dans cette base.

► Corrigé de l'exercice 9

$F = \{(2y, y, 0) \mid y \in \mathbb{R}\} = y(2, 1, 0)$. Le vecteur $(2, 1, 0)$ engendre F et est non nul (donc libre) : c'est une **base** de F , et $\dim F = 1$ (F est une droite vectorielle).

► Corrigé de l'exercice 10

Trois vecteurs dans $\mathbb{R}^3$ ($\dim = 3$) : il suffit de montrer qu'ils sont libres. Posons $\lambda(1, 1, 0) + \mu(0, 1, 1) + \nu(1, 0, 1) = (0, 0, 0)$, soit $\lambda + \nu = 0$, $\lambda + \mu = 0$, $\mu + \nu = 0$. De la première $\nu = -\lambda$; de la deuxième $\mu = -\lambda$; report dans la troisième : $-\lambda - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0$, puis $\mu = \nu = 0$. La famille est libre, donc c'est une **base** de $\mathbb{R}^3$.

► Corrigé de l'exercice 11

On cherche a, b avec $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$, soit $(0, 1, -2) = a(1, 0, 1) + b(2, 1, 0) = (a + 2b, b, a)$. On a $b = 1$, $a = -2$, et il faut $a + 2b = 0 : -2 + 2 = 0$ ✓. Donc $\vec{w} = -2\vec{u} + \vec{v}$: les trois vecteurs sont **coplanaires** (famille liée).

► Corrigé de l'exercice 12

$\det((3, -2), (1, 4)) = 3 \times 4 - (-2) \times 1 = 12 + 2 = 14 \neq 0$: libres (base de $\mathbb{R}^2$). $\det((2, 6), (1, 3)) = 2 \times 3 - 6 \times 1 = 0$: colinéaires.

► Corrigé de l'exercice 13

$\Delta = 2(-1) - 3(1) = -5 \neq 0$. $x = \frac{1}{-5} \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = \frac{-8 + 3}{-5} = 1$, $y = \frac{1}{-5} \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = \frac{-2 - 8}{-5} = 2$. Solution $(1, 2)$ (on vérifie : $2(1) + 3(2) = 8$ et $1 - 2 = -1$). ✓

► Corrigé de l'exercice 14

$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & m \end{vmatrix} = m - 4$. Si $m \neq 4$: $\Delta \neq 0$, solution unique (Cramer). Si $m = 4$: le système devient $x + 2y = 3$ et $2x + 4y = 6$, la seconde équation est le double de la première : **une infinité** de solutions (droite $x + 2y = 3$).

► Corrigé de l'exercice 15

$f(x, y) = (3x, x - y)$: pour $\vec{u} = (x, y)$, $\vec{v} = (x', y')$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $f(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = (3(\lambda x + \mu x'), (\lambda x + \mu x') - (\lambda y + \mu y')) = \lambda(3x, x - y) + \mu(3x', x' - y') = \lambda f(\vec{u}) + \mu f(\vec{v})$: **linéaire**. $g(x, y) = (xy, x)$: $g(1, 1) = (1, 1)$ donc $2g(1, 1) = (2, 2)$, tandis que $g(2, 2) = (4, 2) \neq (2, 2)$: **non linéaire**.

► Corrigé de l'exercice 16

Linéarité : $f(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = ((\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') - (\lambda z + \mu z'), 2(\lambda x + \mu x') - (\lambda z + \mu z')) = \lambda f(\vec{u}) + \mu f(\vec{v})$: f est linéaire. **Noyau** : $f(x, y, z) = (0, 0) \Leftrightarrow x + y - z = 0$ et $2x - z = 0$, soit $z = 2x$ et $y = z - x = x$. Donc $\ker f = \{(x, x, 2x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1, 2))$, droite vectorielle de dimension 1.

► Corrigé de l'exercice 17

$f(x, y) = (x + 2y, 2x + 4y)$. **Linéarité** : composantes linéaires en (x, y) , donc f est linéaire. **Noyau** : $x + 2y = 0$ et $2x + 4y = 0$ (double de la première) ; il reste $x = -2y$, d'où $\ker f = \text{Vect}((-2, 1))$, base $\{(-2, 1)\}$, $\dim \ker f = 1$. Donc f **n'est pas injective**. **Image** : $f(1, 0) = (1, 2)$, $f(0, 1) = (2, 4) = 2(1, 2)$, donc $\text{Im } f = \text{Vect}((1, 2))$, $\text{rg}(f) = 1$. Vérif. : $1 + 1 = 2 = \dim \mathbb{R}^2$ ✓. Comme $\text{Im } f \neq \mathbb{R}^2$, f **n'est pas surjective**.

► Corrigé du sujet 1

- $\vec{AB} = (2 - (-1), 3 - 2) = (3, 1)$, $\vec{AC} = (5 - (-1), 4 - 2) = (6, 2)$.
- $\det(\vec{AB}, \vec{AC}) = 3 \times 2 - 1 \times 6 = 0$: les points A, B, C sont **alignés**.
- $\vec{AD} = (1 - (-1), -1 - 2) = (2, -3)$. $\det(\vec{AB}, \vec{AD}) = 3 \times (-3) - 1 \times 2 = -11$. Aire du triangle $ABD = \frac{1}{2}|-11| = \frac{11}{2} = 5,5$ unités d'aire.
- $ABED$ parallélogramme $\Leftrightarrow \vec{AB} = \vec{DE}$, donc $E = D + \vec{AB} = (1 + 3, -1 + 1) = (4, 0)$.
- $\vec{CD} = (1 - 5, -1 - 4) = (-4, -5)$. $\det(\vec{AB}, \vec{CD}) = 3 \times (-5) - 1 \times (-4) = -15 + 4 = -11 \neq 0$: (AB) et (CD) **ne sont pas parallèles**.

► Corrigé du sujet 2

- $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \times (-1) - 2 \times 3 = -7 \neq 0$: $(\vec{u}, \vec{v})$ est une **base** de $\mathbb{R}^2$.
- On résout $a\vec{u} + b\vec{v} = (5, 5)$, soit $a + 3b = 5$ et $2a - b = 5$, de déterminant $\Delta = -7$. $a = \frac{1}{-7} \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = \frac{-5 - 15}{-7} = \frac{-20}{-7} = \frac{20}{7}$, $b = \frac{1}{-7} \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = \frac{5 - 10}{-7} = \frac{-5}{-7} = \frac{5}{7}$.
- $a\vec{u} + b\vec{v} = \frac{20}{7}(1, 2) + \frac{5}{7}(3, -1) = (\frac{20+15}{7}, \frac{40-5}{7}) = (\frac{35}{7}, \frac{35}{7}) = (5, 5)$. ✓
- g a des composantes linéaires en (x, y) : $g(\lambda\vec{a} + \mu\vec{b}) = \lambda g(\vec{a}) + \mu g(\vec{b})$, donc g est **linéaire**. $g(\vec{u}) = g(1, 2) = (1 + 6, 2 - 2) = (7, 0)$; $g(\vec{v}) = g(3, -1) = (3 - 3, 6 + 1) = (0, 7)$.
- $g(\vec{i}) = g(1, 0) = (1, 2) = \vec{u}$ et $g(\vec{j}) = g(0, 1) = (3, -1) = \vec{v}$. Donc g envoie la base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$ sur la base $(\vec{u}, \vec{v})$.

► Corrigé du sujet 3

- $f(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x)$: chaque composante est linéaire en (x, y, z) , donc pour tous $\vec{U}, \vec{V}$ et λ, μ , $f(\lambda\vec{U} + \mu\vec{V}) = \lambda f(\vec{U}) + \mu f(\vec{V})$: f est **linéaire**.
- $f(x, y, z) = (0, 0, 0) \Leftrightarrow x - y = 0$, $y - z = 0$, $z - x = 0 \Leftrightarrow x = y = z$. Donc $\ker f = \{(x, x, x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1, 1))$: base $\{(1, 1, 1)\}$, $\dim \ker f = 1$.
- Théorème du rang : $\text{rg}(f) = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \ker f = 3 - 1 = 2$. Comme $\ker f \neq \{\vec{0}\}$, f n'est pas injective, donc **pas bijective**.
- $f(1, 0, 0) = (1, 0, -1)$, $f(0, 1, 0) = (-1, 1, 0)$, $f(0, 0, 1) = (0, -1, 1)$. Ces vecteurs engendrent $\text{Im } f$; les deux premiers sont non colinéaires (donc libres) et le rang vaut 2 : une base de $\text{Im } f$ est $((1, 0, -1), (-1, 1, 0))$.
- Pour tout $(a, b, c) = f(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x)$: $a + b + c = (x - y) + (y - z) + (z - x) = 0$. Donc $\text{Im } f \subset \{a + b + c = 0\}$. Ce dernier est un plan (dimension 2) contenant $\text{Im } f$ qui est aussi de dimension 2 : il y a égalité, $\text{Im } f = \{(a, b, c) \mid a + b + c = 0\}$.

Matrices

Une matrice est un tableau de nombres rangés en lignes et en colonnes. Cet outil, au cœur de l'algèbre linéaire, permet de calculer rapidement, de résoudre des systèmes linéaires, de décrire les transformations du plan et de modéliser des situations concrètes (suites couplées, réseaux, populations). C'est un chapitre spécifique du programme camerounais de la série C, à la jonction du calcul et de la géométrie : on y manipule des objets qui s'additionnent, se multiplient, possèdent parfois un inverse, et qui codent à la fois des systèmes d'équations et des transformations géométriques.

22.1 Matrices : définitions et types

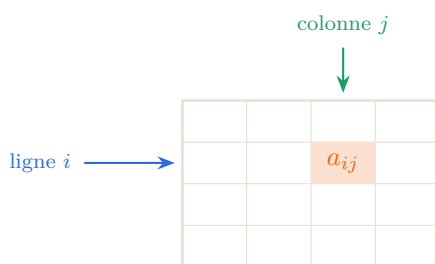
Définition Matrice

Une **matrice** de **format** (ou **type**) $n \times p$ est un tableau de $n \times p$ nombres réels rangés en n **lignes** et p **colonnes** :

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

Le réel a_{ij} (terme de la ligne i , colonne j) est le **coefficient** d'indices i, j . On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices $n \times p$, et $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ celui des matrices carrées d'ordre n .

Remarque. On lit toujours « **ligne puis colonne** » : dans a_{ij} , le premier indice i repère la ligne, le second j la colonne. Le format $n \times p$ se lit « n ligne(s) par p colonne(s) ». Ne pas confondre une matrice (un *tableau*) avec un nombre : sauf cas 1×1 , une matrice n'est pas un réel.



format $n \times p$: n lignes, p colonnes

Figure — Repérage d'un coefficient a_{ij} : on croise la ligne i et la colonne j .

Définition Types usuels

- **Matrice ligne** : une seule ligne, format $1 \times p$, ex. $(2 \quad -1 \quad 5)$.
- **Matrice colonne** : une seule colonne, format $n \times 1$, ex. $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.
- **Matrice carrée** d'ordre n : autant de lignes que de colonnes ($n = p$). Sa **diagonale principale** est formée des a_{ii} .
- **Matrice nulle** O : tous les coefficients valent 0.
- **Matrice identité** I_n : matrice carrée avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs, $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,
 $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Définition Matrices carrées particulières

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- A est **diagonale** si $a_{ij} = 0$ dès que $i \neq j$ (seule la diagonale peut être non nulle).
- A est **triangulaire supérieure** si $a_{ij} = 0$ pour $i > j$ (zéros sous la diagonale); **triangulaire inférieure** si $a_{ij} = 0$ pour $i < j$.
- A est **symétrique** si $a_{ij} = a_{ji}$ pour tous i, j (égale à sa transposée).

Définition Transposée

La **transposée** de $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ est la matrice ${}^tA = (a_{ji}) \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ obtenue en *échangeant lignes et colonnes*. Par exemple ${}^t\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$. On a ${}^t({}^tA) = A$ et ${}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB$.

Définition Égalité

Deux matrices $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ sont **égales** si elles ont *le même format* et si $a_{ij} = b_{ij}$ pour tous i, j .

Exemple. $\begin{pmatrix} x & 3 \\ 1 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ équivaut au système $x = 2$ et $y = -4$: une *égalité de matrices* se traduit par l'égalité de tous les coefficients de même position.

22.2 Opérations sur les matrices

Définition Somme et produit par un scalaire

Pour deux matrices A, B de *même format* $n \times p$ et un réel λ :

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

On ajoute (et on multiplie par un scalaire) **terme à terme**. La matrice $-A = (-1)A$ est l'**opposée** de A , et $A - B = A + (-B)$.

Remarque. La somme n'a de sens que pour des matrices de **même format**. On ne peut pas additionner une 2×3 et une 3×2 : avant d'écrire $A + B$, vérifie toujours que les formats coïncident.

Propriété Règles de calcul (somme)

Pour A, B, C de même format et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$: $A + B = B + A$, $(A + B) + C = A + (B + C)$, $A + O = A$, $A + (-A) = O$, $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$, $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$, $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$.

Exemple. Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$: $A + B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$, $2A - B = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -2 & -11 \end{pmatrix}$.

22.2.1 Produit matriciel

Définition Produit de deux matrices

Le produit $A \times B$ n'est défini que si le **nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B** . Si A est de format $n \times p$ et B de format $p \times q$, alors $C = AB$ est de format $n \times q$ et

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}.$$

Le coefficient c_{ij} s'obtient en « multipliant la **ligne i de A** par la **colonne j de B** ».

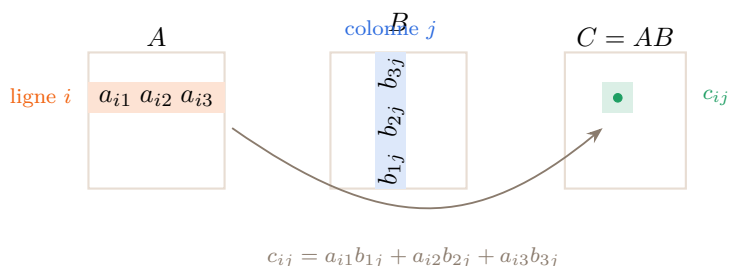


Figure — Produit ligne $\times$ colonne : le coefficient c_{ij} combine la ligne i de A et la colonne j de B .

Remarque. [Compatibilité des formats] On retient le schéma des dimensions : $(n \times \underline{p})(\underline{p} \times q) = n \times q$. Les deux dimensions *intérieures* (soulignées) doivent coïncider ; ce sont les dimensions *extérieures* qui donnent le format du produit. Si $p \neq$ (lignes de B), le produit **n'existe pas**.

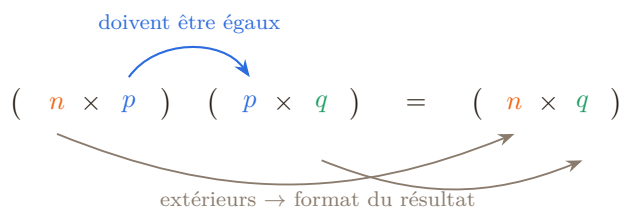


Figure — Règle des dimensions du produit matriciel.

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que $BA = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix} \neq AB$: le produit n'est **pas commutatif**.

Propriété Règles de calcul (produit)

Lorsque les formats permettent les produits :

$$A(BC) = (AB)C, \quad A(B + C) = AB + AC, \quad (A + B)C = AC + BC, \quad \lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B).$$

Pour toute matrice carrée A d'ordre n : $A I_n = I_n A = A$ (I_n est l'**élément neutre**).

À retenir

Le produit matriciel n'est **ni commutatif** ($AB \neq BA$ en général), ni intègre : $AB = O$ n'entraîne pas $A = O$ ou $B = O$. Vérifie toujours la **compatibilité des formats** (p colonnes de $A = p$ lignes de B) avant de poser un produit.

Exemple. [Diviseurs de zéro] Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, on a $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$ alors que $A \neq O$ et $B \neq O$. La règle « un produit nul $\Rightarrow$ un facteur nul », vraie pour les réels, est **fausse** pour les matrices.

Définition Puissance d'une matrice carrée

Pour une matrice carrée A et $n \in \mathbb{N}^*$, $A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ facteurs}}$, et par convention $A^0 = I_n$. On a $A^m A^n = A^{m+n}$ et $(A^m)^n = A^{mn}$. **Attention** : en général $(AB)^2 \neq A^2 B^2$ et $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ (car $AB \neq BA$).

Remarque. [Identités remarquables matricielles] Elles ne sont valables que si A et B *commutent* ($AB = BA$). Dans ce cas seulement : $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ et le **binôme de Newton** s'applique : $(A + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}$. En particulier A commute toujours avec I_n et avec ses propres puissances.

22.3 Déterminant

Définition Déterminant 2×2

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, le **déterminant** est

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Remarque. [Interprétation géométrique] La valeur absolue $|\det A|$ est l'**aire** du parallélogramme construit sur les deux vecteurs colonnes de A . Le déterminant est nul exactement lorsque ces deux vecteurs sont **colinéaires** (parallélogramme aplati).

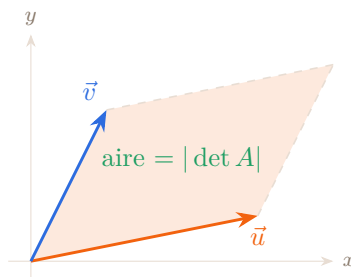


Figure — Le déterminant 2×2 mesure (au signe près) l'aire du parallélogramme porté par les colonnes.

Définition Déterminant 3×3 — règle de Sarrus

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$:

$$\det A = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

On peut aussi développer suivant la première ligne : $\det A = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$.

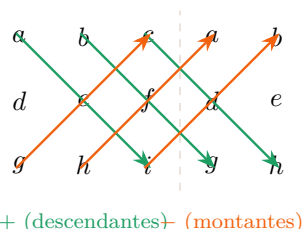


Figure — Règle de Sarrus : on recopie les deux premières colonnes, on additionne les diagonales descendantes et on soustrait les montantes.

Exemple. $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 5.$ $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix} = 1(1 \cdot 0 - 4 \cdot 6) - 2(0 \cdot 0 - 4 \cdot 5) + 3(0 \cdot 6 - 1 \cdot 5) = -24 + 40 - 15 = 1.$

Propriété Propriétés du déterminant

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ($n = 2$ ou 3) :

- $\det(I_n) = 1$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.
- Si une ligne (ou colonne) est nulle, ou si deux lignes (colonnes) sont *proportionnelles*, alors $\det A = 0$.
- $\det({}^t A) = \det A$. Pour une matrice triangulaire (ou diagonale), $\det A$ est le **produit des coefficients diagonaux**.

Théorème Déterminant et produit

Pour deux matrices carrées de même ordre, $\det(AB) = \det A \times \det B$. En particulier A est inversible si et seulement si $\det A \neq 0$, et alors $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

22.4 Matrice inverse

Définition Matrice inversible

Une matrice carrée A d'ordre n est **inversible** s'il existe une matrice A^{-1} telle que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. Cette inverse, si elle existe, est unique.

Propriété Inverse d'une matrice 2×2

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible si et seulement si $\det A = ad - bc \neq 0$, et alors

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

À retenir

Pour inverser une matrice 2×2 , on retient le « petit truc » : on **échange** a et d (la diagonale), on **change le signe** de b et c , et on divise le tout par $\det A = ad - bc$. Si $\det A = 0$, la matrice **n'est pas inversible**.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\det A = 5 \neq 0$: $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$. Vérification : $AA^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = I_2$.

Propriété Inverse d'une matrice 3×3

Si $\det A \neq 0$, l'inverse se calcule par la formule de la **comatrice** :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t(\text{com } A),$$

où $\text{com } A = ((-1)^{i+j} m_{ij})$ et m_{ij} est le **mineur** (déterminant 2×2 obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j). En pratique on utilise souvent le **pivot de Gauss** sur $[A \mid I_3]$.

Remarque. Pour A, B inversibles : $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (attention à l'ordre, qui s'inverse!), $(A^{-1})^{-1} = A$ et $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.

Exemple. [Inverse 3×3 par la comatrice] Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. On calcule $\det A = 1(1 \cdot 1 - 3 \cdot 0) - 2(0 \cdot 1 - 3 \cdot 1) + 0 = 1 + 6 = 7$. Les mineurs et signes donnent $\text{com } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 6 & -3 & 1 \end{pmatrix}$, d'où

$$A^{-1} = \frac{1}{7} {}^t(\text{com } A) = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 3 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

22.5 Systèmes linéaires et écriture matricielle

Définition Écriture matricielle $AX = B$

Le système linéaire $\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$ s'écrit $AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

A est la **matrice des coefficients**, X le vecteur des **inconnues**, B le **second membre**.

Théorème Résolution par l'inverse — système de Cramer

Si A est inversible (i.e. $\det A \neq 0$), le système $AX = B$ admet une **unique solution** donnée par

$$X = A^{-1}B.$$

Si $\det A = 0$, le système n'a *pas de solution unique* : il est soit impossible, soit indéterminé (une infinité de solutions).

Exemple. $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x + 4y = 13 \end{cases}$ s'écrit $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 \\ 13 \end{pmatrix}$. Comme $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$, $X = A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 28 - 13 \\ -21 + 26 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, soit $x = 3$, $y = 1$.

Propriété Formules de Cramer (2×2)

Pour $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ avec $\Delta = ad - bc \neq 0$:

$$x = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix} = \frac{ed - bf}{\Delta}, \quad y = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix} = \frac{af - ec}{\Delta}.$$

On remplace la colonne de l'inconnue cherchée par le second membre, divisé par Δ .

À retenir

Trois méthodes pour résoudre $AX = B$: (1) **matrice inverse** $X = A^{-1}B$ (élégante si on a déjà A^{-1}) ; (2) **formules de Cramer** (rapides en 2×2) ; (3) **pivot de Gauss** (le plus général, surtout en 3×3). On commence *toujours* par calculer $\det A$: s'il est nul, pas de solution unique.

22.6 Puissances d'une matrice

À retenir

Pour calculer A^n , deux grandes techniques au programme :

- 1) **Conjecture + récurrence** : calculer A^2 , A^3 , conjecturer une formule pour A^n , puis la **démontrer par récurrence**.
- 2) Écrire $A = I + N$ avec N **nilpotente** ($N^k = O$) et utiliser le **binôme de Newton** (valable car I et N commutent).

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On calcule $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On conjecture $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, prouvée par récurrence ci-après (méthode 5).

Définition Matrice nilpotente

Une matrice carrée N est **nilpotente** s'il existe un entier $k \geq 1$ tel que $N^k = O$. Le plus petit tel k est l'**indice de nilpotence**.

Exemple. [Binôme avec une nilpotente] $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 + N$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = O$. Comme I_2 et N commutent, le binôme donne $A^n = (I_2 + N)^n = I_2 + nN = \begin{pmatrix} 1 & 3n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

22.7 Matrice d'une transformation du plan

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, une transformation linéaire associe à un vecteur $\vec{u}(x, y)$ le vecteur $\vec{u}'(x', y')$ tel que $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, où M est la **matrice** de la transformation. Les **colonnes** de M sont les images des vecteurs de base $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

Propriété Matrices usuelles

Rotation d'angle θ : $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$; Homothétie de rapport k : $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$;

Sym. axe (Ox) : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$; Sym. axe (Oy) : $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; Sym. centrale O : $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

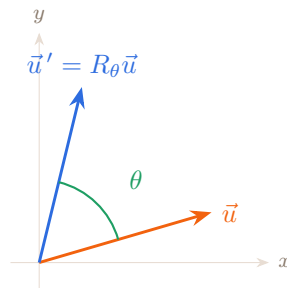


Figure — Une rotation d'angle θ envoie $\vec{u}$ sur $R_\theta \vec{u}$: $\det R_\theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ (les longueurs sont conservées).

Remarque. La composée de deux transformations correspond au **produit** de leurs matrices : $R_\alpha \circ R_\beta$ a pour matrice $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$ (on retrouve les formules d'addition de cos et sin). Le **déterminant** d'une matrice de transformation indique l'effet sur les aires : $|\det M|$ est le coefficient de dilatation des aires, et le signe de $\det M$ dit si l'orientation est conservée (> 0) ou inversée (< 0 , cas des symétries axiales).

Exemple. [Suites couplées] Deux villes A et B s'échangent chaque année une partie de leur population : on modélise par $X_{n+1} = MX_n$ où $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$ et M est une matrice de transition. Alors $X_n = M^n X_0$: connaître M^n donne l'état du système à toute date. C'est l'application phare des matrices aux suites (cf. sujets type Bac).

22.8 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Matrice. Tableau $A = (a_{ij})$, format $n \times p$ (n lignes, p colonnes). Carrée si $n = p$; identité I_n (des 1 sur la diagonale); transposée tA (échange lignes/colonnes).

Opérations. Somme et λA : *terme à terme*, formats identiques. Produit AB : défini si colonnes de A = lignes de B ; $c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ (ligne $\times$ colonne). **Non commutatif** : $AB \neq BA$ en général.

Pièges produit. $AB = O \nRightarrow A = O$ ou $B = O$; $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ *seulement si* $AB = BA$; le binôme exige $AB = BA$.

Déterminant. $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$; en 3×3 , Sarrus ou développement par une ligne. $\det(AB) = \det A \det B$; $\det({}^tA) = \det A$.

Inverse. A inversible $\iff \det A \neq 0$. En 2×2 : $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. En 3×3 : comatrice ou pivot de Gauss. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Systèmes. $AX = B$. Si $\det A \neq 0$: unique solution $X = A^{-1}B$ (ou Cramer). Si $\det A = 0$: pas de solution unique.

Puissances A^n . (1) conjecture A^2, A^3 + **réurrence**; (2) $A = I + N$ avec N nilpotente + **binôme**; (3) suites couplées : $X_n = A^n X_0$.

Transformations. Colonnes de M = images de $\vec{i}, \vec{j}$. Rotation $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, homothétie kI_2 . Composée $\leftrightarrow$ produit. $|\det M|$ = effet sur les aires.

22.9 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Effectuer un produit matriciel

Vérifier la compatibilité des formats, puis calculer chaque coefficient « ligne $\times$ colonne ».

Exemple. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$: format $(2 \times 3)(3 \times 2) = 2 \times 2$. $c_{11} = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot (-1) = -1$,
 $c_{12} = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 4 + 2 \cdot 1 = -2$, $c_{21} = 0 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 2$, $c_{22} = 0 \cdot 0 + 3 \cdot 4 + 1 \cdot 1 = 13$. D'où
 $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 13 \end{pmatrix}$.

Méthode : Calculer un déterminant 3×3

Au choix : règle de Sarrus, ou développement suivant une ligne (ou colonne) — de préférence celle qui contient le plus de zéros.

Exemple. $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$: on développe par la *première colonne* (un zéro) : $2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 2(3 - 2) - 1(-1 - 0) = 2 + 1 = 3$.

Méthode : Calculer un déterminant et une inverse 2×2

Calculer $\det A = ad - bc$. Si $\det A \neq 0$, $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $\det A = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 1 \neq 0$, donc $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. (Vérif. : $AA^{-1} = I_2$.)

Méthode : Calculer une inverse 3×3 par le pivot de Gauss

Écrire $[A \mid I_3]$ et appliquer les opérations élémentaires sur les lignes jusqu'à obtenir $[I_3 \mid A^{-1}]$.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. La seule colonne « à nettoyer » est la 3e : $L_1 \leftarrow L_1 - 2L_3$ donne $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Méthode : Calculer A^n par récurrence

Calculer A^2, A^3 , conjecturer A^n , puis prouver par récurrence en utilisant $A^{n+1} = A^n \cdot A$.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, conjecture $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. *Initialisation* : $A^1 = A$, vrai. *Hérédité* : si $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, alors $A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. La formule est donc vraie pour tout $n \geq 1$.

Méthode : Calculer A^n avec une matrice nilpotente (binôme)

Si $A = I + N$ avec $N^2 = O$ (ou $N^k = O$), alors $A^n = I + nN$ (ou $\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} N^j$), car I et N commutent.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2 + N$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = O$. Comme $2I_2$ et N commutent : $A^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (2I_2)^{n-k} N^k = 2^n I_2 + n2^{n-1} N = \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$.

Méthode : Résoudre un système par les matrices

Écrire $AX = B$, vérifier $\det A \neq 0$, calculer A^{-1} et conclure $X = A^{-1}B$.

Exemple. $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 5y = 11 \end{cases}$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, $\det A = -1$, $A^{-1} = -\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. $X = A^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -25 + 22 \\ 15 - 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$, soit $x = -3$, $y = 4$.

Méthode : Déterminer la matrice d'une transformation

Calculer les images des vecteurs de base $\vec{i}(1, 0)$ et $\vec{j}(0, 1)$: ce sont les *colonnes* de la matrice.

Exemple. Rotation d'angle $\frac{\pi}{2} : \vec{i} \mapsto (0, 1), \vec{j} \mapsto (-1, 0)$, donc $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, ce qui coïncide avec $R_{\pi/2}$.

Méthode : Exploiter une relation $A^2 = \alpha A + \beta I$ (polynôme annulateur)

Si A vérifie une telle relation, on en déduit A^{-1} (en factorisant) et toutes les puissances A^n se ramènent à $\alpha A + \beta I$.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ vérifie $A^2 - 5A + 4I_2 = O$ (car $\det A = 4$, trace = 5). D'où $A(A - 5I_2) = -4I_2$, donc $A^{-1} = -\frac{1}{4}(A - 5I_2) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.

22.10 Exercices d'application

► Calcul matriciel

Exercice 1

★ On donne $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer $A + B$, $3A - 2B$, AB et BA . Le produit est-il commutatif?

Exercice 2

★ Effectuer le produit $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ (après avoir vérifié sa compatibilité).

Exercice 3

★★ Soit $N = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer N^2 . Que peut-on dire de N ? En déduire $(I_2 + N)^5$ à l'aide du binôme.

Exercice 4

★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$. Calculer $(A+B)^2$ et $A^2 + 2AB + B^2$. Sont-ils égaux? Expliquer.

► Déterminant et inverse

Exercice 5

★ Calculer $\det A$ pour $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, puis A^{-1} .

Exercice 6

★★ Calculer $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ par la règle de Sarrus.

Exercice 7

★★ Pour quelles valeurs du réel m la matrice $A = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 4 & m \end{pmatrix}$ est-elle inversible? Donner A^{-1} lorsque $m = 3$.

Exercice 8

★★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer $\det A$, puis déterminer A^{-1} par la méthode de la comatrice.

► Systèmes linéaires

Exercice 9

★★ Résoudre par l'écriture matricielle $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = -1 \end{cases}$

Exercice 10

★★ Résoudre par les formules de Cramer $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 5x + y = 9 \end{cases}$

Exercice 11

★★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Montrer que A est inversible, calculer A^{-1} , puis résoudre $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y + 2z = 8 \\ z = 3 \end{cases}$

► Puissances et relations matricielles**Exercice 12**

★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Conjecturer A^n et le démontrer par récurrence.

Exercice 13

★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Écrire $A = I_2 + N$, montrer que $N^2 = O$ et en déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 14

★★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Vérifier que $A^2 - 5A + 6I_2 = O$. En déduire que A est inversible et calculer A^{-1} .

► Transformations du plan**Exercice 15**

★★ Déterminer la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à la droite $y = x$, en calculant les images de $\vec{i}$ et $\vec{j}$. Quel est son déterminant ? Quelle est son inverse ?

Exercice 16

★★ On considère la transformation de matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. La reconnaître. Quelle est l'image du carré de sommets $O, (1, 0), (1, 1), (0, 1)$? Comparer les aires à $\det M$.

Exercice 17

★★★ Soit $M = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$. Calculer $\det M$, identifier la transformation (rotation d'angle à préciser), puis déterminer M^{-1} .

► Problème — suites couplées**Exercice 18**

★★★ On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et les suites $(u_n), (v_n)$ définies par $u_0 = 1, v_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n + v_n \\ v_{n+1} = 3v_n \end{cases}, \quad \text{soit } X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}, \quad X_{n+1} = AX_n.$$

- 1) Calculer A^2 et A^3 .
- 2) Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 3^n - 2^n \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$.
- 3) Justifier que $X_n = A^n X_0$, puis exprimer u_n et v_n en fonction de n .
- 4) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$.

22.11 Exercices d'entraînement

► Calcul matriciel

Exercice 19

★ Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer $A + B$, $2A - 3B$, AB et BA .

Exercice 20

★ Effectuer $(1 \ 2 \ -1) \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ puis $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ -1)$. Commenter les formats.

Exercice 21

★ Calculer A^2 et A^3 pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 22

★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$. Calculer $AB - BA$.

Exercice 23

★★ Déterminer toutes les matrices $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ qui commutent avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (i.e. $AX = XA$).

Exercice 24

★★ Soit $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer J^2 et exprimer J^n en fonction de n et de J .

Exercice 25

★★ Calculer le produit $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 26

★★★ Montrer que pour $A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ on a $A^n = \begin{pmatrix} \cos(n\alpha) & -\sin(n\alpha) \\ \sin(n\alpha) & \cos(n\alpha) \end{pmatrix}$.

► Déterminants et inverses

Exercice 27

★ Calculer $\det A$ et A^{-1} pour $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 28

★ Calculer $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}$ et $\begin{vmatrix} 6 & -3 \\ -4 & 2 \end{vmatrix}$. Que remarque-t-on pour la seconde ?

Exercice 29

★★ Calculer $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$ de deux façons (Sarrus et développement par une ligne).

Exercice 30

★★ Pour quelles valeurs de a la matrice $\begin{pmatrix} a & 2 \\ 3 & a-1 \end{pmatrix}$ est-elle non inversible ?

Exercice 31

★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer $\det A$ et dire si A est inversible.

Exercice 32

★★★ Déterminer l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ par le pivot de Gauss.

Exercice 33

★★★ Soit A, B inversibles d'ordre 2 avec $\det A = 3$ et $\det B = -2$. Calculer $\det(2A)$, $\det(A^{-1})$, $\det(AB)$ et $\det({}^tAB^{-1})$.

► Systèmes linéaires**Exercice 34**

★ Résoudre $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$ par les matrices.

Exercice 35

★★ Résoudre par Cramer $\begin{cases} 4x - 3y = 1 \\ 2x + 5y = 19 \end{cases}$

Exercice 36

★★ Discuter selon m le nombre de solutions de $\begin{cases} x + my = 1 \\ mx + y = 1 \end{cases}$

Exercice 37

★★★ Résoudre $\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ x + y - z = -1 \end{cases}$ par l'écriture matricielle.

Exercice 38

★★★ Trois articles d'une librairie de Yaoundé : 3 stylos + 2 cahiers + 1 règle coûtent 1 500 FCFA ; 1 stylo + 1 cahier + 1 règle coûtent 800 FCFA ; 2 stylos + 3 cahiers + 1 règle coûtent 1 750 FCFA. Déterminer le prix de chaque article (système 3×3).

► Puissances et récurrences**Exercice 39**

★★ Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Conjecturer et démontrer A^n .

Exercice 40

★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Montrer par récurrence que $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 41

★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. En écrivant $A = 3I_2 + N$, calculer A^n .

Exercice 42

★★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Écrire $A = 2I_3 + N$, calculer N^2, N^3 et en déduire A^n .

Exercice 43

★★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^2, A^3 et conjecturer A^n , puis le démontrer.

► Relations matricielles et applications**Exercice 44**

★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Montrer que $A^2 - 3A - 4I_2 = O$ et en déduire A^{-1} .

Exercice 45

★★ Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Vérifier que $(A - I_2)^2 = O$. En déduire A^n .

Exercice 46

★★★ On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer A^2, A^3, A^4 et en déduire A^{2024} et A^{2025} .

► Transformations du plan**Exercice 47**

★ Donner la matrice de l'homothétie de centre O et de rapport -3 , et celle de la symétrie par rapport à l'axe (Ox) .

Exercice 48

★★ Déterminer la matrice de la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

Exercice 49

★★ Soit $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Identifier la transformation associée et calculer M^4 .

Exercice 50

★★★ La matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ représente une symétrie. Calculer M^2 et l'image du point $A(3, 2)$. Que dire de la composée de M avec elle-même ?

► Modélisation et suites couplées**Exercice 51**

★★★ Deux quartiers A et B d'une ville : chaque mois, 20% des habitants de A partent vers B et 30% de B vers A . On note a_n, b_n les effectifs. Écrire $X_{n+1} = MX_n$ et donner la matrice M .

Exercice 52

★★★ Suites $(u_n), (v_n)$: $u_0 = 2, v_0 = 1, u_{n+1} = u_n + v_n, v_{n+1} = 2v_n$. Poser $X_n = AX_{n-1}$, déterminer A , calculer A^n et exprimer u_n, v_n .

Exercice 53

★★★ Une population de poissons obéit à $p_{n+1} = 0,6p_n + 0,2q_n, q_{n+1} = 0,4p_n + 0,8q_n$ (p = jeunes, q = adultes). Écrire la relation matricielle et calculer l'état X_2 si $X_0 = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$.

22.12 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (suites couplées, puissance d'une matrice et limites)

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et les suites $(u_n), (v_n)$ définies par $u_0 = 1, v_0 = 1$ et $X_{n+1} = AX_n$ où $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$.

- 1) Écrire le système liant u_{n+1}, v_{n+1} à u_n, v_n .
- 2) Calculer A^2 et A^3 .
- 3) Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1, A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 3^n - 2^n \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$.
- 4) En déduire u_n et v_n en fonction de n .
- 5) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$.

Sujet 2 — type Baccalauréat (diagonalisation élémentaire et calcul de A^n)

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

- 1) Calculer $\det P$ et P^{-1} .
- 2) Vérifier que $A = PDP^{-1}$.
- 3) Montrer par récurrence que $A^n = PD^nP^{-1}$ pour tout $n \geq 1$.
- 4) En déduire l'expression de A^n en fonction de n .

Sujet 3 — type Baccalauréat (matrice de transition d'un modèle de population)

Dans une réserve, on distingue les jeunes (j_n) et les adultes (a_n) d'une espèce, comptés en milliers l'année n . On observe :

$$\begin{cases} j_{n+1} = 0,5j_n + a_n \\ a_{n+1} = 0,5j_n + 0,5a_n \end{cases}, \quad X_n = \begin{pmatrix} j_n \\ a_n \end{pmatrix}.$$

- 1) Donner la matrice M telle que $X_{n+1} = MX_n$, puis calculer $\det M$.
- 2) Sachant $j_0 = 4$ et $a_0 = 2$, calculer X_1 et X_2 .
- 3) Montrer que M est inversible et calculer M^{-1} .
- 4) Interpréter : M^{-1} permet-elle de « remonter » d'une année ? Calculer X_{-1} tel que $MX_{-1} = X_0$.

Sujet 4 — type Baccalauréat (transformation du plan et composition)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé. On note r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, de matrice R , et s la symétrie d'axe (Ox) , de matrice S .

- 1) Donner les matrices R et S .
- 2) Calculer RS et SR . Sont-elles égales ? Qu'en déduit-on sur $r \circ s$ et $s \circ r$?
- 3) Calculer $\det R$, $\det S$ et $\det(RS)$. Vérifier la relation $\det(RS) = \det R \det S$.
- 4) Montrer que RS est la matrice d'une symétrie axiale (vérifier $(RS)^2 = I_2$) et déterminer son axe en cherchant les vecteurs invariants.

22.13 Corrigés**► Corrigé de l'exercice 1**

$$A + B = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad 3A - 2B = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -8 \\ 11 & -4 \end{pmatrix}.$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 + (-2)(-1) & 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 \\ 3 \cdot 4 + 0 & 3 \cdot 1 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 12 & 3 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 4 + 3 & -8 + 0 \\ -1 + 6 & 2 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -8 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Comme $AB \neq BA$, le produit n'est pas commutatif.

► Corrigé de l'exercice 2

Format $(2 \times 3)(3 \times 2) = 2 \times 2$. $c_{11} = 2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 3 = 5$, $c_{12} = 2(-1) + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = -1$, $c_{21} = -1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 3 = 5$, $c_{22} = -1(-1) + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 9$. Résultat : $\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$.

► Corrigé de l'exercice 3

$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$: N est **nilpotente** (d'ordre 2). Comme I_2 et N commutent et $N^2 = O$,

le binôme donne $(I_2 + N)^5 = \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} N^k = I_2 + 5N = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

► Corrigé de l'exercice 4

$A + B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$, donc $(A + B)^2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 9 - 4 & -3 + 1 \\ 12 - 4 & -4 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 8 & -3 \end{pmatrix}$. On calcule $A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, $AB = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$, donc $A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 8 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$. Ces deux résultats **diffèrent** car $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ et ici $AB \neq BA$ (l'identité $A^2 + 2AB + B^2$ n'est valable que si A et B commutent).

► **Corrigé de l'exercice 5**

$$\det A = 5 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = 14 \neq 0, \text{ donc } A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

► **Corrigé de l'exercice 6**

Par Sarrus : $aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$ avec $(a, b, c) = (2, -1, 0)$, $(d, e, f) = (1, 3, 2)$, $(g, h, i) = (0, 1, 1)$: $2 \cdot 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \cdot 1 - 0 \cdot 3 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \cdot 1 = 6 + 0 + 0 - 0 + 1 - 4 = 3$.

► **Corrigé de l'exercice 7**

$\det A = m \cdot m - 1 \cdot 4 = m^2 - 4$. A est inversible $\iff m^2 - 4 \neq 0 \iff m \neq \pm 2$. Pour $m = 3$: $\det A = 5$, $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$.

► **Corrigé de l'exercice 8**

$\det A = 1(1 \cdot 1 - 3 \cdot 0) - 2(0 \cdot 1 - 3 \cdot 1) + 0 = 1 - 2(-3) = 7$. Mineurs m_{ij} et cofacteurs $(-1)^{i+j}m_{ij}$:

$$\text{com } A = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 6 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

D'où $A^{-1} = \frac{1}{7} {}^t(\text{com } A) = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 3 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. *Vérification rapide* : AA^{-1} donne bien I_3 (par exemple, ligne 1 de A fois colonne 1 de A^{-1} : $\frac{1}{7}(1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 0 \cdot (-1)) = \frac{7}{7} = 1$).

► **Corrigé de l'exercice 9**

$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix}$. $\det A = 2(-1) - 3 \cdot 1 = -5 \neq 0$, $A^{-1} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. $X = A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 8-3 \\ 8+2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, soit $x = 1$, $y = 2$. (Vérification : $2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 8$ et $1 - 2 = -1$.)

► **Corrigé de l'exercice 10**

$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 3 + 10 = 13$. $x = \frac{1}{13} \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 9 & 1 \end{vmatrix} = \frac{4+18}{13} = \frac{22}{13}$, $y = \frac{1}{13} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} = \frac{27-20}{13} = \frac{7}{13}$. Solution : $(\frac{22}{13}, \frac{7}{13})$.

► **Corrigé de l'exercice 11**

A est triangulaire à diagonale de 1 : $\det A = 1 \neq 0$, A est inversible. Par pivot de Gauss sur $[A \mid I_3]$ (ou comatrice), on trouve $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. *Vérification* : $AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1+1 & 1-2+1 \\ 0 & 1 & -2+2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$. Le système s'écrit $AX = B$ avec $B = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix}$: $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 6-8+3 \\ 8-6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, soit $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$.

► **Corrigé de l'exercice 12**

A est diagonale : $A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 27 & 0 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}$. On conjecture $A^n = \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & (-2)^n \end{pmatrix}$. *Initialisation* ($n = 1$) : vrai. *Hérédité* : si la formule est vraie au rang n , $A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & (-2)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^{n+1} & 0 \\ 0 & (-2)^{n+1} \end{pmatrix}$. Vrai pour tout $n \geq 1$.

► **Corrigé de l'exercice 13**

$A = I_2 + N$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, et $N^2 = O$. Comme I_2 et N commutent, le binôme se réduit à $A^n = I_2 + nN = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

► **Corrigé de l'exercice 14**

$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 16-2 & 4+1 \\ -8-2 & -2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 5 \\ -10 & -1 \end{pmatrix}$. On vérifie $A^2 - 5A + 6I_2 = \begin{pmatrix} 14 & 5 \\ -10 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 20 & 5 \\ -10 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = O$. De $A^2 - 5A + 6I_2 = O$ on tire $A(A - 5I_2) = -6I_2$, soit $A \cdot (-\frac{1}{6}(A - 5I_2)) = I_2$.
Donc $A^{-1} = -\frac{1}{6}(A - 5I_2) = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

► **Corrigé de l'exercice 15**

La symétrie d'axe $y = x$ échange les coordonnées : $\vec{i}(1, 0) \mapsto (0, 1)$ et $\vec{j}(0, 1) \mapsto (1, 0)$. Ces images sont les colonnes : $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. $\det M = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1$ (un antidéplacement). Comme $M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$, M est sa propre inverse : $M^{-1} = M$.

► **Corrigé de l'exercice 16**

$M = 2I_2$ est l'**homothétie** de centre O et de rapport 2. Le carré unité de sommets $O, (1, 0), (1, 1), (0, 1)$ a pour image le carré $O, (2, 0), (2, 2), (0, 2)$ (chaque sommet est doublé). L'aire passe de 1 à 4, et en effet $\det M = 4$: le déterminant est bien le **coefficient multiplicateur des aires**.

► **Corrigé de l'exercice 17**

$\det M = \frac{1}{4}(1 \cdot 1 - (-\sqrt{3})(\sqrt{3})) = \frac{1}{4}(1 + 3) = 1$. Or $M = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ avec $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, soit $\theta = \frac{\pi}{3}$: M est la **rotation d'angle** $\frac{\pi}{3}$. Son inverse est la rotation d'angle $-\frac{\pi}{3}$: $M^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$ (on vérifie $MM^{-1} = I_2$).

► **Corrigé de l'exercice 18**

1) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$, $A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 19 \\ 0 & 27 \end{pmatrix}$. On remarque $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $5 = 3^2 - 2^2$; $8 = 2^3$, $27 = 3^3$, $19 = 3^3 - 2^3$.

2) Conjecture : $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 3^n - 2^n \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$. *Initialisation* ($n = 1$) : $\begin{pmatrix} 2 & 3 - 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = A$, vrai. *Hérédité* : supposons la formule vraie au rang n . Alors

$$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} 2^n & 3^n - 2^n \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 2^n + 3(3^n - 2^n) \\ 0 & 3^{n+1} \end{pmatrix}.$$

Or $2^n + 3 \cdot 3^n - 3 \cdot 2^n = 3^{n+1} - 2^{n+1}$, d'où $A^{n+1} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 3^{n+1} - 2^{n+1} \\ 0 & 3^{n+1} \end{pmatrix}$. La formule est donc vraie pour tout $n \geq 1$.

3) Comme $X_{n+1} = AX_n$, une récurrence immédiate donne $X_n = A^n X_0$ pour tout $n \geq 1$ (et c'est aussi vrai pour $n = 0$ avec $A^0 = I_2$). Avec $X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$X_n = \begin{pmatrix} 2^n & 3^n - 2^n \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n + 3^n - 2^n \\ 3^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n \\ 3^n \end{pmatrix}.$$

Donc $u_n = 3^n$ et $v_n = 3^n$ pour tout $n \geq 0$. (Contrôle direct : $v_{n+1} = 3v_n$ avec $v_0 = 1$ donne $v_n = 3^n$; et $u_{n+1} = 2u_n + v_n = 2u_n + 3^n$ avec $u_0 = 1$ admet bien $u_n = 3^n$ pour solution, car $3^{n+1} = 2 \cdot 3^n + 3^n$.)

4) $\frac{u_n}{v_n} = \frac{3^n}{3^n} = 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$.

► **Corrigé du sujet 1**

1) $X_{n+1} = AX_n$ s'écrit $\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n + v_n \\ v_{n+1} = 3v_n \end{cases}$

2) $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 19 \\ 0 & 27 \end{pmatrix}$ (calculs identiques à l'exercice 18).

3) Récurrence : voir corrigé de l'exercice 18, question 2). On obtient $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 3^n - 2^n \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$.

4) $X_n = A^n X_0 = \begin{pmatrix} 2^n & 3^n - 2^n \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n \\ 3^n \end{pmatrix}$, donc $u_n = v_n = 3^n$.

5) $\frac{u_n}{v_n} = 1 \rightarrow 1$ quand $n \rightarrow +\infty$.

► Corrigé du sujet 2

- 1) $\det P = 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = -2 \neq 0$, donc P est inversible et $P^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
- 2) $PD = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$, puis $PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2+4 & 2-4 \\ 2-4 & 2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = A$. ✓
- 3) *Initialisation* : $A^1 = PDP^{-1}$ (question 2), vrai. *Hérédité* : si $A^n = PD^nP^{-1}$, alors $A^{n+1} = A^n \cdot A = PD^nP^{-1} \cdot PDP^{-1} = PD^n(P^{-1}P)DP^{-1} = PD^nDP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}$. Vrai pour tout $n \geq 1$.
- 4) $D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}$, donc $A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2^n & 4^n \\ 2^n & -4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, soit

$$A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2^n + 4^n & 2^n - 4^n \\ 2^n - 4^n & 2^n + 4^n \end{pmatrix}.$$

(Contrôle $n = 1$: $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = A$.)

► Corrigé du sujet 3

- 1) $M = \begin{pmatrix} 0,5 & 1 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$; $\det M = 0,5 \cdot 0,5 - 1 \cdot 0,5 = 0,25 - 0,5 = -0,25$.
- 2) $X_0 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$; $X_1 = MX_0 = \begin{pmatrix} 0,5 \cdot 4 + 1 \cdot 2 \\ 0,5 \cdot 4 + 0,5 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, puis $X_2 = MX_1 = \begin{pmatrix} 0,5 \cdot 4 + 1 \cdot 3 \\ 0,5 \cdot 4 + 0,5 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3,5 \end{pmatrix}$.
- 3) $\det M = -0,25 \neq 0$: M est inversible. $M^{-1} = \frac{1}{-0,25} \begin{pmatrix} 0,5 & -1 \\ -0,5 & 0,5 \end{pmatrix} = -4 \begin{pmatrix} 0,5 & -1 \\ -0,5 & 0,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.
- 4) Oui : si X_{-1} vérifie $MX_{-1} = X_0$, alors $X_{-1} = M^{-1}X_0 = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8+8 \\ 8-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$. L'inverse permet de « remonter le temps » d'une année (ici $X_{-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$).

► Corrigé du sujet 4

- 1) $R = R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
- 2) $RS = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; $SR = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Comme $RS \neq SR$, les composées $r \circ s$ et $s \circ r$ sont **différentes** (la composition de transformations n'est pas commutative).
- 3) $\det R = 0 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 = 1$, $\det S = 1 \cdot (-1) - 0 = -1$, $\det(RS) = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1$. On a bien $\det(RS) = 1 \times (-1) = \det R \det S$.
- 4) $(RS)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$, donc RS est une **symétrie**. Vecteurs invariants : $RS \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ donne $x = y$: l'axe est la droite $y = x$. RS est la symétrie orthogonale d'axe $y = x$.

Théorie des graphes

Un graphe est un dessin de points reliés par des traits : il modélise des **relations** entre des objets — villes reliées par des routes, joueurs s'affrontant dans un tournoi, tâches d'un planning, examens incompatibles. Outil récent du programme de la série C, la théorie des graphes relie l'**algèbre** (matrices) à des situations très concrètes, et fournit des méthodes efficaces et élégantes pour étudier la connexité, les parcours, le plus court chemin (algorithme de Dijkstra) et la coloration. Ce chapitre rassemble tout le vocabulaire et tous les outils attendus au Baccalauréat.

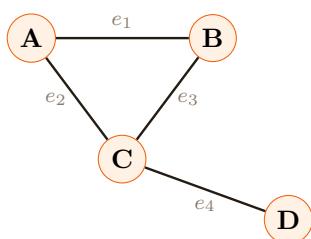
23.1 Graphes, sommets et arêtes

23.1.1 Vocabulaire de base

Définition Graphe non orienté

Un **graphe** (non orienté) $G = (S, A)$ est la donnée d'un ensemble fini S de **sommets** et d'un ensemble A d'**arêtes**, chaque arête reliant deux sommets. L'**ordre** du graphe est le nombre de sommets $\text{Card}(S)$. Deux sommets reliés par une arête sont dits **adjacents** (ou **voisins**) ; une arête reliant un sommet à lui-même est une **boucle**.

Exemple. Le graphe ci-dessous a pour sommets $S = \{A, B, C, D\}$ (ordre 4) et pour arêtes $\{AB, AC, BC, CD\}$ (quatre arêtes). Les sommets A et B sont adjacents ; A et D ne le sont pas.



Ordre 4, quatre arêtes. A et B sont *adjacents* ; C est voisin de A , B et D .

Figure 23.1 — Un graphe non orienté : sommets, arêtes étiquetées.

23.1.2 Degré d'un sommet

Définition Degré

Le **degré** d'un sommet s , noté $d(s)$, est le nombre d'arêtes qui ont s pour extrémité (une boucle compte pour 2). Un sommet de degré 0 est dit **isolé** ; un sommet de degré 1 est dit **pendant**.

Théorème *Lemme des poignées de main*

Dans tout graphe, la somme des degrés de tous les sommets est égale au double du nombre d'arêtes :

$$\sum_{s \in S} d(s) = 2 \text{ Card}(A).$$

Justification. Chaque arête possède exactement deux extrémités : elle est donc comptée *deux fois* dans la somme des degrés, une fois pour chacune. (Une boucle relie un sommet à lui-même : elle apporte bien 2 à son degré.)

Propriété *Nombre de sommets de degré impair*

Dans tout graphe, le nombre de sommets de degré **impair** est **pair**.

Remarque. La somme $\sum d(s) = 2 \text{ Card}(A)$ étant paire, les degrés impairs doivent se compenser : ils sont donc en nombre pair. Conséquence pratique : dans un groupe, le nombre de personnes ayant serré un nombre impair de mains est toujours pair.

Exemple. Sur la figure 23.1 : $d(A) = 2$, $d(B) = 2$, $d(C) = 3$, $d(D) = 1$. La somme vaut $2 + 2 + 3 + 1 = 8 = 2 \times 4$, ce qui confirme qu'il y a bien 4 arêtes. Les sommets de degré impair sont C et D : ils sont au nombre de 2, qui est pair.

À retenir

Pour tout graphe : $\sum_s d(s) = 2 \text{ Card}(A)$. Conséquences immédiates : la somme des degrés est toujours **paire** ; le nombre de sommets de degré **impair** est **pair** ; le nombre d'arêtes est la *demi-somme* des degrés.

23.2 Graphes particuliers

Définition Graphe simple, complet, biparti, régulier

- Un graphe est **simple** s'il est sans boucle et si deux sommets sont reliés par *au plus une* arête.
- Un graphe simple est **complet** d'ordre n (noté K_n) si *toute* paire de sommets est reliée par une arête.
- Un graphe est **biparti** si l'on peut partager ses sommets en deux groupes X et Y de sorte que toute arête joigne un sommet de X à un sommet de Y (aucune arête à l'intérieur d'un groupe).
- Un graphe est **k -régulier** si tous ses sommets ont le même degré k .

Propriété *Nombre d'arêtes d'un graphe complet*

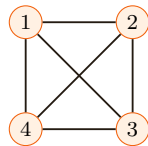
Le graphe complet K_n possède

$$\text{Card}(A) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

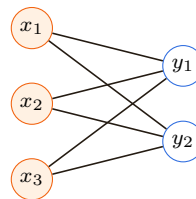
arêtes, et chacun de ses sommets est de degré $n-1$: K_n est $(n-1)$ -régulier.

Exemple. K_4 (quatre sommets tous reliés) a $\frac{4 \times 3}{2} = 6$ arêtes, chaque sommet étant de degré 3. Un

tournoi où 5 équipes se rencontrent toutes une fois comporte $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ matches : c'est K_5 .



K_4 : graphe complet



biparti complet $K_{3,2}$

Figure 23.2 — À gauche, le graphe complet K_4 ; à droite, un graphe biparti $K_{3,2}$.

Remarque. Un graphe est biparti si et seulement si tous ses cycles ont une longueur **paire**. En particulier, un triangle (cycle de longueur 3) ne peut jamais apparaître dans un graphe biparti.

23.2.1 Graphes orientés et pondérés

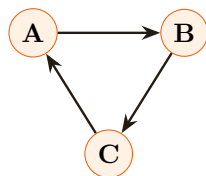
Définition Graphe orienté

Un **graphe orienté** $G = (S, A)$ est un graphe dont les arêtes, appelées **arcs**, ont un *sens* : un arc (s_i, s_j) va de s_i vers s_j (on le dessine par une flèche). On distingue alors :

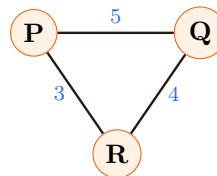
- le **degré sortant** $d^+(s)$: nombre d'arcs partant de s ;
- le **degré entrant** $d^-(s)$: nombre d'arcs arrivant en s .

Définition Graphe pondéré

Un **graphe pondéré** est un graphe (orienté ou non) dont chaque arête (ou arc) porte un nombre positif appelé **poids** (longueur, durée, coût, distance...). Le poids d'une chaîne est la *somme* des poids des arêtes qui la composent.



orienté



pondéré

Figure 23.3 — À gauche un graphe orienté (arcs fléchés) ; à droite un graphe pondéré (poids sur les arêtes).

Remarque. Dans un graphe orienté, le lemme des poignées de main devient $\sum_s d^+(s) = \sum_s d^-(s) = \text{Card}(A)$: chaque arc compte une fois comme sortant et une fois comme entrant. Les graphes pondérés servent à modéliser les **réseaux** (routes avec distances, tâches avec durées) ; ils sont au cœur du problème du *plus court chemin*.

23.3 Matrice d'adjacence

Définition Matrice d'adjacence

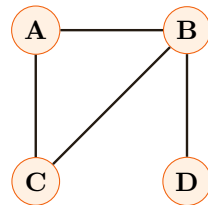
On numérote les sommets $s_1, s_2, \dots, s_n$. La **matrice d'adjacence** de G est la matrice carrée $M = (m_{ij})$ d'ordre n définie par

$$m_{ij} = \text{nombre d'arêtes (ou d'arcs) reliant } s_i \text{ à } s_j.$$

Pour un graphe simple, $m_{ij} \in \{0, 1\}$ et $m_{ii} = 0$ (pas de boucle).

Propriété Lecture de la matrice

Pour un graphe **non orienté**, la matrice d'adjacence est **symétrique** ($m_{ij} = m_{ji}$); la somme des coefficients de la ligne i (ou de la colonne i) est égale au **degré** du sommet s_i . Pour un graphe **orienté**, M n'est en général pas symétrique : la somme de la ligne i donne le degré *sortant* $d^+(s_i)$, celle de la colonne i le degré *entrant* $d^-(s_i)$.



$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Figure 23.4 — Un graphe et sa matrice d'adjacence (ordre des sommets A, B, C, D).

Exemple. Sur la figure 23.4 : la ligne de B est $(1, 0, 1, 1)$, de somme $3 = d(B)$. La matrice est bien symétrique. La diagonale est nulle car le graphe est simple.

23.3.1 Puissances de la matrice d'adjacence

Théorème Nombre de chaînes de longueur k

Soit M la matrice d'adjacence d'un graphe. Pour tout entier $k \geq 1$, le coefficient (i, j) de la matrice M^k est égal au **nombre de chaînes de longueur k** reliant le sommet s_i au sommet s_j .

À retenir

Les **puissances de M** comptent les chemins : M^2 donne le nombre de trajets en *deux* arêtes, M^3 en *trois*, etc. C'est l'outil-clé pour répondre à « de combien de façons peut-on aller de X à Y en exactement k étapes ? ». Sur la diagonale, $(M^2)_{ii} = d(s_i)$: le nombre de chaînes de longueur 2 d'un sommet à lui-même est son nombre de voisins.

Exemple. Avec la matrice M de la figure 23.4, on calcule

$$M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le coefficient (A, D) vaut 1 : il existe *une* seule chaîne de longueur 2 de A à D , à savoir $A - B - D$. Le coefficient (B, B) vaut 3 : B a trois voisins (A, C, D) , donc trois allers-retours de longueur 2.

23.4 Chaînes, cycles et connexité

Définition Chaîne, cycle

Une **chaîne** est une suite de sommets reliés de proche en proche par des arêtes ; sa **longueur** est le nombre d'arêtes parcourues. Une chaîne est **simple** si elle n'emprunte pas deux fois la même arête. Un **cycle** est une chaîne simple *fermée* (même sommet de départ et d'arrivée) de longueur au moins 3. Dans un graphe orienté, on parle de **chemin** et de **circuit**.

Définition Graphe connexe

Un graphe est **connexe** si, pour tout couple de sommets, il existe une chaîne les reliant : « on peut aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre ». Sinon, les sommets se répartissent en **composantes connexes** (les « morceaux » du graphe).

Propriété Connexité par la matrice

Un graphe d'ordre n est connexe si et seulement si la matrice

$$B = I_n + M + M^2 + \dots + M^{n-1}$$

ne comporte **aucun coefficient nul**. (I_n tient compte du « trajet vide » d'un sommet à lui-même.)

Remarque. Un coefficient b_{ij} de B compte le nombre total de chaînes de longueur $\leq n-1$ de s_i à s_j . Si s_i et s_j sont reliés, ils le sont par une chaîne d'au plus $n-1$ arêtes (sans repasser par un sommet) : $b_{ij} \neq 0$. C'est pourquoi tester la connexité revient à vérifier que B n'a aucun zéro.

23.4.1 Chaînes et cycles eulériens

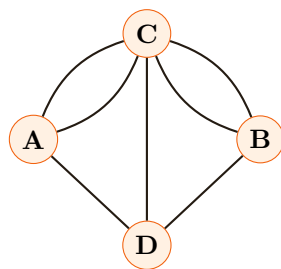
Définition Chaîne / cycle eulérien

Une **chaîne eulérienne** est une chaîne qui emprunte *une et une seule fois chaque arête* du graphe. Si elle est fermée (retour au point de départ), on parle de **cycle eulérien**.

Théorème Théorème d'Euler

Soit G un graphe connexe.

- G admet un **cycle eulérien** si et seulement si *tous* ses sommets sont de degré **pair**.
- G admet une **chaîne eulérienne** (non fermée) si et seulement s'il a *exactement deux* sommets de degré impair ; le parcours commence alors à l'un de ces deux sommets et finit à l'autre.



Königsberg : $d(C) = 5$,
 $d(A) = d(B) = d(D) = 3$.
 Quatre sommets de degré
impair $\Rightarrow$ aucune chaîne eu-
 lérienne : la promenade est
impossible.

Figure 23.5 — Les sept ponts de Königsberg modélisés par un (multi)graphe.

Exemple. Le problème historique des *ponts de Königsberg* (figure 23.5) revient à chercher une chaîne eulérienne dans un graphe ayant quatre sommets tous de degré impair : c'est donc **impossible**. Un facteur peut parcourir toutes les rues d'un quartier sans repasser deux fois par la même seulement si au plus deux carrefours sont de degré impair.

23.4.2 Plus court chemin : algorithme de Dijkstra

Définition Plus court chemin

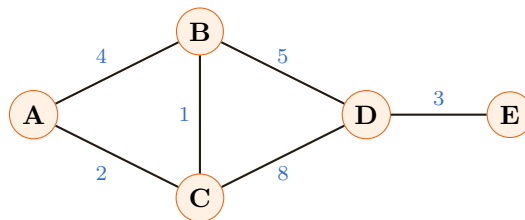
Dans un graphe **pondéré** à poids positifs, le **plus court chemin** entre deux sommets est une chaîne reliant ces sommets dont le poids total (somme des poids des arêtes) est *minimal*.

Théorème *Algorithme de Dijkstra*

Pour trouver le plus court chemin d'un sommet de départ D vers tous les autres dans un graphe à poids positifs :

- 1) Affecter au départ D la distance 0 et à tous les autres sommets la distance $+\infty$ (« provisoire »).
- 2) Choisir parmi les sommets *non encore figés* celui de plus petite distance provisoire ; le **figer** (sa distance est définitive).
- 3) **Mettre à jour** chaque voisin V non figé : si (distance du sommet figé) + (poids de l'arête) est inférieure à la distance provisoire de V , la remplacer, et noter le *prédécesseur* de V .
- 4) Répéter tant qu'il reste des sommets non figés.

La distance finale d'un sommet est le poids du plus court chemin depuis D ; on le reconstitue en remontant les prédécesseurs.



Plus court chemin $A \rightarrow E$: $A - C - B - D - E$ de poids $2 + 1 + 5 + 3 = 11$.

Figure 23.6 — Recherche d'un plus court chemin par l'algorithme de Dijkstra.

Exemple. Sur la figure 23.6, cherchons le plus court chemin de A à E . On organise le calcul en tableau (distance provisoire la plus faible soulignée = sommet figé) :

étape	A	B	C	D	E	figé
0	<u>0</u>	∞	∞	∞	∞	A
1		4	<u>2</u> _(A)	∞	∞	C
2		<u>3</u> _(C)		10	∞	B
3				<u>8</u> _(B)	∞	D
4					<u>11</u> _(D)	E

On lit en remontant les prédécesseurs : $E \leftarrow D \leftarrow B \leftarrow C \leftarrow A$, soit le chemin $A - C - B - D - E$ de longueur totale **11**.

23.4.3 Coloration d'un graphe

Définition Coloration, nombre chromatique

Colorer un graphe, c'est attribuer une couleur à chaque sommet de sorte que deux sommets **adjacents** reçoivent des couleurs *différentes*. Le **nombre chromatique** $\chi(G)$ est le plus petit nombre de couleurs permettant une telle coloration.

Propriété Encadrement du nombre chromatique

Si Δ est le degré maximal des sommets, alors $\chi(G) \leq \Delta + 1$. De plus, si le graphe contient un sous-graphe complet K_p (une « clique » de p sommets tous reliés), alors $\chi(G) \geq p$. En particulier $\chi(K_n) = n$ et $\chi(G) = 2$ pour tout graphe biparti (possédant au moins une arête).

Remarque. La coloration modélise les problèmes de **compatibilité** : couleurs = créneaux horaires, fréquences radio, ou groupes ; une arête = « ces deux objets ne peuvent pas partager le même créneau ». Le nombre chromatique donne alors le nombre minimal de créneaux. L'**algorithme de Welsh-Powell** (colorer les sommets par degré décroissant, avec la plus petite couleur libre) fournit une coloration valable, souvent optimale.

À retenir

Pour le nombre chromatique : on **minore** χ par la taille de la plus grosse clique (un triangle force $\chi \geq 3$), et on **majore** χ en exhibant une coloration explicite. Quand la minoration et la majoration coïncident, on a la valeur exacte de χ .

23.5 L'essentiel à retenir

L'essentiel du chapitre

Vocabulaire. Graphe $G = (S, A)$: ordre = $\text{Card}(S)$, $\text{Card}(A)$ arêtes. Degré $d(s)$ = nombre d'arêtes incidentes (boucle = 2). Orienté : degrés d^+ (sortant), d^- (entrant). Pondéré : poids sur les arêtes.

Poignées de main. $\sum_s d(s) = 2 \text{ Card}(A)$: la somme des degrés est paire ; le nombre de sommets de degré impair est pair.

Graphes types. K_n complet : $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes, $(n-1)$ -régulier, $\chi = n$. Biparti : pas de cycle impair, $\chi = 2$.

Matrice M . m_{ij} = nb d'arêtes $s_i - s_j$; symétrique si non orienté ; somme d'une ligne = degré. $(M^k)_{ij}$ = nombre de chaînes de longueur k de s_i à s_j ; $(M^2)_{ii} = d(s_i)$.

Connexité. On peut relier tout couple de sommets. Test : $B = I_n + M + \dots + M^{n-1}$ sans aucun zéro $\iff$ connexe.

Euler (graphe connexe). *cycle* eulérien $\iff$ tous les degrés pairs ; *chaîne* eulérienne $\iff$ exactement deux degrés impairs (départ/arrivée à ces deux sommets) ; sinon, aucun parcours eulérien.

Dijkstra (poids ≥ 0). départ à 0, autres à $+\infty$; figer le plus petit ; mettre à jour les voisins (dist. figée + poids), noter les prédécesseurs ; répéter ; remonter pour le chemin.

Coloration. $\chi(G)$ = nb minimal de couleurs (sommets adjacents $\neq$). Clique $K_p \Rightarrow \chi \geq p$; $\chi \leq \Delta + 1$. Applications : emplois du temps, fréquences.

Pièges. oublier qu'une boucle vaut 2 au degré ; lire un degré sur la colonne au lieu de la ligne ; confondre cycle (degrés pairs) et chaîne (deux impairs) eulériens ; appliquer Dijkstra avec des poids négatifs (interdit).

23.6 Méthodes & savoir-faire

Méthode : Modéliser une situation concrète par un graphe

Choisir ce que représentent les **sommets** (objets) et les **arêtes** (la relation qui les lie), puis dénombrer ordre et degrés.

Exemple. Cinq villes — Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bertoua, Garoua — et les routes directes : Yaoundé–Douala, Yaoundé–Bafoussam, Yaoundé–Bertoua, Douala–Bafoussam, Bafoussam–Garoua. On pose un sommet par ville, une arête par route directe : graphe d'ordre 5, 5 arêtes. Degrés : $d(\text{Yaoundé}) = 3$, $d(\text{Bafoussam}) = 3$, $d(\text{Douala}) = 2$, $d(\text{Garoua}) = 1$, $d(\text{Bertoua}) = 1$. Vérification : $3 + 3 + 2 + 1 + 1 = 10 = 2 \times 5$.

Méthode : Utiliser le lemme des poignées de main

La somme des degrés vaut $2 \text{Card}(A)$: elle est paire, et on en déduit le nombre d'arêtes ou l'impossibilité d'une configuration.

Exemple. Existe-t-il un graphe à 5 sommets de degrés 3, 3, 3, 3, 3 ? La somme $5 \times 3 = 15$ est *impair* : impossible (elle devrait être $2 \text{Card}(A)$, donc paire). En revanche, des degrés 3, 3, 2, 2, 2 donnent une somme $12 = 2 \times 6$: 6 arêtes — c'est envisageable.

Méthode : Écrire ou lire une matrice d'adjacence

Fixer un ordre des sommets, puis remplir $m_{ij} = 1$ si s_i et s_j sont reliés, 0 sinon. La matrice doit être symétrique (non orienté) ; la somme d'une ligne redonne le degré.

Exemple. Pour le triangle A, B, C tous reliés deux à deux (K_3) : $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Chaque ligne somme à 2 : chaque sommet est de degré 2, ce qui est correct pour K_3 .

Méthode : Compter les chaînes par les puissances de la matrice

Calculer M^k ; le coefficient (i, j) donne le nombre de chaînes de longueur k de s_i à s_j .

Exemple. Pour K_3 ci-dessus, $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Le coefficient (A, B) vaut 1 : une seule chaîne de longueur 2 de A à B , à savoir $A - C - B$. Sur la diagonale, $2 = d(A)$.

Méthode : Étudier la connexité et chercher une chaîne

Partir d'un sommet et explorer de proche en proche tous les sommets atteignables ; si on les atteint tous, le graphe est connexe. Sinon, on a identifié une **composante connexe**.

Exemple. Graphe de sommets $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ et arêtes 12, 23, 45. En partant de 1 on atteint 1, 2, 3 mais ni 4 ni 5 : le graphe *n'est pas* connexe ; il a deux composantes $\{1, 2, 3\}$ et $\{4, 5\}$.

Méthode : Appliquer le théorème d'Euler

Compter les sommets de degré impair sur un graphe connexe : $0 \Rightarrow$ cycle eulérien ; exactement 2 $\Rightarrow$ chaîne eulérienne (entre ces deux sommets) ; sinon, aucun parcours eulérien.

Exemple. Un graphe connexe de degrés $(2, 2, 4, 2)$: tous pairs $\Rightarrow$ cycle eulérien possible. Degrés $(3, 2, 2, 3)$: exactement deux impairs $\Rightarrow$ chaîne eulérienne possible, qui commence et finit aux deux sommets de degré 3.

Méthode : Appliquer l'algorithme de Dijkstra

Dresser le tableau des distances : départ à 0, autres à $+\infty$; à chaque étape, figer le plus petit, mettre à jour les voisins (distance figée + poids), noter les prédécesseurs.

Exemple. Graphe : $A-B$ (poids 1), $A-C$ (poids 4), $B-C$ (poids 1). De A : on fige A (0), puis B (1). Par B , on atteint C à $1 + 1 = 2 < 4$: on fige C à 2, prédécesseur B . Plus court chemin $A \rightarrow C$: $A-B-C$, longueur 2 (et non 4 en direct).

Méthode : Colorer un graphe et trouver son nombre chromatique

Colorer les sommets un à un (en priorité ceux de plus haut degré, méthode de Welsh-Powell) avec la plus petite couleur disponible ; minorer χ par la taille du plus grand sous-graphe complet.

Exemple. Un graphe contenant un triangle a $\chi \geq 3$. S'il est de plus colorable avec 3 couleurs, alors $\chi = 3$. Un graphe biparti (sans triangle, deux groupes) a $\chi = 2$.

Méthode : Résoudre un problème d'emploi du temps par coloration

Modéliser : sommets = épreuves/réunions, arête = incompatibilité (ne peuvent pas être simultanées). Le nombre chromatique = nombre minimal de créneaux.

Exemple. Trois clubs se réunissent ; deux clubs partageant un membre ne peuvent se réunir le même jour. Si les incompatibilités forment un triangle, il faut $\chi = 3$ jours ; si elles forment une simple chaîne, $\chi = 2$ jours suffisent.

23.7 Exercices d'application

► Sommets, arêtes et degrés

Exercice 1

★ Un graphe a 6 sommets de degrés respectifs 3, 3, 2, 2, 1, 1. Combien possède-t-il d'arêtes ? Le nombre de sommets de degré impair est-il pair ?

Exercice 2

★ Dessiner, si possible, un graphe simple d'ordre 4 dont tous les sommets sont de degré 3. Combien a-t-il d'arêtes ?

Exercice 3

★★ Existe-t-il un graphe simple à 5 sommets dont les degrés sont 4, 4, 4, 4, 1 ? Justifier.

Exercice 4

★★ Dans une classe de Terminale C, on relie deux élèves dès qu'ils sont amis. Peut-il exister exactement 7 élèves ayant chacun un nombre *impair* d'amis ? Justifier.

► Graphes particuliers

Exercice 5

★ Combien d'arêtes possède le graphe complet K_7 ? Quel est le degré de chacun de ses sommets ?

Exercice 6

★★ Dans un tournoi, 8 équipes se rencontrent toutes exactement une fois. Combien de matches sont joués au total ?

Exercice 7

★★ Un graphe orienté a pour arcs $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $A \rightarrow C$, $C \rightarrow A$. Donner les degrés entrant et sortant de chaque sommet et vérifier que $\sum d^+ = \sum d^-$.

► Matrice d'adjacence

Exercice 8

★★ On donne la matrice M d'un graphe de sommets A, B, C, D :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dessiner le graphe, donner le degré de chaque sommet et dire s'il est connexe.

Exercice 9

★★★ Soit M la matrice d'adjacence d'un graphe d'ordre 4 (sommets A, B, C, D). On calcule

$$M^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Donner le degré de chaque sommet et le nombre de chaînes de longueur 2 entre A et D .

Exercice 10

★★ Pour le graphe de la figure 23.1 ($A-B$, $A-C$, $B-C$, $C-D$), écrire la matrice d'adjacence M dans l'ordre A, B, C, D et vérifier qu'elle est symétrique.

► Connexité et parcours eulériens**Exercice 11**

★★ Un graphe connexe a pour degrés 5, 5, 4, 2, 2. Admet-il un cycle eulérien ? une chaîne eulérienne ? Préciser dans ce cas les sommets de départ et d'arrivée.

Exercice 12

★★ Un dessin se compose d'une enveloppe : un rectangle $ABCD$ surmonté d'un triangle (sommet E au-dessus de AB), avec les diagonales AC et BD . Peut-on le tracer « sans lever le crayon ni repasser sur un trait » ? Justifier par le théorème d'Euler.

Exercice 13

★★★ Un facteur doit parcourir toutes les rues d'un quartier modélisé par un graphe connexe dont les degrés sont 4, 4, 3, 3, 2, 2. Peut-il faire sa tournée en passant une seule fois par chaque rue ? Si oui, doit-il revenir à son point de départ ?

► Plus court chemin (Dijkstra)**Exercice 14**

★★ Dans un graphe pondéré, on a les arêtes (et poids) : $A-B$ (2), $A-C$ (5), $B-C$ (1), $B-D$ (7), $C-D$ (3). Déterminer, par l'algorithme de Dijkstra, le plus court chemin de A à D et sa longueur.

Exercice 15

★★★ Quatre villes P, Q, R, S sont reliées par des routes (en km) : $P-Q$ (4), $P-R$ (2), $Q-R$ (1), $Q-S$ (5), $R-S$ (8). Déterminer l'itinéraire le plus court de P à S et sa distance.

► Coloration**Exercice 16**

★★ On veut programmer 5 examens $E_1, \dots, E_5$. Deux examens ne peuvent avoir lieu en même temps si un même élève les passe tous deux. Les incompatibilités sont : E_1-E_2 , E_1-E_3 , E_2-E_3 , E_3-E_4 , E_4-E_5 . Modéliser par un graphe et déterminer le nombre minimal de créneaux horaires.

Exercice 17

★★ Déterminer le nombre chromatique du graphe complet K_5 et celui d'un cycle de longueur 6 (hexagone). Justifier.

► Problème de synthèse

Exercice 18

★★★ *Réseau routier camerounais.* On considère cinq villes : Yaoundé (Y), Douala (D), Bafoussam (B), Bertoua (R) et Ngaoundéré (N). Les liaisons routières directes sont : Y–D, Y–B, Y–R, D–B, B–N, R–N.

- 1) Représenter cette situation par un graphe et donner le degré de chaque ville.
- 2) Écrire la matrice d'adjacence M (ordre Y, D, B, R, N). Le graphe est-il connexe ?
- 3) Un transporteur souhaite emprunter chaque route exactement une fois. Est-ce possible ? Si oui, entre quelles villes doit-il commencer et finir ?
- 4) On admet que le coefficient (Y, N) de M^2 vaut 2. Interpréter ce résultat en termes d'itinéraire.

23.8 Exercices d'entraînement

► Vocabulaire, degrés, poignées de main

Exercice 19

- ★ Un graphe a 5 sommets de degrés 4, 3, 3, 2, 2. Combien a-t-il d'arêtes ?

Exercice 20

- ★ Dessiner un graphe d'ordre 4 ayant exactement 3 arêtes et un sommet isolé.

Exercice 21

- ★★ Existe-t-il un graphe simple d'ordre 6 dont les degrés sont 5, 5, 5, 5, 5, 5 ? Si oui, lequel ?

Exercice 22

- ★★ Montrer que dans tout graphe simple d'ordre $n \geq 2$, il existe au moins deux sommets de même degré.

Exercice 23

- ★★ Un graphe simple d'ordre 7 a tous ses sommets de degré 3. Est-ce possible ? Justifier.

Exercice 24

- ★ Combien d'arêtes a un graphe 4-régulier d'ordre 10 ?

► Graphes complets, bipartis, orientés

Exercice 25

- ★ Combien d'arêtes possède K_{10} ?

Exercice 26

★★ Dans une réunion, 12 personnes se serrent toutes la main une fois. Combien de poignées de main au total ?

Exercice 27

★★ Le graphe biparti complet $K_{3,4}$: combien de sommets, combien d'arêtes ? Quel est le degré de chaque sommet de chaque groupe ?

Exercice 28

- ★★ Dessiner un graphe orienté d'ordre 4 tel que $d^+(A) = 2$ et $d^-(A) = 1$.

Exercice 29

- ★★★ Montrer qu'un graphe biparti ne contient aucun triangle.

► Matrices d'adjacence et puissances

Exercice 30

★ Écrire la matrice d'adjacence du cycle $A-B-C-D-A$.

Exercice 31

★★ On donne $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (sommets A, B, C, D). Dessiner le graphe et donner les degrés.

Exercice 32

★★ Pour K_3 de matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, calculer M^2 et interpréter le coefficient (A, B) .

Exercice 33

★★★ Soit M la matrice du graphe : $A-B, B-C, C-D, D-A$ (carré). Calculer M^2 et indiquer le nombre de chaînes de longueur 2 de A à C .

Exercice 34

★★★ Un graphe d'ordre 4 a pour M^2 une diagonale $(2, 3, 3, 2)$. Donner le degré de chaque sommet et le nombre total d'arêtes.

► Connexité et composantes**Exercice 35**

★ Le graphe de sommets $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et arêtes $12, 23, 45, 56$ est-il connexe ? Donner ses composantes connexes.

Exercice 36

★★ Un graphe d'ordre 5 a 3 arêtes. Peut-il être connexe ? (On rappelle qu'un graphe connexe d'ordre n a au moins $n - 1$ arêtes.)

Exercice 37

★★ Combien de composantes connexes a un graphe d'ordre 8 formé de deux triangles disjoints et de deux sommets isolés ?

Exercice 38

★★★ Montrer qu'un graphe d'ordre n ayant strictement plus de $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ arêtes est nécessairement connexe.

► Parcours eulériens**Exercice 39**

★ Un graphe connexe a tous ses sommets de degré 4. Admet-il un cycle eulérien ?

Exercice 40

★★ Les degrés d'un graphe connexe sont $3, 3, 3, 3$. Peut-on le tracer sans lever le crayon ? Justifier.

Exercice 41

★★ Un quartier a 6 carrefours de degrés $4, 4, 2, 2, 3, 3$. Le balayeur peut-il parcourir chaque rue une seule fois ? Reviendra-t-il à son point de départ ?

Exercice 42

★★★ Pour quelles valeurs de n le graphe complet K_n admet-il un cycle eulérien ? (Indication : étudier la parité de $n - 1$.)

► Plus court chemin**Exercice 43**

★★ Arêtes pondérées : $A-B(3), A-C(1), C-B(1), B-D(2), C-D(6)$. Plus court chemin de A à D ?

Exercice 44

*** Cinq villes A, B, C, D, E et distances (km) : $A-B(6)$, $A-C(2)$, $C-B(3)$, $B-E(1)$, $C-D(5)$, $D-E(2)$. Déterminer le plus court trajet de A à E .

Exercice 45

** Dans le graphe pondéré $P-Q(4)$, $Q-R(2)$, $P-R(7)$, appliquer Dijkstra de P : quelles sont les distances minimales à Q et à R ?

► Coloration**Exercice 46**

* Quel est le nombre chromatique d'un cycle de longueur 5?

Exercice 47

** Six matières doivent être affectées à des salles ; deux matières partageant un professeur ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Les conflits sont M_1M_2 , M_2M_3 , M_3M_1 , M_4M_5 , M_5M_6 . Combien de créneaux au minimum?

Exercice 48

** Déterminer $\chi(G)$ pour un graphe formé d'un carré ($A-B-C-D-A$) auquel on ajoute la diagonale $A-C$.

Exercice 49

*** On dispose des fréquences radio à attribuer à 7 émetteurs ; deux émetteurs trop proches (donc reliés par une arête) doivent recevoir des fréquences différentes. Le degré maximal du graphe est 3. Combien de fréquences suffisent à coup sûr ? Justifier par l'encadrement $\chi \leq \Delta + 1$.

► Problèmes de synthèse**Exercice 50**

*** On modélise un réseau de 5 ordinateurs par un graphe d'arêtes 12, 13, 23, 34, 45. Donner sa matrice d'adjacence, ses degrés, dire s'il est connexe, et s'il admet une chaîne eulérienne.

Exercice 51

*** Sept élèves doivent être répartis en équipes ; certaines paires refusent de travailler ensemble (arêtes du graphe de conflit). Si ce graphe contient un K_4 , combien d'équipes au minimum faut-il prévoir ? Justifier.

Exercice 52

** Un voyageur veut visiter Yaoundé, Douala, Kribi et Limbé reliées par $Y-D(3\text{ h})$, $D-K(2\text{ h})$, $D-L(1\text{ h})$, $K-L(2\text{ h})$. Quel est le trajet le plus court de Y à L ?

23.9 Sujets type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (réseau routier, matrice, parcours eulérien)

On considère cinq villes : Yaoundé (Y), Douala (D), Bafoussam (B), Bertoua (R) et Ngaoundéré (N). Les liaisons routières directes sont : $Y-D$, $Y-B$, $Y-R$, $D-B$, $B-N$, $R-N$.

- 1) Représenter cette situation par un graphe et donner le degré de chaque ville.
- 2) Écrire la matrice d'adjacence M (ordre Y, D, B, R, N). Le graphe est-il connexe?
- 3) Un transporteur souhaite emprunter chaque route exactement une fois. Est-ce possible? Si oui, entre quelles villes doit-il commencer et finir?
- 4) On admet que le coefficient (Y, N) de M^2 vaut 2. Interpréter ce résultat en termes d'itinéraire.

Sujet 2 — type Baccalauréat (plus court chemin par l'algorithme de Dijkstra)

Un livreur basé à Yaoundé (Y) doit atteindre la ville d'Ebolowa (E). Le réseau routier (distances en km) est : $Y-A(60)$, $Y-B(30)$, $A-B(20)$, $A-E(40)$, $B-C(50)$, $C-E(30)$, où A, B, C sont des villes intermédiaires.

- 1) Représenter le réseau par un graphe pondéré.
- 2) Appliquer l'algorithme de Dijkstra à partir de Y : présenter le tableau des distances provisoires et des sommets figés.
- 3) En déduire le plus court chemin de Y à E et sa longueur totale.
- 4) Le livreur emprunte finalement le trajet $Y-A-E$. De combien de km ce trajet est-il plus long que le plus court chemin ?

Sujet 3 — type Baccalauréat (coloration et organisation d'un emploi du temps)

Un lycée doit organiser 6 activités $a_1, \dots, a_6$. Certaines activités partagent des élèves et ne peuvent donc avoir lieu simultanément ; les incompatibilités sont : $a_1a_2, a_1a_3, a_2a_3, a_3a_4, a_4a_5, a_4a_6, a_5a_6$.

- 1) Construire le graphe des incompatibilités et donner le degré de chaque sommet.
- 2) Montrer que le graphe contient deux triangles. Qu'en déduit-on pour χ ?
- 3) Proposer une coloration en utilisant le moins de couleurs possible.
- 4) En déduire le nombre minimal de créneaux horaires et un emploi du temps possible.

Sujet 4 — type Baccalauréat (matrice d'adjacence et dénombrement de chemins)

Un réseau social relie cinq utilisateurs A, B, C, D, E . Les amitiés sont : $A-B, A-C, B-C, B-D, C-D, D-E$.

- 1) Écrire la matrice d'adjacence M dans l'ordre A, B, C, D, E et donner les degrés.
- 2) Le réseau est-il connexe ? Justifier.

- 3) On admet que $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Combien existe-t-il de chaînes de longueur 2 reliant A à D ?

Les expliciter.

- 4) Existe-t-il une chaîne eulérienne dans ce réseau ? Justifier par le théorème d'Euler.

23.10 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

Somme des degrés = $3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 12 = 2 \text{ Card}(A)$, donc $\text{Card}(A) = 6$ arêtes. Les sommets de degré impair sont les deux de degré 3 et les deux de degré 1 : quatre sommets, nombre **pair**, conforme à la propriété.

► Corrigé de l'exercice 2

Tous les sommets de degré 3 dans un graphe simple d'ordre 4 : chaque sommet est relié aux 3 autres, c'est le graphe complet K_4 . Il a $\frac{4 \times 3}{2} = 6$ arêtes.

► Corrigé de l'exercice 3

Si quatre sommets sont de degré 4 dans un graphe *simple* d'ordre 5, chacun est relié aux quatre autres ; en particulier au cinquième sommet. Ce cinquième sommet est donc voisin des quatre autres, son degré vaut 4 et non 1 : la liste 4, 4, 4, 4, 1 est **impossible**.

► Corrigé de l'exercice 4

Le nombre de sommets de degré impair est toujours **pair**. Avoir exactement 7 élèves (nombre impair) ayant un degré impair est donc **impossible**.

► Corrigé de l'exercice 5

K_7 a $\frac{7 \times 6}{2} = 21$ arêtes et chaque sommet est de degré $7 - 1 = 6$.

► Corrigé de l'exercice 6

Chaque paire d'équipes joue une fois : c'est le nombre d'arêtes de K_8 , soit $\frac{8 \times 7}{2} = 28$ matches.

► **Corrigé de l'exercice 7**

Arcs : $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $A \rightarrow C$, $C \rightarrow A$. Degrés sortants : $d^+(A) = 2$ (vers B, C), $d^+(B) = 1$ (C), $d^+(C) = 1$ (A). Degrés entrants : $d^-(A) = 1$ (C), $d^-(B) = 1$ (A), $d^-(C) = 2$ (A, B). On a $\sum d^+ = 2 + 1 + 1 = 4$ et $\sum d^- = 1 + 1 + 2 = 4 = \text{Card}(A)$: l'égalité est bien vérifiée.

► **Corrigé de l'exercice 8**

Le graphe : A relié à B, C, D ; B relié à A, D ; C relié à A, D ; D relié à A, B, C . Degrés : $d(A) = 3$, $d(B) = 2$, $d(C) = 2$, $d(D) = 3$ (sommes des lignes). En partant de A on atteint B, C, D : tous les sommets, donc le graphe est **connexe**.

► **Corrigé de l'exercice 9**

Le degré d'un sommet est le coefficient diagonal de M^2 (nombre de chaînes de longueur 2 d'un sommet à lui-même = nombre de ses voisins). Ici la diagonale est $3, 2, 2, 3$, donc $d(A) = 3$, $d(B) = 2$, $d(C) = 2$, $d(D) = 3$. Le coefficient (A, D) de M^2 vaut 2 : il y a **deux** chaînes de longueur 2 reliant A à D .

► **Corrigé de l'exercice 10**

Arêtes $A-B$, $A-C$, $B-C$, $C-D$. Dans l'ordre A, B, C, D :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a $m_{ij} = m_{ji}$ pour tout couple : M est **symétrique**. (Sommes des lignes : $2, 2, 3, 1$, c'est-à-dire $d(A), d(B), d(C), d(D)$, cohérent avec la figure 23.1.)

► **Corrigé de l'exercice 11**

Les sommets de degré impair sont les deux de degré 5. Il y en a exactement deux : il n'existe donc **pas** de cycle eulérien (qui exigerait tous les degrés pairs), mais il existe une **chaîne eulérienne** reliant ces deux sommets de degré 5 (départ à l'un, arrivée à l'autre).

► **Corrigé de l'exercice 12**

Sommets : A, B, C, D (rectangle), E (sommet du triangle au-dessus de AB). Arêtes : AB, BC, CD, DA (rectangle), AC, BD (diagonales), AE, BE (triangle). Degrés : $d(A) = 4$ (B, D, C, E), $d(B) = 4$ (A, C, D, E), $d(C) = 3$ (B, D, A), $d(D) = 3$ (C, A, B), $d(E) = 2$ (A, B). Deux sommets de degré impair (C et D), le graphe est connexe : il existe une **chaîne eulérienne** commençant en C et finissant en D (ou l'inverse). Le dessin se trace donc « sans lever le crayon », mais sans revenir au point de départ.

► **Corrigé de l'exercice 13**

Degrés $4, 4, 3, 3, 2, 2$: exactement deux sommets de degré impair (les deux de degré 3). Le graphe étant connexe, il admet une **chaîne eulérienne** : le facteur peut passer une seule fois par chaque rue. Comme ce n'est pas un *cycle* (tous les degrés ne sont pas pairs), il **ne revient pas** à son point de départ : il commence et finit aux deux carrefours de degré 3.

► **Corrigé de l'exercice 14**

Arêtes : $A-B$ (2), $A-C$ (5), $B-C$ (1), $B-D$ (7), $C-D$ (3). Dijkstra depuis A :

ét.	A	B	C	D	figé
0	<u>0</u>	∞	∞	∞	A
1		<u>2</u> _(A)	5	∞	B
2			<u>3</u> _(B)	9	C
3				<u>6</u> _(C)	D

(C : via B , $2 + 1 = 3 < 5$; D : via C , $3 + 3 = 6 < 9$.) Plus court chemin $A \rightarrow D$: $A-B-C-D$ de longueur **6**.

► **Corrigé de l'exercice 15**

Arêtes : $P-Q$ (4), $P-R$ (2), $Q-R$ (1), $Q-S$ (5), $R-S$ (8). Dijkstra depuis P :

ét.	P	Q	R	S	figé
0	<u>0</u>	∞	∞	∞	P
1		4	<u>2</u> _(P)	∞	R
2		<u>3</u> _(R)		10	Q
3				<u>8</u> _(Q)	S

(Q : via R , $2 + 1 = 3 < 4$; S : via Q , $3 + 5 = 8 < 10$ donné par R .) Itinéraire le plus court $P \rightarrow S$: $P - R - Q - S$, distance 8 km.

► **Corrigé de l'exercice 16**

Graphe des incompatibilités : arêtes E_1E_2 , E_1E_3 , E_2E_3 , E_3E_4 , E_4E_5 . Le triangle $E_1E_2E_3$ (K_3) impose au moins 3 couleurs, donc $\chi \geq 3$. Coloration en 3 couleurs : E_1 = couleur 1, E_2 = couleur 2, E_3 = couleur 3, E_4 = couleur 1 (non adjacent à E_1), E_5 = couleur 2. Aucune arête ne joint deux sommets de même couleur, donc $\chi = 3$: il faut au minimum **3 créneaux horaires**.

► **Corrigé de l'exercice 17**

K_5 : tous les sommets sont adjacents deux à deux, donc deux quelconques doivent recevoir des couleurs différentes : $\chi(K_5) = 5$. Le cycle de longueur 6 (pair) est biparti : on alterne deux couleurs autour de l'hexagone, donc $\chi = 2$.

► **Corrigé de l'exercice 18**

1) Sommets Y, D, B, R, N ; arêtes YD, YB, YR, DB, BN, RN . Degrés : $d(Y) = 3$ (vers D, B, R), $d(D) = 2$ (Y, B), $d(B) = 3$ (Y, D, N), $d(R) = 2$ (Y, N), $d(N) = 2$ (B, R). Contrôle : $3 + 2 + 3 + 2 + 2 = 12 = 2 \times 6$ arêtes.

2) Dans l'ordre Y, D, B, R, N :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Elle est symétrique. En partant de Y on atteint D, B, R puis N (via B ou R) : tous les sommets sont accessibles, le graphe est **connexe**.

3) Parcourir chaque route une seule fois = chercher une chaîne eulérienne. Les degrés sont 3, 2, 3, 2, 2 : exactement deux sommets de degré impair, Y et B . D'après le théorème d'Euler, une chaîne eulérienne existe et doit **commencer en Y et finir en B** (ou l'inverse). Un parcours possible : $Y - R - N - B - D - Y - B$.

4) Le coefficient (Y, N) de M^2 compte les chaînes de longueur 2 (deux routes) reliant Yaoundé à Ngaoundéré. Il vaut 2 : il y a **deux itinéraires à deux routes**, qui correspondent aux deux voisins communs de Y et N , à savoir B et R . Ce sont $Y - B - N$ et $Y - R - N$. (Il n'existe en revanche aucune route directe $Y - N$.)

► **Corrigé du sujet 1**

1) Sommets Y, D, B, R, N ; arêtes YD, YB, YR, DB, BN, RN . Degrés : $d(Y) = 3$, $d(D) = 2$, $d(B) = 3$, $d(R) = 2$, $d(N) = 2$. Somme $12 = 2 \times 6$.

2) Dans l'ordre Y, D, B, R, N , $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, symétrique. En partant de Y on atteint tous les

sommets : le graphe est **connexe**.

3) Deux sommets de degré impair (Y et B), graphe connexe : par le théorème d'Euler, il existe une **chaîne eulérienne** commençant en Y et finissant en B (ou l'inverse) ; pas de cycle eulérien car tous les degrés ne sont pas pairs.

4) (Y, N) de M^2 vaut 2 : il y a deux chaînes de longueur 2 entre Y et N , à savoir $Y - B - N$ et $Y - R - N$ (les deux voisins communs B et R).

► **Corrigé du sujet 2**

1) Sommets Y, A, B, C, E ; arêtes pondérées YA (60), YB (30), AB (20), AE (40), BC (50), CE (30).

2) Dijkstra depuis Y :

ét.	Y	A	B	C	E	figé
0	<u>0</u>	∞	∞	∞	∞	Y
1		60	<u>30</u> _(Y)	∞	∞	B
2		<u>50</u> _(B)		80	∞	A
3				<u>80</u> _(B)	90	C
4					<u>90</u> _(A)	E

Détails : A via B : $30 + 20 = 50 < 60$; C via B : $30 + 50 = 80$; E via A : $50 + 40 = 90$; via C : $80 + 30 = 110 > 90$, donc E reste à 90 par A .

3) En remontant les prédécesseurs : $E \leftarrow A \leftarrow B \leftarrow Y$. Plus court chemin $Y \rightarrow E : Y - B - A - E$ de longueur $30 + 20 + 40 = \mathbf{90}$ km.

4) Le trajet $Y - A - E$ mesure $60 + 40 = 100$ km, soit $100 - 90 = \mathbf{10}$ km de plus que le plus court chemin.

► **Corrigé du sujet 3**

1) Arêtes $a_1a_2, a_1a_3, a_2a_3, a_3a_4, a_4a_5, a_4a_6, a_5a_6$. Degrés : $d(a_1) = 2 (a_2, a_3)$, $d(a_2) = 2 (a_1, a_3)$, $d(a_3) = 3 (a_1, a_2, a_4)$, $d(a_4) = 3 (a_3, a_5, a_6)$, $d(a_5) = 2 (a_4, a_6)$, $d(a_6) = 2 (a_4, a_5)$. Somme $2+2+3+3+2+2 = 14 = 2 \times 7$ arêtes.

2) $a_1a_2a_3$ forment un triangle (arêtes a_1a_2, a_1a_3, a_2a_3) et $a_4a_5a_6$ aussi (a_4a_5, a_4a_6, a_5a_6). Chaque triangle est un K_3 , donc $\chi \geq 3$.

3) Coloration en 3 couleurs : $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 1$ (adjacent seulement à $a_3 = 3$ parmi les déjà colorés), $a_5 = 2, a_6 = 3$. Vérification : toutes les arêtes joignent des couleurs distinctes. Donc $\chi = 3$ (minoration ≥ 3 et coloration en 3).

4) Il faut au minimum **3 créneaux horaires**. Un emploi du temps possible : créneau 1 = $\{a_1, a_4\}$, créneau 2 = $\{a_2, a_5\}$, créneau 3 = $\{a_3, a_6\}$ (chaque créneau ne contient que des activités compatibles).

► **Corrigé du sujet 4**

1) Dans l'ordre A, B, C, D, E , arêtes AB, AC, BC, BD, CD, DE :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Degrés (sommets des lignes) : $d(A) = 2, d(B) = 3, d(C) = 3, d(D) = 3, d(E) = 1$. Contrôle : $2+3+3+3+1 = 12 = 2 \times 6$ arêtes.

2) En partant de $A : A \rightarrow B, C$; puis $B \rightarrow D$; puis $D \rightarrow E$. Tous les sommets sont atteints : le réseau est **connexe**.

3) Le coefficient (A, D) de M^2 vaut 2 : il y a **deux** chaînes de longueur 2 de A à D . Les voisins communs de A et D sont B et C , d'où les chaînes $A-B-D$ et $A-C-D$.

4) Degrés : 2, 3, 3, 3, 1. Les sommets de degré impair sont B, C, D, E : ils sont au nombre de **quatre**. Le théorème d'Euler exige au plus deux sommets de degré impair : il n'existe donc **aucune chaîne eulérienne** dans ce réseau.